

정책연구 2025-02

미래 선도형 국가로의 도약을 위한 신산업 혁신 전략 연구

- 첨단바이오와 기후기술 분야를 중심으로 -

A Study on New Industry Innovation Strategies
for Leaping Forward as a Future-Leading Nation

: Focusing on the Advanced Biotechnology and Climate Technology Sectors

오윤환 · 김석관 · 윤정섭 · 신기윤 · 이동우 · 조원선
김가은 · 서현정 · 이선아 · 전수경 · 진설아 · 진우석

내 부 저 자

연구책임자 **오윤환** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **김석관** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
윤정섭 | 과학기술정책연구원 연구위원
신기윤 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이동우 | 과학기술정책연구원 부연구위원
조원선 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김가은 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
서현정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이선아 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
전수경 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
진설아 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
진우석 | 과학기술정책연구원 연구원

기여자 및 자문위원

기여자 **배용호** | 과학기술정책연구원 명예연구위원

정책연구 2025-02

미래 선도형 국가로의 도약을 위한 신산업 혁신 전략 연구 - 첨단바이오와 기후기술 분야를 중심으로 -

2025년 11월 30일 인쇄

2025년 11월 30일 발행

發行人 | 윤지웅

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 979-11-24145-12-8 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
1. 글로벌 기술·산업 환경의 변화와 신산업 혁신 전략의 전환	1
2. 미래 선도형 신산업 혁신 전략의 필요성	2
제2절 연구의 목적 및 연구의 틀	6

제2장 신산업 혁신의 이해 및 국내 신산업 혁신정책 진단	8
---------------------------------------	---

제1절 신산업 혁신의 개념적 이해	8
1. 신산업 혁신의 정의	8
2. 신산업의 출현과 발전	13
제2절 신산업 혁신정책에 대한 이론적 배경	19
1. 신산업 혁신정책의 필요성	19
2. 신산업 혁신정책의 작동 원리	30
3. 신산업 혁신정책의 범위 및 분류	32
제3절 국내 신산업 혁신정책 심층 진단 및 평가	41
1. 국내 주요 신산업 혁신정책 현황	41
2. 국내 신산업 혁신정책 심층 진단	43
3. 국내 신산업 혁신정책 평가 및 개선방향 도출	96
제4절 소결 및 시사점	102

제3장 첨단바이오 분야의 신산업 혁신 전략	106
-------------------------------	-----

제1절 첨단바이오 신산업 혁신 전략의 필요성	106
제2절 첨단바이오 관련 주요 정책 및 산업 동향	108
1. 첨단바이오의 정의와 범위	108
2. 글로벌 동향	115
3. 국내 동향	143
제3절 첨단바이오 기술 및 산업경쟁력 분석	156
1. 첨단바이오 연구역량 진단: 합성생물학 연구 중심	156
2. 첨단바이오 기술역량 분석	166
3. 바이오파운드리 인프라 현황 및 역량 진단	192
제4절 첨단바이오 분야 신산업 혁신 전략	202
1. 바이오파운드리 구축 및 운영을 위한 모듈형 생태계 구축	202
2. 첨단바이오 규제 통합 플랫폼 구축 및 운영 고도화	204
3. K-바이오 특허의 질적 전환 및 국제표준 선점	204
4. 전략적 국제협력을 통한 첨단바이오 플랫폼 연합 구축	205

제4장 기후기술 분야의 신산업 혁신 전략206

제1절 기후기술 신산업 혁신 전략의 필요성	206
제2절 기후기술 관련 주요 정책 및 산업 동향	212
1. 기후기술의 정의와 범위	212
2. 글로벌 동향	217
3. 국내 동향	254
제3절 기후기술 기술경쟁력 분석	276
1. 분석 개요	276
2. 주요 기후기술 특허 동향	280
3. 특허경쟁력 분석	288
4. 소결	295
제4절 기후기술 기반 산업혁신 분석	297
1. 분석 개요	297
2. 기후기술 활용 특허 현황 분석	303

3. 소결	310
제5절 기후기술 기반 신산업 혁신 사례 분석	312
제6절 기후기술 기반 신산업 혁신 전략	321
1. 기후기술의 산업화를 위한 거버넌스 체계 구축	321
2. 제조업 연계를 고려한 기후기술 활용 촉진	322
3. 기후기술 신산업화를 위한 정책조합 활용	323
제5장 결론	324
제1절 주요 연구내용 요약	324
제2절 미래 선도국가 도약을 위한 전략적 제언	330
참고문헌	333
부 록	351

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background	1
2. Research Objectives and Analytical Framework	6
Chapter 2. Understanding Emerging Industry Innovation and Assessing Korea's Policy Landscape	8
1. Conceptual Understanding of New Industry Innovation	8
2. Theoretical Background of New Industry Innovation Policies	19
3. Assessment and Evaluation of Domestic New Industry Innovation Policies	41
4. Summary and Conclusion	102
Chapter 3. Innovation Strategy for Emerging Industries in the Advanced Biology Sector	106
1. Necessity for an Innovation Strategy for the Advanced Biology Sector	106
2. Key Trends in Advanced Biology	108
3. Global Technological Competitiveness Assessment in Advanced Biology	156
4. Innovation Strategy for Emerging Advanced Biology Industries	202
Chapter 4. Innovation Strategy for Emerging Industries in the Climate Technology Sector	206
1. Necessity for an Innovation Strategy for the Climate Technology Sector	206
2. Key Trends in Climate Technology	212
3. Global Technological Competitiveness Assessment in Climate Technology	276
4. Analysis of Climate Technology-Based Industrial Innovation	297
5. Case Study of Climate Technology-Based Emerging Industry Innovation	312
6. Innovation Strategy for Climate Technology-Based Emerging Industry	321

Chapter 5. Conclusion 324

1. Summary of Research 324

2. Strategic Recommendations for Leaping Forward as a Future Leading Nation 330

References 333

Appendix 351

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 선도형 경제의 개념과 주요 목표	2
〈표 1-2〉 산업혁신정책의 3대 분야 6개 세부목표	3
〈표 2-1〉 시대별 산업정책의 주요 흐름	21
〈표 2-2〉 전통적 산업정책과 새로운 산업정책 차이	28
〈표 2-3〉 신산업 혁신정책수단 구분	40
〈표 2-4〉 분석 대상 주요 정책 및 중장기계획	41
〈표 2-5〉 총괄분야 주요 신산업 혁신정책 및 정책수단별 구분	45
〈표 2-6〉 ICT·융합 분야 주요 신산업 혁신정책 및 정책수단별 구분 ①	51
〈표 2-7〉 ICT·융합 분야 주요 신산업 혁신정책 및 정책수단별 구분 ②	56
〈표 2-8〉 생명·의료 분야 주요 신산업 혁신정책 및 정책수단별 구분 ①	62
〈표 2-9〉 생명·의료 분야 주요 신산업 혁신정책 및 정책수단별 구분 ②	66
〈표 2-10〉 에너지·환경 분야 주요 신산업 혁신정책 및 정책수단별 구분 ① ..	74
〈표 2-11〉 에너지·환경 분야 주요 신산업 혁신정책 및 정책수단별 구분 ② ..	78
〈표 2-12〉 공공·우주 분야 주요 신산업 혁신정책 및 정책수단별 구분 ①	87
〈표 2-13〉 공공·우주 분야 주요 신산업 혁신정책 및 정책수단별 구분 ②	91
〈표 2-14〉 기계·소재 분야 주요 신산업 혁신정책 및 정책수단별 구분	94
〈표 2-15〉 국내 신산업 혁신정책 평가 및 개선방향 도출을 위한 서면 자문 ..	96
〈표 3-1〉 합성생물학 관련 주요 정의	108
〈표 3-2〉 합성생물학 DBTL 공정 단계별 수행 내용과 기술 기능	111
〈표 3-3〉 미국 과학기술정책국(OSTP)의 바이오기술 및 바이오제조 기술개발 부문과 부처 및 기관별 R&D 활동 내용	116
〈표 3-4〉 혁신정책 수단별 미국 주요 첨단바이오 분야 지원 정책	121
〈표 3-5〉 혁신정책 수단별 중국 주요 첨단바이오 분야 지원 정책	127
〈표 3-6〉 일본 「바이오 이코노미 전략 실행계획」의 주요 내용	128
〈표 3-7〉 혁신정책 수단별 일본의 주요 첨단바이오 분야 지원 정책	134
〈표 3-8〉 혁신정책 수단별 영국 주요 첨단바이오 분야 지원 정책	142

〈표 3-9〉 첨단바이오 이니셔티브 주요 내용	144
〈표 3-10〉 대한민국 바이오 대전환 주요 내용	146
〈표 3-11〉 합성생물학 육성법 주요 내용	147
〈표 3-12〉 국내 합성생물학, 바이오파운드리 관련 주요 국가 R&D 사업	153
〈표 3-13〉 주요국 합성생물학 R&D 현황	157
〈표 3-14〉 국가별 합성생물학 관련 논문 H-지수	158
〈표 3-15〉 국가별 합성생물학 관련 논문 점유율	158
〈표 3-16〉 국가별 합성생물학 관련 고인용 논문 비율	159
〈표 3-17〉 글로벌 합성생물학 상위 25% 및 10% 연구인력 비율	164
〈표 3-18〉 글로벌 합성생물학 국가별 연구 인력 비율 변화(상위 25% → 상위 10%)	165
〈표 3-19〉 첨단바이오 분야별 IPC코드	167
〈표 3-20〉 인구 대비(만명 당) 특허 출원 건수 (2015~2024년)	169
〈표 3-21〉 한국 상위 출원인 분포 (2015~2024년)	170
〈표 3-22〉 미국 상위 출원인 비중 (2015~2024년)	171
〈표 3-23〉 독일 상위 출원인 비중 (2015~2024년)	171
〈표 3-24〉 스위스 상위 출원인 비중 (2015~2024년)	172
〈표 4-1〉 기후기술 관련 주요 정의	213
〈표 4-2〉 기후변화대응 기술개발 활동조사 내 기후변화대응 기술 분류	215
〈표 4-3〉 탄소중립녹색성장위원회의 기후테크 5대 분류	216
〈표 4-4〉 OECD의 녹색 보조금 정책 관련 주요 논점 및 시사점	219
〈표 4-5〉 녹색 혁신의 특수성과 기술개발 시 영향	220
〈표 4-6〉 청정에너지 기술 상용화 관점에서의 공공·민간 투자 관련 IEA의 제언	223
〈표 4-7〉 2025년 EERE의 7대 청정에너지 전략	224
〈표 4-8〉 트럼프 2기 행정부의 에너지 정책 관련 주요 변화	226
〈표 4-9〉 혁신정책 수단별 미국 주요 기후기술 관련 정책	228
〈표 4-10〉 유럽 탄소중립산업법 탄소중립기술 리스트	232
〈표 4-11〉 EU 청정산업법 6대 핵심전략 개요	233
〈표 4-12〉 혁신정책 수단별 유럽 주요 기후기술 관련 정책	237
〈표 4-13〉 일본 총리관저의 「녹색 사회의 실현」 아젠다	242

〈표 4-14〉 혁신정책 수단별 일본 「녹색 사회의 실현」 아젠다 내 의제	245
〈표 4-15〉 최근 5년 글로벌 벤처투자 및 펀드결성 현황	247
〈표 4-16〉 기후테크 산업육성 전략의 3대 추진전략	264
〈표 4-17〉 혁신정책 수단별 국내 주요 기후기술 정책	266
〈표 4-18〉 2022년 기후기술 개발 활동조사 모집단 규모	269
〈표 4-19〉 15대 기후테크 세분류별 사업체 및 종사자수 비중	270
〈표 4-20〉 분야별 국내 기후기술 스타트업 현황	271
〈표 4-21〉 분야별 국내 기후기술 기업 분포	271
〈표 4-22〉 분야별 국내 기후기술 관련 기업 투자금액	274
〈표 4-23〉 국내 기후기술 관련 주요 펀드 및 투자사	275
〈표 4-24〉 IPC Green Inventory 개요	277
〈표 4-25〉 기후기술 특허 개수	281
〈표 4-26〉 상태별 기후기술 특허 개수 (2025년 8월 기준)	281
〈표 4-27〉 기후기술 특허 상위 10대 출원인 (미국 및 삼국 특허)	284
〈표 4-28〉 기후기술 특허 상위 10대 출원인 (국내 특허)	285
〈표 4-29〉 기후기술 미국 특허 상위 10대 출원 국가의 상위 5대 출원인 보유 비중 · 285	
〈표 4-30〉 기후기술 삼국 특허 상위 10대 출원 국가의 상위 5대 출원인 보유 비중 · 286	
〈표 4-31〉 기후기술 국내 특허 상위 10대 출원인 보유 비중	287
〈표 4-32〉 IPC 분류별 기후기술 특허	288
〈표 4-33〉 기후기술 특허의 출원인 국가별 건당 피인용건수 및 범용성	290
〈표 4-34〉 기후기술 특허의 출원인별 건당 피인용건수 및 범용성	291
〈표 4-35〉 기후기술 특허의 출원인 국가별 독창성 및 급진성	292
〈표 4-36〉 기후기술 특허의 출원인별 독창성 및 급진성	293
〈표 4-37〉 기후기술 특허의 출원인 국가별 PII 및 TRI	295
〈표 4-38〉 기후기술 인용 특허 개수	298
〈표 4-39〉 기후기술 인용 특허 상위 10대 출원국 (미국 및 삼국 특허)	298
〈표 4-40〉 기후기술 인용 특허 상위 10대 출원인 (미국 및 삼국 특허)	299
〈표 4-41〉 기후기술 인용 특허 상위 10대 출원인 (국내 특허)	300
〈표 4-42〉 IPC 분류별 기후기술 인용 특허 (미국 및 삼국 특허)	301

〈표 4-43〉 IPC 분류별 기후기술 인용 특허 (연도별 국내 특허)	302
〈표 4-44〉 기후기술 인용 특허의 산업분류 (미국 및 삼국 특허)	304
〈표 4-45〉 기후기술 인용 특허의 산업분류 (한국 특허)	306
〈표 4-46〉 출원인 국적별 기후기술 인용 특허의 산업분류 (미국 특허)	307
〈표 4-47〉 출원인 국적별 기후기술 인용 특허의 산업분류 (삼국 특허)	309
〈표 4-48〉 한국 출원인의 기후기술 인용 특허의 산업분류 (한국 특허)	310
〈표 4-49〉 수퍼빈 기업개요	313
〈표 4-50〉 식스티헤르츠 기업개요	316
〈표 5-1〉 첨단바이오 분야 신산업 혁신 전략 (요약)	327
〈표 5-2〉 기후기술 기반 신산업 혁신 전략 (요약)	329
〈표 5-3〉 미래 선도형 국가로의 도약을 위한 신산업 혁신정책	332

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 미래 선도형 국가로의 도약을 위한 신산업 혁신전략 및 정책	4
[그림 1-2] 연구 프레임워크	7
[그림 2-1] 혁신의 물결과 장기파동	9
[그림 2-2] 혁신수용모델 확산 곡선	11
[그림 2-3] 대형언어모델의 추론 비용 추이	11
[그림 2-4] 산업 생애 주기	14
[그림 2-5] 시간 변화와 기업 진입 및 퇴출 패턴	17
[그림 2-6] 신제품 시장 구조의 진화	18
[그림 2-7] 산업정책 수 추이	25
[그림 2-8] 산업정책 추진 주요 국가	26
[그림 2-9] 산업정책 추진 분야 및 수단	26
[그림 2-10] 산업정책 관련 정책수단의 분류 체계	33
[그림 3-1] 컴퓨터 공학과 합성생물학 조립 계층 비교	110
[그림 3-2] 바이오파운드리에서 구현되는 합성생물학 DBTL 사이클	113
[그림 3-3] 바이오파운드리 제작(D), 테스트(T) 관련 워크플로우 및 자동화 장비 예시	114
[그림 3-4] 일본 「바이오 이코노미 전략」에서의 바이오 시장 통합·확대 내용	129
[그림 3-5] 일본의 글로벌 및 지역 바이오 커뮤니티 현황	132
[그림 3-6] NTIS에 등록된 합성생물학, 바이오파운드리 관련 R&D과제 투자규모 및 과제 수 (2022~2025년)	152
[그림 3-7] 합성생물학 분야 국가별 고인용 논문 비율 (2003~2023년)	160
[그림 3-8] 합성생물학 분야 국가별 고인용 누적 논문 점유율 (2003~2023년)	160
[그림 3-9] 합성생물학 분야 국가별 고인용 논문 건수 (2003~2023년)	161
[그림 3-10] 합성생물학 분야 국가별 누적 논문 건수 추이 (2003~2023년)	162
[그림 3-11] 합성생물학 분야 기관별 성과 현황: 고피인용 논문 비율 및 누적 논문 점유율 기준 (2003~2023년)	163

[그림 3-12] 합성생물학 분야 기관별 성과 현황: 고피인용 논문 비율 및 누적 논문 점유율 기준 (2019~2023년)	163
[그림 3-13] 한국 첨단바이오 산업 내 분야별 특허출원 비중 추이	174
[그림 3-14] 합성생물학 산업 특허분포	175
[그림 3-15] 합성생물학 산업 한국 특허 수와 비중 추이	176
[그림 3-16] 합성생물학 산업 기술우위지수(RTA) (2016~2024년)	177
[그림 3-17] 그린 첨단바이오 산업 특허분포	178
[그림 3-18] 그린 첨단바이오 산업 한국 특허 수와 비중 추이	178
[그림 3-19] 그린 첨단바이오 산업 기술우위지수(RTA) (2016~2024년)	179
[그림 3-20] 레드 첨단바이오 산업 특허분포	180
[그림 3-21] 레드 첨단바이오 산업 한국 특허 수와 비중 추이	181
[그림 3-22] 레드 첨단바이오 산업 기술우위지수(RTA) (2016~2024년)	182
[그림 3-23] 화이트 첨단바이오 산업 특허분포	184
[그림 3-24] 화이트 첨단바이오 산업 한국 특허 수와 비중 추이	185
[그림 3-25] 화이트 첨단바이오 산업 기술우위지수(RTA) (2016~2024년) ..	185
[그림 3-26] 수평적(Horizontal) 첨단바이오 산업 특허분포	186
[그림 3-27] 수평적(Horizontal) 첨단바이오 산업의 한국 특허 수와 비중 추이 ..	187
[그림 3-28] 수평적(Horizontal) 첨단바이오 기술우위지수(RTA) (2016~2019년) ·	188
[그림 3-29] 첨단바이오 분야 전체 기술우위지수(RTA)	192
[그림 4-1] 기후기술 신산업 혁신 전략 연구 프로세스	211
[그림 4-2] 기후저감적응 기술 관련 특허 추세	218
[그림 4-3] 2030년 탄소중립 목표 대비 산업별 제조 역량 수준	219
[그림 4-4] 그린테크 4대 전략 산업 간 상호 연결성	221
[그림 4-5] 청정기술 글로벌 무역 규모 (위: 2023년, 아래: 2035년)	222
[그림 4-6] 2000~2022년 기후테크 기업 국가별 설립현황 및 투자현황	246
[그림 4-7] 2020~2024년 글로벌 기후기술 투자 현황	247
[그림 4-8] 투자 유치단계별 기후기술기업 투자유치건수	248
[그림 4-9] 투자 유치단계별 기후기술기업 투자유치금액	248
[그림 4-10] 2020~2024년 기후기술 분야별 투자유치 금액	249

[그림 4-11]	2021년 기후기술 유니콘기업의 분포	249
[그림 4-12]	2020~2024년 기후기술분야별 투자유치금액과 탄소 배출량	250
[그림 4-13]	2020~2024년 기후기술기업 인수 및 피인수기업	251
[그림 4-14]	The smarter E Europe 전시회 및 컨퍼런스 전경	252
[그림 4-15]	탄소중립·녹색성장 국가전략 비전 및 추진전략	255
[그림 4-16]	제1차 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획 추진과제	257
[그림 4-17]	제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획 비전 및 전략	259
[그림 4-18]	제5차 에너지기술개발계획 비전 및 목표	260
[그림 4-19]	탄소중립 녹색성장 기술혁신 전략 개요	263
[그림 4-20]	2019~2022년 기후기술 국가연구개발사업 주체별 투자 현황	272
[그림 4-21]	2022년 기후기술 국가별 민간투자 상승률(전년대비)	273
[그림 4-22]	미국 특허(위) 및 삼극 특허(아래)의 출원인 국적별 연도별 비중	283
[그림 4-23]	기후기술 인용 특허의 미국 특허(위) 및 삼극 특허(아래)의 산업별 연도별 비중	305
[그림 4-24]	수퍼빈의 폐기물 회수 기계 ‘네프론’	314
[그림 4-25]	수퍼빈의 폐기물 처리 공장 ‘아이엠팩토리’	314
[그림 4-26]	식스티헤르츠의 발전소 모니터링 시스템	317

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 배경 및 필요성

○ 우리 정부는 추격형 국가에서 선도형 국가로의 전환을 위하여 산업혁신정책을 추진 중인 가운데, 신산업 분야에서도 정책의 실효성과 산업적 파급효과를 제고하기 위한 혁신 전략의 모색이 필요

- 경제성장에 주로 초점을 둔 현재의 전략은 첨단기술의 유망성 및 산업경제적 파급효과에 지나치게 집중함에 따라 심화되는 대외환경 불안정성과 기술·산업 글로벌 경쟁 심화 등 우리 산업경제의 당면 현안 대응에는 한계가 있다는 지적
- 더 나아가, 글로벌 중추 국가로의 도약 및 선도형 경제로의 전환을 위해서는 선제적인 글로벌 이슈 제기 및 주도하는 것이 중요

* 선도형 경제: 양적으로 성장하고, 질적으로 튼튼하여, 글로벌 사회에서의 품격 있고 모범적인 경제(최병삼·오윤환·시새롬, 2022)

○ 변화하는 대외 기술·산업 환경에의 능동적 대응을 위해서는 기존 현안 대응 관점의 '추격형' 혁신 전략에서 벗어나, 선제적으로 이슈를 제기하고 주도할 수 있는 '선도형' 혁신 전략이 필요

- 기존의 첨단기술 관점 연구들에서는 주로 연구개발(R&D)등 기술 단위에 집중하여 시장창출 및 산업화 관점의 전략 수립에 한계
- 대외 불확실성에의 대응 연구들 역시, 현재의 우리 주력산업 중심의 경제안보 대응에 집중하고 있다는 점에서 한계
- 또한 이 과정에서 다양한 혁신정책들 간의 정책조합(policy mix)을 정교하게 설계·운영하는 '미래 선도형 신산업 혁신 전략'으로 전환할 필요도 제기

□ 연구의 구성

- 본 연구에서는 급변하는 글로벌 환경에서 선도형 국가로의 도약을 위해 필요한 신산업 혁신 전략 제시를 추진
- 먼저, 신산업 혁신의 정의 및 신산업의 출현과 발전 경로에 대하여 살펴보고, 신산업 혁신정책에 대한 이론적 배경을 검토(2장)
 - 신산업 혁신정책을 둘러싼 쟁점들인 필요성과 한계, 최근의 신산업 혁신정책의 부활과 관련된 쟁점들을 정리
 - 국내 주요 신산업 혁신정책에 대하여 현황을 분석하고 이들이 활용하고 있는 정책수단의 조합이 미래 선도형 신산업 육성 관점에서 적절하고 효과적인지 산·학·연 전문가 의견을 수렴
- 분야별 사례연구로 첨단바이오(3장)와 기후기술(4장)에 대한 연구를 수행
 - (첨단바이오) 기존 전통바이오 중심의 산업 구조가, 첨단 디지털기술의 융합을 통한 전환 과정에서의 한국의 신산업 전략 모색
 - (기후기술) 기후변화, 탄소중립 등에 대한 글로벌 관심이 확대되고 있는 가운데, 정책적 지원을 넘어 지속가능한 자생력을 확보하고 새롭게 태동하고 있는 산업에서의 신산업 전략 모색

[요약 그림 1] 연구 프레임워크

목적	미래 선도형 국가로의 도약을 위한 신산업 혁신 전략 모색	
주요 내용	(2장) 신산업 혁신 전략의 이해 및 국내 신산업 혁신정책 진단 - 신산업 혁신의 개념적 이해 및 신산업 혁신정책 주요 쟁점 검토 - 국내 신산업 혁신 전략 심층 진단 및 평가	
	(3장) 첨단바이오 기존 산업의 경쟁력 강화와 삶의 질 개선 -	(4장) 기후기술 환경 및 지속가능성 확보와 미래 성장산업 육성 -
	급변하는 대외 환경 및 기술 환경 속에서의 국내 첨단바이오 산업 경쟁력 강화를 위한 제언	지속가능한 시장 창출과 신산업 혁신을 위한 기후기술 혁신 전략 도출
연구 방법론	(자료분석) 산업 혁신 특징 분석, 기술(특허) 경쟁력 분석, 주요국 대비 경쟁력 분석 (심층분석) 유망분야 선정 및 산업 경쟁력 진단, 주요 기업 사례 분석 (전문가인터뷰) 산업혁신생태계 고도화 전략 제시, 정책조합(policy mix) 방향성 제언	

자료: 연구진 작성

2. 신산업 혁신의 이해 및 국내 신산업 혁신정책 진단

□ 신산업 혁신 전략 및 정책의 필요성과 한계

○ 신산업 혁신의 정의 및 신산업 혁신정책의 의의

- 신산업: 기술 진보, 수요 변화, 정책적 촉진 등을 배경으로 기존 산업 구조와는 차별화된 새로운 가치기술, 제품·서비스와 시장 구조를 창출하며, 기술·시장·제도 측면에서 높은 불확실성이 수반되는 산업
- 기술 불확실성, 초기 시장의 미형성, 높은 초기 투자비용 등으로 인해 발생하는 시장실패(market failure)의 보완을 위해 정부는 신산업 혁신정책을 추진
 - 민간 투자만으로는 사회적으로 바람직한 수준만큼의 투자가 일어나지 않으며, 신산업 혁신이 충분히 촉진되지 못할 가능성
 - 정부가 시장 진입 장벽을 완화하고 공정경쟁 기반을 조성하여 혁신 환경을 마련하여 다양한 혁신을 유도
- 한편, 정부의 시장 개입이 시장실패를 해결하지 못하고 오히려 새로운 비효율인 정부 실패(government failure)를 야기한다는 지적도 존재
 - 어떤 산업이 ‘미래 유망 산업’이 될지 사전에 선택하는데 역량의 한계 존재
 - 다양한 신산업이 출현하는 단계에서 정부는 제한된 자원 속에서 최적의 배분을 고려해야 한다는 한계도 지적

○ 산업정책의 부활(Rebirth of industrial policy): 기술주권 확보와 경제안보 강화를 위한 수단으로 산업정책의 중요성이 다시 부각

- 과거의 산업정책은 하향식(top-down) 정책 결정을 통해 사전에 선정된 산업(target industry)에 대한 집중지원과 표준화된 보조금 및 인센티브 제공에 초점
- 오늘날의 산업정책은 이러한 접근을 넘어서 생산성 제고와 사회적 가치 실현을 중심으로 공공과 민간 부문 간의 지속적이고 유기적인 협력 관계를 구축하는데 초점을 맞출 필요

○ 신산업 혁신정책수단의 분류

- 정책 내용도 중요하지만 어떤 정책수단으로 실현하는가에 따라 의미와 성과가 달라지기 때문에 적절한 정책수단(policy instruments)의 선택 또한 중요
- 신산업 혁신정책에서 활용되는 수단은 크게 공급기반 수단과 수요기반 수단으로 구분 가능(Edler and Georghiou, 2007)

<요약 표 1> 신산업 혁신정책수단 구분

정책수단 구분	주요 내용
① R&D 재정지원(세제·보조)	· 연구개발비 세액공제·감면 등으로 기업의 혁신 투자 유인 강화
② 기업 R&D·혁신 직접지원	· 정부 재정을 통해 기업의 연구개발 활동을 직접적으로 지원
③ 훈련·숙련·인력	· 고숙련 인력 양성·역량 강화로 기술 확산과 학습 촉진
④ 기업가정신·창업	· 창업 촉진 및 기업이 역량 강화로 혁신의 시장 적용 가속
⑤ 기술서비스·자문	· 기술 이전·컨설팅·시험분석 등 기업의 혁신 적용 지원
⑥ 클러스터	· 지역·산업 간 집적을 통한 혁신 지식교류 및 생산성 제고
⑦ 협력 지원(산·학·연 컨소시엄)	· 산업-학계-연구기관 간 협업 촉진으로 혁신역량 강화
⑧ 혁신 네트워크	· 산업 간·기관 간 지속적 연결망 구축으로 지식 확산 촉진
⑨ 민간 수요 창출	· 초기 수요 형성·시장 신뢰 구축으로 민간 혁신 촉진
⑩ 공공조달(혁신조달)	· 정부가 최초 구매자 역할 수행, 신기술 시장 진입 지원
⑪ 상업화 전 조달(PCP)	· 상업화 전 단계에서 공공수요 연계 R&D 추진 및 실증
⑫ 혁신유도형 포상	· 경쟁형 상금제도 등 창의적 해결책 유도 및 기술 응용 확산
⑬ 표준	· 기술·제품·서비스 표준화로 시장 확대와 신뢰 형성
⑭ 규제	· 혁신 친화적·유연한 규제로 시장 접근과 경쟁환경 조성
⑮ 기술예측·미래전략(포사이트)	· 기술 트렌드 및 미래 리스크 분석을 통한 정책 방향 제시

자료: Edler and Fagerberg (2017)을 기반으로 연구진 재구성

- Edler and Fagerberg (2017)은 보다 효과적인 정책목표의 달성을 위해서는 다양한 혁신정책수단을 적절히 조정하는 정책조합(coordinated policy mix)이 중요함을 강조

□ 국내 신산업 혁신정책 심층 진단·평가 및 개선방향 도출

- 본 연구에서는 주요 국가 중장기 과학기술·산업 정책을 대상으로, 정책수단의 구조적 구성과 운용방향을 진단
- 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 기반의 중장기계획 데이터베이스를 활용하여

- 2025년 현재 유효한 국가 주요 중장기 과학기술·산업 정책 중 총괄, ICT·융합, 생명·의료, 에너지·환경, 공공·우주, 기계·소재 등 6대 분야에 대하여 분석
- <요약 표 1>의 신산업 혁신정책수단 구분을 활용하여 국내 중장기 과학기술 및 산업정책이 어떤 수단적 포트폴리오를 구성하고 있으며, 서로 다른 정책수단 간 조합이 어떻게 균형적으로 마련되어 있는지 진단
 - 국내 주요 신산업 정책 및 전략의 구성 현황에 대하여 평가하고, 향후 미래 신산업 육성을 위한 정책수단 보완 방향을 모색하기 위하여 서면 자문 실시
 - 신산업 혁신 및 정책과 관련된 전문성을 보유한 국내 전문가들을 소속 기관별 구성을 고려하여, 공공·전문기관, 연구계, 학계, 산업계(경제단체 및 투자사) 등 다양한 소속의 전문가 12인으로 구성
 - ① 신산업 육성 측면에서 국내 주요 신산업 정책 및 전략의 구성적 측면과, ② 해당 신산업 정책 및 전략들의 정책수단 구성이 적절한지, ③ 향후 보완되어야 하는 지원의 단계 및 정책수단에 대하여 의견을 수렴
 - (국내 신산업 혁신정책의 구성적 측면) 총괄 분야의 상위 종합계획을 비롯하여 정책 전반의 종합적 설계는 비교적 잘 이루어졌으나, 부처별 분절적 추진은 한계
 - (혁신정책의 정책수단 조합의 적절성) 주요 계획에서 정책수단을 병렬적으로 제시만 하고 있으며, 정책수단의 구체성이나, 정책수단 간의 관계 및 정책조합의 효과성에 대한 검토는 미흡한 것으로 평가
 - (신산업 육성 지원을 위해 필요한 정책수단) 혁신수요 및 신시장 창출 단계에서의 보완이 필요하다고 다수가 평가한 가운데, 공공조달, 민간 수요 창출, 상업화 전 조달(PCP)의 보완이 필요

3. 첨단바이오 분야의 신산업 혁신 전략

□ 첨단바이오 신산업 혁신 전략의 필요성

- AI 기반 디지털 전환으로 바이오 산업에서의 첨단화가 가속화되는 가운데, 특히 바이오제조 혁신을 추동하는 합성생물학과 바이오파운드리에 대한 중요성이 확대

* 합성생물학: 디지털·AI·로봇 기술을 접목하여 새로운 생물 시스템을 설계·제작하는 분야

** 바이오파운드리: 합성생물학에 로봇·AI를 도입하여 새로운 생물 시스템 제작에 필요한 설계(Design)-제작(Build)-시험(Test)-학습(Learn) 단계를 자동화·고속화하는 핵심 인프라

- 바이오파운드리의 자동화·고속화는 전통 바이오 산업이 가지는 한계점인 낮은 재현성과 예측가능성 표준화 문제, 그리고 R&D 속도 등의 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대
- 또한 한국이 보유한 세계적 수준의 위탁개발생산(Contract Development & Manufacturing Organization, CDMO) 역량과 결합 시, 합성생물학 연구성과의 신속한 상업화·스케일업 및 글로벌 경쟁력 확보에 도움될 것으로 주목
- 한편 첨단바이오 분야 경쟁력이 약화할 경우, 고부가가치 창출 기회 상실은 물론, 해외 표준·플랫폼에 대한 로열티 의존 및 공급망 종속 심화 우려가 커 국가 차원의 혁신 전략 방향성 도출이 중요
- 주요국은 합성생물학을 국가전략기술로 지정하고 바이오파운드리 구축에 투자하는 등 바이오 공급망의 안보화 추세가 가속화
- 우리 정부 또한 합성생물학을 12대 국가전략기술로 선정('22.10월)하였으며, 국가바이오위원회 출범('25.1월), 합성생물학 육성법 국회 본회의 통과('25.4월) 등 체계적 투자와 육성의 기반 마련 중
- 본 연구에서는 첨단바이오 분야에서의 주요국 대비 한국의 경쟁력을 종합적으로 분석·진단하고, 첨단바이오 분야를 신산업으로 육성하고, 주도권을 확보하기 위한

혁신 전략 및 정책의 전략적 방향성 도출을 추진

□ 주요국 및 국내 첨단바이오 경쟁력 분석

- (합성생물학 연구 역량) 연구 영향력(H-Index 기준) 측면에서 중국(108점)이 우위를 차지한 가운데, 영국(39점), 독일(38점), 인도(36점), 한국(36점)은 중위권을 형성
 - 최근 5년간(2019년~2023년)은 합성생물학 분야 연구성과 최상위 5개의 기관을 중국 연구기관이 차지하는 등 중국이 연구생산성과 영향력을 확대 중
 - * 연구 논문 출판량 비중: 중국(38.1%), 미국(16%), 인도(4.3%), 영국(4.1%), 독일(4.0%), 한국(2.8%) 순
 - ** 고인용 논문 비율: 중국(57.7%), 미국(13.1%), 인도(2.7%), 한국(2.6%), 영국(2.6%) 순
 - 한국은 중위권에 머무르며 질적, 양적 격차 해소를 위한 전략적 투자가 시급
- (특허데이터를 활용한 기술경쟁력 분석) 미국특허청(USPTO)의 특허데이터 중심으로 합성생물학 및 그린·레드·화이트 바이오 분야별 특허 출원 동향을 비교 분석
 - (주요 트렌드) 2000~2012년에 관련 특허 및 논문의 폭증(초기 가속화) 이후, 2013~2017년(확산 단계)에는 DNA 표준화·DBTL 자동화, 2018~2023년에는 AI·로봇·바이오파운드리 관련 키워드의 증가 패턴이 관측
 - (합성생물학) 그린·레드·화이트 바이오 대비 한국의 관련 특허 점유율이 낮은 상황(2.59%)이며, 현시기술우위지수(RTA)에서도 주요국과의 큰 격차를 확인
 - (그린 바이오(농업·환경)) 관련 특허의 비중이 미국(64.07%)이 압도적인 가운데, 일본(5.53%), 한국(3.20%), 중국(3.02%) 순으로 아직 주요국 대비 발전 초기단계
 - (레드 바이오(의료·제약)) 한국의 특허 점유율은 2.70%로 그린 바이오(3.20%) 보다 낮으며, 미국(59.06%)과 일본(6.05%) 등 주요국 대비 경쟁력이 낮은 수준
 - (화이트 바이오(산업·에너지)) 한국의 화이트 첨단바이오 분야는 전체 글로벌 특허 출원 비율 중 3.24%를 차지하며, 레드(2.70%)와 그린(3.20%) 바이오 분야보다

다소 높은 점유율을 차지

- (수평적 첨단바이오) 관련 특허의 비중이 미국(73.38%), 일본(5.17%), 영국(2.25%) 순으로, 이들 국가에서는 플랫폼 기술 집중도가 높은 가운데, 한국은 0.97% (평균 RTA 0.3)으로 기술 기반이 매우 취약한 상황

○ (주요국 바이오파운드리 현황 진단) 주요국의 바이오파운드리 인프라 경쟁력을 각국의 시설 규모와 자동화 수준, 정부 및 민간의 투자 규모, 개방성과 활용도, 플랫폼의 전문화 정도 등을 중심으로 검토

- (미국) 풍부한 예산과 민간 혁신역량을 바탕으로 규모·기술·활용 전반에서 선도적 위치에 있으며 AI·자동화 수준이 매우 높고 범용 플랫폼을 확보 중
- (중국) 중앙정부의 하향식(Top-down) 정책 추진과 압도적 자원 투입으로 단기간에 대형 인프라를 구축하고 있으나, 국제 표준 및 암묵지 축적에는 한계가 존재
- (일본) 산업미생물 개량 등 특정 니치(niche) 분야에 세계적 기술리더십 보유하고 있으나, 인프라 규모와 민간 참여가 제한적인 상황
- (영국) 전국에 분산 구축된 네트워크형 인프라(분야별 특화센터)와 개방형 산학연 협력 모델, 국제표준 개발을 통해 미국·중국 대비 낮은 투자 수준의 극복을 추진

□ 한국의 첨단바이오 경쟁력 진단: 양적 성장의 한계와 구조적 병목

○ 주요국 대비 국내의 첨단바이오 경쟁력 분석 결과, 한국의 특허 출원에 있어서 양적 성장세를 확인하였으며, 인구 1만명 당 특허출원 건수(삼국특허 기준 역시, 0.212건으로 일본(0.169건), 영국(0.141건) 대비 높은 생산성이 관측

- 한국의 상위 5개 출원원 비중은 약 8% 수준으로, 기업(CJ제일제당, 한미약품, 삼성 등), 대학(KAIST, 고려대 등), 연구기관(한국과학기술연구원, 한국생명공학연구원 등) 등 혁신 주체의 다양화를 확인
- 다만 글로벌 바이오 시장을 선도할 독보적인 대형 플레이어가 부재한 상황이며, 인구 1만명 당 특허출원 건수가 미국(0.414건)의 약 50% 수준이기에, 지속적인

연구 생산성 향상 노력과 지원이 필요

- 주요국과의 혁신 생태계 비교 분석 결과, 정부의 적극적인 정책 이니셔티브와 혁신주체들의 활동으로 양적 지표는 증가 추세이나, 산업의 구조적 전환에는 여전히 한계임을 확인
 - 실험실 단위 아이디어의 신속한 논문·특허화 능력(양적 추적)은 확보했으나, 글로벌 가치사슬이 요구하는 플랫폼·표준·데이터 지배력(질적 전환) 확보는 초기 단계 수준
 - 개발된 기술을 디지털·자동화 플랫폼(바이오파운드리)로 연계하는 과정에서의 구조적 병목이 지속되고 있으며, 레거시(legacy) 공정에 갇혀 생산성 격차를 해소하지 못하고 산업화가 정체되고 신규 부가가치 창출에 한계
 - 한편, 첨단바이오 분야에서의 산업 구조적 열위도 확인하였는데, 핵심 원천기술·플랫폼·데이터 거버넌스를 보유한 선도국에 지불하는 로열티 및 라이선스 비용이나, 표준화된 부품 및 플랫폼을 보유한 선도국에의 데이터 종속 심화 가능성을 극복하기 위한 혁신전략 마련이 중요

□ 첨단바이오 분야 신산업 혁신 전략

- 합성생물학 관련 연구 역량, 특허데이터를 활용한 기술경쟁력 분석, 주요국의 바이오파운드리 현황 진단 등을 통하여 첨단바이오 분야 신산업 전략을 아래와 같이 제안

〈요약 표 2〉 첨단바이오 분야 신산업 혁신 전략

전략	주요 내용
바이오파운드리 구축·운영을 위한 모듈형 생태계 구축	· (공공 주도-범용) 데이터·AI 백본, 핵심 자동화 로봇 스택 등 모든 분야가 공동으로 활용하는 기초 인프라 공급 · (공공 주도-특화) 공공 연구기관의 주관 하에 연구자·스타트업에게 개방되는 연구용 바이오파운드리 운영 · (민간 주도) 자체 경쟁우위가 있는 영역의 전문성을 활용하여 고품질의 위탁개발생산(CDMO) 서비스를 제공 · (민관 협력) 허가 단계 불확실성 해소를 위한 규제 내재화 시스템 구축

전략	주요 내용
첨단바이오 규제 통합 플랫폼 구축 및 운영 고도화	· 허가 단계 불확실성 해소를 위한 규제-제조-평가 통합 플랫폼 구축 · 상업화 성공 시 공공기관이 기술료나 지분을 확보하는 수익 모델의 적용을 검토하여 사업개발의 지속가능성 확보
'K-바이오' 특허의 질적 전환 및 국제표준 선점	· 플랫폼 지배력과 표준 주도권 확보를 위한 가치 기반 포트폴리오 구축하고 연구개발 초기 단계부터 플랫폼 기술 기반의 우산 특허 확보
전략적 국제협력력을 통한 첨단바이오 플랫폼 연합 구축	· 상호보완성에 기반한 글로벌 전략적 파트너십 형성 * 예시: 한국 — 호주 — 영국 (미생물 공학 및 생산 최적화) (탄소중립 솔루션) (데이터 표준화)

자료: 연구진 작성

4. 기후기술 분야의 신산업 혁신 전략

□ 기후기술 신산업 혁신 전략의 필요성

- (기후변화 심화와 기후기술 개발) 기후변화 대응은 기존의 기술만으로는 달성이 어렵고, 감축과 적응을 아우르는 새로운 기후기술의 개발 및 적용이 필요
 - 2015년 파리협정 이후 각국은 자발적 온실가스 감축목표(NDC)를 설정하고 있으며, 한국 역시 2030년까지 2018년 대비 40% 감축의 목표를 설정
 - NDC 목표 달성 및 가격·시장 매커니즘 기반 글로벌 환경규제 대응을 위해서는 기후기술의 실질적 활용 관점에서의 산업화의 방향성에 대한 고민이 요구
- (글로벌 환경 변화와 기후기술 신산업 혁신) 최근 기후기술은 단순한 환경 대응 수단을 넘어 국가 전략 전반과 밀접하게 연결되고 있으며, 이는 기후기술이 국가 전략 자산화로 자리매김
 - 글로벌 경기침체 속에서도 수익성과 경제적 가치가 입증된 기후기술 기업에 대한 투자가 이어지고 있으며, 이는 기후기술의 경제적 산업화 가능성을 시사
 - 기후기술 분야의 성공적인 신산업 혁신이 기술 상용화 및 시장성 확보의 측면에서 국가경쟁력의 핵심 과제로 부상
- 본 연구에서는 기후기술 및 관련 산업의 경제적 가치를 제고할 수 있도록 하는 신산업 혁신 전략의 도출을 추진

- 글로벌 기후기술 관련 정책 동향의 분석, 기후기술의 특허 및 이를 인용한 특허 분석을 통한 기술 경쟁력을 검토하고, 기후기술 스타트업 인터뷰 기반 비즈니스 모델 분석 등을 수행
- 특히, 기후기술과 연결된 주요 산업과의 연계 분석을 통하여 기후기술의 개발 및 혁신 과정을 시장 및 산업의 관점에서 분석
- 분석 결과를 바탕으로, 기후기술 기반 신산업 혁신 전략을 거버넌스 체계 구축, 산업 간 연계, 정책조합 등의 관점으로 방향성 제시

□ 기후기술 관련 주요 정책 및 산업 동향

- (기후변화의 정의와 범위) 기후기술의 경우 그 명칭과 정의에 있어서 다양한 용어가 혼용되어 사용 중인 가운데, 본 연구에서는 수익성 및 환경대응·적응을 동시에 달성할 수 있는 혁신적인 기술을 기후기술로 정의
 - * 탄소중립녹색성장위원회(탄녹위)에서는 ‘기후테크’를 ‘수익을 창출하면서 온실가스 감축과 기후적응에 기여하는 모든 혁신기술’로 지칭
- 기후기술은 주로 목적에 따라 감축과 적응으로 구분되는 한편, 세부 분야별로 클린테크, 카본테크, 에코테크, 푸드테크, 지오테크로 구분도 가능
- 이외에도, 『기후변화대응 기술개발 촉진법(기후기술법)』에서는 기후변화대응 기술을 감축 부문에서 26개, 적응 부문에서 12개 등 총 38개의 세부기술을 고시하는 등 개별 정책 및 문헌에서 다양한 범위를 제시 중
- (글로벌 정책 및 산업 동향) 주요국을 중심으로, 기후기술의 산업적 관점에서의 적용 가능성 확보 및 경쟁력 강화를 초점에 둔 정책 기조로 전환 중
 - (주요 국제기구) OECD 역시 기후기술의 혁신 및 확산을 위해 기후정책과 산업정책의 동조화가 필요함을 지적하고 있으며, IEA 역시 상용화 활성화 관점에서의 청정에너지 기술개발이 필요함을 역설
 - (미국) 바이든 행정부에서 청정에너지 관련 생산 세액공제, 연구개발 프로젝트,

공공조달 우대, 표준 및 규제 설정 등 기후기술 확산에 적극적으로 나섰으나, 트럼프 2기 행정부 출범 이후 화석연료 기반의 에너지 안보 확보 관점으로 정책 전환

- (유럽) 2025년 청정산업딜 발표를 통해 규제 중심의 기후기술 관련 정책에서 벗어나 역내 생산 기반을 중심으로 한 산업경쟁력 강조의 기조로 변화
- (일본) 2050 탄소중립 비전에서 에너지 전환과 산업 혁신의 동시 실현, 혁신적인 기후기술의 활용 활성화를 통한 성장동력화 등의 목표를 설정
- (글로벌 산업 동향) 2021년 이후 기후기술 기업에 대한 투자는 감소하고 있으나, 후기 투자단계(Series C단계)에 대한 투자는 증가하여 사업성이 있는 프로젝트 중심의 투자 기조로의 변화가 확인

- (국내 정책 및 산업 동향) 국내에서도 기후위기 대응 및 기후기술 관련 법령 정비 및 국가 차원의 주요 계획을 수립 중

* 2021년 탄소중립기본법 제정, 2023년 탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획 발표, 2022년 제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획(2023~2032) 발표 등

- 탄소중립 녹색성장 기술혁신 전략, 기후테크 산업육성 전략 등 주요 정책을 통해 기후기술의 신산업화 및 산업생태계 조성을 추진
- 다만, 기후기술 기업에 대한 통계조사 결과, 대부분 진입장벽이 낮은 분야에 스타트업이 집중되어 있다는 점에서 한계

□ 기후기술 기술경쟁력 분석

- (분석 개요) 기후기술 특허에 대하여 국가별, 출원인별 특허의 질·경쟁력을 분석하여 기후기술의 개발 동향을 파악하고 국가간, 주요 출원인간 기술경쟁력을 비교
- 세계지식재산권기구(WIPO)의 IPC Green Inventory를 기반으로 2015~2023년에 미국, 유럽, 일본 및 한국 특허청에 출원되어, 2015~2024년에 등록된 특허를 수집
- 기후기술의 질·경쟁력 분석을 위해 건당 피인용 건수, 범용성, 독창성, 급진성,

PII(patent impact index), TRI(technology relevance index) 등을 분석

- (분석 결과) 기후기술 특허는 다양한 기술 및 산업 군에 걸쳐서 출원되고 있어 기후기술의 신산업화를 위한 산업 연계의 중요성이 확인
 - 국가별로는 미국이 전반적으로 양적 측면에서 우수한 모습을 보이는 가운데, 한국 역시 높은 출원 비중을 가지나 일부 출원인에 집중되어 있는 경향
 - 기존의 제조업 분야에서 기후기술을 활용한 혁신이 지속적으로 이루어지고 있으며, 기후기술의 신산업화를 위해서는 기존 산업의 역할이 매우 중요함을 확인
 - 이러한 결과는 기후기술이 단일 기술로 완결되기보다 시스템 통합과 교차 응용을 바탕으로 발전하며, 가치사슬 전반에서 설계·제조·운영 역량을 복합적으로 요구됨을 시사
- (특허경쟁력 분석) 양적 측면과 동일하게 미국이 기후기술 관련한 기술적 우위를 보유하고 있는 가운데, 한국의 피인용건수는 높지만, 특정 분야(도메인)에 머물고 신규성 높은 혁신이 이루어지지 않는 한계인 상황
 - 기후기술이 보다 시장 매커니즘 속에서 신산업으로서의 경제적 가치를 확보하기 위해서는 관련 산업과의 연계 속에서 서로의 기술·산업혁신이 영향을 주고받는 혁신 프로세스의 확보가 필요
 - 질적 경쟁력에 대한 분석 역시, 기후기술 특허가 후속 특허 출원으로 이어되는 등 기후기술 특허 경쟁력이 실질적인 산업의 혁신과 밀접하게 연결되어 있음을 확인

□ 기후기술 기반 산업혁신 분석

- (분석 개요) 기후기술 분야 혁신이 어떠한 기존 산업과 연계되어 있는지 확인하고, 기후기술 신산업화를 위한 산업적 관점에서의 시사점 도출을 추진
 - 기후기술 특허를 인용한 특허에 대하여 기술 단위가 아닌 산업 관점에서 분석하기 위하여, 국가지식재산처의 산업(KSIC)-특허(IPC) 연계표를 활용
 - 기후기술 특허를 인용한 특허에 대한 분석을 통해 기후기술 혁신과 타 산업 간의

관계를 조망

- (분석 결과) 기후기술을 활용하는 산업이 일반 기계 제조업부터 첨단 제조업까지 넓은 범위에 분포
 - 다양한 산업군 및 출원인에 대하여 기후기술 인용 특허가 확인되어, 기후기술 혁신의 확장성이 확인
 - 기후기술 인용 특허가 많은 상위 업종이 대부분 한국 기업들이 글로벌 경쟁력을 보유하고 있는 산업으로, 제조업 경쟁력 강화에 있어 기후기술의 혁신과 적용이 중요한 역할을 할 수 있음을 시사
 - 기후기술과 제조업의 상호 연계 및 시너지를 통해 경제성장 및 탄소중립의 동시 달성을 위한 전략적 접근이 민간 주체의 기술개발 활동에서도 관측

□ 기후기술 기반 신산업 혁신 사례 분석

- (분석 개요) 기후기술을 활용하여 경제적 가치가 있는 제품·서비스를 개발·상용화 하고, 우수한 비즈니스 모델 및 투자 실적을 보유한 기업을 대상으로 사례 분석
- (분석 결과) 기후기술 기업은 첨단기술을 융합하고, 제조업과의 연계를 통하여 혁신할 수 있으며 정부는 예측 가능한 정책 및 제도의 설계가 중요
 - (제품과 정책의 정합성 확보) 기후기술 분야에서 정책·제도의 변화는 기업의 수익과 직결되며, 이를 선제적으로 해석하고 비즈니스 모델에 내재화 할 필요
 - (데이터 처리 및 자동화 역량) 기존 산업의 병목을 해소하기 위한 첨단기술을 기후기술과 접목하여 친환경적 요소를 경제적으로 활용하는 비즈니스 모델
 - (전략적 파트너십과 투자의 연계) 기후기술과 제조업 간의 연관성을 고려한 제조업 기반 대기업 및 금융자본 연계를 바탕으로 성장전략 및 포트폴리오 구성

□ 기후기술 기반 신산업 혁신 전략

- 기후기술 기술경쟁력 분석과 산업혁신 분석, 사례연구를 통하여 기후기술 기반

신산업 전략을 ① 지원 거버넌스 체계와, ② 기후기술의 활용 측면, ③ 신산업화 지원을 위한 정책조합 관점에서 아래와 같이 제안

<요약 표 3> 기후기술 기반 신산업 혁신 전략

전략	주요 내용
거버넌스 체계	· 환경정책과 혁신·산업정책의 연계 및 통합적 관점에서의 정책 추진 · 범정부 차원의 논의를 종합할 수 있는 거버넌스 체계를 마련하고 운영
제조업 연계 활용 촉진	· 제조업과 연계한 기후기술 개발을 통한 제조업 혁신·경쟁력 강화 및 기후변화 대응의 동시 달성 도모 · 탄소 다배출 공정을 활용한 혁신 기후기술 실증 및 트랙레코드 확보
정책조합 활용	· R&D, 실증, 상용화, 확산 등을 아우르는 적절한 정책조합의 설계 및 활용 · 성과연계형 세제·금융지원, 녹색공공조달 확대, 중소·중견기업 컨설팅 등

자료: 연구진 작성

Summary

A Study on New Industry Innovation Strategies for Leaping Forward as a Future-Leading Nation: Focusing on the Advanced Biotechnology and Climate Technology Sectors

- **Project Leader:** Yoonhwan Oh
- **Participants:** Seok-Kwan Kim · Jungsub Yoon · Kiyoon Shin · Dongwoo Lee · One-Sun Cho · Gaeun Kim · Hyunjung Seo · Seona Lee · Su-Gyeong Jeon · Seol-A Jin · Wooseok Jin

Historically, Korea has demonstrated a capacity to implement effective strategies and policies for new industrial innovation, thereby achieving growth in areas such as memory semiconductors, CDMA technology commercialization, and IT industry development. While Korea's development model, which has been commended for its ability to successfully emulate the economic growth strategies employed by leading nations, is frequently referenced as a paradigm for other developing countries to emulate, it is simultaneously the subject of criticism with regard to its declining growth engines. The present industrial innovation strategy and associated policies are the subject of considerable criticism on account of their over-reliance on economic growth as a means of addressing the pressing challenges facing our industrial economy. These include deepening external instability and responding to global technological and industrial competition. Furthermore, it is argued that for Korea, having grown from a developing country to an emerging economy, to take the next step toward becoming an advanced nation, it must move beyond a 'catch-up' innovation strategy. This necessitates a paradigm shift towards a novel industrial innovation strategy that is not only proactive in addressing issues but also assumes responsibility within the global community. Furthermore, the advent of novel General Purpose Technologies (GPTs), such as artificial intelligence, has precipitated a realignment of boundaries between various industries, thereby rendering it increasingly challenging to

respond solely through the utilization of existing sector-specific leadership strategies. Consequently, the time has come for a new 'New Industry Innovation Strategy' that aligns with this changed environment.

This study aims to propose a new industrial innovation strategy necessary for leapfrogging into a leading nation amid a rapidly changing global environment. Specifically, it examines the concept and direction of a future-oriented, leading-edge new industrial innovation strategy that aligns with accelerating advancements and convergence in cutting-edge technologies and expanding external uncertainties. Furthermore, it undertakes a detailed analysis of new industrial innovation strategies and policies by means of specific industrial case studies.

Firstly, the definition of new industry innovation was examined, as well as the emergence and development paths of new industries. In addition, the theoretical background for new industry innovation policies was reviewed (Chapter 2). As evidenced by a substantial number of prior studies conducted abroad, a variety of terms are employed to denote novel industrial sectors. These include 'emerging industry', 'new industry', 'infant industry' and 'nascent industry'. A consensus emerged among the participants regarding the definition of new industries, which was articulated as follows: "new industries can be defined as those which create new value chains, products/services, and market structures that are distinct from existing industrial structures. These new industries are driven by technological progress, changing demand, and policy promotion, while being accompanied by high uncertainty in technological, market, and institutional aspects." These novel industries are predicated on recently emergent technologies. The advent of new products, services and business models based on these technologies has the potential to give rise to 'new industries' that are distinct from existing ones. However, it should be noted that the fostering and ensuring of the stable growth of new industries requires a significant period of time, innovative efforts and supporting institutional and organizational changes. Consequently, governments pursue 'new industry innovation policies,' utilizing both fiscal means (e.g. subsidies, tax incentives) and non-fiscal means (e.g. infrastructure development, regulatory relaxation). While the rationale for policy intervention has varied over time, depending on the prevailing international order and technological development

landscape, it has recently been confirmed that industrial policy is being reemphasized as a means to secure technological sovereignty and strengthen economic security.

In the meantime, the Korean government is implementing novel industry innovation policies through various national strategies, policies, and major plans. The present study examined the structural composition and operational direction of policy instruments in major national mid-to-long-term science, technology, and industry policies. The mid-to-long-term plan database, which is based on the National Science and Technology Information Service (NTIS), was utilized in order to conduct a comprehensive analysis of six major fields. These fields included overall coordination, ICT and convergence, life and medical, energy and environment, public and space, and machinery and materials. This analysis was conducted with respect to the major national mid-to-long-term science, technology, and industry policies that are currently in effect as of 2025. It was indicated by experts that, while the overall comprehensive design of policies, including the top-level master plans in the comprehensive field, was relatively well-established in terms of the structural aspects of domestic new industry innovation policies, the fragmented implementation by individual ministries showed limitations. It was observed that outcome-focused indicators for innovative products were not adequately reflected, thereby impeding the translation of innovation outcomes into actual market demand. It was determined that the implementation of a market creation support strategy was imperative to surmount this challenge. With regard to the appropriateness of policy instrument combinations, it was determined that major plans merely present policy instruments in parallel, with insufficient examination of their specificity, interrelationships, or the effectiveness of policy combinations. Effective linkage between instruments is necessary for them to contribute to new industry innovation. However, it was highlighted that detailed consideration of policy combinations remains lacking in both the policy formulation stage and implementation. Furthermore, in order to underpin the prospective cultivation of avant-garde new industries, it was determined that support at the stages of innovation demand and new market creation ought to be reinforced in comparison

to the present level. Furthermore, it was deemed necessary to supplement approaches utilizing policy instruments such as public procurement, private demand creation, and Pre-Commercial Procurement (PCP).

The present study selected advanced biotechnology and climate technology as the representative fields of inquiry, and discussed innovation strategies and policies for new industries in each sector.

The advanced bio sector is set to emerge as a game-changer in the bio industry, with the potential to enhance the competitiveness of existing industries while simultaneously improving quality of life. This technology is garnering particular attention due to its capacity to address the prevalent issue of high investment costs and low success rates, a problem that has impeded the growth of conventional bio-industries. This objective is realized through a transition from the conventional, fundamental science-centric approach, to one that encompasses a convergence with advanced digital technologies. This enables acceleration, mass production, and cost reduction. Concurrently, the global bio supply chain, technology, and security issues have been thrust into the spotlight by the global COVID-19 pandemic. As a result, major nations are now demanding consideration at the national level for securing technological sovereignty in the advanced bio sector and enhancing supply chain resilience.

A comprehensive analysis of synthetic biology research capabilities, technological competitiveness as measured by patent data, and an assessment of biofoundry status in major countries was conducted. This analysis resulted in the proposal of four strategies for new industries in the advanced bio industry: i) the establishment of a modular ecosystem for biofoundry construction and operation, ii) the construction of an integrated advanced bio-regulation platform and the enhancement of its operation, iii) the achievement of a qualitative shift in 'K-Bio' patents and the preemption of international standards, and iv) the establishment of an advanced bio-platform alliance through strategic international cooperation.

In Chapter 4, we examined innovation strategies and policies for nascent industries in the climate technology sector. The expansion of climate change issues, such as global warming, has prompted numerous countries worldwide to establish their own carbon neutrality goals. Consequently, the development and

diffusion of climate technologies have begun to emerge as a key challenge. However, climate technologies are now increasingly recognised not merely as instruments for responding to and adapting to climate change, but as core strategic assets for enhancing national security and industrial competitiveness. Consequently, countries worldwide are pursuing new industrialization through the commercialization of climate technologies via various policies. In the private sector, as investment markets become more focused on profitability, companies with business models based on climate technology now have to demonstrate clearer economic value. The objective of this study is to comprehend the evolving policy trends in climate technology and the tendencies in its development and utilization. From an industrial standpoint, the objective is to formulate strategies that will facilitate the evolution of climate technology into a new industry with industrial value.

This study was conducted to analyse global climate technology policy trends, examine technological competitiveness through patent analysis of climate technologies and patents citing them, and conduct business model analysis based on interviews with climate technology start-ups. This provided direction for a climate technology-based new industry innovation strategy from perspectives including governance system establishment, inter-industry linkage, and policy combinations. Firstly, policies should be promoted from an integrated perspective linking environmental policy with innovation and industrial policy. Secondly, a governance system capable of synthesizing pan-governmental discussions should be established and operated. Thirdly, manufacturing innovation and competitiveness enhancement should be achieved through climate technology development linked to manufacturing, while also addressing climate change. Finally, an appropriate policy mix encompassing R&D, demonstration, commercialization, and diffusion should be designed and utilized.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

1. 글로벌 기술·산업 환경의 변화와 신산업 혁신 전략의 전환

한국은 추격형 국가에서 선도형 국가로 도약한 대표적인 국가이다. 20세기에 자동차 산업, 반도체 산업, 화학 산업, 철강 산업, 조선업 등 현재 우리 경제를 지탱하는 굽직한 산업분야에서 미국, 일본, 독일 등을 비롯한 선도국들을 추격하여 경제성장을 이루었다. 2000년대에는 'IT강국 코리아'를 표방하며 세계 최초 CDMA 기술 상용화, 초고속 인터넷 보급, 스마트폰 생태계 구축 등에서 글로벌 선도 모델을 제시하면서 선도형 국가로 도약을 시도하였다. 반도체 메모리 분야에서는 기술 추격을 넘어 세계 1위 지위를 확보하였고, K-콘텐츠는 새로운 한류 모델을 창조하며 글로벌 문화산업의 새로운 패러다임을 선도하고 있다. 정부 역시 '창조경제', '혁신성장', '한국판 뉴딜' 등을 통해 지속적으로 선도형 혁신 전략을 추진하여 왔다.

정부는 선도형 국가로의 전환을 위하여 산업혁신정책을 추진 중인 가운데, 신산업 분야에서도 정책의 실효성과 산업적 파급효과를 제고하기 위한 혁신 전략이 중요하다는 지적이 제기되고 있다. 지난 60여 년 동안 정부가 주도적으로 유망 분야를 선정하고 중점 투자하는 국가 차원의 성장동력 발굴 및 육성 전략을 지속적으로 추진하였으며, 중화학공업 육성, ICT 산업 육성 등의 성과를 도출하였다. 다만 경제성장에 주로 초점을 둔 현재의 전략은 첨단기술의 유망성 및 산업경제적 파급효과에 지나치게 집중한에 따라 심화되는 대외환경 불안정성과 글로벌 기술·산업 경쟁 속에서의 대응 등 우리 산업경제의 당면 현안 대응에는 한계가 있다는 지적도 제기되고 있다.

또한 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 기술의 확산과 이에 따른 산업 간 경계의 재편으로, 기존의 산업별 선도전략만으로는 대응하기 어려워지고 있다. 이에 따라 변화한 환경에 부합하는 새로운 '신산업 혁신 전략'이 필요한 시점이다.

2. 미래 선도형 신산업 혁신 전략의 필요성

변화하는 대외 기술·산업 환경에의 능동적 대응을 위해서는 기존 현안 대응 관점의 ‘추격형’ 혁신 전략에서 벗어나, 선제적으로 이슈를 제기하고 주도할 수 있는 ‘선도형’ 혁신 전략이 필요하다. 신기술 개발 및 도입과정에서 새로운 기술적 패러다임을 제시하는 기술 선도뿐만 아니라, 탄소중립, 기후변화 대응, 인구 고령화 등 향후 경제·산업에의 영향을 줄 것으로 예상되는 거대 트렌드에 대한 산업적 관점에서의 혁신 전략도 선도할 수 있어야 한다. 최병삼·오윤환·시새롬(2022)은 ‘선도형 경제’를 “양적으로 성장하고, 질적으로 튼튼하여, 글로벌 사회에서의 품격있고 모범적인 경제”로 정의하며, 앞으로의 산업기술정책은 ‘선도형 경제’로의 도약을 위하여 글로벌 사회에서의 책무 수행 관점까지 고려한 보다 복합적이고 다면적인 전략 모색이 필요하다고 강조하였다.

<표 1-1> 선도형 경제의 개념과 주요 목표

개념		주요 속성 및 목표	
양(量)	양적으로 성장하는 경제	· 높은 경제성장률	· 높은 국민소득
질(質)	질적으로 튼튼한 경제	· 높고 안정적인 수익성 · 지속가능한 산업구조(에너지·환경) · 높은 삶의 질(안전·소득·인권)	· 균형 있는 생태계(대·중소·벤처) · 리스크에 강한 산업구조
격(格)	품격 있고 모범적인 경제	· 국제사회의 책임과 의무 준수 · 국제사회에서 매력도·영향력 강화	· 인류 사회의 지식 축적 및 문제 해결에의 기여

자료: 최병삼·오윤환·시새롬(2022) 재구성

한편, 이근·김준엽(2023)은 기존 산업정책과 관련된 주요 논거와 사례를 분석하여 산업혁신정책의 3대 분야 6개 세부목표를 <표 1-2>과 같이 정의하였다. 3대 분야는 ① 기존산업과 미래성장(기존산업 경쟁력 강화, 미래 성장산업의 육성), ② 환경과 삶의 질(국민의 삶의 질 개선, 환경과 지속가능성), ③ 공급망과 경제안보(공급망 확보, 경제안보) 등이다. 이 중, 공급망과 경제안보(C)는 AI 대전환과 같은 글로벌 환경 변화 요인으로 볼 수 있으며, 기존산업과 미래성장(A)과 환경과 삶의 질(B) 부분이 산업육성촉진과 사회의 질적성장을 위한 정책목표에 부합한다고 볼 수 있다. 주요국들 역시 이러한 관점에서 미국의 「인플레이션감축법(Inflation Reduction Act, '22.8)」과

「반도체과학법(The CHIPS and Science Act, '22.8)」, 중국의 ‘중국제조2025’, ‘쌍순환 전략’ 등과 같은 적극적인 산업정책을 펼치고 있는 상황이다.

〈표 1-2〉 산업혁신정책의 3대 분야 6개 세부목표

분야	세부목표	지향
A. 기존산업과 미래성장	A1. 기존산업 경쟁력 강화	산업경쟁력 강화를 통한 산업육성
	A2. 미래 성장산업의 육성	신시장 창출을 통한 산업육성
B. 환경과 삶의 질	B1. 국민의 삶의 질 개선	기술혁신을 통한 삶의 질 향상
	B2. 환경과 지속가능성	기술혁신을 통한 지속가능성 확보
C. 공급망과 경제안보	C1. 공급망 확보	자국 또는 동맹 중심 공급망 강화 및 참여
	C2. 경제안보	기술안보 및 첨단기술 경쟁 대응

자료: 이근·김준엽(2023)을 바탕으로 연구진 재구성

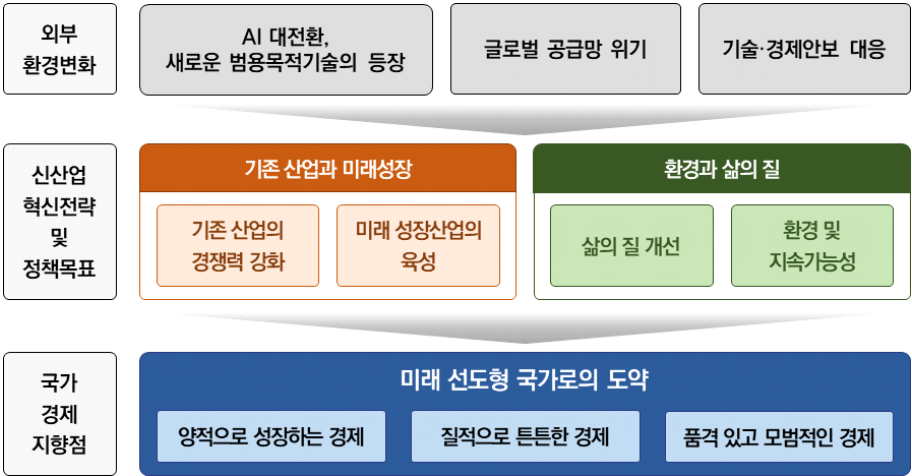
기존의 선도형 전략이 상대적으로 안정적인 국제질서 하에서 기술혁신과 시장선점에 집중할 수 있었다면, 지금은 글로벌 기술패권 경쟁과 공급망 재편, 기후위기 등 다층적 불확실성이 동시에 작용하는 환경이다. 우리 정부 및 산업계 또한 이러한 문제의식에 공감하고 일부 신산업 혁신 전략 및 정책을 기존의 추격형 관점이 아닌 선도형 관점으로 설계·추진하려는 노력들을 경주하고 있다. 하지만, ‘선도형’의 대상이 여전히 개별 기술이나 산업 단위에서의 기술적 선도를 목표로 하는 경향이 있으며, 정책수단으로는 연구개발 투자 지원을 주로 활용하는 것으로 관측된다. 이에 따라 초기 연구개발 단계를 넘어, 사업화, 상용화 등 혁신의 경제적 가치 창출 및 산업 전 부문에서의 혁신역량 제고는 여전히 취약하다는 평가이다. 또한 최근의 글로벌 환경변화를 고려하였을 때, 개별 기술 단위를 넘어, 산업의 주권 확보와 경제안보가 핵심의제로 부상하는 최근의 상황에서는 개별 기술적 우수성만으로는 관련 산업을 선도할 수 없다는 지적도 공존하고 있다.

인공지능과 같은 새로운 범용목적기술(General Purpose Technology, GPT)의 등장과, 이로 인한 기존 산업의 경계가 재편되고 있는 글로벌 기술·산업 환경에서의 ‘선도형 신산업 혁신 전략’은 단일 기술만의 성능 경쟁을 넘어 복수의 기술·산업의 연결과 융합을 촉진할 수 있어야 하며, 나아가 글로벌 규범 형성 단계에서 선제적으로 아젠다를 제시할 수 있어야 한다. 동시에, 대내적으로는 기술 및 산업의 주권을 확보

하고, 공급망 안정성을 공고히 할 수 있어야 한다.

이상의 내용을 종합해보면, 미래 선도형 국가로의 도약을 위한 신산업 혁신정책의 방향은 [그림 1-1]과 같이 정리할 수 있다. 글로벌 공급망 위기, 기술패권 경쟁 시대의 기술·경제안보 대응, AI 대전환 및 패권 경쟁 등을 포함한 외부환경의 변화로 산업혁신정책 수립이 요구된다. 기존산업의 경쟁력 강화, 미래 성장산업의 육성, 삶의 질 개선 노력, 환경 및 지속가능성 추구 등이 산업혁신정책의 주요 목표로 제시된다(이근·김준엽, 2023). 이러한 산업혁신정책의 목표가 달성된다면, 최병삼·오윤환·시새롬(2022)에서 논의한 양·질·격을 갖춘 선도형 국가로의 도약이 가능할 것이다.

[그림 1-1] 미래 선도형 국가로의 도약을 위한 신산업 혁신전략 및 정책



자료: 연구진 작성

제2장에서 후술하겠지만 학술적으로 신산업에 대한 고정적인 개념은 없으나, 일반적으로 신산업이란 기술 혁신이나 사회·경제적 수요의 변화에 따라 기존 산업의 경계를 허물고, 새로운 가치사슬을 창출하거나 기존 가치사슬을 대체하는 산업으로, 이 과정에서 일어나는 혁신활동을 신산업 혁신으로 정의할 수 있다. 기존의 산업 경로가 파괴되거나 전환되는 기술적 전환점에서 등장하는 신산업은, 서로 다른 기술이나 요소가 결합되어 새로운 경제 구조를 만들어내는 과정을 통해 출현하게 된다(Abernathy

and Utterback, 1978; Schumpeter, 1934). 즉, 신산업은 기술적 패러다임이 바뀌는 국면에서 등장하는 산업으로, 전통 산업의 패러다임을 바꿀 수 있는 산업이기에 주목 받는다.

본 연구에서는 첨단바이오와 기후기술을 대표 분야로 선정하여 각 분야별 신산업 혁신 전략 및 정책을 논의하였다. 최근 바이오 산업에서의 게임체인저로 부상하고 있는 첨단바이오 분야는 기존 산업의 경쟁력 강화는 물론, 삶의 질 개선을 동시에 달성할 수 있을 것으로 기대된다. 특히 전통적인 기초과학 중심 접근을 넘어, 첨단 디지털 기술과의 융합을 통한 고속화·대량화·저비용화로 달성하고, 기존 바이오 산업의 확장에 있어서 걸림돌로 작용하였던 높은 투자비용 대비 낮은 성공률 문제를 극복할 수 있는 기술로 주목받고 있다. 한편, COVID-19 팬데믹(pandemic)을 거치며 글로벌 바이오 공급망·기술·안보 이슈가 재부각됨에 따라, 주요국을 중심으로 국가 차원에서의 첨단바이오 분야 기술주권 확보와 공급망 회복력에 대한 고려까지 요구되고 있다.

기후기술 분야는 환경 및 지속가능성 제고를 넘어, 미래 성장산업으로의 가치가 유망하다. 글로벌 아젠다 대응 측면에서의 기후변화 대응을 넘어, 유럽연합(EU)은 청정 산업딜(Clean Industrial Deal) 등을 통해 기존의 기후중립 목표 달성은 물론, 관련 산업경쟁력 강화를 동시에 추진하고 있다(오윤환·신기윤·이선아, 2025). 민간 시장 또한 기후기술 관련 투자에 있어서 글로벌 규범적인 측면을 넘어, 수익성에 초점을 두는 방향도 관측되고 있다. 이에 따라, 우리 또한 기존의 국가온실가스감축목표(Nationally Determined Contribution, NDC) 달성에 부합하면서도, 기존의 환경 기술, 녹색기술 R&D를 넘어, 제조업을 비롯한 기존 산업에서의 기후기술 채택 촉진과 관련 산업 육성을 지원하는 정책이 필요하다.

미래 신산업 혁신을 선도하기 위해서는 첨단바이오의 사례와 같이 신기술 융합 중심의 신산업 혁신 전략과 동시에, 기후기술 분야의 사례와 같은 글로벌 아젠다 및 주요 대응 중심의 신산업 혁신 전략을 모두 고려할 필요가 있다. 산업·경제, 국가안보 측면에 있어서 중요한 분야에 대해서는 대외환경에 흔들리지 않도록 기술주권을 확보하는 전략이 필요하다. 동시에, 국제사회에서의 책임 준수를 넘어, 글로벌 혁신의제를 선도하고, 새롭게 태동하게 될 산업에서의 주도권을 확보하는 전략도 중요하다(최병삼·오윤환·전수경, 2025). 이 과정에서 다양한 혁신정책들 간의 정책조합(policy mix)을 정교하게 설계·운영하는 ‘미래 선도형 신산업 혁신 전략’으로 전환해야 한다.

제2절 연구의 목적 및 연구의 틀

본 연구에서는 급변하는 글로벌 환경에서 선도형 국가로의 도약을 위해 필요한 신산업 혁신 전략을 제시하고자 한다. 크게 시장 규모 등이 확보된 산업에서의 패러다임이 전환하는 과정에서의 전략과 아직 성숙하지 않은 기술 기반의 산업이 태동되는 과정에서의 전략을 구분하여 제시하고자 한다. 이에 앞서, 가속화 되고 있는 첨단기술의 발전 및 융합과 확대되고 있는 대외 불확실성에 부합하는 미래 선도형 신산업 혁신 전략을 논의하기 위해서는 기존의 신산업에 대한 개념적 이해는 물론, 신산업 혁신정책이 산업의 태동과 발전에 미치는 영향과 어떠한 정책수단들이 활용될 수 있는지, 현재 우리의 신산업 혁신정책 현황은 어떠한지에 면밀한 검토가 선행되어야 한다.

먼저 2장에서 신산업 혁신의 정의 및 신산업의 출현과 발전 경로에 대하여 살펴보고, 신산업 혁신정책에 대한 이론적 배경을 검토한다. 특히 신산업 혁신정책을 둘러싼 쟁점들인 필요성과 한계, 최근의 신산업 혁신정책의 부활과 관련된 쟁점들을 정리한다. 또한 국내 주요 신산업 혁신정책에 대하여 현황을 분석하고 심층 진단 및 평가를 진행한다. 이 과정에서 주요 신산업 혁신정책들이 활용하고 있는 정책수단의 조합에 대하여 검토하고, 미래 선도형 신산업 육성에의 적절하고 효과적인 정책수단을 활용 중인지 산·학·연 전문가 평가의견을 수렴하고, 개선방향을 제안한다. 이후 구체적인 신산업 혁신정책에 대한 사례연구로 3장에서는 첨단바이오 산업을, 4장에서는 기후기술 산업에 대한 연구를 수행한다.

3장에서는 기존 전통바이오 중심의 산업 구조가 디지털 기술과의 융합을 통해 첨단바이오로 전환하는 과정에서의 신산업 혁신전략에 대하여 살펴본다. 최근 미국, 유럽 연합(EU) 등은 첨단바이오 기술 및 제조 이니셔티브 등을 통해 국가 핵심전략 기술로 육성하고자 산업혁신정책을 강화하고 있다. 이러한 가운데, 주요국 대비 바이오 산업에서 상대적으로 후발주자인 한국의 강점인 디지털 경쟁력과 양질의 의료데이터, 우수한 제조 역량을 기반으로 첨단바이오 산업을 신산업으로 육성할 수 있는지에 대하여 검토한다. 특히 바이오파운드리(biofoundry)를 중심으로 연구 현장과 산업 현장 간 연계를 강화하는 방안의 유효성에 대하여 분석한다.

기후기술 산업에 대한 분석(4장)에서는, 변화하는 글로벌 기후기술 규범 체제에의 대응을 위한 주요국의 정책기조에 대하여 검토하고, 특허분석 등을 통하여 기후기술 혁신경쟁력을 분석한다. 이를 통해 제조업 중심의 탄소다배출 산업구조를 가진 한국이 향후 기후기술 분야를 신산업으로 육성하기 위한 방안에 대하여 논의한다. 특히 환경정책과 산업정책이 통합되는 글로벌 정책흐름 속에서, 우리의 주력산업인 제조업의 산업경쟁력을 유지·강화함과 동시에, 혁신기후기술의 실증 기반으로 활용하는 전략 중심으로 검토한다.

연구 방법론으로 정량 분석과 정성 분석을 결합한 혼합하여 활용한다. 정량 분석으로는 각 산업 분야의 시장 규모, 성장률, 투자 동향, 특허 분석, 기술무역 현황 등을 통계적으로 분석하고, 정성 분석으로는 심층 인터뷰, 사례 연구, 전문가 서면설문 등을 통해 정책 방향성을 도출한다. 특히 유럽연합(EU), 미국, 중국, 일본 등 주요국의 첨단바이오 및 기후기술 신산업 혁신정책을 심층 검토하고, 각국이 활용하고 있는 정책조합에 대하여 분석하여, 향후 정책제언 도출에 활용한다.

[그림 1-2] 연구 프레임워크

목적		미래 선도형 국가로의 도약을 위한 신산업 혁신 전략 모색	
주요 내용	(2장) 신산업 혁신 전략의 이해 및 국내 신산업 혁신정책 진단 • 신산업 혁신의 개념적 이해 및 신산업 혁신정책 주요 쟁점 검토 • 국내 신산업 혁신 전략 심층 진단 및 평가		
	(3장) 첨단바이오 - 기존 산업의 경쟁력 강화와 삶의 질 개선 -	(4장) 기후기술 - 환경 및 지속가능성 확보와 미래 성장산업 육성 -	
	급변하는 대외 환경 및 기술 환경 속에서의 국내 첨단바이오 산업 경쟁력 강화를 위한 제언	지속가능한 시장 창출과 신산업 혁신을 위한 기후기술 혁신 전략 도출	
연구 방법론	• (자료분석) 산업 혁신 특징 분석, 기술(특히) 경쟁력 분석, 주요국 대비 경쟁력 분석 • (심층분석) 유망분야 선정 및 산업 경쟁력 진단, 주요 기업 사례 분석 • (전문가인터뷰) 산업혁신생태계 고도화 전략 제시, 정책조합(policy mix) 방향성 제언		

자료: 연구진 작성

| 제2장 | 신산업 혁신의 이해 및 국내 신산업 혁신정책 진단

제1절 신산업 혁신의 개념적 이해

1. 신산업 혁신의 정의

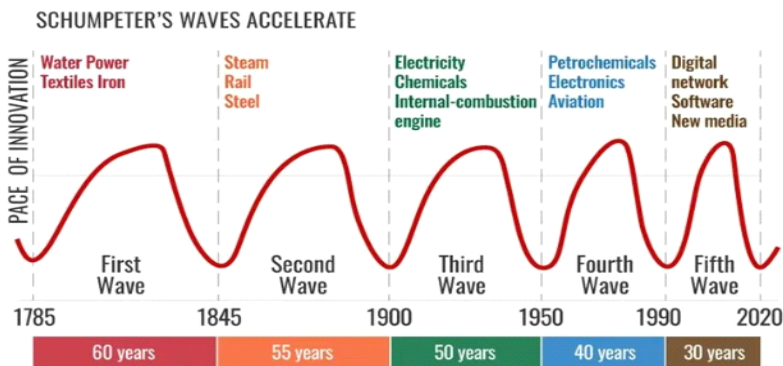
‘신산업’과 관련하여 해외 문헌들에서는 ‘Emerging Industry’, ‘New Industry’, ‘Infant Industry’, ‘Nascent Industry’ 등 다양한 용어를 활용하여 논의하고 있다. Forbes and Kirsch (2011)는 신산업(Emerging Industry)을 “신기술이나 사회 변화에 의해 새롭게 부상하는 초기 단계의 산업”으로 정의하였으며, Moeen (2017)의 연구에서는 신산업(Nascent Industry)을 “불확실성이 높고, 시장과 공급망 뿐만 아니라 제도적으로도 아직 성립되지 않은 초기 단계의 산업”로 정의하고 있다. 이를 비롯하여 다수의 기존 선행연구들에서의 정의를 종합하면, 신산업을 “기술 진보, 수요 변화, 정책적 촉진 등을 배경으로 기존 산업 구조와는 차별화된 새로운 가치사슬, 제품·서비스와 시장 구조를 창출하며, 기술·시장·제도 측면에서 높은 불확실성이 수반되는 산업”이라고 정의할 수 있다.

신산업 출현이 중요한 이유는 새로운 가치를 창출하여, 지역과 국가의 성장뿐만 아니라 인류 발전에도 영향을 미치기 때문이다. 장기적인 경제 주기를 설명하는 Kondratiev의 장기파동(Kondratiev Wave)에서는 약 40~60년 주기로 경제는 번영(호황)과 침체(불황)를 반복한다고 본다. Schumpeter (1942)는 이러한 장기 파동은 과학기술의 진보에 의해서 촉발된다고 주장하였다. 그는 새로운 과학기술이 출현하게 되면, 이를 기반으로 한 창업가(Entrepreneur)는 새로운 시장과 산업을 형성하고, 기존 시장과 산업을 쇠퇴하게 된다고 설명하였다. 이를 ‘창조적 파괴(Creative destruction)’로 설명하며, 자본주의 발전의 핵심 동력으로 보았다. 즉, 새로운 과학기술을 기반으로 한 신산업을 기존 산업을 대체하는 과정에서 새로운 가치가 창출되고, 이로 인해 경제성장이 이루어진다고 설명하였다.

[그림 2-1]은 과학기술에 기반한 장기파동을 나타낸 것이고, 각 변화의 시기마다 주도권을 확보한 국가가 세계 강대국으로 성장하게 되었다. 예를 들어, 증기기관과 방직기로 1차 파동(1785~1845)을 주도한 영국은 세계 최초의 산업 국가로 부상하였다. 이후 3차 파동(1900~1950)에서는 미국이 전기, 내연기관, 화학 기술을 중심으로 자동차 산업 및 가전제품 산업을 발전시키며 세계 제조업의 중심지로 성장하였다.

이러한 점은 다양한 사례에서 확인할 수 있다. 여러 산업 사례를 살펴본 Lee and Malerba (2017)에 따르면, 산업 리더십(industry leadership)은 고정된 것이 아니며, 새로운 변화의 시기를 어떻게 활용하느냐에 따라 바뀔 수 있다고 주장하였다. 구체적으로, 기술 변화, 수요 변화, 제도 변화 등으로 인해 '기회의 창(windows of opportunity)'이 열리게 되면, 이를 어떻게 활용하느냐에 따라 후발 기업이나 국가로 산업의 주도권이 이전될 수 있다고 보았다. 이들은 특히 교육, R&D 투자, 산업정책, 제도 설계 등이 기회의 창을 활용하는데 핵심 요인이라고 강조한다. 또 다른 예로는 World Economic Forum (WEF)의 「The Global Competitiveness Report」는 매년 제도적 기반, 인적자본, 시장 환경, 혁신생태계 등 다양한 요소를 종합적으로 측정하여 국가 경쟁력을 평가한다. 이러한 지표들은 본질적으로 국가가 신기술에 대응(창출·수용 등)하고, 신산업을 창출·육성할 수 있는 종합적 역량을 반영한다(Schwab and Zahidi, 2020).

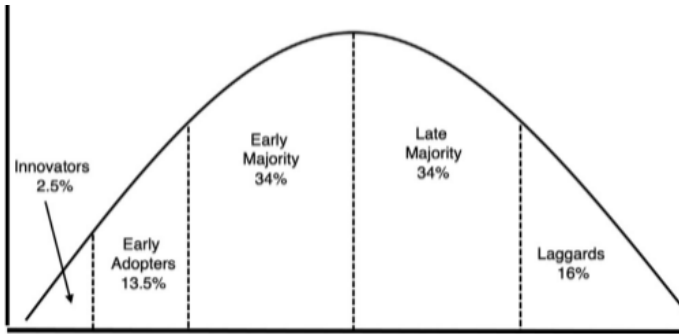
[그림 2-1] 혁신의 물결과 장기파동



자료: EIRA, 「Enabling Innovation」 <https://eira.ac.uk/news/enabling-innovation/> (검색일: 2025.10.21.)

이러한 신산업의 주요 특징으로는 앞서 언급한 바와 같이, 신산업은 ‘신기술’을 기반으로 하고 있다. 새롭게 태동한 신기술을 기반으로 한 새로운 제품·서비스, 나아가 새로운 비즈니스 모델이 창출되면서 기존과는 다른 신산업이 태동하게 되며, 이는 기존의 산업을 대체하거나 변화를 일으킨다. 둘째, 신산업은 높은 불확실성을 내포하고 있으면서 동시에 높은 성장 잠재력을 지닌다. 아직 시장이 구체적으로 형성되지 않았기 때문에 타겟 시장이 명확하지 않으며, 안정적인 성장 기반이 부족하여 변동성과 불확실성이 클 수밖에 없다. 이에 산업 초기에는 시장 진입 기업 수가 적고 경쟁도 미미하다. 하지만, 신산업이 점차 성장하게 되면 일자리가 창출되고, 초기 시장에 진입한 기업은 일정 기간 경쟁우위를 확보할 수 있다. 셋째, 시장이 아직 형성되지 않은 상태이다. 대부분의 신산업은 초기 발전 단계에 있으며, 지배적 기술이나 제품 설계가 존재하지 않는다. 이에 소비자들에게 널리 알려지지 않았고, 충성도가 높은 고객을 확보하지 못한 경우가 많다. 정당성(Legitimacy) 또한 부족하여 기존 산업의 이해관계자로부터 반대에 직면하기도 한다. 새로운 제품과 서비스에 대한 수용도가 높은 초기 수용자(Early adopter)를 공략함으로써 시장 가능성을 실험하고, 동시에 산업의 정당성을 일부 확보하는 것이 중요하다(Rogers, 1962; Aldrich and Fiol, 1994). [그림 2-2]는 신산업·신기술의 소비자 수용 과정을 보여주는 혁신수용모델(Innovation adoption curve)이다. 혁신가(innovators)와 초기 수용자(early adopters)를 효과적으로 공략하게 된다면, 소비자의 관심을 유도하여 초기 다수층(early majority)과 후기 다수층(late majority)으로 확산 가능성을 높일 수 있다. 넷째, 높은 가격을 가진다. 신산업은 초기 단계에서 대규모 투자가 어렵고, 생산 규모가 작아 규모의 경제에 달성하지 못하기 때문에 생산비용이 높다. 또한, 공급망이 구축되지 않고, 기술 안정성도 확보되지 않아 제품 또는 서비스 가격이 높게 형성된다. 그러나 신산업이 성장함에 따라, 대규모 투자, 기술 표준, 경쟁 심화 등에 따라 가격도 점차 낮아지는 경향을 보인다. 예를 들어, [그림 2-3]에서 볼 수 있듯이, 대형언어모델(Large Language Model, LLM) 추론(inference) 비용은 2022년 초기에 비해 시장이 급격한 성장과 기술발전에 따라 약 18개월 만에 280배 이상 감소하였다.

[그림 2-2] 혁신수용모델 확산 곡선

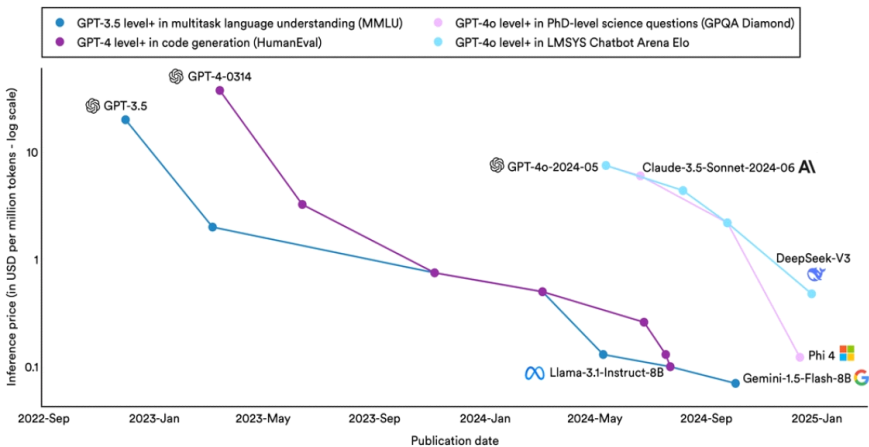


자료: Rogers (1962), Ehlert et al. (2024)

[그림 2-3] 대형언어모델의 추론 비용 추이

Inference price across select benchmarks, 2022–24

Source: Epoch AI, 2025; Artificial Analysis, 2025 | Chart: 2025 AI Index report



자료: Maslej et al. (2025)

그러나 신산업을 육성하고 안정적으로 성장시키는 일은 쉽지 않다. Klepper and Graddy (1990)는 하나의 산업이 안정 단계에 도달하는 데까지 2년에서 최대 50년 이상이 소요될 수 있다고 분석하였으며, 이때 '안정'이란 산업 내 기업 수가 정점에 도달하는 시점을 의미한다. 더욱이 대부분의 신산업은 안정 단계에 도달하기 전에 시장에서 도태된다(Agarwal and Gort, 1996). 신산업이 형성되고 성장하기 위해서는

단순한 기술 개발을 넘어 새로운 산업 패러다임을 제시할 수 있어야 한다. 다시 말해, 기존의 기술, 제품, 생산 방식 및 비즈니스 모델 등을 근본적으로 재편하고, 새로운 가치 창출 메커니즘을 제시하고, 이를 뒷받침하는 제도적·조직적 변화가 수반되어야 한다. 이러한 다차원적 변화 과정을 ‘신산업 혁신’이라 정의할 수 있다.

신산업 혁신에 있어서 여러 진입 장벽이 존재한다.¹⁾ 첫째는 자금 조달의 어려움이다. 신산업에서는 기술 고도화가 핵심 경쟁력이며, 이를 바탕으로 제품 또는 서비스를 상용화하기 위해서는 막대한 비용과 시간이 소요된다. 그러나 산업 초기 단계에서는 높은 불확실성, 불안정성 또는 기대 불일치로 인해서 투자자들이 투자를 꺼리는 경향이 크다(Forbes and Kirsch, 2011). 둘째, 소비자 인식과 충성도의 부족이다. 앞서 언급하였듯이 신산업 초기는 소비자에게 낮은 인지도를 보이고, 기존 제품 또는 서비스와 경쟁이 불가피하다. 이에 따라 새로운 제품이나 서비스를 알리기 위해서 상당히 많은 마케팅 비용과 시간이 소요된다. 마지막으로, 정부의 규제이다. 신산업의 생소함과 불확실성으로 인해 정부는 선제적 규제를 부과하거나, 기존 산업 친화적인 제도를 유지함으로써 신산업에 불리한 환경을 조성할 수 있다. 결국, 신산업이 안정적으로 성장하기 위해서는 과학기술의 고도화, 혁신적인 비즈니스 모델, 사회적 정당성 확보 및 제도 혁신이 통합적으로 작동해야 한다.

이러한 가운데, 최근 주요 선진국을 중심으로 국가 전략 차원에서 중점적으로 육성하고자 하는 신산업(Strategic Emerging Industries)의 중요성이 더욱 부각되고 있다. 주요 선진국은 국가 생산성 둔화 속에서 새로운 성장 동력을 모색하고 있으며, 인공지능(AI)을 중심으로 하는 첨단기술의 급속한 발전, 기술패권 경쟁 심화, 자국 우선주의 확산 등으로 인해 신산업 육성을 위해 노력하고 있다. 대표적으로, 한국, 미국, 중국, EU, 일본 등 주요국은 AI를 핵심 전략기술로 지정하고, 관련 신산업 육성을 위해서 투자 확대, 정책 지원 및 인재 확보 등을 집중적으로 추진하고 있다. 이처럼 신산업의 경쟁력과 기술주권 확보를 위해 산업정책(Industrial policy)을 중심으로 하는 신산업 혁신정책의 적극적인 수립과 실행이 중요해지고 있다.

1) CFI Team, 「Emerging Industry」, <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/valuation/emerging-industry/> (검색일: 2025.10.21.)

2. 신산업의 출현과 발전

신산업 관련 기존 선행연구들에서는 주로 (1) 신산업 정의, 특징 및 영향 등을 규명하거나, (2) 신산업이 어떻게 태동하고 발전하는지를 다루는 “산업 출현 과정(Emergence of industry)”에 대하여 논의한다. 후자의 경우에는 새로운 산업이 출현하게 되는 조건, 변화 과정과 주요 요인(환경, 제도, 역량 등) 등에 대한 메커니즘을 규명한다. 이와 관련한 주요 이론들은 각기 다른 관점에서 산업의 탄생, 성장, 성숙 그리고 구조 재편 과정을 설명한다.

신산업 출현과 관련한 첫 번째 주요 접근은 조직생태학(Organizational Ecology) 관점이다. 새로운 산업이 형성되고 확산되는 과정을 조직의 설립과 퇴출이라는 동태적 변화 속에서 이해한다(Hannan and Freeman, 1977). 특히, 조직 생존에 있어서 핵심적인 결정요인으로 외부 환경 요인을 강조한다. 산업이 등장 초기에는 사회적 인식과 수용도가 낮기 때문에 신규 조직의 설립이 제한적이다. 조직 밀도가 일정 수준 이상으로 높아지게 되면 정당성이 확보되고 신생기업의 설립이 활발해진다. 이후 조직 밀도가 일정 수준을 초과하면, 경쟁이 심화되고 외부 환경에 적합하지 않은 조직은 시장에서 퇴출되는 이른바 도태기(shakeout)를 겪게 되며, 산업 구조는 재편된다.

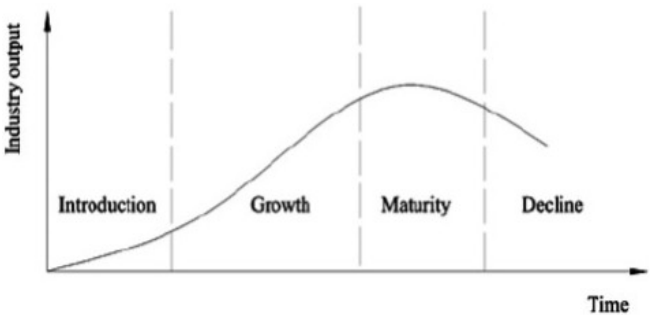
두 번째 주요 접근은 진화경제학적(Evolutionary Economics) 관점이다. 진화경제학에 따르면, 기업은 학습(learning)을 통해 기술과 지식 역량을 축적하고, 이러한 누적된 역량과 기술 변화 속에서 산업이 점진적·진화적으로 형성된다(Nelson and Winter, 1985). 역량과 전략에 있어서 기업 간 차이(이질성)가 경쟁의 양상을 결정한다. 다시 말해, 시장에 가장 적합한 역량을 보유한 기업은 선택(selection)되어 생존과 성장을 지속한다. 그 결과 일부 선도기업이 시장을 지배하게 되면서 산업이 안정화 단계에 접어들게 된다.

세 번째 접근은 제도이론(Institutional Theory)이다. 본 이론에 따르면, 산업은 제도적 환경(법·규제, 규범, 문화 등)의 영향을 강하게 받는다. 즉, 제도적 요인이 산업의 형성과 확산을 결정한다. 기존 제도에서 다루지 않던 새로운 기술·활동이 등장하면 제도적 공백(institutional void)이 나타난다. 이를 대응하기 위해 법률 제정, 규제 정비 등 공식적인 제도 기반이 마련되고, 사회 인식 개선, 이해관계자 형성, 미디어 확산

등으로 정당성 확보가 일어난다. 이를 통해 산업 내 조직들은 유사한 구조·관행을 채택하면서 산업은 안정화된다(DiMaggio and Powell, 1983). 이처럼 본 접근에 따르면, 신산업은 단순히 기술혁신만으로 성장하지 않으며, 제도적 인프라와 사회적 수용성이 맞물려야 발전이 가능하다.

산업 출현과 관련한 주요 논의는 산업 생애 주기(Industry Life Cycle) 이론이 대표적이다. Klepper (1997)는 제품 수명 주기(Product Life Cycle)에서 확장하여 산업의 동태적 구조 변화를 설명하고자 하였으며, 산업 생애 주기를 제안하였다. 구체적으로, 산업 생애는 기술과 시장 기반이 형성되기 시작하는 태동기(Introduction), 시장이 본격적으로 확대되며 경쟁이 심화되는 성장기(Growth), 시장 구조가 안정화되고 포화되는 성숙기(Maturity), 그리고 기술이 진부화되고 수요가 감소하는 쇠퇴기(Decline)이다. 이와 관련한 연구들은 신산업이 시간이 지남에 따라 기업 진입 및 퇴출 패턴(Klepper, 1996), 혁신 활동 및 시장 구조 등 기술적, 조직적 측면에서 어떠한 변화를 겪는지를 이해하고자 하였다. 여기서는 신산업의 육성 전략이라는 측면에서 산업 생애 주기의 초기 단계(태동, 성장)에 초점을 맞춰서 그 특징과 정책 방향성에 대해 살펴보려고 한다.

[그림 2-4] 산업 생애 주기



자료: QS Study, 「Industry life cycle」, <https://qsstudy.com/industry-life-cycle/> (검색일: 2025.10.21.)

신산업의 출현 과정은 어떻게 단계별로 정의할 것인지, 각 단계의 시작과 끝은 언제 인지, 그리고 단계 간 전환은 어떻게 이루어지는지를 규정하는 데 어려움이 있다. 명

확한 과정을 정의하기는 쉽지 않지만, Gustafsson et al. (2016)은 신산업의 등장을 3단계 모델로 제안하였다. 첫 번째는 산업 출현의 기반이 마련되는 초기 단계, 두 번째는 다양한 요소들이 공진화하며 새로운 산업으로 수렴하는 공진화 단계, 세 번째는 새롭게 형성된 산업의 매출이 본격적으로 증가하는 성장 단계이다.

또한, 각 단계에 영향을 미치게 되는 네 가지 하위 과정(sub-process)을 제안하였다. 첫째, 신산업 형성에 있어서 기반이 되는 기술적 기회와 생태계 조성과 관련한 ‘기술기반의 확립’ 과정이다. 둘째, 주요 행위자(actor) 간 네트워크 형성을 중심으로 하는 ‘활동 네트워크의 출현’ 과정이다. 셋째, 기술과 수요 간 상호작용, 시장 범주 형성, 핵심 고객층 등장 등과 같은 ‘시장의 형성’ 과정이다. 넷째, 기존 산업과 구별되는 신산업 범주의 명확화, 사회적 인식 및 정당성 확보와 관련한 ‘산업 정체성의 정립’ 과정이다. 이처럼 Gustafsson et al. (2016)은 신산업 출현 과정 3단계와 하위 과정 4가지를 결합하여서 단계별로 어떻게 변화하는지를 정리하였다.

첫째, 신산업 출현의 초기 단계(Initial stage)이다. 기존 산업 질서의 붕괴 또는 기술·수요·규제 변화 등으로 새로운 산업의 가능성이 열리는 시기이다. 기존 산업 질서, 시장, 또는 기술 체계가 처음으로 도전을 받는 시기로서, 향후 산업 변화나 새로운 산업 구조의 발전이 아직 본격적으로 진행되지는 않은 상태이다. 그러나 동시에 기업가적 기회(entrepreneurial opportunities)가 열리는 시기로 다양한 실험과 신생기업의 진입이 일어난다.

하위 과정을 중심으로 살펴보면, ‘기술기반의 확립’에서는 과학기술의 발전으로 신사업 출현이 촉발(trigger)하며, 기존 기술, 제품 또는 서비스를 위협하는 새로운 기술 혁신이 등장한다. 이때 최종적으로 산업의 기반이 되는 기술은 초기 기술혁신과는 종종 다를 수도 있다. ‘활동 네트워크의 출현’에서는 기업가들을 중심으로 네트워크가 형성되고, 새로운 활동과 조직 행태에 대한 정당화 활동(legitimizing activities)이 시작된다. 이는 제도적 변화를 유도하는 초기 기반이 된다. 산업 출현의 초기 단계에서 ‘시장의 형성’과 관련해서는 단일한 시장이 확정되지 않았으며, 다양한 시장 범주(categories)가 존재하게 된다. 산업의 범위와 시장이 아직 명확하게 정의되지 않았음을 의미하며, 이로 인해 소비자 수요와 비즈니스 모델 또한 불명확하다. 기술혁신과

미충족 수요(unmet demand)가 상호작용 속에서 소비자 반응이 실험적으로 형성되며, 시장 가능성을 탐색하게 된다. 그렇기 때문에 '산업 정체성의 정립'에 있어서도 산업의 인식적 경계(perceptual boundary)가 명확하지 않고, 기존 분류로 설명하기 어려운 활동이 등장한다. 일부 외부 이해관계자들이 해당 활동을 인식하면서 새로운 산업 정체성 형성의 단초가 마련되는 시기이기도 하다.

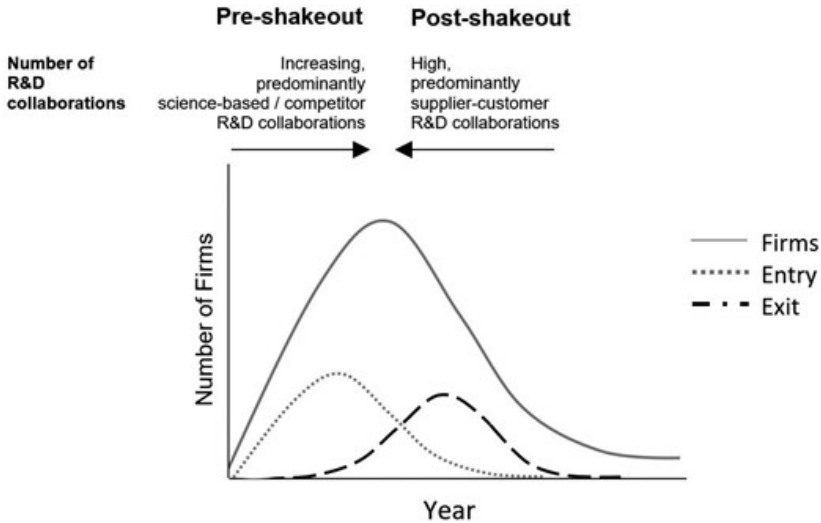
둘째, 공진화 단계(co-evolutionary Stage)이다. 기술, 시장, 네트워크, 정체성 등이 상호작용하면서 점차 산업 구조가 형성되는 시기이다. 본 단계에서는 조직, 기술, 제품 및 서비스 혁신이 공진화하고, 빠른 확산과 모방을 통해 산업 형성이 가속화된다.

하위 4가지 과정 중심으로 구체적으로 이 단계를 살펴보자. '기술기반의 확립' 측면에서는 초기 단계에서 다양한 기술 및 제품 범주들이 지배적 범주(dominant category)가 등장하면서 점차 수렴(convergence)되는 경향을 보인다. 본 과정에서는 표준 선점을 위해 기업 간 공동연구와 협력이 활발하게 이루어지고, 보완기술 개발도 추진된다. 그리고 벤처캐피탈, 투자자, 정부 등 금융적, 제도적 지원이 이뤄지면서 스케일업, 후속 개발 및 인프라 구축이 발생한다. '활동 네트워크 출현' 측면에서 이 단계에서는 표준 선점과 같은 정당성(legitimacy)을 확보하기 위해 기업 연합(coalition)이 본격적으로 형성된다. 유사 기업들과 연계해서 산업 경계를 설정하고, 행위자들의 정체성과 역할이 구체화된다. 특히, 기술 표준을 설정하는 과정에서 산업 내 호환성과 상호운용성을 확보하고, 네트워크 효과를 유발하여 산업 성장을 촉진하는데 결정적인 역할을 한다. 셋째 '시장의 형성'에서는 지배적 범주가 등장하여 단일 시장 구조가 형성되기 시작하고, 핵심 고객층이 특정 세그먼트로 수렴된다. 이에 비즈니스 모델과 가치사슬이 형성되기 시작하면서 사업 확장 가능성이 높아진다. 마지막 '산업 정체성의 정립'에서는 산업 경계가 명확해지고, 공통된 명칭과 정체성이 형성된다. 기업들은 자신이 속한 산업에서의 정체성을 확립하기 위해서 적극적으로 활동하며, 기존 산업과 연계를 통해서 새로운 산업의 정당성을 확보하고자 노력한다. 이와 함께, 미디어와 협회 등 외부 행위자들도 산업 정체성의 형성 과정에서 중요한 촉진자 역할을 수행한다.

이처럼 공진화 단계에서는 신산업의 성장 기반이 마련되고, 성장 잠재력이 가시화

되며, 제품 범주에 대한 불확실성이 점차 해소됨에 따라 신규 기업의 진입이 활발하게 일어난다. [그림 2-5]를 보면, 기업 진입이 활발하게 일어나는 시기가 공진화 단계이며, 퇴출은 거의 일어나지 않기 때문에 경쟁이 심화된(Hipp, 2021)

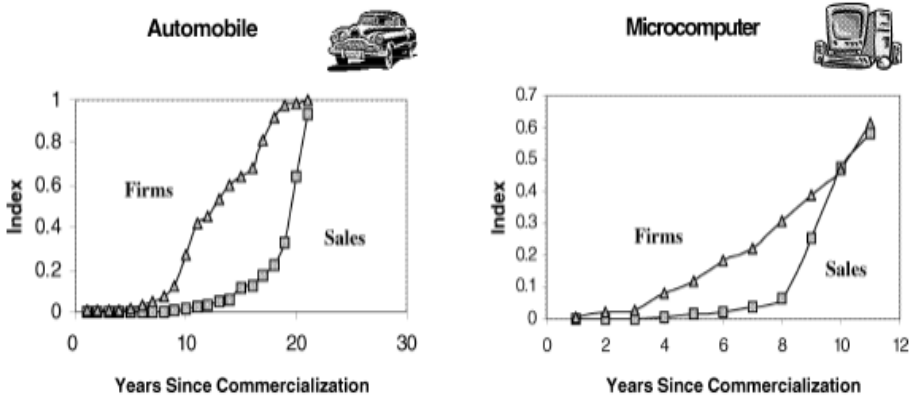
[그림 2-5] 시간 변화와 기업 진입 및 퇴출 패턴



자료: Hipp (2021)

셋째, 성장 단계(Growth Stage)이다. 이 단계에서는 지배적 디자인(dominant design)이 자리 잡으면서 명확하고 널리 수용된 시장이 형성되고, 매출이 본격적으로 증가하기 시작한다. Agarwal and Bayus (2002)에 따르면, 산업이 형성되는 시기에는 기업 진입이 활발하게 이뤄진 후, 일정 시점에서 매출이 급증하는 이륙(takeoff) 시기를 거치게 된다(그림 2-6).

[그림 2-6] 신제품 시장 구조의 진화



자료: Agarwal and Bayus (2002)

하위 4가지 과정 중심으로 살펴보면, ‘기술기반의 확립’ 측면에서는 높아진 경쟁 속에서 기업들은 표준에 기반하여 차별화된 제품 또는 서비스 출시하며 경쟁우위를 확보하려고 노력한다. Rice and Galvin (2006)에 따르면, 이 시기의 기업들은 탐색적(exploratory) 성격에서 활용적(exploitative) 성격으로 전략이 전환되며, 지식재산권 확보와 생산역량 강화 등 실질적 자원 획득에 집중하는 경향을 보인다. 다시 말해, 점진적 기술혁신(incremental innovation)과 규모의 경제 확보를 통해서 효율성을 강화하고자 한다. ‘활동 네트워크의 출현’에서는 기술 고도화 및 시장 확장을 위해서 기업 간 고정된 파트너십이 구축되고, 가치사슬상 협력 구조가 형성된다. ‘시장의 형성’에서는 소비자의 수용성이 높아지고, 매출이 증가하며 본격적인 경쟁이 전개된다. 특히, 시장이 명확해짐에 따라 신규 기업의 진입이 더욱 활발해지고, 기존 관련 산업에 속해 있던 기업들 또한 새로운 산업 규범에 적응하게 되면서 시장에 진입하게 된다(Leblebici et al. 1991). 이러한 경쟁 환경 속에서 기업들은 제품 또는 서비스의 차별화를 통해 경쟁우위 확보를 위해 노력한다. 마지막으로 ‘산업 정체성의 확립’은 해당 산업에 대한 사회적 인식이 형성되고, 점차 정상적이고 필수적인 분야로 간주되면서 제도적 정당성이 확보된다. 개별 기업은 집단 정체성 확립에서 브랜드 정체성 등과 같은 고유한 조직 정체성의 확립을 추진하게 된다.

성장 단계에서 또한 특이한 점은 시장 리더 기업이 등장하고 기업의 퇴출이 급증하는 도태기(shakeout)가 나타난다. 즉, 경쟁우위를 확보한 기업들을 중심으로 한 산업 구조가 집중되는 것이다. Klepper (1996)에 따르면, 자동차, 타이어, TV 등 여러 산업에서 기업 수는 초기 진입 후 빠르게 증가하다가 일정 시점 이후 급격히 감소하였다. 생산업체 수가 15~20년 사이에 90% 이상 감소하기도 하였지만, 이 시기에도 산업 전체 생산량은 증가세(산업 성장)를 유지하였다. [그림 2-4]을 보면, 이 단계에서부터 기업 퇴출이 본격화되고, 산업 내 기업 수는 정점을 찍고 감소한다.

제2절 신산업 혁신정책에 대한 이론적 배경

1. 신산업 혁신정책의 필요성

신산업은 단순한 기술 개발이 아니라 기술-시장-제도-사회가 함께 진화하는 복합 시스템이다. 이에 신산업 출현의 모든 단계에서 정부는 중요한 역할을 한다. Gustafsson et al. (2016)에 따르면, 신산업 출현에 있어서 문화 변화, 규제 변화, 수요 변화 등 구조적 전환이 요구되며, 정부 정책은 이러한 변화의 방향뿐 아니라 속도에도 중대한 영향을 미친다. 특히, 정부는 신산업의 위험과 불확실성을 줄이고 생태계 내 주체들 간 지식의 흐름을 촉진하기 위한 전략을 펼친다(Choi, Park and Lee, 2011).

신산업 초기 단계에서는 민간 주체들의 자원과 역량이 부족하고, 높은 불확실성으로 인해 초기 투자를 꺼리는 경향을 보이기 때문에 대학, 출연연, (창업)기업 간 협력이 중요하다. 또한 정부는 클러스터 조성, R&D 지원 및 컨소시엄 유도 등을 통해 이를 촉진하는 역할을 한다. 실제로 한국의 수소에너지 산업(hydrogen energy sector) 육성 과정을 분석한 Choi, Park and Lee (2011)에 따르면, 신산업이 발현되는 초기 단계에서 한국 정부는 국가 R&D 사업을 통해 출연연, 대학, 대기업 간 연구 협력을 촉진하는 역할을 하였다. 이후 기술 불확실성과 시장 위험이 다소 완화된 후에는 중소기업과 창업기업의 시장 참여를 유도하는 방식으로 산업생태계를 활성화하였다.

산업이 성숙기로 진입하는 중간 단계에서는 시장 생태계 조성과 민간 주도의 역할 강화가 요구된다. 이 시점에서 정부는 기술 고도화, 수출 활성화, 공공구매 확대 등 지원을 통해서 수요 창출을 유도한다. 동시에 표준화, 인프라 구축, 스케일업 지원 등 물리적, 제도적 기반을 구축할 필요가 있다. 또한, 신산업에 대한 사회적 수용성과 정당성 확보도 중요한 정책 과제이다. Gong et al. (2022)은 신산업이 정당성을 확보하기 위해서는 (탈)제도화, 시스템 구축의 과정을 거치며, 이 과정은 사회 수용과 상호작용하는 공진화(co-evolution)의 형태로 전개된다. 특히 최근 산업·기술 확산으로 초래되는 불평등, 안전성, 개인정보 침해 등 부정적 영향을 최소화하는 사회적·제도적 대응이 요구된다. 실제로 AI 확산에 따른 부정적 측면을 우려하여 각 국가들은 AI 신뢰성 가이드라인 등 신뢰 기반의 규제를 적극 도입하고 있다.

일반적으로 산업정책은 “정부가 특정 산업이나 기술, 기업, 지역의 성장을 촉진하거나 구조를 재편하기 위해 직·간접적으로 개입하는 전략적 활동”을 의미한다. 이러한 전략적 활동은 재정적 수단(보조금, 세제 혜택 등)과 비재정적 수단(인프라 구축, 규제 완화 등)을 포함하며, 그 방식에 따라 수평적 정책과 수직적 정책으로 구분된다. 수평적 정책은 산업 전반에 보편적으로 적용되는 반면, 수직적 정책은 특정 산업이나 기술에 집중되는 선별적 개입이다(Millot and Rawdanowicz, 2024). 최근 각국 정부가 추진하는 신산업 육성 전략은 대부분 수직적 산업정책의 성격을 가진다.

산업정책의 목적은 산업구조 고도화, 생산성 향상, 기술혁신 촉진, 그리고 전략산업의 자립 기반 조성과 이를 통한 경제성장과 사회문제 해결에 이르기까지 폭넓게 설정된다. 특히 디지털 전환, 친환경 전환, 기술패권 경쟁 등 거시적 변화가 심화되는 최근에는, 산업정책이 단순한 성장 수단을 넘어 국가 전략 수단으로 재조명되고 있다.

이러한 산업정책의 정당성은 주요 경제사상들과 긴밀하게 연결되어 왔다. 중상주의는 국가의 부를 확장하기 위한 정부 주도의 수출 진흥과 산업 보호를 강조하였고, 이후 고전적 자유주의는 시장 자율성과 보이지 않는 손의 기능을 통해 정부 개입을 최소화해야 한다고 주장하였다. 그러나 역사학과와 유치산업보호론²⁾에서는 개도국과 후

2) 자국 산업이 성숙할 때까지 외부 경쟁으로부터 보호하기 위해 국가가 일정 시간 동안 지원하는 것이 필요함을 주장하는 논리

발국이 선진국과의 불균등한 경쟁에서 자생력을 확보하기 위해 일정 기간 보호와 육성이 필요함을 강조하였다. 20세기 후반 신자유주의는 다시 자유무역과 민영화를 강조하며 산업정책을 축소하였다. 그러나 2008년 금융위기, 최근의 공급망 위기, 기술 패권 경쟁, 안보 이슈 등으로 산업정책을 다시 중요한 정책수단으로 여기게 되었다.

이처럼 산업정책은 특정 시대의 경제사상과 국제 질서, 기술발전 상황에 따라 역할과 정당성이 달라져 왔으며, 정책의 방향과 개입 방식 또한 이에 따라 조정되어 왔다. <표 2-1>은 이러한 변화 과정을 시기별로 간단히 정리한 것이다.

<표 2-1> 시대별 산업정책의 주요 흐름

시기	주요 특징
16~18세기	· (중상주의) 수출 진흥과 수입 제한을 통해 국가 부의 극대화 추구, 해운, 군수산업 등 육성을 위한 정부의 강한 산업 개입
18세기 후반 ~ 19세기 중반	· (고전적 자유주의) 시장 자율성과 자유무역 강조, 정부 개입 최소화
19세기 중반 ~ 20세기 초반	· (역사학파·보호주의) 유치산업 보호 필요성 강조, 개도국 중심의 산업정책 옹호
20세기 중반 ~ 2010년대 중반	· (신자유주의) 규제 완화, 민영화, 자유무역 중심, 산업정책 축소. 다만, 일부 분야에서는 경쟁촉진, 제도 개선 등 수평적 산업정책 유지
2010년대 중반 ~ 현재	· (산업정책 부활) 기술패권, 공급망 위기 대응, 전략산업 중심의 정부 개입 강화하고, 안보와 기술주권을 위한 산업 육성 강화

자료: 연구진 작성

쟁점 1) 신산업 혁신정책의 필요성

신산업은 기술 불확실성, 초기 시장의 미형성, 높은 초기 투자비용 등으로 인해 민간 단독으로 투자하거나 육성하기 어려운 특성을 지닌다. 이에 따라 정부는 여러 논리적 근거에 기반하여 전략적으로 개입한다.

첫째, 정책적 개입의 가장 기본적인 목표는 시장 실패(market failure)의 보완에 있다. 특히 신산업이 태동하고 형성되는 혁신의 초기 단계에서는 높은 비용이나, 네트워크 효과 등으로 소수 기업이 초기 시장을 지배하게 되며, 이는 장기적으로는 경쟁과 혁신을 저해할 수 있다. 이러한 경향은 플랫폼, 인공지능, 데이터 기반 산업과 같이 사용자의 수에 따라 가치가 확대되는 네트워크 효과가 큰 분야에서 두드러진다.

때문에 정부가 시장 진입 장벽을 완화하고 공정경쟁 기반을 조성하여 혁신 환경을 마련해야 한다는 정책적 개입의 필요성이 제기된다. 또한 기술혁신은 사회 전반에 긍정적인 외부효과³⁾를 제공하지만 연구성과의 모방 가능성(낮은 전유성)과 기술의 빠른 진부화로 인해 사적 이익 극대화가 어렵다. 이로 인해 민간에서는 사회적으로 바람직한 수준만큼의 투자가 일어나지 않으며, 신산업 혁신이 충분히 촉진되지 못할 수 있다. 특히 기초연구와 원천기술 등 불확실성이 크고 성과가 나타나기까지 오랜 시간이 소요되는 활동에서는 정부의 연구개발 투자, 세제 혜택, 인력 양성, 기술금융, 공공연구 확대와 같은 적극적인 정책 지원이 필요하다.

둘째, 미성숙 산업을 일정 기간 보호하고 육성할 필요성이 강조된다. 美 초대 재무장관 알렉산더 해밀턴(Alexander Hamilton)이 주장한 ‘유치산업론(Infant Industry Argument)’에 따르면, 제조·생산기반이 취약한 국가는 선진국과 완전한 자유경쟁을 벌이는 것은 불리하기 때문에 정부가 일정 기간 보호정책을 통해 경쟁력을 확보할 시간을 제공해야 한다. 개발도상국이나 후발국의 신산업은 자본, 기술, 시장 접근성 측면에서 제약이 많아 선진국 기업과 대등하게 경쟁하기 어렵기 때문에, 관세, 보조금, 세제 혜택, 공공조달 등 다양한 정책수단을 활용하여 생산역량을 강화(학습)하고 이후 점진적으로 경쟁을 유도하는 전략이 효과적인 것이다.

셋째, 신산업 혁신은 단일 기업의 역량만으로 이루어지지 않으며, 생태계 내 다양한 혁신 주체 간 상호작용을 통해 성과가 창출된다. 혁신시스템(Innovation System) 관점에서 지식과 기술의 창출·확산은 대학, 공공연구기관, 대기업, 중소기업, 벤처캐피털, 기술금융기관 및 정부 등 다양한 주체의 협력 네트워크 속에서 이루어진다. 특히 산업혁신시스템(Sectoral Innovation System, SIS) 이론에 따르면, 특정 산업에서 다양한 주체 간 연계가 활발할수록 혁신 성과가 높아진다(Malerba and Breschi, 1997). 따라서 신산업 육성 과정에서 정부는 데이터 및 인프라 제공, 규제 완화, 플랫폼 구축 등 혁신 주체 간 협력 환경을 조성하는 ‘촉진자(enabler)’로서의 역할을 수행해야 한다.

넷째, 신산업은 요구되는 초기 투자비용이 큰 반면, 높은 불확실성으로 투자 회수

3) 외부효과(외부경제)는 다른 경제주체의 행동에 의해 가격을 지불하지 않고 직·간접적으로 받게 되는 효과를 의미

기간이 긴 경우가 많아 민간 부문이 오롯이 감당하기 어려운 경우가 존재한다. 따라서 정부는 공동투자 등을 통해 민간의 혁신 투자를 유도하는 한편, 위험을 분산시켜야 한다. 특히 최근의 탄소 중립, 기술패권 경쟁, 공급망 재편 등 복잡한 문제를 해결하기 위해서는 정부, 기업, 연구기관, 금융기관 등 다양한 혁신 주체들이 보다 적극적으로 신산업 투자에 참여하도록 촉진할 필요가 있다.

이처럼 정부의 산업정책 개입은 시장실패 보완, 유치산업 보호, 혁신시스템 촉진, 정부-민간 협력이라는 네 가지 측면에서 정당화 될 수 있다. 시기와 환경에 따라 각 측면의 비중과 수단은 달라지지만, 본질적으로 정부는 신산업의 성장 기반을 마련하고 혁신을 촉진하기 위해서 전략적 역할을 수행해야 한다는 점을 강조한다.

쟁점 2) 신산업 혁신정책의 한계

앞선 논의와는 대조적으로 신산업 육성과정에서 정부의 적극적인 개입에 대한 비판적 시각도 존재한다. 특히 자유주의 이론에서는 정부 개입을 최소화해야 한다는 입장을 강조하며, 정부 실패, 재정적 부담, 부정적 파급효과 등을 중심으로 다양한 이론적 논의와 사례를 제시하고 있다.

먼저, 정부의 시장 개입이 항상 효과적인 것은 아니며, 시장실패를 해결하지 못하고 오히려 새로운 비효율인 정부 실패(government failure)를 만들기도 한다. 예를 들어, 정부는 어떤 산업이 ‘미래 유망 산업’이 될지 사전에 선택(picking winners)할 충분한 역량을 갖추고 있지 못하다는 것이다. 특히, 다양한 신산업이 출현하는 단계에서 정부는 제한된 자원 속에서 최적의 배분을 해야 하며, 이 과정에서 선택의 문제가 불가피하게 발생한다. Arezki and Landau (2024)는 인구 고령화와 인구 감소로 인한 저축이 축소되었지만, 탈탄소화·디지털 전환·인프라 확충 등으로 인한 자본 수요의 급증한 현재 시기를 ‘자본 희소 시대(capital scarcity)’로 규정한다. 이러한 맥락에서 현재 투자 실패의 비용은 과거보다 훨씬 커졌으며, 잘못된 투자는 장기적인 생산성 저하와 미래세대의 부담 증가로 이어질 위험이 크다고 경고한다. 아울러, 정부 지원 과정에서 이익집단의 로비와 정치적 요인이 개입하면서 자원 배분이 왜곡되는 정부 실패의 가능성도 존재한다. 기존 이해집단의 반발, 신규 집단의 압력, 지역구 정치의

개입 등은 자원의 최적 배분을 저해하는 요인으로 작용한다. 따라서 산업정책 논의에서는 시장실패와 정부 실패 간 균형, 그리고 정부 실패의 최소화가 핵심 쟁점이다.

둘째, 정부의 지원은 민간생태계를 저해할 수 있다. 기업이 정부 지원에 과도하게 의존할 경우 도덕적 해이가 발생하며, 특히 과도한 보조금 정책은 산업생태계 내에서 한계기업을 양산하게 된다. 한계기업은 영업이익으로 이자 비용을 감당하지 못하는 기업을 의미하는데, 이들 기업은 정부 지원에 의존하는 경향이 크다. 이러한 한계기업은 그 자체로 문제일 뿐만 아니라, 생산성이 높은 기업으로 배분되어야 할 자원을 비효율적으로 점유함으로써 산업 전반의 경쟁력을 약화시킨다(Andrews and Petroulakis, 2019). 이 때문에 학계에서는 이들을 ‘좀비기업(zombie firms)’이라 지칭하기도 한다. 따라서 신산업 육성에 있어서 무차별적 지원보다는 시장의 선택 메커니즘을 통해 경쟁력 있는 기업이 성장하고, 경쟁력이 부족한 기업은 퇴출되도록 유도하는 것이 중요하다. 또 다른 관점에서 보면, 정부의 과도한 개입은 시장을 왜곡하고 민간의 자율적 혁신을 저해할 수 있다. 유치산업보호론처럼 정부 개입이 지나치게 보호주의적으로 작동하면, 신생 산업 내부 경쟁 압력이 약화되어 혁신 속도가 늦어질 수 있다(Aghion et al. 2015). 따라서 산업정책은 초기 단계에서는 마중물 역할을 하되, 일정 단계 이후에는 경쟁을 촉진하고, 혁신활동에 기반한 산업생태계 구축이 중요하다.

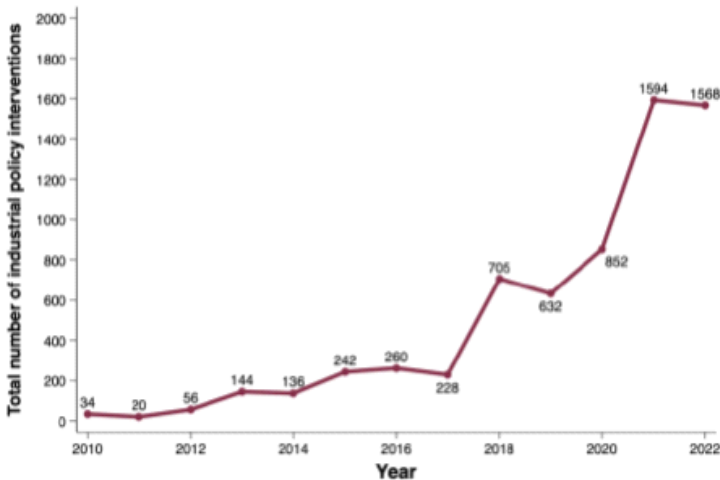
셋째, 산업정책은 재정 지출을 포함한 비용을 수반하며, 제품 또는 서비스의 가격과 접근성 등 시장에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 특히 경쟁을 제한하거나 보호주의로 흐를 경우, 그 비용은 매우 커질 수 있다. Millot and Rawdanowicz (2024)에서는 국가 간 산업 육성 경쟁이 시장 개방성과 규범 기반 무역 체제를 약화시킬 수 있다고 지적한다. IMF (2024) 또한 최근의 보조금 중심의 산업정책 효율성과 지속가능성에 한계가 있으며, 재정 낭비뿐 아니라 무역갈등의 가능성을 높인다고 경고했다. 보조금은 단기적인 목표 산업을 지원할 수 있지만 비효율적인 자원 배분과 특수이익집단 포획위험하고, 외국 기업의 차별은 보복성 무역갈등을 촉발할 수 있다고 언급하였다. 대신 기초연구 확대, 스타트업 육성 및 세제 지원이 장기적 성장과 혁신에 더 효과적이라고 주장하였다.

쟁점 3) 신산업 혁신정책의 부활

신산업을 육성하고 보호하려는 정부의 신산업 혁신전략을 둘러싼 논쟁은 여전히 지속되고 있다. 이러한 가운데 최근에는 기술주권 확보와 경제안보 강화를 위한 수단으로 산업정책의 중요성이 다시 부각되고 있으며, 이러한 흐름을 ‘산업정책의 부활(Rebirth of industrial policy)’로 불린다. 특히, 기술 혁신을 통한 산업 육성과 경쟁력 강화를 산업정책의 핵심 목표로 삼고 있다. 각국의 정부는 첨단기술 기반 산업 분야를 전략적으로 선정하고, 이를 육성하기 위해 연구개발투자 확대, 고급인력 양성, 국내외 기업 유치 등의 노력을 지속하고 있다. 또한 금융·세제 지원은 물론 대학, 연구소, 기업과 긴밀한 협력체계도 전략적으로 구축하고 있다.

Juhász, Lane and Rodrik (2023)은 세계 무역/산업 관련 정책 정보를 체계적으로 수집·분류하는 데이터베이스인 Global Trade Alert (GTA)에서 분석하여 최근의 산업정책 현황을 살펴보았다. [그림 2-7]은 2010년대 산업정책 개입의 수 추이를 나타낸 것이다. 이를 보면, 산업정책이 실제로 부상하고 있는 것을 알 수 있다. 특히, 미·중 무역전쟁이 본격화된 2018년부터 급격하게 증가한 것을 확인할 수 있다.

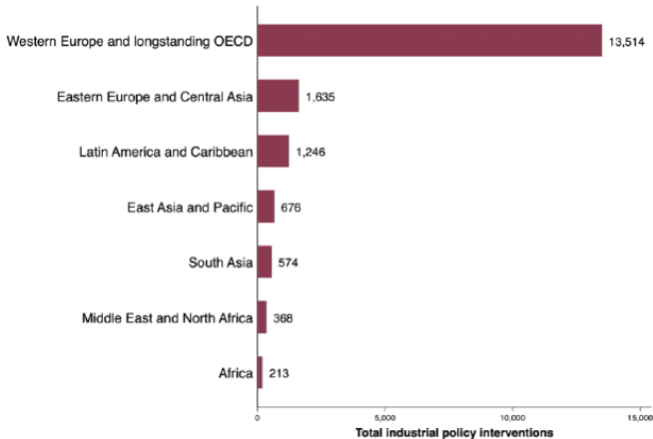
[그림 2-7] 산업정책 수 추이



자료: Juhász, Lane and Rodrik. (2023)

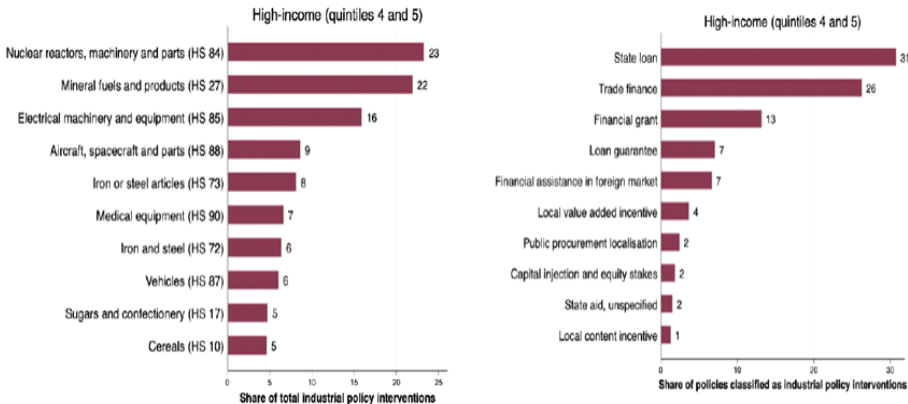
이들의 연구에 따르면 산업정책을 가장 활발히 추진하고 있는 국가는 OECD를 비롯한 고소득국가들이다(그림 2-8 참조). 과거에는 주로 개발도상국이 산업정책을 활용하고, 이를 선진국들이 비판하던 양상이었으나 이제는 오히려 이들 국가가 적극적으로 신산업 전략을 추진하고 있는 것이다.

[그림 2-8] 산업정책 추진 주요 국가



자료: Juhász, Lane·Rodrik. (2023)

[그림 2-9] 산업정책 추진 분야 및 수단



(a) 분야

(b) 수단

자료: Juhász, Lane and Rodrik. (2023)

고소득국가에서 추진되는 산업정책의 분야와 수단을 살펴보면 [그림 2-9]와 같다. 분야는 기계, 광물성 연료, 전기전자, 항공우주 등 고부가가치 산업을 중심으로 산업정책이 집중되어 있으며, 이는 국가 안보, 첨단기술 경쟁력 확보, 공급망 안정성 강화와 같은 전략적 목적과도 연결된다. 가장 많이 활용되는 정책수단은 대출(State loan)과 무역금융(Trade finance) 등 금융지원 중심의 간접적 방식이며, 이외에도 보조금(Finance grant), 공공조달(Public procurement), 인센티브(incentives) 등의 지원이 있다. 전반적으로 시장 왜곡을 최소화하면서도 전략 산업에 자원을 배분하는 정책적 접근으로 취하고 있다.

이와 같은 산업정책의 부활 배경에는 복합적인 글로벌 환경변화에 기인한다. 특히, 기술패권 경쟁, 전환기 시대의 대응 및 글로벌 가치사슬 재편 등과 맞물려 국가 주도의 산업전략이 다시 부각되고 있는 것이다. 구자현(2022)은 이러한 흐름을 다음과 같은 세 가지 요인으로 설명한다.

첫째, 중국의 부상과 기술패권 경쟁이다. 중국은 경제·산업 경쟁력 향상과 함께 2015년 ‘중국 제조 2025’ 전략을 통해 첨단기술 자립을 본격화하였다. 이에 대한 대응으로 대중(對中) 무역적자가 지속적으로 심화되고 있던 미국은 2018년 중반부터 마중 무역전쟁이 본격화하며 중국을 견제하기 시작하였다. 초기에는 관세 중심의 무역분쟁 양상을 띠었으며, 이후 점차 반도체, 인공지능 등 첨단기술을 둘러싼 기술패권 경쟁이 본격화되었다. 미국을 비롯한 선진국들은 연구개발투자 확대와 인재 양성 등을 통해서 핵심 기술 육성뿐만 아니라 기술 유출 방지, 사이버 보안 강화, 기술 동맹 구축 및 블록화를 통해 우방국과의 공동방어 체계를 강화하고 있다.

둘째, 전환기 시대에 국가경쟁력 확보하기 위함이다. 디지털 기술의 발전이 가속화되는 산업 전환기 시대가 도래하면서, 신기술과 신산업을 선점하려는 국가 간 경쟁이 치열하다. 이러한 전환기는 기존과는 다른 구조와 규범을 요구하기 때문에 선제적으로 대응하고 기술을 선점하는 국가가 경쟁우위를 확보할 수 있다. 또한 핵심 기술과 산업에 대한 대외 의존도는 경제안보의 취약요소로 작용할 수 있기 때문에 기술주권과 산업 우위 확보가 국가경쟁력의 핵심과제로 부상하고 있다.

셋째, 글로벌 분업 구조가 변화하고 있다. 그동안 글로벌 공급망은 저비용, 효율성,

자유 무역기반의 글로벌 분업화가 이루어졌다. 하지만, 팬데믹, 자연재해, 전쟁(지정학적 갈등) 등 내외부 충격으로 글로벌 공급망의 안정성과 신뢰성이 흔들리게 되었다. 즉, 특정 지역에 과도하게 의존한 공급망 구조는 위기 발생 시 전체 시스템 마비를 초래하고, 의도적인 수출입 통제는 경제안보에 심각한 타격을 초래할 수도 있게 된 것이다. 또한, 자국의 고용 창출과 경제 활성화 측면에서도 생산시설의 확보가 중요해졌다. 이에 따라 공급망을 기존의 비용 중심에서 ‘회복력(resilience)’ 중심으로 전환되었으며, 각국은 기업 본국 회귀(reshoring), 글로벌 기업 유치, 우방국 중심의 공급망 협력 등과 같은 국가 산업전략을 본격적으로 추진하기 시작하였다.

현재의 산업정책은 전통적 산업정책과 차이가 있다. Rodrik (2022)에 따르면, 전통적인 산업정책은 제조업·대기업 중심, 고정된 선별 기준과 인센티브, 정부의 시장개입 능력을 전제로 한다. 이에 반해, 새로운 산업정책은 서비스업·중소기업 중심, 맞춤형 유연한 접근과 정부의 불확실성 인식을 바탕으로 기업과 유연한 협력을 고려한 프로젝트 기획·집행이 핵심이다(〈표 2-2〉 참고).

〈표 2-2〉 전통적 산업정책과 새로운 산업정책 차이

내용	전통적 산업정책	새로운 산업정책
목표	R&D, 혁신, 학습 외부효과, 조정 실패 대응	기존 목표 + 양질의 일자리 창출, 지역경제 발전, 혁신 방향 유도
적용 산업	제조업, 수출지향 산업	서비스업 중심, 제조업 포함
지원 대상	대기업, 글로벌 경쟁 기업	중소기업 중심
정부 전제	정부가 사전에 시장실패를 식별하고, 포획되지 않는다고 가정	정부 또한 시장실패 식별에 대한 불확실성에 직면하고 있고, 유연하고 내재적 역량이 중요함을 가정
인센티브 유형	세금 감면, 보조금 등	마케팅, 기술지원, 교육, 인프라, 자금지원 등 다양한 포트폴리오
인센티브 방식	고정된 인센티브	기업 맞춤형, 환경에 따라 유연하게 적용
선정 기준	사전에 정해진 기준	자발적 참여, 공동 설계
조건 부과 방식	엄격: 사전 규정된 기준	유연: 점진적, 개방적, 진화적 방식
정부-기업 관계	거리 유지(Arm's length)	협업적, 반복적, 능동적인 프로젝트 관리

자료: Rodrik (2022)

최근 산업정책의 부활 움직임은 단기 유행이 아닌 장기 의제로 자리잡을 가능성이 크다(Aiginger and Rodrik, 2020). 물론 보호주의로의 회귀라는 위험도 존재하지만, Aiginger and Rodrik (2020)은 맹목적인 시장 중심 접근을 넘어서, 보다 유연하고

포용적인 정부-민간 협력 모델로 산업정책이 발전할 수 있는 방향을 제시하고 있다.

첫째, 산업정책의 초점을 전통적 제조업 중심에서 벗어날 필요가 있다. 중소득국가와 선진국 모두에서 탈산업화는 거의 불가피한 흐름이며, 세계 경제는 점점 더 서비스 중심 구조로 전환되고 있다. 따라서 산업정책은 제조업에만 국한되지 않고 현대적 경제활동 전반의 육성과 발전을 포괄하는 방향으로 재정의되어야 한다. 즉, 산업정책은 생산활동 전반을 육성하는 ‘생산적 발전 정책(Productive development policy)’, ‘구조 전환 정책(Structural transformation policy)’으로 전환될 필요가 있다.

둘째, 과거와는 다른 방식의 지원과 정책 설계가 요구된다. 과거의 산업정책은 하향식(top-down) 정책 결정, 사전에 선정된 산업(target industry)에 대한 집중지원과 표준화된 보조금 및 인센티브 제공에 초점을 두었다. 그러나 오늘날의 산업정책은 이러한 접근을 넘어서 생산성 제고와 사회적 가치 실현을 중심으로 공공과 민간 부문 간의 지속적이고 유기적인 협력 관계를 구축하는데 초점을 맞춰야 한다. 이를 위해 협력이 효과적으로 작동할 수 있는 제도적 틀을 설계하는 데 집중하고, 정부는 모든 해법을 사전에 알 수 없다는 점에서 정책은 유연한 방식으로 설계되어야 한다.

셋째, 산업정책은 다른 정책과 조화롭게 설계되어야 한다. 산업정책은 고립된 독자적인 정책이 될 수 없으며, 경쟁정책, 지역정책, 기타 성장정책과의 연계·조정이 필수적이다. 최근에는 지역 균형발전, 지속가능성, 신산업 육성 등을 함께 고려하는 총괄적 정책 프레임워크까지 요구되고 있다.

마지막으로, 기술진보 방향은 포용적 성장을 지향해야 한다. 현재 기술 발전은 생산성 향상에 초점을 두고 노동절약적(labor-saving) 혁신에 치우쳐 있다. 이러한 경향은 고용 불안정, 소득 양극화, 기후 변화 등 다양한 사회 문제를 심화시킬 수 있다. 따라서 새로운 산업정책은 기술 변화의 방향을 노동 친화적이고, 환경 친화적인 형태로 유도하여야 한다. 즉, 산업정책은 생산성 향상 및 시장실패 교정을 넘어서 기후 대응, 보건, 빈곤 완화, 양질의 일자리 창출, 불평등 해소 등 사회적 가치 실현을 핵심 목표로 삼는 방향으로 확대되어야 한다.

2. 신산업 혁신정책의 작동 원리

신산업 혁신정책의 핵심은 정부가 육성 목표·방향을 설정하고, 탐색·개발·실증-스케일업에 이르는 전 과정에서 지속적인 자원 동원을 설계하며, 표준·인증·안전 등 공통 규칙으로 상호운용성을 확보하는데 있다. 또한 수요 측의 인센티브를 통해 초기 시장과 신뢰를 형성하는 것이다. 이를 통해 민간은 위험이 재조정되고, 정보 비대칭, 자본 제약 및 규제 불확실성과 같은 핵심 장벽이 낮아지게 된다. 이를 통해서 신산업에 대해서 긍정적인 기대와 잠재적 수익을 형성하여 투자를 활성화할 수 있다. 따라서 신산업 혁신정책은 단순한 자원 투입에 그치는 것이 아니라, 다양한 주체들의 탐색 활동의 옵션 가치를 확장하고 행동 변화를 유도하여야 한다.

첫째, 신산업 혁신정책은 정부가 육성 방향을 명확히 제시하고, 이를 달성하기 위해 자원을 효율적으로 배분하며 체계적인 지원을 수행하는 것을 핵심으로 한다. Criscuolo et al. (2022)에서는 ‘어떤 관점에서 신산업을 육성시킬 것인가?’에 대한 정부의 전략적 선택과 관련하여 네 가지 유형을 도출하였다. (1) 특정 산업 또는 연계 산업군을 대상으로 혁신과 생산성 향상을 촉진하며, 학습효과, 외부경제효과 등으로 산업 활성화 전략인 부문별 전략(sectoral strategies), (2) AI, 반도체 등 범용기술(general purpose technologies)을 중심으로 기술 혁신과 확산을 가속화하여 기술 경쟁력 확보를 위한 기술집중형 전략(technology-focused strategies), (3) 지역별 혁신역량과 비교우위를 기반으로 산업·기술 클러스터를 조성해 혁신 네트워크를 강화하고, 지역균형발전을 위한 지역 기반 전략(placed-based strategies), 마지막으로 (4) 기후변화 대응, 에너지 전환 등 사회적 과제를 해결하기 위해 연구개발부터 시장 확산까지 다양한 수단을 결합해 추진하는 미션지향형 전략(mission-oriented strategies)이다. 이러한 전략들을 조합해 정부는 신산업 생태계 전반의 성장 잠재력을 높일 수 있다.

둘째, 정부는 자원을 동원하고 R&D, 인력 양성, 인프라 구축(데이터·컴퓨팅 자원 등), 정책금융(투자, 보증 등) 연계 등을 한다. 특히, 신산업 초기 단계에서 불확실성이 높아 민간 투자가 위축되는 상황을 보완하기 위해서 정부는 선제적 투자를 통해 위험을 분담하고 불확실성을 완화하여야 한다. 대표적으로, 정부는 위험 완화와 불확실성

해소를 위해 적절한 R&D 지원과 주체 간 협력 네트워크 형성을 촉진해야 한다(Choi, Park and Lee, 2011). 초기 네트워크는 상이한 기술적 배경과 역량을 가진 참여자들이 효과적인 해결책을 도출하는 데 기여하며, 신산업의 기술적 과제 극복에서 중요한 역할을 한다(Mowery, 1988; Shan, Walker and Kogut, 1994).

셋째, 조정과 표준화는 신산업 확산의 핵심 요소이다. 앞서 언급하였듯이, 기술 혁신만으로는 산업 성장이 이루어지기 어렵고, 제도와 사회적 수용성이 함께 뒷받침되어야 한다. 따라서 표준 제정, 인증체계 구축 등이 병행하여 산업생태계가 안정적으로 형성될 수 있도록 한다.

마지막으로, 정부는 공공조달, 구매 보조금 지원 등 다양한 정책수단을 활용하여 새로운 수요 시장을 창출한다. 안정적인 수요 기반을 마련함으로써 민간의 투자를 활성화하고, 기업은 수요자와의 상호작용을 통해 학습 효과를 얻어 제품·서비스를 지속적으로 개선할 수 있다.

신산업 혁신정책은 다양한 참여자 행동의 변화 유도라는 측면에서 구체적으로 작동한다. 공공연구기관과 대학은 기초연구와 응용·개발연구의 연계를 강화하고, 데이터·인프라를 개방하며, 표준 제정에 기여한다. 대학은 또한 지식 기반을 구축하고 혁신 시스템에 인적 자원을 제공할 수 있다. 대기업은 개방형 R&D 활동을 강화하고, 스타트업 참여를 촉진하며, 국내외 공급망과의 연계를 통해 신산업 전환을 주도하는 플랫폼 선도자 역할을 수행한다. 중소기업과 스타트업은 초기 시장 진입과 신뢰 확보 장벽이 낮아져서 스케일업을 촉진할 수 있으며, 이를 위해 단계별 보조금, VC 투자, 패스트트랙 인증 절차 등을 활용할 수 있게 된다. 금융기관과 벤처캐피털은 정책 신호와 보증 장치를 기반으로 딥테크 중심의 장기 투자를 확대한다. 규제기관은 사전허용·사후관리 중심의 규제를 도입해 승인 기간을 단축하고 예측가능성을 높이며, 수요자와 공공 구매자는 신뢰성 라벨과 공공조달을 통해 초기 시장 확산을 촉진한다.

결국 신산업 혁신정책은 다양한 참여자의 위험을 분담하고 보상 기대를 높여 산업생태계를 활성화하며, 산업이 초기 단계를 넘어 안정적 성장 경로에 진입할 수 있는 기반을 마련한다.

3. 신산업 혁신정책의 범위 및 분류

정책수단(Policy instruments)이란, ‘정부가 사회변화를 유도하기 위해 활용하는 기법’(Vedung, 1998) 또는 ‘정책목표 달성을 위해 공공정책에 부응한 결정이나 행동을 촉진하는 제도적 장치’(엄석진, 2008) 등과 같이 ‘정부가 실제로 동원하는 다양한 도구와 장치’를 의미한다. 정책의 내용도 중요하지만 이를 어떠한 형태의 수단으로 실현하는가에 따라 그 의미와 성과는 크게 달라지기 때문에 적절한 정책수단을 선택하는 것은 중요하다(정정길 외, 1989).

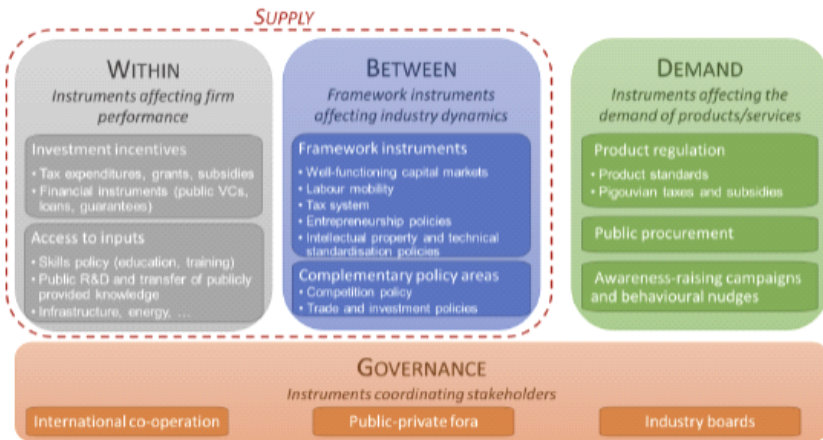
신산업 혁신정책에서 활용되는 수단은 크게 공급기반 수단과 수요기반 수단으로 구분할 수 있다(Edler and Georghiou, 2007). 공급기반 수단은 신산업 출현과 발전 과정에서 공급 측면을 지원하는 정책으로, 자금지원, 세제 혜택과 지식재산권(IP)과 같이 기업 역량 향상과 산업구조 개선 등을 촉진하는 도구들이다. 반면 수요기반 수단은 신산업의 결과물(제품·서비스)의 시장 확산을 촉진하기 위해 수요를 창출하거나 촉진하는 수요 구체화(Demand articulation) 도구들을 말한다. 대표적으로, 공공조달, 규제, 민간 구매 지원 등이 있다.

기본 논의를 확장하여, Criscuolo et al. (2022)는 새로운 정책수단의 분류 체계를 제안하였다(그림 2-10 참조). 기존 수요기반 수단은 유지하되, 공급 측면을 기업 내부(Within)와 산업 간(Between)으로 세분화하고, 보조적 범주로서 정책의 설계·운영·평가를 지원하는 거버넌스(Governance)를 추가하였다. 이를 중심으로 각 수단에 대해서 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 공급기반 수단 중 ‘Within’은 기업 내부 성과 개선을 위한 정책수단을 의미한다. 신산업 육성을 위해서는 기업의 투자 활성화와 인재 양성이 필요하다. 하지만 높은 불확실성과 비용 부담으로 인해 민간에서 관련 활동은 제약을 받는다. 이에 정부는 이러한 비용과 위험을 분담하기 위해 투자 지원과 자원 접근성을 높여 민간 활동을 활성화하고자 한다. 구체적으로, 세제 혜택과 보조금 지원을 통해 혁신 투자를 촉진하고, 인재 양성(직무전환, 고급인재 등), 인프라 구축, 에너지 접근성 개선 등을 지원하는 것이다. 대학과 연구기관의 성과물을 이전·활용하여 사업화를 촉진하는 지원도 포함된다. 이러한 수단은 개별 기업의 성과 개선을 직접적으로 목표로 하지만, 궁극적으

로는 지식의 외부성(externality)과 스페illo버(spillover) 효과를 통해 산업 전반의 지식 창출과 공급을 촉진하는 데 목적이 있다.

[그림 2-10] 산업정책 관련 정책수단의 분류 체계



자료: Criscuolo et al. (2022)

둘째, 공급기반 수단인 'Between'은 산업 내 기업 간 자원 재배분 개선을 위한 것이다. 생산성이 높은 기업일수록 자본, 인력 및 기술과 같이 생산요소를 동일하게 투입하더라도 더 많은 재화나 서비스를 생산할 수 있다. 산업 경쟁력 향상을 위해서 생산요소를 가장 생산적인 용도로 재배분할 수 있도록 정부는 관련 제도적 틀 (framework instrument)을 제공할 수 있다. 예를 들어, 인력 이동 또는 신규 기업 진입을 활성화하거나 지식재산권과 표준화 정책을 통해 혁신 확산(사회파급)과 혁신 유인(전유성)을 균형 있게 조정하는 제도적 기반을 마련한다. 그리고 신규기업-기존기업, 중소기업-대기업 등 기업 간 공정한 경쟁이 이루어지도록 지원한다.

셋째, 수요기반 수단인 'Demand'는 시장 수요를 창출하거나 촉진하기 위한 도구들이다. 구체적으로, 제품·서비스의 품질 기준(표준 제정)을 정해 무분별한 경쟁을 방지하고, 소비자로부터 신뢰를 확보할 수 있다. 또한 정부가 공공조달을 통해서 초기 시장에서 제품이나 서비스를 선제적으로 직접 구매함으로써 수요를 창출하고, 공급자의 시장 불활실성을 줄여준다. 아울러, 소비자에게 구매 보조금이나 인센티브를 제공

하여 수요를 촉진할 수 있는데, 대표적인 사례가 전기차 구매 보조금이다. Criscuolo et al. (2022)에 따르면, 수요기반 수단은 특정 기업에 국한되지 않고 시장 전체에 영향을 미쳐서 왜곡이 적기 때문에 산업 전환과 신산업 확산 과정에서 효과적이다.

마지막 수단으로는 산업정책을 뒷받침하는 제도적 장치인 “Governance” 이다. 산업정책을 기획·집행·평가하는 체계를 구축할 뿐만 아니라 산업별 협의체를 운영, 이해관계자 조정, 국제 협력 촉진 등의 수단을 활용하여 산업정책이 제대로 작동할 수 있도록 지원한다. 앞선 세 가지 수단을 보완하여 정책 효과성을 높이는 역할을 하는 것이다.

신산업 혁신정책은 혁신의 확산 단계에 따라 구분이 가능하다(오윤환 외, 2023). 확산 단계는 (1) 신지식 및 혁신의 창출, (2) 혁신의 응용과 확산, (3) 혁신수요 및 신시장의 창출, (4) 혁신생태계 조성으로 정리할 수 있다. 이러한 분류 체계는 정책 대상과 수단을 체계적으로 이해하는 데 유용한 틀을 제공하지만, 아직 학계나 정책 현장에서 보편적으로 합의된 표준은 아니라는 점을 염두에 둘 필요가 있다. 이러한 한계를 인식하면서도, 혁신의 양상이 계속 변화하고 있는 만큼 혁신정책의 범주를 보다 포괄적으로 설정하고 다양한 정책수단들을 함께 고려할 필요가 있으며, 이들 정책 간의 관계를 조명하기 위한 혁신정책의 범위 및 분류에 대한 학술적 논의가 이어지고 있다. 본 연구에서는 혁신의 공급 및 수요 측면의 분류와 혁신의 확산 단계에 따른 분류를 혼합하여 정책수단별 혁신 영향을 파악하고자 한다.

우선, 신지식 및 혁신의 창출 단계에서는 크게 간접지원과 직접지원 수단으로 나누어 살펴볼 수 있다. 먼저 R&D 조세지원은 대표적인 간접지원 방식이다. 이는 연구·인력개발비에 대한 세액공제, 관련 설비투자에 대한 세액공제, 연구·인력개발준비금의 손금산입 등 다양한 세제 혜택을 포괄한다(손원익·송은주·박수진, 2012). 조세지원의 실효성을 높이기 위해서는 조세감면의 목적과 부합하는지를 엄격히 점검하고, 실제 R&D 활동에 투입된 비용으로 지원 범위를 명확히 한정할 필요가 있다. 특히 WTO 체제 하에서 정부의 직접적인 재정지원이 금지 보조금으로 분류될 수 있다는 점을 고려하면, 간접지원 형태의 R&D 조세지원은 시장실패를 교정하면서도 국제 규범에 부합하는 전략적 정책수단으로 주목받고 있다.

한편, 기업 R&D 직접지원은 개별 기업의 연구개발 활동에 정부 재정을 직접 투입

하는 방식이다. 이러한 직접지원은 자체 자금 여력이 부족한 기업들에게 안정적인 연구개발 재원을 제공함으로써(김우철·전병욱, 2019), 혁신 활동의 재정적 제약을 완화하는 역할을 한다. 또한 시장 논리만으로는 투자가 어려운 기초연구나 장기 프로젝트 등 미래 성장 동력을 확보하는 데 효과적이라는 평가를 받고 있다(김우철·전병욱, 2019).

직접지원과 조세지원은 각기 다른 특성과 강점을 지닌다. 조세지원은 시장 메커니즘을 존중하면서 기업의 자율적 선택을 유도하는 반면, 직접지원은 정부가 전략적으로 중요하다고 판단하는 분야에 자원을 집중할 수 있다는 장점이 있다(Lenihan et al., 2024). 특히 직접지원은 단순한 기술적 개선(improvement)을 넘어서, 새로운 가치를 창출하는 진정한 의미의 혁신(innovation)을 촉진하는 데 더 적합한 수단으로 평가된다. 이는 기업에 대한 R&D 직접지원이 기업의 위험 부담을 경감시키고, 장기적이고 불확실성이 높은 혁신 프로젝트에 대한 투자를 가능하게 하기 때문이다(Ning, Guo and Chen, 2022; Santoleri et al., 2024).

혁신의 응용 및 확산 단계를 지원하는 정책수단들은 혁신 성과가 실제 현장에 적용되고 사회 전반으로 퍼져나가는 과정을 촉진한다. 우선, 훈련 및 숙련 정책은 인적 자원의 역량을 강화함으로써 혁신의 확산 기반을 마련한다. 혁신과 인적 자원이 긴밀하게 연계되어 있다는 점을 고려할 때, 고숙련 인력과 자격을 갖춘 전문가들이 충분히 확보된 노동시장을 구축하는 것이 매우 중요하다. 여기서 숙련(skill)은 지식을 효과적으로 전달하고 프로젝트를 수행할 수 있는 역량을 키워 기업의 혁신 능력을 높이는 데 중점을 두는 한편, 훈련(training)은 기술의 확산과 투자를 활성화하고 학습 역량을 강화함으로써 혁신의 창출과 확산을 지원한다(Jones and Grimshaw, 2012). 이러한 정책들은 기업이 내부적으로 문제를 해결하는 능력과 외부의 새로운 지식을 흡수하고 활용하는 능력(absorptive capacity)을 동시에 향상시켜 기업의 성과까지 이어지도록 한다(Vinding, 2006; Sarfraz et al., 2023). 결과적으로 신기술이 현장에 빠르게 적용되고 그 성과가 널리 확산되는 선순환 구조를 만들어낸다.

또한, 기업가정신 정책은 기업가적 인재의 공급을 확대하고 창업 활동을 체계적으로 뒷받침함으로써 혁신이 시장에 적용되고 확산되는 과정을 가속화한다. 기업가적 과정은 기회를 인식하는 단계부터 시작해 창업을 준비하고, 필요한 자원을 확보하며,

실제로 사업을 시작하고 성장시켜 나가다가 최종적으로 회수에 이르기까지의 전 과정을 포괄한다(Bhave, 1994; Shane and Venkataraman, 2000; DeTienne, 2010). 정책의 역할은 더 많은 사람들이 창업을 실질적인 선택지로 고려하도록 동기를 부여하고, 창업을 준비하는 예비창업가(nascent entrepreneur)들이 실제로 사업을 시작하고 초기 단계를 안정적으로 통과할 수 있도록 필요한 자질과 역량을 길러주는 것이다. 개인에 대한 창업 역량 강화 프로그램은 창업 초기의 탐색과 실행 단계에서 겪게 되는 불확실성을 줄여주고, 보유한 기술과 시장 수요, 그리고 자본 조달 간의 적합성을 높여 혁신 성과가 실제 사업으로 연결되도록 돕는다(성태경, 2015).

혁신유인 상금제도는 인류 전체에 도움이 될 수 있는 기술 발전을 장려하기 위해 경쟁과 보상의 메커니즘을 결합한 독특한 정책수단이다. 이 제도의 특징은 수혜자를 미리 정하지 않는다는 점이다. 이로 인해 특정 분야의 제한된 전문가들이 아닌 다양한 분야와 산업의 주체들의 참여가 가능해지며, 이는 기존과 다른 창의적이고 효과적인 해결책이 나올 가능성을 높인다. 또한 상금제도는 해당 분야에 대한 대중의 관심을 높이고, 민간 부문의 자발적인 연구개발 투자를 이끌어내며, 초기 시장이 형성되는 과정을 촉진하는 등 다양한 파급효과를 창출한다(Liotard and Revest, 2018). 상금형 도전 과제는 문제를 명확히 정의하고, 다양한 해결안을 공개적으로 제시받으며, 이를 실증하는 전 과정을 경쟁 체제로 구조화한다. 이를 통해 혁신이 실제로 응용되는 단계를 빠르게 진전시키고, 혁신이 확산되는 경로를 다양화하는 데 기여한다.

혁신수요 및 신시장 창출 단계부터는 수요측면의 수단이 활용되기 시작한다. 우선, 정책적으로 혁신에 대한 민간의 수요를 적극적으로 창출하고, 시장의 확산과 성장을 위해 수요를 구체화하는 데 초점을 둘 수 있다. 이는 기술개발 중심의 공급 정책이 지닌 한계를 보완하고, 새로운 기술이 실제로 활용될 수 있도록 시장과 제도를 함께 설계하는 탈추격형 혁신 전략의 핵심 요소다. 대표적인 정책수단으로는 혁신제품 공공조달, R&D 조세지원, 신기술 규제개선 등이 있으며, 이러한 정책들은 초기 수요의 방향성을 제시하고 시장의 신뢰를 형성함으로써 민간의 투자와 기술 채택을 촉진하는 역할을 한다(성지은, 2011).

공공조달 정책은 공공수요 측면에서 혁신을 견인하는 대표적인 정책수단이다. 정부

와 공공기관이 공공재를 공급하기 위해 민간으로부터 재화와 서비스를 구매하고, 이를 비촉·관리·공급하는 전 과정이 여기에 포함된다. 공공부문이 '최초의 대규모 구매자' 역할을 수행 하면 여러 긍정적 효과가 나타난다. 먼저 해당 기술이나 제품의 기준과 규격이 명확해지고, 공공부문의 구매를 통해 혁신적인 제품에 대한 신뢰가 확보되면서 민간 시장으로의 확산이 수월해진다(Rolfstam, Philips and Bakker, 2011). 또한 조달 과정에서 요구되는 성능 수준, 품질 기준, 납기와 유지보수 등 운영상의 세부 요건들이 명문화되면서, 혁신 제품이 실제 사용 환경에 맞게 개선되고 고도화될 수 있는 학습 기회가 자연스럽게 형성된다(Shin, Yeo and Lee, 2020).

상업화 전 조달(Pre-commercial procurement, PCP)은 공공부문의 수요는 존재하지만 아직 민간 시장에서 공공의 수요를 만족할 만한 제품이 없는 상황에서 주로 활용된다. 기술개발 초기 단계부터 공공의 구매와 연계하여 진행함으로써 초기 개발 단계에서의 수요 불확실성을 체계적으로 감소시킬 수 있다(Iossa, Biagi and Valbonesi, 2018). 수요기관이 요구하는 성능과 사양을 구현한 시제품을 제작하고, 실제 현장에서의 실증 후 상용화 여부를 결정하는 성능 및 규격 평가를 수행하여 조달하게 된다. 이러한 과정은 공급자 측면에서는 조기에 현장의 피드백을 받고 개발 위험을 분담할 수 있는 기회를 제공하며, 수요자 측면에서는 제품이 실제 목적에 부합하는지 검증하고 조달 실패의 위험을 완화할 수 있게 한다. 결과적으로 상업화 전 조달은 신시장의 형성과 초기 확산을 동시에 촉진하는 효과적인 정책수단이라 할 수 있다.

마지막으로, 혁신생태계 조성 단계의 혁신정책은 크게 협력 관련 정책과 제도 관련 정책으로 나누어 볼 수 있다. 우선, 협력과 관련해서는 클러스터 조성, 협업 지원, 혁신 네트워크 구성 등의 수단이 있다. 클러스터 정책은 지식이 지리적으로 집적된 공간을 조성하고 기업 간 또는 기업과 연구기관 간의 협력을 촉진함으로써 혁신의 밀도를 높이는 접근방식이다. 산업단지를 조성하고, 기업가정신을 육성하며, 지역 차원의 혁신 거점을 구축하는 것은 국가 전체의 기술혁신을 가속화하기 위한 대표적 정책수단으로 오랫동안 논의되어 왔다. 이러한 정책의 이론적 기반은 다양한 학자들의 통찰에서 찾을 수 있다. Marshall(1920)은 기업들의 근접한 집적이 외부경제를 창출한다고 보았고, Porter(1998)는 상호의존적 경쟁관계가 경쟁력의 원천이 된다고 강조했다.

이러한 이론적 논의들은 클러스터 정책의 정당성을 뒷받침한다. 실제로 클러스터는 기업들 간의 활발한 지식 교환, 전문 인력의 유연한 이동, 긴밀하게 연결된 공급망을 통해 개별 기업의 혁신 성과와 지역 전체의 생산성을 동시에 향상시키는 효과를 나타낸다(Alberti, Belfanti and Giusti, 2021).

협업 지원 정책은 산업계, 학계, 연구계 간의 공동연구와 공동개발을 촉진하고, 인력 교류와 공동 활용 가능한 인프라를 구축함으로써 혁신의 효율성을 제고한다. 협업은 기업이 자체적으로 보유한 전문성의 범위를 확장하고, 목표 달성에 필요한 지식과 자원을 상호 보완할 수 있는 메커니즘으로 작동한다. 여기에는 소비자, 공급자, 대학, 심지어 경쟁자와의 연계까지 포함될 수 있다(Cosh and Hughes, 2007; Cunningham and Ramlogan, 2012). 경험적 연구들은 협업을 수행한 기업들이 '세계 최초'의 혁신이나 높은 수준의 창의적 혁신을 달성할 가능성이 훨씬 높다는 것을 보여준다(O'Kane, 2008). 이러한 협업의 효과는 정책이 협업 과정에서 발생하는 거래비용을 낮추고, 적합한 파트너를 매칭하며, 위험을 분담할 수 있는 장치를 제공할 때 더욱 강화된다.

혁신 네트워크 정책은 특정 지역에 한정된 물리적 집적과는 다른 접근을 취한다. 이 정책은 산업과 기관의 경계를 넘어서는 연계망을 설계함으로써 혁신시스템이 지닌 협력의 잠재력을 극대화하는 데 목표를 둔다. 산업계, 학계, 연구계 간의 연결, 기업과 기업 간의 연계, 연구기관과 기업 간의 협력이 지속적으로 유지되도록 지원하고, 이를 위한 네트워크 거버넌스를 구축하는 것이 핵심이다. 이를 통해 지식과 정보의 공유 및 재조합을 촉진할 수 있다(OECD, 2001; Cunningham and Ramlogan, 2012). 혁신 네트워크 정책의 강점은 공간적 경계를 넘어 분산되어 있는 다양한 역량들을 효과적으로 매개한다는 점이다.

제도와 관련한 정책으로는 표준, 규제, 기술 예측 등을 꼽을 수 있다. 규제는 공공의 목적을 달성하기 위해 민간 행위자들의 의사결정과 행동에 영향을 미치는 제도적 장치로, 혁신과 경쟁 환경을 근본적으로 좌우한다. 적절한 규제 완화는 시장 규모를 확대하고 대체재의 다양성을 증가시켜 기업의 연구개발 동기를 강화할 수 있지만, 지나친 규제 완화로 경쟁자가 급격히 증가하면 오히려 부작용이 나타날 수 있다. 기업들이

새로운 혁신을 추구하기보다는 기존 기술을 모방하는 전략을 택하게 되면서, 탐색적이고 근본적인 혁신이 위축될 위험이 있는 것이다(OECD, 1997; Scotchmer, 2004; Amable, Demmou, and Ledezma, 2010). 따라서 혁신을 촉진하는 규제는 안전, 책임, 공정경쟁과 같은 사회적 최소요건을 명확히 설정하되, 규제 샌드박스나 성능기반 규제와 같은 유연한 수단을 활용하여 실험과 확산을 동시에 지원하는 균형 잡힌 설계가 필요하다.

표준은 첨단 산업기술 발전의 기반 인프라로서 공급과 수요 양측에 구조적인 영향을 미친다. 공급 측면에서 표준은 생산공정의 혁신과 시장 확대를 가능하게 함으로써 규모의 경제를 실현하고, 기업 간 판매 경쟁을 촉진하며, 중복투자를 줄여 신기술 개발에 자원을 집중할 수 있게 한다. 수요 측면에서는 제품의 생산 및 서비스 등에 대한 정보를 통일된 방식으로 제공함으로써 거래비용을 낮추고 소비자의 후생을 증진시킨다. 특히 선행적 표준화(anticipatory standards)는 신기술 분야에서 중요한 역할을 한다. 새로운 기술의 상호운용성과 안전성에 대한 기준을 조기에 명확히 제시함으로써, 기업들의 투자 의사결정을 용이하게 하고 시장 형성을 앞당기는 효과를 낳는다.

마지막으로, 기술예측·미래전략(포사이트)은 정책입안자와 이해관계자들이 미래의 기술 발전 방향을 사전에 파악하고 혁신 전략을 수립할 수 있도록 돕는 활동이다. 호라이즌 스캐닝(horizon scanning)은 국가 차원에서 대응이 필요한 글로벌 기술 트렌드를 지속적으로 모니터링하는 작업이다. 기술예측(technology forecasting)은 신기술의 발전 단계와 중요한 전환 시점을 추정함으로써 집중적으로 육성해야 할 분야를 식별하는 데 도움을 준다. 더 나아가 X-이벤트와 같은 예측하기 어려운 복합 위기 상황을 상정한 시나리오 기획을 통해, 공급망 교란, 기후재난, 지정학적 리스크 등 불연속적이고 예상치 못한 충격에도 대응할 수 있는 정책 옵션을 미리 마련할 수 있다. 이러한 기술 전망 활동은 혁신 생태계가 변화와 위기에 유연하게 대응하고 빠르게 회복할 수 있는 능력, 즉 회복탄력성과 적응능력을 높이는 데 기여한다.

Edler and Fagerberg (2017)은 보다 효과적인 정책목표(goal)의 달성을 위해서는 <표 2-3>과 같은 다양한 혁신정책수단을 적절히 조정하는 정책조합(coordinated policy mix)이 중요함을 강조하였다(오윤환·신기윤·이선아, 2025).

〈표 2-3〉 신산업 혁신정책수단 구분

정책수단 구분	주요 내용
① R&D 재정지원(세제·보조)	· 연구개발비 세액공제·감면 등으로 기업의 혁신 투자 유인 강화
② 기업 R&D·혁신 직접지원	· 정부 재정을 통해 기업의 연구개발 활동을 직접적으로 지원
③ 훈련·숙련·인력	· 고숙련 인력 양성·역량 강화로 기술 확산과 학습 촉진
④ 기업가정신·창업	· 창업 촉진 및 기업가 역량 강화로 혁신의 시장 적용 가속
⑤ 기술서비스·자문	· 기술 이전·컨설팅·시험분석 등 기업의 혁신 적용 지원
⑥ 클러스터	· 지역·산업 간 집적을 통한 혁신 지식교류 및 생산성 제고
⑦ 협력 지원(산·학·연 컨소시엄)	· 산업-학계-연구기관 간 협업 촉진으로 혁신역량 강화
⑧ 혁신 네트워크	· 산업 간·기관 간 지속적 연결망 구축으로 지식 확산 촉진
⑨ 민간 수요 창출	· 초기 수요 형성·시장 신뢰 구축으로 민간 혁신 촉진
⑩ 공공조달(혁신조달)	· 정부가 최초 구매자 역할 수행, 신기술 시장 진입 지원
⑪ 상업화 전 조달(PCP)	· 상업화 전 단계에서 공공수요 연계 R&D 추진 및 실증
⑫ 혁신유도형 포상	· 경쟁형 상금제도 등 창의적 해결책 유도 및 기술 응용 확산
⑬ 표준	· 기술·제품·서비스 표준화로 시장 확대와 신뢰 형성
⑭ 규제	· 혁신 친화적·유연한 규제로 시장 접근과 경쟁환경 조성
⑮ 기술예측·미래전략(포사이트)	· 기술 트렌드 및 미래 리스크 분석을 통한 정책 방향 제시

자료: Edler and Fagerberg (2017)을 기반으로 연구진 재구성

제3절 국내 신산업 혁신정책 심층 진단 및 평가

1. 국내 주요 신산업 혁신정책 현황

본 절에서는 현 시점(2025년)에서 추진 중인 국내 중장기 과학기술 및 산업정책을 분석 대상으로 삼아, 정책수단 구성 체계와 신산업 혁신전략의 운용 방향을 구조적으로 파악하고자 시도하였다. 이에 분석을 위해, 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에 수록된 국가 중장기계획 및 정책 데이터베이스를 활용하였으며, 주요 부문⁴⁾(총괄, ICT·융합, 생명·의료, 에너지·환경, 공공·우주, 기계·소재 등)에 속한 신산업 혁신전략을 분석 대상으로 삼았다. 분석 대상 정책에는 「제8차 산업기술혁신계획」, 「제5차 과학기술기본계획」, 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략」, 「제1차 국가전략기술 육성 기본계획」, 「제5차 에너지기술개발기본계획」, 「제4차 생명공학육성기본계획」, 「제2차 환경보건종합계획」 등 30여 개의 주요 신산업 혁신전략과 정책이 포함되었다(〈표 2-4〉 참고).

〈표 2-4〉 분석 대상 주요 정책 및 중장기계획

분야	정책명	대상기간	부처명
총괄	제8차 산업기술혁신계획	2024~2028	산업통상자원부
	제5차 과학기술기본계획	2023~2027	과학기술정보통신부
	제1차 국가연구개발 중장기 투자전략	2023~2027	과학기술정보통신부
ICT·융합	제1차 국가전략기술 육성 기본계획	2024~2028	과학기술정보통신부
	제4차 융합연구개발 활성화 기본계획	2023~2027	과학기술정보통신부
	대한민국 디지털 전략	*2022(발표)	과학기술정보통신부
	제2차 정보보호산업 진흥계획	2021~2025	과학기술정보통신부
	제5기 나노기술종합발전계획	2021~2030	과학기술정보통신부
생명·의료	제4차 농림식품과학기술 육성 종합계획	2025~2029	농림축산식품부
	제4차 생명공학육성 기본계획	2023~2032	과학기술정보통신부
	제3차 보건의료기술육성 기본계획	2023~2027	보건복지부
	제9차 농업기계화 기본계획	2022~2026	농림축산식품부
	제1차 치유농업 연구개발 및 육성 종합계획	2022~2026	농촌진흥청
	제1차 첨단재생의료·첨단바이오의약품 기본계획	2021~2025	보건복지부
	제5차 친환경농업 육성 5개년 계획	2021~2025	농림축산식품부

4) NTIS에서는 총괄, ICT·융합, 생명·의료, 에너지·환경, 공공·우주, 기계·소재를 비롯하여 기초·기반, 중소기업, 정책·평가의 총 9개 분류로 구분하고 있는 가운데, 본 연구에서는 신산업과 관련된 6개 분야만을 대상으로 분석을 시행

분야	정책명	대상기간	부처명
에너지·환경	제5차 에너지기술개발기본계획	2024~2033	산업통상자원부
	제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획	2023~2032	과학기술정보통신부
	제4차 기상업무발전 기본계획	2023~2027	기상청
	제5차 환경기술·환경산업·환경기술인력 육성계획	2023~2027	환경부
	제2차 환경보건종합계획	2021~2030	환경부
	제6차 원자력진흥종합계획	2022~2026	과학기술정보통신부
	제3차 원자력안전종합계획	2022~2026	원자력안전위원회
공공·우주	제4차 핵융합에너지 개발 진흥 기본계획	2022~2026	과학기술정보통신부
	제2차 치안 분야 과학기술 진흥 종합계획	2024~2028	경찰청
	제2차 국토교통과학기술 연구개발 종합계획	2023~2032	국토교통부
	제4차 우주개발 진흥 기본계획	2023~2027	우주항공청
	제2차 해양수산과학기술 육성 기본계획	2023~2027	해양수산부
	제4차 재난 및 안전관리 기술개발 종합계획	2023~2027	행정안전부
기계·소재	제1차 해양경찰 분야 과학기술진흥 종합계획	2021~2025	해양경찰청
	제1차 소재·부품·장비 경쟁력 강화 기본계획	2021~2025	산업통상자원부

자료: NTIS, 「과학기술분야중장기계획」, <https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/ia/mlp/allMap.do> (검색일: 2025.10.27.)을 기반으로 연구진 작성

중장기계획 및 산업정책에서 강조되는 추진전략과 세부 추진과제 정보는 부처별 정책문서 및 세부 시행계획 자료 등을 수집해 검토하였다. 이를 <표 2-3>의 혁신정책 분류체계를 적용함으로써 개별 중장기계획 및 산업정책에서 명시적으로 활용되는 주요 정책수단 유형을 맵핑하고자 했다. 그에 따라, 국내 주요 부문별 중장기 과학기술 및 산업정책에서 어떤 정책수단들이 전략적으로 강조되고 있으며, 어떠한 구성체계와 정책수단의 조합이 식별되는지 파악함으로써, 향후 신산업혁신전략에 있어서 구조적 혁신 방향을 도출하기 위한 근거로 삼고자 했다.

2. 국내 신산업 혁신정책 심층 진단

가. 총괄 분야

현재 진행 중인 국내 주요 중장기 과학기술·산업 정책 중 특정 분야를 대상으로 한 지원이 아닌, 기술개발 및 산업 혁신 전반을 지원하는 정책 및 전략으로는 「제8차 산업기술혁신계획」, 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략」, 「제5차 과학기술기본계획」이 있다(〈표 2-5〉 참조).

산업통상자원부 주도로 발표된 「제8차 산업기술혁신계획」은 2024년부터 2028년까지의 시간적 범위를 포괄하며, 글로벌 기술패권 경쟁 시대에 대응하여 국내 산업생태계를 고도화하기 위한 주요 전략과제로 구성되어 있다. 정책수단별 내용을 살펴보면, R&D 재정지원(①) 측면에서는 11개 전략기술 분야에 대한 R&D 투자 인센티브 확대, 기술개발 단계부터 사업화 단계까지의 구조적 병목 해소를 뒷받침하는 R&D 지원체계 재설계 등을 포함하고 있다. 기업 R&D 및 혁신지원 측면(②)에서는 산업 및 공공데이터에 대한 접근성 촉진과 관련 인프라 구축 지원, 산업 현장 내 AI 활용도 확산을 뒷받침하는 인프라 투자에 대한 지원 확대 등이 담겨 있다.

그리고 클러스터 구축과 혁신 네트워크 구축(⑥, ⑧) 부문에서는 지역의 여건을 고려한 지역 특화 미션 및 난제 기반의 전략적 R&D 추진 강화와 지역 단위 기업 및 인재 생태계 연계를 바탕으로 한 혁신생태계 고도화 등을 강조하고 있다. 또한, 이를 뒷받침하는 인력 양성(③)에서는 산업 수요에 대응한 고급인력 양성과 연구자들의 위상 강화 및 보상체계 혁신 등과 관련한 추진과제들을 포괄하고 있다. 나아가 혁신 주체 간 협력 지원과 민간 수요 창출 지원(⑦, ⑨)에서는 산업 간 협업 플랫폼 구축, 지역 내 리빙랩 확산 등이 주요 수단으로 고려되고 있다.

한편, 과학기술정보통신부 주도로 발표된 「제5차 과학기술기본계획」은 2023년부터 2027년까지의 시간적 범위를 고려한 과학기술 분야 최상위 총괄계획이다. 해당 계획의 R&D 지원(①)에서는 기술주권 확보를 뒷받침하는 전략기술 발굴과 육성 지원, 고위험 도전적 혁신형 R&D에 대한 지원 확대 등을 강조하고 있다.

특히, 해당 중장기계획에서는 혁신 주체 간 협력 네트워크 확대와 고도화를 뒷받침

하는 다양한 정책수단을 포괄하고 있는 것을 확인할 수 있다. 예로 기술서비스 및 자문(⑤)과 클러스터(⑥) 구축 부문에 있어, 개방형 혁신을 뒷받침하는 지원 서비스 강화와 자생적 혁신 주체 간 협력체계 형성을 뒷받침하는 협력형 R&D 지원체계 등을 강조하고 있음을 파악할 수 있다. 그리고 산학연 컨소시엄 등 협력체계 마련(⑦, ⑧)에서는 사회적 문제(난제)해결을 위한 R&D 프로젝트 등에 국민참여를 확대하고 민간과 공공부문의 협력체계를 더욱 고도화하는 방안을 제시하고 있음을 확인할 수 있다. 또한, 대내적인 협력체계 마련에서 머물지 않고 국제적인 측면에서도 해외거점을 바탕으로 한 기업지원 활성화와 과학기술 부문 기술외교 역량 강화도 강조하고 있음을 파악할 수 있다.

나아가, 과학기술 부문의 기술적 성과가 산업과 사회 부문으로 효과적으로 연계될 수 있도록 지원하고자 공공조달(⑩)과 규제(⑭) 혁신에 대한 전략적 강조를 이뤄내고 있는 점도 확인된다. 또한, 기술주권 강화를 뒷받침하는 글로벌 표준 마련 과정에 참여를 확대하고, 글로벌 기술 표준체계와 연계된 R&D 지원체계 재설계를 강조하는 주요 과제 및 사업들이 명시적으로 포함되어 있음을 확인할 수 있다.

2023년 과학기술정보통신부가 발표한 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략」은 2027년을 목표연도로 설정한 중장기계획이다. 해당 정책은 국가 R&D 중장기투자 전략에 있어서 패러다임을 구조적으로 전환하기 위해 마련되었다. 해당 정책에서 포괄하는 주요 정책수단 유형별 추진과제들을 살펴보면, 국가전략기술에 대한 투자 확대(①)를 뒷받침하기 위한 범부처 통합 예산 배분 및 조정체계 마련 등이 강조되고 있음을 확인할 수 있다. 그리고 기업 R&D 활동에 대한 지원(②)과 혁신 네트워크(⑧) 구축에서도 R&D 지원방식을 보다 다양화하고 민간과 공공부문의 협력형 R&D 기획·투자 체계로 전환할 것을 강조한다. 이를 통해 도전적이고 혁신적 R&D 활동에 있어 현장 수요에 민첩하게 대응하고 위험 부담을 분산하고자 하는 노력을 엿볼 수 있다. 나아가 이러한 R&D 투자 및 기획·지원체계 전반의 구조적 혁신을 도모하기 위해 제도혁신(R&D 성과지표 혁신 및 유사 중복 과제 조정 등을 포함한 표준(⑬) 및 규제(⑭) 관련 추진과제)과 공공조달(⑩) 등을 통한 공공수요 부문에 대한 정책적 개입을 강조하고 있음을 확인할 수 있다.

〈표 2-5〉 총괄분야 주요 신산업 혁신정책 및 정책수단별 구분

정책수단	관련 추진과제		
	제8차 산업기술혁신계획	제5차 과학기술기본계획	제1차 국가연구개발 중장기 투자전략
① R&D 재정지원 (세제·보조)	· 11개 분야 임무 지향 초격차 프로젝트 추진 · 초격차 프로젝트 체계적 이행·관리 · 글로벌 미래 판(版)기술 프로그램 추진 · 산업원천기술에서 사업화까지 산업난제 극복 · 3대 게임체인저 기술개발 및 활용 촉진 · 온실가스 제로(CO₂ Zero) 기술혁신 추진	· 임무 중심 R&D 체계 혁신 · 기술주권 확보를 위한 전략기술 발굴·육성 · 고위험 도전·모험형 연구 활성화	· 12대 국가전략기술에 25조원 투자 · 에너지 기술혁신, 저탄소 산업구조 전환 · 소·부·장 핵심기술 및 미래먹거리 확보 위한 기술개발 추진 · 국민건강 증진 위한 바이오 제조혁신 및 노화·감염병 대응 기술개발 추진 · 최첨단 무기체계 개발, 지능형 국방 실현 · 범부처 통합 예산 배분·조정체계 운영 · 비예타사업 내실화 및 예타사업 우선 투자
② 기업 R&D·혁신 직접지원	· 산업 디지털 전환에 필수적인 데이터 생태계 구축 · 산업 AI 활용 확산으로 국내 기업·인재 역량 강화 · AI+R&D를 통한 산업기술혁신 가속화 · AI 자율제조 단계별 추진 · 기업 R&D 투자 촉진	· 민간 R&D 활성화 및 시장 선도 기능 강화 · 중소기업 기술혁신 질적 성과 향상	· 기업지원방식 혁신 통한 다양한 지원방식 확산 및 민·관 투자 연계성 강화 · 대규모 민·관 합동 프로젝트 선정·투자 확대 · 딥테크 육성을 위한 범부처 기술사업화 · R&D 체계화 · 지역 청년·기업 육성 및 혁신역량 강화
③ 훈련·숙련·인력	· 산업현장 고급인력 양성 · 산업현장 기업연구자 지위 향상 · 기업-신진연구자 동반성장 지원 · 미래창의인재 유입 촉진	· 변화 대응력을 갖춘 과학기술인재 양성 및 확보 · 과학기술인재의 진출 경로 다양화 · 미래 일자리 대응 역량 강화	· 대학원 연구·교육 혁신, 산·학·연 협동 인재양성 체계 확립
④ 기업가정신·창업	· 공공연 기술창업 촉진	· 기술기반 창업 활성화 및 스케일업 지원 확대 · 도전적·혁신적 창업 촉진 기반 고도화 · 창업기업의 혁신성장을 위한 금융지원 강화	· 딥테크 육성을 위한 범부처 기술사업화 · R&D 체계화 · 공공기술 기반 창업 지원 강화

46 미래 선도형 국가로의 도약을 위한 신산업 혁신 전략 연구: 첨단바이오와 기후기술 분야를 중심으로

정책수단	관련 추진과제		
	제8차 산업기술혁신계획	제5차 과학기술기본계획	제1차 국가연구개발 중장기 투자전략
⑤ 기술서비스·자문	-	· 개방형 혁신 연구기반 구축 · 기업 눈높이에 맞는 R&D 성과 창출·확산 체계 확립 · 기업 맞춤형 디지털 전환 지원체계 구축	· 통합형 사업관리체계 반영 및 공동성과지표 의무화 · 연구시설·장비 체계화 통한 운영관리 효율화, 연구장비 개발역량 강화
⑥ 클러스터	· 기술-인재-기업이 모이는 지역혁신 생태계 조성 · 지역의 기업·인재 협력 지원 · 지역기업의 성장을 위한 미션 중심의 지역 R&D 추진 · 성과지향형 지역 R&D 체제로 개편	· 자생적 지역혁신을 위한 연구체계 고도화 · 지역 혁신 주체 간 협력체계 구축	· 지역 연구체계·협력 고도화
⑦ 협력 지원 (산학연 컨소시엄)	· 산업간 협력 플랫폼 구축 · 융합혁신 리빙랩 확대 및 네트워크 운영	· 개방형 혁신 연구기반 구축 · 전략적 국제공동연구 추진 및 중장기 협력 기반 구축 · 사회문제 해결을 위한 국민참여·민관협력 강화 · 국방과학기술 발전을 위한 민군 협업 및 국제 협력 확대	· 민관협력체 중심 협업 강화 및 협업 방식 다변화
⑧ 혁신 네트워크	· 글로벌 기술·인재·기업 활용기반 구축 · 산업기술 국제협력 본격 추진 · 글로벌 개방혁신 지원 강화	· 국제사회를 주도하는 과학기술 외교·협력 고도화 · 해외거점을 통한 기업 지원 및 국가위상 제고 · 과학기술 대내외 소통 활성화	· 정부 R&D 기획·투자에 민간기업 참여 확대 · 국가기술전략센터 운영 통한 기술 분야별 투자 전략 수립 지원
⑨ 민간 수요 창출	· 친환경 경제로의 전환 가속화 · 융합혁신 엑셀러레이트 프로그램 도입 · 글로벌 시장개척 지원	· 산업 전반의 디지털 혁신 가속화 및 신규 서비스 창출 · 국민 건강·삶의 질 향상을 위한 지원 강화 · 산업 저탄소화 기반 조성 및 탄소 관리 인프라 구축	-

정책수단	관련 추진과제		
	제8차 산업기술혁신계획	제5차 과학기술기본계획	제1차 국가연구개발 중장기 투자전략
⑩ 공공조달 (혁신조달)	-	· ICT 및 유망 기술기업 해외 조달시장 진출 지원 · 우수성과 중개연구, 혁신조달 연계 등 현장활용 지원	· 투자연계형·융자연계형·후불형·바우처 등 민간 투자 연계 지원방식 확산 · 국민건강 증진 및 첨단국방 관련 공공수요 창출 · 과학기술 기반 재난 안전·환경문제 대응
⑪ 상업화 전 조달 (PCP)	-	-	-
⑫ 혁신유도형 포상	· 도전·혁신 분위기 조성	· 민간 R&D 투자 활성화를 위한 포상형 R&D 추진	-
⑬ 표준	· 신기술 확산과 수용성 제고	· 신기술 표준화 활동 강화 및 규범 네트워크 참여 확대 · R&D-표준-특허 연계 강화 및 미래유망 기술 대상 표준특허 전략맵 마련 · 국제 표준화 활동 강화 및 표준특허 전문인력 양성 · 디지털 표준 마련(마이데이터 업종별 표준안)	· 공동성과지표(KPI) 표준화 및 평가체계 통합
⑭ 규제	· 규제샌드박스 2.0 추진 · 현장밀착 옴부즈만 운영	· 신산업·신기술의 육성을 위한 규제 혁신 · 첨단바이오 연구개발 강화 및 바이오헬스 제도 혁신	· 비예타사업 내실화 및 예타사업 우선 투자 · 유사·중복 낭비요인 제거, 사업·과제 단가 확대
⑮ 기술예측·미래전략 (포사이트)	· 최적의 기술확보 전략 수립	· 전환적 변화에 대응하는 미래 공급망 예측·선점 역량 확보	· 국가기술전략센터 운영 통한 기술 분야별 투자 전략 수립 지원 · 지속가능발전(SDG) 목표 실현 위한 국제협력 강화

자료: 연구진 작성

나. 주요 분야

1) ICT·융합 분야

현재 진행 중인 국내 주요 중장기 과학기술·산업 정책 중 ICT·융합 분야와 관계된 주요 신산업 혁신정책 추진 방향 및 수단별 구분 내용은 <표 2-6> 및 <표 2-7>과 같다. 해당 분야와 관련된 정책 구분은 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에서 제공하는 과학기술분야중장기계획⁵⁾에서의 구분을 활용하였다.

먼저, 2024년에 과학기술정보통신부와 관계부처가 합동(국가과학기술자문회의)으로 수립한 「제1차 국가전략기술 육성 기본계획」은 국가 안보와 기술주권 확보에 기반이 되는 핵심 전략기술을 체계적으로 확보하기 위한 전략체계로 이해할 수 있다. 해당 계획의 경우, R&D 재정지원(①), 기업 R&D 지원(②), 인력양성체계 재구축(③), 클러스터 및 산학연 컨소시엄 확산(⑥, ⑦) 등 유형의 정책수단에 대한 전략적 강조를 바탕으로, 핵심 전략기술 자립과 내재화 및 기술역량 고도화를 뒷받침하는 시스템 고도화에 초점을 맞추고 있음을 확인할 수 있다. 이에 관련 추진과제로서 전략기술 중심 R&D 보조금 확대와 세제 지원 강화, 전략기술 기반 창업 촉진, 국가전략기술 중심 대형 R&D 프로젝트 추진 및 중소·벤처 기업 참여 유인 확대 등이 핵심 과제로 포함되어 있음을 이해할 수 있다.

2023년에 과학기술정보통신부와 관계부처가 합동(국가과학기술자문회의)으로 수립한 「제4차 융합연구개발 활성화 기본계획」은 2027년까지의 시간적 범위를 고려하며 사회·기술 경계를 넘는 융합형 R&D 생태계 조성과 지속가능한 혁신체계 구축을 목표로 마련되었다. 해당 계획은 R&D 재정지원(①), 인력양성(③), 기술서비스·자문(⑤), 클러스터(⑥), 산학연 협력(⑦), 혁신 네트워크(⑧), 미래전략(⑩) 등 공급 중심의 융합연구 기반 강화형 정책수단이 중심을 이루고 있다. 특히 ‘패러다임 전환형 도전사업’, ‘프로젝트형 융합사업’, ‘글로벌 융합연구거점 운영’ 등은 고위험·도전적 연구를 제도적으로 지원하고, 국제적 협력과 융합형 인재양성을 통해 연구자 주도의 자율적 융합연구 생태계를 조성하려는 시도가 두드러진다.

5) NTIS, 「과학기술분야중장기계획」, <https://www.ntis.go.kr/rndgate/eg/ia/mlp/allMap.do> (검색일: 2025.10.27.)

한편, 2022년에 발표된 과학기술정보통신부가 주도하고 관계부처 합동으로 발표된 「대한민국 디지털 전략」은 글로벌 프론티어 수준의 디지털 역량 확보를 바탕으로 디지털 경제 확장과 포용적 디지털 사회 실현 등을 목표로 설정한 중장기계획이다. 해당 계획은 2023년부터 2027년까지의 시간적 범위를 고려하고 있다. 범부처 수준의 디지털 전략이라는 특성으로, 공급과 수요 측면의 정책수단들이 다양하게 고려된 구성체계로 이뤄져 있음을 확인할 수 있다.

우선 공급 측 정책수단에 있어서는 R&D 재정지원(①), 기업 R&D 지원(②), 인력양성(③), 기업가창업 및 창업 촉진(④) 등 유형들에 대한 전략적 강조가 이뤄내고 있음을 파악할 수 있다. 이에 관련 추진과제로서 차세대 AI 기술 및 6대 디지털 혁신기술에 대한 집중 투자 확대, 산업 전반의 AI 확산을 뒷받침하는 R&D 및 실증 프로그램 연계 확대, 디지털 핵심 인재양성을 위한 대학(원) 및 재직자 교육체계 혁신, 6대 디지털 기술 기반 다테크 창업 지원 확대, 스타트업 생태계 내 협력형 혁신 프로그램 확대 등이 강조됨을 확인할 수 있다.

수요 측 정책수단에 있어서는 공공부문 구매력을 바탕으로 디지털 혁신기술의 확산과 상용화를 도모하기 위한 혁신조달(⑩)과 선상용화 조달(⑪) 관련 추진과제들이 강조된다. 특히, 분야별 특화 공공조달 프로그램을 바탕으로 산업 맞춤형 디지털 확산 전략을 뒷받침하겠다는 정부의 의지를 확인할 수 있다. 나아가 데이터 공유 및 활용체계 개선을 위한 협력 지원(⑦)과 혁신 네트워크 형성(⑧)과 관련한 추진과제들이 강조됨을 이해할 수 있다. 또한, 제도와 거버넌스 측면에서는 AI 및 디지털 기반의 신산업 창출을 촉진하기 위한 규제개선과 표준체계 재정립(⑬, ⑭), 법제 및 기술협력 로드맵 등 미래지향적 전략 설계(⑮) 등도 강조되고 있음을 이해할 수 있다.

2020년 과학기술정보통신부가 주도하여 관계부처 합동으로 발표된 「제2차 정보보호산업 진흥계획」에서 포괄하는 주요 정책수단 유형별 분포 및 관련 추진과제들을 살펴보면 물리 보안 등에 있어서 선도기술 개발을 위한 투자 확대를 강조하며(① R&D 재정지원), 혁신형 고성장 보안기업에 대한 지원체계를 강화하는 과제가 포함되어 있음을 확인할 수 있다(② 기업혁신 지원, ④ 창업 촉진). 특히, 정보보호 산업 생태계 고도화를 위해 고성장 기업에 대한 지원을 집중하고, 이들을 중심으로 한 협력 생태계

를 마련함으로써 상생형 정보보호 산업생태계를 재구축하고자 다양한 정책과제들을 추진하고 있음을 확인할 수 있다.

이와 함께 정보보호 분야 전문인력이 부족한 상황을 타개하기 위해 이를 뒷받침하는 교육훈련 시스템 마련 등도 강조됨을 파악할 수 있다(③ 훈련 및 인력양성). 더불어, 보안 시장 활성화를 뒷받침하기 위해 공공분야에 융합보안 관련 서비스를 확산하고, 비대면 서비스 시장 역시 확산하기 위한 다양한 지원체계를 마련해 추진하고자 하는 방향성도 읽을 수 있다(⑨ 민간 수요 창출, ⑩ 공공조달). 나아가 융합보안 부분의 혁신적 대안 탐색을 위한 경진대회 개최 확대, 보안인증 관련 표준체계 마련과 법·제도 개선 등이 함께 강조되고 있음을 파악할 수 있다(⑫ 혁신유도형 포상, ⑬ 표준, ⑭ 규제).

한편, 2021년 과학기술정보통신부 주도로 수립되어 발표된 「제5기 나노기술종합 발전계획」은 국가 나노기술 역량 강화와 산업화 촉진을 위해 연구개발, 기술지원, 협력 네트워크 등 다층적 추진과제를 제시하고 있다. R&D 재정지원(①)에서는 나노소재·전자·바이오 등 핵심 분야의 연구개발 투자 확대와 중대형 기술개발 과제가 집중되어 있다. 기업 R&D·혁신 직접지원(②) 또한 산업화 및 공정 최적화 등 실용화 중심의 지원 방향이 두드러진다. 기술서비스·자문(⑤) 부문에서는 나노소재 탐색·측정·분석, 공공생산, 상용화 성능평가 및 규제 대응 등 기술지원 체계 마련 등이 강조되고 있다. 클러스터(⑥) 및 협력지원(⑦) 부문에서는 산학연 공동 인프라와 연구 네트워크 조성을 통한 협력 기반 마련 등이 강조되고 있다.

나아가 나노기술과 관련한 진흥법 제정 및 관련 거버넌스 구축을 바탕으로 한 기술 표준체계 마련(⑬), 나노기술 분류체계 재정비 및 관련 법제도 정비(⑭) 등도 함께 주요 추진과제로 포함되어 있음을 확인할 수 있다. 또한, 기술예측·미래전략(⑮) 부문에서도 전략적 미래예측에 근거한 중장기 기술로드맵 수립을 강조하고, 미래유망기술 발굴 등 전략적 정책 기획역량에 근거한 정책조정 및 실행체계 마련 등을 강조하고 있음을 이해할 수 있다.

<표 2-6> ICT·융합 분야 주요 신산업 혁신정책 및 정책수단별 구분 ①

정책수단	관련 추진과제		
	제1차 국가전략기술 육성 기본계획	제4차 융합연구개발 활성화 기본계획	대한민국 디지털 전략
① R&D 재정지원 (세제·보조)	· 전략연구사업(MVP) 지정·육성 · 출연연 국가과학기술연구실(NSTL) 도입 · 10대 국방전략기술 육성 · 국방전략기술 중심 국방R&D 개편 · 전략기술 민간수요 기반 R&D 투자 확대 · 전략기술 세제 지원 강화 · 플래그십 프로젝트(10대 핵심임무) 추진	· 패러다임 전환형 도전사업 추진 및 투자 확대 · 미래를 대비하는 프로젝트형 융합사업 추진 · 선도형 글로벌 융합연구 강화	· 6대 디지털 혁신기술 집중 투자(AI, Data, Cloud, SW, Network, Security) · 도전적 R&D 기획방식 고도화 및 성과확산 기반 마련 · 10대 난제 해결 프로젝트(임무 지향 R&D) · 차세대 AI 원천기술 및 NPU·PIM 등 AI반도체 핵심기술 개발 추진 · 디지털 헬스케어·바이오 플랫폼 R&D 강화 · 자율운항선박·스마트항만 등 미래형 운송산업 R&D 확대
② 기업 R&D·혁신 직접지원	· 전략기술 중심 중소·벤처 R&D 재편 · 전략기술 기반 우수기업 발굴 (창업정보·사업화·가치사슬 연계 등) · 딥테크 기업 패키지 지원 (성장금융·모델팩·M&A 지원) · 전략기술 기반 융복합 가속화 · 중소기업 표준특허 확보 지원	-	· 산업데이터 플랫폼 및 협업공장 확대 · SaaS 전환 개발·사업화 및 글로벌 지향 SaaS 육성 · 중소/중견 DX 패키지(솔루션+컨설팅+장비) · AI+주력산업(제조·의료·금융·물류) 융합 R&D/실증 추진 확대 · 디지털 헬스케어 임상연계 실증·사업화(의료 AI 및 데이터 허브 구축 확대) · 스마트공장 고도화 및 SW 전환 지원

52 미래 선도형 국가로의 도약을 위한 신산업 혁신 전략 연구: 첨단바이오와 기후기술 분야를 중심으로

정책수단	관련 추진과제		
	제1차 국가전략기술 육성 기본계획	제4차 융합연구개발 활성화 기본계획	대한민국 디지털 전략
③ 훈련·숙련·인력	· 분야별 특화대학원 지원 및 재직자 역량 강화 · 데이터 기반 인재정책(인력지도·직무분석·DB 연계) · 글로벌 연수 지원·우수인재 유치·혁신인재 이탈 방지	· 융합 컨소시엄 중심의 인재 양성 · 수요에 부합하는 실전형 융합인재 양성 · 연구자-비 연구자 간 시너지 극대화	· 디지털 인재 100만 양성 계획 · SW·AI 마이스터고 확대 및 대학원 신설 · K-Hightech Training 민간훈련 확산 · 재직자 디지털 재교육 및 중기 역량 강화 · 지역 거점 교육 허브·가상캠퍼스 구축 · 글로벌 교원·연구자 유치 확대 · 글로벌 최고 수준 교원 확충 및 계약학과·사내 대학(원) 정비 · 디지털 시민의식·AI 윤리 교육 강화
④ 기업가정신·창업	· 딥테크 창업·스케일업 위한 정책금융 및 모태펀드 확충 · 딥테크 기업 패키지 지원(성장금융·M&A 지원)	-	· 딥테크 중심 창업지원 및 펀드 조성(실험·검증 인프라, TIPS 연계) · 디지털 벤처펀드·글로벌 VC 연계 펀드 조성 · K-디지털 챌린지 및 청년 리딩 그룹 양성 · 민간 오픈이노베이션 플랫폼 확대 · 스타트업 생태계와 R&D 연계 강화
⑤ 기술서비스·자문	· 전략기술 테스트베드 조성 · 기업혁신·실증지원 위한 기업공동연·기업부설연구소 육성 · 지역기술혁신허브 지원	· 글로벌 융합연구를 통한 지원하는 센터 지정 · 융합연구 거버넌스 및 추진체계 확립 · 융합연구 전주기적 평가방식 개선 · 융합연구에 최적화된 평가위원 구성 및 육성 · 융합연구 성과 창출 가이드라인 마련	· 데이터 문제해결은행 및 데이터거래소 운영 · 데이터 품질·가치평가 체계 구축 · AI 전문가 및 데이터 거래사 양성 · 클라우드 컨설팅·보안 인증 지원 · 마이데이터 과금·보상체계 마련 · 중소기업 보안컨설팅 및 디지털 접근성 지원

정책수단	관련 추진과제		
	제1차 국가전략기술 육성 기본계획	제4차 융합연구개발 활성화 기본계획	대한민국 디지털 전략
⑥ 클러스터	· 국가전략기술 특화연구소 지정 · 지역기술혁신허브 구축(지역거점연계)	· 글로벌 융합연구거점 지정 및 운영	· AI 집적단지 구축(데이터센터·실증장비·창업보육) · 정보보호·5G+융합보안 거점 조성 · 지역 디지털 혁신거점 및 지역혁신 100대 프로젝트 · 디지털 수산양식 클러스터 구축 · 농식품 스마트 유통센터 확산
⑦ 협력 지원 (산학연 컨소시엄)	· 대학 연구그룹 육성(IRC·대학연구소) · 기업 혁신활동 기반 마련 (기업공동연·기업부설연구소 등)	· 학제 간 융합연구 고도화 · 연구자 및 기관 간 협력 네트워크 확대 · 융합연구 공동 추진체계 확립	· AI+주력산업 공동 R&D·실증 프로젝트 확대 (제조·의료·물류 등) · 민관 협력형 데이터 인프라(데이터레이크) 구축 및 공동 활용 법제 정비 · 산학연 공동장비·테스트베드·분야별 실증거점 구축 · 지역 디지털 전환 패키지 지원 (컨설팅+장비+실증)
⑧ 혁신 네트워크	· 국가전략기술 전담 지원체계 구축 · 기술안보 관련 협력·정보체계 구축 · 민간 주도 Pivoting 및 거버넌스 강화 · 거버넌스 협력(과기자문회의 - 분야별 최고위 정책기구) · 글로벌 거점센터 육성	· 융합연구 협의체 및 정책 거버넌스 강화 · 융합 효과 증폭하는 디지털 융복합 환경조성 · 연구기획부터 정책까지 연결하는 융합 콘텐츠 제공	· 국가데이터정책위원회·디지털플랫폼정부 추진 · 민관 거버넌스 구축 및 통합 플랫폼 운영 · 지역디지털정책협의회 정례화 및 플랫폼 자율 규제기구 운영 · 공공데이터 개방 및 민관공유 확대 · 글로벌 연대 강화 및 국제표준·규범 주도

54 미래 선도형 국가로의 도약을 위한 신산업 혁신 전략 연구: 첨단바이오와 기후기술 분야를 중심으로

정책수단	관련 추진과제		
	제1차 국가전략기술 육성 기본계획	제4차 융합연구개발 활성화 기본계획	대한민국 디지털 전략
⑨ 민간 수요 창출	-	-	· 공공·민간 SaaS 구매 활성화 · 디지털 바우처 및 데이터 활용 촉진 · 디지털 배움터·디지털 격차 해소 프로그램 · 공공 WiFi 확대 및 eSIM 선택권 확대 · 소상공인·전통시장 플랫폼 활용 촉진(배달·결제·상거래) · 디지털 배리어 프리 프로젝트 추진
⑩ 공공조달 (혁신조달)	· 전략기술 확인기업 지원 강화 (정책금융·혁신조달 연계)	-	· 공공부문 SW 직접구매·선구매 · 클라우드·AI 공공조달 확산 · 디지털 안전망 구축용 공공조달 · 스마트시티·의료·국방 등 분야별 특화 조달
⑪ 상업화 전 조달 (PCP)	-	-	· 5G·6G 실증 및 전파시험 · 메타버스 공공서비스(행정·교육·문화) 실증 · 자율운항선박·스마트항만 실증 · 디지털 헬스케어 임상R&D 연계 실증 · 농식품·수산물 디지털 유통 실증
⑫ 혁신유도형 포상	-	-	· 10대 난제 해결 프로젝트(경쟁형 R&D) · 사회문제 해결형 국민참여 챌린지 · 지역문제 해결 챌린지 개최 · 디지털 전환 혁신상 시상(분야별 도전과제 공모)

정책수단	관련 추진과제		
	제1차 국가전략기술 육성 기본계획	제4차 융합연구개발 활성화 기본계획	대한민국 디지털 전략
⑬ 표준	· 국제표준 선도(전략기술 국제표준·표준특허 연계) · 전략기술 분야 특허 활용·표준특허 창출 지원	-	· 6G 국제표준 선점 추진 · 통신망 안정성/보안 표준(양자 포함) 정립 · 데이터 품질·표준·가치 평가체계 확립 · AI 신뢰성 인증 및 윤리지침 제정 · 산업 데이터 상호운용 표준 정립 · 헬스케어 데이터 표준화 및 식의약 데이터 표준 정립
⑭ 규제	· 전략기술 규제혁신	-	· AI 법·제도·규제혁신 로드맵 2.0 수립 · 플랫폼 자율규제기구 운영 · ICT 규제샌드박스 체계 정비 · (신산업) 디지털 신산업 규제혁신 · 개인정보보호 강화 및 마이데이터 법제화 · 보안·정보보호 규제 완화
⑮ 기술예측·미래전략 (포사이트)	· 기술안보 조기예측 시스템 구축 · 전략기술 미래지수 개발 · 전략기술 정보보안 지원 · 연구보안 관리 내실화 · 임무중심 전략로드맵 추진·관리 · 전략로드맵 기반 통합 성과관리 체계 운영	· 융합 생태계 지원을 위한 모니터링 체계 구축	· 스펙트럼 플랜·AI 윤리 로드맵 마련 · 디지털 인재·데이터·클라우드 중장기 전략 수립 · K-디지털 국제협력 전략 수립 및 글로벌 연대 강화 · 디지털 경제 기본법 및 사회기본법 제정 등 법제 로드맵 마련

자료: 연구진 작성

<표 2-7> ICT·융합 분야 주요 신산업 혁신정책 및 정책수단별 구분 ②

정책수단	관련 추진과제	
	제2차 정보보호산업 진흥계획	제5기 나노기술종합발전계획
① R&D 재정지원 (세제·보조)	· 물리보안·선도적 기술 개발(Edge 기술, 이종 센서 간 연계 인식, 통합 플랫폼 확산 등) · 디지털 경제 활성화를 위한 신기술 집중 투자 · 사회문제 해결 및 안보강화를 위한 R&D 지속 투자	· 나노분야 기초연구 투자규모 확대 · 미래수요 대응 선제적 원천기술 개발 · 비대면 시대 기반 나노전자소재·소재기술 개발 · 나노바이오 기술 기반 정밀진단·치료 기술개발 · 지속가능한 미래를 위한 나노그린에너지 기술개발 · 나노융합형 Next 소재·부품형 첨단제품 개발
② 기업 R&D·혁신 직접지원	· 비대면 솔루션 및 정보보호 공급기업 지원 · AI 기반 혁신보안기업 고성장 자원체계 강화 · 대기업-정보보호기업 맞춤형 기술개발 지원사업	· 나노 우수 기술의 산업화 지원 프로그램 운영 · 나노융합제품 제조공정 최적화 지원
③ 훈련·숙련·인력	· 정보보호 전문인력 양성 및 일자리 창출 · 전 주기적 정보보호 일자리 관리체계 구축	· 나노기술 분야 전문연구인력 육성 · 나노인프라 운영 전문성 강화
④ 기업가정신·창업	· 정보보호기업 고성장 지원 클러스터 조성 · 보안 리딩기업 주도 상생 생태계 구축 확대 · 해외 현지기업-국내기업 간 조인트 벤처 확대	· 나노융합제품의 사업화 및 창업 연계 지원 · 기술사업화 기반 창업 지원 프로그램 운영
⑤ 기술서비스·자문	· 중소기업의 비대면 서비스 보안 도입 확산 지원 · 공공부문 정보보호 투자 확대 기반 조성	· 나노소재 탐색·설계 서비스 개발 및 운영 · 공공생산 서비스 구축 및 운영 · 측정분석 서비스 구축 및 운영 · 나노제품 상용화 촉진 성능평가 및 규제대응 지원
⑥ 클러스터	· 물리보안 산업 실증단지 구축 · 정보보호기업 고성장 지원 클러스터 조성 · 보안 리딩기업 주도 상생 생태계 구축 확대	· 나노융합 혁신클러스터 활성화를 위한 혁신산업 구성·운영 · 기술혁신시대 극대화 나노융합 클러스터 조성 · 전국형 나노인프라 지원체계(KNC) 기반 조성 · 범부처 나노인프라 체계화 구축

정책수단	관련 추진과제	
	제2차 정보보호산업 진흥계획	제5기 나노기술종합발전계획
⑦ 협력 지원 (산학연 컨소시엄)	· AI 기반 보안제품 확산을 위한 학습데이터 가공·공유 체계 구축 · Secu-Tech 얼라이언스 구성·운영 · 정부 간 협력을 활용한 해외진출 수요 발굴	· 산학연 협력 네트워크 기반 R&D 추진 · 산업계 연계형 정보공유서비스 구축 · 글로벌 협력 기반의 나노산업 네트워크 확장
⑧ 혁신 네트워크	· 융합보안 B2B 네트워킹 등 민간 교류 확산 · 정보보호기업 해외진출 및 국제협력 강화	· 국내외 기술협력 네트워크 활성화 · 나노기술 정보 및 통계 분석 강화
⑨ 민간 수요 창출	· 비대면 서비스 보안시장 활성화 · ICT 융합산업 보안 강화 및 융합보안 산업 신시장 창출	· 미래 신산업 연계 나노융합 혁신제품 개발 지원 · 나노기술 기반 산업 연계형 기술사업화 확대
⑩ 공공조달 (혁신조달)	· 비대면 서비스 보안 시범사업 및 공공분야 선도적 도입	-
⑪ 상업화 전 조달 (PCP)	-	-
⑫ 혁신유도형 포상	· 물리보안 산업 기반 강화 위한 경진대회 개최 확대 · 융합보안 취약점 찾기 대회 운영 등 확대 · 정보보호 글로벌 경진대회 진출 지원 등 확대	· 기술혁신 성과 공유 및 산학연 협력 우수사례 확산 · 나노산업 분야 연구성과 포상 및 시상 프로그램 운영
⑬ 표준	· IoT 보안인증 제도 개선 · SMART형 보안인증 체계 마련 · 국가 정보보호 인증 프레임워크 구축 및 브랜드화	· 나노기술 관련 정책기반 마련 및 제도 정비 · 나노인프라 법적·제도적 기반 마련 · 나노산업 진흥법 제정 및 거버넌스 구축
⑭ 규제	· 융합보안 강화를 위한 제도 정비 · 민간분야 정보보호 투자 확대를 위한 제도개선 · 정보보호산업 관련 법·제도 개선	· 나노기술 분류체계 재정비 · 나노산업 통계분석 및 예측체계 강화 · 나노기술 관련 법·제도 정비
⑮ 기술예측·미래전략 (포사이트)	-	· 나노기술 전략 고도화를 위한 국가나노기술지도 수립 · 나노기술 정보 및 통계 분석 강화

자료: 연구진 작성

2) 생명·의료 분야

현재 진행 중인 국내 주요 중장기 과학기술·산업 정책 중 생명·의료 분야와 관계된 주요 신산업 혁신정책 추진 방향 및 수단별 구분 내용은 <표 2-8> 및 <표 2-9>과 같다.

먼저, 「제4차 생명공학육성 기본계획」은 2023년 과학기술정보통신부를 중심으로 15개 관계부처가 합동으로 수립하여 발표한 중장기계획으로서, 2032년까지의 시간적 범위를 고려하고 있다. 해당 계획은 디지털 융합형 바이오 원천기술 확보와 바이오 기술 기반 융합 가속화를 바탕으로, 산업 및 사회 전반의 주요 난제를 해결하고, 바이오 생태계 기반 사회·산업 구조 전환을 목표로 하고 있다.

해당 중장기계획의 주요 정책수단 구성체계를 살펴보면, 공급 측면 정책수단들이 주요 수단으로 고려되고 있음을 확인할 수 있다. 예로, R&D 재정지원(①), 기업 R&D 및 혁신지원(②), 인력양성(③), 창업 촉진(④) 등 부문에 있어서 데이터 기반의 바이오 R&D 확산과 문제 해결형 R&D 촉진을 뒷받침하는 투자와 지원을 강화하고자 하는 노력이 돋보인다. 그리고 바이오 혁신기술 기반 창업 활성화와 투자 펀드 조성 등을 도모함으로써 바이오 융합 생태계를 고도화하고자 하는 전략적 강조점도 확인할 수 있다.

더불어, 바이오 부문 신시장 창출을 뒷받침하기 위한 규제 합리화 노력과 규제혁신 로드맵 수립 및 규제과학 지원 강화 등도 주요 추진과제로 강조되고 있다(⑤ 기술서비스·자문, ⑭ 규제). 또한, 병원, 기업, 연구기관 등을 포함한 다양한 혁신 주체 간 협력형 R&D 활동을 더욱 강조하고, 연구 장비·시설의 첨단화와 공동 활용체계 마련을 강조해 혁신 클러스터 형성(⑥)을 바탕으로 한 협력 지원(⑦, ⑧)을 도모함을 이해할 수 있다.

「제3차 보건의료기술육성 기본계획」은 2023년 보건복지부를 중심으로 11개 관계 부처가 합동으로 수립하여 발표한 중장기계획으로서 2027년까지의 시간적 범위를 고려한다. 해당 계획의 주요 정책수단 구성체계를 살펴보면, R&D 재정지원(①) 측면에서는 주요 질환 극복을 위한 기술개발과 국민 생활 밀착형 보건의료기술에 대한 R&D 투자와 지원 확대를 강조하고 있다. 기업 R&D 지원(②) 측면에서는 의료기기산업 부문의 핵심 소재, 부품, 장비 등 공급체계의 국산화와 가치사슬 전반의 디지털 전환 확산을 뒷받침하는 지원이 강조된다. 한편, 보건의료 및 바이오헬스 부문 융합인재와 우수 의사 과학자를 양성하는 것을 핵심 목표로 설정해 관련 추진과제를 제시하고 있다.

(③ 훈련·숙련·인력). 더불어, 창업 촉진(④)에서는 바이오헬스 부문 투자환경을 개선하고 혁신 네트워크 및 협력 지원(⑦, ⑧) 측면에서는 보건의료 생태계 내 핵심 거점기관으로서 병원의 역할을 강조하며, 병원을 중심으로 한 기술개발과 산업화 연계를 도모할 필요가 있음을 강조하고 있다. 또한, 의료 데이터 인프라 구축과 규제체계 개선 등 제도혁신과 관련한 주요 추진과제들도 함께 고려되고 있음을 확인할 수 있다(⑧ 혁신 네트워크, ⑭ 규제).

「첨단재생의료·첨단바이오의약품기본계획」은 2021년 관계부처가 합동으로 발표한 중장기계획으로서, 첨단재생 바이오 분야 아시아 선도국가로의 도약을 비전으로 제시하고 있다. 해당 중장기계획의 정책수단 구성 체계를 살펴보면 다양한 정책수단에 대한 고려가 균형감 있게 이뤄지고 있음을 이해할 수 있다. 예로, 공급 측면에서는 R&D 재정지원(①), 기업 R&D 지원(②), 인력양성(③), 창업 촉진(④), 기술 및 자문서비스 제공(⑤)과 관련한 추진과제들이 다양하게 포함되어, 첨단재생의료 기술혁신과 첨단바이오의약품 제조 및 생산 부문의 고도화를 뒷받침하고자 함을 파악할 수 있다.

반면, 수요 측면에서는 임상연구 외 치료기회 확대(⑨), 첨단바이오의약품 신속심사 및 우선 구매제도 확대(⑩), 제조 및 품질관리 기준 마련(⑬), 인허가체계 및 법·제도 정비(⑭) 등이 주요 정책수단으로 고려되고 있음을 이해할 수 있다. 더불어, 클러스터 구축(⑥)과 산학연 협력 지원(⑦) 등 영역에서는 임상연구 네트워크 구축과 첨단재생바이오 공공 제조 인프라 확충 등을 바탕으로 생산 및 기술혁신 생태계의 고도화를 이뤄내고, 지역 기반의 자생적 혁신생태계 조성 지원을 이뤄내고자 하는 전략적 방향성을 확인할 수 있다.

한편, 2025년 농림축산식품부 주도로 수립한 「제4차 농림식품과학기술 육성종합계획」은 2029년까지의 시간적 범위를 고려한, 농림식품 분야 기술혁신 역량 제고와 산업생태계 고도화를 목표로 한 중장기계획이다. 해당 정책의 구성체계를 살펴보면, 바이오 및 디지털 기술의 활용도 확대가 중심이 된 중장기 대형 R&D 과제 추진 확대와 농축산 분야 생산성 향상 및 기후변화 대응을 뒷받침하는 프론티어 기술개발 지원(① R&D 재정지원)에 초점을 맞추고 있음을 확인할 수 있다. 그리고 민간 R&D 활성화를 촉진하기 위해 기술적 성과의 이전과 사업화를 촉진하는 지원체계를 강화하고,

기업 부문의 탄소중립 실현을 도모하기 위한 인프라 투자 지원책 확대를 강조함을 파악할 수 있다(② 기업 R&D·혁신 직접지원).

그리고 농림식품 분야 R&D 인력 양성체계 마련과 국제 교류 활성화를 통한 우수 인재 유입 확대(③ 훈련·숙련·인력)를 바탕으로 인적 기반을 확충하고자 하는 전략적 강조도 확인할 수 있다. 또한, 농림식품 분야 프론티어 기술 기반 창업기업에 대한 금융지원 강화와 기업 성장 전주기 지원을 위한 지원기관의 역량 강화 등을 이뤄냄으로써, 농림식품 분야 창업생태계를 고도화하기 위한 추진과제들이 다수 포함됨을 이해할 수 있다(④ 기업가정신·창업 촉진). 나아가 지역 특화 농식품 분야 혁신클러스터를 조성하고, 이를 중심으로 한 기업 간 협력체계 형성과 활용에 대한 지원을 확대하기 위한 주요 과제들이 중점 과제로 고려됨을 확인할 수 있다(⑦ 협력 지원, ⑧ 혁신 네트워킹 등). 더불어, 수요 측면 수단에 있어서는, 민간 수요 창출을 뒷받침하기 위한 민간 수요 기반 농림식품 분야 R&D 추진 확대, 공공조달 연계형 R&D 프로젝트 확대 등이 강조됨을 파악할 수 있다(⑨ 민간 수요 창출, ⑩ 공공조달, ⑪ 선상용화 조달).

「제9차 농업기계화 기본계획」은 농림축산식품부가 2022년 수립하여 발표한 중장기계획으로서, 인구구조 변화에 대응해 농업 부문의 첨단기계 보급과 확산을 목표로 한다. 해당 정책의 구성체계를 살펴보면, 공급 측면 정책수단에서는 농업용 특수 로봇 개발·탄소저감 및 친환경 농기계 개발 등에 대한 투자 및 지원 확대와 디지털 및 AI 기술 활용역량을 겸비한 전문 인력양성 등이 강조되고 있음을 확인할 수 있다(① R&D 재정지원, ③ 인력양성). 그리고 수요 측면에서는 민간수요 진작, 공공조달, 표준, 규제 등 정책수단에 대한 전략적 강조가 나타남을 확인할 수 있다. 예로, 민간수요 창출(⑨) 측면에서는 농기계 임대 서비스를 확충하고 접근성을 높이는 추진과제들이 강조됨을 확인할 수 있다. 그리고 표준(⑬)과 규제(⑭) 측면에서는 스마트 농업기계 안정성 및 검정기준 마련 등이 강조된다. 더불어, 혁신생태계 및 네트워크 구축 측면에서는 첨단 농기계 실증 단지 조성 및 지역 단위 벤치마킹 사례 공유 확산 등이 주요 과제로 추진됨을 확인할 수 있다(⑥ 클러스터, ⑧ 혁신 네트워크).

「제1차 치유농업 연구개발 및 육성 종합계획」은 2022년 농업진흥청이 수립하여 발표한 계획으로서 2026년까지의 목표연도를 설정하고 있다. 해당 정책의 구성체계를

살펴보면, 공급 측면 정책수단에서는 R&D 재정지원(①), 기업 R&D 및 혁신 직접지원(②), 인력양성(③) 등에 대한 전략적 강조가 있음을 파악할 수 있다. 이에 치유자원 발굴 및 특성 분석 원천기술개발 등에 초점을 맞춘 R&D 투자 확대, 치유농업 산업업 모델 개발 지원 확대, 치유농업사 양성 및 관련 서비스 분야 전문인력 양성체계 마련 등이 주요 추진과제로 포함됨을 이해할 수 있다. 수요 측면 정책수단에서는, 초기시장 형성을 뒷받침하는 민간수요 진작(⑨)과 공공조달(⑩) 관련 과제들이 추진됨을 파악할 수 있다. 이에 시범 치유농업시설 및 치유농장 사업모델 확산과 공공 및 민간 연계형 치유농업 서비스 확산 지원 등이 주요 추진과제로 포함됨을 이해할 수 있다. 더불어, 혁신 네트워크(⑧)와 협력 지원(⑦) 등 수단에 있어서는 주요 혁신 주체 간 정보 비대칭성을 해소하기 위한 협력형 거버넌스 마련에 초점을 맞추고 있음을 확인할 수 있다.

2021년 농림축산식품부가 수립하여 발표한 「제5차 친환경농업 육성 5개년계획」은 농업의 탄소 저감, 환경보전, 지속가능한 생산·소비 체계 구축을 목표로 하며, 연구개발·관리체계·유통·소비 등 다층적 영역의 과제를 포함하고 있다. R&D 재정지원(①)은 친환경농업 기술개발과 자연순환형 농업모델 구축에 초점을 맞추고 있으며, 기업 R&D·혁신 직접지원(②)은 일반농가의 친환경농업 전환 유도를 통해 생산구조 혁신을 촉진하는 방향이다. 훈련·숙련·인력(③) 부문에서는 친환경농업 직접지주 육성을 통해 현장 전문인력 양성에 중점을 두고 있다.

한편, 기술·자문 서비스 제공(⑤)에서는 농업환경 종합 관리체계 구축과 친환경 농업을 뒷받침하는 기술적 지원 서비스 제공 등이 중점을 이루고 있음을 확인할 수 있다. 나아가, 수요 측면에서는 공공 및 학교급식의 활용도를 강조하고(⑩ 공공조달), 민간수요 진작을 위한 수단으로서 유기농 식품 정기구독 지원과 친환경 농산물 소비 지원 등이 주요 추진과제로서 포함되어 있음을 확인할 수 있다. 더불어, 협력지원과 네트워크 구축 등 측면에서는 지역 단위 물류 및 유통체계 최적화, 생산자와 소비자 간 연계 강화, 중앙과 지방 간 협력기반 조성 등과 관련한 추진과제에 초점을 맞추고 있음을 확인할 수 있다.

<표 2-8> 생명·의료 분야 주요 신산업 혁신정책 및 정책수단별 구분 ①

정책수단	관련 추진과제		
	제4차 생명공학육성 기본계획	제3차 보건의료기술육성 기본계획	첨단재생의료·첨단바이오의약품 기본계획
① R&D 재정지원 (세제·보조)	· 디지털 융합형 바이오 기반기술 확보 · 데이터 기반 바이오연구 확산 + 소재·제품 개발 등 제조혁신 · 문제해결형 R&D 지원체계로 전환 · 감염병 대응·난치질환 치료 R&D 강화 · 탄소중립 이행, 재생에너지 효율화 등 지속가능성 확보 · 식량 생산성 증대, 대체식품 개발 등 식량 주권 확보 · 데이터 기반 바이오연구를 위한 컴퓨팅 자원 확충	· 심뇌혈관, 응급 등 필수의료 기술연구 집중 투자 · 신생아·소아 질환 극복을 위한 투자 확대 · 중환자 및 수술 환자에 대한 의료 질 개선 연구 강화 · 전주기적 예방·진단·치료 및 예후 관리 기술개발 · 치매 조기진단 및 치료·관리 기술 고도화 · 희귀·난치 질환의 조기진단 및 근원 치료 기술개발 · 생활습관병 예방·관리 기술 고도화 · 중증, 만성질환자 사후관리 기술 고도화 · 건강정보 문해력 증진 기술 개발 · 포스트코로나 국민 건강증진 예방·치료·극복기술 개발 · 감염병 진단 기술·치료제 개발 가속화 · 신종 감염병 신속 대응 기술 고도화 · 미래 건강위협 대응 기술 확보 · 혁신적 보건안보기술 확보 · 빅데이터 기반의 바이오헬스 경쟁력 강화 · 첨단 융·복합 의료기기의 글로벌 경쟁력 제고를 위한 R&D 확대	· 범부처 첨단재생의료기술개발사업 추진 · 전주기 기술개발 및 상용화 R&D 지원 · 첨단바이오의약품 생산기술 고도화 및 원부자재 자급화 · 기술촉진기관 지정 및 운영
② 기업 R&D·혁신 직접지원	· K-바이오백신편드, 그린바이오펀드 등 투자 펀드 조성 · Core-Facility 구축 등 창업기업 지원	· 의약품 가치사슬 전주기 디지털 혁신 · 의약품 원부자재, 원료, 장비 등의 국산화 확대 · 첨단재생의료 개발과 산업화 촉진을 위한 혁신생태계 구축 · 의료기기산업 핵심 소재 부품 장비 및 공급체계 국산화	· 창업기술상용화센터 구축 및 운영 · 기업 주도의 첨단재생바이오 기술검증 및 사업화 지원

정책수단	관련 추진과제		
	제4차 생명공학육성 기본계획	제3차 보건의료기술육성 기본계획	첨단재생의료·첨단바이오의약품 기본계획
③ 훈련·숙련·인력	· 바이오 전문지식과 디지털 기술 융합교육 확대 · 양손잡이형 융합인재 양성 · 혁신형 의사 과학자 양성 · 규제과학 전문인력 교육 · 바이오 생산 전문인력 양성 · 계약학과 확대 등 산학연계 강화	· 보건의료 다학제 융합인재 육성 · 바이오헬스 경쟁력 확보를 위한 우수 의사과학자 양성 · 보건의료 기술사업화 산업 전문인력 육성	· 첨단바이오의약품 생산·제조 전문인력 양성 · 규제과학 전문인력 양성 · 연구의사 진입 지원 및 임상연구 역량 강화
④ 기업가정신·창업	· 답테크 창업 촉진(바이오 혁신기술 기반 창업 활성화) · 창업 초기 연착륙 및 도약 지원(기술창업 초기 자금 및 인프라 지원)	· 바이오헬스 투자 환경 선진화	· 병원 기반 창업지원체계 구축 · 기술창업기업 대상 투자·컨설팅 지원 · 선도기업 스케일업 및 M&A 활성화
⑤ 기술서비스·자문	· 규제과학지원TF 운영 · 연구장비·시설 첨단화 및 활용체계 마련 · 규제 가이드라인 및 규제혁신 로드맵 구축 · 인허가 대응·해외규제 컨설팅 강화	· 국산 의료기기 사용 경험 확대 및 보상체계 구축	· 첨단재생의료지원기관 지정·운영 · 기술이전 및 공동연구 활성화 지원
⑥ 클러스터	· 바이오 클러스터 전략적 육성 · 클러스터 내, 클러스터 간 연계 및 협력 강화 · 그린바이오·해양바이오 권역별 거점 구축	-	· 첨단재생바이오 공공제조 인프라 확충 · 오송·대구 등 첨단의료복합단지 중심 생산지원 체계 구축
⑦ 협력 지원 (산학연 컨소시엄)	· 병원-기업-연구기관 간 R&D 협력체계 강화 · 국제 공동연구 확대	· 전방위 국가 방역 R&D 체계 구축 · 병원의 기술혁신 플랫폼 역량 강화 · R&D 성과의 사업화 촉진	· 재생의료 임상연구 네트워크 구축 · 민간 협력 거버넌스 운영 · 국제공동연구 확대
⑧ 혁신 네트워크	· 글로벌 공동연구 및 해외연구자 초빙 · 민간 협력 거버넌스 강화 · 바이오 안보 대응, 국제 공동연구 등 네트워크 강화	· 환자 중심 의료 마이데이터 체계 구축 · 첨단재생의료 개발과 산업화 촉진을 위한 혁신생태계 구축 · 국가 보건의료 국제협력력을 통한 R&D 경쟁력 제고	· 첨단재생바이오 데이터 공유 플랫폼 구축 · 국제 규제협력 및 정보교류 강화

64 미래 선도형 국가로의 도약을 위한 신산업 혁신 전략 연구: 첨단바이오와 기후기술 분야를 중심으로

정책수단	관련 추진과제		
	제4차 생명공학육성 기본계획	제3차 보건의료기술육성 기본계획	첨단재생의료·첨단바이오의약품 기본계획
⑨ 민간 수요 창출	· 디지털 바이오 新연구분야 및 시장 창출 · 수요 기반의 바이오소재 수집 및 분양 활성화 · 바이오제조 서비스(CRO, CDMO) 산업 확충 · 대체식품·세포배양식품 개발	· 연구개발 활성화를 위한 선순환 구조 마련 · 지속가능한 보건의료제도를 위한 의료기술·서비스 최적화 · 국산 의료기기 사용 경험 확대 및 보상체계 구축 · 건강 약자와 함께하는 복지기술 향상 연구 · 국가필수의약품 안정공급 지원 · 디지털 헬스케어를 통한 의료서비스 혁신 · 미충족 의료수요 대응 보건의료기술 R&D 경쟁력 강화 · 첨단재생의료 치료접근성 제고	· 혁신의료기술 제도 활성화 · 임상연구 외 치료기회 확대
⑩ 공공조달 (혁신조달)	-	-	· 첨단바이오의약품 신속심사제도 도입 · 혁신제품 우선 적용 절차 마련
⑪ 상업화 전 조달 (PCP)	-	· 천연물신약 연구개발 기반 조성 및 산업화 촉진	· 실증기반 테스트베드 구축 · 임상연계 실증 R&D 추진
⑫ 혁신유도형 포상	-	-	-
⑬ 표준	-	· 한의약 과학화·표준화 및 융합기술 개발을 통한 산업 기반 구축	· 첨단바이오의약품 제조 및 품질관리(GMP) 기준 마련 · 품질평가·장기추적관리 체계 구축
⑭ 규제	· 안전과 혁신을 조화시키는 규제 합리화 · 해외 인허가 대응 등 글로벌 진출 전략적 지원 · 글로벌 임상 지원, 판로개척 등 국제화 발판 마련 · 바이오 新기술 규제과학 지원 강화 · 신기술 규제지연 해소	· 기술혁신을 위한 규제 합리화 · 연구개발 활성화를 위한 선순환 구조 마련 · 바이오헬스 혁신을 촉진하기 위한 법·제도적 기반 조성	· 원스톱 인허가 체계 구축 · 시판 후 장기추적관리 강화 · 법·제도 정비 및 범정부 통합추진체계 구축 · 국제 규제 협력 및 정보교류 강화

정책수단	관련 추진과제		
	제4차 생명공학육성 기본계획	제3차 보건의료기술육성 기본계획	첨단재생의료·첨단바이오의약품 기본계획
⑮ 기술예측·미래전략 (포사이트)	· 디지털 바이오·합성생물학 선제적 전략 수립 · 핵심 생명연구자원 확보 강화 및 통합 활용체계 구축 · 글로벌 난제 해결 중심 연구기획	· 미래 감염병·신종질환 대응 기술 수요 예측 및 정책 연계 강화	· 첨단재생바이오 정책심의위원회 운영 · 중장기 기술로드맵 및 정책과제 발굴

자료: 연구진 작성

<표 2-9> 생명·의료 분야 주요 신산업 혁신정책 및 정책수단별 구분 ②

정책수단	관련 추진과제			
	제4차 농림식품과학기술 육성 종합계획	제9차 농업기계화 기본계획	제1차 치유농업 연구개발 및 육성 종합계획	제5차 친환경농업 육성 5개년계획
① R&D 재정지원 (세제·보조)	· 부·청 고유임무를 고려한 중장기·대형 R&D 체계 전환 · 바이오 및 디지털 기술 활용도 확대 · 농림지 이용 효율 및 생산성 향상 기술 확보 · 차세대 이상기후 및 재해 대응 시스템 구축	· 자율주행 등 농업용 로봇 개발 · 탄소저감 전기·수소 농기계 개발	· 치유자원 발굴 및 특성 분석 기술 개발 · 프로그램 효과검증 및 원리 구명 연구 · 스마트가드닝 및 4D 증강현실 기반 가상 치유농장 조성 기술 개발	· 친환경농업 관련 기술 개발 및 보급 확대 · 자연순환형 농업 모델 구축
② 기업 R&D·혁신 직접지원	· 민간 R&D 활성화 및 시장 선도 기능 강화 · 농식품 R&D 투자 확대 및 융·복합·국제협력 강화 · 농식품기업 기술혁신을 통한 질적 성과 향상 · 연구성과 기술 이전 및 사업화 촉진 · 에너지 혁신 및 저탄소 기반 탄소 중립 실현 지원	· 첨단 농기계 홍보 및 이용 지원을 통한 보급 확대 · 비대면 수출상담회, 해외 인증·현지화 지원	· 헬스케어·가상공간 기술을 활용한 치유농업 신산업 모델 개발 지원 · 재정연계 및 특화사업 모델 개발 지원 · 치유농업 사업모델 다각화 운영전략 마련 지원	· 일반농가의 친환경 전환 유도
③ 훈련·숙련·인력	· 연구역량 강화 및 전문인력 양성 체계 구축 · 우수인력 국제교류 활성화	· ICT·IoT·AI 관련 농기계 전문인력 양성 · 민간 협업형 정비·수리 인력 교육	· 치유농업사 양성 · 서비스 제공 및 확산 전문인력 양성 · 치유농업 일자리 창출	· 친환경농업 직접지주 육성

정책수단	관련 추진과제			
	제4차 농림식품과학기술 육성 종합계획	제9차 농업기계화 기본계획	제1차 치유농업 연구개발 및 육성 종합계획	제5차 친환경농업 육성 5개년계획
④ 기업가정신·창업	· 연구성과 확산을 위한 기술기반 창업 지원 · 농림식품 기술기반 창업기업에 대한 금융 지원 강화 · 기술기반 창업 지원기관의 역할 고도화 및 지원기능 강화	-	· 창업을 위한 전문교육 및 컨설팅 지원	-
⑤ 기술서비스·자문	· 농식품 R&D 성과관리 및 사업화 지원 강화	-	· 개발된 치유농업 프로그램 및 신기술 이전 체계 구축 · 현장 실용화 지원	· 저감 시비체계 구축 · 농가별 농약·비료 사용량 관리 시스템 구축 · 농업환경 종합 관리체계 구축 · 질토지원기구 운영 · 친환경농업에 대한 환경관리 및 평가 강화
⑥ 클러스터	· 지역특화산업 중심 R&D 지원 · 농식품 융복합 혁신 클러스터 조성	· 첨단 농기계 실증·시범단지 조성	· 거점기관 구축 · 지역 기반 치유농업 확산체계 마련	-
⑦ 협력 지원 (산학연 컨소시엄)	· 지역특화산업 중심 R&D 지원 · 지역의 현장문제 해결을 위한 지역연구기관 역할 확대 · 대기업 - 스타트업 간 협력 강화	· 민간 협업형 정비·수리 인력 교육	· 중앙부처 및 민간 협업체계 구축 · 범정부 건강증진 거버넌스 참여	· 농업환경정보프로그램 개편 · 지역단위 유통분권 연계 사업 내 판로 확대

정책수단	관련 추진과제			
	제4차 농림식품과학기술 육성 종합계획	제9차 농업기계화 기본계획	제1차 치유농업 연구개발 및 육성 종합계획	제5차 친환경농업 육성 5개년계획
⑧ 혁신 네트워크	- 국제공동연구 확대 및 농식품 ODA 협력 강화 - 현장 밀착형 지역혁신 네트워크 구축	품목·지역별 발농업 우수사례 육성 및 지역 간 확산 및 공유체계 마련	- 대국민 정보제공 및 양성기관 운영 정보시스템 구축 - 정책협의체 및 민간 네트워크 운영	- 생산자 친환경집중물류 연계 및 유통체계 확대 - 유기농산물 등 판촉 및 홍보 강화 - 소비자 인식 제고를 위한 홍보·체험 확대
⑨ 민간 수요 창출	- 현장밀착형 문제해결형 R&D 확대 - 민간 참여 확대 등 민간 주도 혁신 기반 조성 - 민간 수요를 반영한 공공 R&D 성과 창출·확산 체계 개선	- 임대사업소 확충·이전 지원 및 농촌 밀착형 농기계 교체 - 취약계층 임대료 감면 및 도시지역 이용편의 개선 - 임대 농기계 전산시스템 구축 (온라인예약, 앱개발 등) - 발농업 기계화 우수모델 확산 및 홍보	- 시범 치유농업시설 운영 및 참여자 확대 - 치유농장(마을) 사업모델 확산 - 수요자 맞춤형 치유농업 콘텐츠 개발	- 유기농식품 정기구독 및 직거래 확대 - 외식산업에서의 친환경농산물 소비 확대
⑩ 공공조달 (혁신조달)	성과확산형 R&D 조달 추진	파종·정식·수확 중심 농기계 집중 지원	공공·민간 연계 치유농업 서비스 운영 및 확산 지원	공공급식, 학교급식 등 연계 확대
⑪ 상업화 전 조달 (PCP)	지역 단위 실증 및 테스트 기반 실용화 확대	-	-	-
⑫ 혁신유도형 포상	-	-	-	-
⑬ 표준	-	- 스마트 농업기계 검정기준 마련 - 자율주행·친환경·농업로봇 검정 기준 세부화	치유농업 인증제도 시행을 통한 품질관리 체계화	친환경농업 인증제 개편 검토

정책수단	관련 추진과제			
	제4차 농림식품과학기술 육성 종합계획	제9차 농업기계화 기본계획	제1차 치유농업 연구개발 및 육성 종합계획	제5차 친환경농업 육성 5개년계획
⑭ 규제	· 기술확산형 제도개선 및 규제특례 확대	· 농기계 신고제 도입(제조업자·수 입업자) · 검정 관련 제도개편(인증체계 및 안전기준 정비)	· 치유농업법 개선 연구 및 제도 정비 · 전문인력 양성 및 교육과정 고도 화 연구	· 농업 환경관리 강화
⑮ 기술예측·미래전략 (포사이트)	· 농식품 융복합 신기술 발굴 및 R&D 투자 로드맵 설계	-	· 국내·외 정책 분석 및 미래 치유 농업 발전 방향 연구	-

자료: 연구진 작성

3) 에너지·환경 분야

현재 진행 중인 국내 주요 중장기 과학기술·산업 정책 중 에너지·환경 분야 주요 신산업 혁신정책 추진 방향 및 수단별 구분 내용은 <표 2-10> 및 <표 2-11>과 같다.

먼저, 「제5차 에너지기술개발계획」은 2024년 산업통상자원부가 수립하여 발표한 중장기 계획으로서 2033년까지의 목표연도를 설정하고 있다. 해당 계획의 경우 탄소 중립 실현과 에너지 전환 가속화를 뒷받침하기 위한 중장기 기술개발 전략으로서 친환경 탄소저감형 기술개발과 확산 로드맵을 제시하고 있다. 해당 계획의 주요 정책수단 구성체계를 살펴보면, R&D 재정지원(①)에서는 무탄소 에너지원 생산기술 개발 고도화, 소형모듈원전 및 차세대 핵연료 기술개발, 대용량 청정수소 생산·운송·저장 기술개발, 스마트 에너지망 기술개발 등에 초점을 맞춘 R&D 투자 및 지원 확대를 강조하고 있다. 기업 R&D 지원(②)에서는 도전형 혁신 R&D에 대한 지원을 확대하고, 기술개발 성과의 사업화를 촉진하기 위한 금융지원을 연계하고자 한다.

또한, 해상풍력 실증거점 조성 확대와 지역 특화 연구 인프라 확충을 바탕으로 친환경 탄소저감형 기술개발 클러스터(⑥ 클러스터)를 확산하고, 국제 협력에 기반한 혁신 네트워크 구축을 지향하고 있음을 확인할 수 있다(⑧ 혁신네트워크). 나아가, 수요 측면 정책수단에서는 민간(산업, 수송 및 건물 부문 등)의 에너지 사용구조 개선과 에너지 효율 향상을 뒷받침하는 인프라 지원과 제도 개선(⑨ 민간 수요 창출)이 강조됨을 파악할 수 있다. 또한, 선상용화조달(⑪) 측면에서는 CCUS 및 차세대 태양전지 실증을 통해 상용화 연계 강화를 지향하고 있다.

2022년 과학기술정보통신부를 중심으로 13개 관계부처가 합동으로 수립해 발표한 「제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획」은 기후변화 적응과 온실가스 감축을 위한 기술개발과 혁신생태계 고도화에 초점을 맞춘 중장기 기술개발 로드맵이다. 해당 계획은 2023년부터 2027년까지의 시간적 범위를 포괄하고 있으며, R&D 재정지원(①)과 기업 R&D 직접지원(②) 등 공급 기반 정책수단에 대한 전략적 강조가 두드러진 것으로 확인된다. 이에 산업, 건물 및 수송 부문의 에너지 효율화와 전기화를 뒷받침하는 R&D 직접지원 확대와 재생에너지 경제성 제고와 비재생에너지 안전성 및 지속성 증대를 위한 R&D 투자와 지원 확대 등이 중점적으로 추진되고 있음을 파악할

수 있다. 나아가, 이러한 공급 기반 정책수단의 효과적 이행을 뒷받침하기 위해, 인력 양성(③), 클러스터(⑥), 협력 지원(⑦), 규제 및 제도 정비(⑭), 기술예측·미래전략(⑮) 등 정책수단을 다층적으로 활용해 추진하고 있음을 이해할 수 있다.

한편, 「제5차 환경기술·환경산업·환경기술인력 육성계획」은 2023년 환경부가 수립하여 발표한 중장기계획으로서 2027년까지의 목표연도를 설정하고 있다. 해당 계획의 경우, R&D 재정지원(①), 기업 혁신 직접지원(②), 인력양성(③) 등 공급 측면 정책수단에 대한 전략적 강조가 두드러지는 것을 확인할 수 있다. 예로, R&D 재정지원(①)에서는 기후변화 대응·적용·완화 기술, 신·재생에너지, 자원 재활용 및 대기오염 저감 기술에 초점을 맞춰 관련 R&D 투자와 지원을 확대하고 있다. 기업 혁신 지원과 인력양성 측면에서는 각각 환경 산업 부문의 디지털 전환 촉진을 뒷받침하는 인프라 투자 지원 확대와 환경산업 특화 인재 육성 및 재교육 체계 재구성 등을 중점적으로 추진하고 있음을 확인할 수 있다. 그리고 클러스터 구축(⑥) 산학연 협력 지원(⑦) 등에 있어서는 지역 거점 중심 산학연 협력체계에 기반해 환경산업의 지식 기반을 고도화 하고, 기술개발 성과의 확산과 사업화를 다양하게 촉진하고자 함을 이해할 수 있다.

2022년 기상청이 발표한 「제4차 기상업무발전 기본계획」은 기상 분야 기술혁신과 산업경쟁력 제고를 도모하기 위한 중장기 전략으로서 2023년부터 2027년의 시간적 범위를 포괄한다. 해당 계획에 포함된 정책수단 구성체계를 살펴보면, 공급 및 수요 측면의 정책수단들이 다양하게 고려되어 추진되고 있음을 이해할 수 있다. 예로, 공급 측면에서는 R&D 재정지원(①), 기업 R&D 직접 지원(②), 인력양성(③), 기술 및 자문 서비스 제공(⑤) 등 수단들이 고려되고 있음을 파악할 수 있다. 이에 미래 유망 기상기술에 있어 경쟁력을 확보하고, 기상산업 시장의 성장을 도모하기 위한 기초연구 집중 투자와 첨단 인프라 확충 및 수출 지원 확대 등이 강조됨을 이해할 수 있다.

또한, 산학연 협력지원과 혁신 네트워크 구축 측면 등(⑦, ⑧, ⑮)에 있어서 부처 간 협력 강화를 바탕으로 한 기상 분야 국가안전체계 구축, 첨단 인프라 및 데이터 공유 촉진을 통한 공동협력 기반 확충, 글로벌 협력 강화에 기반한 미래지향적 기상관측 역량 고도화 등이 중점 과제로 추진되고 있음을 파악할 수 있다. 더불어, 수요 측면 정책수단에 있어서는 기상관측자료 등 데이터 공유 촉진을 뒷받침하는 데이터 및 인

프라 관리체계 표준화 등에 초점을 맞추고 있음을 확인할 수 있다(⑬ 표준).

원자력 에너지 분야와 관련해서는, 2022년 과학기술정보통신부 주도로 수립하여 발표한 「제4차 핵융합에너지 개발 진흥 기본계획」은 2022년부터 2026년의 시간적 범위를 포괄한다. 해당 계획의 주요 정책수단 구성체계를 살펴보면, 전력생산 실증을 위한 핵심기술 개발, 고성능 플라즈마 기술개발 등에 초점을 맞춘 R&D 재정지원(①) 확대가 강조됨을 이해할 수 있다. 그리고 기술 및 자문서비스 제공(⑤)과 미래전략 기획(⑮) 측면에서는 중장기 핵융합에너지 기술개발을 위한 로드맵에 근거한 R&D 성과 점검 및 지원서비스 고도화 등에 중점을 두고 있음을 파악할 수 있다. 나아가 핵융합 특화 규제체계 마련과 기술 표준 정립 연구 추진 확대 등을 바탕으로, 핵융합에너지 기술개발 성과확산을 뒷받침하는 제도 기반 확충에 전략적 강조를 이뤄내고 있음을 이해할 수 있다(⑬ 표준, ⑭ 규제).

「제3차 원자력안전종합계획」은 2022년 수립되어 2026년까지의 목표연도를 설정하고 있는 중장기계획으로서, 원자력 시설 및 기술 부문의 안전성 확보와 신뢰성 제고를 목표로 하고 있다. 해당 중장기계획의 정책수단 구성체계를 살펴보면, 규제(⑭) 측면의 주요 추진과제들이 중점 과제로 고려되고 있음을 파악할 수 있다. 예로, 해당 정책수단 영역 아래, 국민 보호를 위한 방사선 안전환경 조성, 방사선 규제 사각지대 해소, 핵확산 방지를 위한 규제체계 고도화, 국가 차원의 안전관리체계 재정비 등의 추진과제가 중점적으로 고려되고 있음을 이해할 수 있다. 규제 외에도, 해당 중장기계획은 수요 기반 정책수단으로서 표준(⑬)의 역할을 강조하며, 원자력 및 방사선 기술 등에 있어서의 안전 및 품질관리 체계 표준화 등을 강조하고 있음을 파악할 수 있다.

더불어, 공급 및 혁신생태계 구축 측면의 정책수단들을 살펴보면, R&D 재정지원(①)과 기술·자문 서비스 제공(⑤) 부문에 대한 전략적 강조를 확인할 수 있다. 이에 원자력시설 해체 관련 원천기술 확보, 방사성폐기물 및 사용 후 핵연료 안전관리 기술 및 인프라 확충과 관련한 R&D 투자와 지원 확대 등 추진과제를 포괄하고 있음을 이해할 수 있다. 더불어, 기술 및 자문 서비스 제공 측면에서는 원전 사고관리체계의 실질화를 도모하기 위해 다양한 지원 및 정보제공 서비스를 마련하고자 함을 확인할 수 있다. 나아가, 혁신생태계 구축 관점에 있어서는 광역 단위의 방재체계 구축과 국민

참여형 소통체계 구축 등을 바탕으로 원자력 부문에 대한 신뢰성을 제고하고자 함을 이해할 수 있다(⑦ 산학연 협력 지원, ⑧ 혁신 네트워크 등). 또한 기술예측 기능(⑮) 측면에서는 복합재난 및 기후변화 위기 등 돌발변수에 대응한 안전관리 체계 마련과 중장기 로드맵 수립 등 추진과제가 강조됨을 확인할 수 있다.

「제6차 원자력진흥종합계획」은 2021년 과학기술정보통신부가 주도해 관계부처 합동으로 발표한 중장기계획으로, 원자력 부문의 에너지 안보 실현과 산업경쟁력 확보 등을 목표로 하고 있다. 해당 계획은 2022년부터 2026년까지의 시간적 범위를 포괄한다. 해당 계획의 경우, 공급 측면 정책수단(① R&D 재정지원, ② 기업 R&D 직접지원, ③ 인력양성, ④ 기업가정신·창업 촉진, ⑤ 기술 및 자문 서비스 제공), 수요 측면 정책수단(⑨ 민간 수요 창출, ⑩ 공공조달, ⑬ 표준, ⑭ 규제 등), 그리고 생태계 구축 관련 정책수단(⑥ 클러스터, ⑦ 산학연 협력 지원, ⑧ 혁신 네트워크 구축) 등을 다층적으로 포괄하고 있다. 이를 바탕으로, 지능형 원전 운영관리 기술개발, i-SMR 개발, 극지 및 해양환경에 적용 가능한 원자력 응용기술 개발, 첨단 융복합 해체기술 개발, 탄소중립형 사용후핵연료 및 방사성폐기물 처리 기술개발 등 첨단 기술개발에 대한 전략적 강조를 이뤄내고 있음을 파악할 수 있다. 나아가, 기술개발 성과를 전략적으로 활용할 수 있도록 공공부문의 선도적 수요자로서의 역할을 강조하고 있었다.

이외에도, 2020년 환경부가 주도하여 관계부처 합동으로 발표한 「제2차 환경보건 종합계획」은 환경유해인자 감시, 생활환경 노출관리, 건강피해 대응, 시스템 고도화를 축으로 환경보건 전주기 관리체계를 구축하는 데 초점을 맞추고 있다. R&D 재정지원(①)은 건강영향평가, 위해성 분석, 나노·미세플라스틱 위해성 연구 등 근거 기반 연구에 집중되어 있으며, 기술서비스·자문(⑤)과 혁신 네트워크(⑧)는 안전관리, 건강피해 대응, 정보통합, 지자체 정책 고도화 등을 중심으로 현장 대응역량을 강화하는 데 초점을 맞추고 있다. 인력양성(③) 부문에서는 교육·인프라 고도화를 바탕으로 한 전 국민 환경보건 교육 추진 및 생애주기별 맞춤형 교육 프로그램 확충 등을 중점 추진하고 있다. 나아가 표준(⑬)과 규제(⑭) 측면에서는 환경보건 분야 건강영향평가제도 도입, 화학물질 관리를 위한 안전관리 제도 정비 및 물질 등록 및 평가체계 강화, 피해구제 지원책 마련 등 제도적 기반 강화에 초점을 맞추고 있다.

<표 2-10> 에너지·환경 분야 주요 신산업 혁신정책 및 정책수단별 구분 ①

정책수단	관련 추진과제			
	제5차 에너지기술개발기본계획	제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획	제5차 환경기술·환경산업·환경기술인력 육성계획	제4차 기업무발전 기본계획
① R&D 재정지원 (세제·보조)	· 소형모듈원전(SMR), 혁신제조 · 차세대 핵연료·탄력운전 기술개발 · 원전 수출 경쟁력 제고를 위한 설계 고도화 및 수출형 모델 개발 · 태양광 사용처 다변화 및 무탄소 에너지원 생산기술 고도화 · 대용량 청정수소 생산·저장·운송 등 전주기 기술 혁신체계 구축 · 수소 전소터빈 및 암모니아 혼소 기술개발 · 송전용량 증대 및 GW급 HVDC 기술 확보 · 계통 안정화·지능형 배전·유연자원 운영 등 스마트 에너지망 기술 고도화	· 재생에너지 보급 확대 위한 경제성 제고 R&D · 비재생에너지 안전성 및 지속성 제고 · 신에너지 시스템 단계적 기술개발 및 실증 추진 · 수소 생산·저장·활용 기술개발 · 바이오매스·바이오에너지 자원화 기술개발 · CCUS 기술개발 · Non-CO₂ 감축 기술개발 · 자연기반 흡수원 기술개발 · 기후변화 감시·예측 기술 고도화	· 기후변화 대응·적응 고도화 기술개발 · 기후변화 완화 기술개발 · 신·재생에너지 기술 실용화 추진 · 자원재활용 촉진 등 자원 순환성 제고 위한 기술개발 · 대기오염 감시·저감 고도화 · 신감염병 및 유해인자 관리 환경혁신 · 물생태계 보전 및 통합관리 위한 기술개발 확대 · 지속가능한 해양·수생태계 관리체계 고도화	· 인공지능·빅데이터 융합기술 등을 활용한 미래 기상기술 개발 · 세계를 선도하는 수치예보기술 확보 · 정교한 방재활동을 지원하는 지역별 상세 특보체계 구축 · 기후위기에 대한 다각적 추적·분석 역량 강화 · 한계돌파형 기상과학 기초연구 집중투자 강화 · 기상위성·레이더 등 첨단 원격관측장비 확충
② 기업 R&D·혁신 직접지원	· R&D 결과물의 시장 진입 및 파급효과 촉진 지원 · 세계 최고, 세계 최초로 도전하는 도전 혁신 R&D 확대 · 에너지 분야에 특화된 기술사업화 지원체계 신설 및 금융지원 기반 조성	· 산업·건물부문 전기화 · 산업부문 효율화 · 건물부문 효율화 · 수송부문 효율화 · 기후기술 산업 활성화 지원	· 환경기업 성장단계별 지원 · 환경산업 스마트화 및 디지털 전환	· 기상관측장비 핵심기술 개발 및 수출지원 강화 · 민간 기상산업 시장의 혁신적 성장 뒷받침

정책수단	관련 추진과제			
	제5차 에너지기술개발기본계획	제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획	제5차 환경기술·환경산업·환경기술인력 육성계획	제4차 기상업무발전 기본계획
③ 훈련·숙련·인력	· 미래 에너지산업 수요에 기반한 글로벌 융합인재 육성	· 선진 교육·연구기관 협력 통한 글로벌 R&D 인력양성 · 기후기술 산업현장 수요맞춤형 인력양성	· 신·재생에너지 및 환경경제 인재양성 강화 · 녹색산업 선도 핵심 인재 양성 확대 · 지역거점 연계형 인재공급체계 구축 · 환경분야 노동이동 지원 · 환경분야 일자리 연계 강화 · 환경공학·보건 인력 활용 고도화 · 융합형 고급인재 육성기반 구축 · 녹색산업분야 신직업 발굴·육성 기반 구축 · 환경공학 디지털 활용역량 강화	· 기상전문인력 양성 및 기상과학문화 보급 확대
④ 기업가정신·창업	-	-	· 환경기업 성장단계별 지원(창업·성장 전주기 포함)	-
⑤ 기술서비스·자문	-	-	-	· 일상 속 날씨정보 소통·전달체계 구축
⑥ 클러스터	· 초대형 해상풍력 시스템·단지 개발 · 지역 특화 연구인프라를 활용한 실 운전조건 검증	· 에너지 유연화 시스템 구축 및 확산	· 5대 유망융합산업 클러스터 기반 조성	· 서울·수도권 중심 위험기상 정보 제공 강화
⑦ 협력 지원 (산학연 컨소시엄)	-	· 기후기술 R&D 공동연구 및 협치화 · 해외 기술이전 및 시장진출 지원	· 지역거점 연계형 인재공급체계 구축(산·학·연 연계 포함)	· 국가 기상관측자료 공동활용을 위한 기상측기 관리체계 강화 · 일상 속 날씨정보 소통·전달체계 구축

76 미래 선도형 국가로의 도약을 위한 신산업 혁신 전략 연구: 첨단바이오와 기후기술 분야를 중심으로

정책수단	관련 추진과제			
	제5차 에너지기술개발기본계획	제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획	제5차 환경기술·환경산업·환경기술인력 육성계획	제4차 기상업무발전 기본계획
⑧ 혁신 네트워크	· 글로벌 협력 주도로 K-ET (Energy Technology) 브랜드 확산	-	· 해외 대학·기업과 글로벌 인재교류 및 협력 네트워크 구축	· 미래사회 대비 기상-비기상정보 융합 확대 · 기상기후데이터·융합기술 기반 기상산업 인프라 조성 · 부처 협력 확대·강화로 분야별 국가안전체계 강화 · 남북관계 개선 대비 공동협력 기반 조성 · 국제사회에서의 역할 강화 및 주도적 참여 확대
⑨ 민간 수요 창출	· 산업·건물 부문 열에너지 순환 · 히트펌프 효율화 등 에너지 사용구조 혁신 · 에너지 다소비 기기 및 시스템의 초고효율화 및 고효율 제품의 보급 연계 강화 R&D 추진 · 고효율 에너지 설비 개발 · 지역 단위 실시간 수요 예측 및 반응 기술 확보를 통한 에너지 수요관리 최적화 · 전지 활용 에너지저장 시스템의 경제성·안전성 제고 · 수소 활용 차세대 모빌리티 시스템 개발	-	· 신재생에너지 기반 마련 · 순환경제 달성을 위한 폐자원 재활용 지원 · 녹색성장을 위한 기반 확충 · 일반산업의 녹색전환 지원 · 해외 진출 교두보 마련 및 공공 역할 강화 · 중견·중소 환경기업 해외진출 지원	· 수요자별 맞춤형 위험기상 대응 체계 구축 · 도시생활 특화 기상·기후서비스 활성화

정책수단	관련 추진과제			
	제5차 에너지기술개발기본계획	제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획	제5차 환경기술·환경산업·환경기술인력 육성계획	제4차 기상업무발전 기본계획
⑩ 공공조달 (혁신조달)	-	-	-	· 국가주요시설 중심 신속한 지진경보체계 도입
⑪ 상업화 전 조달 (PCP)	· CCUS 실증 및 기술개발 추진 · 차세대 초고효율 탠덤 태양전지의 조기 상용화	-	-	· 첨단 기상장비 기반의 한반도 3차원 입체 기상관측망 구축
⑫ 혁신유도형 포상	-	· 기후기술 일상화를 위한 국민 문화 확산	-	-
⑬ 표준	-	-	-	· 국가 기상관측자료 공동활용을 위한 기상측기 관리체계 강화 · 기후위기 감시·예측업무의 총괄·지원 기능 강화
⑭ 규제	· 에너지 R&D 성과확산 및 신산업육성 위한 신기술·제품에 대한 규제개선 추진	· 기후기술 확산 위한 투자/제도 지원 · 기후변화대응 법·제도 정비 및 거버넌스 강화	-	-
⑮ 기술예측·미래전략 (포사이트)	· 순환경제를 위한 탄소발자국, 핵심광물 재자원화, 제품 재사용 기반 구축	· 지연된 효과 분석 체계 마련 · 사회경제·기후적응 리스크 및 효과 평가 · 기후기술 육성 정책역량 강화 지원	-	· 미래지향적 기상관측업무 기반 마련 · 기후위기에 대한 다각적 추적·분석 역량 강화 · 동아시아·한반도 기후변화 감시 기반 확대

자료: 연구진 작성

<표 2-11> 에너지·환경 분야 주요 신산업 혁신정책 및 정책수단별 구분 ②

정책수단	관련 추진과제			
	제4차 핵융합에너지 개발 진흥 기본계획	제3차 원자력안전종합계획	제6차 원자력진흥종합계획	제2차 환경보건종합계획
① R&D 재정지원 (세제·보조)	· KSTAR를 활용한 고성능 플라즈마 기술 연구 · 전력생산 실증 핵심기술 개발 강화 · ITER 사업을 통한 핵심기술 확보 극대화 · 주요 핵융합에너지 개발국과의 전략적 기술협력 강화	· 지진·극한재난 등에 대비한 원전 안전성 강화 · 원자력시설 해체 본격화 시대에 적기 대응 · 안전규제 R&D 전략적 확대 · 방사성폐기물 및 사용후핵연료 안전관리 인프라 확충	· 원전 운영 데이터를 활용한 지능형 감시진단예측 기술개발 · 사고 완화 및 피해 최소화 위한 대응 기술개발 · 사용후핵연료 저장 안전성 실증 위한 기술 확보 · 사용후핵연료 처분 안전관리를 위한 핵심 기술 및 전문인력 확보 · 환경부담 저감 위한 사용후핵연료 처리기술 고도화 · 방사성폐기물 영구처분량 저감 위한 기술개발 · 중저준위 방사성폐기물의 처분 인프라 확충 · 탄소중립 등 사회현안 해결에 기여하는 창의·혁신적 원자력 기술 개발 · 지원국지·해양 환경에 적용 가능한 원자력 응용 기술 확보	· 전생애 건강영향감시 코드 및 빅데이터 구축 · 불평등취약요소에 대한 건강영향평가 강화 · 나노물질 및 미세플라스틱 인체 위해평가 기반 마련 · 유해인자 매체별 건강영향 모니터링 기술개발 강화 · 환경보건 정책 수립을 위한 R&D 추진 확대

정책수단	관련 추진과제			
	제4차 핵융합에너지 개발 진흥 기본계획	제3차 원자력안전종합계획	제6차 원자력진흥종합계획	제2차 환경보건종합계획
② 기업 R&D·혁신 직접지원	· 핵융합 인재 양성 및 산업 생태계 활성화 지원 (산업 생태계 협력 및 기술사업화 지원 포함)	· 방사성폐기물 및 사용후핵연료 안전관리 인프라 확충	· 안전성·경제성이 대폭 강화된 i-SMR 개발 지원 · 첨단 융복합 해체기술 확보로 수출경쟁력 강화 · 글로벌 가치사슬 분석을 바탕으로 유망 품목 발굴·육성 · 다양한 시장수요에 대응할 수 있도록 수출 포트폴리오 다각화	· 산업계 제도 이행 지원 강화 · 기술기반 피해구제 확대 및 지원 강화
③ 훈련·숙련·인력	· 핵융합 인재 양성 및 산업 생태계 활성화 지원 (인재 양성 프로그램 및 ITER Post-doc 등 포함)	· 사업자의 훈련평가체계 내실화 및 방사능방재 정보 접근성 강화 · 원자력안전규제 인력양성 및 역량강화 기반 조성 · 종사자 교육·훈련 고도화 및 대국민 교육기회 확대	· 미래시장 진출을 위한 인력양성 및 생태계 지원 육성 · 미래 수요를 반영한 신진 인력양성 활동 강화 · 원자력 자식이 지속 발전·계승되는 생태계 조성	· 전국민 환경보건 교육 추진 · 생애주기별 환경보건 교육 추진 · 환경보건 전문 인력 양성 및 역량 강화
④ 기업가정신·창업	-	-	· 글로벌 가치사슬 참여를 통한 글로벌 강소기업 육성 · 중소·중견 기업의 해외 사업기회 확대를 위한 기반 마련	-
⑤ 기술서비스·자문	· 장기 연구개발 로드맵 구체화 및 체계적 이행 (이행점검 체계, 기술 확보 일정 점검 포함)	· 원전 사고관리체계의 검증 및 고도화 · 재난의 조기 탐지 등을 위한 전국 환경방사능 감시체계 구축	· 혁신 안전 기술 자문체계 구축 · 방사성폐기물 처분 안전성 효율성 강화	· 환경보건 분야 안전관리 지원 서비스 확대 · 환경성 건강피해 원스톱 지원체계 시스템 구축 · 환경의 취약·위험지역적 건강영향조사 기반 구축

정책수단	관련 추진과제			
	제4차 핵융합에너지 개발 진흥 기본계획	제3차 원자력안전종합계획	제6차 원자력진흥종합계획	제2차 환경보건종합계획
⑥ 클러스터		-	- 방사선 산업 역량 강화를 위한 제도적 지원 확대 - 국내 SMR 생태계 구축과 확장을 위한 지원기반 강화	- 지역 환경보건 서비스 지원 - 지자체 환경보건 인프라 지원 - 환경오염 취약지역 환경개선 체계 구축
⑦ 협력 지원 (산학연 컨소시엄)	전력생산 실증 핵심기술 개발 강화 (산·학·연 전문가 참여 설계 TF 운영 포함)	- 광역 방재체계 구축 등을 통한 주민보호 강화 - 일원화·협업을 통한 생활주변 방사선 안전관리 실효성 제고	- 해외 기업 및 국내 기업 간 협력을 통한 장기 수익모델 구축 - 우주 및 극한환경 적용을 위한 기초 기반기술 및 실증 역량 강화 - 선진국 위상에 부합하는 주도적 원자력 협력 및 외교 활동 추진 - 미래핵심 기술 확보를 위한 선제적·전략적 협력 강화	- 환경보건 조사 협력체계 강화 - 환경보건 국제협력 네트워크 확대
⑧ 혁신 네트워크	주요 핵융합에너지 개발국과의 전략적 기술협력 강화 (정책 교류 및 공동연구 프로그램 발굴)	- 국민이 신뢰할 수 있는 소통체계 구축 - 국민참여 시스템 확립 - 국제사회 리더십 강화 및 규제협력 활성화	- 국민 신뢰도 향상을 위한 양방향 소통 강화 - 글로벌 가치사슬 참여를 통한 협력체계 고도화 - 선진국 위상에 부합하는 주도적 원자력 협력 및 외교 활동 추진 - 미래핵심 기술 확보를 위한 선제적·전략적 협력 강화	- 환경성 건강피해 발생 시 신속·시범적 대응체계 마련 - 환경성 건강피해 관련 사후관리 체계 구축 - 지역별 환경보건정책 제도적 기반 마련 - 지자체 환경보건정책 고도화 - 환경보건 빅데이터 기반 정보시스템 구축 - 환경보건정보 통합관리 강화 및 일반 환경 공공망 강화

정책수단	관련 추진과제			
	제4차 핵융합에너지 개발 진흥 기본계획	제3차 원자력안전종합계획	제6차 원자력진흥종합계획	제2차 환경보건종합계획
⑨ 민간 수요 창출	-	· 원자력시설 사이버보안 위협 대응 역량 강화	· 다양한 시장수요에 대응할 수 있도록 수출 포트폴리오 다각화 · 해외 원전 운영·정비 분야 진출 지원을 위한 관련 산업 분석	· 맞춤형 환경보건 서비스 제공 · 어린이·여성·노인 대상 환경보건 지원사업 강화 · 생활밀착형 환경보건 서비스 강화
⑩ 공공조달 (혁신조달)	-	-	· 해체산업 육성을 위한 인프라 구축 및 초기시장 창출 · 탄소중립 등 사회현안 해결에 기여하는 창의·혁신적 원자력 기술 개발	-
⑪ 상업화 전 조달 (PCP)	-	-	-	-
⑫ 혁신유도형 포상	-	-	-	-
⑬ 표준	· 핵융합 특화 제도·체계 등 종합 기반 확충 (핵융합로 부품 설계/제작 기술 표준 정립 연구 포함)	· 전(全) 주기 품질관리 체계를 혁신하고 책임성 강화	· 방사성폐기물의 영구처분량 저감을 위한 기술 및 제도 구축 · 방사선 산업 역량 강화를 위한 제도적 지원 확대	· 건강영향평가 대상사업의 확대 및 거버넌스 운영 · 환경정책·사업의 건강영향평가 통합체계 구축 · 환경보건유해물질 저장·관리 실태 강화 · 어린이생활공간 안전관리 강화 · 환경보건 통계 정비 추진

82 미래 선도형 국가로의 도약을 위한 신산업 혁신 전략 연구: 첨단바이오와 기후기술 분야를 중심으로

정책수단	관련 추진과제			
	제4차 핵융합에너지 개발 진흥 기본계획	제3차 원자력안전종합계획	제6차 원자력진흥종합계획	제2차 환경보건종합계획
⑭ 규제	· 핵융합 특화 제도·체계 등 종합 기반 확충 (핵융합 규제체계 기본방향 마련 등)	· 사업자의 안전관리 책임 명확화 등 안전문화 강화 · 규제기관의 의사결정 역량 강화 · 안전관리 및 규제시스템 지속적 개선 · 핵확산 방지를 위한 규제체계 고도화 · 방사선 규제 사각지대 해소 · 국민과 종사자를 보호하는 방사선 안전환경 조성 · 생활주변 방사선 안전관리 정착 · 국가 차원의 통합 방사선안전관리 체계 구축	· SMR에 적합한 규제 및 지원을 통해 개발·수출 활성화 · 방사성폐기물 처분 안전성 효율성 강화	· 환경보건 분야 안전관리 제도 정비 · 화학물질 등록 및 평가 강화 · 화학물질 관리감독 강화 · 환경오염 피해구제 정비
⑮ 기술예측·미래전략 (포사이트)	· 장기 연구개발 로드맵 구체화 및 체계적 이행 (핵융합 전력생산 실증로 개념 및 장기 일정 수립 포함)	· 기후변화를 포함한 복합재난의 영향평가 및 대응방안 수립	-	· 기후변화에 의한 건강영향 대응 강화 · 환경유해인자 사전예방적 대응체계 구축

자료: 연구진 작성

4) 공공·우주 분야

현재 진행 중인 국내 주요 중장기 과학기술·산업 정책 중 공공·우주 분야 주요 신산업 혁신정책 추진 방향 및 수단별 구분 내용은 <표 2-12> 및 <표 2-13>과 같다.

먼저, 「제2차 국토교통과학기술 연구개발 종합계획」은 2023년 국토교통부가 발표한 중장기계획으로서, 2032년까지의 시간적 범위를 포괄한다. 해당 계획의 경우, 공급 측면 정책수단(① R&D 재정지원, ② 기업 R&D 직접지원, ③ 인력양성, ④ 기업가 정신·창업 촉진, ⑤ 기술 및 자문 서비스 제공), 수요 측면 정책수단(⑨ 민간 수요 창출, ⑩ 공공조달, ⑬ 표준, ⑭ 규제 등), 그리고 생태계 구축 관련 정책수단(⑥ 클러스터, ⑦ 산학연 협력 지원, ⑧ 혁신 네트워크 구축) 등을 다층적으로 포괄하고 있다.

이에 공급 기반 정책수단 실행을 바탕으로 디지털 융합 기술 기반 건설기술의 고도화와 혁신적 기술개발 성과의 사업화 촉진을 도모함으로써 초연결 친환경 국토공간 실현과 고부가가치 창출을 이뤄내고자 한다. 그리고 수요 측면 정책수단 실행을 바탕으로, 첨단 국토교통 과학기술의 효과적 확산을 이뤄내고, 기술과 시장 간 연계구조에서 발생하는 병목요인(예, 데이터 공유를 위한 데이터 상호운용성 확보 위한 표준화 및 규제 샌드박스 도입 등)을 해소하고자 한다. 또한, 혁신생태계 구축 관련 정책수단 실행을 바탕으로 하여, 지역 주도 융합기술 개발과 지역 혁신거점 중심 혁신 네트워크 형성 등을 적극 지원함으로써 국토교통 분야 기술혁신의 성과가 국민 생활과 밀접하게 연동되도록 뒷받침하고자 한다.

「제4차 우주개발 진흥 기본계획」은 2022년 우주항공청이 주도하여 관계부처 합동으로 발표된 공공·우주 분야 중장기계획으로서, 2023년부터 2027년까지의 시간적 범위를 포괄한다. 해당 계획의 정책수단 구성체계를 보았을 때, 전반적으로 다양한 정책수단들을 포함하고 있음을 파악할 수 있다. 공급 측면 정책수단 중 R&D 재정지원(①) 부문에서는 차세대 발사체, 위성 및 우주탐사 기술에 대한 전략적 R&D 투자를 확대하고 글로벌 협력에 기반한 R&D 성과 창출을 지향하고 있음을 이해할 수 있다. 그리고 기업혁신 지원(②) 측면에서는 우주산업 분야 민간기업의 기술역량 제고를 뒷받침하기 위해 R&D 지원과 사업화 지원을 패키지로 지원하는 사업을 확충하고, 혁신제품에 대한 인증과 시험체계 제공 등(⑤ 기술·자문 서비스 제공) 지원책도 함께 연계해

추진함을 이해할 수 있다. 나아가, 인력양성(③) 측면에서도 우주 전문대학원 설립과 우주 전문대학 지정 등 교육 인프라 확충에 중점을 둔 추진과제들을 확인할 수 있다.

수요 측면 정책수단에서는 정부 우주사업의 민간 부문으로의 이전과 위탁 확대, 우주 데이터 공유 및 활용체계 확산, 공공우주사업에서의 민간 발주 확대 등을 바탕으로, 민간 수요 창출을 진작하기 위한 다양한 추진과제들이 중점 추진됨을 이해할 수 있다(⑨ 민간 수요 창출, ⑩ 공공조달 등). 더불어, 표준화(⑬), 규제(⑭), 그리고 기술예측 기능(⑮) 등 정책수단 영역에서는 각각 제품 및 기술 인증, 안전관리 체계 정비, 법·제도 개선, 중장기 기술개발 로드맵 수립 등을 바탕으로, 제도적 기반을 고도화하고자 함을 파악할 수 있다.

한편, 「제4차 재난 및 안전관리 기술개발 종합계획」은 2022년 행정안전부 주도로 발표된 중장기계획으로서 2023년부터 2027년까지의 시간적 범위를 포괄한다. 해당 계획은 재난 대응역량 고도화와 국민 안전체계 확보를 목표로, 공급 중심 기술혁신 지원책과 수요기반 현장 대응체계 고도화를 포괄하는 정책수단들로 구성되어 있다. 공급 측면 정책수단에서는 빅데이터 및 지능형 기술 기반 재난안전관리 및 안전위험요소 예측·대응 기술개발에 초점을 맞춘 R&D 투자 확대가 강조됨을 파악할 수 있다. 그리고 재난안전 분야 기업 육성을 위한 기업 지원책(② 기업혁신 지원)과 전문 인력양성을 위한 특수 교육 훈련 과정 개발(③ 인력양성) 등이 중점 추진됨을 이해할 수 있다.

수요 측면 정책수단에 있어서는 현장 부문의 재난 대응역량 제고를 목표로, 재난안전기술 및 관련 제품에 대한 공공조달 확대와 R&D 성과의 신속한 보급을 뒷받침하는 행정적, 재정적 지원 확대 등이 주요 추진과제로 포함되어 있음을 이해할 수 있다(⑨ 민간수요 창출, ⑩ 공공조달, ⑪ 선상용화 조달). 나아가 산학연 협력 지원(⑦)과 혁신 네트워크(⑧) 구축 부문에서는 디지털 기반 협력 플랫폼 구축과 재난 안전 R&D 성과 공유체계 마련 등이 중점 추진과제로 고려되고 있음을 이해할 수 있다.

「제2차 치안 분야 과학기술 진흥 종합계획」은 경찰청이 수립하여 발표한 계획으로서 2024년부터 2028까지를 시간적 범위를 포괄한다. 해당 계획은 과학기술 기반 국가 치안역량 고도화를 목표로 하고 있으며 다양한 정책수단을 조합한 전략체제로 구성되어 있다. 공급 측면 정책수단에서는 디지털 및 AI 기술에 기반한 범죄 탐지 및

차단 기술, 금융사기 탐지 시스템, 수사보조 시스템 구축 등에 중점을 둔 R&D 투자 확대가 추진되고 있음을 파악할 수 있다(① R&D 재정지원). 그리고 치안기술 실증과 적용 확산을 도모하기 위한 다양한 테스트베드 운영과 공공과 민간 간 기술이전 활성화를 도모하기 위한 기업 지원책과 인적 기반 확충이 강조되고 있음을 이해할 수 있다(② 기업 혁신 직접지원, ③ 인력양성).

수요 측면 정책수단에서는 공공조달(⑩)의 역할을 강조하며, 치안행정과 공공 서비스 부문의 디지털 대전환을 촉진함으로써 수요를 창출해 첨단 치안기술 관련 신시장을 확산하고자 하는 전략적 강조를 엿볼 수 있다. 나아가, 표준(⑬)과 규제(⑭) 체계 재정비를 바탕으로 치안 분야 첨단 신기술 규격을 표준화하고 지원체계를 고도화하고자 하는 움직임도 확인할 수 있다.

「제2차 해양수산과학기술 육성 기본계획」은 2023년 해양수산부가 주도해 관계부처 합동으로 발표한 중장기계획으로서, 2027년을 목표연도로 설정하고 있다. 해당 계획의 정책수단 구성체계를 살펴보면, 자율운항 4.0 기술개발, 에너지자립형 미래 선박, 탄소중립형 그린포트 기술개발, 해저공간 탐사 기술개발 등 디지털 전환과 그린 전환에 기반한 기술혁신을 강조하며 관련 분야에 대한 전략적 R&D 투자와 지원 확대를 이뤄내고 있음을 이해할 수 있다(① R&D 재정지원, ② 기업 R&D 지원). 그리고 해양수산 분야 스타트업 발굴과 창업단계부터 유니콘까지의 단계별 밀착 지원 등이 중점 과제로 다뤄지며, 기업가정신과 창업생태계 고도화를 뒷받침함을 이해할 수 있다(④ 창업 촉진).

클러스터와 혁신 네트워크 구축(⑥, ⑦, ⑧) 측면에 있어, 공공연구소를 핵심 거점기관으로 설정을 해, 공공연구소를 중심으로 한 기술협력 구축과 지역 현안 해결형 산학연 협력을 강조하고 있음을 확인할 수 있다. 또한, 글로벌 협력체계도 고도화함으로써 다양한 협력 모델을 발굴하고 확산하고자 하는 전략적 강조점도 확인할 수 있다. 나아가 수요 측면 정책수단으로는 치유 해양, 블루 힐링, 블루 푸드, 블루 레저 등 다양한 문화 콘텐츠 발굴(⑨ 민간 수요 창출)과 해양수산 기술 표준·인증 체계 마련(⑬ 표준, ⑭ 규제) 등이 강조되고 있음을 확인할 수 있다.

마지막으로, 「제1차 해양경찰 분야 과학기술진흥 종합계획」은 2023년 해양경찰청

이 수립하여 발표한 중장기계획으로서, 해양안전 및 치안 분야 전반에서의 과학기술 활용도 제고를 목표로 한다. 이에 R&D 재정지원(①)에서는 광역해양정보 상황인식체계 기반 구축, AI 기반 무인감시시스템 구축, 해양환경 감시 및 예방체계 구축 등에 대한 전략적 R&D 투자 확대가 강조됨을 파악할 수 있다. 그리고 인력 양성(③)과 기술 및 자문 서비스 제공(⑤) 등 영역에서도, 교육 및 훈련시스템 재구축과 해양경찰 분야 특화 과학기술기법 자문 서비스 확충 등을 바탕으로 산업 부문의 기술적, 인적 기반을 고도화하기 위한 노력이 전개되고 있음을 이해할 수 있다.

나아가, 수요 측면에서도 공공조달(⑩)을 통한 첨단장비 개발 성과의 확산을 도모하고, 클러스터 및 산학연 협력(⑥, ⑦) 구축 측면에서도 부처 간 협력, 산학연 협력, 그리고 리빙랩 등 지역 내 주요 혁신주체 간 협력에 기반한 다양한 R&D 협력 모델 형성과 확산을 지원하고자 하는 노력도 확인할 수 있다.

〈표 2-12〉 공공·우주 분야 주요 신산업 혁신정책 및 정책수단별 구분 ①

정책수단	관련 추진과제		
	제2차 국토교통과학기술 연구개발 종합계획	제4차 우주개발 진흥 기본계획	제4차 재난 및 안전관리 기술개발 종합계획
① R&D 재정지원 (세제·보조)	· 경제·사회적 임무 중심 R&D 추진 · 혁신·도전형 R&D 사업 추진을 위해 단계형 및 자유공모형 R&D 확대 · 초연결 도시 구현 기술개발 추진 확대 · 무인이동체 자율주행 기술개발 확대 · 디지털 기반 국토정보 기술 고도화 · 융합기술 통한 건설 지능화 실현 · 고부가가치 건설기술 창출 · 기존 수송시스템 혁신기술 도입 · 재난 및 재해예방 등 안전 기술개발 · 친환경 생활공간 조성 기술개발	· 차세대 발사체, 위성, 우주탐사 R&D 투자 확대 · 우주개발 중장기 로드맵 수립 및 핵심기술개발 추진 · 산·학·연 우주개발 협력 거점 및 R&D 성과활용 지원 · 우주전파·안보 대응기술, 감시·관측 인프라 구축	· 국민생활 안심서비스 개발 · 재난피해자 지원서비스기술 개발 · 재난안전 리질리언스(Resilience) 강화 기술개발 · 재난 및 안전위험요소 예측·영향평가 기술개발 · 빅데이터 기반 재난안전 정보활용 기술개발 · 재난안전 응·복합 대응기술 개발 · 로봇 및 인공지능 기반 재난안전관리 지원기술 개발
② 기업 R&D·혁신 직접지원	· 신산업과 지자체·지역연구기관·대학·기업 및 공공기관을 연계한 혁신 R&D사업 추진 · 기술 뿐 아니라 정책과 제도 등 인센티브와 규제가 연계된 자원·기술·정책을 융합한 패키지 형태 R&D 추진 · 기업성장을 뒷받침할 기업지원 제도 고도화 추진 (인증제도 연계 및 후불형 R&D 도입 등)	· 민간 우주산업 신사업 발굴 지원사업 · 민간기업의 우주기술 사업화 및 혁신 지원 · 스타트업 R&D·사업화 패키지 지원사업 신설 · 우주부품 인증·시험체계 구축 및 인증기관 운영	· 재난안전산업 육성 및 지원체계 확립
③ 훈련·숙련·인력	· 첨단 실험인프라 및 실험 전문 인재양성 · 국토교통 과학기술인력의 유입 확대 · 첨단분야 경쟁력을 갖춘 핵심 기술인 양성 · 재교육, 전환교육을 통한 경력 유연화	· 우주전문대학원 설립, 우주전문대학 지정(100여개) · 교사연수·초중고 우주교과 강화 · 산업계 맞춤형 교육 및 인력양성 지원사업 · 대학-기업 협력기반 현장실습 확대	· 재난안전 전문인력 양성을 위한 교육훈련 기술개발

정책수단	관련 추진과제		
	제2차 국토교통과학기술 연구개발 종합계획	제4차 우주개발 진흥 기본계획	제4차 재난 및 안전관리 기술개발 종합계획
④ 기업가정신·창업	· 신기술 신산업 중심의 창업 촉진 · 민관협력 스타트업 육성 프로그램 마련 · 스케일업, 글로벌 진출 등 전주기적 기업성장 지원 · 성과 사업화 지원 다각화를 통해 성과확산 지원	· 우주스타트업 발굴 및 성장지원 펀드 조성 · 창업초기 기업 대상 사업화 및 R&D 통합지원 · 민간 우주기업 육성 및 수요조사 기반 맞춤형 지원	-
⑤ 기술서비스·자문	· 첨단기술 기반 효율적 인프라 유지관리·성능개선 위한 자문체계 고도화 · 이용자 중심 데이터 서비스 플랫폼 및 지원체계 구축	· 기술이전 지원센터 설립 및 제도·정책 개선 · 기술사업화 가이드라인 및 평가모델 개발 · 우주기술 인증, 표준화 지원·컨설팅	· 문제해결 역량축적 디지털 플랫폼 구축 · 재난 안전 R&D 성과 등의 축적·관리, 디지털 정보공유 체계 구축
⑥ 클러스터	· 지역 이슈, 문제해결 위한 R&D 확대 · 혁신지구 조성 기반 지역도시 활력 회복 · 지역 주도 융합기술 개발 및 산업 육성 위한 혁신거점 마련 · 국토교통 분야 국민생활 연계 리빙랩 확산	· 우주산업 클러스터 조성 · 지역 거점 중심 우주기업 집적 및 산업벨트 구축 · 산학연 협력거점 및 테스트베드 조성	-
⑦ 협력 지원 (산학연 컨소시엄)	· 신산업과 지자체·지역연구기관·대학·기업 및 공공기관 연계 혁신 R&D 사업 추진 확대 · 다양한 연구자·기관 참여 위한 R&D 참여방식 개선 · 국제협력 R&D 유형 다양화 및 신규 사업 확대	· 우주개발 협력 포럼 및 컨소시엄 운영 · 우주산학연 협의체 구성·운영 및 공동사업 추진 · 교류·협력 확대를 위한 민간 거버넌스 운영 · 우주탐사, Moon-to-Mars, SKA 프로젝트 등 국제 R&D 협력참여	· 현장중심 대응을 위한 협력형 기술개발 · 재난안전 R&D 협업체계 강화 (임무중심, 거버넌스, 기관협업)

정책수단	관련 추진과제		
	제2차 국토교통과학기술 연구개발 종합계획	제4차 우주개발 진흥 기본계획	제4차 재난 및 안전관리 기술개발 종합계획
⑧ 혁신 네트워크	· 업종별 얼라이언스 기반 R&D 발굴·수행, 사업화 및 투자연계 지원 · 오픈 데이터 생태계 조성 통한 공공데이터 자발적 공급 체계 구축 · 생산/표준/품질/인프라 체계 확립으로 융·복합, 기술 연계 확산 · 이용자 중심 데이터 서비스 플랫폼 및 자원체계 구축	· 국제협력 워크숍, 세미나 개최 · 민간 국제 네트워킹 및 협력체계 구축 · 우주산업 관계부처 협의체, 민간협력 채널 확대	· 재난안전 R&D 협업체계 강화 (국제협력 및 재난위기 공동 대응, 정보공유 네트워크 구축) · 문제해결 역량축적 디지털 플랫폼 구축 (디지털 정보공유 체계 마련)
⑨ 민간 수요 창출	· 기술 보급, 활성화를 위한 안전 기준 및 평가·인증제도 개발 체계 마련 · 다양한 비즈니스 모델·서비스 개발 지원 · 시험·인증 인프라 구축 및 전문인력 확보	· 정부 우주사업의 민간 이전·위탁 확대 · 민간위탁 우주개발사업 및 교통·통신 서비스 활성화 · 우주데이터 활용산업 육성 및 신규 수요 발굴	· 재난안전기업이 보유한 재난안전기술 및 제품에 대한 행·재정적 지원 확대
⑩ 공공조달 (혁신조달)	· 공공시장진출·사업화 목표로 한 R&D 사업 구체화·수치화된 RFP 도출 · 공공 주도 선제적 신규 R&D 사업 기획 확대 · 사업화 컨설팅, R&D 샌드박스 등과 연계한 R&D 사업 추진 확대	· 공공우주사업에서의 민간 발주 확대 및 PPP 도입 · 정부 우주개발 예산 중 일정 비율 민간조달로 전환	· 재난안전기업이 보유한 재난안전기술 및 제품에 대한 행·재정적 지원 확대 (공공조달 등과 연계)
⑪ 상업화 전 조달 (PCP)	· 개발기술 사업화 위한 지역 단위 시범 적용·테스트 등 실증 R&D 확대	· 위성·발사체 기술 실증사업 추진 · 상용화 전 기술개발·시험평가 사업 - 혁신기술 실증·검증용 플랫폼 구축	· 재난안전 현장의 즉시 보급과 신속한 기술개발 체계 (후속연구·신기술 융복합 연구개발 지원)
⑫ 혁신유도형 포상	-	· 우주개발 혁신경연대회·도전과제 공모 추진 · 창의형 아이디어 경진대회, 스타트업 챌린지 운영	-

90 미래 선도형 국가로의 도약을 위한 신산업 혁신 전략 연구: 첨단바이오와 기후기술 분야를 중심으로

정책수단	관련 추진과제		
	제2차 국토교통과학기술 연구개발 종합계획	제4차 우주개발 진흥 기본계획	제4차 재난 및 안전관리 기술개발 종합계획
⑬ 표준	· 연구성과 실용성 제고 등 연구기획·관리시스템 개선 · 초연결 스마트시티 거버넌스 체계 정립 및 표준화 · 자율주행 생태계 마련 위한 법·제도 및 표준체계 정비 · 건설 전 과정(설계-시공-유지관리) 데이터 구축 모델 및 표준화 · 디지털화 구축 모델 및 데이터 표준화 등 업종별 디지털 전환 지원	· Korea Space Standard 제정 · 제품보증 가이드라인 및 부품인증 표준 마련 · 국제표준 협력 강화	-
⑭ 규제	· 법제도 정비·개정 등을 통한 데이터 유통·활용 촉진 · 규제샌드박스 및 규제특례제도 운용 확대	· 우주사업 규제혁신위원회 신설 · 민간 우주활동 인허가체계 구축 · 우주산업 법·제도 정비 및 안전관리 체계 마련	-
⑮ 기술예측·미래전략 (포사이트)	-	· 국가 중장기 우주개발 로드맵 수립 · 우주경제비전 3.0 수립 · 우주자원 개발전략, 안보·위기 대응전략 마련 · 국제협력 거버넌스 구축 및 포럼 운영	· 범정부 차원 중점 기술 도출 및 중장기 기술개발 로드맵 및 성과 프레임 구축

자료: 연구진 작성

<표 2-13> 공공·우주 분야 주요 신산업 혁신정책 및 정책수단별 구분 ②

정책수단	관련 추진과제		
	제2차 치안 분야 과학기술 진흥 종합계획	제2차 해양수산과학기술 육성 기본계획	제1차 해양경찰 분야 과학기술진흥 종합계획
① R&D 재정지원 (세제·보조)	· 첨단 RTCC 시스템 등 현장기반 대응체계 강화 · 첨단 수사지원 장비 개발 · 디지털 증거 분석 자동화 및 AI 기반 수사보조 시스템 구축 · 가상공간 내 범죄 탐지 및 차단 기술개발 · 모바일 금융사기 탐지 시스템 고도화 · 안전한 자율주행 시대를 위한 기반 조성 · 스피어피싱·랜섬웨어 대응시스템 고도화 · 신종·동시다발 테러 대응체계 구축	· 자율운항 4.0 기술개발 · 해상-항만-육상을 잇는 물류 3-Chain 추진 · 에너지 자립형 미래선박과 그린포트 기술개발 · 블루카본으로 탄소를 저장하는 리디자인 추진 · TAC 기반 지속가능한 수산업 · 극한환경탐사 융합 기술을 해저공간으로 확장 · 해양수산 임무지향 R&D모델 연구혁신	· 광역해양정보 상황인식체계(MDA) 기반 구축 · AI를 활용한 무인감시시스템 구축 · 해상교통관제체계(VTS) 고도화 기술개발 · 신규오염물질 대응 및 관리체계 개발 · 해양환경 감시 및 예방체계 구축 · 복합적 해양재난관리 역량 강화 · 모바일 기반 정비지원 시스템 개발
② 기업 R&D·혁신 직접지원	· 치안기술 실증·적용을 위한 테스트베드 운영 · 공공-민간 기술이전 및 활용 촉진	· 해양수산 기업 역동성 강화 · 예비창업부터 유니콘까지 성장단계 밀착 지원 · 친환경 해양에너지 생산량 확대 지원 · 데이터 기반 블루푸드 생산체계 마련 지원	· 민관 협력을 통한 해양경찰 유관 산업 기술개발 역량 제고 · 현장맞춤형 스마트합정 개발 및 기술 국산화 지원
③ 훈련·숙련·인력	· 지속가능한 과학치안 전문인력 양성체계 확립 · AI·데이터 기반 치안전문인력 양성 프로그램 운영 · XR 기반 훈련시스템 및 스마트 사격훈련시스템 구축	· 성장단계별 융합형 인재양성	· 해양전문인재 양성교육 및 훈련시스템 구축 · 4차 산업혁명을 선도할 전문성을 갖춘 인적자원 보강
④ 기업가정신·창업	-	· 해양수산 분야 '예비 오션스타기업' 선정 및 집중 지원 확대 · 예비창업부터 유니콘까지 성장단계 밀착 지원 (창업단계 포함) · 첨단기술 수산업 장비·기자재 육성	-

92 미래 선도형 국가로의 도약을 위한 신산업 혁신 전략 연구: 첨단바이오와 기후기술 분야를 중심으로

정책수단	관련 추진과제		
	제2차 치안 분야 과학기술 진흥 종합계획	제2차 해양수산과학기술 육성 기본계획	제1차 해양경찰 분야 과학기술진흥 종합계획
⑤ 기술서비스·자문	· 과학치안 사업기획·관리·수행 체계 전문화 · R&D 통합기획·성과관리 시스템 구축 · 과학치안 예산 및 성과관리 효율화	-	· 해양특화 과학수사기법 개발 및 자문 서비스 · 신속 임무수행을 위한 해양 특화 수사체계 구축
⑥ 클러스터	· 자율주행 R&D 실증 연구단지 구축 및 기반 조성	· 공공연 중심의 기술협력 클러스터 구축 · 지역 현안 해결형 기술개발 협력 강화	· 훈련 및 테스트베드 공간 마련을 통한 개발 및 실증기반 구축 · 해양경찰연구센터 고도화
⑦ 협력 지원 (산학연 컨소시엄)	· 과학치안 연구개발 협력 생태계 조성 및 다부처 R&D 확대	· 지역 현안 해결형 기술개발 협력 강화 · 개방형 R&D로 타부처·타기관 융합 추진 확대 · 산·학·연 협동융합연구 활성화	· 리빙랩 기반 R&D 실증 및 테스트베드 구축 · 산·학·연 연계를 통한 해양과학기술 거버넌스 구축 · 재난관리 부처·청 연계를 통한 해양안전관리 R&D 체계 구축
⑧ 혁신 네트워크	· 국제협력사업의 확대 및 고도화 · ODA 기반 치안기술 해외확산 · 초국경 범죄대응 협력 네트워크 구축	· 글로벌 해양수산 협력과 전략적 제휴체계 마련 · 국제협력형 연구개발 체계 구축 · 데이터·인프라 공유체계 확립 (해양데이터 플랫폼 구축·공동활용 확산) · 국제기구별, 국가별, 분야별 협력모델 발굴	· 민간 협력을 통한 기술개발 및 정보공유 네트워크 구축
⑨ 민간 수요 창출	· 국민의 일상을 지키기 위한 범죄예방 대응체계 강화 · 첨단 모빌리티 시대에 맞는 교통안전 체계 구현	· 안심 유통을 책임지는 수산물 안전신호등 마련 · 치유해양, 블루힐링 블루푸드 블루레저 확산 · 해양·국지 개척을 통한 해양과학영토 확대	-
⑩ 공공조달 (혁신조달)	· 치안행정·서비스의 디지털 대전환 실현	· 해양수산 분야 국내외 인증, 혁신제품 구매 강화	· 임무맞춤형 첨단장비 개발 결과의 실증-조달 연계 추진
⑪ 상업화 전 조달 (PCP)	-	-	-

정책수단	관련 추진과제		
	제2차 치안 분야 과학기술 진흥 종합계획	제2차 해양수산과학기술 육성 기본계획	제1차 해양경찰 분야 과학기술진흥 종합계획
⑫ 혁신유도형 포상	· 국민안전 발명챌린지 확대 개최 등 과학치안 성과 실용화 촉진 및 사후관리 강화	-	-
⑬ 표준	· 신기술 규격 현행화 지원체계 도입 · 치안산업진흥법 제정 및 치안산업 진흥 지원책 마련	· 해양수산 표준·인증 체계 아키텍처 개발과 4대 전략분야(어업, 양식, 레저, 에너지) 핵심 기자재 국가 산업표준(KS) 개발	· R&D 성과물 현장적합도 및 활용도 제고를 위한 표준화 방안 마련
⑭ 규제	· 치안산업진흥법 제정 및 치안산업 진흥 지원책 마련	· 해양수산 규제샌드박스 신설	· 해양경찰 과학기술개발 촉진을 위한 법·제도 정비
⑮ 기술예측·미래전략 (포사이트)	· 치안환경 변화에 따른 新안보위협 대응력 확보	· 해양수산 분야 미래유망기술 선정 및 미래기술 기획 역량 강화	· 해양경찰과학기술 육성을 위한 투자계획 및 재원확보 전략 수립

자료: 연구진 작성

5) 기계·소재 분야

2020년 산업통상자원부를 중심으로 수립된 「제1차 소재부품장비산업 경쟁력강화 기본계획」은 글로벌 공급망 재편과 기술패권 경쟁에 대응하기 위해, 소부장(소재·부품·장비) 산업의 자립역량 강화와 첨단화를 목표로 한 중장기 전략이다. 본 계획은 R&D 재정지원(①)을 중심으로 100대 핵심전략기술 개발, 민간매칭형 R&D 지원, 디지털 소재개발 및 엔지니어링 확산 등을 추진하며, 세제 및 보조금 등 투자 인센티브를 결합해 민간투자를 촉진하는 방향으로 설계된 것으로 파악된다.

기업혁신(②)과 인력양성(③) 부문에서는 으뜸기업·강소기업·스타트업 육성, 소부장 관련 계약학과 신설 확대, 첨단 R&D 센터 거점화 추진 등을 강조한다. 클러스터(⑥)와 산학연 협력(⑦) 측면에서는 특화단지 및 첨단투자지구 조성, 공공팹·민간팹 연계형 협력모델 구축 등을 통해, 기술개발과 양산 간 연계 구조 체계화를 실현하고자 함을 이해할 수 있다. 더불어, 혁신네트워크(⑧)와 민간 수요 창출(⑨) 부문에서는 공급망 디지털화, 공공조달을 통한 혁신제품 우선구매 등 추진과제를 바탕으로 시장확산 기반을 강화하고자 함을 이해할 수 있다.

<표 2-14> 기계·소재 분야 주요 신산업 혁신정책 및 정책수단별 구분

정책수단	관련 추진과제
	제1차 소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 기본계획
① R&D 재정지원 (세제·보조)	· 100대 소부장 핵심전략기술 및 Big3 산업 등 차세대 선도 기술개발 확대 · 민간투자 유도 위한 매칭 연계형 R&D 지원 확대 · 디지털 소재개발·엔지니어링 등 제조 소프트웨어 강화 · 기술이 생산까지 연계되는 지원기반 확충 · 신성장 및 우너천기술 세액공제 해당하는 투자 세제지원 강화 · 첨단산업 유치·유턴에 소요되는 보조금 등 재정지원 확대
② 기업 R&D·혁신 직접지원	· 소부장 중소기업에 보증 지원 확대 · R&D, 정책자금, 투자 등 강소기업 우대사업 확대 · R&D, 자금 등 범부처 100여개 가용프로그램 집중 지원 · 소부장 으뜸기업·강소기업·스타트업 100개 육성
③ 훈련·숙련·인력	· 소부장 상생형 계약학과 신설 · 기업의 연구인력 채용 인건비 지원 · 대학 첨단 R&D센터 유치거점화 · 인력 매칭 및 M&A 지원

정책수단	관련 추진과제
	제1차 소재·부품·장비산업 경쟁력 강화 기본계획
④ 기업가정신·창업	· 소부장 벤처펀드 규모 확대 및 기업 투자 고도화 · 소부장 스타트업 100개 육성 · 사업고도화자금, 융자, 기술개발 R&D, 후속사업 연계 등 종합 지원 · 메이커스페이스, 창조경제혁신센터 등 제조창업 인프라 고도화
⑤ 기술서비스·자문	· 해외 기술규제 및 해외인증 지원 확대 · 공공연구소 내 핵심품목 적용성 평가 위한 테스트베드 확충 · 공공연구소 중심 애로기술 지원 및 기술자문 · 기술이 생산까지 연계되는 지원기반 확충
⑥ 클러스터	· 소부장 특화단지 지정 및 첨단투자지구 도입 확대 · 첨단 신소재 시험평가 및 시범생산 등 연구혁신 실증 클러스터 조성
⑦ 협력 지원 (산학연 컨소시엄)	· 대학·연구기관·기업 간 협력 네트워크 구축 · 수요기업(대·중견기업 등)의 기술개발 수요와 스타트업 연계 플랫폼 구축연결 · 장비 공급 및 수요기업간 협업 지원 통한 동반성장 도모 · 수요기업 기술 검증 및 개선 지원 확대 · (반도체 공공랩 및 민간랩 등 기술개발-양산 연계 선도모델 창출 추진) · 빅데이터 기반 설계엔지니어링 플랫폼 구축 · 소재혁신 AI 플랫폼 구축 및 시범 서비스 확대
⑧ 혁신 네트워크	· 수요-공급기업 협력모델 100개 이상 확대 · 글로벌 기술협력 강화(‘글로벌 기술협력거점’설치 확대 추진 등) · 산업VC에 필수적인 희소금융 비축 위한 글로벌 연대 구축 · GVC 재편대응위원회 신설·운영 · 범부처 투자유치반을 통한 산업계와 정부간 컨센서스 마련
⑨ 민간 수요 창출	· 장비 교체 및 개조, 수출 지원 통한 규모의 경제 실현 · 공급망 디지털화 확대 · 안정적 물류공급망 구축
⑩ 공공조달(혁신조달)	· 소부장 핵심전략기술 혁신제품 지정 및 공공기관 우선구매 장려 · 수요기업 협력사 유턴지원 지원(구매 보장, 자금 및 기술지원 등)
⑪ 상업화 전 조달(PCP)	· 기술혁신형 장비 실증 및 상용화 연계
⑫ 혁신유도형 포상	-
⑬ 표준	· 공급망 디지털화 및 데이터 표준 구축
⑭ 규제	· “규제 하이패스” 제도 등 도입 통한 신속한 규제 서비스 제공 · 기업 수요 반영한 유사 및 중복 규제 개선 · 첨단투자지구 관련 특례 적용 확대 · 다변화 품목에 신뢰성 평가 우선지원 및 환경 관련 인·허가 패스트트랙 확대 적용
⑮ 기술예측·미래전략 (포사이트)	· 미래시장 선도를 위한 전략기술 로드맵 구축

자료: 연구진 작성

3. 국내 신산업 혁신정책 평가 및 개선방향 도출

본 연구에서는 앞의 제2장 제3절에서 분석한 국내 주요 신산업 정책 및 전략의 구성 현황에 대하여 평가하고, 향후 미래 신산업 육성을 위한 정책수단 보완 방향을 모색하기 위하여 전문가 대상 서면 자문을 실시하였다. 신산업 혁신 및 정책과 관련된 전문성을 보유한 국내 전문가들을 소속 기관별 구성을 고려하여, 공공·전문기관, 연구계, 학계, 산업계(경제단체 및 투자자) 등 다양한 소속의 전문가 12인을 대상으로 추진하였다.

서면 자문은 2025년 10월 28일부터 11월 4일까지 진행되었으며, ① 미래 신산업 육성 측면에서 국내 주요 신산업 정책 및 전략들이 효과적으로 구성되어 있는지 여부와, ② 해당 신산업 정책 및 전략들의 정책수단 구성이 적절한지, ③ 향후 미래 선도형 국가로의 도약을 위한 신산업 육성을 위해 보완되어야 하는 지원의 단계 및 정책수단에 대하여 의견을 수렴하였다.

<표 2-15> 국내 신산업 혁신정책 평가 및 개선방향 도출을 위한 서면 자문

구분	주요 내용
목적	· 국내 주요 신산업 정책 및 전략의 구성 현황에 대하여 평가하고, 향후 미래 신산업 육성을 위한 정책수단 보완 방향을 모색
기간	· 2025년 10월 28일 ~ 11월 4일
주요 내용	· 신산업 육성 측면에서 국내 주요 신산업 정책 및 전략들이 효과적으로 구성되어 있는지 · 해당 분야 신산업 정책 및 전략들에서의 정책수단 구성 현황이 적절한지 · 향후 신산업 육성을 위해 보완되어야 하는 지원의 단계 및 정책수단은 무엇인지
응답자 구성 현황	신산업 혁신 및 정책 관련 전문성을 보유한 국내 전문가 총 12인 · 공공·전문기관 3인 (과학기술정보통신부 및 산업통상부 소관 전문기관) · 연구계 3인 (국책연구기관, 입법부 소속 연구기관, 지방자치단체 연구기관) · 학계 3인 (국가정책, 행정학, 기술경영학 분야) · 산업계 3인 (주요 경제단체, 벤처투자 금융사)

자료: 연구진 작성

1) 국내 신산업 혁신정책의 구성적 측면

먼저, 국내 신산업 혁신정책이 효과적으로 구성되었는지에 대한 전문가의 견해는 긍정적인 측면과 부정적인 측면이 모두 고르게 나타났다. 긍정적으로 평가한 전문가들은 주로 총괄 분야의 상위 종합계획 하에 부처별로 중장기계획을 수립함으로써 정책 전반의 종합적 설계가 잘 이루어졌다고 보았다. 「제5차 과학기술기본계획」, 「제8차 산업기술혁신계획」과 같은 총괄 분야의 중장기계획에서 신산업 육성 그 자체뿐만 아니라 이를 위한 제도 개선, 생태계 조성, 인력 양성 등을 포괄적으로 다루고 있으며, 이는 수립 단계에서 기금적 지원 공백 영역이 없도록 내용을 구성하고 있다고 평가하였다.

반면 부정적으로 평가한 전문가들은 현재 신산업 정책이 부처별로 분절적으로 추진됨에 따라 종합적이고 일관된 전략 수립이 어려우며 기술개발부터 시장 진입으로의 연계가 부족한 점을 지적하였다. 특히 인공지능 분야의 경우, 여러 부처가 각자 유사한 사업을 개별적·중복적으로 추진하는 사례가 빈번하며, 이러한 구조적 문제로 인해 정책 효율성이 저하되고 있다는 의견이 제시되었다. 또한 정책·전략 간 위계가 불분명하며, 각 산업 분야별 특성(기술 특성, 가치사슬 구조, 산업 간 연계성 등)이 충분히 고려되지 못한 채 R&D 보조금 중심의 획일적인 지원 방식으로 구성되어 있다는 점 등을 지적하였다. 또한 정부의 R&D 지원 이후 사업화, 공공조달, 실증 등 후속 단계로의 전이 메커니즘이 부족하여 민간 수요 창출의 기반이 마련되지 못하고 있다고 평가하였다. 기술이 시장으로 확산되는 후속 단계에서의 제도가 자주 수정되고 폐지됨으로 인해 정책 및 규제의 방향을 예측하기 어려워 기업의 대규모 혹은 장기 투자가 이루어지기 어려운 점, 혁신 제품의 결과 중심 지표(시장 수요, 조달 규모, 민간 매출, 표준 채택률 등)가 충분히 반영되지 않아 혁신성과가 실제 시장 수요로 이어지지 못한다는 응답도 있었다.

한편 산업계 전문가는 AI의 경우, 원천기술에 대한 국내 기술 경쟁력이 확보되지 못한 상태에서 해외 제품의 현장 활용에 대한 예산 지원이 늘어나는 것에 대해 우려하였다. 기타 의견으로는 인력양성, 창업지원, 규제개선 등 혁신생태계의 기반 요소들이 기술개발 지원과 동시에 추진되면서 시너지 창출이 제한적이라는 점, 산업 구조 전환으로 인한 사회적 영향에 대한 수용성 확보 정책이 미비하고 데이터 인프라, 표준화, 인증체계 등의 기반 조성이 부족하여 신산업 확산이 저해되고 있다는 점 등이 제기되었다.

2) 국내 신산업 혁신정책의 정책수단 조합의 적절성 측면

국내 주요 중장기 과학기술·산업 정책들이 미래 신산업 육성 측면에서 정책수단별로 적절히 조합되어 있다고 응답한 전문가들은 국내 신산업 정책이 R&D 단계에서부터 사업화·상용화까지 혁신활동의 전 주기에 걸친 지원수단을 확보하고 있다고 평가하였다.

혁신 단계별로는 기초 R&D부터 혁신기술의 수요 창출, 사업화 및 스케일업, 기술 스타트업에 대한 금융정책까지를 포함하고 있으며, 정책수단 측면에서는 연구개발비 세액공제 및 감면 등의 재정 지원, 인력 양성 및 역량 강화, 클러스터 조성 등의 인프라 확대, 산·학·연 컨소시엄 구성 등 협력을 통한 시너지 창출, 공공시장을 활용한 초기수요 형성, 표준화 등의 다양한 정책수단으로 구성되어 있다고 응답하였다. 한 전문가는 본 연구에서 분석대상으로 한 정부의 주요 기본계획 및 종합계획은 각종 정책수단에 대한 집행 근거를 마련하는 목적이 있기 때문에, 공급적 측면에서 정책수단을 촘촘히 포괄할 수 있다는 의견을 제시하였다.

반면, 국내 주요 중장기 과학기술·산업 정책들이 적절한 정책수단별 조합을 담고 있지 못하다고 응답한 이유 중, 가장 많이 지적된 것은 정책수단이 병렬적으로 나열된 수준일 뿐, 전략적 연계와 조합은 부족하다는 점이었다. 특히 산업별로 요구되는 정책수단의 조합이 상이함에도 불구하고 대다수의 계획 내에서 정책수단이 독립적으로 언급되거나 병렬 배치되어 있음을 지적하며, 정책목표 및 추진방향과 달리 정책수단 측면의 구체성이 다소 떨어진다고 평가되었다. 즉, 개별 정책 및 전략에서 여러 정책수단들이 단순히 골고루 사용되는 것이 중요한 것이 아니라, 특정 정책목표를 달성하기 위해 어떠한 조합이 효과적일지, 각 수단 및 조합의 활용 시기는 언제가 적절한지, 다음 단계로의 연계가 매끄러운지 등이 고려되어야 하는데, 이에 대한 고민을 현행 중장기계획 내에서 파악하기는 어렵다는 점이 중요하게 지적되었다.

다음으로 많이 응답된 이유는 수요기반 정책수단 제공이 미흡하다는 점으로 나타났다. 국내 신산업 정책이 착수·기반조성 단계의 공급 중심 지원에 편중되어 있으며, 스케일업, 민간수요 창출, 공공조달, 혁신조달 등 혁신의 확산·성장 단계에 대한 설계와 실행은 미흡하거나 실행이 느리다고 지적되었다. 또한 불확실성이 큰 신산업의 리스

크를 정부와 기업이 분담하는 제도가 부재하여 기업의 새로운 시장 개척이 어렵다는 응답도 있었다.

또한 일부 전문가들은 현행 신산업 정책이 정책수단의 효과를 분석하고 비효율적 수단을 개선·대체하는 정책학습의 체계와 피드백 메커니즘이 부재하다는 것을 지적하였다. 기술예측 등의 미래전략 기능 또한 계획 수립 단계로만 활용이 국한되고 실행·평가 단계에서 피드백 메커니즘으로 작동하지 못하고 있으며, 기업, 연구자, 시민 등 정책수요자의 피드백이 반영되지 않는 하향식 계획 수립방식과 환류 체계의 부재가 산업·기술·정책대상별 차별점을 충분히 도출하지 못하고 현장의 문제해결성 또한 저해시킨다는 점을 비판하였다.

3) 신산업 육성을 위해 지원이 필요한 혁신단계 및 정책수단

미래 선도형 국가로의 도약을 위한 신산업 육성을 위해 지원의 보완이 필요한 혁신 단계를 다음의 4가지 혁신단계로 구분하여 의견을 수렴하였다.

- ① 신지식 및 혁신의 창출 단계: 새로운 지식과 기술이 생산되는 초기 단계
- ② 혁신의 응용 및 확산 단계: 개발된 기술이 실제 산업과 시장에 적용되고 사회 전반으로 퍼져나가는 단계
- ③ 혁신수요 및 신시장 창출 단계: 혁신 제품과 서비스에 대한 수요를 정책적으로 창출함으로써 새로운 시장이 형성되는 단계
- ④ 혁신생태계 조성 단계: 지속가능한 혁신이 일어날 수 있도록 협력, 네트워크, 제도 환경을 정비하는 단계

이어서, 보완이 필요하다고 응답한 혁신단계의 지원을 위해 집중해야 하는 정책수단을 물었다. 앞서 국가 주요 중장기 과학기술·산업 정책 분석에서 활용한 <표 2-3>의 정책수단 중 필요한 정책수단을 중복으로 선정하도록 하였다.

전문가들의 의견 수렴 결과, 위의 네 단계 중 보완이 필요한 혁신단계로, 혁신수요 및 신시장 창출 단계(6명), 신지식 및 혁신의 창출 단계(3명), 혁신생태계 조성 단계(2명), 혁신의 응용 및 확산 단계(1명) 순으로 응답하였다.

먼저, 혁신수요 및 신시장 창출 단계를 강조한 전문가들이 주로 언급한 정책수단은

‘공공조달(혁신조달)’, ‘민간 수요 창출’, ‘상업화 전 조달(PCP)’로 나타났다. 이번 서면 자문에서 전문가들이 공통적으로 강조한 것이 바로 R&D → 실증·조달·사업화 → 시장확산으로 이어지는 전주기 지원체계 구축이었다. 각 단계 간 단절을 메우기 위해 전문가들은 다양한 정책 아이디어를 제안하였다. 예를 들어, 초기 단계인 R&D 단계부터 수요기업이 참여하는 공동기획형·성과공유형 R&D를 도입하여 기술개발이 실증과 납품으로 이어지는 구조를 만들자는 의견이 제시되었다. 또한 한 전문가는 신산업 분야 중 규모가 큰 수요처(국방·에너지·공공의료·국토·해양 등)를 확보하여 실증 → 상업화 전 조달(PCP) → 혁신조달 연계를 내재화하자는 의견을 제시하였다. 이 과정에서 표준·인증과의 연계, 규제혁신, 정책금융 등의 다른 수단과도 적극적으로 연계하여 민간의 참여를 유인하고 장기자금 조달이 가능한 구조를 만드는 것이 중요하다고 언급되었다.

신지식 및 혁신의 창출 단계를 강조한 전문가들이 주로 언급한 수단은 ‘R&D 재정 지원(세제·보조)’과 ‘훈련·숙련·인력’이었다. 정부의 재정지원 방식과 관련해서는 현재보다 간접적 재정지원의 비율을 더욱 확대하여, 신산업의 높은 불확실성 속에서 민간이 시장의 방향을 주도할 수 있도록 할 필요가 있다는 의견을 제시하였다. 추가 의견으로, 인력 측면에서는 딥테크 분야에서의 해외 우수인재 유치, 신산업 특화 인력양성 제도과 창업과의 연계 프로그램 강화 등이 제안되었다.

특정 혁신단계에 구애받지 않고 여러 단계에서 모두 응답된 정책 수단은 ‘혁신 네트워크’와 ‘규제’, ‘기술예측·미래전략(포사이트)’로 나타났다. 혁신 네트워크 측면에서는 신산업 육성 차원에서 다양한 주체들이 시도한 실험과 그들의 성과·실패 경험이 폭넓게 공유될 수 있어야 함이 강조되었다. 규제 측면에서는 신기술신산업의 확산을 위한 네거티브 규제시스템의 도입, 규제·표준·인증의 선제적 정비를 위한 규제샌드박스과 표준·인증 체계의 패키지화 등이 제시되었다. 기술예측·미래전략 차원에서는 미래기술 및 시장에 대한 기술성숙도(Technology Readiness Level, TRI), 제조성숙도(Manufacturing Readiness Level, MRL), 규제준비도(Regulatory Readiness Level, RRL), 표준화 수준 등의 점수화를 통해 예산 배분, 조달 우선순위, 인증 절차 결정에 연계시키는 평가체계 구축이 제시되었다.

연구진이 제시한 15가지 정책수단 외에 추가적인 정책수단을 제시한 전문가도 있었다. ① 기술개발 및 상용화 전 과정에서의 높은 불확실성, ② 자본 집약성, ③ 기술 개발 및 투자 회수까지 장기간 소요, ④ 기존 기술·산업 경계 간 융합에 따른 규제 리스크 등으로 대표될 수 있는 딥테크의 특성을 기반으로 금융, 인프라, 글로벌 연계 차원의 정책수단을 추가적으로 제시하였다. 자본 집약적이고 국가 간 빠른 경쟁이 이루어지는 신산업 분야는 초기 R&D 단계에서만 아니라 실증 이후의 단계에서도 대규모 민간 자본이 필요하기 때문에, 신산업이 장기적으로 자금을 조달할 수 있도록 투자, 보증, 융자 등 다양한 금융수단에 대한 계획 마련이 필요함을 강조하였다. 인프라 측면에서는 AI, 양자, 탄소중립 등 다른 산업에도 광범위한 영향을 미칠 것으로 예상되는 신산업 분야에서 기술의 실증이 가능한 데이터 인프라 구축과 이에 대한 접근성을 높이는 것이 중요함을 강조하였다. 마지막으로 초기부터 글로벌 시장 진출을 전제로 육성이 필요한 신산업의 특성 상, 경제안보·외교·통상 관점에서 공급망 전략 등이 고려되어야 함도 강조되었다.

제4절 소결 및 시사점

신산업은 기술-시장-제도-사회가 진화하는 복합 시스템으로, 정부는 기술 불확실성 및 초기 시장 미형성이라는 장애물을 넘기 위해 전략적으로 개입한다. 과거에는 R&D, 조정 실패 대응을 목표로 주로 대기업과 글로벌 경쟁 기업에 지원이 집중되었다면, 최근에는 양질의 일자리 창출, 지역경제 발전, 혁신 방향 유도 등의 목표 하에 중소기업에 대한 지원이 확대되고 있다. 즉, 급변하는 경쟁환경에 대응하기 위해 정부가 전략적으로 개입하는 근거와 활용하는 정책수단도 다양해지고 있으며, 그 결과 산업혁신정책의 범위가 확장되었다는 것을 의미한다.

과거 산업혁신정책에 소극적이었던 주요국들은 기술주권 확보와 경제안보 강화를 위한 수단으로 산업혁신정책을 적극적으로 추진하고 있다. Juhász, Lane and Rodrik (2023), 이근·김준엽(2023) 등의 기존연구들은 2010년대부터 산업혁신정책이 증가하였으며, OECD를 비롯한 고소득국가, 즉 선도국들이 산업혁신정책을 활발히 펼치고 있음을 보였다. 주요국별로 미국은 「인플레이션감축법」, 「반도체과학법」, 「인프라 투자 및 일자리법」, 중국은 ‘중국 제조2025’ 전략, 일본은 ‘소사이터 5.0’, 독일은 ‘인더스트리 4.0’을 추진하고 있는 상황이다. 각 정책들은 신지식 및 혁신창출을 위한 지원방향을 제시하면서 동시에 시장 확보를 위한 경제·사회 분야의 정책을 담고 있다. 이러한 움직임은 ‘산업정책의 부활’로 불리며, 신산업 육성을 통한 선도국으로 나아가기 위해 산업혁신정책의 설계가 중요함을 시사한다.

주요국에서 활용하는 정책수단의 변화를 보면, 과거 세금 감면, 보조금 등에만 국한되었던 정책수단을 대출, 무역금융, 공공조달, 혁신 네트워크, 민간 수요 창출, 표준, 규제, 기술예측·미래전략까지 다양하게 활용하고 있다. Edler and Fagerberg(2017)는 이를 종합하여 15가지 정책수단을 제시하였으며, 이는 신산업 창출·육성을 통해 산업 및 경제성장으로 이어지기 위한 방향을 제시한다. 정책수단이 작동하는 부분을 신지식 및 혁신의 창출 단계, 혁신의 응용 및 확산 단계, 혁신수요 및 신시장 창출 단계, 혁신생태계 조성 단계 등의 4가지 단계로 구분할 수 있다. 각각의 정책수단들은 4가지 단계에 걸쳐 신산업 혁신을 위해 필수적이며, 동시에 신산업 혁신이 산업경쟁력

확보와 경제성장에 기여하기 위해서는 정책수단 간 연계가 고려되어야 한다.

본 장에서는 국내 신산업 혁신정책에서 15가지 정책수단을 다루고 있는지 확인하고, 제시된 정책수단이 적절히 제시되었는지를 검토하였다. 2025년에 추진 중인 국내 중장기 과학기술 및 산업정책들을 분석한 결과, 「제8차 산업기술혁신계획」, 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략」, 「제5차 과학기술기본계획」 등을 중심으로 정책수단들이 고르게 수립된 것으로 나타났다. 다만, 상업화 전 조달은 상기 세 개의 정책들에서 제시되지 않아 시장 창출을 위한 정책수단에 대한 고려가 신지식 및 혁신 창출을 위한 수단보다 상대적으로 미비하다고 판단하였다. 공공·우주 분야, 기계·소재 분야의 경우, 공공조달과 상업화 전 조달 추진 계획이 제시되었으나, ICT·융합 분야, 생명·의료 분야, 에너지·환경 분야의 경우 공공조달과 상업화 전 조달이 신지식 및 혁신 창출 지원을 위한 수단들보다 상대적으로 미흡하여 혁신이 시장 창출로 연계되어야 하는 신산업 혁신의 특성을 반영하지 못한 것으로 판단하였다.

12명의 산·학·연 전문가들 역시 혁신 제품의 결과 중심 지표가 충실히 반영되지 않아 혁신 성과가 실제 시장 수요로 이어지지 못한다고 보았으며, 이를 극복하기 위한 시장 창출 지원 전략이 필요하다고 판단하였다. 국내에서는 과거의 정부 주도 산업혁신을 기반으로 한 경제성장의 경험이 있기에 신지식 및 혁신 창출을 위한 지원은 모든 분야에서 다양하게 제시되고 있다. 그러나 정책수단이 신산업 혁신에 기여하기 위해서는 수단 간 효과적인 연계성이 필요하며, 불확실성이 큰 신산업의 리스크를 극복하기 위한 민관 협력 기반의 분담 제도가 긴요하다고 보았다. 이외에도 글로벌 연계 차원의 정책 수단, 신산업 분야에서 기술의 실장이 가능한 데이터 인프라 구축과 이에 대한 접근성 향상, 신산업 공급망 전략 등에 대한 지원이 필요한 것으로 나타났다.

종합적으로 보면, 우리 정부가 유망 분야를 선정하여 각 분야별 계획과 전략을 수립하는 것은 과거의 정부 주도 산업혁신정책의 성공 경험을 활용한다는 측면에서 긍정적으로 볼 수 있다. R&D 재정지원, 기업 R&D·혁신 직접지원과 창업 및 클러스터 조성 등은 다수의 국내 산업혁신정책에 풍부하게 제시되어왔다. 최근 수요기반 혁신과 관련된 혁신제품 구매 강화, 첨단기술 개발 결과의 실증·조달 연계, 공공조달 및 민간조달 등이 적극적으로 이루어지고 있다. 그러나 정책수단별 추진과제 간 연계성

을 고려한 연계 프로그램 마련이 필요한 상황이다. 또한 기존에 제시된 정책수단뿐만 아니라 신산업 육성과 글로벌 진출을 고려한 정책수단이 강화되어야 하며, 정책수단 간 연계성 확보가 요구된다.

우리 정부는 추격형 경제에서 선도형 국가로의 도약을 위하여 여러 정책적 노력을 하고 있다. 도전·혁신형 R&D, 임무중심형 혁신정책 등의 도입을 비롯하고 있으며, 동시에 국가전략기술 지정을 통하여 글로벌 기술패권 경쟁에도 적극적으로 대응하고 있다. 이는 한국이 더 이상 추격형 국가에서 머무르지 않고 선도국으로서 신산업을 육성하고 주도할 계획임을 표방한 것으로 해석할 수 있다. 따라서 정책목표의 설정이나, 주요국에서 추진 중인 정책수단을 모방하기보다는 우리가 추구하고자 하는 목표에 맞게 정책수단과 조합을 제안할 필요가 있다.

먼저, 신지식 및 혁신의 창출 - 혁신의 응용 및 확산 - 혁신수요 및 신시장 창출 - 혁신생태계 조성 등에 해당하는 대표적인 추진과제들 간 연계성을 확보해야 한다. 신산업으로 육성하기 위해서 혁신창출 단계에서부터 확산과 시장수요 확보에 대한 지원 계획이 마련되어야 한다. 기업가와 혁신가들이 지속적이고 자생적인 혁신활동을 수행하기 위해서는 매출을 발생시키는 것도 중요하지만 시장의 반응을 확인해야 한다. 시장의 신호를 지속적으로 확인하면서 정부의 직접적인 지원 없이도 혁신활동을 이어나갈 수 있어야 한다. 혁신생태계는 이러한 기업들이 다수 모여 형성되는데, 이들이 공생하거나 경쟁하면서 혁신활동을 수행하여 신산업이 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 선제적으로 마련해야 한다. 이들 추진과제 간 모니터링·평가·개선 체계를 마련하여 효과적인 지원책을 확보해야 한다. 또한 일회성·단발적인 지원 사업보다는 추진과제 간 연계 방안과 후속 계획이 중장기적으로 지속될 수 있어야 한다.

또한 추격국에서 선도국으로 부상한 우리의 성장경로에 맞는 정책수단과 추진과제를 마련해야 한다. 우리 산업은 탄탄한 제조 기반을 갖추고 있으며, 제조 기반으로 새로운 산업이 창발하기도 하며 수출이 증가하여 경제성장에 기여한다. 금융·재정·조세 지원뿐만 아니라 글로벌 진출과 도약을 지원하기 위한 기반이 필요하다. 국내 시장 규모가 작고 글로벌 경쟁력이 부족한 신산업의 경우, 혁신장비 또는 설비를 공공에서 선제적으로 지원하거나 기술·제품 실증을 위한 테스트베드와 공공조달을 확대하여 운

영할 필요가 있다. 또한 경제안보·외교·통상 관점에서 공급망 전략의 일환으로 신산업 설비 및 인프라를 통합하여 글로벌 수요맞춤형 수출 판로 개척 등을 지원할 필요가 있다. 이처럼 기존에 존재하지 않던, 혹은 전례가 없던 정책수단까지도 도전적으로 기획을 해볼 수 있을 것이다.

이상에서 확인한 바와 같이, 미래 선도형 신산업 육성을 위해서는 정책수단을 개별 사업으로 나열하기보다 정책목표에 부합하는 ‘정책수단의 조합’을 설계하고, 새로운 혁신 기술창출부터 응용·확산, 신시장 창출, 혁신생태계 조성 등의 전 주기에서 추진 과제 간 연계성을 확보하는 것이 핵심이다. 다만, 실증·사업화 연계, 공공조달 등 수요 기반 수단이 확대되고 있으나, 정책수단별 추진과제 간 연계 프로그램이 여전히 중요 과제로 남아 있다. 이러한 문제의식과 분석틀을 실제 산업에 적용해 보기 위해, 본 연구는 첨단바이오(3장)와 기후기술(4장)을 사례연구 대상으로 선정하였다.

첨단바이오는 연구개발 성과가 임상·인허가·생산공정·품질관리로 이어지는 과정에서 규제·표준·데이터·인프라의 영향이 크고, 혁신의 불확실성이 높은 대표 분야이다. 따라서 정책이 단순히 R&D 지원에 머물 경우, 실증·검증·인허가 및 제조 스케일업 단계에서 병목이 발생하여 시장 진입이 지연될 수 있다. 본 보고서는 첨단바이오 사례를 통해 앞에서 검토한 혁신정책수단이 어떤 순서와 조합으로 결합되어야 기술혁신이 산업성으로 전환될 수 있는지를 점검하고자 한다.

한편 기후기술은 탄소중립 전환과 함께 기술의 성숙 및 확산이 정책의 핵심 과제가 되는 분야로, 시장·수요 측면 수단(세제·금융, 가격·인센티브, 제도 설계 등)이 기술확산 속도와 투자 유인을 좌우한다. 또한 기존 제조·산업 시스템과의 결합이 필수적이어서, 실증과 확산을 연결하는 제도·거버넌스 설계의 중요성이 크다. 본 보고서는 기후 기술 사례를 통해 다양한 혁신정책수단들이 시장 창출 및 형성 기능을 어떻게 수행해야 하는지, 그리고 민간투자, 수요창출, 표준·규제개선이 어떤 방식으로 연계되어야 확산을 가속할 수 있는지를 확인하고자 한다.

| 제3장 | 첨단바이오 분야의 신산업 혁신 전략

제1절 첨단바이오 신산업 혁신 전략의 필요성

바이오 산업은 인공지능 전환과 맞물려 ‘첨단바이오 산업’으로 급부상하며 새로운 혁신 성장동력으로 자리매김하고 있다. AI 기반 디지털 전환의 가속화로, 과거 이론적인 단계에 머물렀던 합성생물학(synthetic biology) 분야가 산업 생태계를 형성하기 시작했다. 합성생물학은 전통적인 생명공학 개념에서 벗어나, 디지털·AI·로봇 기술을 접목하여 새로운 생물학적 부품과 시스템을 설계하고 표준화된 바이오 제품들을 이용해 새로운 생물 시스템을 설계·제작하고 관련 서비스를 창출하는 분야이다. 이와 함께, 합성생물학 연구를 자동화·고속화하는 바이오파운드리(biofoundry) 인프라가 등장하면서 연구 생산성을 획기적으로 높이고 산업화 연결고리 역할을 수행할 것으로 기대되고 있다.

바이오제조 혁신을 추동하는 합성생물학 및 바이오파운드리는 의료, 농업, 환경 등 400여 가지 이상으로 다양하여 미래 성장 가능성이 큰 첨단바이오 분야로 평가된다(손은수·이창환, 2024). 동시에, 바이오 산업은 연구개발 전 과정에서 파생되는 높은 부가가치와 국가 안보를 위한 전략산업으로서 중요성이 강조되며 주요국 경쟁의 핵심 분야이다(곽노성, 2022; 정일영 외 2023). 이러한 바이오 산업은 혁신성장을 견인하는 핵심 동력이자 기술패권 경쟁의 주요 분야가 되어가고 있다. 우리 정부는 합성생물학 기술을 ‘12대 국가전략기술’ 중 첨단바이오 세부기술로 선정하여(‘22.10월)하고, 2025년 4월 합성생물학 육성법이 국회 본회의를 통과하는 등 체계적 투자와 육성의 기반이 마련되고 있다.

이처럼 최근 첨단바이오 분야에 대한 정책·산업계 담론이 급증하고 있음에도 불구하고 한국의 첨단바이오 경쟁력이 기술·산업 생태계 면에서 실제로 어느 단계에 위치해 있는지, 또한 어떤 구조적 제약이 향후 성장 궤적을 잠식할 수 있는지에 대한 체계적 진단은 아직 미흡하다. 특히 첨단바이오의 핵심 분야인 합성생물학과 바이오파운드리를 통해 제조한 고부가 바이오 소재·의약품·대체단백·친환경 화학제품 등은 한국

이 보유한 세계적 수준의 위탁개발생산(Contract Development & Manufacturing Organization, CDMO) 역량과 AI 등 디지털 기술 인프라와 결합할 경우 글로벌 시장에 빠르게 확산될 수 있는 잠재력이 크다. 또한 합성생물학 기반의 첨단바이오 산업은 연구개발 단계에서부터 특허, 데이터, 공정 노하우라는 무형자산이 즉각적으로 창출할 수 있음은 물론, 상업 생산 단계의 경쟁우위로 이어질 수 있다는 점에서 면밀히 분석할 필요가 있다.

한편, 첨단바이오 분야에서의 연구개발 가속화·표준화·상업화를 하나의 연속적 파이프라인으로 구현할 수 있게 하는 바이오파운드리라는 단순한 연구시설이 아니라 첨단바이오 가치사슬 전주기를 지탱하는 핵심 플랫폼이다. 특히 AI·자동화 기반의 설계(Design) - 제작(Build) - 실험(Test) - 학습(Learn) 과정(이하 DBTL 과정)을 통해 설계-제작-검증 속도를 획기적으로 단축할 수 있는 핵심 인프라이다. 따라서 바이오파운드리 분야의 경쟁력 확보는 레거시(legacy) 공정으로부터의 탈피를 통한 고부가가치 창출은 물론, 해외에 종속되지 않는 플랫폼을 확보한다는 점에서 중요하다. 따라서 합성생물학 및 바이오파운드리를 중심으로 한 합성생물학 분야의 기회요인과 제약요인을 종합적으로 진단하고, 국가 차원의 신산업 혁신 전략을 정교화하는 작업이 시급하다.

본 장은 이러한 문제의식을 바탕으로 합성생물학 및 바이오파운드리 중심의 첨단바이오 산업 분야에서 주요국 및 한국의 경쟁력을 종합적으로 분석하고, 한국의 상대적 위치를 진단 및 혁신 전략의 방향을 제시하는 목적을 가진다. 이를 위해 먼저 첨단바이오로서 합성생물학과 바이오파운드리 특징을 탐구하고, 주요국의 산업 생태계의 혁신 주체인 학계, 기업, 연구기관 등의 특징을 고찰하며, 논문·특허와 같은 정량 지표를 바탕으로 국가별 기술혁신 성과를 분석한다. 도출된 분석결과를 토대로 한국의 첨단바이오 신산업 혁신 전략을 도출한다. 이를 통해 한국이 합성생물학 및 바이오파운드리 기반 신산업을 육성하고 글로벌 경쟁력 격차를 극복하기 위한 정책적 시사점을 제안한다.

제2절 첨단바이오 관련 주요 정책 및 산업 동향

1. 첨단바이오의 정의와 범위

가. (기초기술 영역) 합성생물학의 개념과 특징

아직까지 글로벌 차원에서 합의된 합성생물학의 정의는 없지만 국가, 기관 또는 연구자 개인이 바라보는 합성생물학 발전 방향과 규제 범위 틀 내에서 합성생물학 기술과 산물이 무엇인지를 정의하고 있다(〈표 3-1〉 참조). 국내에서는 2026년에 시행될 예정인 『합성생물학 육성법』에서 합성생물학을 “생명체의 구성요소와 시스템을 공학적 방법으로 설계·제작·활용하는 생명공학 분야의 학문 및 기술”로 정의하고 있다.

〈표 3-1〉 합성생물학 관련 주요 정의

구분	합성생물학 정의 내용
(EU) 유럽 과학 위원회 (Scientific Committee) (2014)	· 과학, 기술 및 공학을 활용하여 생물체 내 유전 물질의 설계, 제조, 또는 개량을 촉진하는 것
(UNEP) 생물다양성협약 (Convention on Biological Diversity, CBD) (2016)	· 현대 생물공학의 추가적 발전과 새로운 차원으로, 과학, 기술 및 공학을 결합하여 유전 물질, 생물체 및 생물학적 시스템의 이해, 설계, 재설계, 제조 및/또는 개량을 촉진하고 가속화하는 것
(OECD) The Royal Society (2010)	· 공학과 생물학을 결합한 도구와 기술의 집합체이며, 새로운 생물학적 실체를 구축하고 기존 생물학적 실체를 재설계하는 것을 목표로 함
(韓) 합성생물학 육성법 (2025)	· 생명체의 구성요소와 시스템을 공학적 방법으로 설계·제작·활용하는 생명공학 분야의 학문 및 기술

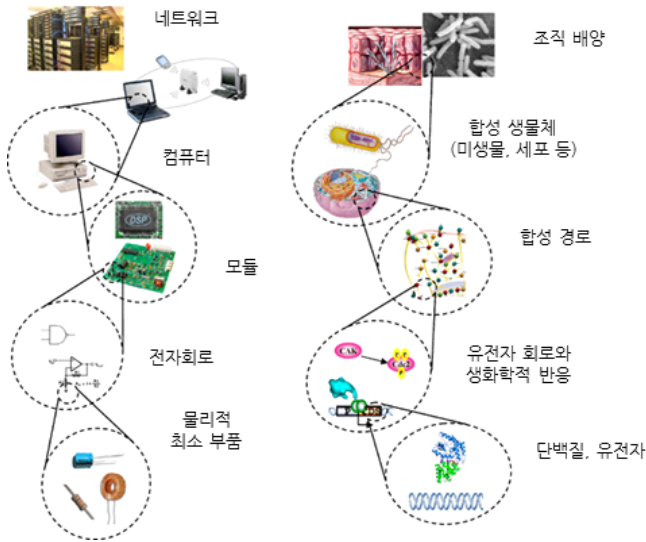
자료: Scientific Committee(2014.9.23.), p. 5; UNEP(2016.12); OECD·The Royal Society(2010), p. 1;
국가법령정보센터 <https://www.law.go.kr/>(검색일: 2025.5.27.)를 참고하여 연구진 작성

기존의 생명공학과 합성생물학은 연구 지향점과 기술적 접근방식에서 차이가 있다. 기존의 생명공학의 지향점은 실험과 경험을 통해 생명체의 기능을 발견하고 해당 기능을 개량, 활용하는 하향식(Top-down) 방식이다. 반면 합성생물학은 어떤 문제를 인식하고 그 문제를 해결하기 위한 생명체 기능을 설계하고 새로운 생명체 시스템을

발명하는 상향식(Bottom-up) 방식을 지향한다는 점에서 생명공학과 구별된다. 기술적 접근 방식 측면에서는 합성생물학이 기존 생물학에 전자, 기계, AI, IT 등 여러 학문이 융합된 특성이 있기 때문에 모듈화(Modularity), 표준화(Standardization), 추상화(Abstraction)와 같은 공학적 개념을 도입한 점이 가장 큰 특징이다. 먼저 모듈화는 생물학적 기능을 하위 단위로 분리하여 부품화 한 것으로, 모듈화를 통해 생물학적 부품간 독립성과 설계 자유도를 확보한다. 표준화는 생물학적 부품의 상호호환성, 효율성, 재현성을 확보하기 위해 규격화된 지침을 적용한 것이다. 추상화는 복잡한 생물학적 시스템을 설계할 때 설계자가 원하는 기능 수준에만 집중할 수 있도록 DNA 서열, 바이오 부품, 장치, 회로, 시스템을 계층화 한 것이다. 추상화를 통해 복잡한 정보를 생략하고 직관성을 높일 수 있다(정일영 외, 2023). 이처럼 합성생물학은 생물시스템을 설계가 가능한 공학시스템으로 변환하여 연구자가 원하는 생물학적 시스템을 빠르고 효율적으로 구현할 수 있고 연구개발의 불확실성을 낮춘다는 특징이 있다.

[그림 3-1]과 같이 합성생물학 기술이 구현되는 계층 구조를 컴퓨터 공학과 비교할 수 있다. 컴퓨터를 구성하는 가장 최소 단위에는 전류를 조절하는 트랜지스터, 커패시터, 저항기 등 부품이 있고 이에 대응하는 합성생물학의 기본 구성요소는 DNA, RNA, 단백질 등 부품이 있다. 그 다음 컴퓨터의 두 번째 계층은 논리 게이트, 증폭기 등 특정 환경에서 연산기능을 수행하는 전자회로가 있고 이에 대응한 합성생물학 계층에는 유전자 회로 설계와 설계한 회로에 따른 생화학적 반응이 된다. 세 번째 모듈계층에서는 여러 회로를 통합한 전자회로기판과 같은 전자회로 모듈과 같이 합성생물학에서는 여러 유전자 회로를 조립하여 합성 경로를 조립한다. 마지막으로 여러 모듈을 연결하여 컴퓨터를 만들 듯 합성생물학에서는 합성 경로를 숙주 생명체(미생물 또는 세포)에 통합함으로써 생명체의 특정 기능을 확장하거나 수정한다. 즉, 합성생물학의 핵심 개념은 생명체를 구성하는 최소단위인 DNA, RNA, 단백질을 부품화, 모듈화, 표준화하여 각 계층에 따라 생명체를 조립해 나가는 것이라 할 수 있다. 그리고 이렇게 새롭게 합성한 생명체는 바이오 연료, 생활화학 제품, 식약품, 의약품 등 다양한 분야의 화합물에 활용된다.

[그림 3-1] 컴퓨터 공학과 합성생물학 조립 계층 비교



자료: Ernesto Andrianantoandro et al.(2006), p.2

합성생물학은 공학에서 일반적으로 사용하는 DBTL 과정을 반복하면서 최종 합성 생물체를 생산한다는 점에서 기존의 전통 바이오 연구개발·제조 방식과 구분된다. 특히 특정 목적을 설정하여 생명체 DNA를 설계·합성을 수행하기 때문에 연구개발의 예측 가능성과 효율성을 향상시킬 수 있다. 각 공정 단계별 수행 내용은 다음과 같다. 설계(D) 단계에서는 원하는 기능을 가지는 생명체 시스템을 설계하는 단계이다. 먼저 해결하고자 하는 문제를 정의하고 문제 해결에 활용할 숙주 유기체를 선택한다. 그리고 숙주 유기체에 연구자가 원하는 기능과 대사회로가 발현될 수 있는 유전자 염기서열을 유닛, 모듈 단계로 조합하여 유전자 부품을 선택한다.⁶⁾ 제작(B) 단계에서는 설계한 유전자 부품을 합성하여 구현하고자 하는 생물학적 시스템을 실제 구축한다. 검증(T) 단계에서는 제작한 생명체 시스템이 연구자가 설계한 대로 품질과 수율을 가지는지 유전자 발현 여부, 대사산물 특성 등을 분석·검증한다. 학습(L) 단계에서는 앞선 단계 과정에서 수집한 데이터를 통해 새롭게 개발한 생명체의 특징과 개선점은 없는

6) 유전자 부품은 생물학적 시스템 및 인공 생명체의 특정 기능을 수행하도록 표준 정의된 유전자 서열로 프로모터(DNA 전사 시작점), 유전자(단백질 정보를 담고 있는 영역), 터미네이터(DNA 전사 종결점) 등으로 구성

지 분석하고 다음의 DBTL 과정을 개선하기 위한 전략을 수립한다.

이 과정에 AI와 컴퓨터 모델링이 도입되면 방대한 생물학적 데이터를 활용하여 최적화된 설계안을 예측할 수 있고, DNA 합성 및 조립 기술로 설계된 바이오부품과 유전체를 신속히 제작할 수 있으며, 고처리량 분석 장비로 결과를 평가하여 데이터를 축적할 수 있다. 이러한 데이터 기반 자동화 사이클을 구현하면 이전에는 수개월에서 수년 걸리던 바이오 실험도 병렬적 및 고속으로 수행되어 연구 개발 속도가 비약적으로 향상된다. 특히 AI는 단백질 구조 예측, 대사경로 최적화, 유전자 회로 설계 등에서 예측 정밀도를 높여 바이오 제조 설계 단계를 혁신하고, 머신러닝 기법으로 실험 결과를 학습함으로써 반복 사이클을 점진적으로 효율화하는데 기여한다.

<표 3-2> 합성생물학 DBTL 공정 단계별 수행 내용과 기술 기능

공정 단계	각 공정별 수행 내용	핵심 기술
설계 (D)	- 원하는 생물학적 시스템을 모델링, 시뮬레이션 - DNA 구조 및 대사경로 설계 - 숙주 유기체 선정	- 유전체/단백질/효소 설계기술 - 대사경로 설계 기술 - 시뮬레이션 도구 - 인공지능(AI) 및 기계 학습(ML) 플랫폼 기술
제작 (B)	- 대사경로에 필요한 유전적 구성요소 확보 - 유전자 조작 및 합성을 통해 합성 생물학 시스템 제작	- DNA 합성 기술(초병렬) - DNA 조립 기술 - DNA 라이브러리 제작 기술 - 대형 유전체 제작 기술 - 유전체 교정/치환 기술 등
검증 (T)	- 제작한 합성생물학 시스템을 테스트 및 평가 - 수율 및 품질 충족 여부 확인	- 차세대시퀀싱(NGS) 기반 분석 기술 - 유전자/단백질/효소/세포 초고속 스크리닝 플랫폼 - 미세/초미세 유체 기반 고속 탐지·선별 기술 - 무세포 전사·번역 플랫폼 기술 등
학습 (L)	- 전 공정 자료 수집 및 학습 - 합성생물학 혁신을 가속화, 산업화 규모를 확대	- AI 기반 데이터 마이닝 - 빅데이터·AI 기반 유전자/단백질 발현, 활성 예측 및 최적화 기술 - 다차원 바이오 빅데이터 통합 분석 기술 - 클라우드 실험실 - 대규모 발효기술 등

자료: 정일영 외(2023); 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022); Albert Meige et al.(2024)을 참고하여 연구진 작성

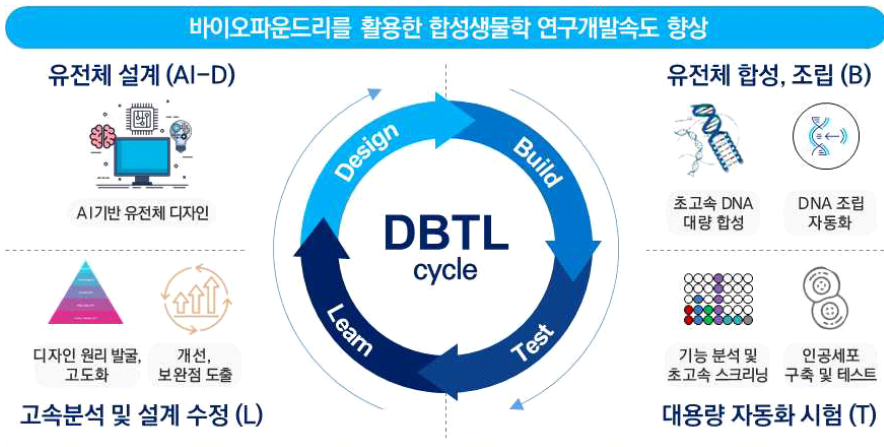
전 세계적으로 합성생물학 연구개발은 2000년대 이후 본격적으로 시작되었는데, 특히 2010년대 이후 제3세대 유전자가위(CRISPER/Cas9) 등의 유전자 편집 기술 개발, DNA 합성 비용 하락, 차세대 시퀀싱 기술개발, 고처리량 스크리닝 기법, DBTL 공정, 엔지니어링 생물학 기술, 인공지능 등 기반 기술이 발전하면서 합성생물학 기술 개발은 고속성장기를 맞이하게 되었다(Xu Yan et al., 2023:1). 2021년에는 미국 크레이그 벤터 연구소에서 자연 세균보다 더 적은 492개의 유전자를 가지며, 정상적으로 생존할 뿐 아니라 증식까지 하는 인공세균(JCVI-syn3A)을 제작하는데 성공하여 합성생물학 기술을 이용해 세균과 효모와 같은 미생물의 제작이 가능한 단계까지 발전했다(손은수·이창환, 2024:6). 이러한 사례는 특정 환경이나 기능을 가지는 맞춤형 인공생명체를 제작하여 식품, 약물, 연료 등을 생산하는 공장 역할을 기대할 수 있다는 점에서 의미가 있다.

지난 20년 동안 DNA시퀀싱, DNA합성 비용이 크게 감소하고 크리스퍼 게놈 편집과 같은 기초 기술과 인공지능의 융합으로 첨단바이오 분야 혁신 속도가 빨라질 것으로 전망된다. OECD에서는 전문가 대상으로 합성생물학 분야에서 전망을 하였는데, 단기적으로는(5년 이내)보다 정확하고 다양한 기능을 갖춘 차세대 유전체 편집 도구 기술과 발효 및 스케일업 기술, 중기적으로는(5~10년) DNA합성 비용이 더 낮아져 기술에 대한 접근성이 향상되고 개발도상국의 연구개발 속도가 빨리 질 것을 전망하였다. 또한 실시간 모니터링을 위한 세포바이오센서, 생물학적 봉쇄 방법 개선, 인공 생물체 등 기술 발전이 전망된다. 그리고 합성생물학의 상향식 구축 방식은 오랫동안 ‘문샷’으로 여겨지고 있는데, 장기적으로(10년 이상) 새로운 게놈 설계 기술이 발전하여 합성유기체의 상향식 구축이 가능할 것으로 전망된다. 이외에도 합성 DNA분자로 암호화하는 차세대 바이오 정보저장기술 발전도 전망되고 있다(Douglas et al, 2025).

나. (인프라 영역) 바이오파운드리 개념과 특징

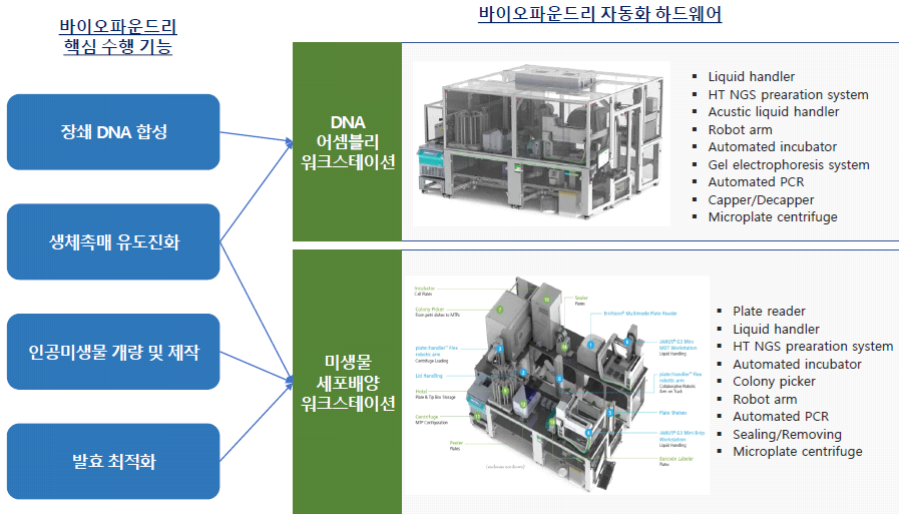
합성생물학은 기존의 생명과학과 비교할 때 원하는 생물학적 시스템을 빠르고 효과적으로 구현할 수 있지만 여전히 생명체가 가지는 복잡성, 비독립성 등의 특성으로 인해 연구자가 설계한 유전자회로가 예상한 대로 기능하지 않을 수도 있다. Roberta Kwok(2010)은 합성생물학이 가지는 5가지 한계점으로 ① 다수의 DNA 부품의 미검증, ② 유전자 회로의 예측 불가, ③ 생물의 복잡성 ④ 부품 간 낮은 호환성, ⑤ 생물반응의 가변성에 따른 시스템 충돌 등을 제시했다. 이러한 한계점은 합성생물학의 재현성, 예측가능성, 표준화에 영향을 주고 있으며, 한계점을 극복하기 위해서는 최대한 많은 유전자 회로를 제작하여 테스트할 필요가 있다. 하지만 합성생물학의 DBTL 과정을 수작업으로만 한다면 제작, 테스트할 수 있는 유전자 회로 수가 많지 않고 동일한 실험 결과를 재현하기도 어려운데, 바이오파운드리가 그 대안이 되고 있다. 바이오파운드리는 합성생물학에 로봇과 인공지능을 도입하여 합성생물학의 DBTL 과정을 자동화, 표준화, 고속화를 가능하게 하는 첨단인프라이며, 여러 장비들이 독립적으로 나열된 것이 아니라 DBTL 전 과정을 수행하는 하드웨어와 소프트웨어가 유기적으로 연계된 하나의 시스템으로 구성되어 있다.

[그림 3-2] 바이오파운드리에서 구현되는 합성생물학 DBTL 사이클



따라서 합성생물학에 바이오파운드리 인프라를 활용함으로써 재현성, 예측가능성, 표준화 측면에서 합성생물학이 지닌 한계점을 극복하고 동시에 연구개발의 속도, 규모, 경제성을 향상시킬 수 있다. 바이오파운드리의 발전 지향점은 각 단계의 프로세스들이 병목현상 없이 원활하게 순환할 수 있도록 설계하는 것이 우선순위이다(김하성, 2023:34). 하드웨어 측면에서 보면 바이오파운드리에는 기능이 서로 다른 여러 개의 워크스테이션이 구축되어있고 각 워크스테이션에서 방대한 데이터와 작업을 병렬 처리한다. 바이오파운드리의 핵심 업무는 제작(B)과 테스트(T) 기능에 집중되어있는데, 아래 그림과 같이 제작(B)에 해당되는 DNA 조립·합성 워크스테이션에는 액체 분주기(Liquid handler), 로봇암(Robot arm), 자동배양기(Automated incubator)등의 자동화 장비가 있고, 테스트(T)에 해당되는 미생물·세포 배양 워크스테이션에는 플레이트 리더기(Plate reader), 콜로니 피커(Colony picker), 자동 PCR(Automated PCR) 장비가 구축되어 있다.

[그림 3-3] 바이오파운드리 제작(D), 테스트(T) 관련 워크플로우 및 자동화 장비 예시



자료: 한국연구재단(2021.2.6.), p.18

2. 글로벌 동향

가. 미국

미국은 2021년 「혁신경쟁법(United States Innovation and Competition Act, USICA)」과 2022년 8월 ‘반도체와 과학법(The CHIPS and Science Act)’에서 합성생물학을 핵심기술로 지정한바 있다. 이와 더불어 백악관 과학기술정책국(OSTP)은 2022년에 이어 2024년에도 미국 국가 안보에 중대한 영향을 미칠 수 있는 핵심신흥기술(Critical and Emerging Technologies List Update, CET) 목록에 합성생물학을 연속 포함시키는 등 미국의 바이오 기술 리더십과 안보에 있어 합성생물학이 중요한 위치를 차지하고 있음을 알 수 있다.

미국의 주요 바이오기술 및 바이오제조 육성 전략으로는 2022년 9월 미국 백악관이 발표한 「국가 바이오 기술 및 바이오 제조 이니셔티브(National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative)」가 있다. 발표된 이니셔티브에서는 미국의 바이오 기술 및 제조 경쟁력을 강화하기 위한 전략으로 R&D투자 확대, 인프라 확충, 데이터 표준 및 활용 활성화, 바이오 산업화, 인력 양성, 생물 안정성 및 보안 등 바이오 생태계 전반의 실천과제를 제시하고 있다.⁷⁾ 특히 바이오제조 개념을 “미생물을 프로그래밍하여 플라스틱, 연료, 재료, 의약품 등을 만드는 공정”으로 정의하고 있는데, 이는 합성생물학을 활용한 바이오파운드리 개념을 포함한다. 이후 각 부처별로 바이오 관련 투자 계획을 발표했고, 미 국방부(DOD)는 미국 내 바이오 산업 제조 인프라 구축 및 안보 구축에 12억 달러를 투자할 것임을 밝혔다(정일영 외, 2023).

2023년 3월 백악관 과학기술정책국(OSTP)는 「미국 바이오 기술 및 바이오 제조를 위한 담대한 목표(Bold Goals for U.S. Biotechnology and Biomanufacturing R&D)」 보고서를 발표했다. 보고서에서는 바이오경제 발전을 위한 5가지 섹션(기후변화 솔루션, 식량 및 농업 혁신, 공급망 회복탄력성, 인간 건강, 공통 관심사항 발전)과 이에

7) The White house 보도자료(2022.9.12.), 「FACT SHEET: President Biden to Launch a National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative」, <https://bidenwhitehouse.archives.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/12/fact-sheet-president-biden-to-launch-a-national-biotechnology-and-biomanufacturing-initiative/> (검색일: 2025.11.28.)

대한 각 부처별 R&D 활동 목표를 제시하고, 5가지 섹션 중 크로스커팅 발전(공통 관심 사항 발전) 사항에 대해 기술개발과 구체적인 목표를 포함하고 있다(OSTP, 2023.3).

한편, 미국 제약·바이오기업의 79%가 중국 CRO(임상시험수탁기관) 및 CDMO(위탁개발생산)와 계약하거나 제품을 사용하고 있는 상황이다. 이에 미국에서는 자국민의 유전정보 보호 및 바이오 생태계를 강화하기 위해 중국 5개 바이오기업에 대한 제재를 목표로 하는 「생물보안법(Biosecure Act)」을 추진하였으며, 2024년 12월 상원 부결 이후 산업계의 의견을 반영하고, 규제대상 기업 선정 기준의 불명확성과 절차의 투명성 부족 등을 보완하여 개정한 생물보안법이 2025년 9월 하원통과, 10월 미국 상원 통과되었으며, 이후 국방수권법안에 포함되었다.

〈표 3-3〉 미국 과학기술정책국(OSTP)의 바이오기술 및 바이오제조 기술개발
부문과 부처 및 기관별 R&D 활동 내용

부문 (주무 부처)	주제	에너지부	농무부	상무부	보건복지부	국립과학재단	국방부	환경보호청	항공우주국
기후 변화 솔루션 (에너지부)	· 운송 및 고정 연료를 확장	●	●	●		●	●		●
	· 화학물질 및 소재 개발	●	●	●		●	●		●
	· 기후에 초점을 맞춘 농업 시스템 및 플랜트 개발	●	●	●		●			●
	· 이산화탄소 제거 가속화	●	●	●		●	●		●
식량 및 농업 혁신 (농무부)	· 농업 생산성을 높이면서 지속 가능성과 자원 보존을 개선	●	●	●		●	●		●
	· 식품 영양, 품질 및 소비자 선택권 향상	●	●	●	●		●		●
	· 생물학적 및 비 생물학적 스트레스 요인으로부터 식물과 동물을 보호	●	●	●		●		●	●
공급망 회복탄력성 (상무부)	· 바이오 기술 및 바이오 제조의 대체 공급망 경로를 통해 경제 안보를 증진	●	●	●	●	●	●		●
	· 바이오 제조 혁신을 통해 공급망 탄력성을 강화	●	●	●	●	●	●		●
	· 바이오 기술 및 바이오 제조 상업화와 무역을 지원하기 위한 표준 및 데이터 인프라 개발	●	●	●	●	●	●		●
인간 건강 (보건복지부)	· 접근 가능한 건강 모니터링을 제공			●	●	●	●		●
	· 정밀 다중 오믹스 의학 개발	●		●	●	●	●		●
	· 세포 기반 치료법의 바이오 제조발전			●	●	●	●		●
	· AI를 사용하여 치료제의 바이오 생산을 촉진	●		●	●	●	●		
	· 유전자 편집을 위한 첨단 기술 개발			●	●		●		

부문 (주무 부처)	주제	에너지부	농림부	상무부	보건복지부	국립과학재단	국방부	환경보호청	항공우주국
크로스커팅 발전 (국립과학재단)	· 생명의 나무 전반에 걸친 바이오 다양성을 활용하여, 바이오경제 활성화	●	●	●	●	●	●		●
	· 생물학적 시스템의 예측 모델링 및 엔지니어링 설계 향상	●	●	●	●	●	●	●	
	· 생물학적 시스템의 성능과 품질을 구축하고, 측정할 수 있는 기능을 확장	●	●	●	●	●	●		
	· 생물학적 시스템의 스케일업 및 제어를 향상	●	●	●	●	●	●		
	· 바이오 제조 접근 방식을 혁신	●		●	●	●	●		
	· 바이오 기술 제품의 윤리적이고 안전하며 공정한 공동생성 (Co-Creation) 및 전환(Translation)을 지원	●	●	●	●	●	●	●	●

자료: 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2023), p. 6

미국 국립 바이오의약품 제조혁신연구소(National Institute for Innovation in Manufacturing Biopharmaceuticals, NIIMBL)는 2017년 Project Call 1.0을 시작으로 생물제약 제조혁신을 위한 프로젝트를 추진해왔으며, 2025년 8월에는 「Project Call 9.1」을 발표하며 기술 및 인력개발을 중심으로 하는 신규 프로젝트 대상으로, 최대 800만 달러의 자금 투입 계획을 발표한바 있다. 미국국립보건원(NIH)의 「NIH 중소기업 프로그램」⁸⁾은 생명과학 분야에서 신기술을 보유한 중소기업에 대한 연구개발을 지원하고 있다. 특히 SBIR(Small Business Innovation Research, 중소기업 연구혁신 프로그램)과 STTR(Small Business Technology Transfer, 중소기업기술 이전) 프로그램을 통해 NIH는 바이오제약 및 의료기기 등의 전 방위에 걸친 바이오·보건 분야를 지원하고 있다. 또한 STTR 프로그램에서는 중소기업 또는 비영리 연구기관에 대한 투자기회 및 공공·민간 협력을 통해 기초과학과 상용화 간의 격차해소를 지원하고 있다.

이와 동시에, 미 국방부(DOD) 산하 제조연구소 바이오분야 프로그램인 「BioMAD E(Bioindustrial Manufacturing and Design Ecosystem)」와 ARMI(Advanced Regenerative Manufacturing Institute)의 「BioFabUSA(Advanced Regenerative

8) 미국 국립보건원(NIH) 웹사이트, 「Small Business Funding」, <https://seed.nih.gov/small-business-funding> (검색일: 2025.10.27.)

Manufacturing Institute)』 등을 통해 첨단바이오 분야 인력 양성을 지원하고 있다. 특히 BioMADE 프로그램에서는 첨단바이오 산업에 신속히 진출할 수 있도록 학교, 대학, 전문기관과 프로그램을 연계하여 인력을 양성하고 있다. 학생들의 생명공학 및 바이오제조산업 분야의 진로탐색 기회를 제공하며, 대학에도 바이오 분야의 진로안내와, 자격증 연계 교육 프로그램을 운영하여, 바이오제조분야의 실제 연구문제를 해결할 수 있도록 지원하고 있다.⁹⁾¹⁰⁾

한편, 미국국립보건원(NIH)은 중소기업의 제품개발에 관한 요구사항을 파악하고 해결을 지원하기 위해 「TABA(Technical and Business Assistance) Funding」을 운영하고 있다. TABA 프로그램은 개발 과정에서 직면하는 기술적 문제의 해결을 지원하여 위험성을 최소화하고자 하며, 1단계(Phase I)의 경우 연간 최대 6,500달러, 2단계(Phase II)는 프로젝트 전체 기간에 대해 최대 5만 달러까지 신청 가능하다.¹¹⁾

미국의 대표적인 바이오 클러스터로는 보스턴·케임브리지 클러스터가 있으며, 이외에도 샌프란시스코 베이 지역, 뉴욕·뉴저지, 수도지역(메릴랜드·버지니아·워싱턴D.C), 샌디에고 등이 있다.¹²⁾ 특히 ‘보스턴 바이오 클러스터’의 경우 매사추세츠 종합병원, 다나-파버 암 연구소(Dana-Farber Cancer Institute) 등 대형병원과 글로벌 제약사 등 다양한 기업들이 밀집되어 있으며, 이러한 투자환경 조성 인프라 구축 등을 기반으로 하여 민간 주도적으로 발전되어 왔다. 또한 보스턴·케임브리지 지역은 기업이 요구하는 연구개발 인프라가 잘 구축되어 있기 때문에, 다국적 제약사들이 연구개발 본부(본사)를 보스턴으로 이전하게 되면서 성장이 가속화되어왔다. 즉, 의료시장과 바이오 관련 기업과의 접근성이 강화되어 바이오 클러스터가 함께 성장해 온 점이 특징이며(우정훈, 2023.12), 대표적인 제약 기업인 화이자(Pfizer)의 R&D 본부, 일본

9) BioMADE 웹사이트, 「Education and Workforce Development」,

<https://www.biomade.org/education-workforce-development> (검색일: 2025.10.27)

10) BioFabUSA 웹사이트, 「Education and Workforce Development」,

<https://www.armiusa.org/biofabusa/education-and-workforce-development/> (검색일: 2025.10.27.)

11) 미국 국립보건원(NIH) 웹사이트, 「Technical and Business Assistance(TABA) Funding」,

<https://seed.nih.gov/product-development-support/technical-business-assistance-program/tabafunding> (검색일: 2025.11.3.)

12) GENNews(2021.3.10.), 「Top 10 U.S. Biopharma Clusters 2021」,

<https://www.genengnews.com/a-lists/top-10-u-s-biopharma-clusters-8/> (검색일: 2025.11.5.)

다케다 R&D본부·본사가 소재하고 있다. 또한 호주 CSL 연구소도 미국 내 주요 생산 시설 확대를 위해 보스턴 클러스터 연구소를 설치하였다.

공공-민간 협력의 대표적 사례로 볼 수 있는 「Landmark Bio」는 하버드대학교, MIT, 사이티바(Cytiva), 후지필름 다이오신스 바이오테크놀로지(FUJIFILM Diosynth Biotechnologies), 알렉산드리아 리얼에스테이트 이퀴티(Alexandria Real Estate Equities)와 같이 5개 기업에서 학술 및 사업파트너로 2019년도에 공동설립한 기업이다. 2022년 매사추세츠 워터타운에 통합 바이오제조 센터를 설립하였으며, 이후에는 베스 이스라엘 디코네스 의료 센터(Beth Israel Deaconess Medical Center), 보스턴 어린이병원(Boston Children's Hospital), 매스 제너럴 브리검(Mass General Brigham), 다나-파버 암 연구소(Dana-Farber Cancer Institute) 등의 연구기관이 가입하였다. 또한 준공공기관인 매사추세츠 라이프 사이언스 센터도 협력기관으로 참여하였다.¹³⁾ 이와 같이 보스터 바이오 클러스터는 유명 대학의 우수인력을 기반으로 한 연구소 및 병원주도의 성장과 다국적 기업들과의 파트너십을 통한 사업화 방식이라 볼 수 있다.

일반적으로, 미국에서는 의약품 제조시설 건설·증설에 통상 5~10년이 소요되며, 각종 인허가 규제 장벽으로 인해 제조기반 확장에 어려움이 지속되고 있다. 이에 국가 안보 및 공중보건 위기대응 차원에서 의약품 공급망을 안정화하기 위해 「핵심의약품의 자국 생산 촉진을 위한 규제 완화(Regulatory relief to promote domestic production of critical medicines)」 행정명령을 발표하였다.¹⁴⁾ 주요 행정명령 사항으로는 ① 미국 내 의약품 제조 심사 간소화, ② 해외 제조시설에 대해 위험기반 검사체계 강화, ③ 환경보호청(EPA) 미국 내 제조시설 심사 간소화 및 개선, ④ 미국 내 제조시설의 환경허가 체계 개선, ⑤ 미 육군 공병대의 제조시설 허가절차 간소화 등을 포함하고 있다. 한편, 식품의약품(FDA)에서 추진하는 「CERSI 프로그램」¹⁵⁾은 미국 대

13) Landmark Bio 웹사이트, <https://landmarkbio.com/about/> (검색일: 2025.11.23.)

14) The White House 보도자료(2025.5.25.), 「REGULATORY RELIEF TO PROMOTE DOMESTIC PRODUCTION OF CRITICAL MEDICINES」, <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/05/regulatory-relief-to-promote-domestic-production-of-critical-medicines/> (검색일: 2025.11.28.)

15) 미국 식품의약품(FDA) 웹사이트, 「Centers of Excellence in Regulatory Science and Innovation (CERSIs)」, <https://www.fda.gov/science-research/advancing-regulatory-science/centers-excellence-regulatory-science-and-innovation-cersis> (검색일: 2025.11.3.)

학에서 운영하는 규제과학센터(Centers of Excellence in Regulatory Science and Innovation)로서 학계·산업계와의 협력을 통해 규제과학 연구 지원 및 정보공유의 기회를 제공하고 있다.

2022년 설립된 NSCEB(National Security Commission on Emerging Biotechnology, 미국 신흥 바이오기술 국가안보위원회)는 미 의회 산하 독립적인 초당적 입법 자문기구로, 생명공학이 국가안보, 경제, 군사 전략에 미치는 영향을 평가하고 미국의 기술 리더십을 유지하기 위한 정책 제안을 목적으로 설립된 위원회이다¹⁶⁾. 미국 NSCEB는 AI 기반 생명공학을 21세기 기술패권을 좌우할 전략기술로 규정하고 있으며, 국방, 경제, 농업, 보건, 제조 등의 거의 모든 분야에서 구조적 변화를 촉진할 것으로 전망하고 있다. 또한 생명공학을 지배하는 국가는 경제력·안보·국제적 영향력에서 우위를 점할 것이라 강조하며 미국이 글로벌 리더십 유지를 위해 향후 3년이 결정적 분기점일 될 것이라고 경고하고 있다. NSCEB는 「국가전략기술로서의 생명공학 육성에 관한 전략보고서(Charting the Future of Biotechnology-An action plan for American security and prosperity)」를 발행하고, 「바이오기술 우위확보를 위한 종합 실행계획」을 제안하였다.¹⁷⁾ 미국의 생명공학 분야 글로벌 리더십 유지를 위해서 향후 3년 내 신속한 조치가 필요함을 강조하며 6대 전략 분야¹⁸⁾와 49가지 권고사항을 제시하고 있다. 또한 보고서에서 발표한 권고를 실행하기 위한 법안으로, 미국 연방 바이오 정책을 조율하고 혁신을 촉진하는 것으로 목표로 하며, NBCO(국가생명공학조정국) 설치 및 관련 부처¹⁹⁾ 간 협력 체계 구축을 강조, NSCEB의 권고사항²⁰⁾에 대해 총괄 추진하는 것을 포함하고 있다.

16) NSCEB 웹사이트, 「Section 1091, FY22 National Defense Authorization Act」, <https://www.biotech.senate.gov/section-1091-fy22-ndaa/> (검색일 2025.11.23.)

17) NSCEB(2025.4), 「Charting the Future of Biotechnology-An action plan for American security and prosperity」, <https://www.biotech.senate.gov/final-report/chapters/> (검색일 2025.11.23.)

18) ① 국가바이오기술조정실(NBCO) 신설을 통한 바이오기술전략 우선순위 지정, ② 규제간소화 등 바이오기술 상용화 가속, ③ 군사적 강화를 위한 바이오기술 역량증대, ④ 바이오웹(WOBD) 구축 등 바이오기술의 전략적 혁신, ⑤ 전 부처 대상 관련직무교육 프로그램 시행 등의 미래인재 양성 보장, ⑥ 국무부(DOS)에 바이오 기술분야 명시적 포함 등

19) 농무부, 상무부, 국방부, 에너지부, NIH, 국토안보부, EPA, NASA, NSC 정보국 등 최대 14개 부처

20) 연방 바이오 R&D 전략 수립, 생물안보 및 생물위험성 관리, 고품질 바이오데이터 인프라 구축, 바이오 혁신 제품의 상용화 지원, 규제절차 간소화, 바이오 인력 육성 및 국민 대상 바이오 리서터리(bio-literacy) 확대, 국제 표준 및 동맹국 협력 강화 등

<표 3-4> 혁신정책 수단별 미국 주요 첨단바이오 분야 지원 정책

정책수단	정책 사례
기업 R&D·혁신 직접지원	· 미 국립 바이오의약품 제조혁신연구소(NIIMBL)의 Project Call 9.1 · NIH 중소기업 지원프로그램(SBIR 및 STTR)
훈련·숙련·인력	· 바이오산업제조 및 디자인생태계연구소의 교육·인력프로그램 BioMADE(바이오메이드) · ARMI(미국첨단재생제조연구소)의 BioFabUSA(바이오팩)
기술서비스·자문	· Technical and Business Assistance(TABA) Funding
클러스터	· 보스턴 바이오 클러스터 (보스턴·케임브리지 지역) · 이외에도 샌프란시스코 베이 지역, 뉴욕·뉴저지, 메릴랜드·버지니아·워싱턴D.C 등
협력 및 혁신 네트워크 지원	· Landmark Bio
혁신유도형 포상	· 미 에너지부(DOE) 산하 바이오에너지기술국(BETO)의 AlgaePrize
표준	· 핵심 및 신흥 기술에 대한 미 정부 국가 표준 전략(United States Government National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology)
규제	· 핵심의약품의 자국 생산 촉진을 위한 규제 완화(Regulatory relief to promote domestic production of critical medicines) 행정명령 · 식품의약품(FDA)의 Centers of Excellence in Regulatory Science and Innovation 프로그램
기술예측·미래전략 (포사이트)	· 바이오기술 우위확보를 위한 종합 실행계획 · OSTP(과학기술정책국) 핵심 신흥기술 업데이트(바이오기술 등 총 18개)

자료: 연구진 작성

나. 중국

중국은 최상위 발전계획인 「국민경제 및 사회발전 14차 5개년 계획(国民经济和社会发展第十四个五年规划)」에서 합성생물학을 우선 육성 분야중 하나로 포함하고 있으며, 중국 내 31개 성·시 중 최소 18곳이 합성생물학을 지방정부 14차 5개년 계획에 명시하고 전략 로드맵을 수립하는 등 중국 전역에 걸쳐 합성생물학 기술을 중국 바이오 경제의 성장엔진으로 여기고 있음을 알 수 있다.²¹⁾ 또한 「14차 5개년 계획」과 연계하여 중국 국가발전개혁위원회(国家发展改革委员会)는 국내 바이오 기술 및 관련 산업 발전을 뒷받침하기 위한 「14차 5개년 바이오경제발전 계획(“十四五”生物经济发展规划的通知)」을 수립하고 바이오 의약, 바이오 농업, 바이오 매스, 바이오 안보 부문 중심으로 기초 기술 혁신 및 산업 발전 전략을 제시했다. 혁신 역량을 강화해야 하는 기술 중 하나로 합성생물

21) 新浪网(2023.3.29.), 「合成生物产业释放巨大发展潜力, 广东企业超10万家」,
https://k.sina.com.cn/article_7517400647_1c0126e4705903yyo6.html (검색일: 2025.11.25.)

학을 제시하고 세부적으로는 유전자 시퀀싱 기술, 검측 기술, 군주 컴퓨터 설계, 고처리량 스크리닝, 고효율 발현 등 기술을 포함하고 있다(国家发展改革委, 2021.12.20.).

중국 중앙정부의 R&D 직접지원 정책은 중국 과학기술부가 주축이 되어 수행되고 있다. 중국의 R&D 기금은 연구개발 목적과 단계별 특성에 따라 국가자연과학기금(国家自然科学基金), 국가과학기술중대프로젝트기금(国家科技重大专项资金), 국가중점연구개발계획(国家重点研发计划), 기술혁신 유도 프로젝트기금(技术创新引导专项基金), 기타 및 인재 프로젝트(基地和人才专项) 다섯 가지 유형의 기금을 운용하고 있다.²²⁾

먼저 ‘국가자연과학기금’은 기초과학 연구의 기반을 형성하는 핵심 제도로, 중국과학기술부 산하 국가자연과학기금위원회(NSFC)가 운영한다. 중앙정부 예산 중심으로 조성된 이 기금은 기초·응용 연구와 우수 인재 양성, 지역 과학기술 역량 강화에 중점을 두며, 장기적 과학기술 경쟁력 제고를 위한 기초 연구 생태계를 지원한다. ‘국가과학기술중대프로젝트기금’은 임무지향형 대형 R&D 사업을 지원하는 프로그램으로, 전략적으로 중요한 분야를 지원한다.²³⁾ 현재 유전자변형, 신약개발, 첨단장비 등 16개 핵심 과제가 선정되어 있으며²⁴⁾, 정부는 직접 또는 위탁 방식을 통해 연구를 지원하고 있다. 이는 국가 안보와 기술주권 확보를 위한 대형 프로젝트 중심의 지원 사업이라 볼 수 있다. ‘국가중점연구개발계획’은 과거 13개 부처가 개별적으로 운영하던 973계획, 863계획 등 다양한 연구사업을 통합한 R&D 프로그램이다. 2016년부터 일원화된 관리 체계하에 농업, 에너지, 환경, 보건 등 사회·경제적 파급효과가 큰 분야를 우선 지원하고, 중복 투자와 자원 분산 문제를 해소하여 정책 효율성을 높였다.²⁵⁾ 특히 14차 5개년 계획 기간 동안 국가중점연구개발계획을 통해 지원하는 바이오 관련 연구 분야는 줄기세포 연구와 장기재생, 생물고분자 및 미생물군집, 병원학 및 방역 기술체계, 생물안전 핵심기술, 농업생물종자 발굴 및 활용, 바이오와 정보통신 융합

22) 国务院(2014.12.3.), 「国务院印发关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知」, https://www.gov.cn/zhengce/content/2015-01/12/content_9383.htm (검색일: 2025.11.25.)

23) 国务院(2017.6.27.), 「国家科技重大专项(民口)资金管理办法的通知」, https://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5244882.htm (검색일: 2025.11.25.)

24) 国家科技重大专项 웹사이트, <https://www.most.gov.cn/ztlz/zdxx/zxjs/index.html> (검색일: 2025.11.25.)

25) 973계획, 863계획, 국가과학기술지원사업, 국제과학기술협력교류특별사업, 산업연구개발기금, 공업산업과학연구 특별사업 등 각 부처별로 운영하던 사업의 중복 투자, 자원 분산 문제를 해결하고자 2016년부터 운영 및 관리 감독 체계를 표준화하여 운영(科学技术部, 2017.3.3.)

등이 있다.²⁶⁾ ‘기술혁신 유도 프로젝트기금’은 리스크 보상, 사후 보조금, 벤처투자 유도 등 친시장 메커니즘을 활용하여 기업의 기술혁신과 기술이전을 유도하고 있다.

한편, 2018년부터 추진된 「기초학문 우수학생 양성 계획 2.0(关于实施基础学科拔尖学生培养计划2.0)」은 생명과학, 물리, 수학 등 기초과학 분야의 우수 인재를 집중적으로 육성하고 있다. 바이오 분야에서는 주요 대학을 중심으로 기초과학 인재 양성기지를 구축하고, 기업 경영관리형 인재, 원천혁신형 연구인력, 공정개발 전문가, 고숙련 기술인력 등 세분화된 인재군을 체계적으로 육성하여 기업·연구기관·병원을 연계한 실무 중심의 연구훈련 체계를 확립하기 위한 노력을 하고 있다.²⁷⁾ 또한 중국 정부는 대형 바이오기술 기업의 박사후 연구소 설립을 지원하고, 기업이 대학 및 연구기관의 연구개발 프로젝트에 적극 참여하도록 장려하고 있다. 이와 더불어 전문 의약품 임상병원 및 연구형 병원 설립을 추진하고, “공장 내 학교”·“학교 내 공장” 등 산학융합형 교육 모델을 확산시켜 연구성과의 산업화와 기술인력의 현장 적응력을 동시에 강화할 계획이다(国家发展改革委, 2021.12.20.:28).

중국은 또한 중앙정부와 지방정부가 유기적으로 연계된 클러스터 중심의 산업 전략을 추진하고 있다. 「제14차 5개년 바이오경제 발전계획」에서는 베이징-톈진-허베이, 장강삼각주, 광둥-홍콩-마카오 베이 지역 등을 핵심 바이오경제 거점으로 명시하고, 각 지역의 연구 역량과 산업 인프라를 연계해 국가 차원의 혁신 네트워크를 구축할 것을 강조하고 있다. 지방정부는 중앙정부의 정책 방향과 연계하여 각 지역이 보유한 강점을 바탕으로 바이오의약 클러스터 생태계를 발전시키고 있다. 베이징의 ‘중관촌(中关村)생명과학단지’는 대학과 연구기관이 밀집한 연구개발 중심지로 기초과학과 응용연구가 맞는 혁신의 허브 역할을 하고 있다. 상하이에는 소비시장, 전문 인력 그리고 발달된 물류 인프라 등을 활용하여 지식·기술·자본집약형 첨단산업 위주의 산업클러스터를 조성하고 있다. 상하이에는 장강바이오의약혁신선도핵심구(张江生物医药创新引领核心区)를 중심으로 정밀의료, 스마트헬스, 첨단 의료기기 산업으로 확장하며 글

26) 国家科技管理信息系统公共服务平台 웹사이트, 「计划专项公示」, <https://service.most.gov.cn/jhxxgs/> (검색일: 2025.11.25.)

27) 教育部(2018,10,8), 「关于实施基础学科拔尖学生培养计划2.0」, http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201810/t20181017_351895.html (검색일: 2025.11.25.)

로별 제약 도시로 도약하고 있다(한국보건산업진흥원, 2022.9.11~17). 선전시의 바이오의약품 클러스터는 핑산, 난산, 푸톈, 룡강, 광밍, 다핑 6개 구에 위치하고 있고, 각 지역별 특색에 맞는 클러스터로 발전하고 있다. 이중 핑산지역에는 선전바이오의약품 혁신산업단지와 선전-홍콩바이오의약품 산업단지가 집적해 있다. 선전시 발전개혁위원회(深圳市发展和改革委员会)의 「선전시바이오의약품클러스터 발전을 위한 행동계획 2022~2025년(深圳市培育发展生物医药产业集群行动计划 2022-2025年)」계획에 따르면 IT와 생명공학의 융합을 통해 인공지능 기반 바이오 산업으로의 고도화를 추진하고 글로벌 CRO, CDMO, CMO 플랫폼 적용 및 대외 개방을 확대하고 있다.²⁸⁾

중국의 「제14차 5개년 바이오경제 발전계획」에서 나타난 협업 지원 방향은 바이오 산업 전반의 혁신역량과 사업화 능력을 제고할 수 있는 협력 산업생태계 구축을 강조하고 있다. 「바이오경제 발전계획」에 따르면 선도기업을 주축으로 핵심기술을 확보하고 기술사업화를 강화하기 위해 기업 간 혁신연합체를 구성할 수 있도록 지원한다. 또한 바이오장비, 의료기기, 신약, 바이오제조, 바이오육종, 바이오패스 등 첨단바이오 기술 분야의 수요기관과 공급기관이 협력하여 ‘시범응용-피드백-수준향상-보급확산’의 선순환 구조의 생태계를 형성할 수 있도록 지원하고 있다. 이러한 상위 정책을 틀 내에서 세부 산업별, 지방정부 차원의 바이오 산업 협력 강화 계획을 발표해 오고 있다. 중국공업정보화부(工业和信息化部)의 「14차 5개년 의약품 발전계획(“十四五”医药工业发展规划)」에서는 의약품 혁신 선도기업을 핵심축으로 하여 국가 연구기관, 대학, 연구소 등과의 협력체계를 강화하고, 국가제조업혁신센터 및 의약품제조업혁신센터 설립을 적극 지원함으로써 산업의 핵심 공통기술 연구를 강화하고 있다. 이는 기초연구-응용연구-산업화로 이어지는 연계 구조를 강화하여 의약품 산업의 자주혁신 역량을 높이는 데 초점을 두고 있다(工业和信息化部, 2021.12.22.). 바이오 산업의 주요 지역 중 하나인 베이징시는 2024년 「베이징시 합성생물학제조산업 혁신 발전 행동계획(北京市加快合成生物制造产业创新发展行动计划(2024-2026))」을 발표했다. 동 행동계획에서는 베이징-톈진-허베이 지역 내 과학기술 성과와 기업 수요 데이터를 연계하여

28) 深圳市发展和改革委员会(2022.6.6.), 「深圳市培育发展生物医药产业集群行动计划 (2022-2025年)」, <https://www.kbosschina.com/tonggao/3332.html> (검색일: 2025.11.25.)

수요-공급 매칭 데이터베이스를 구축하고, 이를 기반으로 우수 기관 간 협력 연합체를 구성할 수 있도록 지원한다. 이러한 구조를 통해 기술 성과의 산업 전환을 촉진하고 지역 간 자원 공유, 산업 협력의 효율성 제고를 추진하고 있다(北京市科学技术委员会, 2024.9.14.).

표준화 지원과 관련해서는 2023년 중국공업정보화부가 발표한 국가 전략인 「신산업 표준화 선도 공정 실행방안(新产业标准化领航工程实施方案 (2023—2035年))」을 통하여 바이오 제조를 포함한 8대 신흥산업과 9대 미래산업을 중심으로 기술혁신과 표준화를 추진하고 있다. 이 계획에서 목표로 하는 2035년에 기업 주도·정부 지원·개방형 협력의 전면적 신산업 표준화 체계를 확립해 신산업화의 기반을 공고히 하는 것을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 부처 간 조직 리더십과 조정 기능을 강화하여 분야별 표준화 과제를 체계적으로 추진하고, 국가과학기술계획 및 중대산업화 프로젝트와 연계하여 표준 연구에 대한 재정 지원을 확대할 계획이다(工业和信息化部, 2023.8.3.).

규제 측면에서는 중국은 2019년에 발표한 중국 국무원(国务院)의 「인체유전자원 관리조례(中华人民共和国人类遗传资源管理条例)」에 근거하여 인체유래유전자원(HGR)의 채취·보존·이용·국외 제공을 엄격히 규제하고 있다.²⁹⁾ 다만, 2023년 중국과학기술부(科学技术部)가 발표한 「인체유래자원관리시행세칙(人类遗传资源管理条例实施细则)」에서는 인체유래유전정보의 윤리심사, 행정허가·신고 절차, 외국 기관과의 협력 규제, 안전 심사 요건 등 운영 규범을 명확히 하여 민간기업이 연구 활동 과정에서 겪는 불확실성을 해소하고자 하고 있다.³⁰⁾ 또한 2020년 10월에 발표한 중국 생태환경부(生态环境部)의 「중국생물안전법(中华人民共和国生物安全法)」은 생물다양성협약을 이행하기 위해 제정되었다. 동식물 전염병, 바이오기술 연구 및 이용, 병원미생물 안전관리, 인체유래유전자원 및 생물유전자원 관리 등에 바이오 안보 및 관리 방침을 명시하고 있다.³¹⁾ 동 법에서는 바이오 기술 연구개발 활동의 위험도를 고위험, 중위

29) 国务院(2019.5), 「中华人民共和国人类遗传资源管理条例」,

https://www.gov.cn/zhengce/content/2019-06/10/content_5398829.htm (검색일: 2025.11.28.)

30) 科学技术部(2023.5), 「人类遗传资源管理条例实施细则」,

https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxi fenlei/fdzdgknr/fgzcbmgz/202306/t20230601_186416.html (검색일: 2025.11.28.)

31) 生态环境部(2020.10.17.), 「中华人民共和国生物安全法」,

https://www.mee.gov.cn/yw gz/fgbz/fl/202303/t20230314_1019536.shtml (검색일: 2025.11.28.)

험, 저위험으로 구분하고 있는데, 위험도가 높은 연구개발의 경우 정부가 설립한 법인 기관에서만 행할 수 있도록 규정하고 있다(정일영 외, 2023:127~128). 다만 구체적인 생명공학 기술 활동과 자원을 특정하고 있지 않아서 사실상 네거티브 규제방식을 취하고 있다고도 볼 수 있다(박범순·정명현, 2022:137).

동시에, 제약 산업의 혁신을 촉진하기 위해 의약품 심사·허가 절차를 간소화하고 속도를 높이는 방향으로 제도 개혁을 추진하고 있다. 중국 국가약품감독관리국(NMPA)는 생명을 위협하는 질병에 대한 신약이나 긴급 도입이 필요한 의약품을 대상으로 신속허가 제도(우선심사, 조건부 심사, 긴급 필요 해외의약품)를 도입하여 운영하고 있다(한국바이오협회, 2021.8.23.:1). 신속심사를 거치면 초기 또는 중간 단계의 연구개발 데이터로도 조기에 검사·검증이 가능하여 신약 개발 및 승인 심사를 단축할 수 있다. 중증질환 의약품뿐만 아니라 혁신적인 치료제에도 신속허가제도를 도입하고 우선심사에 준하는 심사 기간을 적용하고 있다. 2025년에는 혁신신약에 대한 임상시험 심사 대기기간을 기존 60일에서 30일 영업일로 단축하는 방안을 발표함으로써 신약 연구개발 투자를 유인하고 글로벌 신약 개발 경쟁력 강화를 지원하고 있다.³²⁾

중국은 바이오 기술을 차세대 성장동력으로 규정하고 국가 차원의 중장기 전략과 미래산업 육성정책을 통해 발전 로드맵을 제시하고 있다. 2021~2025년간 추진하는 「제14차 5개년 바이오경제 발전전략」은 중국이 처음으로 수립한 바이오경제 국가 전략으로, 바이오 분야의 질적 성장을 위한 정책 아젠다를 제시하고 있다. 바이오의약·바이오농업·바이오매스·바이오안보를 주요 발전 분야로 설정하고, 각 분야의 혁신 기반 강화, 기반산업 육성, 바이오자원 보호 및 활용, 바이오안보 체계 구축, 정책환경 최적화 5대 핵심과제를 제시하고 중자산업 고도화, 바이오에너지 실증, 바이오기술·정보융합 등 7대 실천 과제를 추진 중이다. 이어 2024년 1월 공업정부화부가 발표한 「미래산업 혁신발전 추진에 관한 실시의견(关于推动未来产业创新发展的实施意见)」은 미래산업 발전 목표와 분야를 정책적으로 규정하고 있는데, 바이오경제를 포함한 6개 분야를 미래산업으로 제시하고 있다. 2027년까지 첨단기술에 대한 재정 투자를 확대

32) 国务院(2025.1.3.), 「关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见」,
https://www.gov.cn/zhengce/content/202501/content_6996115.htm (검색일: 2025.11.25.)

하고 특별기금을 마련하여 미래산업에 대한 투자를 확대할 계획인 가운데, 특히 바이오 산업에서는 세포·유전자기술, 합성생물학, 뇌-컴퓨터 인터페이스나 인공지능 등 첨단기술을 적용한 의료서비스와 의료장비·제품 개발을 제시했다. 특히 ‘미래산업 전망 플랫폼’을 구축하여 기술혁신-미래유망기술 식별-성과전환 체계를 만들고, 이 체계에 따라 산업화가 가능한 미래 기술을 발굴·지원할 계획이다.³³⁾

〈표 3-5〉 혁신정책 수단별 중국 주요 첨단바이오 분야 지원 정책

정책수단	정책 사례
R&D 재정지원 (세제·보조)	· 연구개발비 추가공제 제도 · 첨단기술기업 감세 제도
기업 R&D·혁신 직접지원	· 국가자연과학기금(国家自然科学基金) · 국가과학기술중대프로젝트기금(国家科技重大专项资金) · 국가중점연구개발계획(国家重点研发计划) · 기술혁신 유도 프로젝트기금(技术创新引导专项基金) · 기타 및 인재 프로젝트(基地和人才专项)
훈련·숙련·인력	· 기초학문 우수학생 양성 계획 2.0(关于实施基础学科拔尖学生培养计划2.0)
클러스터	· 중관촌(中关村)생명과학단지 · 장강바이오의약혁신선도핵심구(张江生物医药创新引领核心区) · 선전시 바이오의약산업 클러스터 (선전바이오의약 혁신산업단지, 선전-홍콩바이오의약 산업단지 등)
협력 및 혁신 네트워크 지원	· 선도 기업 중심의 기업 간 혁신연합체 구축 · 국가제조업혁신센터 및 의약제조업혁신센터 · 베이징시 합성생물학 제조산업 혁신 발전 행동계획
표준	· 신산업 표준화 선도 공정 실행방안(《新产业标准化领航工程实施方案(2023-2035年)》)
규제	· 인체유전자원 관리조례(中华人民共和国人类遗传资源管理条例) · 인체유전자원 관리시행세칙(中华人民共和国人类遗传资源管理条例实施细则) · 의약품 신속허가 제도 · 혁신 치료제의 신속허가제도
기술예측·미래전략 (포사이트)	· 제14차 5개년 바이오경제 발전전략 · 미래산업 혁신발전 추진에 관한 실시의견(关于推动未来产业创新发展的实施意见)

자료: 연구진 작성

33)工业和信息化部(2024.1), 「关于推动未来产业创新发展的实施意见」,
https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/kjjy/202401/t20240131_951102.html (검색일: 2025.11.28.)

다. 일본

일본 정부는 2019년에 「바이오 전략」을 발표하고, 바이오 정책의 그랜드 디자인을 제시하고 ‘2030년 세계 최첨단 바이오 이코노미 사회 실현’을 목표로 설정하였다. 2022년에는 바이오 이코노미 시장의 확대 등 전략의 취지를 명확히 하기 위해 기존의 「바이오 전략」에서 「바이오 이코노미 전략」으로 명칭을 개정하고, 주력 대응 시장을 기존 9개에서 5개 부문으로 통합하면서 정책대응 방향을 구체화하였다. 특히 「바이오 이코노미 전략」에서는 바이오 이코노미 시장의 확대를 위해 최신 국내외 동향을 바탕으로 2030년 바이오시장의 규모 목표를 제시하고, 기술개발 가속화, 시장 및 사업 환경 정비 등 과학기술·이노베이션 정책의 대응 방향을 제시하였다. 또한 바이오 분야 5개 시장에서의 합성생물학, AI 활용 기술개발의 가속화, 시장 및 사업 환경의 정비, 국제표준의 전략적 활용 등에 대해 산·관·학이 협력하여 대응하며, 이외에도 바이오 이코노미 확대의 원천이 되는 생명과학 연구를 지탱하는 인재육성, 라이프 코스에 주목한 연구 등의 기초생명과학의 진흥, 데이터베이스·바이오자원·바이오뱅크 등의 차세대 정보 연구기반의 정비·충실, 이를 활용한 데이터 구동형 연구 강화, 바이오 분야의 스타트업·에코시스템을 강화하기 위한 바이오 커뮤니티에서의 산관학 협력 추진 등에 대응하기로 하였다. 나아가, 합성생물학, 빅데이터 관련 기술 등 바이오 테크놀로지의 진전을 배경으로 바이오 이코노미에 대한 기대가 커짐에 따라, 2022년도에 바이오제조 등의 바이오 분야에 총액 1조 엔 규모의 대형 예산을 배정하고 바이오제조 혁명 추진사업 등의 국가 프로젝트를 본격적으로 추진하기로 하였다.

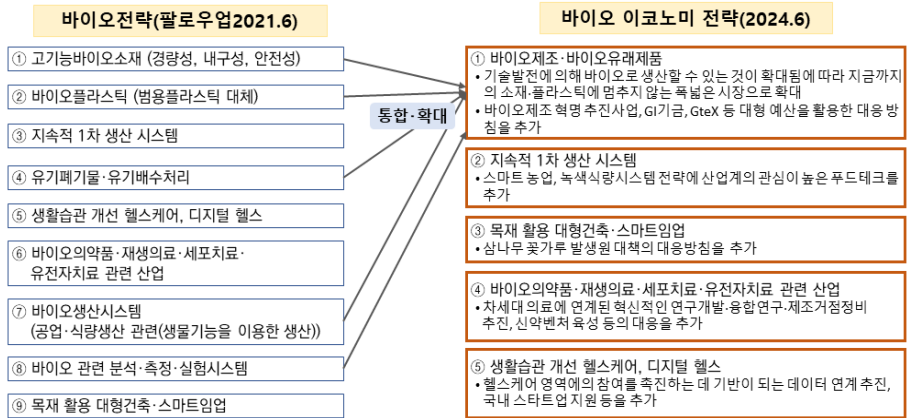
〈표 3-6〉 일본 「바이오 이코노미 전략 실행계획」의 주요 내용

구분		주요 내용
바이오 제조	공급망 확립과 조기 상용화	· 미생물·세포 설계 플랫폼 사업자 육성 및 바이오 제품 양산 추진 · 배양·발효 생산 공정 개발, 인증·육성 등 바이오파운드리 구축·검증 확대 · 관련 규제 정비, 국제 표준화 및 데이터 공유 증진 ※ 평가·측정방법 정비, 안전기준 제정, 수명 주기 분석(LCA), 균주 개발, 데이터 수집·공유 등 · 핵심기술 고도화, 국가·기업 간 전략적 제휴 등을 통해 경쟁력 강화

구분		주요 내용
의료 분야 바이오 기술 산업화	바이오 제품의 시장 창출·확대 및 원료 안정 공급	· 해외 시장 진출을 고려해 수명 주기 평가(LCA) 활용 등의 평가지 방법과 인증 시스템 정비, 바이오 제품 여부 제품 표시, 국제 표준화 · 높은 가격에도 소비자 선택을 받을 수 있는 가치 확보 등 바이오 제품의 브랜드화 실시 · 안정적인 원료 공급에 필요한 기술 개발 및 규격 제정
	신약개발 벤처 생태계	· 환경 정비, 벤처캐피탈 등에 대한 세제·투자 활성화 등 관련 생태계 강화
	백신·바이오의약품	· 백신 생산체계 고도화 사업('21~'30) 추진, 바이오 위탁생산 부문 경쟁력 강화, 신약개발기술개발사업('16~'29) 시행
	재생의료·유전자 치료의 산업화	· 산업화 기반 기술 개발*, 임상·제조 데이터 축적 및 시스템 구축 *국산 바이러스 벡터·생산세포 및 신약 개발 지원 툴 개발

자료: 한국산업기술진흥원(2024), p. 9

[그림 3-4] 일본 '바이오 이코노미 전략'에서의 바이오 시장 통합·확대 내용



자료: 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局(2024), 「参考資料」, p. 1.

일본의 R&D 투자 세제 지원으로는 대표적으로 연구개발세제, 이노베이션 거점 세제, 오픈 이노베이션 촉진세제 등이 있다. 연구개발세제 일반형은 연구개발투자(시험연구비) 전체 금액의 일정 비율(1~14%)을 공제하며, 법인세액에서의 공제 금액은 원칙적으로 25%가 상한이다. 오픈 이노베이션형은 공동·위탁시험연구비 등(특별시험연구비) 금액의 일정 비율(20~30%)을 공제하며, 법인세액에서의 공제 상한은 10%이고 일반형과 중복 적용 불가하다.³⁴⁾ 추가로, 이노베이션 거점 세제는 국제적으로 이노베

이선 경쟁이 격화되는 가운데 연구개발 거점으로서의 입지경쟁력을 강화하고 민간에 의한 무형자산 투자를 뒷받침하는 것을 목적으로 도입되어 지원하고 있다³⁵⁾. 이 외에도 오픈 이노베이션 촉진세제를 통하여 CVC의 신규 스타트업 주식 취득에 대하여 소득공제를 제공하여, 첨단바이오 분야 스타트업 등에 투자를 촉진·지원하고 있다.³⁶⁾ 한편, 일본 정부는 바이오제조 기술개발·실증을 실시하는 그린 이노베이션(GI) 기금, 미이용 자원을 원료로 하여 바이오제조업의 상용화를 목표로 하는 바이오제조 혁명 추진 기금 등의 바이오 관련 기금과 그에 연관된 각종 사업을 통해 대학(연구기관), 기업, 지자체의 R&D를 지원하고 있다.

첨단바이오 산업 분야에 대한 기술 서비스와 자문 제공은 정부로부터 예산 지원을 받는 공적 연구기관에서 주로 수행하고 있다. 산업기술종합연구소(AIST)는 과학기술의 연구개발 등을 종합적으로 실시하는 일본 최대의 공적 연구기관으로, 지역기업 자문(‘산충연 연계 어드바이저’ 활용)³⁷⁾, 자회사(AIST Solutions)를 통한 기술컨설팅 등을 실시하고 있다. 바이오 분야에 대한 지원을 담당하는 일본의료연구개발기구(AMED)는 「의료분야 연구개발 추진계획」에 근거해 의료분야의 연구개발 및 환경정비 등의 업무를 수행하고 있으며, Medical IP Desk(의료 분야 지식재산 상담 창구), 스타트업 지원, 실용화(출원 전략 수립)·지식재산 컨설팅 등을 실시하고 있다³⁸⁾.

바이오 클러스터 정책의 일환으로는, 바이오 전략의 목표(「2030년에 세계 최첨단 바이오 이코노미 사회를 실현」) 달성, 연구개발에서 사업화에 이르기까지의 투자 연계

34) 오픈 이노베이션형에서는 공제율이 ‘특별연구기관, 대학 등과의 공동·위탁시험연구 30%, 스타트업 등과의 공동·위탁 시험연구 25%, 기타 민간기업과의 공동·위탁시험연구 등 20%’와 같이 유형별로 차이를 두고 있다.(經濟産業省, 2024.6:17)

35) 2025년 3월 경제산업성은 기업이 이노베이션 거점 세제를 적절하고 원활하게 이용할 수 있도록 「이노베이션 거점 세제(이노베이션 박스 세제) 가이드라인」을 마련(經濟産業省 웹사이트, 「イノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)について」, https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/about_innovation_tax.html (검색일: 2025.10.8.))

36) 經濟産業省 웹사이트, 「オープンイノベーション促進税制」, https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/open_innovation/open_innovation_zei.html (검색일: 2025.10.8.).

37) AIST는 전국 지자체가 설치한 공설시험연구기관의 직원 또는 OB를 ‘산충연 연계 어드바이저’로 위촉하여 지역기업에 자문을 제공

38) 産業技術総合研究所 웹사이트, 「産総研の外部ネットワークを使う」, https://www.aist.go.jp/aist_j/business/alliance/style04.html; AIST Solutions 웹사이트, 「サービス」, <https://www.aist-solutions.co.jp/service/top.html>; 日本医療研究開発機構(AMED) 웹사이트, 「実用化・知的財産支援」, <https://www.amed.go.jp/chit/ekizaisan/index.html> (검색일: 2025.10.9)

및 스타트업·에코시스템 강화 등을 위해 2021년부터 산·관·학·투자자 등의 관계자가 집중된 바이오 커뮤니티 형성을 추진하고 있다. 2025년 10월 현재 전략적인 가치사슬로 세계를 선도하는 ‘글로벌 바이오 커뮤니티’ 2곳(도쿄, 간사이)과 지역에 맞는 특색 있는 대응을 전개하는 ‘지역 바이오 커뮤니티’ 6곳(홋카이도, 쓰루오카, 나가오카, 후쿠오카, 히로시마, 오키나와)이 지정되었다. 이외에도 향후 성장이 기대되는 ‘육성 바이오 커뮤니티’로 2곳(도카이(東海) 바이오 커뮤니티, 군마(群馬) 그린산업 창출 플랫폼)이 지정(등록)되었다.³⁹⁾ 내각부는 공모사업을 통해 일정 요건(세계에 통용되는 강점(과학적 및 산업적 기반 구축), 산관학의 주요 주체·핵심 인사 참가, 커뮤니티의 협력·조정을 담당하는 네트워크 기관의 역량, 구체적인 실시 계획 등)을 충족할 경우 바이오 커뮤니티로 지정하고 있다.

또한 글로벌 바이오 커뮤니티 및 지역 바이오 커뮤니티 활동의 가시화와 브랜드화를 통한 시장영역 확대 대응의 촉진을 위해, 대학·기업 등에 바이오 R&D, 기반구축 등에 관련된 예산을 지원하고 있다. 대표적으로 내각부에서 「바이오 커뮤니티 형성 관련 조사 등(PRISM)」 사업 추진을 통해 대학, 연구기관, 민간사업자, 지자체 등을 지원하고 있다. 이외에도 경제산업성에서 바이오 제조 실증 기관을 대상으로 생산기술 개발을 지원하였으며, 후생노동성에서는 바이오·의료 분야 벤처를 통합 지원하는 체계를 운영하고 있다(内閣府, 2021.8:49).

39) 内閣府 웹사이트, 「バイオエコノミー戦略」, <https://www8.cao.go.jp/cstp/bio/index.html> (검색일: 2025.10.9.)

한편, 2024년 6월 발표된 「바이오 이코노미 전략」의 ‘기본적 관점’ 부분에서는 바이오 이코노미 시장의 사업환경 정비 차원에서 국제표준화를 중시하고 있다.⁴³⁾ 특히 바이오 관련 측정방법의 국제표준화(‘바이오제조’ 영역)와 함께 구조 단백질 섬유 등 바이오유래제품의 시장 확대를 위한 국제표준화 관련 조사와 국제표준 활동에의 적극 참가, 국제표준화를 추진하는 국내 업체의 지원(이상 ‘바이오유래제품’ 영역) 등을 전략적으로 추진할 것을 명시하였다. 또한 ‘바이오의약품·재생의료·세포치료·유전자치료 관련 사업’ 분야에서는 연구개발 초기부터 해외의 표준도 염두에 두는 것이 중요하다고 강조하였다. 이외에도 바이오 이코노미의 기반 강화를 위해서는 바이오와 디지털의 융합을 위한 데이터의 제휴·이용·활용이 중요한데, 이 전략에서는 데이터 기반의 정비 차원에서 데이터 형식의 표준화도 중시하고 있다.

또한 첨단바이오 산업 분야의 표준화/국제표준화는 대표적으로 바이오 계측기술 컨소시엄(JMAC), 산업기술종합연구소(AIST), 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO) 등을 통해 추진되고 있다. 2007년 바이오 테크놀로지 산업의 업계 단체로 발족한 JMAC은 경제산업성의 지원하에 국제표준화기구(ISO)에서 관련 분야의 국제표준화 활동을 추진하고 있으며, 2013년에 세계 최초로 마이크로어레이와 관련된 국제표준 ISO16578(식품 분야)의 발행을 주도한 바 있다.⁴⁴⁾ NEDO는 경제산업성 소관의 「바이오 제조 혁명 추진사업」(‘22~’32)을 진행하고 있는데, 이 사업은 미이용 자원의 수집·원료화, 미생물 등의 개변 기술, 생산·분리·정제·가공 기술, 실용화에 필요한 제도와 ‘표준화’ 등 바이오제조의 밸류체인 구축에 필요한 기술개발 및 실증을 지원하고 있다.⁴⁵⁾

규제 측면에서는 재생의료 등 제품의 특성을 감안한 조기승인제도 시행(‘14), 「약가 제도의 근본개혁을 위한 기본방침」 결정(‘16) 이후 신약 이노베이션 추진 등을 감안한 지속적 약가 개정,⁴⁶⁾ 계능 편집 식품의 신고제 도입(‘19) 등을 통해 첨단바이오 분야 혁신을 위한 규제 완화정책을 추진 중 있다. 이외에도 2024년 6월 발표된 「바이오

43) 統合イノベーション戦略推進会議(2024), p. 7, pp. 22~23, p. 41, p. 56.

44) 바이오計測技術コンソーシアム(JMAC) 웹사이트. 「標準化活動」, https://www.jmac.or.jp/standardization_activity/ (검색일: 2025.10.12.)

45) 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 웹사이트. 「バイオものづくり革命推進事業」, https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100246.html (검색일: 2025.10.12.)

46) 厚生労働省 웹사이트, 「令和7年度薬価改定について」, https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00063.html (검색일: 2025.10.12.)

이코노미 전략」에서는 바이오 이코노미 시장의 환경정비 차원에서 제품의 경제적 가치 향상, 적절한 평가와 표시와 함께 ‘규제·제도 개선’ 등 시장창출 확대를 도모하기 위한 대응의 추진을 명시하고 있다.⁴⁷⁾ 이 전략의 5대 시장 중 「바이오제조·바이오유래제품」 분야의 경우, 향후 대응 방향으로서 기술개발 등을 위한 시장환경과 다수 부처간 협력을 통한 사업환경의 정비 차원에서 ‘규제의 재검토·조정’의 중요성을 지적하였다⁴⁸⁾ 또한 「바이오의약품·재생의료·세포치료·유전자치료 관련 산업」 분야에서도 시장환경 및 사업환경의 정비를 위한 ‘규제의 재검토’뿐만 아니라 기술개발 가속화를 위해 유전자 재조합과 관련한 ‘연구개발 단계의 주무장관 확인제도에 대한 재검토의 추진’을 명시하였다.⁴⁹⁾ 최근에는 경제산업성에서 2026년 4월 시행을 목표로 유전자를 재조합한 미생물의 이용 규제를 완화하기 위해 관련 고시를 개정할 예정이다.

〈표 3-7〉 혁신정책 수단별 일본의 주요 첨단바이오 분야 지원 정책

정책수단	정책 사례
R&D 재정지원 (세제·보조)	· 연구개발세제, 이노베이션 거점 세제, 오픈 이노베이션 촉진세제
기업 R&D·혁신 직접지원	· 그린 이노베이션(GI) 기금, 바이오제조 혁명 추진 기금 등의 바이오 관련 기금
기술서비스·자문	· 지역기업 자문, 자회사를 통한 기술컨설팅(AIST) · Medical IP Desk 운영, 실용화·지식재산 컨설팅 지원(AMED) · 연구성과 최적 전개 지원프로그램, 산학 공동 실용화 전개사업(JST)
클러스터	· 글로벌·지역 바이오 커뮤니티 지정 및 지원 · 바이오 커뮤니티 형성 관련 조사 등(PRISM) 사업
협력 및 혁신 네트워크 지원	· 혁신적 의료기술 연구개발 추진사업(AIMGAIN) · 바이오인더스트리협회(JBA)
표준	· 바이오 계측기술 컨소시엄(JMAC) 국제 표준화 사업 · 바이오제조 혁명 추진사업(NEDO)
규제	· 재생의료제품 조기승인제도 · 약가제도의 근본개혁을 위한 기본방침 · 게놈 편집 식품 신고제 도입 · 유전자 변형 미생물 이용 규제완화

자료: 연구진 작성

47) 統合イノベーション戦略推進会議(2024), p. 7

48) 統合イノベーション戦略推進会議(2024), p. 20, p. 23.

49) 統合イノベーション戦略推進会議(2024), pp. 44~45.

라. 영국

영국은 합성생물학 분야에서 세계를 선도하는 국가로, 2012년 세계 최초로 국가 차원의 장기 기술개발 로드맵(A Synthetic Biology Roadmap for the UK, 2012)을 수립하고 바이오파운드리 거점을 육성해왔다. 그리고 같은 해 설립된 '합성생물학 리더십 위원회(Synthetic Biology Leadership Council, SBLC)'는 산업계, 학계, 규제기관, 비정부기구 및 정부 부처와 협력하여 로드맵 권고사항의 이행을 총괄하고, 영국 내 합성생물학 산업의 전략적 성장을 지원해왔다. 2016년에는 기존 로드맵을 확장한 「영국 합성생물학 전략 계획(UK Synthetic Biology Strategic Plan, 2016)」을 통해 2030년까지 100억 파운드 규모의 영국 합성생물학 시장 창출과 함께 글로벌 사회·경제적 파급 확대를 목표로 제시했다.⁵⁰⁾

이러한 전략의 일환으로, 2023년 3월 영국 과학혁신기술부는 「과학기술 프레임워크(Science&Technology Framework)」를 발표하며 공학생물학(Engineering Biology)을 반도체, 미래통신, 인공지능, 양자기술과 함께 5대 전략기술로 지정하고, 해당 분야의 인프라 및 기술 역량 강화를 위해 총 5억 파운드 규모의 지원 계획을 제시했다. 이어 2023년 12월에는 「과학기술 프레임워크」의 후속 조치로 「공학생물학을 위한 국가 비전(National vision for engineering biology)」을 발표했다. 이 비전에서는 영국이 합성생물학의 발전에 따른 혜택을 선도적으로 누리고 동시에 합성생물학 분야와 관련한 다양한 위험 요소를 책임 있게 관리하겠다는 의지를 표명했다. 영국 정부는 향후 10년 간 총 20억 파운드를 투입하여 △ 공학생물학 운영 그룹 신규 구축, △ 세계 최고 수준의 R&D 지원, △ 바이오파운드리를 포함한 기반 인프라 확충, △ 인재 양성과 기술개발, △ 규제 및 표준 정비, △ 산업 전반에서의 기술 채택 촉진, △ 책임 감 있고 신뢰할 수 있는 혁신 등 7대 전략 목표를 제시하였다.

영국 정부는 기업의 과감한 R&D 투자를 촉진하기 위하여, 기존의 이원화된 「중소기업 R&D 완화(SME R&D Relief, 이하 SME 조세제도)」와 주로 대기업을 대상으로 한 「R&D 지출 크레딧(R&D Expenditure Credit, RDEC)」를 「통합 RDEC(Merged

50) UK GOV 웹사이트, 「Synthetic Biology Leadership Council」, <https://www.gov.uk/government/groups/synthetic-biology-leadership-council#uk-synthetic-biology-strategic-plan-2016> (검색일: 2025.5.27.)

RDEC)」와 「강화된 연구개발 인센티브 지원(Enhanced R&D Intensive Support, ERIS)」로 전환하여 시행하고 있다. 개편된 통합 RDEC는 대기업뿐 아니라 혜택을 내는 중소기업, 심지어 일부 손실 기업까지 포괄하며, 적격 R&D 비용에 대해 20% 세액공제를 적용한다. ERIS는 총지출의 30% 이상을 R&D에 투입하는 적자 중소기업에 최대 186%까지의 비용 공제를 허용함으로써 초기 단계 바이오기업의 고위험 투자를 유도한다. 이는 고비용·고위험 구조를 가진 바이오기술 산업 특성에 밀착한 조세제도로 볼 수 있다. 또한 동시에 영국 내에서 수행되지 않은 해외 R&D 지출 활동(인건비, 외부 인건비에 한정)에 대한 세액공제를 대폭 제한하여 바이오 기업의 영국 내 R&D 활동 유인을 더 강화하는 방향으로 제도가 전환되었다.⁵¹⁾ 이와 함께 연구개발 자본 지출(시설, 장비, 차량 비용 등)에 대해서는 100% 공제 혜택을 부여하는 「R&D Allowance」와 특허 관련 이익에 법인세율을 19%가 아닌 10%로 인하 적용하는 「특허박스(Patent Box)」 제도도 함께 운영하고 있다.⁵²⁾⁵³⁾

동시에, 바이오 R&D 분야에 대한 직접지원은 주로 영국연구혁신기구(UK Research and Innovation, UKRI), 국가보건의료연구소(National Institute for Health and Care Research, NIHR) 등을 통해 이루어지고 있다. UKRI는 7개 분야의 기초 연구회, 기업의 R&D 상업화 활동을 지원하는 Innovate UK, 대학 연구를 지원하는 Research England를 운영하고 있고, 2025년에 과학혁신기술국(DSIT) R&D 예산의 약 63%(88억 파운드)를 배정받았다. 7개의 연구회 중 바이오기술·생명과학연구회(BBSRC)와 생물다양성, 유전학, 바이오기술 등 생물학 및 생명과학 기초연구를 지원하고, 의학연구회(MRC)는 진단 기술, 치료법 개선, 인간질병 예방에 관한 기초 및 중개연구를 지원하고 있다. 2025년에 할당된 예산은 BBSRC이 3억2천만 파운드, 의학연구회(MRC) 6억 파운드, Innovate UK 9억 4천 파운드, Research England는 23억 파운

51) UK GOV 웹사이트(2024.3.18.), 「Research and Development tax relief: the merged scheme and enhanced intensive support」, <https://www.gov.uk/guidance/research-and-development-rd-tax-relief-the-merged-scheme-and-enhanced-rd-intensive-support> (검색일: 2025.5.27.)

52) BDO 웹사이트, 「Research and Development Credits and Allowances」, <https://www.bdo.co.uk/en-gb/services/tax/innovation-and-r-d-tax-incentives/research-and-development-credits-and-allowances> (검색일: 2025.10.21.)

53) UK GOV 웹사이트(2020.5.7.), 「Use the Patent Box to reduce your Corporation Tax on profits」, <https://www.gov.uk/guidance/corporation-tax-the-patent-box> (검색일: 2025.10.21.)

드에 달한다.⁵⁴⁾ NIHR는 공중보건, 임상시험, 사회복지 등의 연구와 연구환경 조성을 지원하고 있으며, 이외에도 웰컴트러스트(Wellcome Trust)와 같은 영국 생물의학연구 분야 자선단체는 정부와 공동으로 UK Biobank, 인간게놈프로젝트, 인간게놈합성 프로젝트 등 대형 연구에 지속적으로 자금을 투입하고 있다.

첨단바이오를 비롯한 생명과학 분야 인력 확보를 위하여, 숙련 인력 교육, 해외 인재 유치, 전문 인력 육성·훈련 등 다방면에서의 지원정책이 추진되고 있다. UKRI의 BB SRC와 MRC 위원회는 박사후 연구원 멘토링, 펠로우십 멘토링 프로그램을 비롯하여 기술, 데이터 및 수학적 기술 등 기술지식을 습득할 수 있는 교육훈련 프로그램을 제공하고 있다. 2025년 7월에 발표한 「생명공학 분야 계획(Life Science Plan)」⁵⁵⁾ 계획에 따라 UKRI는 '튜링 인공지능 선구자 학제간 펠로우십(Turing AI pioneer Interdisciplinary fellowship)' 프로그램과 '글로벌 인재 태스크포스 이니셔티브(Global Talent Taskforce Initiative)'을 신설하여 연구자들의 AI활용 역량을 확보하고 해외 우수인재 유치를 지원하고 있다.⁵⁶⁾ 이와 함께 '글로벌 인재 비자 제도(Global Talent Visa)'를 2020년부터 함께 운영하여 글로벌 연구자들의 영국 진입 장벽을 낮추고 있다.⁵⁷⁾ 영국 교육부도 2025년 6월에 'Skills England'를 설립하여 생명과학분야 인력 수요 분석, 진로 정보, 교육 훈련 시스템을 구축할 계획이다.

전문 인력 육성을 위한 교육·훈련 사업도 추진하고 있다. 영국 국민건강서비스(National Health Service, NHS)는 석사과정 학생을 대상으로 임상 환경에서의 실무 경험을 할 수 있는 「과학자양성프로그램(Scientist Training Programme, STP)」⁵⁸⁾을 운영하고 있다.⁵⁸⁾ 영국 왕립생물학회(Royal Society of Biology, RSB)는 학생과 전문

54) UK GOV 웹사이트(2025.4.4.), 「DSIT research and development (R&D) allocations for 2025/2026」, <https://www.gov.uk/government/publications/dsit-research-and-development-rd-allocations-for-20252026/dsit-research-and-development-rd-allocations-for-20252026> (검색일: 2025.10.21.)

55) 2025년 6월 영국 정부는 향후 10년간 영국의 미래 산업을 육성하기 위한 UK's Modern Industrial Strategy를 발표하고 그 중 생명공학 산업 전략인 Life science plan을 발표

56) UKRI 웹사이트, 「Turing AI Pioneer Interdisciplinary Fellowships: outline applications」, <https://www.ukri.org/opportunity/turing-ai-pioneer-interdisciplinary-fellowships-outline-applications/> (검색일: 2025.10.21.)

57) UK GOV 웹사이트(2025.6.22.), 「UK launches global talent drive to attract world-leading researchers and innovators」, <https://www.gov.uk/government/news/uk-launches-global-talent-drive-to-attract-world-leading-researchers-and-innovators> (검색일: 2025.10.21.)

58) NHS 웹사이트, 「Scientist Training Programme」, <https://nshcs.hee.nhs.uk/programmes/stp/> (검색일: 2025.10.21.)

가를 대상으로 무균기술, 세포배양, AI 활용, 실험실 안전 및 리더십을 포함한 다양한 교육과정을 제공하고 있다.⁵⁹⁾ 이처럼 영국은 기초·응용 역량, 글로벌 인재 유치, 실무 훈련 등 다층적 교육·숙련 지원을 통해 바이오 전문 인력 기반을 강화하고 있다.

첨단바이오 분야의 창업 및 스타트업 지원, 기업가정신 제고를 위해서 KRI의 「바이오의료 촉진(Biomedical Catalyst)」 사업과 과학혁신기술부(DSIT)의 「연구개발벤처 촉진(Research Ventures Catalyst)」 사업 등이 추진되고 있다. UKRI의 「바이오의료 촉진」 사업은 중소기업이 치료제, 의료기기, 디지털 헬스 등 다양한 헬스케어 솔루션을 개발·테스트 할 수 있도록 자금을 지원하며, 기술타당성, 상업화 전단계, 투자 유치, 상업화까지(TRL 1~6단계) 단계별 맞춤형 지원을 제공하고 있다.⁶⁰⁾ 또한 UKRI의 MRC 위원회가 운영하는 「바이오기술 청년창업가 제도(Biotechnology Young Entrepreneurs Scheme)」는 영국 생명과학 대학원생, 박사후 연구생 등이 생명공학 스타트업 모의 사업계획서를 발표하고 기업, 금융, 학계 관계로 구성된 패널이 사업계획서를 평가하고 컨설팅을 지원하고 있다.⁶¹⁾ DSIT의 「연구개발 벤처 촉진(Research Venture Catalyst)」 사업은 공공부문, 산업계 등 다양한 주체가 팀을 이뤄 기존 연구기관이 보유한 역량과 조직으로 해결하기 어려운 과제를 대상으로 연구 벤처를 설립을 하도록 지원하고 있다.⁶²⁾

한편, UKRI Innovate UK가 추진하고 있는 캐터펄트 네트워크(Catapult Network)는 첨단기술 분야 혁신 센터의 집합체로, 기업이 단독으로 구축하기 어려운 첨단시설, 장비, 전문지식을 제공하고 있다. 캐터펄트 네트워크는 65개 이상의 주요 운영 기지 및 센터를 두고 있으며 세포·유전자 치료, 신약 개발, 복합 반도체, 디지털 기술, 위성 응용, 해상 재생에너지 등 미래 성장 가능성이 높은 9개 분야에 집중하여 각 분야의 혁신 허브 역할을 수행하고 있다. 이를 통해 학계뿐만 아니라 중소기업, 대기업

59) Royal Society of Biology 웹사이트, 「Training」, <https://www.rsb.org.uk/training.html> (검색일: 2025.10.21.)

60) UKRI 홈페이지, 「Biomedical Catalyst」, <https://www.ukri.org/what-we-do/browse-our-areas-of-investment-and-support/biomedical-catalyst/> (검색일: 2025.10.21.)

61) UKRI 홈페이지, 「Career development opportunities for MRC students」, <https://www.ukri.org/what-we-do/developing-people-and-skills/mrc/career-development-opportunities-for-mrc-students/> (검색일: 2025.10.21.)

62) UK GOV 웹사이트(2025.7.17.), 「Research Ventures Catalyst」, <https://www.gov.uk/government/publications/research-ventures-catalyst> (검색일: 2025.10.21.)

등 다양한 주체의 혁신 연구성과가 상업화로 전환될 수 있도록 지원하고 있다. 바이오 분야의 캐터펄트로는 세포·유전자 치료 캐터펄트(Cell and Gene Therapy Catapult, CGTC), 의약품 발견 기술 및 전문 지식을 제공하는 Medicines Discovery Catapult (MDC)가 있다. 이 중 스티버니지(Stevenage) 지역에 위치한 CGTC 센터는 제조혁신센터(MIC)를 설립하고 첨단치료지원센터(ATTIC) 네트워크를 구축하여 임상시험을 가속화하고 상업화 속도를 높이는 핵심인프라를 제공하고 있다. 이는 약 7,000개의 일자리를 창출하는 원동력이 되고 있고 2026년까지 15,000개 이상 증가할 것으로 예상되고 있다(UKRI, 2023.3:5).

영국은 옥스포드-케임브리지로 이어진 ‘골든 트라이앵글(Golden Triangle)’을 중심으로 세계적인 바이오 오픈 이노베이션을 구축해 왔다. 런던은 금융허브로서 스타트업을 지원하고 옥스퍼드는 대학 연구 역량을, 케임브리지는 산학연 협력 기반을 제공한다. 2014년 메디시티(MedCity)를 설립하면서 골든트라이앵글 기반이 강화되었다.⁶³⁾ 2025년에는 ‘옥스퍼드-케임브리지 성장 회랑(Oxford-Cambridge Growth Corridor)’을 유럽의 실리콘밸리로 육성할 것임을 발표하고, 인프라 개선과 연구단지 확장, R&D 투자 등의 계획을 제시했다.⁶⁴⁾ 또한 혁신 네트워크는 스코틀랜드, 잉글랜드 북부 등으로 확산해 있고, 이들 지역에서는 바이오마커, 세포·유전자 치료, 디지털 헬스, 의약품 제조 등 다양한 연구 진행과 바이오 제조 성장을 촉진하고 있다(이수영 외, 2025:7~8). 또한 「생명과학 분야 계획(Life Science Sector Plan)」에서 골든트라이앵글을 포함한 지역별 혁신 클러스터 투자 계획을 제시하고, 지역 보건 혁신 구역(Regional Health Innovation Zones) 설립, 전국 보건 혁신 네트워크(Health Innovation Network) 투자, 글로벌 생명과학 제조를 유치하기 위한 생명과학제조혁신기금(LS IMF), 보건 중심 지역 연구개발 기관 투자 등 클러스터 기반의 종합 지원 패키지 계획을 제시하고 있다(UK Government, 2025.7.16.:51).

63) 2014년 런던시와 영국고등교육기금위원회, 임페리얼 칼리지 런던을 비롯한 런던 소재 4개 대학이 공동으로 설립한 비영리기관으로, 이 지역의 바이오의료 생태계를 지원, 육성하는 단체인. 메디시티는 이곳 대학들과의 긴밀한 협력을 기반으로 산업계와 협업, 투자 유치, 스타트업 및 스피노프(Spin-Off·새내 창업 후 분사) 지원 등에 주력

64) UK GOV 웹사이트(2025.1.30.), 「Minister Vallance underlines how Oxford-Cambridge corridor ambitions can boost whole UK」, <https://www.gov.uk/government/news/minister-vallance-underlines-how-oxford-cambridge-corridor-ambitions-can-boost-whole-uk>(검색일: 2025.10.21.)

영국은 첨단바이오 분야 협업을 촉진하기 위해 다양한 사업을 운영하고 있다. 대표적으로 중소기업 클러스터를 지원하는 「UK 혁신 런치패드(Innovate UK Launchpad)」와 2025년 출범한 「합성생물학 혁신네트워크(Engineering Biology network)」가 있다. 런치패드는 영국 내 중소기업 클러스터와 혁신기업을 연계하여 혁신 아이디어의 상업화를 지원하고 있다. 현재 구축된 런치패드 중 북아일랜드 런치패드는 디지털 건강, 바이오 기술 치료법 및 진단, 의료 기술 분야 등을, 스코틀랜드 지역 런치패드는 바이오제조 관련 프로젝트를 지원하고 있다.⁶⁵⁾ 「합성생물학 혁신 네트워크」는 다양한 산업에서 합성 생물학 도구, 기술 및 프로세스를 더욱 쉽게 개발하고 활용할 수 있는 혁신 생태계 구축을 목표로 하고 있다. 대표적인 지원 사업으로 '합성생물학 SPARK Awards'가 있는데, 중소기업이 직면한 과제를 학술 기관·연구기술기구(Research and Technology Organization, RTO)와 공동으로 수행할 수 있도록 하며 프로젝트 당 최대 15,000파운드를 지원한다.⁶⁶⁾ 이외에도, UKRI의 BBSRC는 바이오이미징, 화학생물학, 산업생명공학 등 특정 주제를 중심으로 다학제 네트워크를 구축해 학계·산업계·재단 협력을 촉진하고 있으며, MRC의 산업 협력 프레임워크(Industry Collaboration Framework, ICF)는 산·학 연구자가 지식·기술·시설을 상호 공유하고 기초연구를 실제로 적용 및 상용화하는 협력 연구를 지원하고 있다.⁶⁷⁾

영국은 바이오기술 분야의 신뢰성과 국제 경쟁력을 확보하기 위해 표준화 정책을 전략적으로 추진하고 있다. 영국 국가표준기구인 영국표준협회(BSI)는 ISO/TC 276(바이오기술), CEN/TC 233(바이오기술) 등 국제 표준화 기구에 참여하여 영국의 의견을 전달하고 있다. 동시에 의약품의 효능과 안정성을 담보하기 위해서는 표준물질과 참조체계가 필수적인데, 이를 담당하는 기관이 영국 의약품·건강관리제품 규제청(MHRA) 산하의 국립 생물·의약품 표준화 연구소(NIBSC)이다. NIBSC는 WHO 협력 센터로서 WHO 생물·의약품 표준화(Biological Medicine Standardization) 협력

65) UKRI 홈페이지, 「Innovate UK Launchpads」, <https://iuk-business-connect.org.uk/programme/launchpads/>(검색일: 2025.10.21.)

66) UKRI 홈페이지, 「Advancing Innovations in Engineering Biology」, <https://iuk-business-connect.org.uk/programme/engineering-biology-innovation-network/>(검색일: 2025.10.21.)

67) UKRI 홈페이지, 「MRC Industry Collaboration Framework (ICF)」, <https://www.ukri.org/councils/mrc/guidance-for-applicants/types-of-funding-we-offer/mrc-industry-collaboration-framework-icf/>(검색일: 2025.10.21.)

사업에 참여하여 바이오제제, 백신, 진단제와 같은 핵심 영역에서 표준품을 개발·배포하고 있다. NIBSC의 1,382개 표준 품목 중 376개가 WHO에서 인정한 글로벌 표준으로 활용되고 있다(NPL, 2024.12:12).

한편, 영국은 합성생물학 기반 바이오 산업의 확장을 염두에 두고 2023년 「국가 공학생물학 비전(National Vision for Engineering Biology)」를 통해 재현성과 비교가능성을 보장하고 글로벌 협력 기반의 표준을 채택할 것임을 명시했다. 2024년 국립물리연구소(NPL)는 공학생물학(Engineering Biology) 기업 지원을 위해 스케일업·스케일아웃을 위한 모범사례 가이드, 합의된 어휘사전, DNA 및 세포시스템 측정을 위한 참조표준, 데이터 표준 및 온톨로지 등 9가지 표준·지표 개발 권고안을 제시했다(NPL, 2024.12:9~10).

한편, 영국은 바이오 연구 특히 인간 연구에 있어서 비교적 엄격한 규제를 채택하고 있지만 앞서나가는 성과를 내고 있다. 실제로, 1990년 영국이 처음으로 도입한 「인간 수정 및 배아학법(Human Fertilisation and Embryology Act)」은 인간 배아 연구 시 배아 배양 기간을 14일 이내로 제한하는 내용으로 현재 전 세계적으로 이 14일 제한규칙을 채택하고 있다. 이처럼 영국이 엄격한 법적 규제를 채택하고 있음에도 불구하고, 바이오 분야를 선도할 수 있는 배경에는 규제 논의를 매우 구체적으로 이루어지기 때문이다. 연구 허용 및 금지 경계를 연구 목적, 기술, 실험 단위별로 구체화하고 오랜 기간에 걸쳐 심사를 진행한다. 또한 연구가 승인된 이후에도 실태조사단을 운영하고 일반인에게도 공개되고 있다. 연구의 전 과정에서 윤리적, 법적, 사회적 영향 평가를 하는 제도인 ‘엘시(Ethical, Legal, and Social Implications·ELSI)’와 같이 영국에서는 다양한 방식의 생명윤리 제도 연구가 이루어지고 있다⁶⁸⁾.

동시에, 규제 거버넌스 혁신 측면에서 영국은 2024년에 규제혁신청(Regulatory Innovation Office, RIO)을 신설하고 공학생물학, AI 및 디지털 헬스, 우주, 자율주행 등 신기술 기술 접근성을 높이는 규제개혁 과제가 필요함을 제시했다. 동시에 공학생물학 규제샌드박스 기금(160만 파운드)을 조성하여 세포배양육 제품에 대한 시범 규제

68) 동아사이언스(2017.8.9.), 「英 엄격한 법 규제에도 인간배아 연구 활발한 이유」,
<https://m.dongascience.com/news.php?idx=19284> (검색일: 2025.11.15.)

혁신을 지원할 계획이다. 또한 영국 정부는 신규 합성핵산 자발적 스크리닝 지침을 발표하여 기업, 연구자가 공학생물학의 우발적, 오용을 방지할 수 있도록 하고 있다.⁶⁹⁾

중장기 전략으로는 2025년 ‘포사이트 프로그램’ 활동을 통해 발표한 「Engineering Biology Aspirations」 보고서에서는 공학생물학이 가진 혁신 잠재력을 5가지 분야(바이오합성 연료, 질소고정 곡물, 미래패션, 실험실 배양 혈액, 미생물 금속 공장)로 제시하기도 하였으며, 2023년에 발표한 「국가 공학생물학 비전(National Vision for Engineering Biology)」에서는 2030년까지 공학생물학에 대한 20억 파운드 투자 계획을 명시하고 R&D, 인프라, 인재 및 기술, 규제 및 표준, 산업 적용, 혁신을 아우르는 6대 전략을 제시하는 등 첨단바이오와 관련된 기술예측 및 미래예측 분야도 지속적으로 진행 중에 있다.

<표 3-8> 혁신정책 수단별 영국 주요 첨단바이오 분야 지원 정책

정책수단	정책 사례
R&D 재정지원 (세제·보조)	· 통합 RDEC(Merged RDEC) · 강화된 연구개발 인센티브 지원(Enhanced R&D Intensive Support, ERIS) · R&D Allowance · 특허박스(Patent Box)
기업 R&D·혁신 직접지원	· Innovate UK - 바이오기술·생명과학연구회(BBSRC), 의학연구회(MRC) · 국가보건의료연구소(NHR) 지원사업 등
훈련·숙련·인력	· 튜링 인공지능 선구자 학제간 펠로우십(Turing AI pioneer Interdisciplinary fellowship) · 글로벌 인재 태스크포스 이니셔티브(Global Talent Taskforce Initiative) · 글로벌 인재 비자 제도(Global Talent Visa) · Skills England · 영국 왕립 생물학회 교육사업
기업가정신·창업	· 바이오의료 촉진(Biomedical Catalyst), · 바이오기술 청년창업가 제도(Biotechnology Young Entrepreneurs Scheme) · 연구개발벤처 촉진(Research Ventures Catalyst)
기술서비스·자문	· UKRI 캐터펄트 네트워크(Catapult Network) - 세포·유전자 치료 캐터펄트(Cell and Gene Therapy Catapult, CGTC), - 의약품 발견 기술 및 전문 지식 제공(Medicines Discovery Catapult, MDC)

69) UK GOV 웹사이트(2024.10.8.), 「Game-changing tech to reach the public faster as dedicated new unit launched to curb red tape」,
<https://www.gov.uk/government/news/game-changing-tech-to-reach-the-public-faster-as-dedicated-new-unit-launched-to-curb-red-tape> (검색일: 2025.10.21.)

정책수단	정책 사례
클러스터	· 골든 트라이앵글(Golden Triangle) 메디시티 · 옥스퍼드-케임브리지 성장 회랑(Oxford-Cambridge Growth Corridor) 개발 계획
협력 및 혁신 네트워크 지원	· UK 혁신 런치패드(Innovate UK Launchpad) · 합성생물학 SPARK Awards · UKRI 산업 협력 프레임워크(Industry Collaboration Framework, ICF)
표준	· 영국표준협회(BSI)의 ISO/TC 276(바이오기술), CEN/TC 233(바이오기술), · NIBSC-WHO 생물약품 표준화(Biological Medicine Standardization) 협력
규제	· ELSI 평가제도(Ethical, Legal, and Social Implications) · 공학생물학 규제샌드박스 기금
기술예측·미래전략 (포사이트)	· 영국 과학청의 포사이트(Foresight) 프로그램 · UKRI 호라이즌 스캐닝(Horizon Scanning) · 국가 공학생물학 비전(National Vision for Engineering Biology)

자료: 연구진 작성

3. 국내 동향

우리 정부 역시 정보통신기술(ICT) 강국의 강점을 살려 디지털 기술과 바이오를 융합하는 전략을 앞세우고, 또한 바이오 의약품 위탁생산 등 특정 분야에서 글로벌 경쟁력을 확보하여 독자적 생태계를 구축하려 하고 있다. 2023년 정부는 「바이오경제 2.0 추진방향」을 발표하여 2030년까지 바이오 산업을 획기적으로 성장시키겠다는 청사진을 제시했다. 이 계획에 따르면 국내 바이오 산업 생산 규모를 2020년 43조 원에서 2030년 100조 원으로 2배 이상 성장시키고, 바이오 분야 기술 수준을 미국 대비 77.9% 수준에서 85% 수준까지 끌어올린다는 목표를 세웠다. 특히 세계 1위 바이오의약품 생산국 도약을 천명하며, 현재 한국의 강점 분야인 항체의약품 생산능력을 보다 확장하고 mRNA 백신, 세포·유전자치료제 등 차세대 의약품 생산시설에도 투자를 집중하고 있다.

대표적인 기업으로는 삼성바이오로직스, SK바이오사이언스 등의 기업을 중심으로 글로벌 CDMO 분야에서 두각을 나타내고 있다. 삼성바이오로직스의 경우 현재 4개의 생산공장을 가동 중이며 2025년 5공장 완공 시 연간 78만 4천 리터의 세계 최대 바이오의약품 생산능력을 보유하게 되어, 다국적 제약사들의 바이오의약품 위탁생산 수주를 대거 확보하고 있다. 이러한 민간 역량을 바탕으로 정부는 2024년 상반기에 「바이오 국가첨단전략산업 특화단지」를 지정하여 인천 송도 등지에 생산 거점을 더욱

강화할 계획이다. 법·제도 측면에서는 2020년 「첨단재생의료 및 바이오의약품 안전·지원에 관한 법률」을 제정하여 세포치료, 유전자치료 등 첨단재생의료의 임상시험과 제품화를 지원하고 있으며, 2022년 「국가첨단전략산업법」을 시행하여 반도체, 이차전지와 함께 백신·바이오의약품을 국가 전략산업으로 선정하고 세제혜택, 인허가 특례 등 지원 근거를 마련하였다. 또한 바이오 인력양성을 위해 석박사급 연구자 뿐 아니라 바이오 생산 전문인력 양성 사업을 확대하고 있고, 데이터 기반 바이오 혁신을 위해 100만 명 규모의 바이오 빅데이터 구축, 병원 임상데이터 연계 등을 추진 중이다.

또한 디지털 기술력과 제조 인프라를 강점으로 디지털 헬스케어, AI 신약개발, 바이오 생산허브 등의 분야에 선택과 집중을 하고 있으며, 정부 정책도 이러한 민간 역량을 뒷받침하는 방향으로 전개되고 있다. 그리고 국내 주요 첨단바이오 기술개발을 추동하는 혁신주체들이 활동하고 있으나 아직까지 합성생물학 원천기술이나 바이오파운드리 인프라는 선진국에 비해 경쟁력이 낮은 상황이다.

과학기술정보통신부·농림축산식품부·산업통상자원부를 포함한 10개 관계부처에서 합동으로 수립한 「첨단바이오 이니셔티브」 중 하나로, ‘바이오 가치사슬’ 강화를 기본 방향으로 2035 글로벌 바이오 강국 도약을 비전으로 제시하고 있다. 또한 디지털 바이오 육성, 바이오 제조혁신(소재산업의 생명공학 기반 전환), 바이오 의료혁신(의료기술혁신을 통한 국민 삶의 질 향상), 인류공동의 난제해결(감염병·기후변화)을 주요 미션으로 설정하고 있다.

〈표 3-9〉 첨단바이오 이니셔티브 주요 내용

구분	주요 내용
디지털 바이오 육성 (고품질 바이오데이터 확보, AI, 디지털융합 플랫폼 개발)	· 산재된 바이오데이터 통합적 확보 및 품질관리·고도화 · AI·디지털 기술융합 혁신플랫폼을 개발 및 국가 바이오 디지털 플랫폼구축(바이오 대전환 대응·신개념 제품·서비스 창출)
바이오 제조혁신 (합성생물학 기반기술, 바이오파운드리 플랫폼, 바이오 소부장 플랫폼)	· 바이오부품의 설계 및 합성생물학 요소기술 확보를 통한 산업화 및 바이오파운드리 구축·핵심기반기술 장비 국산화(바이오 제조 자동화·고속화 추진) · 바이오 공정기반 소재부품장비 산업 육성을 통한 바이오제조 공정 비용·기간 획기적 감축(바이오+융합 신산업 창출)
첨단바이오 의료기술 혁신 (세계 최초연구, 백신·치료제 플랫폼, 첨단의료기술)	· 의료분야의 새로운 혁신을 이끌 파괴적이고 창의적인 연구에 도전하여 세계 최초의 연구성과 확보 · 플랫폼 기술확보, 첨단 의료기술 상용화(보건의료 현안대응)

구분	주요 내용
인류 공동 난제 해결 (기후변화, 식량부족, 감염병)	· 첨단바이오를 통한 탄소중립 이행 지속가능성 강화 및 농수 산업 기술혁신·대체식품 개발을 통한 식량주권 확보 · 신변종 감염병 위협에 중장기적 대비를 위한 핵심기술 자립화

자료: 관계부처합동(2024.4.25.) 내용을 참고하여 연구진 재정리

바이오 분야가 산업·안보·사회복지 전반의 글로벌 경제·안보 패러다임을 급속하게 바꿀 3대 게임체인저 과학기술 중 하나로 부상하면서, 국내 바이오(생명과학) 역량을 결집하는 범국가적 리더십과 구심점이 필요하였다. 또한 안보 팬데믹 시기를 거치며 바이오 제조기술이 자국 안보의 핵심요소로 부각되기 시작하였으며, 글로벌 바이오경제 시대 선도적 대응을 위해 바이오 산업 육성의 필요성이 강조되었다. 이에 바이오 전 분야 24명 민간위원(산학연병 전문가) 및 12명의 정부위원(생명과학 관계 부처장관 등)으로 구성된 「국가바이오위원회」가 출범되었다(25.1월)⁷⁰⁾. 바이오 기술과 산업 전반에 관한 국가역량을 결집하여 정책 수립·연구개발·산업 육성·규제 해소 등 사항을 효율적으로 심의·조정하고 있는 범부처 최상위 민간 거버넌스이다.

이후 세계 생명과학 5대 강국 도약을 위한 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 보건복지부 등 범부처 합동으로 「대한민국 생명과학(바이오) 대전환 전략」이 수립되었다.⁷¹⁾ 생명과학(바이오) 분야 전주기 혁신을 위해 ① 한국형 생명과학 산학협력지구(바이오 클러스터 구축(인프라 대전환), ② 바이오 기술을 다양한 산업에 파급하여 혁신을 가속화하고, 데이터 기반 R&D 패러다임 전환과 R&D 투자 체질개선을 통한 바이오 기술주권을 확립(연구개발 대전환), ③ 바이오 기업의 제품화와 제조의 근본적 혁신을 지원하고, 기업 성장 촉진, 바이오 의약품 CDMO시장 주도, 신시장 확보 등을 통한 바이오 산업을 반도체를 잇는 대한민국 대표 성장동력으로 육성(산업 대전환)과 같이 3가지 측면에서 핵심과제를 도출하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2025.1.23).

70) 대한민국 정책브리핑(2025.1.23.), 「첨단바이오 시대 이끌 '국가바이오위원회' 출범」, <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148938986> (검색일 2025.11.23.)

71) 대한민국 정책브리핑(2025.1.23.)

<표 3-10> 대한민국 바이오 대전환 주요 내용

구분	주요 내용
인프라 대전환 (Infrastructure Transformation)	· 상생의 바이오 클러스터로 지역·분야를 넘어서는 유기체적 협력 추진 · 장벽을 뛰어넘는 제도기반 혁신으로 역동적 바이오 경제 달성 · 현장에 부리를 둔 인재확보(공백 없는 성장 동력)
R&D 대전환 (Innovation Transformation)	· 바이오+X 기술 융합: 혁신의 가속화, 파급 및 인류 난제 해결 · 데이터 기반 바이오 R&D 혁신: 바이오 R&D 패러다임 전환 · 바이오 R&D 추진체계 혁신: 바이오 First-Mover로 도약
산업 대전환 (Industry Transformation)	· 기술 사업화: 제품 및 제조 경쟁력 강화 · 기업 성장 촉진: 바이오 성장 사다리 구축 · 더 큰 시장으로 도약: 바이오를 반도체를 잇는 대표산업으로 육성

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2025.1.23.) 재정리

‘생명공학육성 기본계획’은 생명공학육성법 제5조 및 동법시행령 제2조에 따라 과학기술정보통신부 등 15개 부처가 공동으로 수립하는 생명공학 분야 R&D 최상위 법정계획이다. 「제3차 생명공학육성기본계획(2017-2026)」에서는 바이오 R&D 혁신의 30대 전략분야에 합성생물학이 포함되었으며, 특히 국가 생태계 기반 조성에서 합성생물학 등의 범용 유망기술 촉진 법령 근거 마련이 계획되면서 합성생물학을 주목하기 시작하였다. 이후 바이오 대전환기 도래, 주요국들의 바이오 기술 전략기술화 및 기술확보 경쟁, 바이오 선도국으로 도약하기 위한 기술 및 산업역량확보의 필요성에 의해 ‘제4차 생명공학육성 기본계획(2023-2032)(안) 법정계획이 수립되었다(생명공학종합정책심의회, 2023.6.7.)

2025년 4월 한국에서 세계 최초로 첨단바이오 분야의 대표기술인 합성생물학을 전략적으로 육성하기 위한 「합성생물학 육성법」이 제정되었다. 이는 국가 차원의 합성생물학 육성 및 안전관리 규정을 마련한 것으로, 국무회의 의결 및 공포를 거친 후 1년의 경과 기간을 둔 뒤 2026년 4월부터 시행될 예정이다. 또한 차질 없는 시행을 위해 시행령 등 하위법령 제정 및 지침(가이드라인) 마련 등의 후속조치를 추진할 계획에 있다.

주요 내용으로는 ① 국가차원의 합성생물학 육성 및 추진체계 마련, ② 합성생물학 연구개발 촉진 및 지원, ③ 합성생물학 연구기반 구축 및 환경조성 ④ 연구개발 지침, 안전관리체계 구축·운영, 사회적 이해증진 등 책임관리가 있다. 특히, 국가 차원에서 합성생물학 연구개발(R&D)을 촉진하고 책임 있는 기술개발을 위한 법적 체계를 구축

하기 위해 과학기술정보통신부 장관은 관계부처 의견을 수렴해 합성생물학 육성 기본계획을 5년마다 수립(제5조)해야 하는 등의 법적 근거가 마련하였으며, 합성생물학 연구기반의 구축과 환경조성을 위해 생물학적 제조공장인 바이오파운드리 구축·운영에 대한 내용이 규정(제19조)에 명시되어 있다. 또한 불확실성을 사전에 예방하고 보다 자율적이고 안전한 연구환경을 조성하기 위해 연구개발 지침을 수립하여 책임관리에 대한 내용(제25조)이 규정되어 있다.⁷²⁾

〈표 3-11〉 합성생물학 육성법 주요 내용

구분	주요 내용
국가차원의 합성생물학 육성 및 추진체계 마련	· 과학기술정보통신부 장관은 관계부처의 의견을 수렴하여 합성생물학 육성을 위한 합성생물학 육성 기본계획을 5년마다 수립하여야 한다(제5조) · 합성생물학 발전협의회 설치·운영의 법적 근거를 마련(제12조) · 합성생물학 육성 정책 수립을 효율적으로 지원하기 위한 정책전문기관을 지정할 수 있다(제13조)
합성생물학 연구개발 촉진 및 지원	· 기본계획의 효율적 추진을 위한 합성생물학 국가연구개발사업 추진 근거를 마련(제14조) · 과기정통부 장관은 합성생물학의 연구개발 혁신과 확산 및 산학연 간 유기적인 협력체계 구축을 위해 연구개발 거점기관을 지정할 수 있다(제15조)
합성생물학 연구기반 구축 및 환경조성	· 정부는 합성생물학 연구개발 및 활용을 위한 핵심 기반시설(인프라)인 생물학적 제조공장(바이오파운드리)을 구축·운영할 수 있다(제19조) · 합성생물학 연구데이터 활용에 필요한 시책을 수립·시행할 수 있다(제21조) · 합성생물학 관련 성과확산 및 상호 호환성 확보 등을 위하여 합성생물학 표준화에 관한 시책을 수립·추진할 수 있다(제22조) · 합성생물학 전문인력 양성·확보(제23조) 및 국제협력 추진을 촉진(제24조)하기 위한 법적근거 마련
연구개발 지침, 안전관리체계 구축·운영, 사회적 이해증진 등 책임관리	· 합성생물학 발전으로 인한 불확실성을 사전에 예방하고 자율적이고 안전한 연구환경을 조성하기 위하여 과기정통부 장관은 합성생물학 연구개발 지침을 수립할 수 있다(제25조) · 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 안전관리체계를 구축·운영할 수 있다(제26조) · 합성생물학 육성에 관한 시책을 수립하는 경우 이해관계자 의견을 수렴해야 하며(제27조), 사회적 이해증진과 공감대 확산을 위해 필요한 사업을 추진할 수 있다(제28조)

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2025.4.2.)

국가전략기술 중 하나로 선정된 첨단바이오 분야는, 2024년 세법 개정 후속 시행령 개정안(기획재정부 보도자료, 2025.1.16.) 및 2025년 세제개편안(기획재정부 보

72) 국가법령정보센터, 「합성생물학육성법」, <https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=270733&efYd=20260423> (검색일 2025.11.23.)

도자료, 2025.7.31.)을 통하여 사업화 시설 등에 대하여 세액공제를 받고 있다. 구체적으로, 바이오 의약품을 포함한 첨단 전략산업 R&D 및 시설투자 활성화를 위해 기존 일반 R&D 대비 높은 세액공제율(중소 40~50%, 중견·대기업 30~40%)이 적용되었으나 세부기술 대상이 확대되어 최대 50% 세액공제가 가능해졌다. 또한 「첨단조세 특례제한법」⁷³⁾의 경우 신성장 원천기술 연구개발 세액공제를 통해 일반 연구인력개발비 세액공제와 병행적용이 가능하여 기업의 연구개발 투자의 실질적 세부담 경감효과가 있다. 또한 통합투자세액공제 대상에 바이오의약품 분야가 추가되었다.

제4차 생명공학육성 기본계획(2021~2030)에서의 「합성생물학의 핵심인프라 바이오 파운드리 구축」을 목표로, 2030년까지 단계별 구축을 통해 바이오제조 기반을 확보하고자 하고 있다. 먼저, 1단계 국가 공공 바이오파운드리 구축에서는 신소재, 첨단 의약품 등 공급망·안보·산업적 전략분야를 우선 구축을 지원하고(과학기술정보통신부·산업통상자원부), 2단계 분야별 특화 공공 바이오파운드리 구축을 통해 농식품·해양·첨단신약·에너지 등 산업별 전문화된 인프라와 서비스를 제공하는 인프라를 구축 예정이다.

한편, 국가신약개발사업(2021~2030, 과학기술정보통신부·보건복지부·산업통상자원부) 및 혁신신약 기초기반기술개발사업(2022~2026, 과학기술정보통신부) 등의 R&D 사업을 통하여, 혁신 신약 개발을 지원하고 있다. 또한 「초기단계 연구부터 사업화까지 단절 없는 맞춤형 지원 강화」를 위해 범부처 협력 연구개발 사업을 확대하고 있다. 국가신약개발사업(2021~2030), 범부처재생의료기술개발(2021~2030) 등의 관련 사업들을 차질 없이 진행하고, 바이오파운드리 구축(과학기술정보통신·산업통상자원부), CAR-X 치료제 개발(과학기술정보통신·보건복지부·식품의약품안전처), 마이크로바이옴 핵심기술개발(과학기술정보통신·보건복지부·산업통상자원부·농림축산식품부·식품의약품안전처·질병관리청) 등 신규 협력분야의 발굴 및 기획을 추진한다. 그리고, 유망 중소벤처기업이 파급효과가 큰 혁신적 R&D에 과감히 도전할 수 있도록, 도전적·혁신적 과제를 제시하고 대규모 자금을 지원하는 중소벤처기업부의 전략 기술 테마별 프로젝트(Deep-tech Challenge Project)에서도(중소벤처기업부 보도

73) 국가법령정보센터 웹사이트, 「조세특례제한법」, <https://law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=276147#AJAX> (검색일: 2025.11.25.)

자료, 2024.12.19.), 2024년 12월 기준 선정된 6개 기업 중 첨단바이오 분야에서는 2개 기업⁷⁴⁾이 선정되어 지원을 받고 있다.

2024년 처음 신설된 「보스톤 코리아 프로젝트」는 첨단바이오 분야 한국과 미국의 국제공동연구를 지원하고 있다. 과학기술정보통신부와 보건복지부가 공동으로 사업을 지원하고 범부처 공동사업단인 보스톤 코리아 공동연구개발 사업단을 구성하여 과제 기획·평가·관리, 성과교류·확산 등을 담당한다. 이 사업은 양국의 첨단바이오 분야 우수연구자와 연구그룹 간 컨소시엄 구성을 통한 국제공동연구를 핵심 목표로 하고 있으며, 2024년에는 17개의 우수과제가 선정되었다(보건복지부 보도자료, 2024.10.25.). 이 외에도 국가 첨단바이오 정책방향에 따라 12대 국가전략기술 중 첨단바이오 분야에 해당하는 합성생물학, 감염병백신·치료, 유전자·세포치료, 디지털헬스 데이터 분석·활용 등 총 4개 분야를 세분화하여 지원한다. 유형으로는 ①국가전략기술 확보형 과제(연 30억원, 총 4년), 첨단바이오 분야 개별 연구자들의 현장 수요에 기반한 ②자유공모형 과제(연 20억원, 총 4년)로 구성되어 있다. 해당 공고는 국내 우수 연구기관 뿐만 아니라 미국 유수의 첨단바이오 분야 대학·병원·연구소가 공동 연구기관으로 함께 지원하여 국제협력 기반을 강화하였다. 또한 국제공동연구의 특성을 고려하여 미국평가단의 평가 절차를 도입하여 국내평가단과 종합적으로 반영한 과제를 선정하여 약 4년간 미국 공동연구개발 기관 등과 함께 한미 공동연구를 수행할 예정에 있다.

첨단바이오 분야 창업 및 스타트업 지원을 위하여 그린바이오 펀드(농림축산식품부), K-바이오 백신펜드(보건복지부) 등 바이오 신생기업 지원을 위한 민관 합동 바이오전용 펀드 조성을 확대하고 있으며, 병원·연구기관의 우수 연구장비·시설을 창업 초기기업이 사용가능한 플랫폼인 바이오 코어퍼실리티(Core Facility) 구축사업을 통해(2022-2028, 과학기술정보통신부) 창업 초기 벤처기업의 효율적인 성장을 촉진하고 있다. 또한 산업통상부가 주관하는 「첨단바이오소재 사업화 지원 프로그램」⁷⁵⁾은 첨단바이오 소재 기술개발 완료 및 해당기술을 적용한 제품⁷⁶⁾의 제품화 및 양산화 과정에

74) '에어스(AI기반 맞춤형 골관절 이식재 임베디드 개발), 씨드모젠(AAV 기반 유전자 치료제 산업화 신기술 개발)

75) 기업마당 웹사이트, 「2025년 3차 첨단 바이오 소재 사업화 지원 사업 기업지원 공고」 https://www.bizinfo.go.kr/web/lay1/bbs/S1T122C128/AS/74/view.do?pbld=PBLLN_000000000109955 (검색일: 2025.10.27)

76) 개별인정형원료, 기능성식품, 기능성화장품, 고령특화 제품, 바이오의약품, 의료기기, 반려동물용제품 등

서의 시험평가 및 인증, 마케팅 등을 지원하고 있다.

또한 창업기업이 글로벌 혁신기업으로 빠르게 성장할 수 있도록 「바이오 산업 고도화를 위한 클러스터 조성」도 추진 중에 있다. 신약 후보물질 발굴이 사업화로 이어지는 특화지원 체계를 구축하고(신약-K-바이오 랩허브, 2023~2031, 중소벤처기업부), 종자, 동물용의약품 등 분야별 특성에 따른 제품실증 및 생산 종합지원허브를 육성할 계획이다(그린-농생명그린바이오 6대거점, 농림축산식품부).

나아가, 바이오 산업 분야에서의 인공지능 기술의 적용과 활용을 장려하기 위하여 「신약개발 인공지능 경진대회(Boost up AI)」 등의 사업도 추진하고 있다. 이는 국가 바이오소재 클러스터인 한국화합물은행(KCB) 보유 데이터를 활용해 인공지능(AI) 예측모형을 개발하는 대회로, 신약개발 초기단계의 효율성 및 성공가능성을 높일 수 있는 다양한 아이디어를 공모하고 있다(과학기술정보통신부 보도자료, 2025.6.22.).

「바이오 핵심분야 규제혁신 강화 및 선도분야 규제지연 적극 해소」를 위해 제4차 생명공학육성 기본계획(2021~2030)에서는 혁신적 의료기기, 첨단뇌과학 등의 기술의 발전속도가 빠르고 규제 영향이 큰 중점분야를 대상으로 규제개선을 추진한다. 이 예따라 BMI 관련 IRB(기관생명윤리위원회) 가이드라인을 포함한 연구윤리 가이드라인(~2028) 등을 마련하는 것을 목표로 하고 있다. 또한 신기술 제품개발 국가R&D 사업의 기획단계부터 기술-규제 정합성을 검토하여 필요한 규제 기술개발 및 규제를 지원한다(식품의약품안전처). 바이오 혁신기술 규제지원 플랫폼 구축사업 추진(2023~2030, 과학기술정보통신부) 등 ‘국가 혁신기술 규제과학지원TF’ 운영을 통해 규제공백, 기존 규제적용 부적합 분야를 발굴하여 선제적으로 대응하고자 한다. 이 중 오송첨단의료산업진흥재단 기술 및 인프라를 활용한 규제연계 지원 활성화와 의료제품 사업화 생태계 조성을 목적으로 한 2025바이오 혁신기술 규제지원 플랫폼 구축사업⁷⁷⁾ 신규과제가 모집된바 있다. 혁신적 신기술의 연구개발과 제품화 과정에서의 어려움을 갖고 있는 국내 산·학·연·병을 대상으로 기술 규제를 지원하게 된다.

2025년 2월 시행된 「첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률

77) 과학기술정보통신부 웹사이트, 「2025년도 바이오 혁신기술 규제지원 플랫폼 구축 사업 신규과제 공고」, <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=311&mPid=121&bbsSeqNo=100&nttSeqNo=3179310> (검색일: 2025.10.29.)

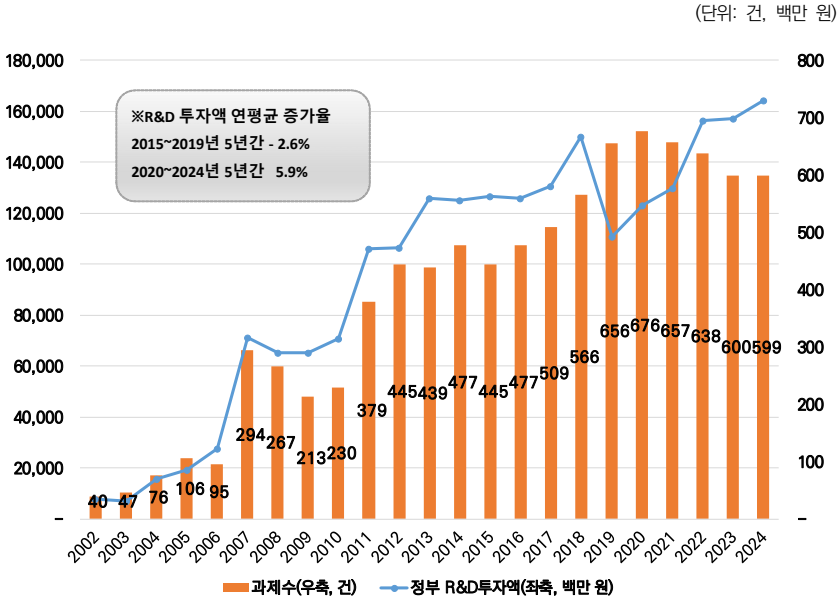
(첨단재생바이오법)』에서는 규제과학센터가 설립 및 지정되어 장기추적조사 체계가 운영 중에 있다. 또한 첨단바이오의약품 임상시험이 치료로 연계되는 경로가 마련되었다(국무조정실 보도자료, 2025.2.13.). 이외에도 기존의 첨단재생의료 치료의 경우 임상연구를 완료한 이후에 의료기관에서 신청가능하였으나, 규제샌드박스 특례를 통하여 첨단바이오의약품 허가를 위한 임상시험이 완료된 이후에도 재생의료 치료를 신청⁷⁸⁾할 수 있게 되는 등 첨단재생의료 치료 활성화 및 바이오 산업 육성을 위하여 규제 정책도 혁신친화적으로 지원하고 있다.

한편, 국내 R&D 투자 동향 및 기술개발 주체를 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)를 통해 분석하였으며, NTIS 등록 과제 중 합성생물학, 바이오파운드리 관련 키워드⁷⁹⁾ 검색 결과 2002~2025년 동안 국가 R&D 투자 누적규모는 약 2조 2천억 원이고 누적 과제 수는 9,089건으로 나타났다. 투자 규모 성장 측면에서 2015~2019년 5년 동안에는 연평균 2.6% 감소했으나 최근 5년(2020년~2024년) 동안에는 연평균 5.9%씩 증가했다. 이는 2019년 COVID 19 팬데믹이 발생한 시점을 기준으로 투자 증가율이 급격히 증가하는 모습에서도 알 수 있다.

78) 데일리팜(2025.2.14.), 「첨단재생의료 임상연구에 수입 원료세포 사용 허용」, <https://www.dailypharm.com/Users/News/NewsView.html?ID=320399> (검색일: 2025.10.27.)

79) 검색 키워드: "합성생물학"|"합성 생물학"|"대사공학"|"대사 공학"|"유전자회로"|"유전자 회로"|"시스템생물학"|"시스템 생물학"|"바이오부품"|"바이오 부품"|"세포공장"|"세포 공장"|"바이오파운드리"|"바이오 파운드리"|"유전체편집"|"유전체 편집"|"합성대사"|"합성 대사"|"바이오융합"|"바이오 융합"|"효소공학"|"효소 공학"|"인공미생물"|"인공 미생물"|"DNA합성"|"DNA 합성"|

[그림 3-6] NTIS에 등록된 합성생물학, 바이오파운드리 관련 R&D과제 투자규모 및 과제 수 (2022~2025년)



주: NTIS 검색식은 표에 나타난 국내 대표적인 합성생물학, 바이오파운드리 사업 내 R&D 하위 과제들의 키워드 중 합성생물학에서 범용적으로 쓰이는 키워드 이면서 동시에 빈도수가 10회 이상인 키워드로 구성

자료: NTIS(<https://www.ntis.go.kr/ThMain.do>) 검색 데이터를 활용하여 연구진 작성

합성생물학 분야 기술개발은 「바이오의료기술개발사업」과 「합성생물학핵심기술개발사업」을 통해서도 지원하고 있다. 「합성생물학핵심기술개발사업」은 과기정통부가 2024~2028년간 총 463억 원을 투입하여 합성생물학 6대 전략분야 핵심기술개발 및 국제협력을 지원하는 사업으로 2024년에 약 73억 원이 투입되었고 2025년에는 24억 원 증가한 97억 원이 투입될 예정이다. 바이오파운드리 구축 및 기술개발 투자와 관련해서는 2018년부터 성균관대학교 바이오파운드리센터의 바이오파운드리 원천 기술개발, 한국생명공학연구원의 바이오파운드리 베타 시설 구축에 국가 R&D 투자가 이루어진 바 있다. 그리고 올해 2025년부터 5년간 「국가 통합바이오파운드리 인프라 및 활용기반 구축사업」을 통해 약 1,263억 원을 투입하여 바이오파운드리 시설을 구축하고 이와 동시에 바이오파운드리의 DBTL워크플로우 기반기술과 기기·장비고도화에 대한 신규 R&D 사업도 추진되고 있다.

<표 3-12> 국내 합성생물학, 바이오파운드리 관련 주요 국가 R&D 사업

구분	주무 부처	사업명	각 분야 관련 내역사업명
합성생물학 기술개발	과학기술 정보통신부	바이오의료기술개발사업 (‘04~계속)	· 차세대바이오, 첨단GW바이오, 코리아 바이오 그랜드 챌린지 등
		글로벌프론티어사업 (‘14~’20)	· 지능형 바이오시스템 설계 및 합성 연구
		합성생물학핵심기술개발사업	· 합성생물학핵심기술개발 · 합성생물학 글로벌기술선도 국제협력
	농촌진흥청	차세대바이오그린21사업 (‘11~’20)	· 시스템합성 농생명공학사업
		바이오그린 연계 농생명혁신기술개발 (‘21~’22) * 차세대바이오그린21 후속사업	· 시스템 합성 농생명공학 혁신 기술개발
바이오파운드리 구축 및 기술개발	과학기술 정보통신부	한국생명공학연구원 주요 사업 (‘19~’24)	· 유전체 설계 기반 합성생물학 플랫폼 기술 구축 및 활용 (바이오파운드리 베타 시설 구축)
	산업통상자원부	바이오 산업기술개발사업 (‘09~계속)	· 고부가 바이오 산업을 위한 산업미생물 제작용 유전자편집 기술 기반 자동화 플랫폼 원천 기술개발(‘18~’21)
	과학기술 정보통신부, 산업통상자원부	바이오파운드리 인프라 및 활용기반 구축 사업 (‘25~’29(예정))	· 바이오파운드리 인프라구축 · 바이오파운드리 산업생태계 확산
	과학기술 정보통신부	바이오파운드리 기반기술개발사업 (‘25~’29(예정))	· 바이오파운드리 기반 기술개발 (DBTL요소기술 개발)
		바이오파운드리 핵심기기 및 장비고도화 기술개발사업 (‘25~’29(예정))	· 바이오파운드리용 장비 원천 기술 확보

자료: 연구진 정리

공공 및 학계 부문의 합성생물학 기술개발은 한국생명공학연구원(KRIBB)과 KAIST를 주축으로 이루어지고 있다. 한국생명공학연구원은 합성생물학연구소와 바이오파운드리 베타시설을 기반으로 미생물 세포공장, 산업용 효소, 생분해성 소재를 개발하고 있다. 또한 글로벌 파운드리 연합(GBA)에 참여하여 표준·상호운용성 확립에 기여하고 있다. KAIST는 국내 시스템생명공학 및 시스템대사공학 분야 개척하였으며, 한국생명공학연구원과 협력하여 바이오파운드리 및 합성생물학 공동연구를 수

행하고 있다. 산업계 부문에서는 다양한 기업이 합성생물학 기술을 활용하여 비즈니스를 하고 있다. CJ제일제당은 민간에서 최초로 바이오파운드리를 활용하여 균주 개발 및 생산 공정의 자동화를 실현했다. 주로 아미노산, 식품첨가물 등 다양한 고부가가치 바이오소재를 생산하고 있다. CJ바이오사이언스는 마이크로바이옴 기반 치료제를 연구개발하고 있고, 클라우드 기반 미생물 및 마이크로바이옴 분석서비스, 개인맞춤형 헬스케어 등 서비스를 기획하고 있다. 삼성바이오로직스는 CDMO 역량을 바탕으로 mRNA 기술개발 등 사업영역을 확대할 계획이고, 대상BIO는 발효기술 기반의 아미노산 신소재와 Bio-CMO 사업을 운영하고 있다. 바이오니아는 유전자 합성, 분자 진단 키트, 신약 개발 등 다양한 분야에서 활동하고 있고, 알테오젠은 체액물 융합 기술과 히알루로니다아제 원천기술(Hybrozyme™)을 개발하고 있다. 제노포커스는 유전자 분석부터 게놈편집, 단백질개발, 발효와 제형화 등 전체 프로세스를 독자적으로 실현할 수 있는 플랫폼 보유하고 있으며, 2024년 HLB 그룹이 26%의 지분을 인수하면서 건기식·화장품 분야 사업에서의 시너지가 기대되고 있다.

종합해보면, 국내에서는 첨단바이오 분야 연구개발은 활성화되고 있으나 아직 국내 기업이 글로벌 시장을 주도하거나 연구개발 성과가 본격적으로 확산되고 있지는 않고 있다. 특히 국내 합성생물학 산업은 아직 초기 산업 형성 단계에 있고 합성생물학 기술영향평가가 비교적 최근에 이루어졌으며 「합성생물학 육성법」도 2026년 시행을 앞두고 있는 상황이다. 합성생물학 기반 제품은 그 특성상 기존 의약품·화학제품·식품 등 복수의 규제 체계에 걸쳐 있어, 산업이 본격화될 경우 부처별 분절적 대응으로 인한 허가 지연과 불확실성이 발생할 가능성이 있다. 그간 국내 바이오 산업에서 규제 체계의 경직성이 상업화의 주요 장애 요인으로 지적되어 온 만큼, 합성생물학 분야에서는 이러한 문제가 반복되지 않도록 선제적 대응이 필요하다. 특히 바이오파운드리를 통한 신속한 연구개발이 가능해진 환경에서 규제 단계가 병목이 될 경우 상업화 속도가 저해되고 글로벌 시장 선점 기회를 상실할 우려가 있다. 따라서 산업 초기 단계인 현재, 증가하고 있는 합성생물학 및 바이오파운드리 관련 국가 R&D 사업과 연계하여 연구개발-제조-허가가 신속히 이루어질 수 있는 통합적 규제 체계를 구축하는 전략이 요구된다고 할 수 있다.

또한, 바이오파운드리 기술적 특성을 고려할 때 국제표준 선점은 핵심 전략 과제로 다룰 필요가 있다. 앞서 살펴본 바와 같이 합성생물학과 바이오파운드리는 표준화 모듈화를 중심으로 생물학적 부품의 상호호환성과 재현성 확보가 기술 경쟁력의 핵심이다. 이는 곧 바이오파운드리 생태계에서 표준을 선점하는 국가가 글로벌 플랫폼의 기준을 정의하고 시장 지배력을 확보할 수 있음을 의미한다. 그래서 영국의 ISO/TC276과 일본이 ISO16578 발행을 주도하듯 주요국은 이러한 전략적 중요성을 인식하고 표준화 활동을 적극 추진하고 있다. 국제표준 경쟁에서 뒤처질 경우, 국내에서 개발한 바이오부품과 공정이 글로벌 플랫폼과 호환되지 않거나 해외 표준에 종속되어 로열티를 지불해야 하는 상황이 발생할 수 있다. 현재 한국생명공학연구원이 글로벌 바이오파운드리 연합(GBA)에 참여하여 표준·상호운용성 확립에 기여하고 있으나, 국제표준 개발을 주도하는 단계에는 이르지 못한 상황이다. 따라서 합성생물학 산업이 본격화되기 이전인 현 시점에서 특히 확보와 국제표준화를 연계하는 전략적 접근이 이루어질 필요가 있다.

제3절 첨단바이오 기술 및 산업경쟁력 분석

본 절에서는 첨단바이오의 핵심 기술인 합성생물학과 바이오파운드리 분야에서 나타나는 주요국들의 시장 규모와 연구개발(R&D) 투자 현황, 논문 및 특허 현황 등을 분석하여 첨단바이오의 기술 경쟁력을 비교하고, 이를 토대로 한국의 상대적 경쟁력을 평가한다. 이를 통해 한국의 기술력과 산업 기반의 위치성을 객관적으로 진단하며, 경쟁력을 확보하기 위한 전략을 모색하고자 한다. 특히 데이터 기반의 분석과 현시기술우위지수(Revealed Technological Advantage, RTA) 산출을 통해 세부 분야별로 한국이 상대적 위치를 파악하고, 분석 결과를 바탕으로 첨단바이오 산업 발전을 위한 혁신 전략 및 정책의 방향을 제시하는 것을 목표로 한다.

1. 첨단바이오 연구역량 진단: 합성생물학 연구 중심⁸⁰⁾

미국은 합성생물학 관련하여 정부 및 민간 R&D 투자를 약 74.6억 달러 규모로 진행했고 영국은 규모 면에서는 미국에 이은 2위 규모이지만 자국 전체 R&D 대비 합성생물학 투자비중은 0.81%로 가장 높다. 중국의 합성생물학 정부 및 민간 R&D 투자는 상대적으로 낮은 수준으로 집계되지만, 구체적인 국가 내부 투자액이 더 있을 것으로 예상된다.⁸¹⁾ 일본은 약 1.9조 원 규모로 주요국 중 중위권 수준이고 한국의 R&D 투자 규모는 약 36억 원 규모에 투자 비중은 0.11%로 상대적으로 매우 낮은 규모이다. 이는 미국의 1%에도 못 미치는 규모이다(정일영 외, 2023).

80) 본 보고서의 일부 내용은 저자의 선행 게재물(조원선, 2025.4.14.) 바탕으로 수정·보완함

81) 중국은 국가 중점 기초연구발전계획 하에서 다양한 R&D 과제를 부여하고 있으나 구체적인 투자 규모는 미공개

〈표 3-13〉 주요국 합성생물학 R&D 현황

(단위: 만 달러)

국가	투자금액	투자비중	논문 수	논문 인용률	특허 수
미국	746,193	0.54%	646,206	60.2%	693,965건
중국	14,927	0.29%	202,503	30.4%	96,205건
영국	209,665	0.81%	154,057	55.9%	52,907건
독일	83,154	0.25%	136,795	52.0%	70,688건
일본	19,005	0.26%	82,526	46.6%	58,420건
스위스	47,614	0.48%	38,972	65.4%	52,135건
한국	366	0.11%	33,321	40.8%	15,867건

자료: 정일영 외(2023), p. 46

다음으로는 호주 전략정책연구소(Australian Strategic Policy Institute, ASPI)가 제공하는 데이터를 기반으로 전 세계 합성생물학 기술경쟁력을 평가하였다. ASPI는 2003년부터 2023년 그리고 2019년부터 2023년까지의 연구 성과를 중심으로 국가별 연구 기여도, 역사적 성과 및 인재 이동 현황 등을 제시한다⁸²⁾. 본 연구에서 활용한 ASPI의 Tech Tracker는 Web of Science Core Collection 데이터베이스에 기반하며 핵심신흥기술 분야에서 각국의 경쟁력을 비교·분석하는 데 활용된다. 이 중 질적(quality) 지표로서 고인용 논문 비율, H-지수, 세계 최고 연구기관 수 등을 사용하여 각국의 연구 역량을 측정한다.⁸³⁾ 국가별 연구 기여도 비교에서는 각국의 고인용 논문 비율과 H-지수를 통해 분석한다. 그리고 ORICD 데이터를 기반으로 연구자의 경력 궤적 역시 추적하며 국가 간 인재 유입 및 유출 현황까지 분석이 가능하다.

ASPI 데이터를 기반으로 각국의 합성생물학 관련 분야 연구기여도를 평가하였다. 각 국가별로 5년(2019~2023년)동안 발표한 논문의 질적 성과를 기준으로 보면 중국은 H-지수에서 108점으로 합성생물학 분야에서 강한 연구 영향력과 생산성이 나타난다. 이어서 미국(79점), 영국(39점), 독일(38점), 인도와 한국(각각 36점)으로 나타난다. 중국과 미국이 H-지수에서 높은 순위를 기록한 것의 의미는, 합성생물학 분야 연구의 생산성뿐만 아니라 연구의 질적 우수성을 확보했다는 의미이다.

82) ASPI의 합성생물학 Tech Tracker는 Gaida et al.,(2023)이 제안한 인용 방식에 따라 작성

83) 고인용 논문 지표는 피인용 횟수 기준 상위 10%에 속하는 논문의 비중을 나타내고, H-지수는 원래 개인 연구자의 생산성과 학술적 파급력을 측정하기 위해 고안되었으나, 현재는 국가 및 기관 차원의 연구 역량 평가에도 광범위하게 적용 중이며, 세계 최고 연구기관 수는 국가별 연구 집약도와 선도적 위치를 나타내는 지표임

<표 3-14> 국가별 합성생물학 관련 논문 H-지수

순위	국가	H-지수	순위	국가	H-지수
1	중국	108	6	한국	36
2	미국	79	7	호주	29
3	영국	39	8	이탈리아	29
4	독일	38	9	스위스	29
5	이란	36	10	이란	28

자료: ASPI Tech Traker(<https://techtracker.aspi.org.au>) 기반으로 연구진 작성

더 나아가 중국은 전체 연구 논문 출판량에서 38.1%의 비중을 차지한 것으로 나타나며 최근 5년간의 연구활동 수행 역시 중국이 우수하다고 평가된다. 그 뒤를 이어 미국(15%)이 2위를 차지하고 있으나 중국과는 두 배 이상의 격차가 나타나고 있다. 상위권에는 인도(4.3%), 영국(4.1%), 독일(4.0%), 한국(2.6%)등이 위치하고 있으나, 중국과 나머지 국가들이 명확하게 생산량 차이가 나타난다.

<표 3-15> 국가별 합성생물학 관련 논문 점유율

순위	국가	점유율(%)	순위	국가	점유율(%)
1	중국	38.1	6	독일	4.0
2	미국	16.0	7	이탈리아	2.7
3	기타 국가	9.3	8	일본	2.6
4	인도	4.3	9	한국	2.6
5	영국	4.1	10	프랑스	2.0

자료: ASPI Tech Traker(<https://techtracker.aspi.org.au>) 기반으로 연구진 작성

질적지표를 구체적으로 보면, 중국은 여전히 1위로 위치함과 더불어서 양적 지표에서 나타난 점유율인 38.1%다 높고 과반을 차지하는 57.7%로 경쟁력이 질적으로 더 강화됨이 나타난다. 상위권 국가들은 중국의 경향과는 달리 양적 생산성 지표보다 낮은 점유율을 보인다. 전반적으로 중국과 미국의 질적 우위가 더욱 명확하게 드러나며 상대적으로 중국과 미국의 연구 성과가 전 세계 합성생물학 연구에 미치는 영향이 압도적임이 확인된다.

<표 3-16> 국가별 합성생물학 관련 고인용 논문 비율

순위	국가	점유율(%)	순위	국가	점유율(%)
1	중국	57.7	6	영국	2.6
2	미국	13.1	7	독일	2.5
3	기타 국가	9.2	8	이란	1.3
4	인도	2.7	9	싱가포르	1.2
5	한국	2.6	10	스위스	1.1

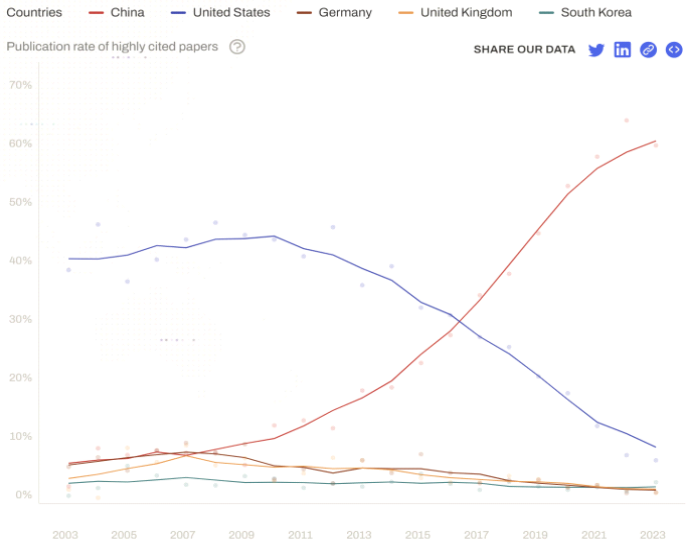
자료: ASPI Tech Traker 기반으로 연구진 작성

다음으로는 합성생물학 분야에서 2003년부터 2023년까지의 역사적 연구 역량 변화를 탐구하였다. 분석에는 연도별 고인용 논문 비율(질적 지표)과 누적 고인용 논문 수(양적·누적 지표)를 활용하였고 주요국의 연구 역량 구축 과정과 경쟁력의 변화를 파악하는데 중점을 두었다.

먼저 고인용 논문 비율을 기준으로 분석한 결과를 살펴보면(그림 3-7) 참조), 미국은 2010년대 중반까지 40~45%의 점유율로 압도적 우위를 점했으나, 2023년 8% 내외로 급락하였다. 반면 중국은 2010년부터 급성장하여 2020년대 초 미국을 추월, 2023년 기준 약 61%를 차지하는 역전 현상을 보였고 영국과 한국 등은 5%이하의 낮은 수준으로 나타났다.

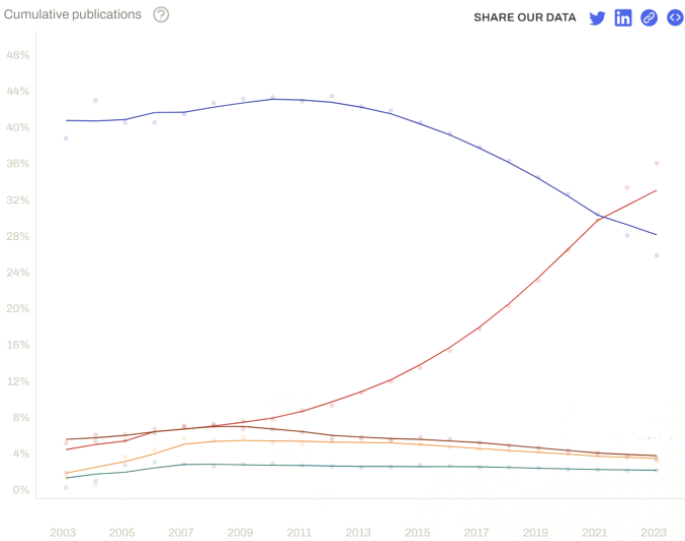
누적성과 (그림 3-8) 참조)에서도 이러한 추세가 확인되었다. 2011년 기준 미국(43.85%)과 중국(9.7%)의 격차는 컸으나, 중국의 비약적 성장으로 2022년 처음으로 중국(34.29%)이 미국(29%)을 앞질렀으며, 2023년에는 격차가 더 벌어지는 양상을 보였다.

[그림 3-7] 합성생물학 분야 국가별 고인용 논문 비율 (2003~2023년)



자료: Gaida, et al.(2023)

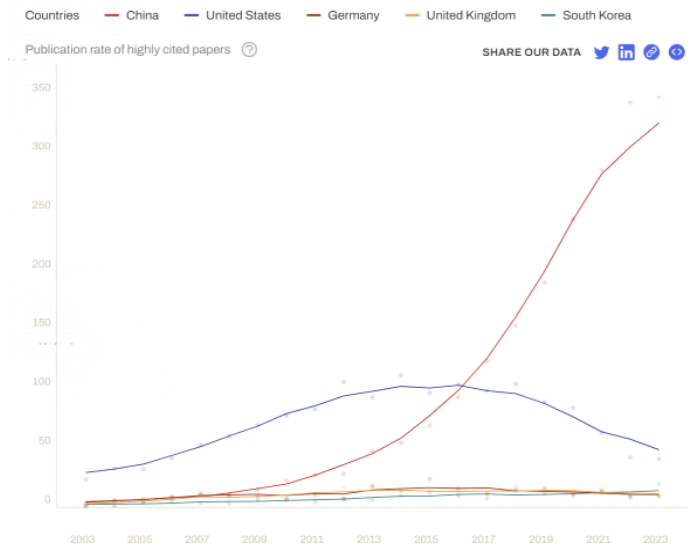
[그림 3-8] 합성생물학 분야 국가별 고인용 누적 논문 점유율 (2003~2023년)



자료: Gaida, et al(2023)

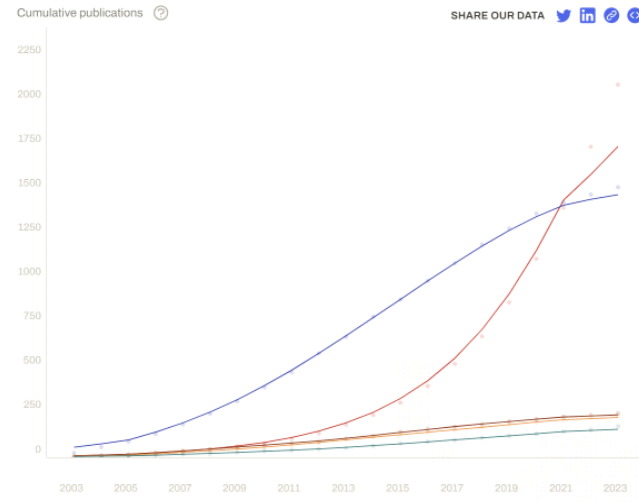
논문 출판의 절대적 수를 기준으로 분석하면 미·중 간의 역전 현상은 더욱 선명해진다. 미국은 2010년대 중반까지 최대 생산국이었으나 이후 정체 및 감소세로 돌아선 반면, 중국은 2010년 이후 가파른 상승 곡선을 그리며 2020년경 미국을 추월하였다. 2023년 누적 기준, 중국은 2,000편을 상회하여 1,200편 수준인 미국과 압도적인 격차를 보이고 있다. 한국, 독일, 영국 등은 수백 편 내외의 실적으로 5위권을 유지하고 있으나 완만히 증가하는 추세로 중국과 미국의 우위가 공고화되는 추세로 나타났다.

[그림 3-9] 합성생물학 분야 국가별 고인용 논문 건수 (2003~2023년)



자료: Gaida, et al

[그림 3-10] 합성생물학 분야 국가별 누적 논문 건수 추이 (2003~2023년)



자료: Gaida, et al(2023)

2003년 이후 합성생물학 분야에서 가장 높은 질적 성과를 거둔 국가의 변화 양상에서도 미국의 절대적 우위에서 급격한 하락세로 전환하고 중국은 역량의 성장세가 가파르게 증가한다. 집계된 기간 속 한국은 지속적으로 5위 권 내에 위치하지만 1위인 중국과 2위인 미국의 압도적인 경쟁력에는 아직 미치지 못한다.

이러한 거시적 흐름은 기관 단위 분석에서도 동일하게 관측된다. 2003년부터 2023년까지의 장기 누적 성과에서는 하버드대, MIT, UCSD 등 미국 대학과 중국과학원(Chinese Academy of Sciences), 쓰촨대 (Sichuan University), 상하이자오통대학교(Shanghai Jiao Tong University), 저장대학교(Zhejiang University), 지린대학교(Jilin University) 등 중국 기관이 상위권에 혼재되어 있었다. 그러나 최근 5년(2019~2023년)으로 범위를 좁히면 중국의 부상이 두드러진다. 중국과학원, 쓰촨대, 상하이자오통대, 저장대, 지린대 등 중국 기관이 질적 성과 상위 1위부터 5위를 모두 차지하였다. 반면, 전통적 강자인 하버드와 MIT는 상대적 위상 하락을 겪고 있어, 국가 차원의 연구 역량 전이가 실제 연구 수행 주체인 기관 단위에서도 급속도로 진행되고 있음이 확인된다. 더 나아가 기관들의 질적인 성과를 중심으로 분석해보면

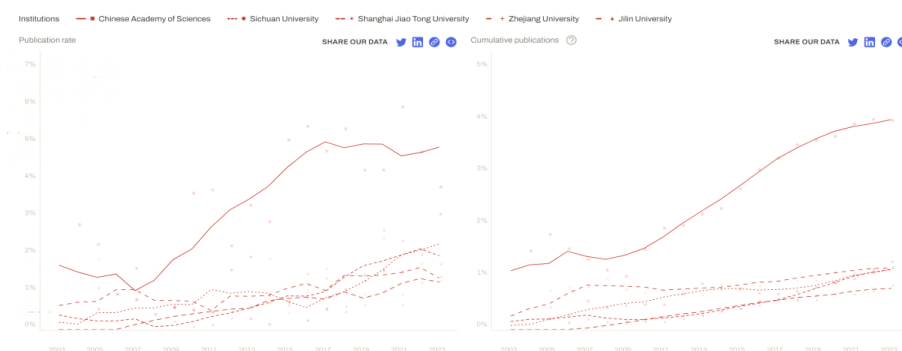
과거 우위를 점했던 미국의 주요기관들의 약세가 나타나고 중국의 기관들이 질적 양적 우위를 점하는 모습을 보이고 있다.

[그림 3-11] 합성생물학 분야 기관별 성과 현황: 고피인용 논문 비율 및 누적 논문 점유율 기준 (2003~2023년)



자료: Gaida, et al(2023)

[그림 3-12] 합성생물학 분야 기관별 성과 현황: 고피인용 논문 비율 및 누적 논문 점유율 기준 (2019~2023년)



자료: Gaida, et al(2023)

마지막으로 합성생물학 분야의 글로벌 연구인력의 양성과 활용 현황을 살펴본다. 이를 위해 2019년부터 2023년 사이 고인용 논문의 저자로 활동한 연구자들의 경력

궤적을 분석하였으며, 연구자의 학부, 대학원, 그리고 최근 소속 기관 등 세 단계로 나누어 각 단계별 주요 국가를 파악하였다.

〈표 3-17〉 글로벌 합성생물학 상위 25% 및 10% 연구인력 비율

국가	상위 25% 연구인력			상위 10% 연구인력		
	학부	대학원	소속기관	학부	대학원	소속기관
중국	34.4%	19.9%	24.4%	41.9%	23.9%	29.6%
미국	15.6%	28.3%	28.0%	12.9%	29.5%	27.0%
유럽연합	14.5%	17.1%	16.7%	10.0%	12.6%	12.2%
인도	12.8%	17.7%	17.3%	7.0%	4.1%	3.4%
영국	4.9%	7.9%	6.4%	4.9%	8.0%	5.9%
한국	4.7%	3.6%	4.4%	5.9%	4.3%	5.2%
기타 국가	18.2%	18.9%	16.6%	12.7%	12.6%	14.6%

자료: ASPI Tech Tracker 기반으로 연구진 작성

우선 상위 25% 연구인력을 살펴보면, 초기 인재 공급원인 학부 단계에서는 중국이 34.4%를 차지하며 미국(15.6%), 유럽연합(14.5%)을 압도하였다. 그러나 심화 교육 단계인 대학원에서는 미국이 29.5%로 1위를 탈환하며(중국 19.9%), 여전히 미국이 고급 인력 양성의 글로벌 허브 역할을 수행하고 있음을 입증했다. 다만, 최종 활동 무대인 소속 기관 단계에서는 미국(28.0%)과 중국(24.4%)의 격차가 좁혀져 인재 확보를 위한 치열한 경쟁이 확인된다.

한편, 연구 수월성이 상대적으로 입증된 상위 10%의 핵심 인재군에서도 중국의 약진과 미국의 상대적 위축이 더욱 뚜렷하다. 학부 단계에서 중국의 비중은 41.9%까지 치솟아 압도적인 인재 풀 보유를 보여주며, 대학원 단계에서도 23.9%를 기록해 미국(28.3%)을 근소한 지점 까지 추격했다. 특히 주목할 점은 현재 소속 기관 분포에서의 역전 현상이다. 상위 25% 구간에서는 미국이 우위였으나, 상위 10% 구간에서는 중국(29.6%)이 미국(27.0%)을 추월하여 최상위 연구 인력의 최대 보유국으로 부상하였다.

<표 3-18> 글로벌 합성생물학 국가별 연구 인력 비율 변화 (상위 25% → 상위 10%)

국가	학부	대학원	소속기관
중국	+7.5%p (34.4%에서 41.9%으로)	+4.0%p (19.9%에서 23.9%으로)	+5.2%p (24.4%에서 29.6%으로)
미국	-2.7%p (15.6%에서 12.9%으로)	+1.2%p (28.3%에서 29.5%으로)	-1.0%p (28.0%에서 27.0%으로)
유럽연합(EU)	-4.5%p (14.5%에서 10.0%으로)	-4.5%p (17.1%에서 12.6%으로)	-4.5%p (16.7%에서 12.2%으로)
인도	-5.8%p (12.8%에서 7.0%으로)	-13.6%p (17.7%에서 4.1%으로)	-13.9%p (17.3%에서 3.4%으로)
영국	+0.0%p (4.9%에서 4.9%으로)	+0.1%p (7.9%에서 8.0%으로)	-0.5%p (6.4%에서 5.9%으로)
한국	+0.2%p (4.7%에서 5.9%으로)	+0.7%p (3.6%에서 4.3%으로)	+0.8%p (4.4%에서 5.2%으로)
기타 국가	-5.5%p (18.2%에서 12.7%으로)	-6.3%p (18.9%에서 12.6%으로)	-2.0%p (16.6%에서 14.6%으로)

자료: ASPI Tech Traker 기반으로 연구진 작성

연구 인력의 질적 수준이 높아질수록 미·중 양강의 점유율이 동반 상승하는 현상은 두 국가가 글로벌 인재 생태계를 과점하고 있음이 나타난다. 중국은 풍부한 학부 인력 공급을 기반으로 상위 단계로의 파이프라인을 강화하고 있으며, 미국은 대학원 및 연구소 단계에서의 우위를 바탕으로 고급 인력의 핵심 거점 역할을 유지하고 있다. 반면, EU와 인도는 인재의 질적 고도화 단계(상위 25% → 10%)에서 점유율 하락을 겪고 있어, 단순 배출을 넘어선 우수 인력의 육성 및 유지 전략 부재가 취약점으로 나타나고 있다.

이러한 흐름은 기관별 경쟁력(2019~2023년) 분석에서 더욱 극명하게 드러난다. 중국 연구기관들은 질적 성과 지표인 고인용 논문 비율과 H-지수 모두를 석권하였다. 중국과학원(CAS)이 고인용 논문 점유율 7.4%, H-지수 43으로 압도적 1위를 기록했으며, 쓰촨대와 상하이자오통대가 뒤를 이었다. 특히 H-지수 상위 10개 기관 중 하버드대(미국)를 제외한 9개 기관이 중국 소속이었으며, 고인용 논문 비율 상위 10위권 모두 중국 연구기관으로 나타났다.

결론적으로 중국은 학부부터 전문연구기관까지 전반적으로 매우 강한 경쟁력을 보이고 있다. 미국은 최근 중국과의 경쟁에서 뒤처지는 경향이 나타나면서도 대학원 교

육과 연구환경 쪽에서 강한 경쟁력을 여전히 가지고 있다. 미국과 중국 외 한국을 포함한 국가들은 상대적으로 낮은 수준의 연구인력 경쟁력을 가지고 있다. 즉 합성생물학 분야를 선도하는 양국을 제외한 나머지 국가에서는 유의미한 연구기관과 연구인재 풀 확보 경쟁에서 추격하는 경향이 나타나고 있는 실정이다.

2. 첨단바이오 기술역량 분석

가. 분석방법 및 데이터

본 연구는 미국특허청(USPTO)의 특허데이터 중심으로 합성생물학 및 바이오파운드리 기술의 경쟁력을 분석하였다. 구체적으로 2000년대 이후 주요국의 합성생물학·바이오기술 관련 특허출원을 식별하여, 기술분류별 추이와 국가별 출원 동향을 살펴 보았다. 합성생물학은 명확한 IPC 분류만으로 포괄하기 어려운 융합 기술 분야이므로 (Shapira and Kwon, 2018), 이에 본 연구에서는 관련 키워드와 IPC를 병행하여 특허를 선별하였다. 우선 합성생물학 분야의 핵심 기술을 대표하는 IPC를 우선 고려하였는데, 예를 들어 C12N (미생물학·유전자공학), C12P (발효 등 생물학적 공정), C12Q (생물학적 측정·검사), A61K (생물의약품 조성물), C40B (콤비나토리 합성) 등이 합성생물학·첨단바이오와 밀접한 특허분류로 중점 분석하였다. 특허 검색 및 선별은 Shapira et al.,(2017), Shapira and Kwon(2018), Ribeiro and Shapira (2020)의 연구에서 제시된 방법론을 참고하였다. 핵심 키워드(synthetic biology, biofoundry, gene editing, synthetic cell) 등의 키워드를 포함한 기술 분류를 확정하고 USPTO 특허 데이터베이스를 통해 키워드와 IPC/CPC 분류를 조합하여 초기 특허 데이터셋을 구성하였다. 또한, Grassano et al(2024)의 분류를 기반으로 아래 표와 같이 IPC 코드별 레드, 그린, 화이트 바이오 분류를 활용하여 각 분야별 특허출원 동향을 비교 분석함으로써 글로벌 기술 경쟁력 진단을 시행하였다. 구체적으로, 최근 10년의 기간 동안 출원된 국제 특허를 중심으로 데이터를 선별하여 국제 경쟁력을 평가하였고, 특허 출원 산업 분야별 특허 클러스터링을 통해 기술 군집 형성 및 발전 방향을 시각화하였다. 한국 뿐만 아니라 주요국의 첨단바이오 분야 특허 출원

추이 및 현시기기술우위지수(RTA)를 분석함으로써, 전략적 협력 대상국을 선별하고 협업 방향성을 진단했다.

분석 방법론으로는 두 가지 접근법을 비교·검토하였다. ① IPC 분류 기반으로 특허 데이터를 추출·분석하여 기술트렌드를 파악하는 방법과, ② 특허를 레드 바이오(의료), 화이트 바이오(산업), 그린 바이오(농업·환경) 등 응용 분야별 분류로 나누어 살펴보는 방법이 있다.⁸⁴⁾ IPC 기반 접근은 기술 구성요소 중심의 정량적 분석에 용이하여 특정 기술코드의 출원 동향을 면밀히 추적할 수 있는 장점이 있다.

다만 합성생물학 기술은 의료용 세포치료로부터 산업용 미생물공정, 농업용 작물개량까지 범용적으로 적용되기 때문에, 출원된 특허를 임의로 레드/화이트/그린으로 단순 구분할 경우 교차영역이 간과될 우려가 있다. 이에 본 연구에서는 IPC 코드를 기반으로 합성생물학 핵심기술 동향을 우선 파악하되, 보조적으로 레드/화이트/그린 응용분야별 특허 동향도 비교 분석하는 방향을 채택하였다. 이러한 혼합 접근법을 통해 합성생물학 기술 자체의 발전 추이와 더불어 의료, 산업, 환경 등 분야별 분포 특성을 함께 도출하고자 하였다.

〈표 3-19〉 첨단바이오 분야별 IPC코드

	IPC 코드	유관 키워드
그린	A01H100, A01H400, A01K6700, A01, A01C, A01G, A01N, C12N, C12N15113, C12N1509, C12N1582, C12N500, C12N120, C12N121, C12P, C12P300, C12P1904, C12P1934, C12P2102, C12Q, C12Q166, C12Q168, C12S, C40B4006	식물의 새로운 품종, 식물 조직 배양, 동물의 새로운 품종, 농업/임업, 원예, 살생물제, 미생물 또는 효소, 유전자 공학 기술, 재조합 DNA 기술, 유전자 공학 기술, 미생물 또는 효소 보존, 박테리아
레드	A61K3512, A61K3800, A61K3900, A61K4800, C07G1100, C07G1300, C07G1500, C07K400, C07K1400, C07K1600, C07K1700, C07K1900, G01N3350, G01N3353, G01N3354, G01N3355, G01N3357, G01N3368, G01N3374, G01N3376, G01N3378, G01N3388, G01N3392	의약 조성물, DNA/RNA 화학적 조성, 뉴클레오타이드, 펩타이드 제조, 재조합 DNA 기술, 면역글로불린(항체), 호르몬, 항체/항원, 핵산, 생물학적 물질 분석

84) 바이오 기술의 혁신이 다양한 응용 분야에서 적용됨에 따라 유럽연합(EU)은 이를 레드, 화이트, 그린 등으로 구분하여 분석하였고 국내에서도 제3차 생명공학육성기본계획('17~'26)부터 레드, 그린, 화이트를 공식적인 정책문서에서도 구분하여 분석

	IPC 코드	유관 키워드
화이트	C12M, C12N, C12N15113, C12N1509, C12N1582, C12N500, C12N120, C12N121, G01N27327	미생물, 효소배양, 유전자 공학 기술, 재조합 DNA 기술, 박테리아, 무기 화합물, 다당류 제조
수평 (Horizontal)	C40B1000, C40B4002, C40B4006, C40B4008, C40B5006, G06F1910	고분자 화학물의 구조 분석 방법, 물리적 특성 분석 방법, 열적 특성 분석 방법, 전기적 특성 분석 방법, 생물정보학, 계산 생물학 (데이터 분석 및 처리 방법)

자료: 미국특허청(USPTO) 자료를 활용하여 연구진 작성

나. 국가별 및 주체별 첨단바이오 특허 분석결과

1) 국가별 분석 결과

2015년 연 373건에서 2024년 726건으로 증가하였고, 특히 2022년 이후 매년 700건 안팎을 기록하였다. 이는 같은 기간 일본의 연간 출원이 정체 또는 감소세를 보인 것과 대비되는 부분으로, 양적인 성장 추이를 긍정적으로 평가할 수 있다. 인구 규모를 고려한 인구당 특허출원 지표에서는 한국의 경쟁력이 상대적으로 부각된다. 2024년 기준 삼극특허 출원 건수를 인구 1만 명당으로 환산하면, 스위스가 0.967건으로 압도적 1위를 차지하고 있다. 스위스는 인구는 적지만 로슈(Roche), 노바티스(Novartis) 등 거대 제약사가 이 분야 연구를 주도한 덕분에 세계 최고 수준의 1인당 특허생산성을 보였다. 미국은 1만 명당 0.414건(인구 1백만 명당 약 41건)으로 2위권을 형성했으며, 네덜란드(0.215건), 한국(0.212건)이 비슷한 수준을 나타냈다. 한국은 절대 건수는 낮지만 인구 대비로는 유럽의 중소국가들과 견줄 만큼 효율적인 특허 창출을 이룬 것으로 볼 수 있다. 다만, 한국 연구자들의 생산성이 비교적 높음을 시사하지만, 동시에 미국에 비해서는 여전히 50% 수준에 머무르고 있음을 보여준다.

<표 3-20> 인구 대비(만명 당) 특허 출원 건수 (2015~2024년)

(단위: 건)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
미국	0.259	0.286	0.274	0.279	0.276	0.259	0.251	0.260	0.247	0.414
일본	0.207	0.204	0.204	0.200	0.184	0.162	0.132	0.130	0.112	0.169
독일	0.108	0.108	0.116	0.116	0.120	0.118	0.107	0.101	0.109	0.141
중국	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.006	0.007	0.008	0.013
스위스	0.805	0.831	0.892	0.826	0.747	0.715	0.671	0.717	0.601	0.967
영국	0.076	0.090	0.086	0.094	0.087	0.089	0.090	0.096	0.097	0.141
한국	0.073	0.087	0.088	0.104	0.105	0.112	0.105	0.117	0.140	0.212
프랑스	0.100	0.099	0.104	0.093	0.086	0.072	0.075	0.076	0.075	0.113
캐나다	0.092	0.102	0.086	0.091	0.088	0.084	0.065	0.073	0.066	0.109
네덜란드	0.184	0.187	0.198	0.173	0.162	0.151	0.150	0.124	0.128	0.215

자료: 미국특허청(USPTO) 자료를 활용하여 연구진 작성

2) 출원 주체별 분석 결과

특허 출원의 주체별 분포를 살펴보면, 한국의 첨단바이오 특허는 특정 소수에 편중되지 않고 기업, 대학, 연구기관 등 비교적 대학교 산학협력단, 한국과학기술연구원(KIST), 서울대 산학재단, KAIST 등 대학 및 공공연구기관이 다수 상위권에 포진했다. 이러한 구성은 한국의 기술개발 노력이 산업계뿐 아니라 학계·연구계 전반에 걸쳐 이루어지고 있음을 보여주며, 출원 건수 다양한 주체들이 고르게 참여하고 있는 것으로 파악된다. 한국 출원인 상위 10개를 조사한 결과, CJ제일제당이 세계 출원 대비 1.8%로 가장 높은 점유율을 보였고, 다음으로 한미약품(1.6%), 삼성전자(1.5%), (주)캐리젠(1.4%) 등의 순이었다. 그 외에도 고려대학교 산학협력단, 아가 많은 미국이나 일본에 비해 특허 소유권이 분산되어 있음을 의미한다.

<표 3-21> 한국 상위 출원인 분포 (2015~2024년)

(단위: %)

	삼국특허(US, JP, EP)	비중	미국특허	비중	한국특허	비중
1	CJ CHEILJEDANG CORP	1.84%	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	3.44%	서울대학교 산학협력단	3.28%
2	HANMI PHARMACEUTICAL CO LTD	1.57%	KOREA UNIVERSITY RESEARCH AND BUSINESS FOUNDATION	2.49%	연세대학교 산학협력단	3.12%
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	1.51%	SEOUL NATIONAL UNIVERSITY R&DB FOUNDATION	2.32%	고려대학교 산학협력단	2.43%
4	CAREGEN CO., LTD.	1.40%	AJOU UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC COOPERATION FOUNDATION	2.06%	대한민국 (농촌진흥청장)	2.22%
5	KOREA UNIVERSITY RESEARCH AND BUSINESS FOUNDATION	1.27%	KOREA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	2.02%	가톨릭대학교 산학협력단	2.10%
6	AJOU UNIVERSITY INDUSTRY-ACADEMIC COOPERATION FOUNDATION	1.25%	KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	1.76%	한국생명공학연구원	1.78%
7	KOREA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	1.24%	INDUSTRY-ACADEMIC COOPERATION FOUNDATION, YONSEI UNIVERSITY	1.59%	한국과학기술원	1.57%
8	SEOUL NATIONAL UNIVERSITY R&DB FOUNDATION	1.13%	CAREGEN CO., LTD.	1.55%	한국과학기술연구원	1.52%
9	HANMI PHARM. CO., LTD.	1.05%	KOREA RESEARCH INSTITUTE OF BIOSCIENCE AND BIOTECHNOLOGY	1.46%	경북대학교 산학협력단	1.51%
10	KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	0.93%	HANMI PHARM. CO., LTD.	1.20%	경희대학교 산학협력단	1.40%

자료: 미국특허청(USPTO) 자료를 활용하여 연구진 작성

참고로 출원인 비중을 살펴보면 미국의 경우 상위 5개 출원인의 특허 비중이 5% 내외로 낮아 매우 광범위한 기업·기관들이 경쟁하는 반면, 독일이나 스위스는 상위 5개가 각각 25%, 30% 이상의 비중을 차지해 바이엘, 로슈 등 소수 기업에 집중되는 경향이 있다.

<표 3-22> 미국 상위 출원인 비중 (2015~2024년)

(단위:%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1.55	1.69	1.84	2.05	1.62	1.76	1.73	1.55	1.36	1.59
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	0.77	0.76	0.72	1.01	1.20	1.41	1.69	1.36	1.46	1.74
Monsanto Technology LLC	1.36	0.97	1.06	1.44	1.45	0.98	0.88	1.05	0.81	0.66
MONSANTO TECHNOLOGY, LLC	2.96	2.52	2.37	0.89	0.37	0.03	0.00	0.00	0.01	0.00
THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY	0.73	0.88	0.99	0.78	1.13	0.63	0.88	0.79	0.77	0.69
합계	7.37	6.83	6.98	6.17	5.77	4.81	5.18	4.75	4.42	4.68

자료: 미국특허청(USPTO) 자료를 활용하여 연구진 작성

<표 3-23> 독일 상위 출원인 비중 (2015~2024년)

(단위:%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH	1.24	4.57	8.60	11.07	15.78	23.46	19.84	19.33	13.09	10.93
CureVac AG	0.45	4.91	3.21	5.79	5.89	3.03	3.01	1.67	0.00	0.00
BASF SE	3.82	2.68	3.63	1.65	2.40	0.91	1.34	1.79	2.09	2.05
MERCK PATENT GMBH	2.70	2.79	4.35	2.48	1.40	1.62	2.34	1.43	1.54	1.45
BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH	4.94	2.90	2.90	1.34	1.30	0.30	0.89	0.84	1.32	0.60
합계	13.15	17.84	22.69	22.34	26.77	29.32	27.42	25.06	18.04	15.03

자료: 미국특허청(USPTO) 자료를 활용하여 연구진 작성

<표 3-24> 스위스 상위 출원인 비중 (2015~2024년)

(단위:%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
NOVARTIS AG	17.84	17.82	13.98	11.98	8.93	11.81	8.39	8.29	8.13	9.81
F. HOFFMANN-LA ROCHE AKTIENGESELLSCH AFT	10.04	8.76	9.85	9.13	10.50	8.09	8.39	8.61	10.21	8.29
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG	7.35	9.34	9.32	7.28	7.37	5.66	3.77	1.59	2.27	0.82
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	1.20	4.02	5.59	6.70	6.58	7.93	6.34	5.90	5.29	3.97
CRISPR THERAPEUTICS AG	0.00	0.14	0.00	1.85	3.45	2.10	3.60	4.63	4.91	1.99
합계	36.43	40.09	38.75	36.95	36.83	35.60	30.48	29.03	30.81	24.88

자료: 미국특허청(USPTO) 자료를 활용하여 연구진 작성

한국은 상위 5개 출원인이 차지하는 비중이 약 8% 수준으로 추정되며, 이는 첨단바이오 혁신 주체가 다양화되어 있다는 긍정적 해석이 가능하다. 그러나 반대로 말하면 한국에는 글로벌 선도 기업이나 독보적 연구기관이 부재하여 개별 플레이어의 영향력이 작다는 뜻이기도 하다. 예컨대 미국에는 합성생물학 플랫폼 기업이자 유니콘 기업인 징코바이오웍스(Ginkgo Bioworks)처럼 수천 건의 특허 포트폴리오를 보유한 기업이 있지만, 한국은 아직 이 정도로 특허를 등록하고 확산하는 단일 주체는 없는 실정이다. 이는 국내 스타트업의 규모와 기업 R&D 투자가 아직 제한적임을 반영하므로, 향후 첨단바이오 전문기업 육성과 대학·출연연의 대형 연구사업화 성과 창출이 요구된다.

한편 국제 비교차원에서 특허 집중도가 가장 높은 국가는 미국으로 판단된다. 미국은 특허건수가 많음에도 불구하고 상위 소수 기업이 상당한 포트폴리오를 구축하여 영향력을 행사하고 있다. 반대로 유럽은 특허가 비교적 고르게 분산되어 있고, 중소기업과 연구기관이 골고루 출원하는 편이다. 중국은 정부 주도의 연구기관이 핵심이어서 해당 기관들에 다소 집중이 있고, 일본은 상위 대기업 집중도가 높다. 이러한 차이는 각국 혁신생태계의 구조를 반영하는데, 미국처럼 벤처 중심 역동적 생태계에서는 유망 기업이 특허를 선도하고, 일본처럼 전통 대기업 중심 체제에서는 기업 내부 연구소가 특허를 주도한다. 한국은 아직 생태계가 형성 단계이므로 몇몇 공공연구와 제한된 기업만 특허를 출원하는 것으로 보인다.

다. 첨단바이오 분야별 특허 분석결과

한국 첨단바이오 산업내 분야별 특허출원 비중을 살펴본 결과, [그림 3-13]와 같이 2016년부터 2024년까지 첨단바이오 분야별로 상이한 변화를 보이고 있다. 특히, 그린 분야의 비중이 상대적으로 증가하는 추세를 명확히 확인할 수 있다. 2016년에는 레드분야가 전체의 약 60%를 차지하였으나 이후 급격히 감소하였고, 그린분야는 2019년 이후 점진적으로 비중이 증가하여 2024년에는 거의 100%에 근접하는 높은 비중을 기록하였다. 특허출원 비중을 살펴보면, 2018년을 기점으로 그린분야와 레드분야가 뒤바뀌는 추이를 관찰할 수 있다. 이러한 전환이 나타나게 된 배경에는 크게 두 가지 요인을 들 수 있다.

먼저 국내 첨단바이오 레드분야의 경쟁 환경의 변화이다. 2010년대 중반 이후 글로벌 제약 시장은 대형 다국적 기업과 바이오슈퍼클러스터⁸⁵⁾가 주도하면서 기술장벽이 높아졌고, mRNA 백신과 같은 최첨단 레드 분야는 선진국의 막대한 R&D 투자와 대형 임상을 감당할 수 있는 재정력을 필요로 한다. 한국의 중견 바이오기업이나 대학부설 연구기관들은 글로벌 경쟁에 대응하기에는 초기 개발 비용과 규제 허들이 높았을 것으로 관찰된다. 이처럼 2016~2018년 사이, 국내 레드분야 기업들의 상당수가 임상 진입단계에서 투자 확보나 허가문제로 연구를 축소하고, 이로 인해 특허 출원건수도 급격히 줄어든 것으로 분석된다.

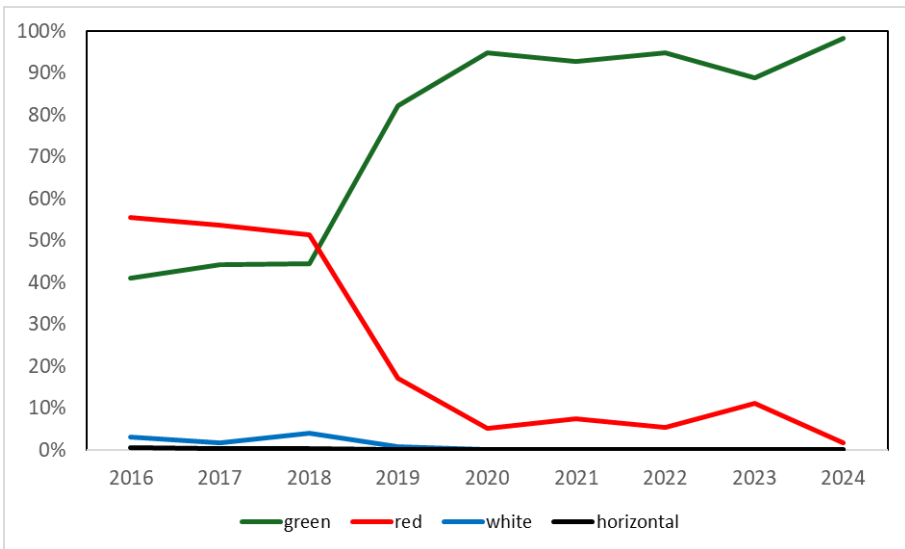
또한, 정부 정책과 산업 역량이 그린 바이오로 전환되고 있기 때문이다. 2018년 정부는 ‘스마트팜 혁신밸리 확산방안’, ‘바이오에너지 저감 기술 개발’ 등 농업 분야 첨단바이오 육성 전략을 발표하였다. 결과적으로 생물농약, 유전자 편집 작물연구, 미생물 기반 폐기물 처리 기술 등 그린 분야의 R&D 지원예산이 확대되며, 농림축산식품부·환경부·과기정통부가 공동으로 과제들을 발굴하기 시작했다. 2019년부터 시행된 ‘스마트팜 혁신밸리’ 사업은 그린 바이오 연구자들 및 기업이 특허 확보에 집중할 수 있는 동력을 제공하였고, 결과적으로 특허 출원이 급증한 것으로 관찰된다. 또한 ICT-바이오 융합사업이 활발하게 추진되면서, 기존 농업 분야 기술자들이 AI 기술을

85) 바이오슈퍼클러스터는 지리적으로 근접하여 부가가치 창출을 위해 연계된 기업, 대학, 병원, 연구기관, 지원기관과 같이 혁신기관이 네트워크를 형성하고 있는 집합체로 정의(정홍채, 2023).

접목해 그린 바이오 혁신에 가속을 내기도 했다.

결과적으로 2018년을 기점으로 그린 바이오는 정책적으로 주목을 받으면서 급격한 특허출원 증감으로 전체 특허의 80%이상을 차지하는 핵심 분야로 자리잡았다. 이처럼 그린 바이오 분야의 기술력이 빠르게 높아짐에 따라, 이를 전략적으로 상업화하고 대규모로 확장(scale up)해야 할 필요성은 더욱 커졌다. 따라서 그린 바이오 분야의 경쟁력 강화를 위해서는 대학 및 연구자 지원과 함께, 기업 중심의 지원 확대와 산업 생태계 활성화 방안이 필요하다. 동 분석을 통해 한국의 첨단바이오 산업 내에서 그린 분야가 전략적 중요성을 높이고 있음을 시사한다.

[그림 3-13] 한국 첨단바이오 산업 내 분야별 특허출원 비중 추이



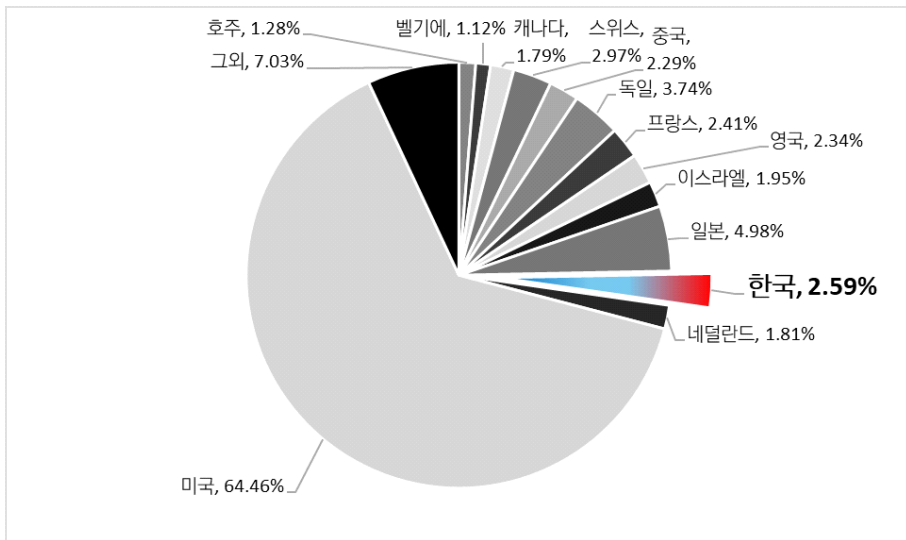
자료: Patents View 웹사이트, <https://patentsview.org/download/data-download-tables> (검색일: 2025.4. 30)
참고하여 연구진 작성

1) 합성생물학(Synthetic Biology) 산업

합성생물학은 유전자·세포단위에서부터 인공 미생물, 유전자회로, 합성유전체까지 모든 생명공학 시스템을 설계·제작·운영하는 융·복합 기술이다. [그림 3-14]을 살펴

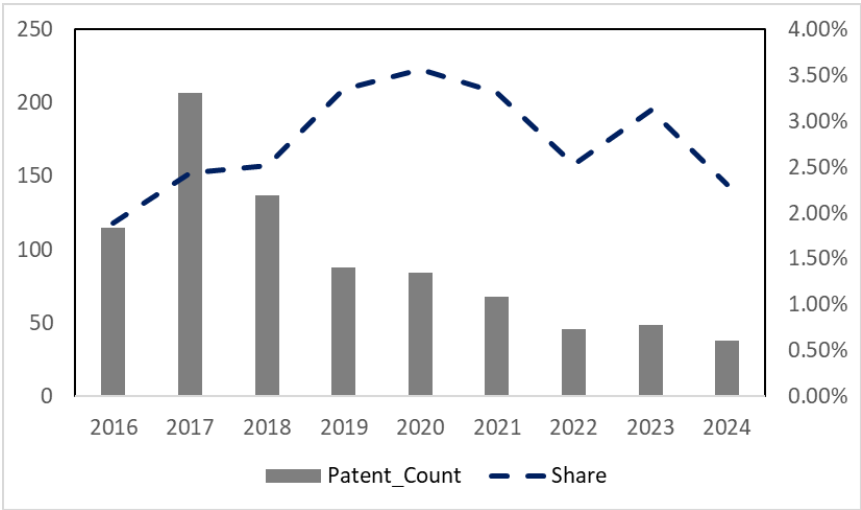
보면, 미국이 64.46%로 특허시장을 차지하며 선두를 유지중이다. 이어 일본(4.98%), 독일(3.74%), 프랑스(2.41%), 영국(2.34%), 중국(2.29%) 순으로, 유럽 주요국과 아시아 중견국이 뒤를 따르고 한국은 전체의 2.59%로 비중이 매우 낮다. 그린(3.20%), 레드(2.70%), 화이트(3.24%) 분야에서 한국이 각각 점유했던 비율보다 더 낮은 점유율을 보여준다. [그림 3-15]를 살펴보면 2016-2018년까지 특허 출원 건수가 성장했으나, 2019년부터 감소추세를 보여준다. 2018년의 집중 R&D 투자가 종료된 이후, 원천기술·플랫폼 확산이 멈추면서 특허동력이 급감한 것이 원인으로 살펴볼 수 있으며, 2022년 이후 컨소시엄 재편 및 민간의 후속특허로 소폭 회복한 결과가 보여진다.

[그림 3-14] 합성생물학 산업 특허분포



자료: Patents View 웹사이트, <https://patentsview.org/download/data-download-tables> (검색일: 2025.4. 30)
참고하여 연구진 작성

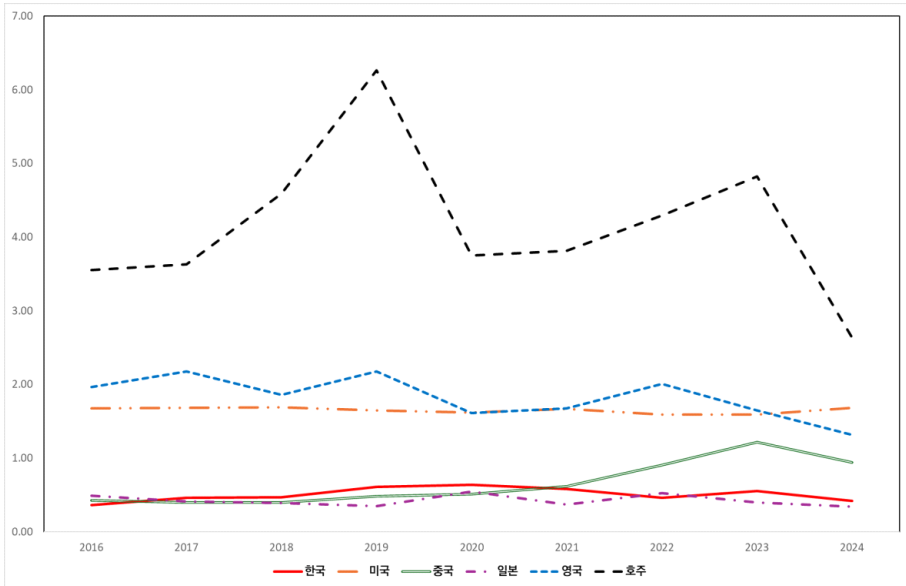
[그림 3-15] 합성생물학 산업 한국 특허 수와 비중 추이



자료: Patents View 웹사이트, <https://patentsview.org/download/data-download-tables> (검색일: 2025.4. 30)
참고하여 연구진 작성

[그림 3-16]을 통해 합성생물학 분야의 기술우위지수를 살펴보면, 호주·영국·미국은 압도적인 기술지배력을 과시하는 반면 한국과 비교적 큰 기술격차를 보여준다. 중국은 2018년부터 ‘중국 제조 2025’, CAS(중국과학원) 주도의 합성유전체 설계 플랫폼 구축으로 빠른 추격을 관찰할 수 있으며, 미국과 기술우위지수 격차를 좁혔다. 결과적으로 2021년 이후 중국이 급격한 혁신동력을 보여준 반면 한국은 전 기간 동안 유사한 RTA수치가 관찰된다.

[그림 3-16] 합성생물학 산업 기술우위지수(RTA) (2016~2024년)

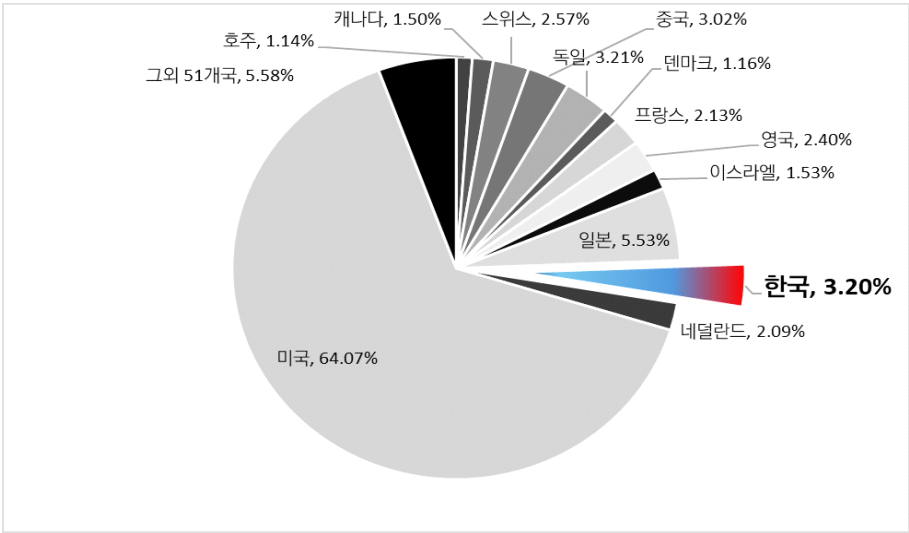


자료: 미국특허청(USPTO) 자료를 활용하여 연구진 작성

2) 그린(농업·환경) 첨단바이오 산업

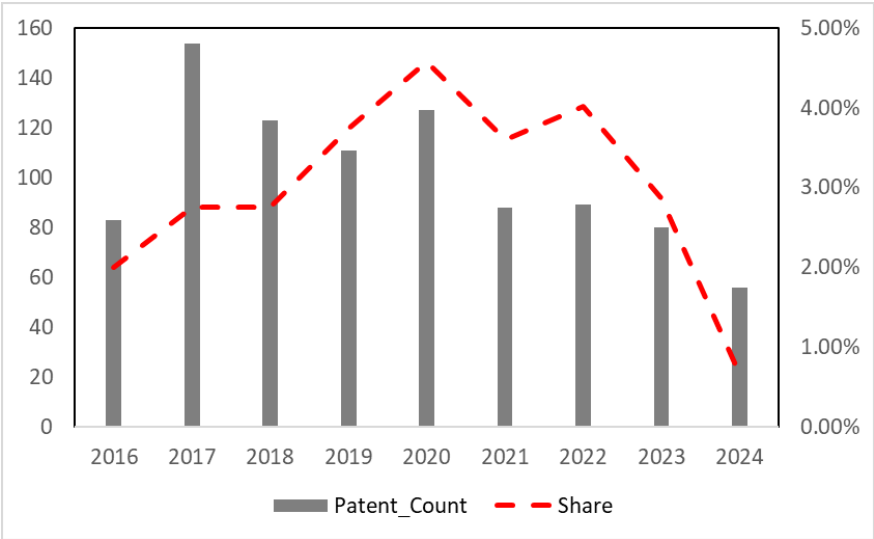
[그림 3-17]은 전 세계 그린바이오 분야 특허 출원에서 주요국들이 차지하는 비중을 나타낸다. 미국이 64.07%로 압도적인 우위를 점하고 있으며, 일본(5.53%), 중국(3.02%) 등이 그 뒤를 잇는다. 반면 한국의 비중은 3.20%에 불과하여 주요국가 비교했을 때 발전 초기단계임을 알 수 있다. [그림 3-18]는 2016년부터 2024년도까지 한국 그린 바이오 분야 특허 출원수와 전체 그린 바이오분야에서 차지하는 비중을 나타낸다. 2016년부터 2018년 사이에는 특허 출원 건수가 점진적으로 증가하여 비중이 2.0% 내외에서 2018년 약 2.5%까지 상승하는 흐름이 관찰된다. 하지만 2019년 이후 출원 건수는 정체 및 감소세로 전환되었고, 이는 글로벌 특허 경쟁이 치열해지며 상대적으로 소규모 연구 예산과 인력을 운용하는 한국 기관들의 기술 한계를 드러낸다. 고로 향후 동 분야에서의 기술 경쟁력을 확보하기 위해 공공의 전략적 지원과 투자를 강화할 필요성이 있음을 보여준다.

[그림 3-17] 그린 첨단바이오 산업 특허분포



자료: Patents View 웹사이트, <https://patentsview.org/download/data-download-tables> (검색일: 2025.4. 30)
참고하여 연구진 작성

[그림 3-18] 그린 첨단바이오 산업 한국 특허 수와 비중 추이

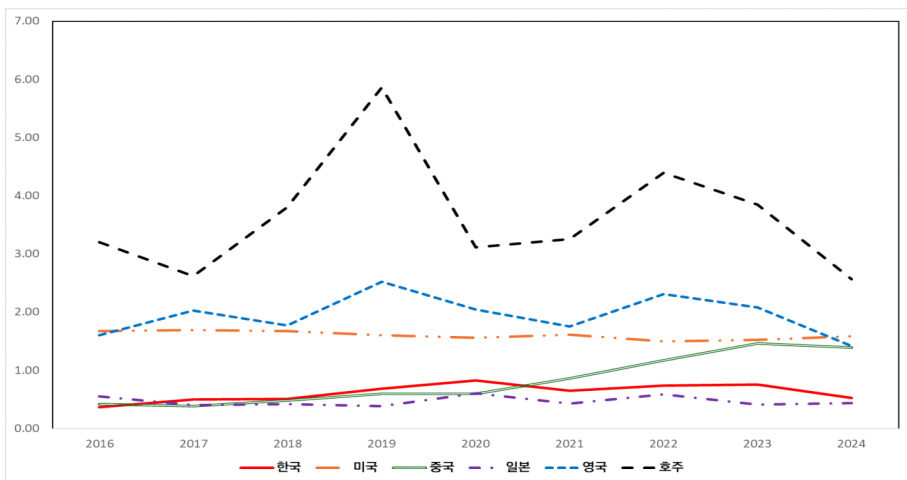


자료: Patents View 웹사이트, <https://patentsview.org/download/data-download-tables> (검색일: 2025.4. 30)
참고하여 연구진 작성

[그림 3-19]은 한국을 비롯한 주요국의 그린 바이오 분야 기술우위지수 추이를 보여준다. 전반적으로 호주가 지속적으로 높은 RTA 수치를 유지하며 동 분야에서 명확한 우위를 가지고 있음을 알 수 있고, 반면 한국은 지속적으로 1 이하의 낮은 RTA 값을 유지하고 있다. 최근 수년 간 약간의 증가 추세에도 불구하고, 상대적으로 경쟁력이 부족한 상태이다. 따라서 한국은 이 분야에서의 경쟁력을 제고하기 위해 그린 바이오 분야에서 우위를 가진 호주와의 적극적인 협업 및 기술 교류를 추진하는 전략이 중요함이 분석된다.

실제 호주는 CSIRO(연방과학산업연구기구)의 바이오파운드리를 기반으로 합성생물학, 유전자 편집 등 첨단바이오 기술 플랫폼 서비스를 제공함과 동시에, 농업생명공학, 식물 기반 단백질, 기능성 식품 소재 개발 분야 등에서 뛰어난 역량을 축적하고 있다. 이 외에도 호주국립대학교(Australian National University), 퀸즐랜드 대학교(University of Queensland) 등 유수의 대학 연구기관들이 가뭄 저항성 작물 개발, 바이오연료, 친환경 농업 연구 등에서 혁신적인 성과를 내며 활발히 활동하고 있다. 특히 호주 정부의 적극적인 연구개발 투자와 산업 육성 정책은 이러한 생태계 조성에 핵심적인 역할을 수행하고 있다.

[그림 3-19] 그린 첨단바이오 산업 기술우위지수(RTA) (2016~2024년)

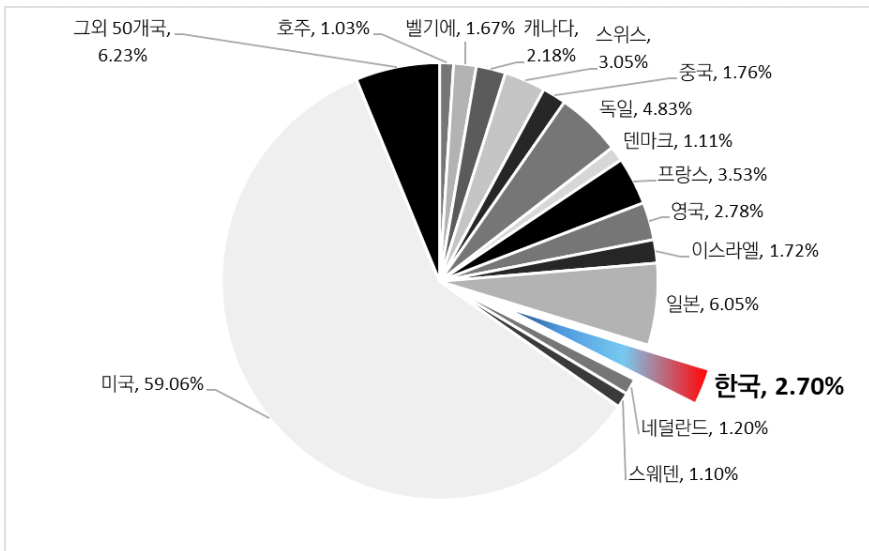


자료: 미국특허청(USPTO) 자료를 활용하여 연구진 작성

3) 레드(의료·제약) 첨단바이오 산업

한국은 세계적인 백신 생산능력과 항체의약품 개발 등 바이오의약 분야 역량을 보유하고 있으나, 신약 개발 분야에서는 선도국 대비 특허 성과가 아직 제한적임을 알 수 있다. [그림 3-20]을 살펴보면 레드바이오 분야에서 한국의 특허 점유율은 2.70%로 그린 바이오 분야(3.20%)보다 낮으며, 미국(59.06%)과 일본(6.05%) 등 주요 국가와 비교했을 때도 경쟁력이 상대적으로 미약한 수준임을 알 수 있다. 이는 한국이 백신, 항체치료제 등 세부 영역에서 우수한 생산 역량을 보유하고 있지만, 신약 개발을 위한 원천 특허 축적이 부족한 결과로 보인다.

[그림 3-20] 레드 첨단바이오 산업 특허분포

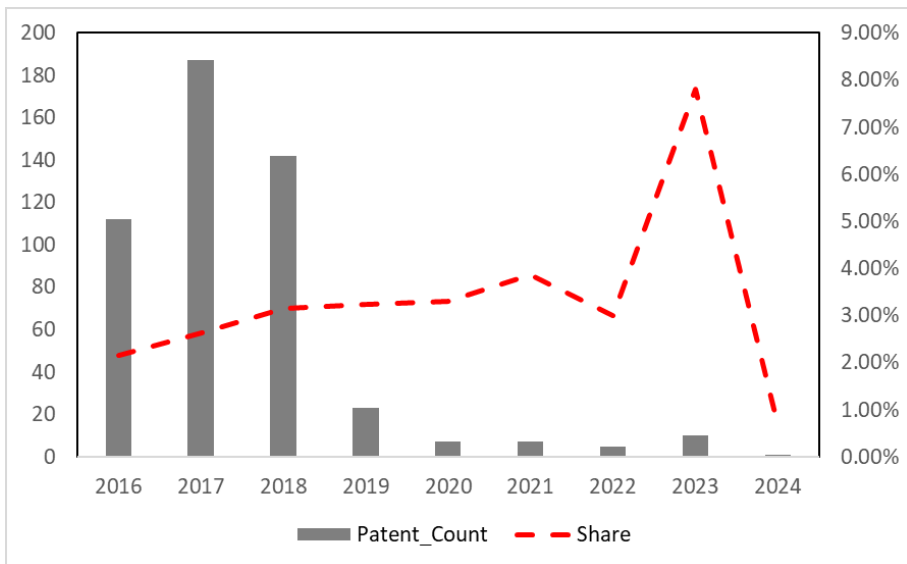


자료: Patents View 웹사이트, <https://patentsview.org/download/data-download-tables> (검색일: 2025.4. 30)
참고하여 연구진 작성

[그림 3-21]의 연도별 추이를 살펴보면, 2019년 이후 한국의 레드바이오 분야 특허 수가 현저히 감소하여 2020년 이후에는 낮은 수치를 기록하고 있다. 이는 레드바이오 분야에서 한국의 기술혁신 활동이 급격히 위축된 것으로 나타내며, mRNA 백신,

세포·유전자치료제, CAR-T 등 신기술 분야의 원천특허 부재가 특허 감소의 주요 원인으로 판단된다. 또한 임상시험 및 상업화까지 이어질 수 있는 전략적 지원과 생태계 구축이 부족했던 것이 원인으로 작용하여 국내 제약·바이오 벤처가 개발을 완료하면서 특허 전략보다 상용화 및 허가 준비에 집중했기 때문에 특허 출원을 후순위로 미룬 것으로도 해석된다.

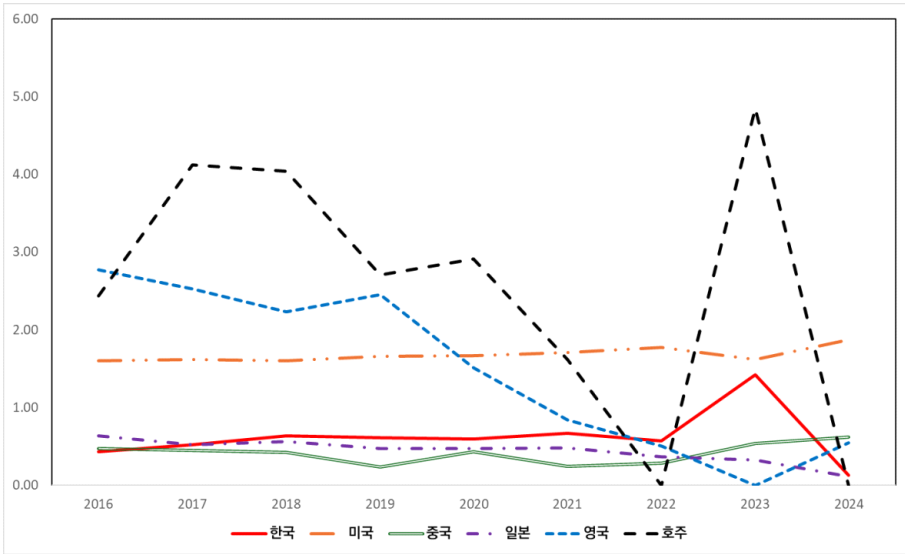
[그림 3-21] 레드 첨단바이오 산업 한국 특허 수와 비중 추이



자료: Patents View 웹사이트, <https://patentsview.org/download/data-download-tables> (검색일: 2025.4. 30)
참고하여 연구진 작성

레드 첨단바이오 산업 분야에서는 영국과 호주가 높은 기술우위지수를 기록하며 강력한 기술 우위를 보이고 있다. 미국 또한 일정한 기술 경쟁력을 유지하고 있다. 한국은 2023년도에 일시적으로 RTA 수치가 상승했지만 이후 하락하여 전반적으로 기술 경쟁력이 불안정한 상태이다. 이처럼 기초 연구 및 원천특허 축적이 중단되면, 일부 대기업 주도의 특허출원 시도에도 불구하고 RTA가 급락할 수 있는 점을 보여주며, 레드 바이오 분야에서도 꾸준한 특허동향 유지가 중요한지를 살펴볼 수 있다.

[그림 3-22] 레드 첨단바이오 산업 기술우위지수(RTA) (2016~2024년)



자료: 미국특허청(USPTO) 자료를 활용하여 연구진 작성

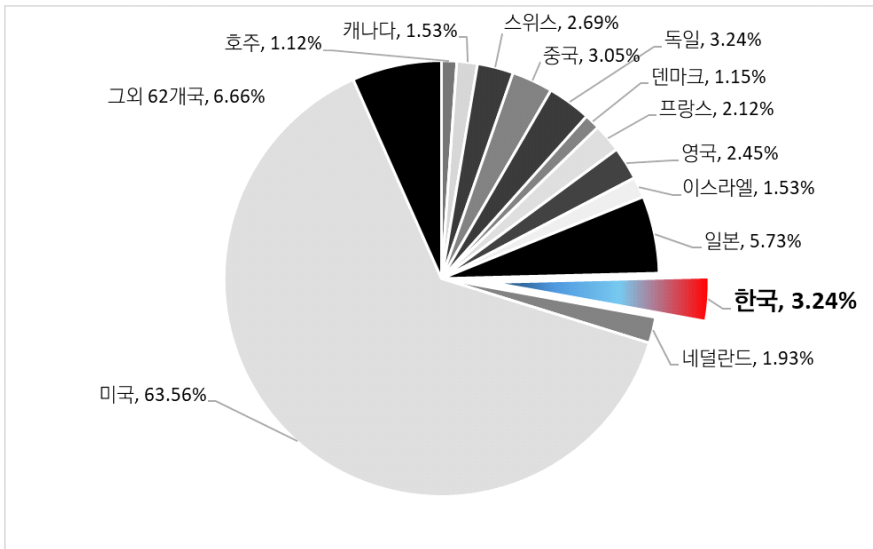
한국의 레드 바이오 분야 경쟁력을 세부 기술별로 좀 더 구체적으로 들여다보면, 특정 분야에서는 주목할 만한 강점을 나타내기도 한다. 대표적으로 생물학적 물질의 정량적 분석과 관련된 기술 분야, 특히 IPC 코드 G01N33/68(효소, 핵산, 단백질 등 생체분자 이용 측정 또는 시험 방법)로 대표되는 영역에서 한국은 비교 대상국 중 최고 수준인 7.65의 RTA 지수를 기록하며 기술적 우위를 보인다. 이 기술은 질병 진단 키트, 고감도 바이오센서 개발, 정밀의료 및 개인 맞춤형 치료를 위한 분석 기술, 신약 개발 연구 등 레드 바이오 산업의 핵심적인 응용 분야에 광범위하게 활용된다. 이처럼 높은 RTA 수치는 한국이 해당 특정 기술, 특히 체외진단(IVD) 기기, 바이오마커 기반 진단 기술, 생체분자 검출 기술 등에서 세계적 수준의 연구개발 역량과 탄탄한 산업 기반을 갖추고 있음을 명확히 보여준다. 이는 향후 성장 잠재력이 큰 글로벌 바이오헬스 시장, 특히 분자진단 및 정밀의료 시장으로 진출하는 데 있어 한국 기업들에게 강력한 경쟁력으로 작용하며 핵심적인 밑거름이 될 수 있다. 다만, 세부 기술 분석 시 유의할 점도 존재한다. 만약 언급된 RTA 7.65라는 높은 수치가 G01N33/88(프로스

타글란딘 관련 정량분석)과 같이 매우 협소한 특정 하위분류에 해당하고, 이 분야의 전 세계 특허 건수가 3건으로 나와서 해석에 신중을 기해야 한다. 이러한 경우 해당 기술 분야가 매우 특수하거나 시장 형성 초기 단계일 가능성이 높으며, 전체 특허 모수가 극히 적을 때는 RTA 지수의 통계적 유의성이 낮아지고 변동성이 커질 수 있다. 즉, 소수의 핵심 특허 확보로 높은 RTA를 보일 수는 있으나, 이것이 곧바로 광범위한 시장 지배력이나 산업 전체의 경쟁 우위를 의미한다고 단정하기는 어렵다는 점도 확인된다.

4) 화이트(산업·에너지) 첨단바이오 산업

한국의 화이트 첨단바이오 분야는 전체 글로벌 특허 출원 비율 중 3.24%를 차지하며, 레드(2.70%)와 그린(3.20%) 첨단바이오 분야보다 다소 높은 점유율을 보이고 있다. 이는 한국이 전통적으로 미생물 공정 등 산업적 응용기술에서 비교적 강한 경쟁력을 유지하고 있음을 나타낸다. 하지만 최근 화이트 바이오 분야의 특허 추이를 살펴보면 한국은 2020년까지는 꾸준히 증가세를 유지하다가 이후 특허 수가 현저히 감소하는 경향을 보이고 있다. 특히 2024년의 경우 특허 출원 수가 크게 감소해 지난 몇 년간 지속된 혁신 흐름이 지속되지 못한 점을 알 수 있다. 이러한 감소 원인으로 기초 원천 기술 개발 및 새로운 응용 분야 개척 부족, 산업 바이오 분야의 초기 투자가 충분히 지속되지 못한 데서 찾을 수 있을 것이다.

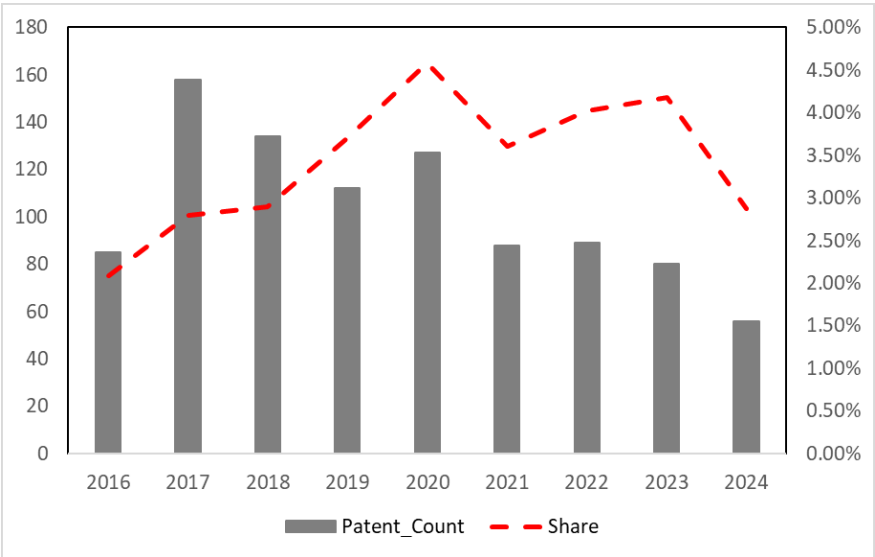
[그림 3-23] 화이트 첨단바이오 산업 특허분포



자료: Patents View 웹사이트, <https://patentsview.org/download/data-download-tables> (검색일: 2025.4. 30)
참고하여 연구진 작성

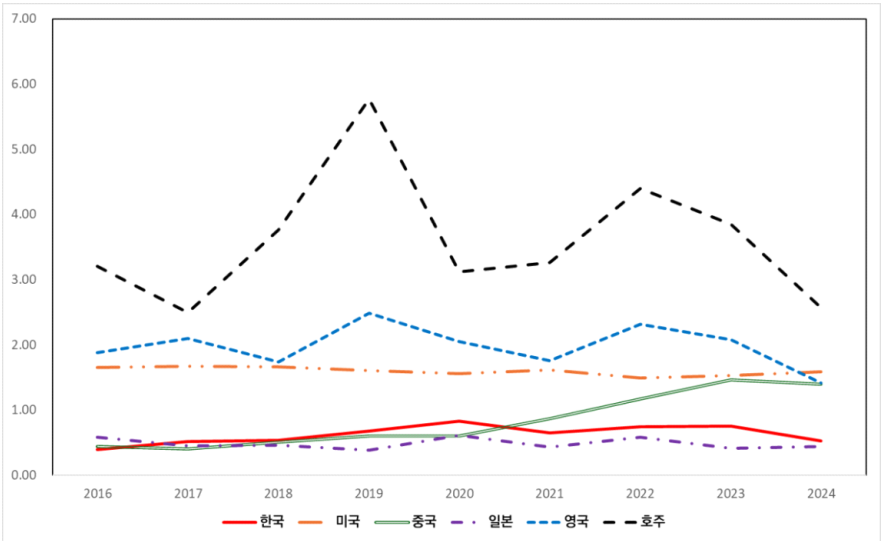
화이트 첨단바이오 기술우위지수를 살펴보면 호주가 명확히 높은 기술 우위를 가지고 있으며, 영국 또한 상대적으로 높은 RTA 값을 유지하고 있다. 한국은 지속적으로 1 이하의 RTA 값을 유지하며, 최근 들어 기술 경쟁력이 감소하는 경향을 나타내고 있다. 이러한 결과는 한국이 화이트 바이오 분야에서 산업적 응용 기술은 갖추고 있으나 기초 원천기술 확보가 부족하기에 지속가능한 발전이 부족한 것으로 보이며, 따라서 호주와 영국과 같은 기술 선도 국가와의 협력을 강화하는 것이 중요함을 보여준다. 미생물 공정 자동화, 고부가가치 바이오 소재 개발 분야 R&D 협력방안 등을 추진함으로써 전략적 협업 방안을 점차 늘려가는 것이 필요함을 보여준다.

[그림 3-24] 화이트 첨단바이오 산업 한국 특허 수와 비중 추이



자료: Patents View 웹사이트, <https://patentsview.org/download/data-download-tables> (검색일: 2025.4. 30)
참고하여 연구진 작성

[그림 3-25] 화이트 첨단바이오 산업 기술우위지수(RTA) (2016~2024년)

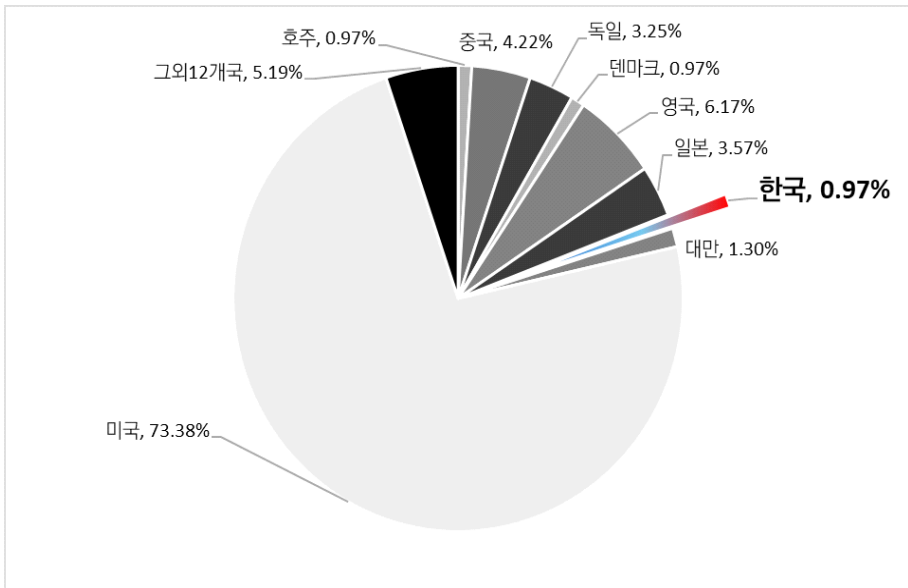


자료: 미국특허청(USPTO) 자료를 활용하여 연구진 작성

5) 수평적(Horizontal) 첨단바이오 산업

수평적(Horizontal) 첨단바이오 기술은 고분자 화합물 구조 분석 및 데이터 처리·분석 방법을 중심으로, 생물학적 플랫폼 기술이 여러 부문에 걸쳐 활용될 수 있는 ICT 기반 기술을 의미하며, 바이오파운더리의 핵심 특허가 대부분 포함되어 있다 (Grassano et al., 2024). [그림 3-26]을 살펴보면, 전 세계에서는 미국(73.38%)과 일본(5.17%), 영국(2.25%), 독일(1.76%), 중국(1.35%) 순으로 이러한 수평적 기술이 응용된 특허를 다수 보유하고 있다. 한국은 전체의 약 0.97%에 불과하여 글로벌 시장에서 영향력이 매우 미약한 수준이다. 이는 그린·레드·화이트 분야에 비해서도 현저히 낮은 비중으로, 한국의 수평적 첨단바이오가 전 세계 수요와 기술 흐름에 맞춰 많은 진보가 필요한 실상을 보여준다.

[그림 3-26] 수평적(Horizontal) 첨단바이오 산업 특허분포

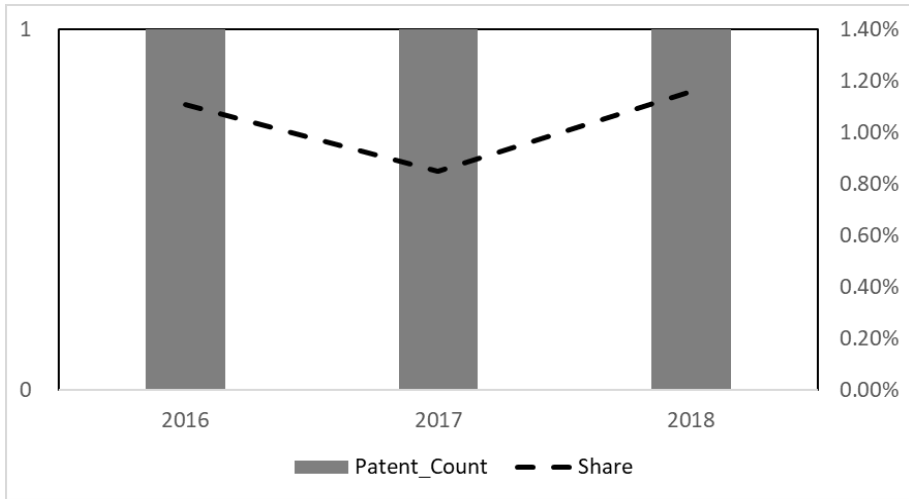


자료: Patents View 웹사이트, <https://patentsview.org/download/data-download-tables> (검색일: 2025.4. 30)
참고하여 연구진 작성

[그림 3-27]을 통해 특허 출원 수 및 전체 점유율을 살펴보면, 또한 획일적으로 낮

은 수준에 머물러 있음을 알 수 있다. 이는 수평적 첨단바이오 분야에서 한국 기업 및 연구기관이 입지를 개척하지 못한 상황임을 시사한다.

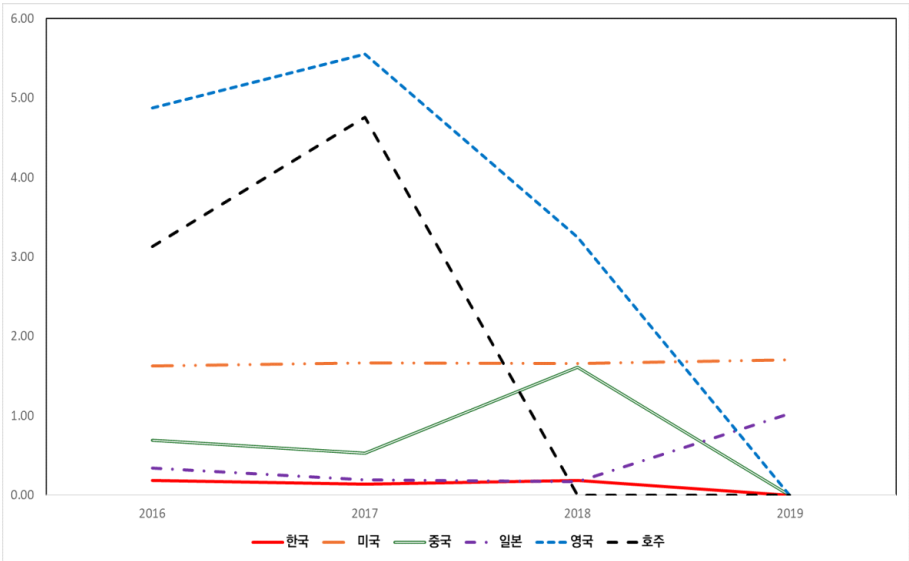
[그림 3-27] 수평적(Horizontal) 첨단바이오 산업의 한국 특허 수와 비중 추이



자료: Patents View 웹사이트, <https://patentsview.org/download/data-download-tables> (검색일: 2025.4. 30)
참고하여 연구진 작성

[그림 3-28] 2016년부터 2019년까지 수평적 첨단바이오 기술우위지수를 주요국 중심으로 계열화하여 나타내었다. 미국은 전 기간에 걸쳐 RTA가 1을 훌쩍 넘는 반면, 한국은 전 기간 평균 0.3의 수치를 보여주었다. 이를 통해 수평적 첨단바이오 분야에서 전 기간동안 RTA가 1 미만의 값으로 밀돌며, 전 세계 평균 대비 기술특화도가 부족한 상황임을 보여준다. 한국은 기술 기반과 IP가 거의 전무한 기술 빈곤 상태에 놓여 있기에, 타 국가들이 주도권을 확보한 플랫폼 기술 및 분석 인프라를 시급히 따라잡아야 하는 것으로 진단된다. 즉 첨단바이오 산업의 핵심인 바이오파운드리에서 우위를 점하지 못할 경우, 선도국에 지불하는 로열티 및 라이선스 비용이 증가할 수 있을뿐더러 전통 바이오 제조 레거시 고정예 간혀 생산성 격차가 심화될 수 있는 위험성을 내포하고 있다.

[그림 3-28] 수평적(Horizontal) 첨단바이오 기술우위지수(RTA) (2016~2019년)



자료: 미국특허청(USPTO) 자료를 활용하여 연구진 작성

라. 소결

디지털 전환 가속화에 따라 합성생물학·바이오파운드리 분야에서는 특허·논문 동 양이 크게 변화하였고, 이제는 양적 증가뿐 아니라 ‘디지털·자동화’ 키워드 중심의 질 적 기술기의 전환을 고려해야 한다. Van Doren et al.(2013)은 1990년대 말 연간 50건 미만이던 합성생물학 특허가 2012년 약 350건을 넘어서는 초기 가속화 국면을 확인하였고, Shapira et al.(2017)은 2000-2015년 사이 특허·논문이 연평균 25% 이상 성장하면서 ‘DNA 부품 표준화’ 및 ‘DBTL 자동화’ 관련 청구항 비중이 2배 이상 확대되었음을 지적하였다. 이어진 2018년-2023년 동안 Shapira & Kwon(2018)은 AI·로봇공학 키워드를 포함한 특허가 전체 합성생물학 특허의 18%를 차지할 정도로 급증했음을 보고함으로써 디지털·자동화 키워드가 핵심 청구항으로 이동한 질적 기술 기 변화를 보여주었고, Grassano, N. et al.(2024)의 최신 IP5 데이터셋은 ‘바이오파 운드리’·‘레거시-프리(legacy-free)’ 프로세스 관련 특허가 2020-2023년 사이 두 배 로 증가했으며, 전체 생명공학 특허 중 합성생물학 계열이 11.5% 차지함으로써 플랫

품화 전환 추세를 뚜렷하게 확인시켜 주었다.

또한 지리적 분포를 보면, 미국은 2013년까지만 해도 전체 특허의 46%를 차지했으나, 2023년에는 중국이 33%, 미국이 29%로 격차가 좁혀지는 미국·중국 양극화 양상을 보였다. 영국·네덜란드·독일은 특허 수 대비 높은 피인용도(특허 인용 횟수 대비)를 보여 연구 집약·집적형 혁신 허브로 기능하고 있고, 한국은 2018년 특허 점유율 1.8%에서 2023년 3.1%로 상승하여 ‘패스트 팔로어’ 전환 조짐을 보였다, 특히 한국은 ‘세계 최대 공공 바이오파운드리 2029년 구축’ 계획을 발표하여 향후 특허 증가를 더욱 견인할 것으로 전망된다. 아울러, 현재 엔지니어링 플랫폼 관련 특허가 전체의 55%를 차지하는 가운데도 응용 분야(의약·식품·소재·탄소중립 화학)의 비중이 2012년 22%에서 2023년 38%로 확대되었으며, 2015년 이후 DBTL 자동화·로봇 기반 파운드리 특허가 7배 이상 증가하여 합성생물학 가치사슬의 병목을 해소하는 핵심으로 부상하였다. 이 과정에서 ICT와 바이오파운드리 기술이 결합된 CDMO 역량의 중요성이 점점 더 커지고 있다.

이처럼 절대적인 특허 건수 증가(양적 지수)뿐 아니라 디지털-자동화 키워드가 핵심 청구항으로 이동(질적 기울기 변화)한 점을 고려할 때, 일률적인 지원책이 아닌, 분야별 맞춤형 신산업 전략이 반드시 필요하다. 한국 첨단바이오 분야의 특허 동향을 살펴보면, 농업·환경 분야, 의료·제약 분야, 산업·공정 분야의 총 3가지 분야 모두에서 꾸준한 특허 증가세가 관찰된다. 분석결과, 분야별로 혁신의 생산과 확산양상이 상이한 패턴을 보였고, 이를 통해 각 분야에 적합한 맞춤형 혁신 전략이 필요함이 확인된다. 주요 특징을 분야별로 정리하면 다음과 같다.

먼저, 합성생물학 전 분야를 살펴보면, 그린·레드·화이트의 ‘산업 수요별 특화 기술 중심’이 아닌 모든 생명체를 인공 설계·제어하는 상위 패러다임이다. 그렇기에, 수평적 파운드리 구축과 데이터 AI기술이 접목된 플랫폼 구축이 없으면 원천특허가 고립될 위험이 크다. 따라서 민·관·공이 함께 공유할 수 있는 대용량 데이터 파이프라인을 구축하여, 다차원 생물정보와 유전자회로·단백질 합성정보를 클라우드화 하여 개방하면 ‘연구데이터 허브’가 생성되며, 합성생물학 생태계를 활성화 할 수 있을 것이다.

그린 첨단바이오 분야는 유전자변형 작물, 미생물을 활용한 생물농약 및 비료, 대체

식품 등 지속가능한 농업과 식량안보 관련한 기술을 중심으로 특허가 증가하고 있다. 비록 전체 특허비중은 작지만, 기후 변화 대응과 친환경 산업 수요 확대에 힘입어 성장 잠재력이 큰 분야이다. 특허 출원 주체가 바이오텍(bio-tech) 기업 외에도 공공연구기관과 대학의 역할이 비교적 큰 분야이기에, 적극적인 협력을 통해 경쟁력을 강화하는 것이 필요하다. AI 기술을 접목한 스마트팜 플랫폼과 CDMO 인프라 고도화에 힘쓰며, 연구단계에 멈추지 않고, 실제 현장·산업 적용으로 이어지는 전환 체계를 확고히 구축한다면, 한국의 그린 바이오 분야의 역량은 증진될 것으로 예상된다.

레드 첨단바이오 분야는 신약 개발, 유전자 치료, 백신 등 보건의료 혁신을 중심으로 활발한 특허활동이 이루어지고 있는 분야이다. 적극적인 R&D 투자와 임상시험을 필요로 하는 의약품 분야 특성상 대기업과 선도 바이오텍(bio-tech) 기업을 중심으로 특허 포트폴리오가 형성되어 있으며, 특허 비중도 전체 첨단바이오 특허의 상당 부분을 차지한다. 레드 바이오는 특히 민간 대기업과 바이오텍의 역할이 핵심이므로, 정부는 규제 개선과 인프라 지원에 집중하는 전략이 필요함을 보여준다. 실제로 정부는 대형 공공 인프라 구축을 통해 민간을 지원하고 있으며, 2023년부터 5년간 1,263억원을 투입해 국가 바이오파운드리 시설을 구축하여 기업들이 활용하도록 계획하고 있다.⁸⁶⁾ 공공 바이오파운드리 시설은 민간기업이 자체 구축하기에 부담인 대규모 자동화 생산시설을 국가가 구축하여 제공함으로써 기업 R&D 과제를 연계해 신약 개발 속도를 높이고 기술 자립을 이루려는 것을 목표로 한다. 결과적으로 레드 분야에서는 민간기업 중심의 연구개발에 공공 인프라를 결합한 ‘민관협력 모델’을 통해 경쟁력을 안정화하고 제도적 지위 기반을 강화해야 한다.

아울러 미국, 유럽 등의 글로벌 빅파마와 협력하고 국내 산·학·연 간 오픈이노베이션을 강화하여 부족한 원천기술과 임상개발 노하우를 보완할 필요가 있다. 기술우위 국가와 공동연구 컨소시엄을 구성하여 임상시험 디자인 공동기획 등 프로젝트를 수행하며 파트너십을 강화하는 것이 한가지 방안이 될 수 있다. 앞으로 한국은 미국, 영국 등과의 국제공동연구를 꾸준히 늘리며, 이러한 국제협력 네트워크를 산업계 특허·기

86) 동아사이언스(2024.1.16.), 「바이오파운드리 구축 예타 통과…당초 예산 7000억원에서 1263억원으로」, <https://m.dongascience.com/news.php?idx=63370>(검색일: 2025.5.3.)

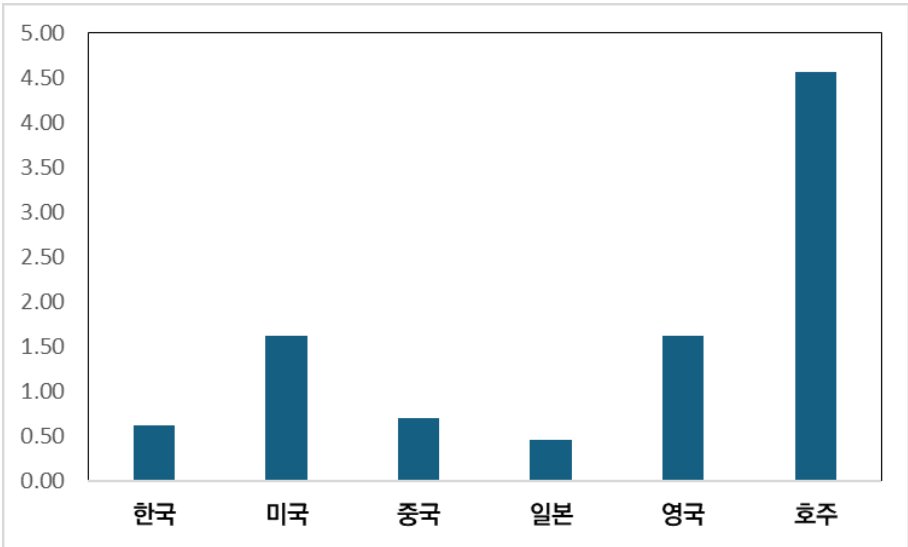
술협력으로 확대하는 전략이 요구된다.

화이트 첨단바이오 분야는 제약, 화학, 에너지 등 다양한 산업에 파급효과를 미치는 범용성 높은 기술적 성격을 소유하기에, 기존 정제·발효 공정 수준에 머물지 않고 ‘바이오리파이너리’형 고부가가치 에너지 전환기술을 확보하는 것이 중요할 것이다. 이를 위하여 기초 연구(R&D)부터 응용 최적화 단계까지 단계별 지원을 확대하며, 정부 R&D 예산 및 인프라 투자 방향을 전환해야 한다. 또한, 화학·에너지 기업들이 전통적으로 강세를 보이는 호주·영국과 화이트 협력 네트워크를 구축하고, 공동 R&D 과제를 추진해야 할 것이다. 특히 호주는 농업 부산물 등 폐자원을 활용한 바이오연료·바이오메디컬 생산 프로젝트가 활발하므로, 한국은 호주 연구기관과 공동 기술협력을 통해 원천 기술 스케일업을 가속화할 필요가 있다.

한편, 수평적(Horizontal) 첨단바이오 분야에서 한국은 그린, 레드, 화이트에 비해 훨씬 열위가 나타나지만 이는 한국 생태계 자체의 문제라기보다, 해당 분야가 자체적으로 원천특허 외에 ICT·데이터 처리 능력, 생산 역량, 실증 데이터(암묵지) 등의 비(非)특허 요소가 중시되는 특수성 때문이다. 특히 미국·영국·일본에서 해당 기술을 선도적으로 개발하는 동안 한국은 2016년부터 2019년 내내 연 1개의 특허를 출원함으로써 점유율이 낮게 나타났으나, 현실적으로 수평적 분야는 특허 외에도 실무적 암묵지와 데이터 처리 능력이 중요하기에, 한국의 ICT·데이터 분석 역량은 여전히 큰 경쟁 요소로 작용할 수 있다.

정부는 데이터 인프라(유전체·단백질 라이브러리)와 AI 알고리즘 개발에 R&D 예산을 투입하며, 민·관·학 공동으로 대규모 데이터셋 구축에 시도할 필요성이 있다. 또한, 수평적 기술은 타 분야(그린·레드·화이트)와 연계되는 바이오파운드리와 연계된 기술로, 산업 현장의 수요자가 데이터 및 알고리즘을 활용할 수 있는 구체적 응용 시나리오를 포함시켜, ICT 기반의 데이터 분석 및 자동화 생산 역량을 결합한 대형 공동 파운드리를 구축하고 추후 활용할 수 있는 생태계 조성이 시급한 상황이다.

[그림 3-29] 첨단바이오 분야 전체 기술우위지수(RTA)



자료: 미국특허청(USPTO) 자료를 활용하여 연구진 작성

3. 바이오파운드리 인프라 현황 및 역량 진단⁸⁷⁾

앞서 언급하였듯이, 바이오파운드리는 DBTL 공정을 자동화·고속화한 고도화된 바이오 연구 제조 시설로, 합성생물학 연구에서 요구되는 대량의 유전자 조합, 미생물 변이주 생성, 고속 스크리닝 등을 최소한의 인력 개입으로 처리할 수 있게 해주어, 연구 생산성과 품질을 비약적으로 높일 것으로 주목받고 있다(Frost&Sullivan, 2019). 주요국들은 전략자산으로서 바이오파운드리 인프라를 관리하고 있다. 합성 생물학의 연구를 가속화하고 상업화하여 첨단바이오 기술 산업 분야에서의 우위를 위한 전략적 기반이 되고 있다. 이러한 배경에서 바이오파운드리 인프라 현황 및 역량 진단 파트에서는 첨단바이오 국가별 현황과 특징을 바이오파운드리를 중심으로 탐구하고 경쟁력의 정석적 요소를 검토하였다.

87) 본 보고서의 일부 내용은 저자의 선행 게재물(조원선, 2025.4.14.) 바탕으로 수정·보완함

가. 국가별 주요 특징

1) 미국

미국은 공공과 민간의 대규모 투자를 양대 축으로 세계 최고 수준의 바이오파운드리 생태계를 구축하고 있다. 정부 차원에서는 국립과학재단(NSF)이 2024년까지 5개의 신규 바이오파운드리 구축에 7,500만 달러(약 1,000억 원)를 투입하며 인프라를 확장하고 있으며, 국방부(DOD)의 BioMADE, 에너지부(DOE)의 Agile BioFoundry 등 부처별 임무 중심의 대형 이니셔티브가 활발히 추진 중이다.⁸⁸⁾ 이에 힘입어 2019년 이후 MIT-브로드 파운드리, iBioFab(일리노이대) 등 학계 시설과 징코 바이오웍스(Ginkgo Bioworks) 등 민간 시설을 포함해 10여 곳 이상의 대규모 파운드리가 운영되고 있다.

미국 바이오파운드리의 핵심 경쟁력은 고도의 기술 융합과 플랫폼의 다양성에 있다. 기술적으로는 로봇 자동화와 AI를 결합하여 고속 대량 실험(High-throughput screening)과 공정 최적화를 실현하였다. 민간 주자인 징코 바이오웍스는 로슈, 모더나 등 글로벌 기업과 협력하며 합성생물학에 로봇 기술을 접목한 자동화 공정을 구현하고 있으며, 다수의 파운드리가 머신러닝 기반의 실험 설계를 도입하여 선도적 지위를 유지하고 있다(정일영 외, 2023).

그리고 인프라 구성 면에서 범용성과 특수목적 플랫폼이 조화를 이루고 있다. JBEI(Joint BioEnergy Institute)와 같이 바이오연료 및 친환경 소재에 특화된 공공 파운드리와, 광범위한 응용 분야를 커버하는 민간 상용 파운드리가 공존하여 연구 목적에 따른 맞춤형 지원이 가능하다.⁸⁹⁾ 즉 특정 응용에 집중된 공공 파운드리와, 징코처럼 범용 플랫폼을 지닌 민간 파운드리가 공존하여 전문화와 범용화 양 측면을 모두 갖추고 있다.

주목할 점은 그간 개별 기관 단위로 분산 발전해 온 인프라를 국가적 네트워크로

88) Fedscoop(2024.8.28.). 「NSF announces \$75 million to create five biofoundries at research institutions」, <https://fedscoop.com/nsf-announces-75-million-to-create-five-biofoundries-at-research-institutions/> (검색일: 2025.4.27.)

89) BioConvs 웹사이트. 「Biofoundries: a revolution for research and global economy」, <https://bioconvs.org/biofoundries-a-revolution-for-research-and-global-economy/> (검색일: 2025.11.20.)

연결하려는 시도다. NSF 주도로 인공세포, 미생물 제조 등 분야별 거점 센터를 지정하여 전국적 네트워크를 형성하고 있으며, 국방부가 징코 바이오웍스와 계약을 체결하거나 BioMADE를 통해 산업 파트너십을 강화하는 등 민관 협력 모델(PPP) 또한 고도화되어 있다. 종합하면 미국은 압도적인 자본과 기술력을 바탕으로 선두를 유지하고 있으나, 중국 등의 추격에 대응하여 지속적인 기술 격차 유지를 핵심 과제로 삼고 있다(정일영 외 2023; Gaida et al., 2023).

2) 중국

중국은 정부의 강력한 재정 지원을 바탕으로 단기간에 바이오파운드리 인프라를 급속히 확충하고 있는 추격자이자 후발 강자이다. 중국 정부는 합성생물학을 국가 전략 분야로 지정하고, 과거 973 계획을 통한 기초연구 지원에서 나아가 최근에는 대규모 물리적 인프라 구축에 집중하고 있다(정일영 외, 2023).

중국은 정부 주도로 대규모 클러스터를 조성하고 있다. 가장 대표적인 사례는 선전(Shenzhen)시 광밍 과학도시에 구축 중인 대형 인프라 프로젝트다. 총 16억 위안(약 3천억 원)이 투입된 이 사업은 뇌과학 시설과 합성생물학 파운드리를 통합 구축하는 것으로, 중국과학원(CAS) 선전고등기술연구원(SIAT), BGI연구원 등이 참여하여 산·학·연 컨소시엄 형태로 운영된다. 중국의 선전시 바이오파운드리에는 첨단바이오 연구개발 및 제조를 위한 완전 자동화 기능을 서비스하기 시작했다(오현환·김한해·방혜원, 2022; 정일영 외 2023).⁹⁰⁾ 중국 내 다른 지역들도 바이오파운드리 인프라를 확충하고 있다. 텐진 산업생명공학연구소는 산업용 바이오파운드리를 운영해 바이오 소재와 화학제품 생산기술을 서비스한다. 더 나아가 대학 주도의 바이오파운드리 인프라 역시 구축되어 텐진대학과 상하이교통대학 내 합성생물학 관련 연구소와 바이오파운드리 인프라 연구 거점이 증가하고 있다. 중국은 국가 지원을 통해 해당 인프라를 전략적으로 구축되었으며 지방 정부 및 과학원이 협력하여 연구개발 생태계를 조성한다

90) 로봇을 활용해 시료와 배지를 운반하고 각 층의 분석 장비(HPLC-MS, 라만분석 등)로 연동하는 통합 자동화 공정을 갖추어, 미생물 숙주의 유용물질 생산과 최적 변종 선별 과정을 모두 밀폐된 무균 환경에서 수행한다 대장균, 효모, 박테리오파지, 대형 DNA 합성 등 4종 시스템별 자동화 공정 셀(workcell)을 운영해, 올리고 합성부터 변이주 구축·고속 스크리닝까지 모든 단계를 로봇이 처리하도록 한 것이 특징

(Arthur D. Little, 2022; 오현환·김한해·방혜원, 2022; 정일영 외 2023).

그리고 중국은 빠르게 자동화 기술을 도입하고 있다. 선전 파운드리 등 주요 시설은 초기에는 해외 최신 장비 도입에 의존했으나, 점차 자체 실험 프로토콜의 디지털화, AI 기반 최적화 알고리즘 개발 등 소프트웨어 역량을 강화하고 있다. 현재 핵심 하드웨어와 소프트웨어 일부는 여전히 미국·유럽 기술에 의존하고 있으나, 이를 국산화하여 기술 자립을 이루려는 노력이 국가적 과제로 진행 중이다.⁹¹⁾

투자 및 협력 생태계 측면에서 중국은 중앙정부뿐만 아니라 지방정부 차원에서도 경쟁적으로 예산을 투입하며 인프라 확충을 견인하고 있다. 다만 민간 영역에서는 BGI 등 일부 대형 기업을 제외하면 미국과 달리 합성생물학에 특화된 전문 기업층이 상대적으로 얇은 편이다. 이에 대한 대안으로 중국은 화학 및 에너지 분야의 국영기업이 연구소와 기술을 공동 개발하거나, 정부 펀드가 스타트업에 투자를 주도하는 형태의 관 주도형 민관협력 모델을 구축하고 있다. 활용 현황을 살펴보면, 현재 중국의 바이오파운드리는 주로 공공 연구와 국가 전략 과제 수행에 집중되어 있어 민간 개방도는 아직 초기 단계에 머물러 있다. 기술적 지향점은 산업용 바이오, 즉 화이트 바이오 분야에 무게를 두고 있는데, 일례로 선전 센터는 효소 개량 및 바이오 촉매 최적화를 통해 유용 변이주를 150L 규모로 스케일업하는 등 화학 공정의 생물학적 전환에 주력하고 있다. 아울러 해당 플랫폼은 향후 신약 개발과 종자 개선 등 의약·농업 분야로까지 활용 범위를 넓힐 수 있도록 범용성을 갖추어 설계되었다.

종합적으로 볼 때, 중국은 정부의 강력한 추진에 힘입어 하드웨어적 규모 면에서는 단기간에 선진국 수준에 도달한 것으로 평가된다. 그러나 민간의 자생적 파운드리 생태계는 아직 성숙하지 못했으며, 일부 핵심 장비와 소프트웨어 기술에서는 여전히 선도국과의 격차가 존재한다. 중국은 이러한 대규모 인프라를 지렛대 삼아 자국 바이오 산업의 제조 역량을 비약적으로 제고하고, 궁극적으로는 기술 자립을 달성하려는 전략을 추진하고 있다(Arthur D. Little, 2022; 오현환·김한해·방혜원, 2022). 즉 중국

91) 선전 파운드리의 경우 해외의 최신 로봇 장비를 도입함과 동시에, 자체적으로 실험 프로토콜의 디지털화와 AI 최적화를 추진하고 있음, 구체적으로 중국 연구진은 이미 실험 자동화 소프트웨어를 개발하고 국제 논문을 발표하는 등 기술 역량을 축적 중이며, 합성생물학용 인공지능 디자인 알고리즘 개발에도 투자를 확대 중. 다만 소프트웨어 및 핵심 장비의 일부는 미국·유럽 기술에 아직 의존하고 있어, 향후 자급화를 위한 노력이 진행 중

은 정부 주도로 단기간에 전략적으로 바이오파운드리를 구축하고 있으나 민간 주도 바이오파운드리 구축은 부족한 상황이다.

3) 일본

일본은 대기업과 대학을 중심으로 바이오파운드리 역량을 고도화하며 미국 및 중국과 구분되는 선별적으로 투자하는 전략을 가지고 있다. 2021년도 일본 정부의 합성생물학 관련 R&D 예산은 약 1억달러 수준이고, 이를 통해 디지털 기술과 융합에 초점을 맞춰 효율적 예산 운용을 진행중에 있다. 특히 해당 연구개발 활용을 위해 일본 경제산업성, 내각부, 문부과학성 등이 같이 첨단바이오 관련 프로그램을 기획하고 연구개발 법인인 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO)와 일본과학기술청(JST) 등을 통해 대형 프로젝트를 지원하는 구조로 첨단바이오 혁신 생태계가 구축되고 있다.

대표적으로 NEDO가 추진한 스마트 셀(Smart Cell) 프로젝트(2016~2020)는 DBTL 사이클을 갖춘 첨단 플랫폼 구축을 통해 고기능성 화합물 생산 등 난제 해결에 집중하였으며, 후속으로 진행 중인 탄소 재순환형 바이오제조기술 개발 프로젝트(2020~2026)를 통해 바이오 기반 제품 생산 기술을 심화하고 있다.

일본 바이오파운드리 기술은 자동화에 중점을 두고 개발하고 있다. 좀 더 구체적으로 일본의 바이오파운드리는 대량의 유전물질을 자동 설계·조립하는 로봇 플랫폼을 구축을 중심으로 하고 있으며 합성 DNA 조립, 고속 선별 등의 공정을 구현하고 서비스 하고 있다. 이렇게 특정 부분에서는 강세를 보이지만 전반적인 규모 및 자동화를 정도는 미국과 중국에 비해 낮은 수준으로 평가된다(Arthur D. Little, 2022; 오현환·김한해·방혜원, 2022; 정일영 외 2023).

일본의 핵심 거점 중 하나는 간사이 지역의 고베대학이다.⁹²⁾ 고베대학교는 2018년 교내에 합성생물학 조직(Engineering Biology Research Consortium, EBRC)을 설립하여 공공 바이오파운드리 실험실을 구축하였다. 교내에 합성생물학 조직(EBRC)을 설립이후 하루 300개의 시료를 전처리 없이 분석할 수 있는 고속 자동 대시체 분석

92) 일본은 현재 고베대학에 랩 스케일(lab-scale) 파운드리 1곳을 구축한 상태이며, 2026년까지 지바(千葉)현 내에 파일럿 규모의 파운드리 시설을 추가로 건립할 계획(Arthur D. Little, 2022).

기 등 최첨단 인프라를 구축하였다. 특히 2021년 시마즈(Shimadzu) 제작소와 협력하여 세계 최초로 개발한 로봇 대응 액체크로마토그래피-질량분석(LC-MS) 통합 자동화 시스템은 일본 특유의 정밀 제조 기술이 바이오 연구 자동화 수준을 어떻게 격상시키고 있는지를 잘 보여주는 사례이다.

다만 일본은 민간활용도가 높긴하지만 대학을 중심으로 학내 연구지원 용도로 쓰이거나 대기업 중심으로 활용도가 집중되어있어 확산의 측면에서는 제한적으로 평가할 수 있다. 물론 일부 제약사가 바이오파운드리 기반으로 효소 진화를 시험하는 등 개별 사례들이 보고는 되고 있지만 대기업과 학교 중심으로 전반적인 혁신생태계가 갖추어졌다고 평가하기는 어렵다. 즉, 민간 전반적으로 개방을 목표로 하고 있기는 하지만 컨소시엄 형태의 공동연구 위주로 서비스가 활용되는 경향이 있다. 단순히 국내 공동연구에서 그치는게 아니라 일본의 공동연구는 국제적으로 활발하게 진행되어 양적 규모나 투자액 자체는 선도국에 비교하여 낮을지는 몰라도 독일과 영국 등의 연구자들과 함께 합성생물학 연구개발을 진행하고 있다(Arthur D. Little, 2022; 오현환·김한해·방혜원, 2022; 정일영 외 2023).

즉, 일본의 바이오파운드리는 범용성을 가지고 있는 플랫폼이라고 볼 수 있지만 사용자 자체가 대학과 대기업에 한정되어있다 보니, 산업용 화학 및 에너지 관련 바이오 분야에 집중되어있다. 범용 플랫폼으로서 전략적으로 바이오파운드리 인프라가 갖추어져 있어서 학술적으로는 고베대학을 중심으로 미생물 대사공학 연구가 진행되고 대기업들은 의약합성이나 농업 미생물 응용 그리고 화학제품 생산하는 군주 등을 개발하는 특화된 활용이 동시에 나타나고 있는 모습을 보인다. 일본의 바이오파운드리는 범용성과 분야별 특화 서비스가 병행하는 특징을 가진다(Arthur D. Little, 2022).

4) 영국

영국의 바이오파운드리는 분산형으로 전국에 네트워크 형식으로 전략적으로 구축하고 있는 상황이다. 2012년 영국은 합성생물학 국가로드맵을 발표하였다. 합성생물학 국가로드맵에 기반하여 정부는 연구 인프라 투자를 실행하여 전국 각지 대학교에 합성생물학 연구센터(Synthetic Biology Research Centres, SBRC)와 DNA 합성

을 위한 바이오파운드리를 설립하기 시작했다. 이는 약 1억 파운드의 규모로 6개 이상의 SBRC를 구축하는 것을 목표로 하는 프로젝트였다. 2023년 기준으로 영국은 딘버러대 게놈 파운드리(Edinburgh Genome Foundry), 리버풀대 GeneMill, 케임브리지 MRC 분자생물학연구소, 임페리얼 칼리지 런던 DNA Foundry, 노리치 연구공원 Earlham Institute등과 같은 5개의 바이오파운드리 시설이 실제로 운영중에 있다. 극기로드맵에 근거하고 영국 바이오 연구위원회와 이노베이트UK의 적극적인 지원하에 설립되고 운영하며 각 지역에 네트워크 형태로 분산배치 하였다. 그래서 위 기관들을 기점으로하여 브리스톨, 에딘버러, 맨체스터, 노팅엄, 케임브리지, 워릭 등 6개 대학에 첨단바이오 연구허브가 조성되기 시작했다.

이러한 분산형 접근은 단일 지역에 거대 시설을 건설하기보다 다수의 기관에 역량을 배분함으로써 전국적인 연구 역량 강화와 지역 혁신을 동시에 추구하기 위함이다. 예컨대 임페리얼 칼리지 런던의 바이오파운드리는 유전자 회로 신속 프로토타이핑 플랫폼을 개발하여 복잡한 유전자 회로를 수일 내에 조립 및 테스트할 수 있는 환경을 제공함으로써 합성생물학 연구 속도를 가속화하고 있으며, 다국적 제약사 등과의 파트너십을 통해 첨단 기술의 산업 이전을 추진하고 있다. 에딘버러 게놈 파운드리는 모듈식 DNA 조립에 특화되어 대량의 유전자 합성을 자동화하였으며, Beacon과 같은 단일 세포(Single-cell) 처리 장비를 활용한 정밀 세포주 개발을 통해 맞춤형 의약품 개발을 지원한다. 이처럼 각 파운드리는 특정 분야에 전문성을 보유하면서도, 국가 전체적으로는 합성생물학 전 영역을 포괄하는 기술 인프라를 갖추게 되었다. 아울러 영국은 글로벌 바이오파운드리 연합(Global Biofoundries Alliance, GBA) 창설을 주도하며 기술 표준과 모범 사례 공유에 핵심적인 역할을 수행하고 있다. 2019년 출범한 GBA에는 전 세계 12개국 30여 개 이상의 파운드리가 참여하고 있으며, 영국의 런던 및 에딘버러 파운드리가 회원으로 활동 중이다.

영국 바이오파운드리의 디지털화 전략 또한 주목할 만하다. 영국은 합성생물학 연구를 위한 표준화 도구와 소프트웨어 개발을 선도해 왔는데, 임페리얼 칼리지의 SynbiCITE 센터는 파운드리 데이터 관리 및 설계 소프트웨어를 개발·보급하여 연구자들이 원격으로 장비를 활용할 수 있는 체계를 마련하였다. 기술 융합 수준 역시 전반적으로

높게 평가된다. 영국 파운드리들은 설립 초기부터 미국과의 협력을 통해 자동화 장비와 소프트웨어를 도입하였으며, 현재도 고도의 로봇 자동화와 정보기술(IT) 통합을 유지하고 있다. 일례로 런던 바이오파운드리(London Biofoundry)는 다양한 로봇 액체 취급(Liquid Handling) 장비와 표준화된 워크플로를 구축하여 복잡한 분자생물학 실험의 고속 반복을 가능케 함으로써 연구의 재현성과 효율성을 제고하였다. 나아가 영국의 여러 파운드리는 연구 노트의 전자화 및 데이터 관리 표준화 등 전 과정의 디지털화를 통해 축적된 대량의 데이터를 바탕으로 머신러닝 활용을 모색하고 있다(정일영 외, 2023). 다만 일부 시설의 경우 초기 구축 이후 장비 노후화 문제가 제기되어, 영국 연구혁신기구(UKRI) 차원에서 지속적인 업그레이드 투자를 진행하고 있다(정일영 외, 2023; 이대희, 2024).

정책적으로 영국은 2016년 합성생물학을 8대 미래기술(Eight Great Technologies)로 지정한 이래, 관련 벤처 육성 및 인력 양성에 주안점을 두고 있다. 파운드리 자체에 대한 신규 예산 규모는 미국이나 중국에 비해 크지 않으나, 기존 인프라 활용을 극대화하는 전략을 취한다. 영국의 DNA 파운드리들은 개방형 접근(Open Access)을 표방하며 외부 연구자와 기업에 서비스를 제공하여 자체 운영 자금을 일부 확보하고, 정부는 부족분을 매칭 펀드 형태로 지원하는 운영 방식을 채택하고 있다.

민간 활용도 측면에서 영국은 비교적 활발한 산학협력 생태계를 보여준다. 맨체스터의 SYNBIOCHEM 파운드리는 다국적 화학 기업과 공동으로 천연물 유도체 생산 균주를 개발하였으며, 임페리얼 칼리지 파운드리는 다수의 합성생물학 스타트업에 전문 서비스를 제공해 왔다. 실제로 런던 바이오파운드리의 성공 요인 중 하나로 산업계와의 광범위한 전략적 협력이 꼽히며, 이를 통해 초기 기술을 상용화 단계로 연결하는 채널을 확보하였다(Clarke and Kitney, 2016). 현재 영국 내에는 50개 이상의 합성생물학 스타트업 및 중소기업이 활동 중이며, 이들 상당수가 공공 파운드리 시설에서 파생되었거나 해당 인프라를 활용하여 연구개발을 가속화하였다. 미국과 같이 대형 민간 독자 파운드리는 부재하나, 공공 인프라가 민간 기업에 서비스를 제공하는 형태가 주류를 이룬다. 전반적으로 영국의 민간 활용도는 미국에 이어 높은 수준이며, 산업 수요에 유연하게 대응하는 인프라로 자리 잡았다(정일영 외, 2023; Clarke and

Kitney, 2016; 손은수·이창환, 2024).

영국의 파운드리리는 특화형과 범용형이 혼재된 양상을 보인다. 단일 거대 시설이 아닌 여러 기관에 분산된 구조상, 각 파운드리리는 특정 전문 분야를 갖추는 경향이 있다. 예컨대 맨체스터 SYNBIOCHEM은 화학물질 합성 등 화이트 바이오 분야에 특화되어 있고, 오픈플랜트(OpenPlant) 센터는 식물 합성생물학인 그린 바이오 부문에 집중하는 식이다. 동시에 임페리얼 칼리지 파운드리리는 의료용 DNA 부품 제작 등 범용 플랫폼 서비스를 제공하여 레드 바이오 분야 수요를 지원한다. 결과적으로 영국은 여러 특화 파운드리리의 네트워크 연결을 통해 범용적 역량을 구현하고 있다고 볼 수 있다.⁹³⁾ 즉, 영국은 공공 인프라를 전국에 구축하고 이를 개방형 혁신 허브로 활용함으로써 합성생물학 연구 생태계를 활성화하였다. 개별 시설의 규모는 미국이나 중국의 단일 대형 파운드리에 비해 작을 수 있으나, 네트워크의 집합적 역량과 운영 효율성을 통해 이를 효과적으로 보완하고 있다.

나. 소결

주요국 바이오파운드리 인프라 현황을 정리하면, 미국은 풍부한 예산과 민간의 혁신 역량을 바탕으로 인프라의 규모, 기술, 활용 등 모든 측면에서 선도적 지위를 점하고 있다. 적극적인 투자를 기반으로 다수의 파운드리를 운영하며 생명공학 전 분야를 아우르는 범용 플랫폼을 구축하고 AI와 자동화 등 첨단 기술을 접목하여 연구 속도를 혁신하였다. 특히 민간의 혁신 역량과 공공의 지원이 조화를 이루어 AI기반 자동화 활용 수준이 매우 높고 활용 분야 또한 다양하다. 다만, 파운드리 간의 통합된 국가 전략이 부재하여 인프라가 다소 산발적으로 발전해 왔다는 점은 약점으로 지적된다.

중국의 경우 정부 주도의 지원이 강점이다. 상대적으로 짧은 기간에 대형 바이오파운드리를 기반으로 관련 혁신 생태계를 빠르게 구축하여 상업화까지 이끌어 나가고 있다. 그러나 중국은 민간 주도의 상향식(Bottom-up)혁신보다는 관 주도의 하향식(Top-down)방식이 주를 이루고 있어서 혁신생태계의 자생력이 상대적으로 빈약하고

93) University of Cambridge 웹사이트. 「From foundry to factory: building synthetic plants」, <https://www.cam.ac.uk/research/features/from-foundry-to-factory-building-synthetic-plants> (검색일: 2025.11.25.)

국제협력에 제한적이다. 따라서 기술 표준이나 운영에 대한 암묵지 축적을 하거나 중국의 기술표준을 확산하는데 제한적이다.

일본은 범용성을 표방하면서도 특화도 가능하게 한다는 점이 특징이다. 기술력 차원에서는 산업 미생물 개량등의 영역에서 리더십을 확보하고 있으며 이를 중심으로 대학교와 대기업을 연계하여 파운드리화를 전략적으로 시도하였다. 그러나 인프라의 절대적 규모와 대기업 외 기업들의 참여가 제한적이다. 또한 정부의 지원 역시 대형 프로젝트보다는 점진적 연구비 지원에 머물러 있어 가시적인 상업화 실적이 더딘 상황이다.

영국의 바이오파운드리는 전략적으로 전국에 분산 구축한 네트워크형 바이오파운드리라는 점이 특징이다. 지역 및 분야별로 특화 센터를 확보하여 전문성을 강화하고 초기부터 산학연 협력 모델을 정착시켜 실용화 연결고리를 마련한 점이 특징이다. 다만, 미국과 중국에 비해 국가 차원의 추가 투자가 부족해 확장 속도가 느리다는 점과, 시설의 지리적 분산으로 인해 효율성 관리에 어려움이 있다는 한계가 존재한다. 이에 대응하여 영국은 GBA 창설을 주도하는 등 국제 표준 개발에 앞장서고, 기초과학 및 학계를 중심으로 국제 협력을 강화하여 글로벌 영향력을 확대하고자 하고 있다.

제4절 첨단바이오 분야 신산업 혁신 전략

1. 바이오파운드리 구축 및 운영을 위한 모듈형 생태계 구축

첨단바이오 산업생태계의 실질적 활성화를 견인하기 위해서는 정부 주도 자원의 전략적 배분과 함께 앞서 분석한 산업생태계 및 기술 경쟁력 기반한 특화 영역 선정도 고려해야 한다. 현재 국내 산업계에서는 CJ, 한미약품, 삼성, 케어젠 등 일부 대기업 및 중견기업이 자체적인 연구개발 및 특허 생산을 통해 일정 수준의 기술력을 확보하고 있으나, 산업 전반의 기술 기반은 아직 글로벌 선도 그룹과의 격차가 존재하며 특히 중소·벤처기업 및 학계의 혁신 아이디어를 스케일업하기 위한 인프라는 여전히 부족한 실정이다. 따라서 공공 바이오파운드리 구축 및 운영 전략은 모든 기술 영역을 포괄하는 범용적 접근보다는, 민간의 역량을 최대한 활용하고 생태계의 취약점을 보완하며 국가적 과제를 해결하는 방향으로 정교하게 설계될 필요가 있다. 이러한 관점에서 본 연구에서는 바이오파운드리의 운영 주체(공공 주도·민간 주도·민관 협력)와 기능적 성격(범용·특화)을 관점에서 전략을 제안한다.

먼저, 공공 주도 부문이다. 여기에서 범용 파운드리는 데이터·AI 백본, 핵심 자동화 로봇 스택, 디지털 트윈 엔진 등 모든 분야가 공동으로 활용해야 하는 기초 인프라를 공급한다. 특화 파운드리는 공공 연구기관이 주관하되 연구자와 스타트업에게 개방되는 연구용 스케일에서 운영되며, 연구 소재·장비·규제 역량을 분야별로 배치한다.

두 번째는 민간 파운드리 연계 활성화 영역이다. 고도화된 설비와 노하우를 갖춘 대기업과 중견 CDMO가 자체 시설을 외부에 직접 개방(Open-Foundry-as-a-Service) 하는 것은 기술 보안, 운영 효율성 저해 등의 부담으로 인해 현실적 장벽이 높다. 따라서 직접적인 시설 공유보다는 민관 협력 기반의 스케일업 지원 및 서비스 연계 모델로 접근해야 한다. 즉, 민간은 자체 경쟁우위가 있는 영역(예시: 펩타이드·LNP·고밀도 발효 등)의 전문성을 활용하여 고품질의 위탁개발생산 서비스를 제공하는 형태로 생태계에 기여한다. 정부는 유망 스타트업이 이러한 민간의 고도화된 서비스를 이용할 수 있도록 R&D 바우처나 스케일업 매칭 펀드를 적극 지원하여 협력을

유도해야 한다. 이를 통해 민간은 핵심 자산의 보안을 유지하면서도 잠재적인 미래 고객 파이프라인과 혁신 기술을 조기에 확보하는 기회를 얻을 수 있다.

이미 민간 부문에서 자체적으로 구축하여 활발히 운영 중인 바이오파운드리인 CJ 바이오파운드리에 대해서는 공공 부문이 직접적인 중복 투자를 하기보다는, 상호 협력체계를 구축하고 기능적 연계를 강화하거나 필요한 경우 R&D 바우처 또는 세계 지원 등을 통해 시너지를 창출하는 방안을 우선적으로 고려해야 한다. 더 나아가, 혁신적인 기술 아이디어나 잠재력은 보유하고 있으나 바이오파운드리와 같은 고가의 대규모 연구 시설 및 공정 개발·검증 역량이 부족한 중소·벤처기업, 스타트업, 그리고 대학·공공연구기관을 주된 수요자로 하는 공공 바이오파운드리 모델이 필요하다. 이는 핵심적인 R&D 인프라로서 장비 공동 활용, CDMO 서비스, 시제품 제작 지원, 공정 최적화 컨설팅 등을 제공하는 임대 또는 서비스 제공형 방식으로 운영될 수 있다. 그리고 생명공학연구원(KRIBB), 농촌진흥청(RDA) 등 특정 분야에 전문성을 가진 공공 연구기관을 중심으로, 해당 기관의 임무와 연계된 특정 바이오 기술 분야 그리고 관련 기술의 표준화 연구에 집중하는 전문 특화형 공공 바이오파운드리 구축이 요구된다. 한국은 모든 분야를 아우르기에는 자원과 기반이 제한적이므로, 자국이 비교우위인 영역에 선택과 집중이 필요하다. 결국, 우리에게 필요한 것은 충분히 큰 하나의 국가 바이오파운드리 보다는 상호 호환 가능한 표준 백본을 공유하면서도 각각의 시장·규제 요구에 최적화된 모듈형 파운드리 생태계이다. 이러한 생태계가 구축될 때, 한국의 첨단바이오 산업은 플랫폼 통일성을 바탕으로 글로벌 표준 경쟁에 선제적으로 참여하면서, 응용 다양성을 통해 시장·기술 패스트 팔로어 함정을 벗어나 첨단바이오 주도국으로 도약할 수 있을 것이다.

이러한 전략은 공공 파운드리가 담당하는 표준·데이터 축적과 민간 파운드리가 담당하는 시장·스케일업 축을 정확히 분업시킴으로써, ‘플랫폼 통일성’(공통 표준·데이터 백본)과 ‘응용 다양성’(분야 특화 공정·시장 접근)을 동시에 달성하게 한다. 이러한 구조적 설계는 한국이 글로벌 가치사슬에서 기술 표준, 데이터 주권, 생산능력을 한꺼번에 확보하여 플랫폼 주도국으로 도약하는 데 필요한 제도적 기반이 될 것이다.

2. 첨단바이오 규제 통합 플랫폼 구축 및 운영 고도화

바이오파운드리 운영 효율성을 극대화하기 위해 규제-제조-평가 통합 플랫폼 구축할 필요가 있다. 이를 위해서는 인프라 구축과 더불어 운영 방식의 고도화가 필요하다. 국내 기업의 가장 시급한 문제는 허가 단계의 불확실성이므로, 파운드리 설계 초기부터 식품의약품안전처가 참여하여 규제 기준을 사전에 반영하는 규제 내재화(Regulation-by-design) 시스템을 구축해야 한다. 이는 개발 과정의 시행착오를 줄이고 신속한 시장 진입을 지원하는 플랫폼이다. 구체적으로 바이오파운드리 내부에 식품의약품안전처 심사팀을 설치하여 DBTL 단계별 컨설팅·사전심사를 동시 지원하고, 세포·유전자치료제 등 고위험·신개념 제품 대상 규제 샌드박스과 실증랩 도입(조건부 허가 제도화)을 고려해야 한다. 또한, 기술 성숙도(TRL)에 따라 민간 기업이 참여하는 단계적 파트너십 모델을 도입할 수 있다. 즉 파운드리 재정적 자립과 지속가능성 확보를 위해 상업화 중심의 파트너십 및 IP 모델을 구체화해야 한다. 초기 기술 개발은 정부가 지원되되, 상업화 성공 시 공공기관이 기술료(Royalty)나 지분(Equity)을 확보하는 수익 모델을 적용하고, 성공적인 운영을 위해 사업 개발, 규제 과학 등 복합적 전문성을 갖춘 다학제적 전문 인력 확보 및 배치할 필요가 있다.

3. K-바이오 특허의 질적 전환 및 국제표준 선점

앞선 분석에서 확인했듯이, 한국 특허 출원의 양적 증가에도 불구하고 현시기기술우위지수(RTA)를 보면 합성생물학·수평적 플랫폼·화이트·그린·레드 전 영역에서 1.0 미만 구간에 머무르며 기술특화도는 국제 평균 이하이다. 특히 수평적(바이오파운드리 코어) 분야 RTA 0.3 수준은 플랫폼 경쟁에서 구조적 열위를 시사한다. 이는 실험실 단위의 아이디어를 빠르게 논문화·특허화하는 능력은 확보했으나, 디지털·자동화 플랫폼으로 끌어올리는 과정에서 구조적 병목이 남아 있다는 뜻이다. 핵심 특허 풀을 선점하지 못하면, 고부가가치 창출이 근본적으로 제한됨은 물론이고, 막대한 로열티를 지불하는 기술 종속국으로 전락할 위험이 높다.

‘K-바이오’ 특허 전략의 질적 전환을 위해서는 단순히 특허 출원 건수를 늘리는 양

적 목표에서 벗어나, 플랫폼 지배력과 표준 주도권 확보를 위하여 가치 기반 포트폴리오 구축한 것이 중요하다. 국내 기업들이 미국 진출 시 겪는 특허의 양적 한계를 극복하고, 미국 VC가 요구하는 수준의 공격·방어 특허를 포함한 종합 포트폴리오를 구축하도록 지원해야 한다. 특히 연구개발 초기부터 경쟁사의 특허를 회피 설계하고 플랫폼 기술 기반의 우산 특허를 확보하는 전략적 접근이 필요하다. 동시에 사법적 보호 강화 및 인센티브 도입도 병행되어야 한다. 특허 침해에 대한 징벌적 손해배상 제도를 실질적으로 강화하여 특허권의 실효성을 높이고, 고부가가치 특허 창출 소득에 세제 혜택을 부여하는 '특허 박스(Patent Box)' 제도 도입을 검토할 필요가 있다.

4. 전략적 국제협력을 통한 첨단바이오 플랫폼 연합 구축

마지막으로, 상호보완성에 기반한 글로벌 전략적 파트너십 형성을 통해 첨단바이오 산업과 관련한 기술 및 산업경쟁력 확보와 관련 플랫폼 시장에서의 우군을 확보할 필요가 있다. 예를 들어, 현재 한국은 첨단바이오 기술우위지수(RTA)에서 1.0 미만을 유지하여 아직 기술적 열세에 머물러 있지만, 유전자 조작 박테리아 계열 등 일부 영역에서는 확실한 경쟁력을 지니고 있다. 반면 호주는 동일 분야 RTA가 1.8 내외로, 조류 연료·메탄 저감 사료·대체단백 같은 탄소중립 농축산 솔루션에서 독보적 포트폴리오를 보유하고 있다. 영국 또한 수평적 파운드리와 데이터 표준에서 유럽 최고 수준의 역량을 축적했다. 따라서 한국은 기술 계통이 중복되지 않으면서 수준은 높은 호주·영국과 전략적 협력체계를 형성해 첨단바이오 플랫폼 연합을 구축할 필요가 있다.

한국의 강점인 미생물 공학과 생산 최적화 역량을 호주의 탄소중립 솔루션과 결합하고, 영국의 데이터 표준화 역량을 활용하여 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 통합 플랫폼을 구축하는 방안을 검토할 수 있다. 예를 들어, 호주의 CSIRO 바이오파운드리와 K-Biofoundry 간 Joint Design-Build Sprint를 실행하고, 영국 SynBiCITE와 ISO 데이터 패키지를 공동 작성함으로써, 단순한 기술 도입을 넘어 '상호보완적 혁신 생태계' 구축 추진할 수 있을 것이다. 이를 위해 국제 공동 R&D, 인력 교류, 공동 IP 창출 메커니즘을 제도화할 필요가 있다.

| 제4장 | 기후기술 분야의 신산업 혁신 전략

제1절 기후기술 신산업 혁신 전략의 필요성

가. 기후변화 심화와 기후기술 개발의 필요성

전 세계적인 이상기후 등 기후변화와 관련한 이슈는 비교적 오래전부터 국제사회의 주목을 받고 있었지만, 2015년 파리협정 이후 글로벌 기후위기 선언과 함께 모든 국가의 자발적인 온실가스 배출 감축 목표를 설정하는 체제로의 전환에 따라 새로운 전기를 맞이하게 되었다. 한국 역시 2020년 ‘2050 탄소중립’을 선언하여, 2030년까지의 국가 온실가스 감축목표(NDC)를 2018년 대비 40% 감축으로 설정하였으며, 2050년까지는 온실가스 순배출 제로를 달성하는 목표를 세웠다.

이렇듯 실질적인 온실가스 감축 목표가 설정됨에 따라, 이를 실현하기 위한 관련 기술의 개발 및 확산이 점차 중요해지고 있다. IPCC(2023)은 기존의 기술 및 정책으로는 지구의 평균기온 상승을 1.5℃ 또는 2℃ 이하로 제한하는 것은 매우 어렵고, 산업, 운송, 농업 등 탄소집약 분야의 기존 산업구조에서는 탄소배출의 감축이 구조적으로 불가능하기 때문에 이를 극복하기 위한 기후기술의 발전이 필요함을 강조하였다. 국가별 온실가스 감축 목표량을 설정하도록 한 파리협정에서도 기후변화 대응을 위한 기술의 개발 및 이전을 중요시하고 있으며, McKinsey(2022) 역시 기후기술이 활용되지 못할 경우 탄소중립을 위하여 연간 9조 달러 이상의 전환비용을 부담해야 함을 지적하였다. 또한, 기후기술의 경우 온실가스의 감축(mitigation) 뿐 아니라, 기후 적응(adaptation)과 관련한 기술을 포괄하고 있어 장기적으로 변화하는 글로벌 기후 내 인류 및 자연의 지속가능성을 확보할 수 있는 기술적인 해결책으로 주목받고 있다.

전 세계 각국은 NDC 목표 달성 및 기후변화 대응을 위하여 최근 다양한 규제를 마련하고 있다. 대표적으로 유럽연합(EU)에서는 탄소국경조정제도(CBAM)을 통해 탄소집약적 제품의 수입 시 탄소배출에 상응하는 비용을 부과하도록 하여 생산 공정의 탈탄소화를 유도하고 있으며, 스웨덴, 스위스, 캐나다, 일본 등 36개국에서는 탄소세

제도를 운영하여 가격 신호 기반으로 기업 및 소비자에게 저탄소 기술 도입 및 에너지 효율 향상을 촉진하고자 하고 있다⁹⁴⁾. 즉, 기업 및 소비자로 하여금 탄소배출에 대한 경제적 부담을 부과하여, 기후기술의 개발 및 확산에 대한 투자를 이끌고 있다고 볼 수 있다. 실제로 Errendal, Ellis and Jeudy-Hugo (2023)에서는 이러한 탄소가격제도가 가스 감축 경로의 변화를 이끌며, 에너지 효율 향상, 재생에너지 전환 및 산업 전반의 기술혁신을 유도하는 등의 효과를 통해 파리협정 및 각국의 탄소중립 목표 달성에 필수적인 요소로 작용하고 있음을 지적하였다.

한편, 국내에서는 『기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법』에서 2030년까지의 구체적인 탄소배출 감축목표 및 2050년 탄소중립 목표를 제시하였으나, 지난 2024년 8월 해당 법안이 2031년 이후의 탄소배출 감축목표를 구체적으로 설정하지 않은 것이 헌법재판소에서 헌법불합치 결정을 받았다.⁹⁵⁾ 이에 따라 2026년 2월 말까지 해당 법안의 개정을 통하여 2031~2050년의 탄소배출 감축목표를 설정해야 한다. 이는 2050 탄소중립 달성을 위해 기후기술의 상용화 및 확산이 필수적인 상황에서 구체적인 감축목표의 설정을 통하여 기후기술의 관련 로드맵을 구축할 필요가 발생하였음을 의미한다. 즉, 2025년 현재 기후기술이 연구개발의 단계를 넘어서 실질적으로 활용되는 산업화의 시기로 넘어가는 과정에서 기후기술의 산업화의 방향성 및 속도에 대하여 보다 깊은 고민이 필요하다.

즉, 기후변화의 심화에 따라 파리협정 이후 각국의 자발적인 탄소중립 목표 설정 및 이를 달성하기 위한 기후기술의 중요성이 강조되는 한편, 기후기술의 개발 및 확산을 촉진하기 위한 가격 제도가 적극적으로 활용되기 시작하였다. 이는 이전까지의 관련 기술개발이 세부적인 환경규제에 대응하는 방식으로 이루어졌다면, 최근에는 경제 전체의 구조적 전환을 위하여 민간 기업과 소비자들이 기후기술을 ‘자산’으로 인식하고 투자·이용할 수 있도록 시장 메커니즘을 활용하여 기술개발이 이루어지고 있다. 즉, 기후기술에 있어서 보다 시장 중심, 민간 주도의 개발 및 확산의 중요성이 강조되

94) World Bank(2025). 「State and Trends of Carbon Pricing Dashboard」.

<https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/>. (검색일: 2025.06.05.)

95) 법무법인 세종(2024.09.12.). 「탄소중립기본법 제8조 제1항 헌법불합치 결정, 더욱 강화된 기후대책 예고」.

<https://www.shinkim.com/kor/media/newsletter/2558>. (검색일: 2025.10.15.)

고 있으며, 이는 지금이 기후기술이 기술적인 우수성을 넘어 시장 가치를 확보하는 산업으로 발전해나갈 수 있는 중요한 시기임을 뜻한다.

나. 글로벌 환경 변화와 기후기술 신산업 혁신의 필요성

최근의 글로벌 환경 변화는 기후기술의 중요성을 높이는 주요한 기제로 작용하고 있다. 기후위기에 대응 및 적응하기 위한 수단으로써 기후기술을 인식하던 것을 넘어서, 지정학적 리스크, 에너지 안보, 무역 및 산업정책에 이르는 포괄적인 이슈와 기후기술이 점차 밀접하게 연결되고 있는 것이다. 실제로 각국의 기후기술과 관련한 정책의 움직임은 기후기술의 국가 전략 자산화 움직임을 보여준다. 미국의 경우, 지난 2022년 인플레이션감축법(IRA)을 제정하며 전기차 배터리, 태양광 부품, 풍력 장비 등 청정에너지 품목의 생산에 대한 세액공제 제도를 도입하여 생산 및 관련 투자를 촉진하고자 하였다.⁹⁶⁾ 중국은 2015년 발표한 ‘중국제도 2025’ 전략에서 배터리, 전기자동차, 태양광 등의 제품에서 글로벌 시장 선도 목표를 설정하였는데, 실제 2024년 기준 이들 품목에서 글로벌 시장 점유율 확대에 성공하였다⁹⁷⁾. 한편, 2022년 러시아-우크라이나 전쟁의 전전화 이후 EU 국가들의 경우 천연가스 등 에너지 수입원에 대한 리스크를 절감하고, 이를 극복하기 위하여 재생에너지 관련 기술 투자 확대, 공급선 다변화, 생산 기반 확보에 나서기 시작하였다⁹⁸⁾. 이러한 각국의 움직임은 기후기술의 개발이 국가 전략적으로 중요한 이슈이며, 자국의 글로벌 경쟁력 및 리더십 강화, 경제 및 산업 주권 확보 및 국가 안보 확립까지 연결되는 이슈가 되었음을 보여준다.

한편, 이러한 대외환경 변화에 따라 기후기술의 상업적 가치에 주목하여 관련 정책

96) Axios (2025.06.04.). Exclusive: Red-state factories most at risk in climate fight, report finds. <https://www.axios.com/2025/06/04/ira-fight-red-state-factory-jeopardy>. (검색일: 2025.6.5.)

97) Bloomberg (2024.10.31.). Almost 10 years later, China's 'Made in 2025' has succeeded. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-31/almost-10-years-later-china-s-made-in-2025-has-succeeded>. (검색일: 2025.6.5.)

98) European Commission (2025.05.06.). EU to fully end its dependency on Russian energy. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1131. (검색일: 2025.6.5.), Reuters (2025.06.04.). EU picks 13 new critical material projects, including in Greenland. <https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/eu-picks-13-new-critical-material-projects-including-greenland-2025-06-04>. (검색일: 2025.6.5.)

을 추진하는 ‘녹색 산업 정책(Green Industrial Policy)’의 기조 역시 관측되고 있다. 유럽연합은 앞서 언급한 탄소국경조정제도 및 배출권 거래제 등의 선도적 조치의 국제 표준 확산을 도모하고 있다. 이는 단기적 관점에서 탄소배출 저감으로 인한 비용 상승 및 타 국가와의 경쟁열위가 있을 수 있으나, 장기적으로는 혁신의 퍼스트무버로서의 이점을 취하고자 하는 방향이라 할 수 있다. 경제 구조 측면에서 1990년 이후 EU 회원국들이 탄소배출량을 30% 이상 저감하는 동시에 GDP가 60% 이상 증가하였는데⁹⁹⁾ 이는 재생에너지, 전기차, 신소재 등의 청정산업과 에너지믹스 전환을 통한 탈탄소화의 영향이며 이로 인해 탄소중립과 경제성장 간 양립이 가능함을 보였다는 의의를 강조하고 있다. EU의 경우 지속되는 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 인한 경제안보 관점에서 재생에너지 및 원자력에너지에 의한 소비 전력 충당 비율을 90% 이상으로 높이고자 하는 목표를 제시하였으며, 관련하여 배터리, CCUS 등 특정 기후기술의 역내 생산역량 증대 역시 강조하고 있다(European Commission, 2025a). 2027년 EU 출발 항공기의 지속가능연료 혼합사용 의무화, 2035년 내연기관 차량 판매 금지 조치 등 선제적인 규제에 따른 대응력 강화를 위한 EU 및 역내 기업의 기술개발 및 저탄소경영 방침 역시 확대되고 있다.¹⁰⁰⁾ 한국 역시 2020년 그린 뉴딜을 통하여 재생에너지, 스마트 그리드, 수소경제 등의 분야를 산업업화하고자 하는 전략을 수립한 바 있으며(에너지경제연구원, 2020), 일본은 2022년 “녹색전환(GX) 실현을 위한 기본방침(안)”을 통해 탄소 다배출 산업의 저탄소 전환을 위한 전환금융을 시행하는 한편, 재생에너지 및 수소·암모니아 기술 개발 등을 통해 2030년까지 상용화를 시도하고 있다(이보람·손원주, 2023). 앞서 살펴본 미국과 중국의 관련 전략과 함께, 세계 각국에서는 기후기술을 향후 지속가능한 경제성장과 국가 경쟁력 제고의 핵심적인 기술로 인식하고 있음을 알 수 있다.

앞서 살펴본 각국의 기후기술 관련 정책 기조의 전환과 함께, 민간 부문에서도 기후

99) European Environment Agency (2024.10.31.). 「Total net greenhouse gas emission trends and projections in Europe」. <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/total-greenhouse-gas-emission-trends?activeAccordion=309c5ef9-de09-4759-bc02-802370dfa366>. (검색일: 2025.3.20.)

100) European Environment Agency (2024.12.19.). 「Use of auctioning revenues generated under the EU Emissions Trading System」. <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/use-of-auctioning-revenues-generated>. (검색일: 2025.3.20.)

기술에 대한 투자 경향의 변화가 감지되고 있다. 2023년 이후 글로벌 경기 침체로 인해 전반적인 기술 관련 투자가 감소하였으며, 기후기술 역시 큰 영향을 받았으나 친환경 이상으로 명확하고 설득력 있는 가치를 보여주는 기업의 경우 여전히 자금을 확보하고 있어 기후기술 관련 투자 시장이 수익성에 초점을 두는 방향으로 성숙하고 있다(PwC, 2024). 즉, 기후기술과 관련한 기술개발 및 확산을 도모하는 기업의 경우 이제는 시장 내에서 경제적 가치를 기반으로 보유한 기술의 잠재력과 파급력을 증명해야 하는 시기가 되었으며, 이는 기후기술이 시장화·산업화되는 시작 단계라 볼 수 있다.

종합하면, 최근의 글로벌 경제 질서의 변화는 각국이 기후기술이 국가 안보 및 기술·산업 주권 확보에 있어서 중요한 요소로 인식하도록 하고 있다. 이는 주요국의 기후기술 관련 정책이 환경정책의 범위를 넘어 경제 및 산업정책의 영역에 포함되기 시작하였음을 뜻한다. 대규모 세제 및 금융 인센티브, 공급망 재편 및 생산 기반 확보, 기술의 상용화 추진 등의 정책을 통해 탄소중립과 미래 성장동력 확보의 두 축을 동시에 달성하기 위한 도구로서 기후기술을 바라보기 시작한 것이다. 민간 부문의 투자 역시 빠르게 변화하며 기후기술 관련 기업들의 시장성 확보를 요구하고 있는 상황이다. 기후기술은 이제는 경제적·전략적 가치를 가지는 산업화를 달성하여 국가경쟁력 및 지속가능한 성장을 이끄는 동력으로 자리매김할 수 있도록 하는 혁신의 전략적 방향성이 필요한 시점이다.

다. 기후기술 신산업 혁신 전략의 방향성

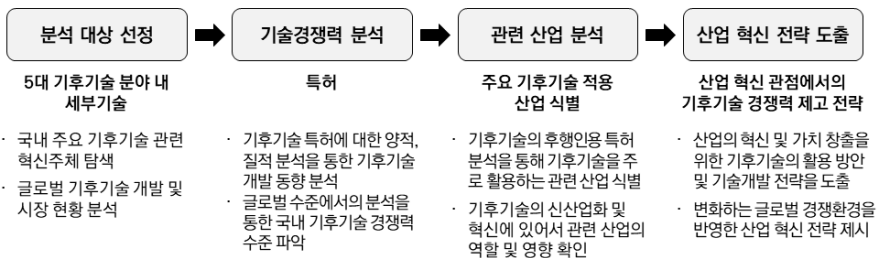
이에 본 연구에서는 기후기술 및 관련 산업의 경제적 가치를 제고할 수 있도록 하는 신산업 혁신 전략의 도출을 목표로 한다. 구체적으로는 탄소중립 아젠다를 넘어 기후기술 및 관련 산업의 혁신을 위한 정책적 전략을 탐색하기 위하여, 글로벌 경쟁 환경의 변화 및 글로벌 각국의 기술역량·산업구조에 대한 분석을 통해 실질적인 경제적 가치를 확보할 수 있는 기후기술의 산업혁신 방향성을 고민한다.

이를 위하여 본 연구에서는 주요 기후기술의 경쟁력을 글로벌 수준에서 파악하는 한편, 이를 바탕으로 해당 기술과 연관된 기술·산업에 대한 분석을 통해 국내 기후기술 산업의 혁신 전략을 모색한다.([그림 4-1] 참조) 우선, 다양한 범주와 정의로 활용되고

있는 기후기술 중 분석 대상을 선정하여, 해당 기후기술을 개발·보유·활용하고 있는 주요한 혁신 주체를 탐색한다. 또한 글로벌 수준에서의 기후기술 개발·시장 현황 및 정책 환경의 변화를 보다 면밀하게 분석한다. 이어서, 기후기술 국제·국내 특허에 대한 분석을 통하여 글로벌 수준에서 기후기술의 발전 정도 및 경향을 파악하고, 국내 기후기술의 경쟁력을 확인한다. 또한, 기후기술의 특허를 인용한 특허의 현황을 분석하여 기후기술을 주요하게 활용하고 있는 산업을 식별하고, 기후기술의 신산업화 및 혁신에 있어서 관련 산업들의 영향을 분석한다. 마지막으로 이러한 분석 결과를 종합하여 산업의 혁신 및 가치 창출을 위한 기후기술의 혁신 방안을 연관 산업과의 관계 속에서 제시한다.

이를 위하여 본 장의 연구에서는 우선 글로벌 경제 환경의 변화 및 기후기술의 개발·투자 동향을 주요한 문헌을 통해서 파악하고, 국내외 기후기술 관련 주요 혁신주체와의 인터뷰를 통하여 최신의 기술개발 및 산업 동향을 반영한 혁신 전략 도출을 도모한다. 또한, 특허를 활용한 분석을 통해 기후기술의 그 동안의 개발 현황을 이해하고, 기후기술과 연결된 주요 산업과의 연계 분석을 통하여 기후기술의 개발 및 혁신 과정을 시장 및 산업의 관점에서 분석하고자 한다.

[그림 4-1] 기후기술 신산업 혁신 전략 연구 프로세스



자료: 연구진 작성

제2절 기후기술 관련 주요 정책 및 산업 동향

1. 기후기술의 정의와 범위

가. 기후기술의 정의

기후기술의 경우 그 명칭과 정의에 있어서 다양한 용어가 혼용되어 사용되고 있다. 우선 유엔기후변화협약(UNFCCC)에서는 기후기술(Climate Technology)에 대하여 “온실가스 감축과 기후변화 적응에 기여하는 모든 기술”로 정의하고 있다(UNEP-CCC & CTCN, 2024). 미국의 주식거래시장인 나스닥(Nasdaq) 역시 기후기술(Climate Tech)을 정의하고 있는데, 전 세계 경제의 탈탄소화를 가능하게 하는 기술과 서비스를 포괄하는 개념으로 구체적으로는 기존의 탄소 제거, 미래의 탄소 배출 저감, 변화하는 기후의 영향에 대한 회복력 증진 등에 기여하는 기술 또는 서비스를 지칭하고 있다.¹⁰¹⁾ 또한, 글로벌 컨설팅기업인 PwC에서는 온실가스 배출을 줄이거나 지구 온난화의 영향을 해결하는데 명시적으로 초점을 맞춘 기술을 기후기술(Climate Tech)로 정의하고 있으며, 구체적으로 1) 온실가스 배출을 직접적으로 완화하거나 제거하는 기술, 2) 기후변화 영향에 대한 적응에 도움을 주는 기술, 3) 기후에 대한 인류의 이해를 향상시키는 기술로 제시하였다(PwC, 2021). 한편 OECD의 경우 녹색 기술(Green Technology)이라는 용어를 사용하고 있는데, 기후변화의 완화 및 적응에 필수적이고 경제 활동이 자연에 미치는 영향 및 오염 감소에 도움을 주는 기술임을 명시하고 있다(paunov et al, 2025).

한국의 경우 탄소중립녹색성장위원회(이하 탄녹위)에서 ‘기후테크’라는 명칭을 통해 ‘수익을 창출하면서 온실가스 감축과 기후적응에 기여하는 모든 혁신기술’으로 기후기술을 지칭하고 있다. 이는 UNFCCC의 기후기술 정의와 유사하나, 기술 자체에서 한발 더 나아가 수익성이 있는 산업의 관점에서 기후기술을 바라보고 있다는 특징이 있다(탄소중립녹색성장위원회 보도자료, 2023.03.13.). 한편, 2021년 제정된 『기후변화대

101) 나스닥 홈페이지, <https://www.nasdaq.com/solutions/listings/resources/blogs/what-is-climate-tech> (검색일: 2025.10.30.).

응 기술개발 촉진법(이하 기후기술법)』에서는 “기후변화대응 기술”이라는 용어를 사용하고 있는데, 이는 온실가스 감축 또는 기후변화 적응에 기여하는 기술을 총칭하는 것이다. 이상의 기후기술 관련 정의를 정리하면 <표 4-1>과 같다. 본 연구에서는 관련 기술의 산업화 측면에서 탄녹위의 ‘기후테크’ 정의를 준용하되, 기술과 산업을 아우르는 다양한 논의를 포괄하기 위하여 ‘기후기술’이라는 용어를 활용하여 분석을 진행한다.

<표 4-1> 기후기술 관련 주요 정의

주체/법	용어	정의/내용
UNFCCC	Climate Technology	온실가스 감축과 기후변화 적응에 기여하는 모든 기술
OECD	Green Technology	기후변화의 완화 및 적응에 필수적이고 경제 활동이 자연에 미치는 영향 및 오염 감소에 도움을 주는 기술
Nasdaq	Climate Tech	전 세계 경제의 탈탄소화를 가능하게 하는 기술과 서비스
PwC	Climate Tech	온실가스 배출을 줄이거나 지구 온난화의 영향을 해결하는데 명시적으로 초점을 맞춘 기술
탄녹위	기후테크	수익을 창출하면서 온실가스 감축과 기후적응에 기여하는 모든 혁신기술
기후기술법	기후변화대응 기술	온실가스 감축 또는 기후변화 적응에 기여하는 기술

자료: UNEP-CCC & CTCN (2024), PwC (2021), 탄소중립녹색성장위원회 보도자료(2023.03.13.), 기후기술법 및 Paunov et al(2025), Nasdaq 홈페이지 등을 참고하여 연구진 작성

나. 기후기술의 범위

이렇듯 다양한 정의가 혼용되고 있는 만큼, 기후기술의 범위 역시 다양하게 제시되어 있다. UNFCCC 산하의 기후기술센터 및 네트워크(CTCN)의 경우 감축(mitigation)과 적응(adaptation) 기술로 구분하여 약 500여개의 기후기술을 분류하고 있다. 구체적으로 감축 기술의 경우 탄소 고정 및 감소, 운송, 에너지 효율, 재생에너지, 폐기물 관리, 임업, 농업, 산업 부문에서의 기술을 포괄하며, 적응 기술은 조기 경보 및 환경 평가, 농업 및 임업, 수자원, 건강, 인프라 및 도시계획, 연안지역, 해양 및 수산업, 협력 부문 등에 대한 기술을 제시하고 있다.¹⁰²⁾ OECD의 경우 녹색 기술과 관련한 특허를 확인함에 있어서 환경적 관리, 기후변화 감축, 기후변화 적응, 지속가능한 해양경제 등 4가지의 카테고리로 구분하고 있으며, 포함되는 기술은 CTCN과 유사하게 제시하고 있다.

102) CTCN, 「CTCN Technology Taxonomy」, <https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/resources/CTCN%20Technology%20Taxonomy.pdf> (검색일: 2025.10.30.)

한국의 경우 기후기술법 내 기후변화대응 기술의 경우 감축 부문에서 26개, 적응 부문에서 12개 등 총 38개의 세부기술을 고시하고 있으며, 해당 법에 따른 관련 기후변화대응 기술개발 활동조서에서는 이를 22개 소분류로 구축하여 활용하고 있다(과학기술정보통신부·한국과학기술연구원·국가녹색기술연구소, 2024)(〈표 4-2〉 참조). 한편, 탄녹위에서는 기후테크를 5개의 분류로 구분하고 있는데, 클린테크, 카본테크, 에코테크, 푸드테크, 지오테크가 그것이다(탄소중립녹색성장위원회 보도자료, 2023.03.13.)(〈표 4-3〉 참조).

한편, 국내에서는 기후기술과 함께 탄소중립기술에 대해서도 다양한 전략이 마련되어 있는데 강화된 기후변화 대응 및 신산업 창출·성장을 동시에 도모하는 정책의 일환으로 마련된 ‘탄소중립 기술혁신 추진전략’ 및 ‘탄소중립 연구개발 투자전략’에서는 10대 핵심 기술¹⁰³⁾을 선정한 바 있으며(과학기술정보통신부 보도자료, 2021.9.13.), 2023년에는 ‘한국형 탄소중립 100대 핵심기술’ 역시 제시하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.5.19.). 이들 기술의 범위는 대부분 중첩되는 경향이 있어 범부처 차원에서 범위의 통일성 확보 및 통합적 관리 체계의 정비 여부를 확인할 필요가 있다(박동운 외, 2023).

103) 태양광/풍력, 수소, 바이오에너지, 철강·시멘트, 석유화학, 산업공정 고도화, 수송효율, 건물효율, 디지털화, CCUS

<표 4-2> 기후변화대응 기술개발 활동조사 내 기후변화대응 기술 분류

대분류	중분류	소분류	세분류
감축 (시행규칙 제2조)	온실가스를 배출하지 않거나 기존보다 적게 배출하면서 열 또는 전기를 생산하는 기술	태양광·열	태양광 기술 태양열 기술
		풍력	풍력 기술
		해양에너지 및 수력	해양에너지 기술 수력 기술
			수열 기술 지열 기술
		바이오에너지	바이오에너지 기술
		수소암모니아 발전	수소·암모니아 발전 기술 석탄액화·가스화 기술
			원자력 기술
			핵융합에너지 기술
	온실가스 배출을 줄일 수 있는 연료·원료 또는 제품을 생산·운송·활용하는 기술	수소·바이오매스	수소 기술 바이오매스 기술
		폐자원	폐자원 기술
	에너지의 생산·저장·전달·소비 효율을 향상시키거나 에너지 사용을 최적화하는 기술	발전효율	발전효율 기술
		산업효율	산업효율 기술
		수송효율	수송효율 기술
		건물효율	건물효율 기술
	온실가스를 포집(捕執)·저장·활용 등의 방식으로 처리하거나 흡수 또는 대체하는 기술	온실가스 저장·흡수·활용	CCUS 매탄(CH ₄) 처리 기술 기타 온실가스 처리·대체 기술
			탄소흡수원 기술
			전력 통합 기술 열 통합 기술
	제1호부터 제4호까지의 기술 중 둘 이상의 기술을 융합하여 에너지를 생산·저장·전달·소비하는 기술	전력·열 통합	전력·비전력 부문간 결합 기술 열 통합 기술
			전력·비전력 부문간 결합 기술
			전력·비전력 부문간 결합 기술
적응 (시행규칙 제3호)	기후변화의 원인과 현상을 관측·조사하여 기후변화를 감시하고 예측하는 기술	기후변화 모니터링	기후변화 감시 및 진단 기술 기후변화 예측 기술
			기후변화 감시 및 진단 기술
	기후변화가 국민건강이나 산업, 생활환경 등 사회·경제·환경에 미치는 긍정적·부정적 영향 또는 기후변화에 대한 취약성과 그에 따른 위험성을 조사·분석·진단하는 기술	기후영향평가 진단	기후변화 영향 평가 기술 기후변화 취약성·위험성 평가 기술
			기후변화 영향 평가 기술
			기후변화 취약성·위험성 평가 기술
	기후변화로 인한 피해를 줄이거나 사전에 예방하여 기후변화 적응 역량을 높이고 기후변화로 인한 피해로부터 회복할 수 있는 기후탄력성을 강화하는 기술	건강	건강 부문 기술
		물	물 부문 기술
		농축수산	농축수산 부문 기술
		국토·연안, 산림·생태계, 산업·에너지	국토·연안 부문 기술 산림·생태계 부문 기술
			산업·에너지 부문 기술
	기후변화 적응 관련 정책이나 기술의 진척 및 효과를 분석·평가하는 기술	적응정보·평가	적응조치의 효과평가 기술 기후변화 적응기반 기술
			적응조치의 효과평가 기술

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술연구원·국가녹색연구소(2024), 안세진 외(2024)를 참고하여 연구진 작성

<표 4-3> 탄소중립녹색성장위원회의 기후테크 5대 분류

구분	개념	세부 분류	
클린테크 (Clean Tech)	재생·대체 에너지 생산 및 분산화 솔루션	재생에너지	재생에너지 생산, 에너지 저장 장치, 건물 전기화
		에너지신사업	가상발전소, 송배전, 분산형 에너지공장, 에너지 디지털화
		탈탄소에너지	원전, SMR, 수소, 핵융합 등 대체 에너지원 발굴
카본테크 (Carbon Tech)	공기 중 탄소포집·저장 및 탄소 감축기술	탄소포집	직접포집(DAC), CCUS, 생물학적 탄소제거
		공정혁신	제조업 공정 개선, 탄소저감 연·원료 대체
		모빌리티	전기차, 차량용 배터리, 물류, 퍼스널 모빌리티
에코테크 (Eco Tech)	자원순환, 저탄소원료 및 친환경 제품 개발	자원순환	자원 재활용, 폐자원 원료화, 에너지 회수
		폐기물절감	폐기물 배출량 감축, 폐기물 관리시스템
		업사이클링	친환경 생활소비제품
푸드테크 (Food Tech)	식품 생산·소비 및 작물 재배 과정 중 탄소 감축	대체식품	대체육, 세포배양육, 대체유, 대체아이스크림
		스마트식품	음식물쓰레기 저감, 친환경 포장, 식품 부산물 활용
		에그테크	친환경농업, 대체비료, 스마트팜
지오테크 (Geo Tech)	탄소관측·모니터링 및 기상정보 활용 및 사업화	우주·기상	위성 탄소관측, 모니터링, 기후감시·예측, 기상정보
		기후적응	물산업, 재난 방지 시설·시스템
		AI·데이터·금융	기후·탄소 데이터 컨설팅, 녹색금융, 블록체인, NFT

자료: 탄소중립녹색성장위원회 보도자료(2023.3.13.)

다양한 분류 체계 및 기술에 대한 식별 현황에서도 확인할 수 있듯 기후기술은 매우 넓은 범위의 기술 및 산업을 포괄하고 있으며, 그 개발 및 활용 과정에서도 다양한 산업이 연계되어 이루어져야 한다. 본 연구에서는 정의와 마찬가지로 탄녹위의 기후테크 5대 분류를 중점적으로 분석하나, 대부분의 기술이 UNFCCC, OECD, 기후기술법, 탄소중립 관련 전략 등에 세부적인 기술로 포함되어 있는 만큼 포괄적으로 기후기술의 범위를 설정하여 분석을 진행하고자 한다.

2. 글로벌 동향

가. 국제기구 중심의 논의

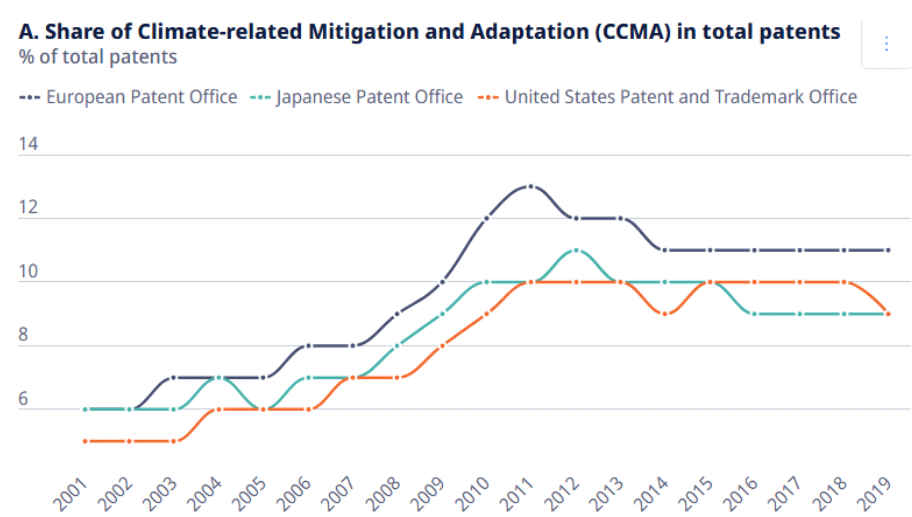
가) OECD

OECD는 회원국들의 정책 실행력 향상 및 상호 학습을 지원하는 동시에, 정량적 지표를 통하여 탄소중립 달성을 위한 기후기술 개발의 동향을 면밀히 모니터링하여 기술 혁신과 국제협력의 두 축 아래 지속가능한 산업발전을 도모하고 있다. OECD(2023)¹⁰⁴⁾에서는 지금까지의 기후기술의 개발과 관련한 각국의 정책이 주로 기술의 보급(deployment) 측면에 집중하고 있어 기술혁신을 위한 투자가 부족한 측면이 있었으며, 그 결과 2000년대 후반 급증하였던 기후기술(기후저감 및 적응 관련 기술)의 특허 출원이 2010년대 이후 정체되고 있음을 지적하였다.([그림 4-2] 참조) 이에 OECD에서는 기술혁신 촉진, 산업별 맞춤형 정책의 설계, 국제 협력 기반 개발 도상국 포괄 녹색전환 등을 권고하고 있다.

한편 OECD(2024)에서는 기후위기, 에너지안보, 지정학적 리스크 등으로 인해 공급망 회복력 확보, 제조업의 활성화, 전략적 자율성 강화 측면에서 녹색산업의 고도화가 이루어질 필요가 있음을 지적하였다. 또한, 이를 위하여 세제 혜택, 재정 지원, 투·융자 프로그램, 수출입 규제 등을 포괄하는 녹색 보조금(green subsidies) 중심의 산업정책의 필요성을 언급하였다. 이는 녹색기술의 혁신에 있어서 정부의 개입을 통한 구조적 변화의 유도가 필수적임을 시사하는 것으로, 탄소세 등의 가격 기반 정책 대비 보조금이 일반 대중의 정책 수용성 측면에서 긍정적이라는 점을 설문조사의 결과를 토대로 제시하였다. 또한, 경제적 측면에서도 미국의 인플레이션감축법(IRA) 기반 온실가스 감축의 비용이 tCO₂ 당 36~38 달러 수준으로, 일반적인 탄소의 사회적 비용(200~1,000 달러) 수준보다 낮아 경제성이 높고, 보조금을 통한 태양광 및 풍력 발전 설치량 2배 증가 시 관련한 비용이 약 15% 하락하는 효과가 있음을 지적하였다.

104) OECD(2023). 「Decarbonising Industry」, <https://www.oecd.org/en/topics/decarbonising-industry.html#:~:text=OECD%20analysis%20suggests%20that%20the,trademarks%20trends%20are%20more%20encouraging>. (검색일: 2025.10.13)

[그림 4-2] 기후저감적응 기술 관련 특허 추세

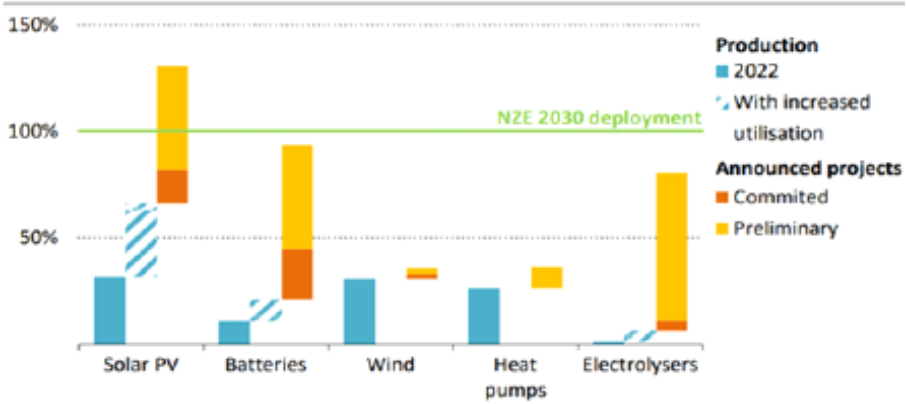


자료: OECD(2023)¹⁰⁵⁾

OECD는 해당 보고서를 통해 주요 신재생에너지 산업이 높은 보조금 비율에도 불구하고 2030년 탄소중립 목표를 충족하기에는 아직 회원국들의 제조 역량이 부족하며(그림 4-3) 참조), 현재의 글로벌 제조 인프라의 대부분이 중국에 집중되어 있어 공급망 리스크가 존재함을 언급하였다. 그 외에도 전기차, 철강, 조선 등 탈탄소화와 관련한 주요한 산업에 대하여 주요한 시장 상황 및 글로벌 수준의 탄소중립을 위한 추가적인 투자와 재정 지원이 필요함을 지적하였다. 다만, 보조금 정책의 경우 정보 비대칭, 로비, 재정 부담 등의 역내 리스크와 보조금 경쟁, 개도국 소외, 무역 갈등 등 글로벌 리스크를 수반하기 때문에, 국제 공조, 체제적 사후평가와 데이터 기반의 경험 축적 등을 통한 정밀한 정책설계의 필요성을 제시하였다.(〈표 4-4〉 참조)

105) OECD(2023). 「Decarbonising Industry」, <https://www.oecd.org/en/topics/decarbonising-industry.html#:~:text=OECD%20analysis%20suggests%20that%20the,trademarks%20trends%20are%20more%20encouraging>. (검색일: 2025.10.13)

[그림 4-3] 2030년 탄소중립 목표 대비 산업별 제조 역량 수준



자료: OECD(2024)

<표 4-4> OECD의 녹색 보조금 정책 관련 주요 논점 및 시사점

분야	주요 논점	정책 시사점
보조금 설계	시한형(time-bound), 목표 명확화, 사후평가 필요	지원사업의 성과지표와 종료조건 명확화 필요
기술 선택	기술 vs 기업 지원, 시장 실패 극복 중심 설계	기업 직접지정 방식 지양, R&D+파일럿+보급 전 주기 연계 필요
공급망 리스크	특정국 의존도 심화 (중국)	주요 원료(리튬, 니켈, 희토류) 조달 및 가공에서 탈중국 전략 강화 필요
부역 갈등	보조금 경쟁으로 WTO 규범 충돌 우려	美 IRA 대응해 탄소국경조정+내부정합성 확보 필요
사회적 수용성	탄소세보다 높은 보조금의 정치적 수용도	탄소중립 정책에 보조금·세액공제 확대를 통해 국민 수용성 제고
과잉 공급	배터리·태양광 등 생산능력 과잉 → 가격폭락	글로벌 공급과잉 고려한 산업전환 시점 조정 및 품질경쟁력 강화 필요

자료: OECD(2024)를 참고하여 연구진 작성

또한, OECD(2025)는 그린수소, 그린철강, 배터리, 전기차 등 4개의 전략 산업군에 대하여 녹색 혁신과 일반 기술혁신의 차이를 분석하였다. 이 보고서에서는 녹색 혁신을 “환경개선을 유도하는 제품 또는 공정의 기술적·비기술적 혁신”으로 정의하고 있으며, 녹색 혁신의 주요 목표로서 온실가스 및 환경오염의 저감, 자원 및 생물다양성의 보존, 순환경제의 확산 등을 꼽았다. 또한 일반적인 기술혁신과 비교하여 녹색

혁신에서 보다 면밀하게 고려해야 할 사항으로 1) 환경 비용의 미가격화로 인한 민간 부문의 과소 투자, 2) 기존 고탄소 기술의 구조적 문제로 인한 경로 의존성 및 기술의 고착, 3) 기반시설의 미비, 4) 관련 기술의 숙련 인력의 부족, 5) 보조금, 규제 등의 정책에 대한 의존성 등을 언급하였다.(〈표 4-5〉 참조)

〈표 4-5〉 녹색 혁신의 특수성과 기술개발 시 영향

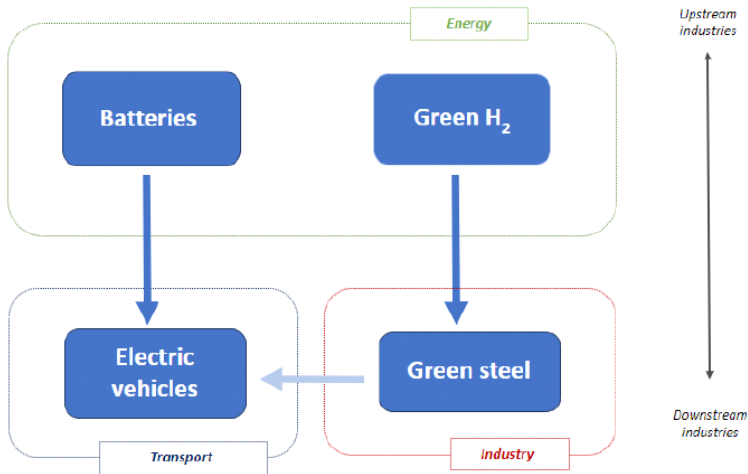
특수성	개발단계 영향	확산단계 영향
환경비용의 시장 미가격화	민간 투자 유인 낮음	시장 채택 저조
높은 기술·정책 불확실성	높은 R&D·파일럿 리스크	소비자 수요·인프라 미성숙
기술 고착과 인프라 부재	실증 인프라 부족	수소 파이프라인, EV 충전망 등
숙련도 격차	환경기술 인력 부족	업계 채택 문제
정책 의존도	예산, 규제, 표준 필요	국제무역 및 규제 정합성 필요

자료: OECD(2025)를 참고하여 연구진 작성

OECD(2025)에서는 4개 주요 전략 산업이 서로 밀접하게 연결된 분야로 녹색 혁신을 위한 상호 연결성을 고려할 필요가 있음을 지적하였다. 그린수소의 경우 철강의 탄소배출을 줄일 수 있는 주요한 원천이며, 배터리는 전기차의 필수 중간재이기 때문이다. 또한 전기차 생산에 있어서 철강의 사용량 역시 매우 많은 등 녹색 혁신의 지속적인 확산을 위한 산업별 녹색 혁신의 동반 성장이 필요함을 언급하였다.([그림 4-4] 참조)

종합하면, OECD는 기후기술의 혁신 및 확산을 위하여 과거 별개의 영역으로 간주 되던 기후정책과 산업정책의 동조화가 필요함을 지속적으로 제시하고 있는 것을 알 수 있다. 이러한 기후산업정책은 EU, 미국 등을 중심으로 한 녹색 보조금의 확대 전망 아래 국가 재정의 지속가능성 및 무역 갈등 우려 등을 고려하여 재정 지원의 효율성을 높이고 민간 투자를 유인하는 정책의 설계를 통해 활성화되어야 함을 강조하고 있다. 이러한 노력은 회원국들의 정책 실행력 향상을 도모하는 한편, 글로벌 수준에서의 기후기술 관련 생산 역량 확충 등에 초점을 맞추고 있다. 다만, 향후 2030년 및 2050년 탄소중립 목표와 관련하여 관련 기술의 확산에 있어 비용 절감을 위한 국제적인 협력 측면에서 글로벌 공급망 및 무역 규범과 관련한 과제 역시 OECD 차원에서 고려할 필요가 있다.

[그림 4-4] 그린테크 4대 전략 산업 간 상호 연결성

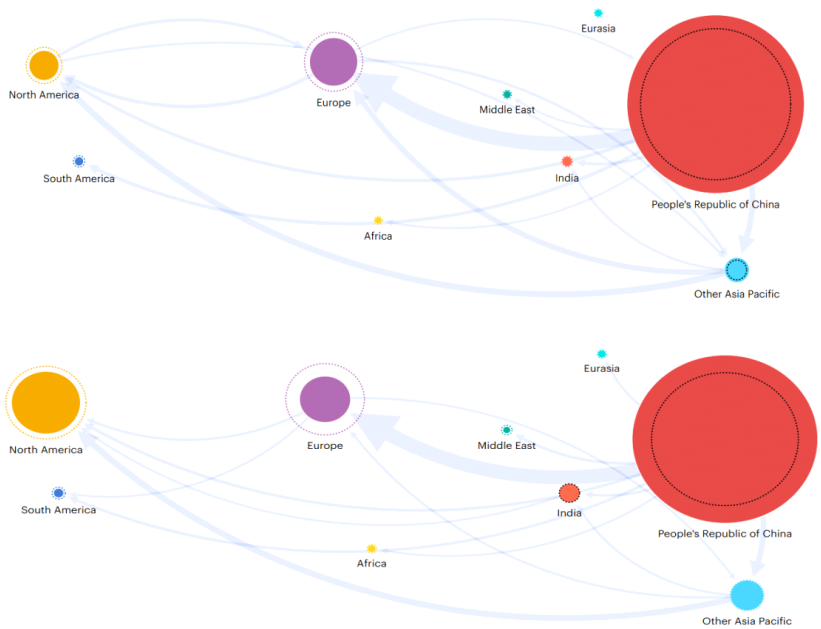


자료: OECD(2025)를 참고하여 연구진 작성

나) 국제에너지기구(IEA)

OECD와 마찬가지로, IEA 역시 최근 들어 기후기술의 산업적 영향력에 대한 관심과 관련한 정책의 필요성에 주목하고 있다. IEA(2024)에서는 에너지 전환과 산업 및 무역 정책의 연관성이 지속적으로 높아지고 있으며, 각국 정부의 시장 기능 유지 및 청정기술 관련 공급망 확보에 대한 도전 과제가 제시되고 있음을 언급하였다. 해당 보고서에서는 6대 청정기술(태양광, 풍력, 전기차, 배터리, 전해조, 히트펌프)의 시장 규모가 2023년 기준 약 7,000억 달러로 2015년 이후 8년 사이 4배 가량 성장하여 글로벌 천연가스 시장 규모의 절반 수준에 도달하였음을 지적하였다. 또한, 글로벌 무역의 관점에서 청정에너지 기술 무역이 현재는 전체 상품 무역의 1% 수준이나 2035년 까지 원유 무역 시장 규모에 근접할 정도로 성장할 것임을 언급하며([그림 4-5] 참조), EU의 화석연료 감축 전략에 따라 청정기술이 장기적 자산의 관점에서 주요한 무역 품목으로 자리잡을 것으로 예상하였다. 특히 청정기술 제조에 있어 높은 글로벌 점유율을 보유하고 있는 중국과, 최근 생산장려제도(PLI)를 통해 전기차, 배터리, 태양광모듈 등의 생산 및 수출을 확대하고 있는 인도에 주목하여 이들 국가 간 청정기술 분야의 글로벌 제조 경쟁이 예상됨을 지적하였다.

[그림 4-5] 청정기술 글로벌 무역 규모 (위: 2023년, 아래: 2035년)



자료: IEA(2024)

한편, IEA(2025a)의 경우 에너지 분야의 R&D 전주기 혁신의 투자 추세 및 효과에 대한 분석을 통하여, 생태계 기반의 혁신을 위한 공공·부문의 투자 증대 및 기술 확산 측면에서의 정책적 노력의 중요성을 강조하였다. 이는, 2015년 파리협정 이후 에너지 기술과 관련한 스타트업 및 VC 투자가 급증하였으나, 최근 2년 간 BECCS, 핵융합, CCUS 등 일부 분야를 제외하면 전반적인 관련 VC 투자가 급감한 상황에서 온실가스 순배출 제로 달성을 위한 감축분의 약 35%가 아직 상용화되지 않은 기술에 의존하고 있어 이를 현실화하기 위한 정책적 노력이 필요함을 지적한 것이라 할 수 있다. IEA(2025b)에 따르면, 604개의 청정에너지 기술 중 상용화 직전 단계인 TRL 7~8단계에 해당하는 기술이 159개로 많은 비중을 차지하고 있는데, 이들 기술을 상용화 단계로 이끌기 위한 노력이 정책 및 투자 차원에서 중요함을 언급한 것이다. 전체 에너지 R&D 투자에서 민간 투자가 차지하는 비중은 약 65%에 달하나, 실제적으로는 민간 투자는 제품의 개발 단계에 초점이 맞춰진 반면, 공공 R&D 투자는 기초연구를 중심으

로 이루어지고 있다. IEA(2025a)는 청정에너지 기술의 개발 및 확산을 위해서는 R&D 전주기 측면에서 공공 및 민간 투자가 조화를 이룰 필요가 있음을 지적하며, 상용화 측면에서의 투자 활성화 및 투자 생태계 내 효율성 확보 관점에서의 가시적 성과를 창출할 필요가 있음을 권고하고 있다.(〈표 4-6〉 참조)

〈표 4-6〉 청정에너지 기술 상용화 관점에서의 공공·민간 투자 관련 IEA의 제언

순번	내용
1	· 공공투자는 고위험 기술, 민간은 확장 및 시장성 검증 중심 부담 필요
2	· 스타트업이 중간 단계에서 소외되지 않도록 “데스밸리” 구간 지원
3	· 대규모 공급망 투자 유도를 위한 세제·보조금 연계형 패키지 정책 필요
4	· 연구자·산업 간 인력 교류 플랫폼 설계
5	· 기술별 생애주기 맞춤형 자본 설계 권고

자료: IEA(2025a)

나. 주요국 정책 동향

가) 미국

미국은 지난 2022년 6월 최초발의 후 2023년 재발의된 청정경쟁법(Clean Competition Act)를 통해 기후기술 및 탄소중립 관련 대응을 추진하고 있다. 해당 법안은 아직 최종 통과되지 않았으나, 탄소집약도가 높은 수입품에 대한 탄소국경세를 부과한다는 측면에서 EU의 탄소국경조정제도(CBAM)와 유사한 측면이 있다. 해당 법안은 탄소중립이라는 명분과 함께 세수확보라는 실리 역시 포함되어 있으며, 미국 제조업체들의 글로벌 경쟁에서의 불이익을 줄이고자 하는 목적을 담고 있어 초당적 법안으로 평가되고 있다(삼일회계법인, 2024). 주요 내용으로는 화석연료, 알루미늄, 철강, 석유화학 등 26개 에너지 집약 산업군 내 재화에 대한 생산 과정에서 내재된 탄소배출량을 수입자가 보고·납세하도록 하며, 법안이 통과될 경우 원자재 대상 적용 이후 2027년 이후에는 완제품까지 적용 범위를 확대할 예정이다(한국경제인협회, 2024).

미국의 경우 에너지부(Department of Energy) 산하 에너지고등연구계획국(ARPA-E, Advanced Research Projects Agency-Energy)과 에너지 효율 및 재생에너지국(EERE, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy) 등을 통하

여 관련 연구개발 및 산업혁신정책을 추진하고 있다. ARPA-E는 방위고등연구계획국(DARPA, The Defense Advanced Research Projects Agency) 모델을 기반으로 2009년에 설립되었으며, 기존 기술의 한계를 뛰어넘는 고위험·고성과형 에너지 기술 개발에 집중하고 있다. 화석연료, 원자력, 재생에너지, 전력 저장, 이산화탄소 제거 기술 등 다양한 분야에서 실험적 기술의 초기 개발을 지원하며, 특히 민간 시장에서 초기 투자 유치가 어려운 기술을 정부가 먼저 지원해 상용화의 가능성을 높이는 역할을 해오고 있다. 특히 ARPA-E는 혁신의 속도를 높이기 위해 단기 프로젝트 중심 운영 방식을 채택하고 있어 성과 창출부터 후속 지원까지의 빠른 연계를 도모하고 있다.

EERE는 재생에너지 및 에너지 효율 기술의 상용화와 확산을 목적으로, 보다 실용적인 기술개발과 기업 지원에 초점을 맞추고 있다. 태양광, 풍력, 수소, 바이오에너지, 고성능 건물, 스마트 제조 등 각 부문별 프로그램을 통해 민간기업과 주정부, 대학, 연구기관의 협력을 지원하며 미국의 에너지 전환을 뒷받침해 오고 있다. 특히 IRA(인플레이션 감축법)와 IIJA(인프라 투자 및 일자리법) 하에서 EERE는 수십억 달러 규모의 청정에너지 프로젝트를 이끌어 왔고, 탈탄소 인프라 확장에 핵심적 역할을 수행해 오고 있다. 특히 2025년을 맞아 청정에너지 전환을 가속화하기 위한 7대 핵심 전략을 발표하였는데, 기술 혁신과 산업 경쟁력 강화를 통해 미국의 청정에너지 전환을 가속화하고 모든 미국인이 그 혜택을 누릴 수 있도록 하는 데 중점을 두고 있다(〈표 4-7〉 참조)

〈표 4-7〉 2025년 EERE의 7대 청정에너지 전략

핵심 전략	주요 내용
미국 전역의 청정에너지 도입 확대	· DOE의 Energy Earthshots 이니셔티브를 통해 경제 전반에 걸친 청정에너지 솔루션을 촉진하고, 기후 변화에 대응하며, 모든 미국인에게 저렴하고 신뢰할 수 있는 에너지를 제공하는 데 주력
청정 전기를 위한 신기술 개발	· 신기술 개발에 우선순위를 두고, 해상 풍력, 지열 등 재생 가능 에너지 자원의 활용
전력 시스템의 수요 증가 대비	· 재생에너지 배치 기술 참여 계획(R-STEP) 프로그램을 통해 지방 정부와 지역 사회에 대규모 재생에너지 및 에너지 저장 프로젝트 평가에 필요한 전문 지식과 교육을 제공
산업 및 제조업의 에너지 효율 향상	· 산업 탈탄소화의 과제를 해결하기 위한 기술 및 공정의 연구개발을 자금 지원하고 있으며, 이를 통해 필요한 청정에너지 기술과 장치를 국내에서 제조할 수 있도록 지원

핵심 전략	주요 내용
전국적인 청정 교통 수단	· 전기차를 위한 전국적인 고속 충전소 네트워크 구축부터 미국 전역에 상품을 운송하는 중형 및 대형 트럭의 효율성 향상에 투자
청정에너지 기술의 국내 제조	· 세액 공제나 핵심 재료의 재활용을 증가시키기 위한 목표 지향적 상금 등을 통해 미국 내 제조 경제를 성장시키는 데 기여

자료: The U.S. Department of Energy (2025)

지난 2021년 2월 24일 발효된 행정명령 14017호(America's Supply Chains)는 4대 핵심 품목(반도체, 고용량 배터리, 의약품, 전략적 핵심 광물) 및 6대 핵심 산업(에너지, 운송, 식량, 보건, ICT, 국방)의 공급망 강화 정책이다. 이 중 에너지 산업 내 탄소포집, 전력망, 수력 등이 포함되어 있어 기후변화 대응 측면에서도 유의미한 미국의 정책적 방향성 제시라고 볼 수 있다. 행정명령에서는 100일 이내 주요 산업 분야에 대한 공급망 리스크 평가 및 정책 권고를 제출하고, 향후 4년마다 공급망 검토를 하여 지속적인 공급망 강화 노력을 뒷받침하도록 하고 있다(The White House, 2021.2.24.). 2024년 12월에는 행정명령에 기반하여 2021~2024년 4년간의 공급망 검토 보고서가 발표되었는데, 에너지부(Department of Energy)에서는 지열, 원자력, 태양광, 풍력 등 탄소 배출량이 적은 에너지원의 활용 확대를 통해 에너지 독립성을 강화하고 글로벌 선도국의 위치를 확보하는 것을 주요한 전략으로 제시하였다(The White House, 2024.12.).

그러나 2025년 1월 트럼프 2기 행정부 출범과 함께 에너지부(DOE, Department of Energy)를 중심으로 에너지 관련 정책 전환을 시도하고 있다. DOE 장관 크리스 라이트(Chris Wright)는 '미국 에너지 지배력(American Energy Dominance)'을 최우선 과제로 하는 장관 명령(Secretarial Order)을 발표하였다¹⁰⁶⁾. 구체적으로 넷제로(Net-Zero) 목표 폐기, 화석연료 기반 에너지 생산 확대를 목표로 하며, 이는 기후 중심 연구는 축소되는 방향으로 판단된다. 이로써 미국의 에너지 정책은 에너지 생산성 향상 및 에너지·광물 분야에서의 안보 중심으로 재편되고 있음을 확인할 수 있다.(〈표 4-8〉 참조)

106) The U.S. Department of Energy(DOE) (2025.02.05.). 「Secretary Wright Acts to 'Unleash Golden Era of American Energy Dominance」. <https://www.energy.gov/articles/secretary-wright-acts-unleash-golden-era-american-energy-dominance> (검색일: 2025.5.16.)

한편, 트럼프 대통령이 제출한 2026 회계연도 재량 기금(discretionary funding) 요청 문서에서는 에너지 분야에서의 에너지 우위 달성(Achieve American Energy Dominance)을 목표로 하고 있다. 본 예산안은 미국의 저렴하고 신뢰할 수 있는 에너지 및 천연자원을 활성화하겠다는 의지로써 기존 에너지부가 주관하고 있는 인프라 투자 및 일자리 법(IJA, Infrastructure Investment and Jobs Act))의 그린 뉴 스캠(Green New Scam) 자금 중 150억 달러 이상을 취소한다는 내용을 담고 있다. 본 자금은 신뢰할 수 없는 재생에너지, 대기 중 이산화탄소 제거, 기타 소비자와 요금 납부자에게 부담을 주는 고비용 기술에 사용되던 것으로 판단하고 있다.

<표 4-8> 트럼프 2기 행정부의 에너지 정책 관련 주요 변화

주관기관	법안 또는 프로그램명	주요 내용
백악관(White House)	Executive Order 14154: Unleashing American Energy	· 인플레이션 감축법(IRA) 및 그린 뉴딜 관련 자금 지원 중단, 화석연료 및 원자력 중심의 에너지 전략 추진
에너지부(DOE)	ADVANCE Act	· 차세대 원자로 기술 개발 및 기존 원자력 발전소 유지 지원
에너지부(DOE) 융자 프로그램 사무소(LPO)	Title XVII Loan Guarantee Program	· 청정에너지 및 핵심 광물 프로젝트에 대한 정부 융자 보증 제공
내무부(DOI)	Energy Permitting Reform Act of 2024	· 에너지 및 광물 프로젝트의 허가 절차 간소화 및 연방 토지에서의 시추 확대
환경보호청(EPA)	EPA 온실가스 규제 철회 계획	· 석탄 및 가스 발전소의 온실가스 배출 제한 철회 추진
연방 하원	Clean Energy Tax Credits 축소 법안	· 전기차, 수소, 태양광 등 청정에너지 세액공제 축소 및 종료 추진
연방의회(하원, 상원)	One Big Beautiful Bill ACT (OBBBA)	· 예산 조정(budget reconciliation) 방식을 통한 대규모 세금 및 지출 개혁

자료: 미국 백악관 및 정부부처 홈페이지를 참고하여 연구진 작성

2026년 예산안에서 에너지부의 연구개발이 화석연료, 핵심광물, 혁신소형원자로(iSMR) 등에 집중되고 탄소 관리 등에 대한 예산은 크게 삭감된 것으로 나타난다. 화석에너지 및 탄소관리국(FECM)은 전년 대비 31%, 에너지효율 및 재생에너지국(EERE)는 전년 대비 74% 예산이 삭감되었으며, 직접공기포집(DAC), CCUS 등의 기술에 대한 실증 프로젝트 역시 예산이 축소되었다. 특히 청정에너지 시범사업국(OCED)의 경우 기존 프로젝트가 취소되고 신규 예산 편성이 이루어지지 않음에 따라

현재 진행되던 기술 상용화가 큰 위기에 처하게 되었다.

한편, 2025년 7월 4일 발효된 「하나의 크고 아름다운 법안(One Big Beautiful Bill Act)」(OBBBA)에서는 전임 바이든 행정부에서 중점적으로 추진되었던 청정에너지 생산세액공제 및 전기자동차 구매 세액공제 등이 대거 폐지 및 축소되었다. 태양광 및 풍력 발전 세액공제의 경우 공제 종료 시점이 2027년 말로 앞당겨지고, 요건이 한층 강화되었으며, 공제 지급 대상 역시 2027년 말까지 실제 전력을 공급하는 기업으로 제한되었다. 이렇듯 청정에너지 등에 대한 보조금 및 세액공제가 대폭 축소됨에 따라 기업들의 투자 계획 철회 및 미국 내 관련 산업의 위축이 우려된다는 전망이 지배적이다(Deloitte, 2025.10.29.). 또한 OBBBA에서는 중국 등을 포함한 의심 대상 국가의 기업에 대한 배제를 가능하도록 하여 에너지 전략에 있어서 보호주의적인 기조를 견지하게 되었으며, 청정에너지 관련 프로젝트의 미국산 부품 비율을 55%로 상향 조정하여 공급망의 미국 내 재편을 유도하고자 하였다. 즉, 트럼프 2기 행정부에서 기후기술 관련 정책은 에너지 및 핵심 기후기술 기반의 산업안보 강화의 방향으로 전환되고 있다고 볼 수 있다. 이러한 변화는 단기적으로는 시장 불확실성을 높여 투자 흐름의 둔화를 유발할 수 있으나, 중·장기적으로는 에너지 기술 자립화, 공급망의 내재화, 동맹 기반 기후협력 등을 통한 시장 구조 재편을 목적으로 하고 있다고 볼 수 있다(Clean Investment Monitor, 2025.4.24.; Zhao et al., 2025).

〈표 4-9〉는 Edler and Fagerberg (2017)의 혁신정책 수단 분류 틀에 따라 트럼프 1, 2기 행정부 및 바이든 행정부에서의 기후기술, 에너지 주요 정책을 정리한 것이다. 바이든 행정부에서는 기후기술 및 에너지 전환 관련 기술에 대한 지원을 자금 지원을 적극적으로 활용하였다. IRA를 통한 청정에너지 관련 생산 세액공제, ARPA-E, DOE Net-Zero Labs, 국립연구소 등을 활용한 공공 R&D 투자 강화 등을 추진하였다. 반면 트럼프 행정부에서는 자금 지원 수단은 제한적으로 활용되어 왔는데, 트럼프 1기 행정부에서는 재생에너지 관련 세제 혜택을 축소하는 한편, 탄소중립 목적이 아닌 일반 에너지 인프라 관련 투자 촉진을 추진하기도 하였다. 트럼프 2기 행정부 들어서도 역시 ARPA-E의 폐지를 시도하는 한편, 화석연료의 사용 효율화 관점으로 공공 에너지 R&D 구조를 재편하기도 하였다. 탄소포집 기술에 대해서는 지속적으로 일부

지원은 이루어지고 있으나, 대부분의 에너지 전환 기술에 대한 공공 R&D 투자에는 소극적인 상황이다.

인력 및 창업과 관련한 정책에서도 바이든 행정부와 트럼프 1, 2기 행정부는 정책 기조의 차이를 보인다. 바이든 행정부의 경우 에너지 전환 과정에서 발생하는 노동구조의 변화에 대하여 적극적인 재교육을 통한 “정의로운 전환(Just Transition)”을 도모하였다. 청정에너지 관련 직무 역량 개발 프로그램의 도입을 통해 인력의 전환을 유도하는 한편, 고용 이탈을 최소화하는 정책 역시 추진하였다. 창업 부문에서도 DOE 산하의 기술이전 사무국(OTT) 등을 통한 스타트업 육성에 지원을 아끼지 않았다. 반면, 트럼프 행정부에서 인력 관련 정책 기조는 일자리 보호에 초점이 맞춰져 있다. 기존의 화석연료 기반 에너지 부문에 종사하는 인력에 대한 직업교육을 강화하여 이들이 보다 역량을 갖출 수 있도록 지원하고, 고용 유지를 위한 정책을 강조하고 있다.

〈표 4-9〉 혁신정책 수단별 미국 주요 기후기술 관련 정책

정책수단	바이든 행정부	트럼프(1기, 2기) 행정부
R&D 재정지원 (세제·보조)	· IRA('22) : 청정에너지 세액 공제 확대	· Tax Cut and Jobs Act('17) : 재생에너지 혜택 축소 · Opportunity Zones Program : 에너지 인프라 투자 유도
기업 R&D·혁신 직접지원	· ARPA-E 확대 · DOE Net-Zero Labs	· DOE Fossil Energy R&D 강화 · Unleashing American Energy('25) : 그린 인프라 자금 집행 중단
훈련·숙련·인력	· Clean Energy Workforce Alliance : 청정산업 전환 직무 훈련 투자 확대	· America First Energy Plan('17) 내 화석연료 기반 에너지 산업 고용 유지 강조
기업가정신·창업 클러스터	· CleanTech Incubators · Hydrogen Hubs 등 전환 중심 허브 조성	- -
협력 및 혁신 네트워크 지원	· DOE-연구기관·대학 간 공동 프로젝트를 통한 기술이전 강화 · Clean Energy Consortia	· DOE University Coal Research Program
민간 수요 창출	· Low-Income Home Energy Retrofit · Industrial Decarbonization Roadmap	· Affordable Clean Energy Rule('19) : 석탄 화력발전 효율 개선
공공조달(혁신조달)	· Buy Clean 행정명령 : 연방차량 및 청사 탈탄소화	-
표준	· Clean Energy Performance Standards · National EV Infrastructure Standards	· SAFE Vehicles Rule 연비 기준 해제 · Energy Policy and Conservation Act (EPCA) 근거로 다수의 신규 효율 기준 유예·중단

정책수단	바이든 행정부	트럼프(1기, 2기) 행정부
규제	· Methane Emission Rules 강화 · Carbon Pollution Standards for Power Plants	· Methane Regulation Rollback · Protecting American Energy From State Overreach: 주정부의 친환경·탄소 규제에 대한 연방정부 제재 가능
기술예측·미래전략 (포사이트)	· Energy Earthshot Initiative	· Energy Dominance Strategy

주: 정책수단 분류는 Edler and Fagerberg (2017)에서 제시된 분류를 기반으로 최근 내용을 반영하여 재정리
 자료: 미국 백악관 및 정부부처 홈페이지를 참고하여 연구진 작성

협력과 클러스터 관련 정책에 있어서 바이든 행정부는 지역 기반의 전환 클러스터 구축에 적극적으로 나섰다. 연방-지방 연계를 축으로 한 청정기술 생태계의 구현을 통해 민간 투자를 유치하는 한편 지역의 산업을 고도화하는 목표 아래 다양한 정책이 추진되었으며, 기술이전, 실증 기반 협업, 산-학-연 연계를 통한 기술 창업 등도 주요한 지원 대상이 되었다. 반면, 트럼프 행정부는 에너지 R&D 및 산업 생태계에 있어 민간 부문의 역할을 강조하며, 정부가 주도하는 네트워크 구축은 제한적으로 추진하고 있다. 전통적인 DOE 산하 국립연구소와 대학 간의 협업은 유지되되, 석탄, 석유 등 화석연료 관련 기술개발 프로젝트에 초점을 맞추고 있다.

바이든 행정부에서는 기후기술 및 청정에너지 분야에 연방정부의 주요 수요 창출 주체로서의 역할을 강조하였다. 연방청사 탈탄소화 행정명령 등을 통해 탈탄소 기술을 연방정부에서 시범 적용하는 한편, 건물 에너지 소비 기준 강화, 산업 부문 저탄소화 규제 도입 등을 통해 민간 부문의 기후기술 도입 및 에너지 전환을 유도하였다. 반면, 트럼프 행정부의 공공조달에서는 이러한 요소가 나타나지 않는데, Clean Power Plan을 폐지하고 ACE(Affordable Clean Energy) Rule을 대신 도입하여 천연가스 등 화석연료의 수요를 유지하는 방향성을 보이고 있다.

바이든 행정부에서는 기후기술 및 청정에너지 기술 확산을 위한 다양한 표준과 규제를 도입하였다. 전기자동차 인프라 표준, 배터리 재활용 가이드라인 등을 도입하는 한편, 연비 및 온실가스 기준을 강화하여 산업 부문의 탈탄소 전환을 유도하였다. 반면, 트럼프 행정부에서는 이러한 규제 및 표준을 산업 활동의 비용부담을 가중시키는 요소로 인식하여 전반적으로 규제를 완화하고자 하는 움직임을 보이고 있는데, 메탄

규제 축소, 연비 기준의 완화, 환경영향평가 절차 간소화 등이 대표적인 예이다.

이처럼 트럼프 2기 행정부에서의 에너지 관련 정책의 전환은 기존의 미국 내 기후 기술과 관련한 혁신 및 산업 생태계에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 미국 내 환경 관련 비영리단체인 Environmental Entrepreneurs(E2)는 실제로 2025년 상반기에 만 민간 부문에서 140억 달러 규모의 청정에너지 관련 프로젝트가 취소되고, 약 1만 개의 일자리 손실이 발생하였다는 분석을 내놓았다.¹⁰⁷⁾ 이로 인하여 미국 내 기후기술의 혁신이 저해될 것이라는 우려와 함께, 중국 등의 경쟁국이 관련 분야에 대한 투자를 지속적으로 확대하는 과정에서 장기적인 산업 경쟁력 약화 역시 우려되고 있다(Allan et al., 2025). 다만, 큰 폭의 예산 삭감에도 불구하고, 산업계의 투자 유인을 위한 세액공제 지원은 유지될 가능성이 커, 수익성이 확보된 민간 주도 프로젝트에 한해 기술 개발이 지속될 전망이다. 이에 따라 정부 주도의 대규모 투자보다는 민간 기업의 자본과 기술이 중심이 되는 상용화 전략이 강화될 것으로 예상되며, 민간의 역할이 더욱 중요해지는 혁신 생태계의 전환이 요구되는 시점이라 할 수 있다. 특히, 글로벌 무역 경쟁 과정에서 청정경쟁법 기반의 탄소세 등을 비관세장벽으로 활용하고자 하는 움직임 역시 포착되는 만큼(박소영, 2024.03.24.), 기술개발 및 생산 측면에서의 무역 규제화와 함께 이에 대응하기 위한 혁신 역시 중요해지고 있다.

정부 차원의 정책과 함께, 민간부문 역시 기후기술의 개발 및 활성화를 위한 노력을 이어가고 있다. 마이크로소프트에서 2020년 설립한 기후혁신기금(Climate Innovation Fund, CIF)는 기후변화 대응 및 탄소중립 목표 달성을 위한 혁신적 기술 개발 및 확산을 촉진하는 목적으로 10억 달러 이상의 기금을 조성하여 운용 중에 있다.¹⁰⁸⁾ 이 기금은 스타트업, 기업, 연구기관 및 비영리 단체와의 파트너십을 통해 혁신적 기술 및 프로젝트에 투자하고 있으며, 탄소제거(Carbon Removal), 재생 및 청정에너지, 순환경제 혁신 솔루션, 지속가능한 농업 및 물 관리, 기후변화 적응력 강화 등의 분야에서 혁신의 효과를 빠르게 극대화할 수 있는 기술을 보유한 기업들을 중점적으로 지원하

107) AP News (2025.05.30.). 「\$14 billion in clean energy projects have been canceled in the US this year, analysis says」. <https://apnews.com/article/climate-clean-energy-investments-trump-solar-wind-349e80c0d9c2cc768e63de9d48813d31>. (검색일: 2025.6.4.)

108) 그리니엄(2023.3.13.). 「② 순환경제: '2030 탄소네거티브' 위해 10억 달러 투자한 마이크로소프트(MS)가 선택한 기후테크 기업은?」. <https://greenium.kr/news/23887/> (검색일: 2025.4.17.)

고 있다. 2024년 12월 기준 CIF는 63개의 기업 및 펀드에 약 7억 6천만 달러를 투자하였으며,¹⁰⁹⁾ 글로벌 기후대응 전략에서 민간 기업 주도의 혁신 및 기술 투자의 모범 사례로 꼽히고 있다.

또한, 구글(Google)은 탄소중립 및 탄소네거티브 목표 아래 목표하에 직접공기포집(Direct Air Capture, DAC) 스타트업인 Holocene과 협력하여 탄소 제거 크레딧을 구매하고 기술 개발을 지원하고 있다.¹¹⁰⁾ 이 협력은 DAC 기술의 상업화를 촉진하고, 구글의 탄소중립 목표 달성에 기여하고 있다. 또한, 재생에너지 프로젝트의 일환으로 텍사스 주에 위치한 Orion Solar Belt 프로젝트를 통해 875MW 규모의 태양광 발전을 지원하고 있다. 이 프로젝트는 구글의 데이터 센터에 청정에너지를 공급하며, 지역 전력망에도 기여하고 있다.

나) 유럽

EU는 2021년 유럽기후법(European Climate Law)을 통해 2050년 기후중립 달성 핵심 목표를 법제화하였다(European Commission, 2021). 구체적으로 2030년까지 온실가스 순배출량을 1990년 대비 최소 55% 순감축하는 중간기후목표와 2050년 온실가스 순배출량 0%를 달성하는 기후중립목표를 명문화하였다는 의의가 있다(심소연, 2022.12.27.). 특히 이 과정에서 CCUS 기술에 기반한 솔루션을 적극적으로 활용하여 산업 현장의 탈탄소화 및 공정 내 탄소배출 저감을 유도하도록 권고하고 있다. 이후 EU에서는 중간기후목표 달성을 위한 후속 입법 패키지인 ‘Fit for 55’를 발표하였는데, CBAM 도입, 배출권거래제(ETS) 개정, 사회기후기금 도입, 승용차 및 승합차의 탄소배출 규정 개정, 에너지노력분담규정 개정 등을 포함하고 있다(장영옥오태현, 2021.7.22.). 2023년에는 해당 법에 근거하여 EU 회원국들의 목표 이행 평가를 실시한 바 있으며, 이를 기반으로 2025년 초 개정안이 발표될 예정이었으나, EU

109) Microsoft (2025.02.13.). 「Progress on the road to 2030」. <https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2025/02/13/progress-on-the-road-to-2030>. (검색일: 2025.4.17.)

110) ESGDIVE (2024.09.11.). 「Google taps direct air capture startup for latest carbon removal deal」. <https://www.esgdive.com/news/google-taps-direct-air-capture-startup-for-latest-carbon-removal-deal/726747>. (검색일: 2025.6.4.)

회원국의 주요 선거 일정, 2040년 90% 감축 목표에 대한 이견 등으로 인하여 발표되지 않은 상황이다(에너지경제연구원, 2025.3.17.).

유럽기후법과 함께 EU는 2024년 6월 탄소중립산업법(Net-Zero Industrial Act)를 발표하였다(European Commission, 2024a). 이 법은 미국의 인플레이션감축법(IRA)에 대응하기 위해 마련된 것으로, 탄소중립 관련 기술의 역내 제조 역량 및 공급망을 확대하여 EU의 에너지전환 및 기후목표 달성을 위한 기술 및 제품의 안정적인 공급을 보장하는 것을 목표로 한다(김동구·조일현, 2024.5.20.). 구체적으로는 2030년까지 EU의 탄소중립 기술제품 수요 중 40% 이상을 역내 생산하는 것을 목표로 하여, 관련 기술 제조의 사업 허가 절차 간소화, 이산화탄소 저장 역량 확보 등을 주요 내용으로 하며 <표 4-10>과 같이 19개의 탄소중립기술을 적용 대상 기술로 한다.

한편 2025년 2월 EU는 청정산업딜(The Clean Industrial Deal)의 초안을 발표하였는데, 이는 친환경·청정 기술 및 산업에 대한 규제가 심화되는 한편, 글로벌 보호무역주의 역시 강화됨에 따라 역내 산업 경쟁력 약화를 청정산업 육성으로 해결하고자 하는 시도라 할 수 있다(한국무역협회, 2025.3.20.). 즉, 기후중립 달성을 위한 이행과제를 산업정책과 통합하여 성장동력화 함으로써, 자원 제약을 극복하고 비용과 탄소의 동시 저감을 도모하는 정책 방향성의 전환이라 할 수 있다. 구체적으로는 2030년까지 순환경제 분야에서의 세계 선도국의 지위를 확보하여 경제안보 보장 및 산업경쟁력 유지를 통한 경제 회복력 향상에 초점을 맞추고 있다. 이를 위하여 적정가격 에너지 확보, 선도시장 창출, 공공·민간 투자 지원, 순환경제 접근성 강화, 글로벌시장·국제협력, 기술인력 확충 등 여섯 가지의 핵심 전략을 제시하였다(<표 4-11> 참조).

<표 4-10> 유럽 탄소중립산업법 탄소중립기술 리스트

기술명	세부기술 개요
태양광	태양광 발전, 태양열 발전, 기타 태양에너지
육상· 해상 풍력	육상풍력, 해상풍력
배터리 및 에너지저장	배터리, 에너지저장
히트펌프 및 지열	히트펌프, 지열
수소	전해조, 연료전지, 기타 수소
지속가능 바이오가스· 메탄	바이오가스, 바이오메탄
CCUS	이산화탄소 포집, 이산화탄소 저장

기술명	세부기술 개요
전력망 그리드	그리드, 운송 용 충전, 그리드 디지털화, 기타 전력망
핵분열·원자력	핵분열 에너지, 핵연료 주기
지속가능 대체연료	지속가능 대체 연료
수력	수력발전
기타 재생에너지	삼투에너지, 바이오매스, 매립지 가스, 하수처리장 가스,
에너지 시스템 효율화	에너지 시스템 에너지 효율, 열 그리드
비생물학적 재생가능 연료	비생물학적 기원을 지닌 재생가능 연료
바이오테크 기후 및 에너지	바이오테크 기후, 에너지 솔루션
탈탄소화 혁신적 산업 기술	탈탄소화를 위한 혁신적 산업 기술
이산화탄소 운송 및 활용	이산화탄소 수송, 이산화탄소 활용
운송 용 풍력 및 전기 동력	운송 용 풍력 동력, 운송 용 전기 동력
기타 원자력	기타 원자력

자료: European Commission (2024b)를 참고하여 연구진 작성

<표 4-11> EU 청정산업딜 6대 핵심전략 개요

핵심추진전략	새부 추진전략	개요
적정가격 에너지 확보	에너지 가격 인하	· 네트워크 요금 절감 위한 공공예산 활용 지침 제시('25) · 에너지 세제 지침 개정('25)을 통해 청구서 비에너지 비용 요소 제거 · 시민 에너지 패키지 제시('25)를 통해 소비자의 전력 공급자 선택권 강화 · 그리드 패키지 제시('26)를 통해 그리드·에너지저장·재생에너지 프로젝트 등에 대한 인허가 절차 단축 · 그리드 제조 패키지 제시('26)를 통해 그리드 관련 제조업체에 약 15억 유로 추가 보증 제공 · 지역보조금 지급 간소화('25) · EU 집행위 내 가스시장 TF 구성('25)을 통해 규제감독 강화, 규정 재검토 및 기업 행정부담 감소 등 검토 · 에너지 고효율 전자제품 대상 역내 소비자 접근성 강화('25)를 통해 소비자 구매 시 인센티브 제공
	에너지 연합 구축	· EU 집행위 내 에너지연합 TF 구성('25)을 통해 역내 가격 균일화 및 전력 체계 거버넌스 강화 · 청정에너지투자전략 제안, 원자력시범프로그램 개정 및 핵융합전략 제안('25): 역내 원자력 발전 투자 수요 파악 · 에너지연합 거버넌스 규정 개정('27)을 통한 '30년 이후 에너지기후 정책 프레임워크 대응 · 전기화액션플랜, 에너지산업디지털화·시뮬레이션로드맵 및 냉난방전략 제안('26): 산업별 전략 강화
	투자 유치·이행 보장	· EU 제조업 적정가격 에너지 구매를 위한 3자계약제도 도입 (회원국, 재생에너지생산사, 에너지소비산업 / 수소, 합성연료, 배터리, 해상 풍력, 태양광 및 그리드)
	점재적 위기 대응	· EU 에너지안보프레임워크 제시('26)를 통해 안정적 에너지 공급선 확보 · 전력 최대사용 시간대 수요 조절 지침 제시('26)

핵심추진전략	새부 추진전략	개요
선도시장 창출	저탄소수소위임법 (‘25)	· 저탄소생산 관련 실용적 규제를 명확화하여 투자 및 생산 과정 내 불확실성 제거
	제조업탈탄소화 촉진법(‘25)	· 철강 및 시멘트 제품을 시작으로 탄소고집약 제품 대상 자발적 라벨링제도 도입
	법인차량 탈탄소화 입법 (‘26)	· 유럽산 법인 친환경 차량 구매· 리스 시 우대 비가격기준 도입
	공공조달지침 개정 (‘26)	· EU 전략적 산업 관련 공공조달 시 유럽산 우대 비가격 기준 도입· 라벨링제도와 연계하여 그린프리미엄 부여
공공· 민간 투자 지원	InvestEU 개정(‘25)	· 청정산업딜 우선순위 정책 분야 관련 약 500억 유로 추가 투자 집행 및 전략투자기금 잉여금 재활용
	IPCEI 디자인 허브(‘25)	· IPCEI 프로젝트 관련 EIB와 협력하여 민간 부문이 보조금 신청 및 컨설팅 등을 원스톱 지원 받도록 전용 창구 구축
	청정산업딜 보조금(‘25)	· 일반블록면제규정 재검토를 통한 기존 보조금 요건 단순화 및 탈탄소 프로젝트 대상 유연한 용량메커니즘 적용
	청정산업딜 세제 인센티브(‘25)	· 청정산업딜 관련 전략 부문에 세제 공제 및 화석연료 관련 보조금 단계적 폐지
	호라이즌유럽 플래그십(‘26)	· 6억 유로 규모의 청정기술 응용 관련 연구혁신 프로젝트 진행
	Innovation Fund 경매(‘25)	· 역내 핵심 제조과정 상 탈탄소화 프로젝트 관련 10억 유로 규모 Innovation Fund 경매 진행
	제조업탈탄소은행 (‘26)	· Innovation Fund, Invest EU 및 ETS 수익을 통해 1천억 유로 규모의 제조업탈탄소은행 설립 및 경쟁력기금 조성
	민관공동 TechEU 투자(‘26)	· AI, 청정기술, 핵심원자재, 에너지저장, 양자, 반도체, 생명과학, 뉴로테크 부문 대상 민관 공동 스케일업 TechEU 투자 프로그램 시행
순환경제 접근성 강화	CRMA 전략적 프로젝트(‘25)	· EU핵심원자재전담센터 설립, 공급망 모니터링 및 EU-제3국 업스트림 공급망 투자 금융상품 설계 등
	순환경제법 (‘26)	· 전자폐기물 규정 개정을 통한 스크랩 수요 촉진, 폐기물 허가 감사 의무화 · 재활용· 바이오 기반 및 신규 원료 사용 의무화
	역내순환허브 (TRCH)(‘26)	· EU 지역 별 특화 자원· 산업을 기반으로 역내 거점 간 스마트 재활용 클러스터 조성
	그린부가세 이니셔티브(‘26)	· 중고제품 내 포함된 부가세 처리 개선
글로벌시장 국제협력	청정무역 투자 파트너십(CTPs) (‘25)	· 신규 FTA 체결 및 글로벌게이트웨이 민관합동 투자 확대
	CBAM 단순화(‘25)	· 중소기업에 대한 CBAM 의무 최소화
	CBAM 확장 관련 입법(‘26)	· ETS 및 다운스트림 제품 부문에 대한 CBAM 확대 범위 평가 및 탄소회화대처 방안 제시
	청정기술협력 이니셔티브(‘25)	· 지중해 지역 전력체계 연결성 및 재생에너지 관련 민관 합동 투자 촉진
	역외보조금 규정 지침(‘26)	· 글로벌 다자협력 강화 및 부당보조금 수령 감시체계 정비

핵심추진전략	새부 추진전략	개요
기술인력 확충	기술연합(Unions of Skills)(‘25)	· 기술연합 창설을 통한 직업교육 및 제3국 인재 유치 노력
	양질의자리 로드맵(‘25)	· 산업 전환기 내 취약 근로자 지원
	청정제품 사회적 임대 지침(‘25)	· 청정제품 수요를 위한 금융지원 및 사회기후기금 활용
	EU공정전환관측소(‘26)	· 청정전환 공정성 입증에 위한 데이터· 증거· 모범사례 수집
	기술인력 유동 이니셔티브(‘26)	· 한 회원국에서 습득한 기술을 타 회원국에서도 인정
	사회적기업 및 취약자 GBER 검토(‘27)	· 일반블록면제규정 재검토를 통한 기존 보조금 요건 단순화

자료: European Commission (2025b), 한국무역협회(2025.3.20.)을 참고하여 연구진 작성

또한 EU는 2026년 본격 시행 예정인 탄소국경조정제도(CBAM)를 통해 EU로 수입되는 주요 상품에 대해 EU 내 생산품과 동일한 탄소가격 부과를 추진하고 있다(이정아·강금윤·한재완, 2023). 현재 EU 내 생산품의 경우 탄소배출권거래제(ETS)에 따라 탄소비용을 부담하고 있는데, 이를 수입품에도 동일하게 적용하여 탄소 누출을 방지하고 공정 경쟁 여건을 확보하고자 하는 취지이다. 이를 통해 EU의 기후목표 달성 회피를 위한 생산 이전을 방지할 수 있으며, 탄소비용과 관련한 국제 무역에서의 기후변화 대응의 규범화 시도로 할 수 있다. 구체적으로는 2023년 제정된 규정에 근거하여 철강, 알루미늄, 시멘트, 비료, 전력, 수소 등 탄소누출 위험이 큰 6개 분야에 대하여 실시하며 2023~2025년까지 3년간의 시범운영 기간을 거치게 된다. 탄소비용 산출을 위하여 인증된 수입자(authorized declarant)는 수입품의 탄소배출량을 보고하고 이에 상응하는 CBAM 인증서를 구입하여 제출하여야 하며, 시범운영 기간 중에는 분기별 보고의무만 부과된다. 이 때, 탄소배출량은 내재된 직간접 탄소배출량을 모두 포함하는데, 생산품 자체의 탄소배출 뿐 아니라 생산에 투입된 전력량 등에서 파급되는 탄소배출을 모두 포괄한다.

2026년 CBAM의 본격 시행을 앞둔 상황에서 산업계의 부담을 줄여주기 위한 보완 정책도 추진되고 있다. 2025년 2월 EU는 소규모 수입자에 대한 CBAM 간소화 패키지를 발표하였는데, 연간 50톤 이하의 수입에 대한 CBAM 적용 면제를 포함하고 있다.

EU 집행위에서는 CBAM 적용을 면제받는 기업들이 전체 CBAM 대상 기업의 약 90%에 달할 것으로 전망하고 있다. CBAM 간소화 패키지에는 이 외에도 승인 절차의 간소화, 데이터 원칙의 재설정 등 일부 절차를 명확히 하여 기업의 불확실성을 줄여주고자 하였다(박소영·장현숙, 2025.03.24.). EU에서 추진하고 있는 기후기술 관련 정책은 EU 국가로 수출하는 기업으로 하여금 공정 개선, 원자재의 전환 등 신기술 도입을 통한 탄소배출량 감축을 유도하고 있다. 기업의 입장에서는 이제 기후기술의 활용이 단순한 환경경영을 넘어서 수출시장의 접근권과 제품 경쟁력을 확보하기 위한 필수 전략이 되고 있으며, 이는 공급망 전반의 탈탄소화를 촉진하는 중요한 기제가 될 전망이다.

미국의 사례와 유사하게 Edler and Fagerberg (2017)의 혁신정책 수단 분석 틀에 따라 유럽의 주요한 기후기술 정책을 정리하면 <표 4-12>와 같다. R&D에 대한 자금 지원과 관련하여 EU와 회원국들은 다양한 정책 수단을 마련하고 있다. EU는 탄소배출권거래제의 수익을 활용하여 Innovation Fund를 조성하고 이를 재생수소 등에 고정 프리미엄 방식의 보조금으로 지출하고 있으며, 청정기술 투자에 대한 세액공제, 친환경 제품에 대한 부가세 감면 조치 등을 도입하였다. 회원국 중 프랑스의 경우 배터리, 태양광, 풍력, 히트펌프 등의 분야에 대하여 녹색산업 투자 세액공제(C3IV)를 시행중이며, 독일은 반도체, 배터리, 수소 등의 전략물자를 생산하는 시설에 대해 기후중립 전략물자 생산지원 프로그램을 통해 보조금을 지급하고 있다. 연구개발 측면에서도 EU는 상용화 단계에 있는 기후기술에 대한 대규모 실증과 신규 스타트업 육성을 위한 공공-민간 연계 투자 제도를 마련하였으며, 독일은 자체적으로 기후중립 목표 달성을 위해 필수적인 품목에 대한 산업 생태계 프로젝트에 나서고 있다.

한편, 기술인력 양성 관점에서 청정산업딜 내 산업 생태계 전체가 참여하는 민관협력 체계인 Unions of Skills를 통해 넷제로 산업 아카데미를 운영하며, 24년 출범한 유럽 태양광 아카데미를 시작으로 25년까지 배터리·원자력·수소 분야로 확대하여 2030년까지 수십만 명의 숙련 인력을 양성할 계획이다. 또한 기술인력 유동 이니셔티브는 EU 토틀런트 풀 온라인 플랫폼을 통해 EU 역내의 기술인력의 원활한 이동을 지원하며, 비EU 국가의 구직자와 EU 기업을 매칭하여 숙련 인재를 전 세계에서 유치하는 전략을 추진한다. 영국은 녹색직업 작업반을 통해 해상풍력·원자력·탄소포집 등 핵심

분야별 인력 수요를 예측하고 기술 격차를 해소하는 실행 계획을 수립하며, 현재 이 기능은 청정에너지일자리사무소로 발전하고 있다. 또한 EU는 EIT Climate-KIC를 통해 400개 이상의 파트너 기관과 협력하여 기후 기술 스타트업에 초기 투자·멘토링·사업화를 지원하는 유럽 최대 규모의 액셀러레이터를 운영하며, 영국은 Energy Systems Catapult가 에너지 런치패드 프로그램으로 중소기업과 스타트업의 기술 검증·사업 모델 개발·시장 진출을 지원하고, 에너지 시스템 전환 시물레이션 및 리빙랩 실증 프로젝트를 수행하여 정부와 기업에 데이터를 제공하고 있다.

EU 및 회원국들은 협력 및 네트워킹 관점에서의 정책 역시 기후기술의 신산업화 및 생태계 구축 차원에서 관심을 보이고 있다. EU의 초광역순환허브(TRCH)는 여러 지역의 산업 클러스터를 데이터 기반으로 연결하여 폐기물 배출 기업과 2차 원자재 수요 기업을 연계하는 친환경 산업 재편의 목표 아래 추진되고 있다. 영국의 경우 탈탄소산업클러스터 전략에서 험버, 티사이드, 머지사이드, 사우스웨일스 등의 주요 산업단지를 넷제로 산업단지로 탈바꿈하기 위하여 CCUS 파이프라인, 블루 및 그린수소 생산 인프라 도입 등을 지원하고 있다. 산학연 협력 측면에서 EU는 IPCEI 디자인 허브를 통하여 기후기술의 개발 및 도입 단계에서부터 여러 국가의 기업, 연구소, 대학을 연결하는 컨소시엄 구성을 독려하고 있으며, 독일의 경우 수소 부문에서 초기 개념 수립, 타당성 조사, 인프라 투자 등 지역의 수준에 맞는 지원 체계를 마련하여 상향식 수소 경제 생태계 구축을 추진하고 있다.

〈표 4-12〉 혁신정책 수단별 유럽 주요 기후기술 관련 정책

정책수단	정책 사례
R&D 재정지원(세제·보조)	· Innovation Fund(2025), 청정산업딜 세제 인센티브('25) · 그린부가세 이니셔티브('26 예정) · (프랑스) 녹색산업 투자 세액공제(C3IV)('24)
기업 R&D·혁신 직접지원	· Horizon Europe Flagship Project('26~), 민관공동 TechEU 투자('26~) · (독일) 기후중립 전략문자 생산지원('24~)
훈련·숙련·인력	· Unions of Skills('25), 기술인력 유동 이니셔티브('26~) · (영국) 녹색직업 작업반('23)
기업가정신·창업	· EIT Climate-KIC('10~) · (영국) Energy Systems Catapult('15~)

정책수단	정책 사례
클러스터	· 초광역 순환허브(TRCH)(‘26~) · (영국) 탈탄소산업 클러스터(‘21~)
협력 및 혁신 네트워크 지원	· IPCEI 디자인허브(‘25~) · (독일) Hydrogen Regions(‘21~)
민간 수요 창출	· 청정제품 사회적 임대 지침(‘25), 법인차량 탈탄소화 입법(‘26 예정)
공공조달(혁신조달)	· InvestEU 개정(‘25), 공공조달지침 개정(‘26 예정)
표준 및 규제	· 제조업 탈탄소화 촉진법(‘25), 저탄소수소 위임법(‘25), 배터리 규정(‘23) · 탄소국경조정제도(CBAM)(‘26 예정) · 기업 지속가능성 보고 지침(CSRD)(‘24) · (독일) 건물에너지법 개정(‘23)
기술예측·미래전략 (포사이트)	· EU 공정전환 관측소(‘26 예정)

주: 정책수단 분류는 Edler and Fagerberg (2017)에서 제시된 분류를 기반으로 최근 내용을 반영하여 재정리
자료: EU 및 유럽 각국 정부 홈페이지를 참고하여 연구진 작성

수요 창출 측면에서 EU는 청정제품 사회적 임대 지침을 마련하여 전기자동차, 히트 펌프 등 주요 친환경 제품의 민간 활용을 촉진하는 한편, 법인차량 탈탄소화 입법을 통해 무공해 차량의 확산을 유도하고 있다. 또한, 공공조달지침을 개편하여 가격 중심의 조달에서 벗어나 제품의 전 생애주기에 걸친 탄소배출량, 재활용 원료 비율, 에너지 효율성 등을 조달의 핵심 요소로 평가하도록 하여 공공 수요가 기후기술의 산업화 및 탈탄소 기술의 도입에 기여하도록 할 예정이다. 한편, 프랑스의 경우에도 환경적 우수성을 입증한 기업에 대한 공공조달 가점 부여 등을 시행하고 있다.

표준 및 규제 측면에서 EU는 제조업 탈탄소화 촉진법을 통해 그린 스틸·저탄소 시멘트 등에 탄소발자국 라벨을 의무화하고 공공조달 평가 기준으로 활용하여 저탄소 제품 수요를 창출하며, 탈탄소화 프로젝트의 신재생에너지 설비 설치 및 공정 변경에 필요한 인허가 절차 병목을 해소할 계획이다. 저탄소수소위임법은 저탄소 수소 인정 기준인 온실가스 배출량 감축률과 통일된 배출량 산정 방법론을 정의하여 법적 확실성을 제공한다. EU 배터리 규정은 배터리의 전체 생애주기를 관리하며, 2025년 2월 부터 탄소발자국 신고 의무화, 2028년부터 배출량 상한선 초과 배터리 판매 금지, 2031년부터 재활용 원료 사용 의무화, 2027년부터 디지털 배터리 여권 도입 등을 단계적으로 시행하고 공급망 실사를 의무화한다. 한편, EU는 기업지속가능성보고지침(CSRD, 24)을 통해 기업의 환경·사회 영향과 재무적 영향을 양방향으로 평가하여 공

통 표준(ESRS)에 따라 의무 공시하고 제3자 인증을 받도록 함으로써 정보의 신뢰성과 비교 가능성을 재무 정보 수준으로 강화하였다. 독일은 건물에너지법 개정(23)을 통해 24년부터 신축 건물의 난방 시스템을 최소 65% 이상 신재생에너지로 운영하도록 의무화하고 기존 건물은 지자체 지역 난방 계획 수립 후 적용하며, 소득 수준에 따라 최대 70%까지 투자 비용을 보조하는 프로그램을 운영하고 있다.

지금까지 살펴본 유럽의 기후기술과 관련한 정책은 과거 녹색전환과 탄소중립 등의 친환경 이슈 중심의 정책 기조가 청정산업 육성 및 역내 생산 기반 확보 등 산업경쟁력 중심으로의 변화를 보여준다(심은정, 2025.3.4.). 특히 기존의 강력한 규제 중심의 그린딜을 보완한 청정산업딜의 경우 직접적으로 약화된 역내의 산업 경쟁력을 제고하기 위한 산업 육성을 강조하고 있으며, CBAM 역시 규제 불확실성을 완화하여 산업의 탈탄소화와 경쟁력 확보를 동시에 추구하고 있음을 보여준다. 즉, 과거 규제로 인해 발생한 저성장, 불공정 경쟁환경 및 역내 공급망의 약화 등을 극복하기 위하여 친환경 전환을 위한 관련 산업의 기술개발과 생산역량 확대에 주력하고 볼 수 있다.

다) 일본

일본은 2020년 10월 스가 요시히데 총리가 국회 연설을 통해 “2050년까지 온실가스 배출을 전반적으로 제로로 만들겠다”는 탄소중립 선언을 공식화함으로써 기후기술 정책의 새로운 전환점을 마련하였다(일본 총리관저, 2020)¹¹¹⁾. 이 연설에서는 환경목표 달성을 위한 기후기술의 활용을 넘어서서, 경제와 환경의 선순환 구축을 주요한 국가 성장전략으로 삼겠다는 비전을 제시하였다. 이는, 탈탄소사회로의 이행이 경제 성장과 상충되는 개념이 아니라, 산업 구조의 개편 및 사회적인 혁신을 촉발하는 동력으로서 기능할 수 있다는 인식의 전환을 보여준다.

구체적으로 해당 연설에서 제시된 탄소중립 비전은 세 가지 측면에서 주목할 필요가 있다. 우선, 에너지 전환과 산업 혁신의 동시 달성을 추구한다는 점이다. 일본은 장기간 석탄 화력발전을 중심으로 한 에너지 정책을 추진하였으나, 이를 에너지 효율

111) 일본 총리관저(2020). 『第二百三回国会における菅内閣総理大臣所信表明演説』. https://www.kantei.go.jp/jp/99_suga/statement/2020/1026shoshinhyomei.html (검색일: 2025.10.30.)

제고, 재생에너지 확대, 안전성을 전제로 한 원자력 활용 등으로 전환하는 에너지 믹스(energy mix)로 전환하겠다는 의지를 담고 있다. 이어서, 혁신적인 기후기술의 활용을 강조하였다. 해당 연설에서는 차세대 태양전기, 탄소 재활용 등이 주요한 혁신적 기후기술로 지목되었는데, 이들 기술을 실질적으로 활용할 수 있도록 하는 연구개발을 적극적으로 추진할 것임을 강조하여 기후기술의 성장동력화를 선언하였다고 볼 수 있다. 마지막으로, 기후기술 및 에너지 관련 거버넌스 개편을 제시하였다. 중앙정부와 지방정부의 협력, 규제 개혁, 정부 디지털화 등을 모두 포괄하여 전체적인 정부 차원에서의 기후기술 및 에너지 정책 전환을 강조하였다.

2050 탄소중립 선언 이후 일본 정부는 「GX 추진전략」을 통해 탈탄소 경제구조로의 이행을 제도화하였다(일본 경제산업성, 2023). 또한, 「그린 이노베이션 펀드」를 조성하여 신에너지산업기술종합개발기구(NEDO)를 통해 연구개발과 실증을 장기 지원하고 있으며(신에너지산업기술종합개발기구, 2021)¹¹²⁾, 「수소기본전략」을 2023년에 개정하여 수소 활용 확대를 위한 중장기 비전을 강화하였다(일본 재생가능에너지 및 수소 등 관계각료회의, 2023.5.6.).

2025년 현재 일본 총리관저는 「녹색 사회의 실현」을 목표로 <표 4-13>과 같이 다양한 정책과 지원을 추진하고 있다(일본 총리관저, 2025)¹¹³⁾. 첫 번째 아젠다인 “혁신적인 이노베이션 추진”의 경우 신에너지산업기술종합개발기구(NEDO)가 운영하는 총 2조 엔 규모의 「그린 이노베이션 펀드」를 중심으로, 연구개발-실증-상용화의 전 주기를 최장 10년간 연계 지원하는 체계를 구축한 것이 특징이다(신에너지산업기술종합개발기구, 2021). 이 정책은 자금 지원과 제도적 유인을 결합한 이원적 구조로 설계되었으며, 자금 측면에서는 그린 이노베이션 펀드가 장기·대형 프로젝트를 뒷받침하고, 제도 측면에서는 「카본뉴트럴 투자촉진 세제」가 인증 계획에 따른 설비 투자에 최대 10% 세액공제 또는 50% 특별상각을 제공하여 초기 상용화 단계의 비용 장벽을 완화한다(일본 경제산업성, 2023). 또한, 「그린 성장전략」에서 제시된 14개의 전략 분

112) 신에너지산업기술종합개발기구(2021). 『グリーンイノベーション基金事業概要』. <https://green-innovation.nedo.go.jp/about/> (검색일: 2025.10.30.).

113) 일본 총리관저(2025). 『グリーン社会の実現』. <https://www.kantei.go.jp/jp/headline/tokushu/green.html> (검색일: 2025.10.30.).

아를 중심으로 예산, 세제, 규제 및 표준, 글로벌 연계 등을 종합하는 실행계획을 구성하였는데, 기업은 2030년까지의 성과지표와 달성 로드맵을 제시하고 정부는 이를 활용하여 기업에 규제 특례 및 공공조달 가점을 부여하는 등의 지원을 추진하고 있다. 중점 분야로는 페로브스카이트 태양전지(2030년 발전단가 14엔/kWh 이하 목표), 차세대 배터리, 카본 리사이클링 등이 선정되었으며, 대면적화·내구성·양산 공정 개선을 포함한 기업·대학·연구소 컨소시엄의 패키지형 사업이 운영되고 있다(신에너지산업기술종합개발기구, 2021; 일본 경제산업성, 2023).

지난 2025년 2월 일본 정부는 「제7차 에너지기본계획」을 확정하였다. 해당 계획에서는 글로벌 에너지 시장의 불확실성과 디지털 및 그린 전환 등에 따른 전력 수요 증가에 대응하기 위하여 2040년 중기 목표로 전원 믹스의 전환 및 전력 시스템 혁신을 추진하는 종합적인 전략을 마련하였다(일본 자원에너지청, 2025.2.). 이 계획에서는 S+3E 원칙이 제시되었는데, 안전(Safety)을 전제로 에너지 안보(Energy Security), 경제적 효율성(Economic Efficiency), 환경(Environment)을 동시에 추구하는 의미이다. 구체적으로는 재생에너지 확대와 전력계통 안정성의 확보를 위한 송전망의 대규모 증강, 에너지저장장치 및 수요반응 전력 등 유연한 전력 공급을 위한 체계 마련, 화력 발전에서의 수소 및 암모니아 혼소 및 CCUS 적용, 댐을 활용한 수력 발전의 디지털 최적화 등을 포함하고 있다. 2030년 전원 믹스를 설정하는 한편, 수소 및 암모니아 혼소 목표를 2030년 발전량의 1%로 정하여 일본의 온실가스 감축목표와 연계하도록 하였다(일본 자원에너지청, 2025.2.). 이 계획은 재생에너지를 확대하는 과정에서의 비용 및 계통 불안정성, 국제 에너지 가격의 변동성 등의 리스크를 인지하는 한편, 수소, 암모니아, CCUS 등의 혁신적인 기후기술의 적용을 통해 탈탄소화, 에너지 안보, 경제 성장을 고루 달성하고자 하는 의지를 보여준다고 할 수 있다.

<표 4-13> 일본 총리관저의 「녹색 사회의 실현」 아젠다

아젠다	핵심 내용
혁신적인 이노베이션 추진	· 2조 엔 기금, 최대 10% 세액공제, 차세대 태양전지, 저비용 배터리, 카본 리사이클링, 기업 장기 지원
에너지 정책의 추진	· 수소 확대, 해상풍력 등 재생에너지 확충, 송전망 증강, 댐 발전 디지털화, 안전 최우선 원자력, 안정적 공급
녹색 성장 전략 실행 계획	· 14개 산업, 높은 목표, 과제·향후 대응 명시, 예산·세제·규제·표준·국제연계 총동원
녹색 성장 정보 공개	· 환경-경제 상호관계 데이터, 환경산업 시장규모 통계, 환경 통계집 정비
탈탄소 라이프 스타일로의 전환	· 친환경 제품·서비스 전환, 생활 선택 유도, 'COOL CHOICE' 캠페인
새로운 지역의 창조	· 지역 탈탄소 로드맵, 2030년까지 선도지역 100곳, 전국 중점대책, 제로 카본시티, 인재·정보·자금 종합 지원, 국·지방 협의체
지속 가능한 금융의 추진	· 3,000조 엔 환경투자 유치, 금융시장 틀 구축, 그린 국제금융센터 지향, 유관회의(FSA)
식품 손실의 감소	· 2030년까지 2000년 대비 절반, 국가·지자체·사업자·소비자 연계, 국민운동 전개
2027년 국제원예박람회	· SDGs·녹색 사회 모델 발신, 그린 인프라 구현, 요코하마 개최 준비

자료: 일본 총리관저, 「녹색 사회의 실현」 공식 홈페이지
(<https://www.kantei.go.jp/jp/headline/tokushu/green.html>) (검색일: 2025.10.30.)

「제7차 에너지기본계획」 이전인 2021년 일본 정부는 「녹색 성장 전략 실행계획」을 수립한 바 있다(일본 내각관방, 2021.6.18.). 이 계획은 법제도, 재정 및 세제, 규제, 글로벌 연계 등을 패키지로 한 산업정책 관점에서의 탈탄소 전략을 제시한 것으로 평가된다. 구체적으로는 14대 전략 분야(해상풍력, 수소 및 암모니아 연료, 원자력, 자동차 및 배터리, 반도체 및 IT, 해운, 물류/인프라/항공기, 철강, 화학, 세라믹/종이/유리, 식품/농림수산업, 주거/건축/차세대 전력관리, 자원순환, 생활/지역)를 지정하고, 각 분야별 기술개발의 로드맵 및 시장 도입 목표 시점을 명시하였다. 이어 2023년 발표된 「GX 추진전략」에서는 탈탄소 관련 민간투자 150억엔 유도를 목표로 제시하여 세제, 펀드, 규제, 채권 등의 금융 및 비금융 수단을 활용하여 단기적인 R&D를 넘어서 중장기적인 산업 전환 관점에서의 탈탄소 기술 접근을 공식화하였다(일본 경제산업성, 2023).

“녹색 성장 정보 공개” 아젠다 아래 일본 정부는 환경성을 중심으로 정책 관련 데이터 공개와 통계 체계를 정비하고 있으며, 매년 「환경통계집」을 발간하여 대기, 수질, 폐기물, 자원 순환 등 주요 환경 지표를 집계·공표함으로써 정부 정책의 모니터링과

성과 검증의 기초 자료로 활용하고 있다. 또한 환경경제정보포털(B-industry Portal)을 운영하여 환경산업을 환경오염 방지, 지구온난화 대응, 폐기물 처리·자원 활용, 자연환경 보전의 네 개 분야로 구분하고 산업별 환경 제품·서비스 시장 정보, 기업 활동 동향, 소비자 환경 의식 등을 통합 제공하며, 2023년 기준 일본 환경산업의 시장 규모가 약 118조 8,824억 엔, 고용 규모가 약 296.3만 명에 달한다는 추정치를 발표하여 민간 투자자와 기업의 의사결정을 지원하고 녹색 전환(GX) 정책의 신뢰성과 예측 가능성을 제고하였다(일본 환경성, 2025.6.30.).

한편, 민간 수요 창출을 위하여 일반 국민의 실생활에서의 기후기술 활용 역시 주요한 정책 아젠다 중 하나라고 할 수 있다. 2015년부터 일본 환경성에서 시행하고 있는 “COOL CHOICE” 캠페인은 ‘온실가스 감축을 위한 현명한 선택’을 표어로 개인의 일상에 기후변화 대응 관련 인식을 확산하기 위한 목적으로 활용되고 있다(일본 환경성, 2015.6.30.). 이 외에도 환경성에서는 2030년까지 연간 약 8,000만톤의 이산화탄소 감축을 목표로 하여 기업 및 지자체의 참여를 유도하고 개별 KPI를 설정, 관리하도록 하는 체계를 마련하였다.

지역 측면에서도 「지역 탈탄소 로드맵」이 마련되어 있는데, 2030년까지 100개의 선도 지역을 지정, 육성하여 에너지 자립 및 지역 순환경제 달성을 통한 지방소멸과 기후위기의 동시 대응을 추진하고 있다(국가·지방탈탄소실험회의, 2021.6.9.). 이 로드맵에 따라 선도지역에서는 재생에너지 전환, 교통 부문 전동화, 건물 에너지 효율화, 지역 특화 산업의 탈탄소화 등에서 중앙정부의 지원을 받을 수 있으며, 그 수단으로는 지방정부 계획 수립 지원 뿐 아니라 재정 보조, 규제 특례, 공공조달 등 다양한 수단이 포함된다. 또한 내각부에서 진행하고 있는 「지역 창생×탈탄소 추진사업」 역시 개별 지자체의 재생에너지 활용 확대, 스마트 교통 시스템 도입, 건물 및 인프라의 에너지 효율 개선 등을 지원하는 대표적인 프로그램 중 하나이다. 이 사업에서는 지방정부의 담당자가 사업의 기획 단계에서부터 민관 협력의 방법론, 재정적 지원의 활용 방안, 주민 참여형 모델 설계 등을 고려한 사업 설계를 할 수 있도록 하여 현장에서의 실행력을 강화하고 있다.

금융 측면에서 자본시장을 통한 녹색 전환(GX) 자금 조달을 중요한 정책 축으로

설정하고, 금융청이 중심이 되어 2021년 이후 금융기관, 기업, 학계 전문가가 참여하는 「지속가능 금융 유식자 회의(サステナブルファイナンス有識者会議)」를 운영하여 환경·사회·지배구조(ESG)를 반영한 금융·투자 관행을 제도화하고 있다(일본 금융청, 2021.6.18.). 특히 2024년 「지속가능 금융 유식자 회의 제4차 보고서(サステナブルファイナンス有識者会議第四次報告書)」를 통해 녹색 금융뿐만 아니라 전환 금융의 신뢰성을 높이는 기준 마련, 금융기관의 리스크 관리 체계 확립, 녹색분류체계 개발 필요성을 강조하였으며, 이를 통해 약 3,000조 엔 규모의 국내 금융자산이 탄소중립 전환을 지원하는 방향으로 흘러가도록 제도적 기반을 정비하고 있다(일본 금융청, 2024.7.9.).

한편 일본 정부는 식품 낭비(로스) 문제를 국가적 과제로 규정하고, 2019년 제정된 「식품 로스 감축 추진법(食品ロス削減の推進に関する法律)」을 통해 국가·지자체·사업자·소비자의 책임을 제도적으로 규정하여 식품 로스 문제를 사회 전반이 공동으로 대응해야 할 정책 과제로 설정하였다. 소비자청은 「식품 로스 감축 추진 서포터 제도(食品ロス削減推進サポーター制度)」를 통한 지역 활동가·단체 육성, 기업 및 학교의 「식품 로스 감축 자율 선언(食品ロス削減自主宣言)」 제도, 우수 사례 표창 제도를 운영하여 사회적 인식을 확산하고, 소매 단계에서는 「테마에도리(てまえどり, 앞쪽 상품부터 소비하기)」 캠페인과 「오이시이메야스(おいしいめやす, 유통기한·소비기한 구분 인식 개선)」 캠페인을 통해 소비자의 구매 및 섭취 습관을 변화시키고 있다.¹¹⁴⁾

끝으로 일본 정부는 2027년 요코하마시 가미세야 예전 통신시설 부지 일부(약 100 헥타르)에서 "내일의 풍경 — 행복을 위한 녹색의 힘(Scenery of the Future for Happiness)"을 주제로 「국제원예박람회(GREEN × EXPO 2027)」를 개최하기로 하였으며, 기후변화 대응, 생물다양성 보전, 녹지의 가치 창출 등 환경과 삶을 연결하는 새로운 비전을 제시를 목표로 하고 있다.¹¹⁵⁾ 본 행사는 국제원예생산자협회(AIPH)가 승인한 A1급 박람회이자 2022년 국제박람회기구(BIE)에서 공식 인증을 획득한 국제

114) 消費者庁, 「食品ロスの削減の推進に関する法律等」, https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/promote/ (검색일: 2025.10.30.)

115) 国土交通省, 「2027年国際園芸博覧会 (GREEN×EXPO 2027)」, https://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_tk_000089.html (검색일: 2025.10.30.)

행사로, 국토교통성은 박람회 추진본부를 설치하고 관계 부처 협의체 및 각료회의를 운영하며 준비 과정을 총괄하고 있다. 또한 「GREEN × EXPO 전국 연계 프로그램」을 통해 박람회 현장뿐 아니라 전국 지자체·민간 단체가 참여하는 꽃·녹지·농업 관련 체험, 공모전, 심포지엄 등을 동시에 전개할 예정이다. 즉, 단순한 전시 행사를 넘어 국가 정책과 연계된 환경·녹색 사회 구현 플랫폼이자 일본이 녹색 사회·정원 문화·라이프 스타일 전환을 전 세계에 발신하는 상징적 거점으로서의 기능을 목표로 하고 있다. <표 4-14>는 일본의 「녹색 사회의 실현」 아젠다의 주요 정책 내용을 <표 2-3>의 혁신 정책 수단 분류에 따라 분류한 것이다.

<표 4-14> 혁신정책 수단별 일본 「녹색 사회의 실현」 아젠다 내 의제

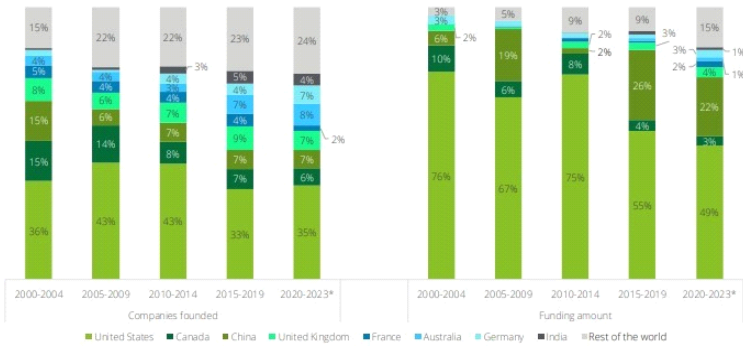
정책수단	정책 사례
R&D 재정지원 (세제·보조)	· 카본 뉴트럴 투자촉진 세제 · 세제 인센티브 결합
기업 R&D·혁신 직접지원	· 그린 이노베이션 펀드, 대형 과제 연동 · 수소, 암모니아 혼소, CCUS 등의 실증 프로젝트
클러스터	· 지역 특화 산업 탈탄소화
협력 및 혁신 네트워크 지원	· 산학연 컨소시엄 구축, 중앙-지방-민간 및 지자체-기업 협력 모델 개발 · 지역 활동가 및 단체 네트워크 구성, GREEN×EXPO 전국 연계
민간 수요 창출	· 소비자 행동전환 캠페인 · 테마에도리, 오이시이메야스 캠페인
공공조달(혁신조달)	· 송전망 및 저장장치 직접 투자 · 지역 녹색 공공조달
혁신유도형 포상	· 식품 낭비(로스) 감축 우수 사례 표창
표준 및 규제	· 규제-도달 패키지 지원, 규제 특례 연동 · 에너지믹스 법제화, 금융규제 정비 · 산업별 구역 및 로드맵 마련
기술예측·미래전략 (포사이트)	· 14개 전략 분야별 기술로드맵 · 2040 전원믹스 전망

주: 정책수단 분류는 Edler & Fagerberg (2017)에서 제시된 분류를 기반으로 최근 내용을 반영하여 재정리
자료: 일본 정부부처 홈페이지를 참고하여 연구진 작성

다. 글로벌 산업 동향

기후기술 기업 현황을 보면 현재까지는 미국 기업의 비중이 가장 높지만, 점차 다양성이 증가하고 있다. Deloitte(2023)에서는 2000년부터 2022년까지 설립된 약 2,600개 기후기술 기업 중 37%가 미국기업이지만, 미국 외에 다른 국가에서 설립된 기후테크 기업이 지속적으로 증가하는 추세라고 밝혔다. 구체적으로는, 2010~2014년에는 설립된 기업의 43%가 미국기업이지만, 2020~2022년 설립 기업 중에서 미국 기업의 비중은 35%이며, 기타 국가의 비중은 22%에서 24%로 확대되고 있는 한편, 미국기업이 유치한 투자금액도 비중이 감소하는 추세를 보이고 있다.

[그림 4-6] 2000~2022년 기후테크 기업 국가별 설립현황 및 투자현황



주: Deloitte의 자체 DB에 집계된 약 2,600개 기업 기반

자료: Deloitte(2023)

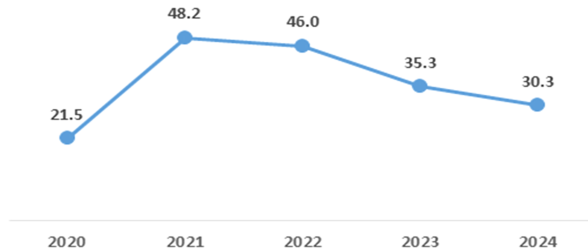
기후기술 관련 글로벌 투자 현황을 보면, 최근 5년 중 투자자들은 2021년에 가장 많은 투자를 하였으며 이후 서서히 투자규모를 줄이는 추세이다. Sightline Climate(2025)에 따르면 2021년 기준 투자금액은 482억 달러 규모이지만, 2024년에는 303억 달러 규모로 감소하였다. 이는 2023년 대비 약 14%가 감소된 수치이며, 투자 건수 또한 동일하게 감소하고 있다¹¹⁶⁾.([그림 4-7] 참조) 다만 이러한 트렌드는 전 세계적으로

116) 다수의 시장조사기관에서 기후기술 관련 투자현황을 집계하고 있는 가운데, 구체적인 투자 규모는 시장조사기관별로 차이가 존재하나, 2021년에 최고 투자금액을 기록한 이후로 하락하는 연도별 투자 트렌드는 모든 리포트에서 동일한 경향임을 확인

벤처투자가 감소하는 추세를 반영하고 있는데, 같은 기간동안 글로벌 벤처투자 및 펀드결성 금액 또한 동일한 움직임을 보이고 있다.(〈표 4-15〉 참조)

[그림 4-7] 2020~2024년 글로벌 기후기술 투자 현황

(단위: 십억 달러)



자료: Sightline Climate (2025)

<표 4-15> 최근 5년 글로벌 벤처투자 및 펀드결성 현황

(단위: 십억 달러)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
벤처투자	398	792	508	330	330
펀드결성	230	334	320	135	109

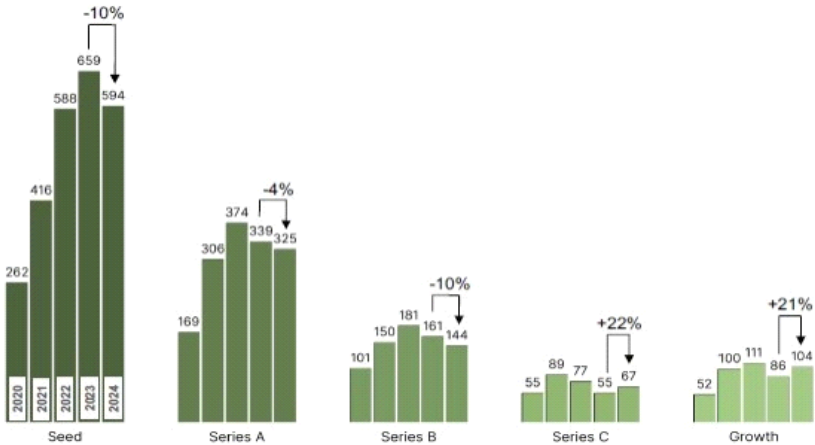
자료: 중소벤처기업부 보도자료(2025.2.13.)

투자단계별로 보면, 초기 투자단계(Seed, Series A)의 기업의 투자유치금액 및 건수는 비슷하거나 소폭 감소하였는데 비해 Series C단계 이후의 투자건수는 증가한 모습을 보인다.(그림 4-8) 참조) 투자 금액의 경우 대체로 투자 트렌드를 따라서 움직이지만, 투자 건수의 경우 Seed단계부터 Series B 단계의 투자 건수가 모두 감소하였으나 Series C와 Growth(Series D 이후) 단계의 투자 건수는 확연하게 증가하는 추세이다.(그림 4-9) 참조) 이는 기후기술기업에 대한 투자가 사업 초기의 기업이 아닌 어느 정도 성숙한 비즈니스모델을 보유한 기업을 위주로 이루어지고 있다는 것을 의미한다. 즉, 현재의 기후기술기업군은 스타트업 등을 중심으로 이루어져 있기보다는 기존에 에너지, 모빌리티 등 관련 산업 또는 타 산업에서의 경험을 보유하고 있는 기

업이 신사업 진출 등을 통하여 새로이 기후기술기업에 진입한 기업이 많은 것으로 유추해 볼 수 있다.

[그림 4-8] 투자 유치단계별 기후기술기업 투자유치건수

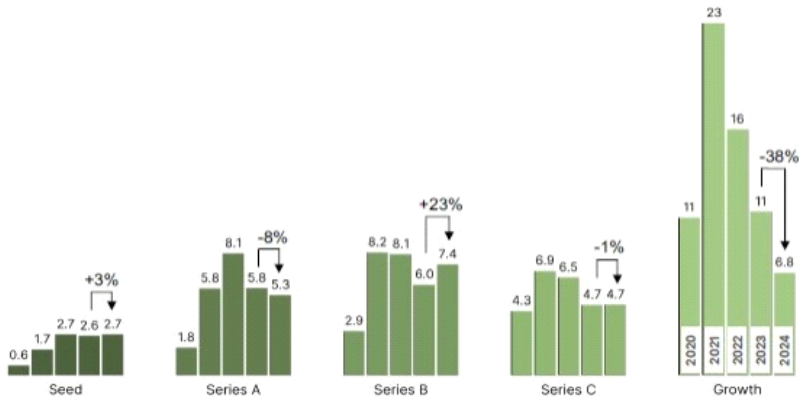
(단위: 건수)



자료: Sightline Climate (2025)

[그림 4-9] 투자 유치단계별 기후기술기업 투자유치금액

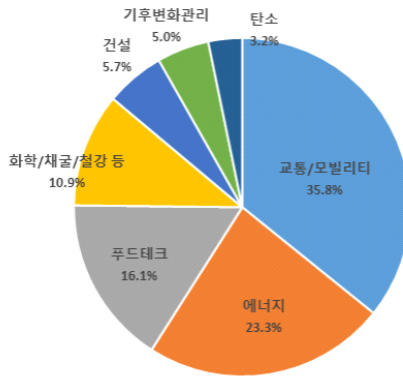
(단위: 십억 달러)



자료: Sightline Climate (2025)

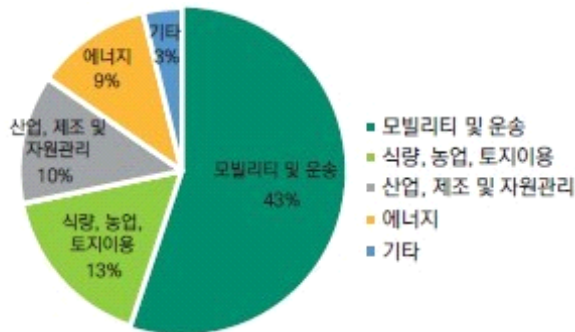
투자분야의 경우 교통/모빌리티 분야가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 에너지 분야가 그 뒤를 잇고 있다. 교통/모빌리티 내에서는 자동차 및 배터리 분야의 투자유치가 가장 많은 것으로 나타났으며, 에너지 분야 내에서는 핵에너지, 재생에너지, 에너지 저장 등이 많은 투자유치를 이끈 것으로 나타났다(그림 4-10] 참조). 유니콘 기업 역시 모빌리티/운송 분야에서 가장 많은 것으로 나타났으며, 식량, 농업, 토지이용 분야가 그 다음으로 나타났다(그림 4-11] 참조).

[그림 4-10] 2020~2024년 기후기술 분야별 투자유치 금액



자료: Sightline Climate (2025)

[그림 4-11] 2021년 기후기술 유니콘기업의 분포

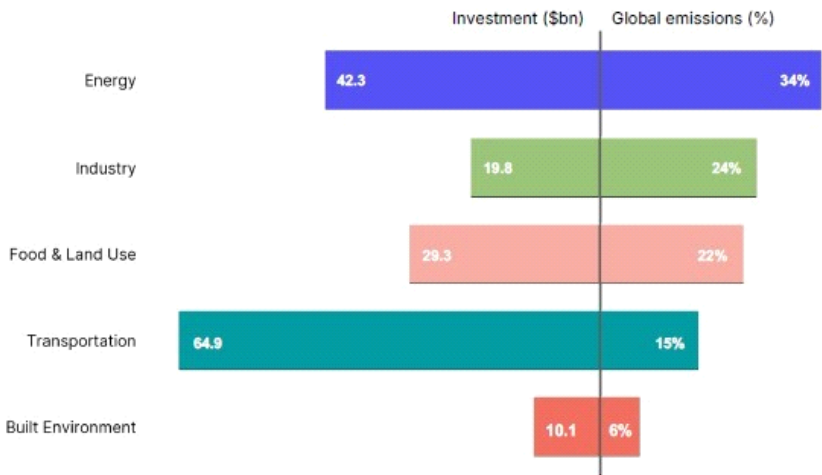


주: 2021년 상반기까지 유니콘기업에 속하는 78개사 기준 분류

자료: PwC (2021), 임지훈(2024) 재인용

흥미로운 점은 산업의 탄소 배출량과 투자액 간의 불균형이 존재한다는 것이다(그림 4-12 참조). 교통/모빌리티 분야에 대하여 가장 많은 투자가 이루어지고 있지만, 해당 분야는 전체 글로벌 온실가스 배출의 15% 정도를 차지하여 에너지, 산업부문, 식량 및 토양 이용 등의 분야에 비해 적은 비중을 보인다. PwC(2024)에서 지적한 바와 같이 식품/농업/토지 이용 분야 및 건축/환경 분야 등 상당한 양의 온실가스를 배출하는 산업에 대하여 상대적으로 투자가 부족한 점을 지적하였는데, 이 경우 관련 기업에 대한 투자가 실질적인 온실가스 배출량 감소로 이어지지 않을 위험이 존재한다. 다만, 최근 들어 그린 수소, CCUS 등의 기술에 대한 투자는 기후기술 전반에 대한 글로벌 수준의 투자 감소에도 불구하고 꾸준히 증가하고 있어 긍정적인 부분이 있다(PwC, 2024).

[그림 4-12] 2020~2024년 기후기술분야별 투자유치금액과 탄소 배출량

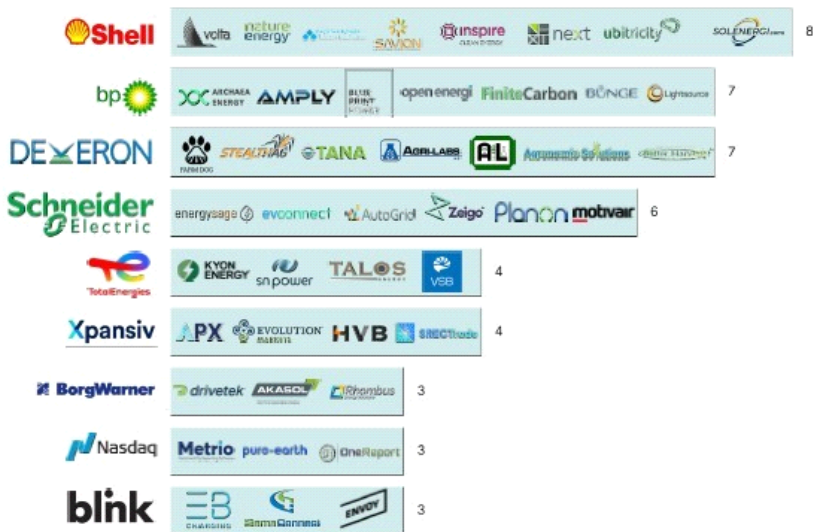


자료: Sightline Climate (2025)

글로벌 수준에서의 기후기술 기업 생태계와 관련하여 또 하나 주목할 점으로는 대기업의 영향력이 증가하고 있다는 부분이다. PwC(2024)에 따르면 비금융권 대기업의 기후기술 거래 비중은 2024년 1~3분기 기준으로 전체 기후기술 투자 금액의 약 28%이며, 이들은 자체 자금 및 CVC를 활용해서 기후기술기업에 투자하는데, 투자 단계별로 보면 초기 단계의 기업보다 중기·후기 단계에 투자하는 비중이 늘어나고 있

다. 또한, 2020-2024년 사이 기후기술기업을 인수한 기업을 보면 Shell, bp 등 석유 화학 및 가스 관련 대기업이 큰 비중을 차지하고 있다(Sightline Climate, 2025)(그림 4-13) 참조). 이를 통해 기후기술에 대한 관심 및 기술 상용화 수요가 증가함에 따라 기존의 에너지 및 전력 관련 기업들이 기후기술을 활용한 비즈니스 창출에 나서고 있으며, 기후기술의 혁신 및 산업화 과정에서 민간 부문의 역할이 지속적으로 확장되고 있음을 알 수 있다.

[그림 4-13] 2020-2024년 기후기술기업 인수 및 피인수기업

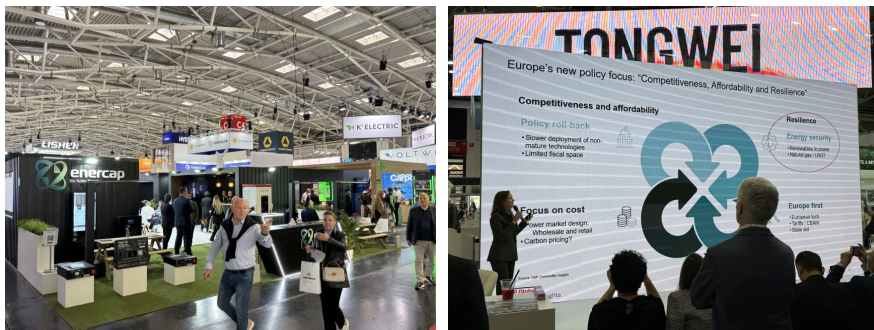


주: 좌측이 인수기업, 우측이 피인수기업 및 거래 건수

자료: Sightline Climate (2025)

지난 5월 독일 뮌헨에서 개최된 The smarter E Europe에서는 이러한 기후기술 및 청정에너지 관련 최근의 흐름을 기업의 사례를 통해 확인할 수 있었다(그림 4-14 참조). 태양광, 배터리 등의 에너지기술과 함께 클라우드 및 디지털 트윈 등을 활용한 에너지 관리 기술 및 솔루션 등 다양한 범위의 제품 및 서비스가 소개되었으며, 정책 컨퍼런스에서는 유럽 내 태양광 및 신재생에너지 확대를 위한 다양한 정책 이니셔티브와 관련 시장 전망 등이 발표되었다.

[그림 4-14] The smarter E Europe 전시회 및 컨퍼런스 전경



자료: 연구진 작성

특히, 태양광 발전과 에너지 저장시스템(Energy Storage System, ESS), 양방향 충전시스템 등의 기술 및 관련 기업이 다수 관찰되었다. 태양광 발전 분야의 경우 태양광 모듈 뿐 아니라 발전 효율성의 극대화를 위한 소재 설계 기술 및 유지보수 솔루션 등이 함께 주목을 받았다. 특히, 태양광 모듈의 신소재 기술 및 최적 배치에 대한 인공지능 기반의 솔루션, 육상 대비 효율성 및 공간 활용성이 높다고 평가되는 부유식 태양광 발전(floating PV) 등의 신기술 역시 확인되었다. ESS의 경우 유럽 주요국이 에너지 안보 차원에서 신재생 에너지의 안정적인 발전 및 공급을 위한 정책적 관심이 반영되었으며, 중국 기업들의 경우 단일 에너지원에 대한 저장을 넘어서 태양광, 풍력, 지열, 수력 등을 결합한 하이브리드 ESS에 대해서도 활발한 기술개발의 결과를 보여 주었다. 반면, 국내 기업들의 경우 ESS용 배터리 기술을 중심으로 한 기술 및 제품이 출품되어 차이를 보였다. 한편, 전기자동차의 보급 확산과 함께 주목받고 있는 양방향 충전시스템의 경우 전기자동차 내 전력을 재공급하는 V2G(Vehicle-to-Grid) 기술이 주목을 받았다. 아직 표준화된 기술이나 비즈니스 모델에 대한 구체적인 언급은 없었으나, 가정이나 건물 단위에서 소규모로 활용 가능한 V2G 기반 전력공급 모델은 많은 주목을 받았다. 특히, 시간에 따라 영향을 받는 태양광 발전을 보완하는 차원에서의 V2G 기술의 활용은 그 중요성이 강조되고 있음이 확인되었다.

한편, 기업 측면에서는 인프라와 솔루션 기업들이 기후기술 및 청정에너지 분야에 적극적으로 진출하고 있음을 The smarter E Europe 전시회를 통하여 알 수 있었다.

에너지 관리 시스템(Energy Management System, EMS)의 경우 화웨이 등의 IT 기업들을 중심으로 인공지능을 결합한 솔루션이 소개되었으며, 개별 공장 및 기업의 에너지 사용을 모니터링하는 과정에서 생산관리시스템(Manufacturing Execution System, MES)와 전사적 자원관리(Enterprise Resource Planning, ERP) 등의 솔루션과 연계하는 기술 역시 발표되었다. 이 외에도 주거용 에너지 관리 시스템(Residential EMS)을 통해 가정 내 에너지 소비와 외부 태양광 발전 설비를 디지털 트윈을 기반으로 통합 관리하는 솔루션 역시 행사를 통해 확인할 수 있었다. 스마트공장 및 디지털 트윈을 국제적으로 선도하고 있는 독일의 지멘스(Siemens) 역시 공장용 에너지 관리 시스템(Factory EMS)을 통해 기후기술 및 에너지기술과 제조, 첨단기술을 연계하고자 하는 시도를 선보였다.

최근의 기후기술 및 에너지기술 관련 기업들의 동향을 통하여 디지털 기반 에너지 관리 기술에 대한 관심을 확인할 수 있었던 한편, 국내에서도 관련한 기술의 전략적 육성 및 표준화에 나설 필요가 있음이 확인되었다. EMS는 단순한 전력 생산 및 소비의 모니터링을 넘어서 시간대별 요금 최적화, 재생에너지 발전량 연계, 수요예측 기반 자동운영 등으로 확장되는 추세이다. 이에 대응하기 위하여 국내 관련 정책 역시 배터리 중심의 생태계를 넘어서 기후기술과 IT를 융합한 산업의 육성, 클라우드 기반 EMS 및 ESS 운영 시스템 구축 등을 적극적으로 고민해 볼 필요가 있다. 한편, 재생에너지 및 ESS 분야에서도 단순 모듈 관련 기술개발을 넘어서 유지보수, 효율화, 부유식 태양광 등의 후방 기술과 융합한 기술 혁신 및 비즈니스 모델이 나타나고 있음을 알 수 있었다. 국내 산업계 역시 시스템 통합과 가치사슬 고도화를 통하여 에너지 종합 솔루션을 갖춘 비즈니스 모델을 구축할 필요가 있으며, 미래 고부가가치 기술에 대한 선제적 투자 및 연구개발을 검토할 필요가 있다.

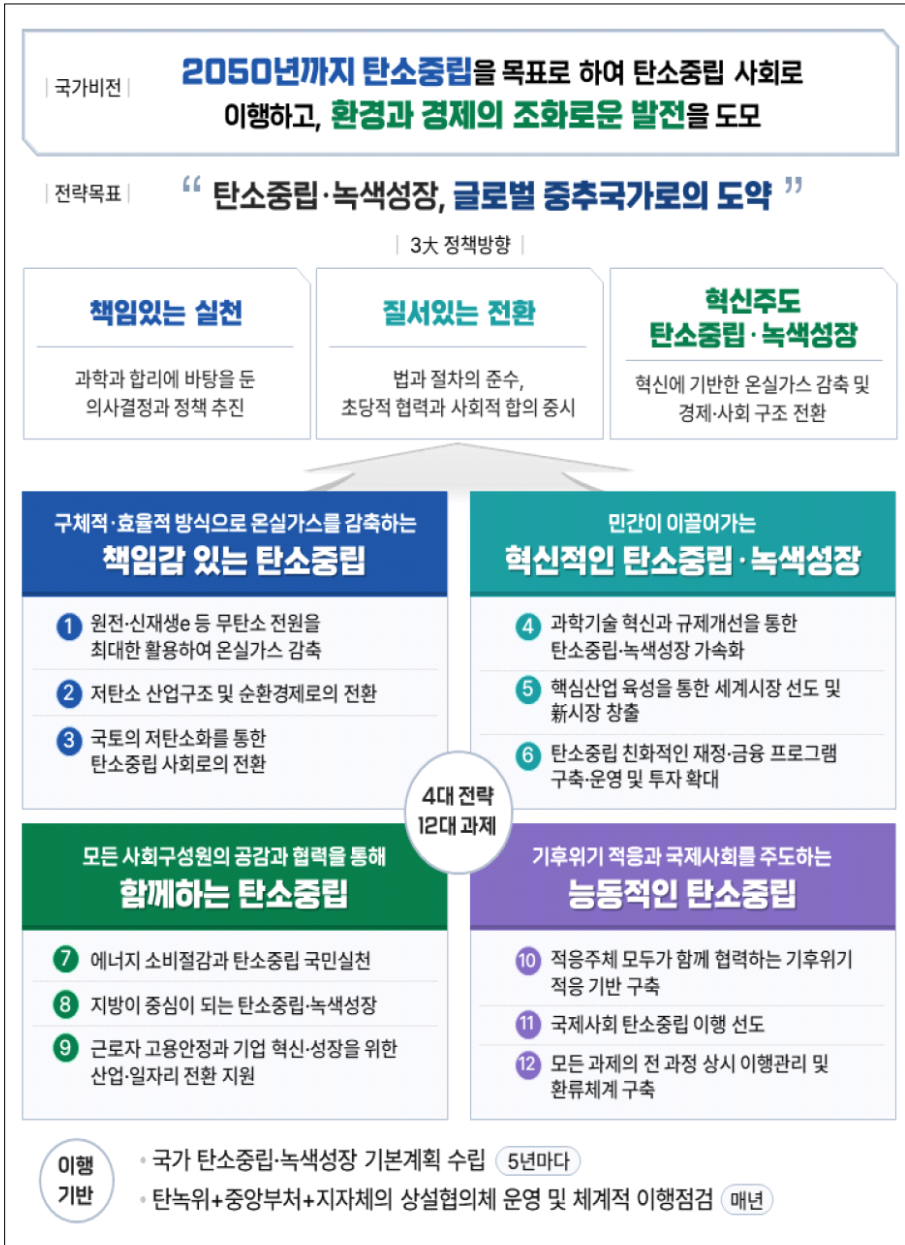
3. 국내 동향

가. 주요 계획

기후 위기에 관한 관심이 세계적으로 증가하고, 주요국들이 적극 대응하고 있음에 따라 우리 정부도 관련 법 제정 및 계획을 수립하였다. 먼저 지난 2021년 『기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(탄소중립기본법)』을 제정하였다. 이 법에 기반하여 2023년 ‘탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획’을 수립·발표하였다(관계부처 합동, 2023.4.).

우선, 탄소중립·녹색성장 국가전략의 경우 2050년까지 탄소중립을 목표로 하여 탄소중립 사회로 이행하고 환경과 경제의 조화로운 발전을 도모하는 국가비전을 가지고 있으며, 국가 온실가스 감축목표 및 국가 기본계획 및 기타 유관 계획의 정합성 확보를 위해 기술개발, 상용화 및 국제협력, 인프라 등을 포괄하는 전략을 세웠다. 이 전략은 3대 정책 방향, 4대 전략, 12대 핵심과제로 구성된다. 3대 정책 방향은 경제·사회 전반에 책임 있는 탄소중립 실천, 소통·공감·협력을 통한 질서 있는 사회적 전환, 저탄소 산업 생태계 육성을 통한 혁신 주도의 녹색성장이다(그림 4-15 참조). 이러한 전략 추진을 위하여 5년간(2023~2027년) 총 89조 9,000억 원 이상의 예산이 투입될 예정이다. 또한 국가전략의 실효성 있는 추진을 위해 중장기 종합계획인 국가 기본계획을 5년마다 수립하고 온실가스 감축목표 이행 현황 및 각 부문별 추진 상황을 매년 정례적으로 점검하도록 하였다. 또한, 2050 탄소중립녹색성장위원회를 출범하면서 이를 중심으로 중앙 및 지자체를 포함한 상설협의체를 구성하여 추진 상황 공유 및 협업 방안을 논의하도록 하였다. 향후 국가전략을 수립 변경할 시에는 2050 탄소중립녹색성장위원회의 심의를 거쳐 국무회의 심의를 거치게 된다.

[그림 4-15] 탄소중립·녹색성장 국가전략 비전 및 추진전략

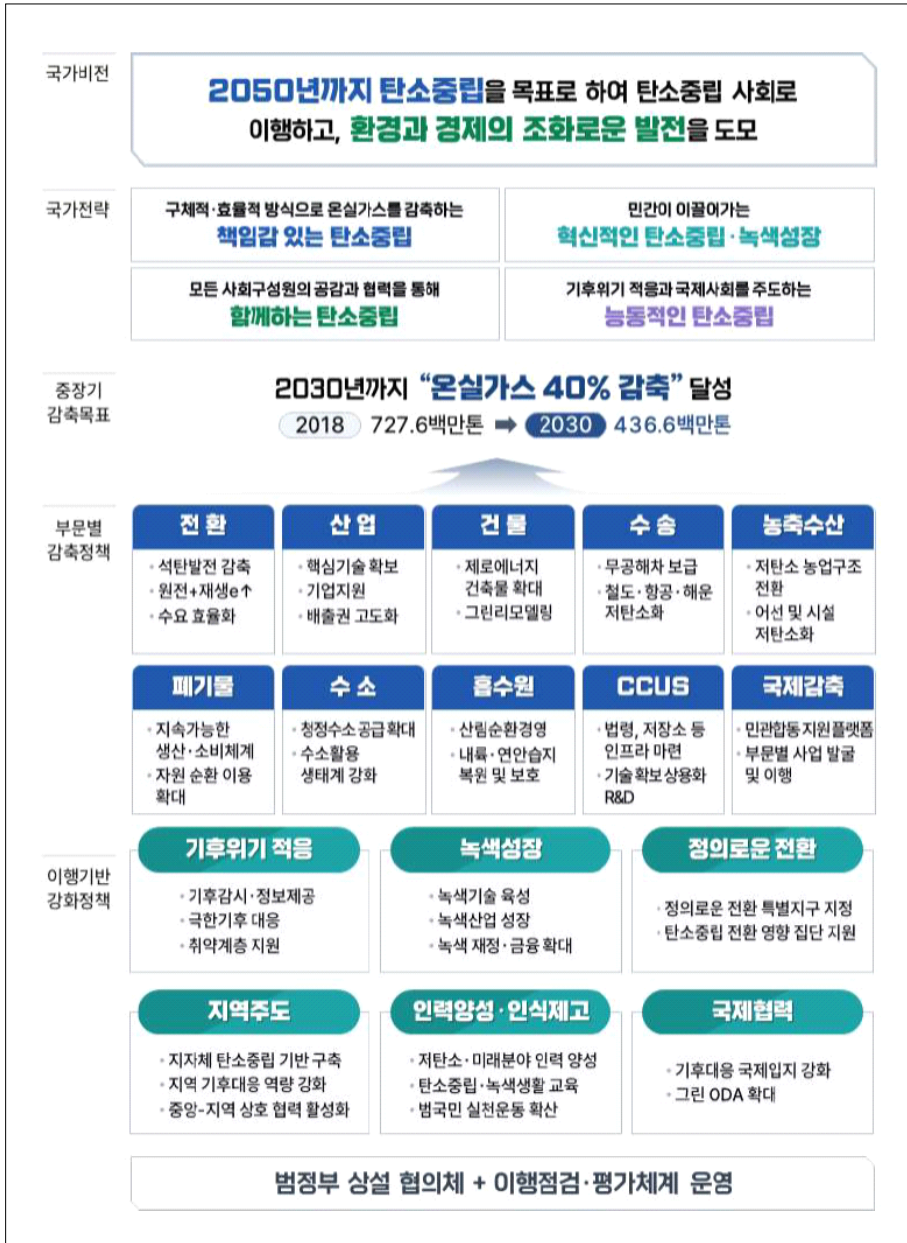


자료: 관계부처 합동(2023.4.)

한편 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획의 경우 20년을 계획기간으로 5년 주기로 연동하여 수립되며, 기후위기 대응 및 지속가능발전을 위한 국가 최상위 계획으로 국가 전략의 비전 및 목표 달성을 위한 방안을 담고 있다. 제1차 기본계획은 2023~2042년을 계획기간으로 하여 2030년까지 온실가스 40% 감축을 목표로 10대 부문별 감축정책 및 6개의 이행기반 강화정책을 제시하였다. 10대 부문별로 2030년까지의 연간 온실가스 감축 목표를 설정하고, 이를 위한 핵심과제를 포함하였으며, 10대 부문은 7개의 배출 부문(전환, 산업, 건물, 수송, 농축수산, 폐기물, 수소), 3개의 흡수 및 제거 부문(흡수원, CCUS, 국제감축)으로 구분된다(그림 4-16 참조).

부문별 감축정책을 종합해보면, 에너지전환의 측면에서 석탄발전 감축 및 원전 및 재생에너지 확대, 전력수급체계 혁신 등의 내용이 포함되어 있으며, 농축수산 부문의 온실가스 배출 감축을 위한 화석연료 사용 절감 및 저탄소화 등 역시 제시되어 있다. 한편, 산업 및 수송 부문의 온실가스 감축을 위한 탄소중립 기술개발, 전기 및 수소차 전환 관련 기술개발 등 역시 주요한 과제로 포함되어 있으며 건물 부문의 에너지 효율화, 폐기물 감량 및 재활용 촉진, 청정수소 생산 및 관련 인프라 구축 역시 주요 감축 과제이다. 흡수 및 제거 부문에서는 산림 및 해양을 기반으로 한 자연흡수와 함께 탄소 저장, CCUS 등을 위한 기술개발 및 산업인프라 구축이 주요 과제로 포함되었으며, 국제감축사업 발굴을 통한 감축 목표 역시 제시되었다. 이러한 부문별 감축을 위하여 여섯가지 이행기반 강화정책이 제시되었는데, 이 중 녹색성장 부문에서 녹색기술에 대한 연구개발 투자 확대 및 관련 산업(저탄소 소재·부품·장비, 재제조, 에너지 신산업, 디지털 기술 활용 녹색산업 혁신 등)의 기반 강화를 위한 산업성장 계획 및 재정·금융 지원 확대가 포함되었다.

[그림 4-16] 제1차 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획 추진과제



자료: 관계부처 합동(2023.4.)

탄소중립기본법에 의한 탄소중립·녹색성장 국가전략 및 기본계획과 함께 『기후변화 대응 기술개발 촉진법』(기후기술법)에 근거하여 기후변화대응 기술개발 기본계획 역시 수립하고 있다. 해당 계획은 기후변화 기술개발과 관련한 중장기 목표 및 추진방향 등을 담아 5년 마다 수립하고 있으며, 지난 2022년 2023~2032년의 10년을 계획기간으로 하는 제1차 기본계획이 발표되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.12.14.). 해당 계획은 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획과는 달리 기술개발에 초점을 맞추고 있으나, 기술의 상용화 및 산업부문의 국제협력 등의 내용 역시 포괄하고 있다. 해당 계획은 기후기술법에서 기후변화대응 기술로 정의하고 있는 온실가스 감축과 기후변화 적응에 중점을 두고, 각각의 기술개발의 방향성에 대한 과제와 함께 기후기술 전반을 아우르는 혁신생태계 조성을 위한 과제를 같이 포함하고 있다(그림 4-17 참조).

우선, 온실가스 감축 측면에서는 2030 국가온실가스감축목표(NDC) 및 분야별 감축비율 목표 달성을 위한 필수기술을 도출하고, 기술개발의 목표치 및 방향을 제시하고 있다. 구체적으로는 재생에너지, 비재생에너지, 신재생에너지 등을 포괄하는 무탄소 에너지 생산 기술개발, 산업 및 건물 부문의 전기화, 탄소배출 연·원료 대체, 에너지 소비 효율 향상, 자연흡수 및 CCUS를 포함한 온실가스의 저장, 저감, 흡수, 활용, EES, 차세대 전력망 등 에너지 유연성 강화 등이 포함되어 있다. 기후변화 적응 부문에서는 기후재난에 대한 피해를 저감하고 회복력을 강화하기 위한 기술의 개발에 집중하여, 자연 및 생태계의 회복력 강화, 감염병 및 식량안보 대응, 기후 적응형 도시 및 인프라 구현, 과학기술기반 기후변화 감시·예측 및 영향평가, 디지털 전환기술 기반 재난재해 관리 등이 제시되었다. 끝으로 기후기술의 전반적인 혁신을 위한 생태계 측면에서 규제 개선 등을 통한 산업의 활성화 및 국민체감도 향상, 연구개발 및 산업계 맞춤형 인력 양성, 국제기구 및 선진국·개도국 등을 통한 기후기술 현지 실증 등 국제협력 및 기술확산, 기후기술 관련 거버넌스 활성화 및 정책역량 강화 등이 과제로 포함되었다.

[그림 4-17] 제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획 비전 및 전략



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2022.12.14.)

기후기술의 혁신 및 산업 활용에 있어서 에너지 부문의 역할이 매우 큰 만큼, 에너지 관련 기술개발의 방향성 역시 주요하게 살펴볼 필요가 있다. 우리나라는 『에너지법』에 근거하여 5년 주기로 에너지기술개발계획을 수립하고 있으며, 2024년 12월 제5차 에너지기술개발계획이 발표되었다. 이번 계획에서는 탄소중립 및 에너지 안정성 달성을 위한 무탄소 에너지 생태계 조성이 주요한 미션으로 제시되었으며, 최근의 글로벌 환경 변화에 있어 탄소중립 이슈와 함께 에너지 공급망 위기, 핵심광물의 무기화 등으로 인한 에너지 안보 확립의 필요성과 AI 등의 디지털 기술 활성화 및 전통산업의 디지털 전환으로 인한 전력 사용 변화 등 역시 주요한 배경으로 제시되었다. 제5차 계획에서는 국내 에너지산업 글로벌 경쟁력 확보, 무탄소에너지 시스템 기술자립화 실현, 에너지R&D 사업화 성과 제고에 대한 목표치를 제시하였으며, 목표 달성을 위해 4대 전략과 14대 과제를 제시하였다(그림 4-18) 참조).

[그림 4-18] 제5차 에너지기술개발계획 비전 및 목표



자료: 산업통상자원부 보도자료(2024.11.22.)

구체적으로 제5차 에너지기술개발계획 내 기후기술 관련 연구개발 및 산업 부문을 살펴보면, 첫 번째 전략인 무탄소 에너지와 관련하여 SMR, 차세대 핵연료 등 원전 활용 확대를 위한 기술개발 및 해외 주요 규제요건에 부합하는 원전 설계 기술개발 등이 제시되었으며, 태양광, 풍력, 해양 등 재생에너지의 확대를 위한 기술개발과 태양광 모듈, 풍력터빈 블레이드 등의 전 주기적 탄소배출 최소화 방안이 포함되었다. 이어서 청정수소 부문에서 수전해 시스템 상용화, 수소 보급망 관련 핵심기술 개발, 고효율·고내구성 연료전지 개발 등이 포함되었으며 수소 전소발전시스템, 암모니아 고혼소기술, CCUS 등 에너지공급 시스템 전반의 무탄소화를 위한 연구개발 역시 주요한 기술개발 사항으로 지적되었다. 이어 두 번째 전략인 유연·안정적 에너지망 구축과 관련해서는 리튬전지 및 비리튬계전지 등을 포함한 에너지 저장 시스템 고도화에 필요한 기술개발이 언급되었으며, 세 번째 전략인 에너지사용 부문에서는 에너지 다소비 기기의 효율관리를 위한 제품개발, 산업 및 건물 부문에서의 글로벌 규제 대응을 위한 냉매 개발, 내연기관 탈탄소화를 위한 비배터리 대체연료 개발 등이 포함되었다. 끝으로 R&D 혁신생태계와 관련한 전략에서는 국제공동연구, 신흥국 시장진출 초점의 연구개발, 탄소규제 대응 종합 기술개발 등이 제시되었다.

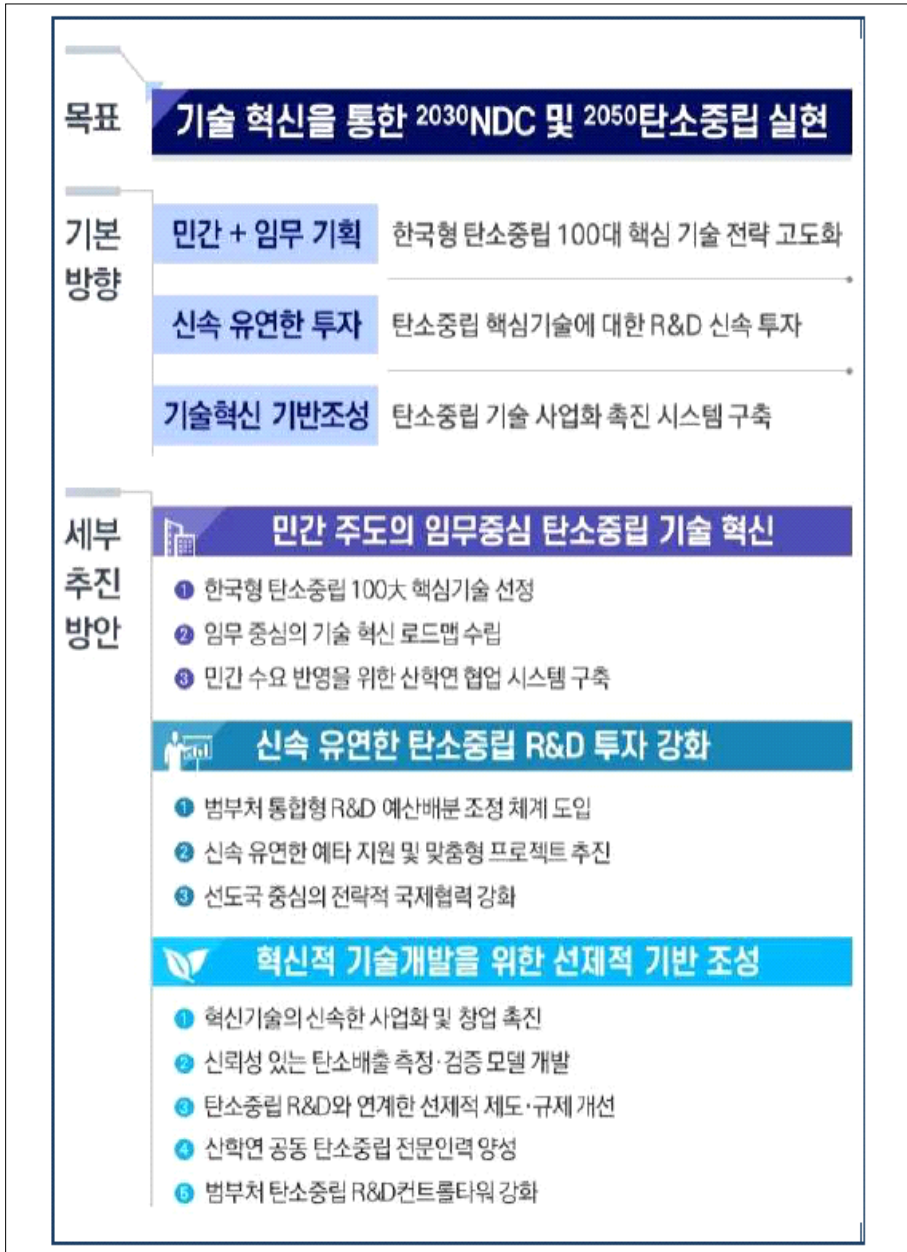
이렇듯 기후기술의 개발 및 산업 혁신과 관련하여 우리 정부 또한 다양한 전략 및 계획을 수립하여 추진하고 있다. 미국, EU 등에서 산업화 관점에서의 기후기술이 강조되고 있는 것과 궤를 같이 하고 있으며, 특히 AI 등의 디지털 기술 확대에 따른 전력 및 에너지 수요 급증에 대한 대응이 필요하다는 관점 역시 최근의 경향이라 할 수 있다. 또한, 국내의 수출 중심 산업 구조의 특성 상 글로벌 규제 대응 측면에서의 기술개발 및 시장 경쟁력 확보의 필요성 제시되고 있는 점 역시 주목할 만하다. 그러나 기본 계획에 있어서는 사업화 성과 제고, 상용화 강조 등이 포함되어 있으나 실질적인 산업화를 위한 구체적인 방향성은 부족한 측면이 있는 점이 한계로 지적될 수 있다. 다만 이러한 부문은 기본계획의 하위의 세부 계획 또는 주요한 사업을 중심으로 구체적인 실행 방안이 마련될 필요가 있으며 이러한 정부 사업과 기본계획의 정합성을 확보하여 민간 부문으로 하여금 기후기술과 관련한 기술개발의 일관된 방향성을 인식할 수 있도록 하는 것이 바람직하다.

나. 주요 정부 전략 및 사업

앞서 확인한 주요한 계획들을 실질적으로 이행하기 위하여 정부는 다양한 전략 및 사업을 추진하고 있다. 우선, 2022년 10월 관계부처 합동으로 발표한 ‘탄소중립 녹색성장 기술 혁신 전략’의 경우 2030 NDC 및 2050 탄소중립 실현을 목표로 민간주도 임무중심의 기술혁신, 신속하고 유연한 R&D 투자 강화, 혁신적 기술개발을 위한 기반의 선제적 조성 등의 기본적인 전략방향을 제시하였다.([그림 4-1] 참조) 이 계획에서 제시한 11개의 정책과제 중 “한국형 탄소중립 100대 핵심기술 선정”과 관련하여 2023년 5월 17개 중점 분야에 대한 100개의 기술이 발표되었으며 기술수준(초격차, 신격차, 감격차) 및 상용화 목표 시점(단기, 중장기형)을 구분하여 기술개발 전략의 주기적인 검토를 하도록 하였다.

이어서, 2023년 6월 발표한 ‘기후테크 산업육성 전략’에서는 글로벌 투자로 인하여 급성장하고 있는 기후테크 산업에서 국내 기업들의 성장 및 경쟁력을 확보하기 위한 지원책을 제시하고 있다(산업통상자원부 보도자료, 2023.6.22.). 이 전략에서는 기후테크 산업을 ‘온실가스 감축 및 기후변화 적응 기술을 활용하는 연관 산업’으로 총칭하여 산업적 관점에서 기후기술을 바라보는 기존 탄녹위의 관점과 궤를 같이 하고 있다. 이 전략은 2030년까지 기후테크 분야의 유니콘 기업 10개, 수출 규모 100조원을 달성하고 신규 일자리 10만개를 창출하는 것을 목표로 하며, 이를 위하여 2030년까지 민관 합동 약 145조원의 투자(펀드, 기후금융, R&D 등)를 실시하며, 혁신조달 연계, 규제혁신, 국제협력 및 해외시장 진출 지원 등을 통한 수출 지원, 민간 주도의 자발적 탄소시장 활성화, 산업분류체계 개편, 인력양성 등 산업생태계를 위한 기반 강화를 추진한다.(<표 4-16> 참조)

[그림 4-19] 탄소중립 녹색성장 기술혁신 전략 개요



자료: 관계부처 합동(2022.10.26.)

<표 4-16> 기후테크 산업육성 전략의 3대 추진전략

추진전략	주요 내용
민관 합동 투자 펀드 조성	· 산업기술혁신펀드 내 전문펀드 및 초격차 펀드 신설 · 민간 5대 금융그룹의 기후금융 투자 확대·지원 · 기후문제 해결형 대규모 R&D 프로그램 신설
내수 시장 창출 및 글로벌 시장 진출 지원	· 수요연계형 R&D 확대 및 공공조달 연계 지원사업 추진 · 지역별 기후테크 거점 협력체계 구축 및 사업화 지원, 규제 개선 · 기후테크 기업의 국제협력 R&D와 네트워크 등 해외시장 진출 지원
기후테크 산업생태계 성장 기반 구축	· 인증표준 및 지침 고도화를 통한 자발적 탄소시장 활성화 · 기업의 온실가스 감축 사업계획 타당성 평가 및 실적 검증 컨설팅 지원 · CCUS 표준산업분류코드 신설 등 산업분류체계 개편 · 융합형 기술 전문인력양성 · 대학 연계 기후테크센터 설치

자료: 산업통상자원부 보도자료(2023.6.22.), 배영임·한진아·유다영(2024) 재인용

<표 4-17>는 Edler and Fagerberg (2017)의 혁신정책 분석틀에 맞추어 기후기술 관련 주요 계획 및 전략에 포함된 최근의 정책을 정리한 것이다. 2장에서 살펴본 바와 같이 신지식 및 혁신의 창출 단계에서의 R&D 조세 및 자금지원을 살펴보면, 조세 측면에서는 연구·인력개발비 세액공제와 신성장·원천기술·국가전략기술 분야에 대한 우대공제를 통해 탄소중립·에너지·환경 관련 기술을 포함한 기업의 연구개발 투자를 촉진하고 있다. 아울러 정책 방향은 태양광·풍력, 수소, CCUS, 철강·시멘트 등 ‘10대 핵심기술’을 중심으로 설정되어 범부처 투 트랙(현장특화 저탄소화 R&D와 중장기 기초·원천 R&D) 방식으로 전략적 지원을 추진하고 있다(과학기술정보통신부 보도자료, 2021.9.13.). 재정 및 금융 측면에서는 기후대응기금 등 공공재원을 통해 온실가스 감축사업을 뒷받침하고, 금융위원회의 ‘기후기술펀드’ 조성과 한국해외인프라도시개발 지원공사(KIND)의 ‘녹색인프라 해외수출지원펀드’ 등을 통해 장기·저리의 융자, 보증 및 투자 기능을 확충함으로써 기업의 연구·설비투자 재원을 넓히고 있다(김태은, 2024). 한편 직접지원으로는 각 부처가 기후기술 R&D 사업을 기획·집행하여 기술개발을 지원하고, 특히 중소기업 대상 ‘탄소중립 경영혁신 바우처’를 통해 고탄소 배출 10개 업종을 우선으로 컨설팅과 기술지원을 패키지로 제공하여 저탄소 경영체계 구축과 산업 전반의 저탄소 전환을 가속하고 있다. R&D와 함께, 사업화 관점에서도 다양한 지원이 이루어지고 있는데, 산업통상자원부-환경부-중소벤처기업부는 관계부처

합동으로 순환경제 비즈니스 모델 사업화-기후테크 혁신기술 사업화-탄소중립 핵심 기술 사업화 실증을 묶어 총 90억 원 내외의 패키지 지원 체계를 운영하고 있다¹¹⁷⁾.

혁신의 응용 및 확산 단계를 지원하는 정책에 있어서는 인력 및 창업에 대한 지원이 마련되어 있다. 먼저 교육 및 훈련 측면에서는 기후변화 대응을 위해 연구개발의 전 주기(정책 이해-R&D 기획-수행) 인력양성 시범사업을 추진하고 있다(관계부처 합동, 2024.12.12.). 이 외에도 환경부, 산업통상자원부, 교육부 등에서도 자체적인 인력양성 사업 내 탄소중립 및 기후위기 대응과 관련한 프로그램을 마련하고 있다(이하영·박미숙·김지예, 2024). 기업가정신 측면에서는 지식재산권 기반 사업화를 촉진하기 위해 특허청의 '특허로 R&D 전략지원'과 환경부 '에코스타트업 지원사업'을 연계, 기후테크 예비창업자·창업기업을 대상으로 IP 컨설팅·기술이전·사업화 프로그램과 상금(자금) 지원을 제공하는 사업을 통해 기후기술 관련 예비 창업기업부터 창업기업까지 창업 및 성장을 지원하고 있다.¹¹⁸⁾

클러스터, 네트워크 등 협력 관련 정책의 경우 클러스터 측면에서 강원 동해·삼척(저장·운송), 경북 포항(연료전지), 전북(그린수소 생산) 등 5개 수소 클러스터를 단계적으로 구축하고 있다(국무조정실 보도자료, 2024.11.1.). 또한, 제1차 녹색융합클러스터 기본계획(2023~2027)을 통해 녹색산업 및 연관 산업의 집적을 통한 국가경쟁력 강화 및 지역경제 발전 목표를 제시하기도 하였다(환경부, 2023.6.30.). 이 외에도 수소경제위원회, 탄소중립 산업전환 추진위원회(산업부), 국가과학기술자문회의 내 탄소중립기술특별위원회 등을 구성하여 관련한 정책의 민관 협력체계를 강화하고 있다. 국제적으로는 UN 산하 CTCN의 사무소를 인천 송도에 유치하고, 정책 사업을 통해 글로벌 기후기술 개발 및 이전 프로젝트를 추진하고 있다(외교부 보도자료, 2022.7.22.).

기후기술 관련 정책 중 수요 측면의 정책 수단 역시 활용되고 있다. 우선 민간 혁신 수요 창출 측면에서 RE100 달성을 위한 산업단지 조성 및 규제특례 등을 통해 기업의 재생에너지 조달 여건을 확장하고(탄소중립녹색성장위원회 보도자료, 2025.8.8.), 에

117) 한국일보(2025.1.20.). 「탄소중립 유망 기업 사업화, 정부가 유형별로 돕는다.」

<https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2025012013250003716> (검색일: 2025.10.27.)

118) 비즈월드(2024.12.30.). 「"기후기술 선도할 녹색 스타트업 육성" ...특허청·환경부, '에코스타트업' 지원사업 참여기업 모집.」 <https://www.bizwnews.com/news/articleView.html?idxno=94292> (검색일: 2025.10.27.)

너지이용합리화자금 용자와 신재생에너지 보급(주택·건물) 지원사업 등을 통해 고효율 설비투자와 재생에너지 설치에 대한 용자·보조를 제공하고 있다¹¹⁹⁾. 이 외에도 친환경차 구매보조, 무공해 농기계 교체 지원, 녹색 및 제로에너지 건축에 대한 우대 등을 마련하여 민간 부문의 기후기술 적용 참여 유인을 높이고 있다. 공공조달 측면에서는 공공기관의 신차 구매·임차 시 친환경차 의무구매 비율을 확대하여 시장 수요를 견인하고¹²⁰⁾, 제3차 녹색건축물 기본계획을 통해 공공건축물은 제로에너지건축물 단계적 의무화 확대와 함께 노후 공공건축물 그린리모델링 사업으로 성능개선을 추진하고 있다(국토교통부, 2024.12.).

끝으로 제도 관련 정책에 있어, 민·관 협의체인 ‘탄소중립 표준화 전략 협의회’가 구성되어 국내 탄소감축 결과의 글로벌 인증을 위한 신규 국가표준 발굴을 추진하고 있으며(산업통상자원부 보도자료, 2021.11.30.), 농산물에 있어서도 친환경 포장 관련 표준규격을 제정하였다¹²¹⁾. 또한, 탄소중립기본법과 더불어 순환경제사회법, 수소법 등이 제정되었으며 이를 통하여 기후 대응 및 에너지 전환을 위해 법·제도 기반을 강화하고 탄소중립 이행의 법적 틀을 마련하였다. 기술 전망과 관련하여서는 탄소중립 목표달성을 위해 각 부문별(에너지, 산업, 농식품, 해수부 등) 기술로드맵 및 감축전략을 수립하여 관련 정책 및 전략에 반영하고 있다.

<표 4-17> 혁신정책 수단별 국내 주요 기후기술 정책

정책수단	정책 사례
R&D 재정지원 (세제·보조)	· 탄소중립 기술혁신 추진전략(‘21~) · 탄소중립 선도 프로젝트 특별용자 지원사업(‘22~) · 제1차 수소경제 이행 기본계획(‘21~) · 저탄소 경제로의 전환을 위한 녹색산업 보증지원 방안(‘25~) · 기후대응기금(‘21~) · 기후기술펀드(‘24~’30) · 녹색인프라 수출펀드(‘24~’28) · 탄소차액계약제도(CCfD) (도입 예정)

119) 칸(2025.2.16.). 「2025년 E효율향상·신재생E 지원사업 시행」.

<https://www.kharn.kr/news/article.html?no=27066> (검색일: 2025.10.27.)

120) 인더스트리뉴스(2021.4.28.). 「친환경차 보급 규모 확대… 공공기관 의무구매비율 100% 상향」.

<https://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=42180> (검색일: 2025.10.27.)

121) 월간친환경(2025.8.18.). 「농산물 표준규격 개정. 친환경 포장 기준 첫 도입」.

<https://www.digitalorganic.net/news/articleView.html?idxno=43001> (검색일: 2025.10.27.)

정책수단	정책 사례
기업 R&D·혁신 직접지원	· (과기부) CCU3050, 기후변화영향 최소화 기술개발, 기후변화대응기술개발, 미래형 스마트그리드실증, 미래수소원천기술개발사업, 단계 도약형 탄소중립 기술개발사업 · (산업부) 신재생에너지핵심기술개발, 에너지전환3030/5060실현을 위한 재생에너지 혁신기술개발 · (해수부) 블루 카본 기반 기후변화 적응형 해안 조성 기술 개발, 스마트항만-자율운항 선박연계기술개발, 친환경 선박 혼합연료 기술개발 및 실증 · (기후부) 수소에너지혁신기술개발, 수소선박안전기술개발, 신기후체제대응환경기술개발사업, 탄소중립 실현을 위한 파력 발전 상용화 기술 개발, 중소환경기업 사업화 지원사업 · (국토부) 저탄소에너지 고효율 건축기술개발 · (농진청) 신농업 기후변화대응 체계구축, 저탄소 그린라이프생산기술개발 · 탄소중립 R&D 바우처 · (중기부) 탄소중립형 스마트공장 구축지원사업 · (산업부, 기후부, 중기부) 탄소중립 사업화 지원사업('25~)
훈련·숙련·인력	· 기후기술인재 시범사업('22~'23) · (기후부) 녹색 융합기술 탄소중립 특성화대학원 육성('24~) · (산업부) 수소융합대학원 신설 및 수소 클러스터 현장특화 인력양성센터 운영('21~)
기업가정신·창업	· (중기부) 그린 스타트업 2000('21~'25) · (기후부) 에코스타트업 지원사업('20~) · (기후부) 환경창업대전 · (탄중위) 넷제로 챌린지X
클러스터	· (산업부) 수소특화단지 조성('19~) · (산업부) CCUS(이산화탄소 포집·수송·저장 및 활용) 진흥센터 구축사업('25~'27) · (기후부) 녹색융합클러스터 10개소 조성 및 운영('17~'28) · (인천) 창업벤처, (포항) 전기차 배터리, (강원 춘천) 수열, (충남보령) 바이오 에너지 등
협력 및 혁신 네트워크 지원	· 기후위기대응위원회(前 대통령 직속 2050 탄소중립녹색성장위원회, '21~) · 수소경제위원회('20~) · (산업부) 탄소중립 산업전환 추진위원회('21~) · (과기부) 국가과학기술자문회의 탄소중립기술특별위원회('21~), 기후기술국제협력 촉진사업(CTCN기술지원) · (외교부) 그린 라운드테이블 개최('16~) · (국제기구) 글로벌녹색성장기구(GGGI) 설치 및 행사개최('10~)
민간 혁신수요 창출	· RE100 산업단지 조성('25~) · (산업부) 에너지절약시설투자 자금지원 및 세제지원 제도 · (산업부) 신재생에너지보급(건물지원)사업 · (산업부) 배출권거래제 참여기업 온실가스·에너지 감축설비 지원사업 · (농식품부) 노후 경유 농업기계 조기폐차 지원사업 · 주택용 에너지 캐시백('22~) · 무공해차 구매보조금 지원 · 민간부문 무공해차 전환을 위한 K-EV100 캠페인 활성화 · 녹색인증 기술·제품 인센티브 발굴 · 배출권 감축 인센티브 확대 / 제로에너지건축물 인센티브 확대

정책수단	정책 사례
공공조달·혁신조달	· 공공기관의 친환경차 의무 구매 제도('21~) · 공공 건축물의 제로에너지건축물 인증 의무화 대상 확대 · 노후 공공건축물의 그린리모델링 의무화 단계적 적용('25~) · 공공 건축물 임차 시 녹색건축물 임차 의무화 · 공공열분해시설 확충(~'26)
표준 및 규제	· 2050 탄소중립 표준화 전략('21.11월) · 농산물 표준규격 제도 개선('23,'25) · 순환경제사회 전환 촉진법 제정('22.12월) · 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법 시행('21.2월) · 탄소중립녹색성장기본법 제정('22.7월)
기술예측·미래전략 (포사이트)	· (산업부) 2050 탄소중립 에너지기술 로드맵('21.11월) · (관계부처합동) 2050 탄소중립 시나리오('21.10월) · (농식품부) 2050 농식품 탄소중립 추진 전략('21.12월) · (해양수산부) 해양수산분야 2050 탄소중립 로드맵('21.12월) · (관계부처합동) CCU 기술혁신 로드맵('21.6월)

주: 정책수단 분류는 Edler & Fagerberg (2017)에서 제시된 분류를 기반으로 최근 내용을 반영하여 재정리
 자료: 각 부처 홈페이지를 참고하여 연구진 작성

다. 주요 기업 및 연구개발 주체

기후기술과 관련한 실질적인 신산업 혁신 전략의 도출을 위해서는 기후기술을 개발하고 활용하는 민간 부문의 동향을 파악하는 것이 중요하다. 현재 국내에서는 『기후변화대응 기술개발 촉진법』에 따라 이전까지의 기후기술 산업통계를 변경하여 기후변화대응 기술개발 활동조사를 진행하고 있다. 해당 조사는 기후변화와 관련한 특허를 등록한 경험이 있는 기업/기관 및 국가연구개발사업 기준 기후기술 연구개발을 수행하여 직접성과를 보유한 기업/기관 등을 대상으로 하며, 『기후변화대응 기술 세부내용 고시』의 38개 세부 기후기술을 기준으로 22개의 중분류로 재조정하여 모집단 구성 및 표본 추출을 진행하였다. 2022년 조사의 경우 총 13,574개의 모집단 기업/기관에 대하여 2,720개의 표본을 추출하여 조사를 진행하였다. 모집단 중 578개는 공공 및 비영리 기관으로, 기후기술 기업은 12,996개로 볼 수 있다.(〈표 4-18〉 참조).

<표 4-18> 2022년 기후기술 개발 활동조사 모집단 규모

(단위: 개사)

업종		매출액 규모별					공공/ 비영리 기관	합계
		100억 미만	100억~ 500억	500~ 1,000억	1,000~ 2,000억	2,000억 이상		
온실 가스 감축	태양광·열	438	612	47	32	57	76	1,262
	풍력	87	196	5	5	12	9	314
	해양에너지 및 수력	61	72	5	2	3	2	145
	수열 및 지열	59	69	5	1	7	2	143
	바이오에너지	61	54	9	4	10	6	144
	수소암모니아 발전	47	62	14	10	23	5	161
	비재생에너지	115	139	20	9	12	13	308
	수소·바이오매스	107	83	13	8	11	3	225
	폐자원	313	463	29	14	29	13	861
	발전효율	253	320	49	40	79	56	796
	산업효율	956	1,556	139	81	107	62	2,901
	수송효율	260	465	60	45	111	37	978
	건물효율	225	446	35	23	22	42	793
	온실가스 저장·흡수·활용	81	143	19	12	16	7	278
	전력·열 통합	327	680	26	30	21	32	1,117
기후 변화 적응	기후변화 모니터링	48	69	1	0	2	17	137
	기후영향평가·진단	19	19	1	0	0	8	47
	건강	57	59	11	9	11	32	179
	물	500	852	45	24	47	53	1,521
	농축수산	413	384	12	10	15	85	919
	국토·연안, 산림·생태계, 산업·에너지	123	129	15	1	14	16	298
	적응정보·평가	23	16	4	1	1	2	47
합계		4,573	6,888	564	361	610	578	13,574

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술연구원·국가녹색기술연구소(2024)

한편, 배영임·한진이·유다영(2024)에서는 국내 기후기술의 산업여건 분석을 위하여 녹색산업 분류 및 환경산업특수분류체계를 활용해 한국표준산업분류와의 연계를 통해 기후기술 기업체 수를 확인하였다. 해당 연구에서는 국내 기후기술 관련 사업체는 264,228개로 추정하였으며, 전체 사업체 중 35.2%, 종사자 수의 38.2%가 클린테크에 속하는 것으로 조사하였다(〈표 4-19〉 참조). 다만, 해당 분석의 경우 기후기술 분류에 있어 환경산업의 비중을 준용하여 엄밀한 규모를 추정하지 못하였고, 분류 시 산업세세분류 중복을 허용해 실제 규모 대비 과대 추정의 가능성이 존재한다.

<표 4-19> 15대 기후테크 세분류별 사업체 및 종사자수 비중

(단위: %)

구분		사업체 수 비중	종사자 수 비중
클린테크	재생에너지	20.0	20.6
	에너지신산업	10.4	12.7
	탈탄소에너지	4.8	4.9
	소계	35.2	38.2
카본테크	탄소포집	4.2	4.0
	공정혁신	7.2	6.7
	모빌리티	8.7	12.6
	소계	20.1	23.3
에코테크	자원순환	6.1	6.1
	폐기물절감	12.3	10.9
	업사이클링	2.4	1.6
	소계	20.7	18.6
푸드테크	대체식품	1.3	0.8
	스마트식품	1.3	0.8
	에그테크	1.3	0.8
	소계	3.8	2.4
지오테크	우주기상	2.4	2.1
	기후적응	16.8	14.1
	AI/데이터금융	1.0	1.4
	소계	20.2	17.6
합계		100.0	100.0

자료: 배영임·한진아·유다영(2024)

이어서 기후기술과 관련한 스타트업 생태계를 살펴보면, 스타트업얼라이언스(2025) 기준 2024년 12월 현재 기후기술 스타트업은 총 272개로 집계되었다.¹²²⁾ 이들 기업을 기후테크 5대 분류로 나누어 살펴볼 경우(<표 4-20> 참조), 푸드테크와 에코테크 기업의 비중이 절반 이상을 차지하였는데 이는 업사이클링, 대체육 생산 등 진입장벽이 낮고 대규모 투자가 불필요한 분야에서 창업이 집중된 것으로 보인다(스타트업얼라이언스, 2025).

122) 스타트업얼라이언스(2025)에서는 기후테크 스타트업을 집계함에 있어, 언론보도 등을 기반으로 자체 집계한 투자 건 중 Seed 단계 이상의 투자를 유치한 곳(폐업, 상장 또는 인수합병, 타 기업의 자회사 등 제외)을 기준으로 활용

〈표 4-20〉 분야별 국내 기후기술 스타트업 현황

(단위: 개사, %)

구분	클린테크	카본테크	에코테크	푸드테크	지오테크	합계
기업 수	49	47	70	75	31	272
비중	18.0	17.3	25.7	27.6	11.4	100.0

자료: 스타트업얼라이언스(2025)

서울대학교 기후테크센터(2024) 역시 Seed 단계 이상의 투자를 유치한 기업들을 다양한 자료 출처를 바탕으로 조사하였으며, 총 564개의 국내 기업을 식별하였다. 해당 조사에서는 기후기술 기업으로 사업을 전환한 기업을 포함하였으며, 기업 데이터베이스 외 기후테크 행사 참여 기업, 보고서, 미디어 등의 출처를 폭넓게 활용하였다. 해당 조사에서는 〈표 4-21〉에서 확인할 수 있듯 클린테크 기업이 가장 많은 비중을 차지하는 것으로 나타나 스타트업얼라이언스(2025)와의 차이를 보였는데, 이는 상장기업 및 인수 합병된 기업 등을 포함하여 이차전지 및 연료전지 등의 에너지 저장 분야와 분산에너지 등의 에너지 산업 등의 분야에서 기존 기업이 신규 제품 또는 서비스를 내놓거나 신사업을 추진한 경우가 집계되었기 때문으로 보인다.

〈표 4-21〉 분야별 국내 기후기술 기업 분포

(단위: 개사, %)

구분	클린테크	카본테크	에코테크	푸드테크	지오테크	기타	합계
기업 수	188	121	119	100	32	4	564
비중	33.3	21.5	21.1	17.7	5.7	0.7	100.0

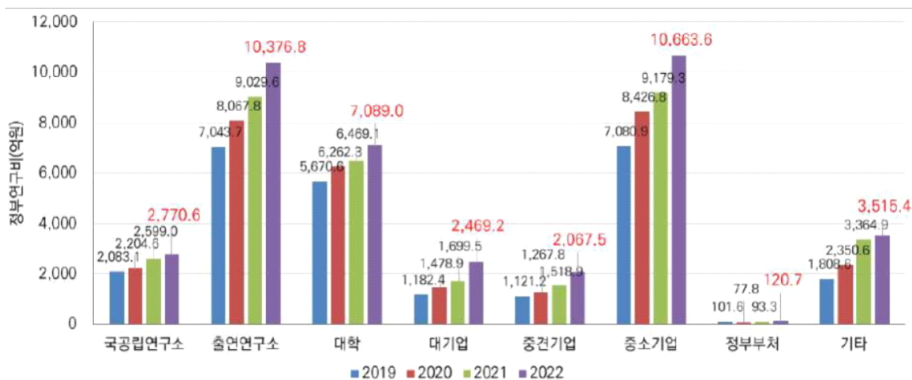
자료: 서울대학교 기후테크센터(2024)

한편, 국가연구개발사업의 경우 6T 분류 중 ET(Environemnt Technology) 분야를 통하여 연구개발 주체를 파악할 수 있으나, 기후기술의 범위 확장 및 산업 융합의 가속화 등으로 인하여 해당 분류를 통하여 기후기술 관련 연구개발의 동향을 명확히 파악하기는 쉽지 않다. 이에 염성찬 외(2023)에서는 기후기술 세부내용 고시를 바탕으로 기후기술을 분류하기 위한 인공지능 모델을 개발하여 투자현황 분석을 진행하였다. 그 결과, 2022년 기후기술 국가연구개발사업의 투자액은 약 3조 9,073억 원으로 전체 국가연구개발사업의 약 12.9%를 차지하였으며, 2018년 이후 연평균 약 11.8%의 증

가세를 보인 것으로 나타났다. 주체별로 살펴볼 경우, 2022년 기준 기후기술 관련 국가연구개발사업을 가장 많이 수행한 주체는 중소기업(27.3%)로 출연연구소(26.6%) 및 대학(18.1%)에 비해 높아 기후기술과 관련한 민간 부문의 혁신 수요가 있음을 확인할 수 있다(그림 4-20 참조). 2021년 기준의 특허 성과에서도 중소기업의 등록건수(1,112,5건)가 대학(1,102.1건) 및 출연연구소(892.7건)에 비해 높아 기후기술 관련 민간 부문의 기술혁신이 꾸준히 이루어지고 있음을 알 수 있다.

국내 기후기술 분야를 산업적 관점에서 살펴보면, 중소기업이 R&D 및 특허에 있어 주도적 역할을 하고 있어 기술의 상용화 관점에서의 긍정적인 면을 살펴볼 수 있다. 다만, 기후기술의 현황과 관련한 다양한 통계 및 조사에도 불구하고, 기후기술 기업 및 산업에 대한 정의 및 규모 측정의 일관성이 부족한 측면은 향후 산업 규모 파악 및 정책 활용에 있어서의 한계를 보여준다고 할 수 있다. 또한, 기후기술 분야의 스타트업들이 주로 진입장벽이 낮은 분야에 집중되어 있는 점 또한 장기적인 기후기술 산업 생태계 조성 관점에서 우려되는 부분이라 할 수 있다.

[그림 4-20] 2019~2022년 기후기술 국가연구개발사업 주체별 투자 현황



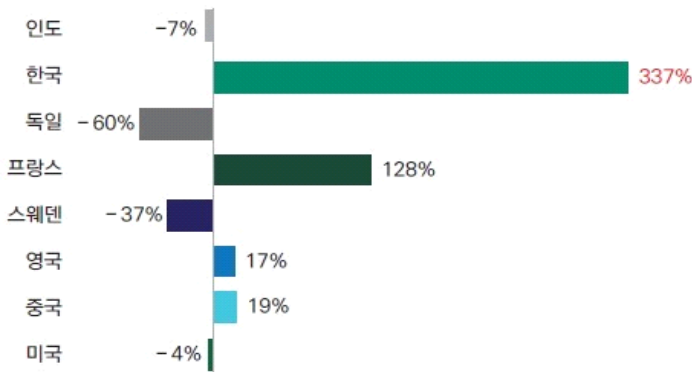
자료: 염성찬 외(2023)

라. 주요 투자 현황

한국의 경우에도 2023년 이전까지 기후기술에 대한 글로벌 투자 시장의 높은 관심과 함께 기후기술 관련 투자가 빠른 속도로 증가하였으나 그 규모가 세계 시장 대비로는 미미한 편이었다. 임지훈(2024)에서는 2022년 기준으로 국내 기후기술 민간 투자 규모를 약 13억 달러로 제시하였는데, 2021년 대비 약 337% 증가한 수치로 전세계 주요국 중 가장 높은 증가세를 보인 것을 언급하였다(그림 4-21 참조). 다만 2016~2023년 국내 기후기술 관련 벤처캐피탈의 투자 규모는 GDP 대비 약 0.003% 수준으로, 기후기술 특허출원권수 상위 10개국¹²³⁾ 중 일본에 이어 두 번째로 낮은 수준인 것으로 나타났다(이동원 외, 2024).

스타트업얼라이언스(2025)에서 파악한 272개의 기후기술 스타트업 기업 중 누적투자금액이 파악되는 209개 기업에 대해 투자규모를 살펴본 결과, 클린테크 및 카본테크 기업에 대하여 투자가 편중되어 이루어지고 있는 점을 확인할 수 있다.(〈표 4-22〉참조) 이는 지오테크, 에코테크 등의 경우 제품 또는 서비스가 상용화 및 성숙 단계에 이르기까지 시간 및 비용이 많이 소요될 것으로 예상되어 상대적으로 단시간 내 상업화 가능성이 높은 클린테크 및 카본테크로 투자가 쏠리는 것으로 해석된다.

[그림 4-21] 2022년 기후기술 국가별 민간투자 상승률(전년대비)



자료: BNEF(2022), 임지훈(2024) 재인용

123) 중국, 미국, 영국, 캐나다, 네덜란드, 독일, 프랑스, 스위스, 한국, 일본

<표 4-22> 분야별 국내 기후기술 관련 기업 투자금액

(단위: 개사, 억 원)						
구분	클린테크	카본테크	에코테크	푸드테크	지오테크	합계
기업 수	36	37	55	61	20	209
최대 누적투자 유치금액	4,740.0	1,750.0	771.0	381.0	71.0	4,740.0
평균 누적투자 유치금액	249.6	157.6	74.9	71.0	24.6	113.7

자료: 스타트업얼라이언스(2025)

한편 기후기술과 관련하여 다양한 정책금융 역시 이루어지고 있다. 민간 금융의 경우 벤처캐피탈사가 운용사로 참여하는 투자펀드, 지원사업, 엑셀러레이팅 프로그램 등이 있다. <표 4-23> 중 미래환경산업 투자펀드의 경우 환경부, 넷제로 챌린지 X의 경우 탄소중립녹색성장위원회의 주도로 이루어지고 있으며, 각각 녹색산업과 탄소중립·녹색성장 분야의 중소벤처기업 및 스타트업을 육성하기 위한 프로그램이다. 특히 넷제로 챌린지 X의 경우 기술기반 스타트업을 중심으로 하여 사업화 지원, 보육, 투자, 창업패키지 및 입주공간 지원 등을 포괄적으로 지원하고 있다. 여기에 더해 IBK기업은행, 한국산업은행 등과 시중은행에서 조성한 기후기술펀드, 미래에너지펀드 등이 운영되고 있다. IBK기업은행, 한국산업은행 등을 포함한 주요 정책금융기관의 경우 ‘기후 위기 대응을 위한 금융지원 확대방안’(금융위원회·환경부 보도자료, 2024.3.19)에 따라 기후기술 활성화를 위한 정책금융 프로그램을 운영하고 있다. 이들 기관에서는 모두 K-텍스노마를 활용하여 채권 발행, 여신 우대, 직접 투자 등을 운영하고 있으며 모험자본 공급 및 장기·대규모 금융 지원을 통해 민간 투자를 유도하는 역할을 수행하고 있다(서울대학교 기후테크센터, 2024). 다만, 다양한 펀드 및 정책금융 프로그램에도 불구하고 이러한 정보를 민간 부문에서 쉽게 접근하기 어렵고, 다양한 프로그램이 산재되어 있어 통합적인 정보제공 창구가 부족하다는 한계 역시 존재한다.

<표 4-23> 국내 기후기술 관련 주요 펀드 및 투자사

(단위: 개사, 억 원)

펀드명	조성주체	투자사/운용사명	규모
미래환경산업 투자펀드	환경부	소풍벤처스, 인포뱅크 (그린스타트업) 에이스톤벤처스, 패스파인더에이치 (사업화) 디쓰리쥬빌리파트너스 (스케일업)	그린스타트업 93억 사업화 400억 스케일업 420억
기후기술펀드	IBK기업은행, 5대 시중은행	수인베스트먼트캐피탈/ 신한캐피탈(블라인드-소형) 아이엠투자파트너스/ 에스제이투자파트너스(블라인드-소형) 키움증권/프랜드투자파트너스(블라인드-소형) 삼천리자산운용/ 에스케이에스프라이빗에쿼티(블라인드-중형) 제이비인베스트먼트(프로젝트펀드)	블라인드-소형 400억 블라인드-중형 1,000억 프로젝트 400억
미래에너지펀드	한국산업은행, 5대 시중은행	KDB인프라, KB자산, NH아문디, 신한자산, 우리자산, 하나대체	총 1조 2,600억
넷제로 챌린지 X (투자·스케일업)	탄소중립 녹색성장위원회	소풍벤처스, IM투자파트너스, SJ투자파트너스, 인프라프론티어, 인비저닝파트너스, 에이스톤벤처스, 한국사회투자	지원기관마다 상이

자료: 연구진 정리

제3절 기후기술 기술경쟁력 분석

1. 분석 개요

본 절에서는 특허를 기반으로 하여 기후기술의 기술경쟁력을 분석한다. 구체적으로는 기후기술과 관련된 특허에 대하여 국가별, 출원인별 특허의 질 및 경쟁력을 분석하여 글로벌 수준에서의 기후기술의 개발 동향을 파악하고 국가간, 주요 출원인(기업)간 보유 특허의 기술경쟁력을 비교한다. 이는 단순한 기술의 보유 여부를 넘어 특허를 기반으로 한 다층적인 분석을 통해 기후기술과 관련한 주요 연구개발 주체 및 국가들의 상대적 위치를 객관적으로 파악하고, 기술경쟁력을 기반으로 한 기술개발 및 산업화 전략 수립을 위한 시사점을 제공하는 것을 목표로 한다.

본 절의 분석에서 활용한 특허 정보는 윈텔립스(Wintelips)를 통하여 확보하였다. 윈텔립스는 웹 기반의 특허 검색서비스로 특허 데이터를 활용한 다양한 연구에서 활용되고 있는 플랫폼이다(곽동한·권현영, 2023; 이선호·송지훈, 2024). 특허 정보를 확보하기 위해, 우선적으로 기후기술 관련 특허를 정의할 필요가 있다. 본 연구에서는 세계지식재산권기구(World Intellectual Property Organization, WIPO)에서 제시한 IPC Green Inventory를 활용하였다. IPC Green Inventory는 2010년 WIPO에서 UNFCCC 사무국이 정의한 핵심 녹색기술을 기반으로, 국제특허분류(International Patent Classification, IPC)체계를 활용한 기후기술 전문 분류 체계이다(Rivera León et al., 2018). IPC Green Inventory는 <표 4-24>와 같이 7개의 주제(Topic) 아래 소주제(Sub-topics)로 기후기술을 구분하고 있으며, 각 소주제별로 IPC code를 매칭하여 특허 검색에 활용할 수 있도록 하고 있다.¹²⁴⁾

124) 세부 소주제 및 연결된 IPC Code 목록은 [부록] 참고

<표 4-24> IPC Green Inventory 개요

주제	소주제
대체 에너지 생산 (Alternative Energy Production)	바이오연료 (Bio-fuels)
	통합 가스화 복합 발전 (Integrated gasification combined cycle)
	연료전지 (Fuel cells)
	바이오매스 열분해 및 가스화 (Pyrolysis or gasification of biomass)
	인공 폐기물 기반 에너지 활용 (Harnessing energy from manmade waste)
	수력 에너지 (Hydro energy)
	해양열 에너지 전환 (Ocean thermal energy conversion)
	풍력 에너지 (Wind energy)
	태양 에너지 (Solar energy)
	지열 에너지 (Geothermal energy)
	기타 열활용 및 생산 (Other production or use of heat, not derived from combustion)
	폐열 활용 (Using waste heat)
	근에너지의 역학에너지 전환 장치 (Devices for producing mechanical power from muscle energy)
운송 (Transportation)	일반 차량 (Vehicles in general)
	철도차량 외 차량 (Vehicles other than rail vehicles)
	철도 차량 (Rail vehicles)
	선박 추진 (Marine vessel propulsion)
	태양 에너지 활용 우주 이동체 (Cosmonautic vehicles using solar energy)
에너지 저장 (Energy Conservation)	전기 에너지 저장 (Storage of electrical energy)
	전력 공급 장치 회로 (Power supply circuitry)
	전력 사용량 측정 (Measurement of electricity consumption)
	열에너지 저장 (Storage of thermal energy)
	저전력 조명 (Low energy lighting)
	건물 단열 (Thermal building insulation, in general)
	역학에너지 회수 (Recovering mechanical energy)
폐기물 관리 (Waste Management)	폐기물 폐기 (Waste disposal)
	폐기물 처리 (Treatment of waste)
	폐기물 소각 (Consuming waste by combustion)
	폐기물 재활용 (Reuse of waste materials)
	오염 제어 (Pollution control)
농업/임업 (Agriculture / Forestry)	임업 기술 (Forestry techniques)
	대체 경작 기술 (Alternative irrigation techniques)
	살충제 대체제 (Pesticide alternatives)
	토양 개선 (Soil improvement)
행정, 규제, 디자인 요소 (Administrative, Regulatory or Design Aspects)	통근 (카풀, 재택근무 등) (Commuting)
	탄소/배출권 거래 (Carbon/emissions trading)
	정적 구조 설계 (Static structure design)
원자력 발전 (Nuclear Power Generation)	핵공학 (Nuclear Engineering)
	원자력 열 기반 가스 터빈 발전 (Gas turbine power plants using heat source of nuclear origin)

자료: WIPO, 「IPC Green Inventory」, <https://www.wipo.int/classifications/ipc/green-inventory/home>(검색일: 2025.10.30).

본 연구에서는 기후기술의 경쟁력 분석을 위하여 2015~2023년 사이 미국, 유럽, 일본 및 한국 특허청에 출원되어 2015~2024년 사이 등록된 특허를 IPC Green Inventory의 IPC 코드를 기반으로 추출하였다. 단, IPC Green Inventory 중 행정, 규제, 디자인 요소(Administrative, Regulatory or Design Aspects) 주제에 해당하는 특허는 추출하지 않았다. 특허의 IPC 코드의 경우 주요한 기술 범위를 나타내는 IPC(Main) 코드와 기술이 포함하는 모든 범위를 표기한 IPC(All) 코드로 구분되는데, 본 연구에서는 기후기술을 포괄적으로 확인하기 위하여 IPC(All) 코드를 기준으로 특허를 추출하였다. 즉, IPC(All) 코드 중 하나 이상의 코드가 IPC Green Inventory의 IPC 코드와 일치할 경우 기후기술 특허로 간주하였다.

추출된 특허를 기반으로 양적, 질적 분석을 통하여 기후기술의 기술경쟁력을 분석한다. 양적 분석의 경우 특허청별, 출원 국가별 특허 출원 건수와 함께, 국가별 주요 출원인의 특허 출원 비중을 통해 주요 기술개발 주체를 파악하고 해당 주체들에 대한 집중도를 분석한다. 이어서, IPC 코드 및 IPC Green Inventory의 소주제별 분석을 통하여 주요한 기술개발 경향을 확인한다.

질적 분석의 경우 선행연구에서 활용하고 있는 다양한 지표를 통하여 분석한다. Squicciarini, Dernis and Criscuolo(2013)에서는 특허의 질을 확인하기 위한 여러 지표를 제시하였는데, 본 연구에서는 건당 피인용 건수, 범용성, 독창성, 급진성 등의 지표를 활용한다. 우선, 건당 피인용 건수는 특정 특허의 등록 이후 후속 특허에 인용된 횟수를 나타내는 것으로 후속 혁신활동에 대한 해당 특허의 영향력 및 중요성을 평가하는데 활용된다. 본 연구에서는 특허 등록 기간에 따른 해당 지표의 편향성을 조정하기 위하여 등록 후 5년 내 피인용건수를 활용한다. 건당 피인용 건수가 피인용에 대한 수치를 나타낸다면, 범용성 지표는 피인용한 특허의 기술분야를 고려한 질적 지표이다. 범용성은 어떠한 특허를 인용한 후속 특허의 IPC 코드의 분포가 얼마나 다양한지를 확인하는 지표로, 기술의 파급 범위를 나타내는 지표이다. M_i 가 특허 i 를 인용한 후속 특허들의 IPC 코드의 수, $S_{i,k}$ 가 특허 i 를 인용한 특허 중 분류 k 에 해당하는 비중을 뜻할 때, 범용성 지표는 아래와 같이 계산된다.

$$Generality_i = 1 - \sum_{k=1}^{M_i} s_{i,k}^2 \quad (1)$$

앞선 두 지표가 피인용을 중심으로 특허의 질을 파악하였다면, 독창성과 급진성 지표는 어떤 특허를 인용하였는지를 통하여 질을 확인하는 지표이다. 독창성 지표를 통해서 어떠한 특허가 인용한 기존의 특허들의 기술분야의 다양성을 확인할 수 있다. 구체적으로, 다양한 IPC 코드의 특허가 인용된 경우 독창성이 높을 것으로 간주하며, 해당 지표는 아래와 같이 계산된다. 이 때, N_i 는 특허 i 가 인용한 기존 특허의 IPC 코드 수를, $r_{i,j}$ 는 특허 i 가 분류 j 내 특허를 인용한 건수의 비중을 뜻한다.

$$Originality_i = 1 - \sum_{j=1}^{N_i} r_{i,j}^2 \quad (\text{단, } j = 1, 2, \dots, N_i) \quad (2)$$

끝으로 급진성 지표는 어떠한 특허가 인용한 기존 특허들 중 다른 기술분야의 비중이 어떠한지를 나타내는 지표로, 자신의 IPC 코드가 아닌 다른 코드의 특허를 많이 활용할수록 기존 기술과 차별화되어 있음을 반영한다. n_i 가 특허 i 가 인용한 모든 기존 특허의 IPC 코드 개수, CT 는 특허 i 가 인용하였지만 i 와는 다른 코드를 가진 기존 특허의 IPC 코드 개수를 나타낼 때, 모든 인용 특허 j 에 대하여 급진성 지표는 아래와 같이 계산된다.

$$Radicalness_i = \sum_j^{n_i} \frac{CT}{n_i}, \quad IPC_{i,j} \neq IPC_i \quad (3)$$

한편, Squicciarini, Dernis and Criscuolo (2013)은 위의 지표와 함께 특허의 영향력을 확인할 수 있는 주요한 지표를 추가하였는데, 본 연구에서는 PII(patent impact index)와 TRI(technology relevance index)를 활용한다. PII

는 동일한 IPC 내 평균 피인용 횟수 대비 특정 특허 또는 출원인의 평균 피인용 횟수를 나타낸 것으로, 동일한 기술군 내에서 특허의 후속 혁신에 대한 영향력을 확인할 수 있는 지표이다. PII가 1을 넘을 경우 평균 이상으로 많이 인용되어 기술적으로 파급력이 큰 특허로 해석할 수 있다. TRI는 동일한 기술군의 평균 피인용 횟수 대비 특정 국가 또는 출원인의 평균 피인용 횟수를 나타낸 것으로 국가 또는 출원인 단위에서 해당 주체의 특허가 얼마나 다양한 기술분야에서 인용되고 있는지를 확인할 수 있다. TRI는 그 값이 높을수록 해당 주체의 특허가 해당 기술 분야에서 핵심적인 역할을 한다는 것을 의미하여 그 주체의 포지션을 파악하는데 유용하다.

2. 주요 기후기술 특허 동향

〈표 4-25〉는 본 연구에서 분석하고자 하는 기후기술 특허의 개수를 나타낸다. 본 연구에서는 2015~2023년 사이 출원된 특허 중 2015~2024년 간 공개 또는 등록된 특허를 대상으로 IPC Green Inventory(행정, 규제, 디자인 요소 주제 제외)의 IPC 코드를 하나 이상 포함하고 있는 특허를 기후기술 특허로 간주하였으며, 총 371,502건의 특허를 확보하였다. 분석 결과 전반적으로 2015년 이후 기후기술 관련 특허의 출원이 줄어드는 것을 확인할 수 있으나, 특허청별로는 서로 상이한 추세를 보인다. 국내 특허의 경우 2017~2022년 사이 추세 없이 비슷한 수준의 특허 건수가 나타나나, 미국 및 일본의 경우 2015년 이후 지속적으로 관련 특허의 출원이 감소하는 것으로 나타났다. 유럽의 경우 2021~2022년 사이 잠깐 특허 건수가 증가한 것으로 나타났다. 이후 분석에서는 국내 특허(한국 특허청), 미국 특허, 삼국 특허(미국, 일본, 유럽 특허청)로 구분하여 기초통계량을 제시한다.

<표 4-25> 기후기술 특허 개수

(단위: 건)

특허청 출원연도	한국	미국	일본	유럽	합계
2015	10,610	17,696	14,882	5,881	51,084
2016	10,140	17,440	14,397	5,633	49,626
2017	8,951	17,046	14,101	5,447	47,562
2018	9,284	16,051	14,056	5,579	46,988
2019	9,162	15,742	13,531	5,492	45,946
2020	9,870	14,475	12,197	5,652	44,214
2021	9,501	13,640	11,639	6,228	43,029
2022	8,433	12,233	10,455	6,023	39,166
2023	4,523	8,661	4,891	1,960	22,058
합계	80,474	132,984	110,149	47,895	371,502

자료: 연구진 작성

이어서, <표 4-26>은 2025년 8월 기준 특허의 상태를 나타낸다. 미국 특허에 비해 국내 특허청에 출원된 특허의 등록 비중이 상대적으로 낮은 것을 확인할 수 있으며, 이는 소멸되거나 출원인 스스로 포기 또는 취하한 특허가 상대적으로 많기 때문으로 유추해 볼 수 있다.

<표 4-26> 상태별 기후기술 특허 개수 (2025년 8월 기준)

(단위: 건, %)

	한국		미국		삼국 특허 (미, 일, 유럽)	
	건수	비중	건수	비중	건수	비중
출원, 심사중	11,180	13.9	14,035	10.6	41,467	14.2
등록	46,095	57.3	90,972	68.4	172,270	59.2
기타	23,199	28.8	27,977	21.0	77,291	26.6
합계	80,474	100.0	132,984	100.0	291,028	100.0

주1. 기타는 거절, 취하, 포기, 소멸, 무효, 취소, 각하 등을 포함

주2. 삼국특허의 경우 등록예정인 등록에 포함

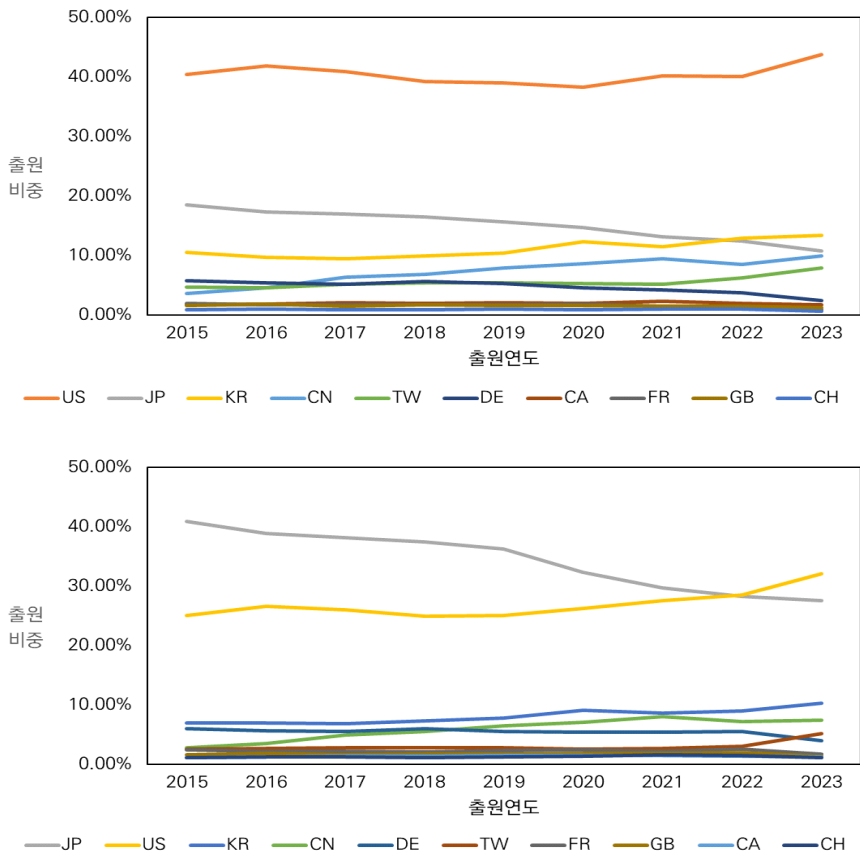
자료: 연구진 작성

[그림 4-22]는 각각 미국 및 삼국 특허에 대한 출원인 국적별 비중을 나타낸다. 출원인 국적 및 주체를 구분하는 데 있어서 공동 출원인 경우 공동 출원인의 수에 따라 가중치를 계산하였다. 분석 결과 미국 특허의 경우 출원인이 미국인 경우의 출원 비중

이 40% 내외를 유지하고 있으며, 시간이 지남에 따라 일본 출원인의 비중이 줄고 한국과 중국 출원인의 비중이 늘어나고 있음이 나타났다. 삼극 특허의 경우에는 2015년 이후 일본 출원인의 비중이 감소하고 상대적으로 미국 출원인의 비중이 높아졌으며, 한국과 중국 출원인의 비중 역시 꾸준히 증가하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 4-27〉은 미국, 삼극 특허의 상위 10대 출원인을 나타낸다. 미국 특허의 경우 한국의 삼성전자가 가장 많은 기후기술 특허를 보유하고 있으며, 삼성 디스플레이(한국), TSMC(대만), 토요타자동차(일본), 포드(미국) 등이 많은 특허를 가지고 있는 것으로 나타났다. 삼극 특허의 경우에는 일본 특허청 특허가 포함되어 있어 토요타자동차, SEL(Semiconductor Energy Lab) 등 일본 출원인이 상위 출원인에 포함되었으며, 국내에서는 삼성전자, 삼성디스플레이, LG화학 등이 10위 내에 포함되었다. 이러한 결과는 기후기술 특허를 추출하였으나 반도체, 자동차 기업 등이 상위 출원인에 이름을 올리고 있는 것을 보여준다. 이는 IPC(All) 코드를 통하여 기후기술 특허를 추출하였기 때문에 넓은 범위에서 기후기술을 포함하는 특허를 추출하였기 때문이기도 하나, 한편으로는 기후기술이 다른 기술·산업과 연계되어 개발·활용되고 있음을 보여주는 것이라고도 볼 수 있다.

[그림 4-22] 미국 특허(위) 및 삼국 특허(아래)의 출원인 국적별 연도별 비중



자료: 연구진 작성

<표 4-27> 기후기술 특허 상위 10대 출원인 (미국 및 삼국 특허)

(단위: 건, %)

순위	미국 특허				삼국 특허			
	출원인명	건수	비중	국적	출원인명	건수	비중	국적
1	삼성전자	3,149.2	2.37	한국	토요타 자동차	8,782.3	3.02	일본
2	삼성 디스플레이	2,569.7	1.93	한국	SEL	4,940.5	1.70	일본
3	TSMC	2,306.2	1.73	대만	삼성전자	4,067.2	1.40	한국
4	토요타 자동차	2,091.7	1.57	일본	삼성 디스플레이	3,378.5	1.16	한국
5	포드	1,259.8	0.95	미국	파나소닉	2,964.0	1.02	일본
6	인텔	1,104.5	0.83	미국	혼다자동차	2,632.1	0.90	일본
7	현대자동차	917.9	0.69	한국	TSMC	2,317.7	0.80	대만
8	SEL	911.5	0.69	일본	덴소	2,305.6	0.79	일본
9	혼다자동차	876.2	0.66	일본	미츠비시 전기	2,288.0	0.79	일본
10	BOE	863.2	0.65	중국	LG화학	1,581.0	0.54	한국

자료: 연구진 작성

한편, 국내 특허는 <표 4-28>에서 확인할 수 있듯 LG화학이 가장 많은 특허를 보유하고 있으며, 삼성전자, 삼성디스플레이, 현대자동차 등의 순으로 특허 보유가 많은 것으로 나타났다. 출연연 중 한국에너지기술연구원 역시 특허 출원 10위 내 포함되어 있는 것 역시 특징적이다. 국내 특허의 경우에서도 디스플레이, 전자, 자동차, 중공업 등 다양한 업종의 출원인이 기후기술 특허 상위 출원인으로 나타나 기후기술의 기술 융합적 성격을 보여준다고 할 수 있다.

<표 4-28> 기후기술 특허 상위 10대 출원인 (국내 특허)

(단위: 건, %)

순위	출원인명	건수	비중	국적
1	LG화학	2,660.3	3.31	한국
2	삼성전자	2,144.0	2.66	한국
3	삼성디스플레이	2,018.5	2.51	한국
4	현대자동차	1,782.9	2.22	한국
5	LG전자	1,183.3	1.47	한국
6	LG에너지솔루션	1,077.0	1.34	한국
7	LG디스플레이	1,069.7	1.33	한국
8	KIA	1,003.9	1.25	한국
9	한국에너지기술연구원	633.8	0.79	한국
10	삼성중공업	587.5	0.73	한국

자료: 연구진 작성

<표 4-29>와 <표 4-30>는 각각 미국 및 삼국 특허에서 상위 10대 출원 국가의 상위 5대 출원인이 보유한 특허의 비중을 나타낸 것이다. 미국과 삼국 특허 모두에서 한국 출원 특허 중 상위 5대 출원인이 보유한 비중이 50%를 넘어 가장 높은 것으로 나타났다. 즉, 한국이 다른 국가에 비해 상위 출원인에 대한 기후기술 특허 집중도가 높은 것으로 이해할 수 있다. 다만 역시 상위 출원인 보유 비중이 높은 것으로 나타났으며, 미국은 두 특허에서 모두 10% 이하의 비중을 보였다. 실제로 삼성전자의 경우 삼국 특허에서는 국내 출원인의 약 17.7%, 미국 특허에서는 약 21.7%를 보유하고 있어 단일 출원인에 대한 집중도가 매우 높은 것을 확인할 수 있다.

<표 4-29> 기후기술 미국 특허 상위 10대 출원 국가의 상위 5대 출원인 보유 비중

(단위: %)

출원인 국적	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	전체
한국	51.19	50.87	50.49	53.60	58.15	60.44	60.77	61.70	63.42	56.43
대만	30.80	38.60	40.44	42.39	51.26	53.33	49.54	52.96	57.67	45.87
프랑스	28.12	30.04	32.28	35.41	33.40	29.78	35.32	36.16	38.17	32.34
스위스	32.14	41.47	27.10	28.75	29.37	22.99	17.73	24.03	27.03	28.46
일본	24.64	21.96	24.30	28.27	26.63	27.45	26.33	29.81	34.23	26.15

출원인 국적	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	전체
독일	24.60	27.20	24.87	26.19	26.53	26.11	23.39	22.98	35.01	25.76
중국	18.55	20.34	24.20	20.84	26.69	19.88	22.70	16.41	10.90	20.53
영국	16.35	19.38	14.13	23.02	15.15	10.98	12.67	8.36	16.43	15.60
캐나다	5.76	7.88	10.57	10.50	13.65	20.31	9.75	10.58	9.92	10.98
미국	8.27	9.99	9.95	8.83	8.49	6.21	7.15	9.14	5.13	8.34

자료: 연구진 작성

<표 4-30> 기후기술 특허 특허 상위 10대 출원 국가의 상위 5대 출원인 보유 비중

(단위: %)

출원인 국적	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	전체
한국	39.83	42.46	48.24	56.22	56.03	55.66	54.42	56.54	55.49	51.56
대만	27.48	36.01	35.94	37.47	45.84	48.60	44.19	48.30	52.12	41.28
프랑스	28.13	25.22	28.24	28.19	29.67	27.01	28.56	26.33	33.52	27.88
일본	19.93	20.14	19.23	21.56	21.81	21.10	22.91	23.95	21.58	21.09
독일	28.76	24.62	21.74	18.81	18.83	16.88	16.14	15.50	15.80	20.43
중국	20.20	18.37	24.03	19.43	20.33	15.24	17.83	11.66	8.50	17.46
스위스	22.10	22.89	17.87	19.93	18.80	14.87	12.45	12.46	11.31	17.33
영국	14.57	14.15	10.51	11.21	7.78	10.80	10.42	12.14	11.65	11.52
캐나다	5.85	8.17	8.21	8.06	12.04	17.87	7.71	5.74	7.31	9.23
미국	8.13	8.78	8.25	7.65	6.11	5.55	4.93	5.07	3.58	6.68

자료: 연구진 작성

반면, 국내 특허의 경우에는 상위 출원인들의 특허 출원 비중이 상대적으로 높지 않은 것을 확인할 수 있는데(<표 4-31> 참조), 이는 국내 특허에서는 보다 많은 기술 개발 주체가 기후기술 특허를 보유하고 있음을 의미한다. 즉, 글로벌 특허의 경우에는 국내 기후기술 개발의 주체가 특정 출원인들에 집중되어 있으나 국내 기후기술 특허의 다양성을 고려할 때 보다 다양한 출원인들이 영향력 있는 특허로 진출할 수 있도록 할 필요가 있음을 알 수 있다.

〈표 4-31〉 기후기술 국내 특허 상위 10대 출원인 보유 비중

(단위: %)

출원인명	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	전체
LG화학	3.07	3.79	4.22	3.98	4.78	4.37	2.60	0.90	0.24	3.31
삼성전자	2.11	1.84	1.98	1.92	2.46	2.34	2.78	5.03	5.12	2.66
삼성디스플레이	2.58	2.00	1.55	3.16	3.62	4.61	2.33	1.08	0.24	2.51
현대자동차	3.65	4.14	2.55	1.89	1.68	1.41	1.30	1.37	0.89	2.22
LG전자	1.19	1.88	1.65	1.32	2.02	1.60	1.21	1.26	0.71	1.47
LG에너지솔루션	0.00	0.13	0.82	1.56	2.28	1.80	2.33	1.58	2.30	1.34
LG디스플레이	1.87	1.42	1.80	1.94	1.65	1.28	0.24	0.84	0.34	1.33
KIA	0.37	0.42	1.94	1.89	1.68	1.41	1.30	1.37	0.89	1.25
한국에너지기술연구원	0.74	0.97	0.95	0.65	0.65	0.82	0.74	0.92	0.53	0.79
삼성중공업	1.22	0.73	0.53	0.70	0.33	0.40	0.85	1.01	0.82	0.73

자료: 연구진 작성

이어서 〈표 4-32〉는 IPC 코드를 기준으로 기후기술 특허를 정리한 것이다. 이 때, IPC 코드는 해당 기술의 주된 분류를 의미하는 IPC(Main) 코드를 기준으로 하였다. 양 특허에서 모두 가장 많은 비중을 차지한 기술은 OLED 등 유기 디스플레이와 관련한 기술로 나타났으며, 배터리 관련 기술(H02J-007/00) 역시 많이 발견되었다. 이는 최근 10년 간 스마트폰 등을 중심으로 한 저전력 디스플레이와 전기자동차의 확산 등에 따라 관련된 기술의 특허가 많이 출원되었음을 알 수 있다. 또한, 출원인에 대한 분석에서 나타났듯 기후기술 특허의 기술·산업 융합적 성격 역시 확인할 수 있는데, 미국과 삼국 특허 상위 10대 코드 중 4개 코드의 경우 IPC Green Inventory에 포함 되어 있지 않은 것으로 나타났다. 즉, 주요한 기술은 기후기술에 포함되지 않으나, 구체적인 기술의 개발 과정에서 기후기술의 요소가 활용되는 경우 역시 상당수 분석 대상에 포함되었음을 알 수 있다.

<표 4-32> IPC 분류별 기후기술 특허

(단위: 건, %)

순위	미국 특허				삼국 특허			
	IPC 코드	IPC Green Inventory 포함 여부	건수	비중	IPC 코드	IPC Green Inventory 포함 여부	건수	비중
1	H10K-099/00	X	6,990	5.26	H10K-099/00	X	8,859	3.04
2	H02J-007/00	O	4,412	3.32	H02J-007/00	O	8,459	2.91
3	H01L-033/00	O	3,455	2.60	B60L-003/00	O	5,373	1.85
4	B01D-046/00	X	2,682	2.02	H01L-033/00	O	4,971	1.71
5	H01L-025/16	O	2,462	1.85	B01D-046/00	X	4,190	1.44
6	H01L-025/065	X	2,391	1.80	H02J-007/02	X	4,049	1.39
7	H02J-007/02	X	2,101	1.58	H01L-025/065	X	3,083	1.06
8	B60L-003/00	O	1,386	1.04	H01L-025/16	O	2,815	0.97
9	C02F-001/00	O	1,246	0.94	H01L-051/50	O	2,454	0.84
10	H01L-025/18	O	1,230	0.92	C02F-001/00	O	2,392	0.82

자료: 연구진 작성

3. 특허경쟁력 분석

이어서 수집된 기후기술 특허를 바탕으로 출원국 및 출원인별 특허의 질적 지표 및 경쟁력 분석을 수행한다. 질적 분석의 경우 앞서 살펴본 바와 같이 기후기술 특허의 피인용 특허와의 관계에 있어서 특허 건당 평균 피인용 건수, 범용성, PII 및 TRI 등의 영향력 지수를 확인하며, 인용 특허와의 관계를 통해서는 독창성 및 급진성 지표를 살펴본다.

우선 <표 4-33>은 미국 특허 및 삼국 특허 상위 출원 10개국에 대한 건당 피인용건

수 및 범용성 지표를 보여준다. 가장 많은 특허를 보유하고 있는 미국의 경우 건당 피인용건수에서 2위, 범용성 지표에서 모두 1위를 기록하여 후속 특허에 대한 높은 영향력을 가진 특허를 다수 보유하고 있는 것으로 나타났다. 그 이외에는 특허 출원 건수와는 다른 경향성을 보여주는데, 건당 피인용건수(5년)에 있어서는 일본과 중국이 상대적으로 낮은 순위에 위치하는 것으로 나타난 반면, 스위스의 경우 건당 피인용건수(5년)에서 1위를 기록하였다.¹²⁵⁾ 범용성 지표의 경우에는 미국 특허 상위 출원인 5위 안에 포함된 한국, 중국, 대만의 수치가 타 국가 대비 낮은 것으로 나타났다. 이는 이들 국가의 경우 최근 기후기술과 관련한 특허를 많이 출원하여 활발한 기술개발 활동을 보여주고 있으나, 이들 특허가 후속 혁신활동에 미치는 영향력을 포함한 기술의 질적 측면에서는 아직 높은 수준에 도달하지 못하였음을 의미한다. 반면, 영국의 경우 건당 피인용건수 및 범용성 지표에서 모두 상위권을 차지하였는데 특허 보유는 상대적으로 적으나 후속 혁신과 밀접한 관련이 있는 질적 측면에서 우수한 특허를 보유하고 있는 것으로 분석된다.

삼극 특허의 경우 동일한 기술을 각각의 특허청에 별도로 출원할 수 있으므로 이러한 특허를 연결한 패밀리 특허를 기준으로 확인하였다. 분석 결과 가장 많은 기후기술 관련 특허를 삼극 특허 내 보유하고 있는 일본의 경우 건당 피인용건수 및 범용성 지표 모두에서 낮은 순위를 기록하여 미국 특허에서의 분석과 유사한 모습이 나타났다. 반면, 대만 및 한국의 경우 건당 피인용건수에서는 높은 순위를 보이나 범용성 지표에서는 낮은 순위로 나타났는데, 이는 피인용건수 측면에서는 우수하나 해당 특허가 피인용된 특허들이 특정한 기술 분야에 집중되어 있다는 것으로, 기후기술이 타 기술 및 산업과 높은 연계성을 보이는 것을 고려할 때 타 국가 대비 기후기술의 혁신이 타 분야의 혁신으로 연결되는 고리가 약한 것으로 풀이할 수 있다. 미국의 경우 건당 피인용건수 및 범용성에서 모두 상위 순위를 기록하여 기후기술의 타 분야 파급력이 매우 높은 수준임을 확인할 수 있으며, 미국 특허에서와 유사하게 캐나다, 영국 등이 높은 범용성 지표를 보여 보유한 기후기술 특허가 다양한 기술 혁신에 활용되는 높은 영향력을 지닐 수 있다.

125) 연도별로 살펴볼 경우, 스위스는 2017~2020년 4년 간 높은 건당 피인용건수를 보이는데, 이는 해당 기간 중 출원된 25개의 특허가 500건 이상 피인용되어 있기 때문

〈표 4-33〉 기후기술 특허의 출원인 국가별 건당 피인용건수 및 범용성

순위	미국 특허				삼국 특허(패밀리)			
	국가명	건당 피인용 건수 (건)	국가명	범용성	국가명	건당 피인용 건수 (건)	국가명	범용성
1	스위스	19.576	미국	0.561	대만	4.157	미국	0.565
2	미국	4.475	영국	0.547	미국	3.945	캐나다	0.560
3	영국	3.687	캐나다	0.542	스위스	3.235	스위스	0.546
4	대만	3.504	스위스	0.534	한국	3.026	영국	0.543
5	한국	3.259	일본	0.509	캐나다	2.552	독일	0.502
6	캐나다	2.956	독일	0.505	영국	2.050	한국	0.496
7	일본	2.711	한국	0.479	중국	1.618	일본	0.494
8	중국	2.368	중국	0.474	독일	1.438	프랑스	0.473
9	독일	2.332	프랑스	0.474	일본	1.323	중국	0.468
10	프랑스	1.749	대만	0.318	프랑스	0.977	대만	0.365

자료: 연구진 작성

이어서 〈표 4-34〉는 출원인에 대한 건당 피인용건수 및 범용성 지표를 분석한 것이다. 분석 결과 건당 피인용건수와 범용성 지표 간의 상이한 특성이 관찰되었다. 미국 특허의 경우 건당 피인용건수에서와 달리 범용성 지표에서는 포드, 토요타자동차, 혼다, 현대자동차 등 자동차 기업이 높은 순위를 기록하였다. 이는 자동차를 생산하는데 있어서 다양한 기술적 요소가 포함되는 만큼, 이들 기업이 보유한 특허 역시 다양한 분야에서 활용될 수 있는 범용성이 높은 특성을 가지기 때문으로 보인다. 반면, TSMC, 인텔 등 전자 및 반도체 기업의 경우 상대적으로 범용성 지표가 낮은 순위에 위치하였다. 한편, 반도체, 디스플레이, 이차전지 등의 연구개발 전문기업인 SEL(일본)은 범용성 지표에서 높은 순위를 기록하였는데 이는 이 기업이 IP전략에 집중하여 다양한 부문에 관련된 원천 특허를 다수 보유하고 있기 때문으로 보인다.

<표 4-34> 기후기술 특허의 출원인별 건당 피인용건수 및 범용성

순위	미국 특허				삼국 특허			
	출원인명 (국적)	건당 피인용 건수 (건)	출원인명 (국적)	범용성	출원인명 (국적)	건당 피인용 건수 (건)	출원인명 (국적)	범용성
1	SEL (일본)	6.979	포드 (미국)	0.637	TSMC (대만)	10.283	포드 (미국)	0.639
2	TSMC (대만)	5.694	SEL (일본)	0.570	포드 (미국)	5.165	SEL (일본)	0.582
3	인텔 (미국)	5.368	토요타 자동차 (일본)	0.559	삼성전자 (한국)	4.737	토요타 자동차 (일본)	0.534
4	포드 (미국)	4.912	혼다자동차 (일본)	0.541	삼성 디스플레이 (한국)	3.762	혼다자동차 (일본)	0.525
5	삼성전자 (한국)	4.187	현대자동차 (한국)	0.534	SEL (일본)	3.408	덴소 (일본)	0.512
6	삼성 디스플레이 (한국)	3.634	삼성 디스플레이 (한국)	0.486	혼다자동차 (일본)	1.695	파나소닉 (일본)	0.508
7	토요타 자동차 (일본)	2.804	삼성전자 (한국)	0.426	파나소닉 (일본)	1.695	삼성 디스플레이 (한국)	0.507
8	현대자동차 (한국)	2.623	BOE (중국)	0.408	덴소 (일본)	1.588	삼성전자 (한국)	0.444
9	혼다자동차 (일본)	2.490	인텔 (미국)	0.347	토요타 자동차 (일본)	1.586	미츠비시 전기 (일본)	0.399
10	BOE (중국)	2.359	TSMC (대만)	0.161	미츠비시 전기 (일본)	1.152	TSMC (대만)	0.191

자료: 연구진 작성

이어서 독창성 및 급진성 지표를 통하여 기후기술 특허가 인용하고 있는 특허와의 관계로부터 질적인 가치를 확인하였다. <표 4-35>는 미국 및 삼국 특허 상위 출원 10 개국에 대한 독창성 및 급진성 지표 분석 결과를 나타낸다. 우선 미국 특허에 대한 분석 결과 영국, 캐나다, 미국, 영국 등이 독창성과 급진성에서 모두 상위 순위를 기록하였다. 이는 이들 국가의 기후기술 특허가 다양한 기술분야를 융합한 특성을 보이고 있을 뿐 아니라 그 기술분야가 기후기술 특허의 기술과는 다른 분야로 새로운 기술로

서의 가치가 높음을 의미한다. 한편 한국의 경우에는 급진성에서는 위 3개국 다음 순위를 기록하였으나 독창성은 낮은 순위로 나타났는데, 이는 한국의 기후기술 특허가 비교적 새로운 혁신에 의한 것이나 다양한 기술 분야를 융합하는 접근은 아직 부족한 것으로 해석될 수 있다. 대만이나 중국의 경우 양 지표에서 모두 낮은 순위를 기록하여 기후기술 관련 특허의 성격이 기술 모방 또는 추격에 의한 것임을 보여준다.

<표 4-35> 기후기술 특허의 출원인 국가별 독창성 및 급진성

순위	미국 특허				삼국 특허			
	국가명	독창성	국가명	급진성	국가명	독창성	국가명	급진성
1	캐나다	0.698	미국	0.716	캐나다	0.629	캐나다	0.643
2	영국	0.678	캐나다	0.699	미국	0.572	미국	0.637
3	미국	0.676	영국	0.685	영국	0.509	한국	0.598
4	스위스	0.640	한국	0.674	한국	0.491	대만	0.574
5	독일	0.596	일본	0.655	독일	0.474	독일	0.532
6	프랑스	0.582	스위스	0.655	스위스	0.462	영국	0.530
7	일본	0.570	독일	0.629	중국	0.458	중국	0.529
8	한국	0.559	중국	0.606	프랑스	0.453	일본	0.520
9	중국	0.527	프랑스	0.598	일본	0.451	프랑스	0.489
10	대만	0.374	대만	0.563	대만	0.336	스위스	0.482

주. 각 지표는 인용 특허의 IPC 4digit(섹션, 클래스, 서브클래스)를 기준으로 분석
자료: 연구진 작성

삼국 특허에 대한 분석에서도 캐나다, 미국 등의 국가는 높은 독창성과 급진성을 유지하고 있어 보유한 기후기술 특허의 우수한 질적 측면을 보이고 있다. 한편, 한국의 경우 미국 특허에 비해서는 높은 독창성과 급진성을 보이는데 이는 유럽 및 일본 특허청에 출원·등록한 한국의 기후기술 특허는 상대적으로 기술 융합적이면서도 신규성을 가진 혁신에 의한 것임을 보여준다. 중국과 대만은 독창성에서는 미국 특허와

유사하게 낮은 순위에 위치하나 급진성은 비교적 중위권에 있는 것으로 나타났는데, 이 역시 삼국 특허에서는 중국과 대만의 출원인들의 혁신이 미국 특허에 비해서는 신규성이 있는 것임을 의미한다.

이어서 <표 4-36>은 미국 특허와 삼국 특허 각각 상위 출원인 10개에 대한 독창성과 급진성 지표를 분석한 결과를 나타낸다. 양 특허에서 모두 포드(미국), 삼성디스플레이(한국) 등의 기업이 독창성과 급진성이 높은 기후기술 특허를 보유한 것으로 나타났는데, 이는 두 기업이 특허를 출원함에 있어서 여러 기술분야를 융합하면서도 신규성이 높은 기술을 출원하는 것으로 풀이해 볼 수 있다. 한편으로는, 기후기술과의 연관성이 있는 상태에서 최근 10년간의 관련 수요 증가에 따라 보다 혁신적인 기술을 창출할 수 있는 환경을 맞이하여 질 높은 혁신을 이루어낸 것으로 해석할 수 있다. 반면, TSMC(대만), 인텔(미국) 등 반도체 기업의 경우 독창성과 급진성에서 낮은 순위를 기록해 비교적 기존 기술의 모방 또는 기존 공정의 개선 위주의 특허를 기후기술 분야에서 많이 창출하였던 것으로 보인다. 하지만, 삼성전자의 경우 급진성 측면에서는 높은 순위에 위치하였는데 다양한 사업을 영위하는 과정에서 신사업 진출 등을 위한 기후기술 관련 특허의 신규성을 도모하였던 것으로 보인다.

<표 4-36> 기후기술 특허의 출원인별 독창성 및 급진성

순위	미국 특허				삼국 특허			
	출원인명 (국적)	독창성	출원인명 (국적)	급진성	출원인명 (국적)	독창성	출원인명 (국적)	급진성
1	포드 (미국)	0.695	SEL (일본)	0.827	포드 (미국)	0.683	포드 (미국)	0.691
2	SEL (일본)	0.627	삼성 디스플레이 (한국)	0.745	삼성 디스플레이 (한국)	0.534	삼성 디스플레이 (한국)	0.679
3	혼다자동차 (일본)	0.617	포드 (미국)	0.692	혼다자동차 (일본)	0.481	삼성전자 (한국)	0.657
4	삼성 디스플레이 (한국)	0.594	삼성전자 (한국)	0.687	SEL (일본)	0.463	TSMC (대만)	0.585
5	토요타 자동차 (일본)	0.588	BOE (중국)	0.674	토요타 자동차 (일본)	0.451	파나소닉 (일본)	0.546

순위	미국 특허				삼국 특허			
	출원인명 (국적)	독창성	출원인명 (국적)	급진성	출원인명 (국적)	독창성	출원인명 (국적)	급진성
6	현대자동차 (한국)	0.583	현대자동차 (한국)	0.643	삼성전자 (한국)	0.450	SEL (일본)	0.511
7	BOE (중국)	0.518	토요타 자동차 (일본)	0.626	덴소 (일본)	0.447	혼다자동차 (일본)	0.507
8	삼성전자 (한국)	0.509	혼다자동차 (일본)	0.623	파나소닉 (일본)	0.435	토요타 자동차 (일본)	0.489
9	인텔 (미국)	0.417	인텔 (미국)	0.605	미츠비시 전기 (일본)	0.367	미츠비시 전기 (일본)	0.484
10	TSMC (대만)	0.248	TSMC (대만)	0.542	TSMC (대만)	0.053	덴소 (일본)	0.477

자료: 연구진 작성

마지막으로 <표 4-37>는 각각 출원인 국가별 PII와 TRI를 정리한 것이다. 우선 PII를 살펴보면, 미국과 캐나다는 미국 특허 및 삼국 특허에서 모두 그 수치가 1을 넘어 평균 이상으로 많이 인용된 특허를 다수 보유하고 있음을 확인할 수 있다. 이는 앞서 다른 지표에서 살펴본 바와 같이 해당 국가가 보유한 특허의 질적 가치가 높음을 뜻한다. 대만과 한국의 경우 미국 특허에서는 1보다 낮은 PII를 보이나 삼국 특허에서는 그 수치가 1보다 높은데, 유럽 및 일본 특허청에 이들 국가들이 출원하고 있는 특허가 평균적으로 높은 영향력을 발휘하고 있음을 알 수 있다. TRI의 경우 역시 미국과 삼국 특허에서 조금 다른 경향성이 관찰되었다. 미국 특허의 경우 캐나다, 독일, 영국 등이 상위에 위치한 반면, 한국, 미국, 대만 등은 낮은 순위를 기록하였는데, 상위국의 출원인들이 가지고 있는 특허가 해당 기술 분야의 핵심적인 역할을 수행하고 있으며, 기술 생태계 내에서 중심적 위치를 점유하고 있는 것으로 해석할 수 있다. 미국의 경우 다양한 출원인이 분포하고 있어 평균적인 TRI 지수는 낮게 계산된 것으로 보이며, 한국과 대만의 경우 소수의 출원인이 많은 특허를 점유하고 있으나, 해당 출원인의 역할이 글로벌 기술 생태계 내에서 아직 미흡하다는 것을 유추해 볼 수 있다.

〈표 4-37〉 기후기술 특허의 출원인 국가별 PII 및 TRI

순위	미국 특허				삼국 특허			
	국가명	PII	국가명	TRI	국가명	PII	국가명	TRI
1	미국	1.313	캐나다	1.125	미국	1.763	대만	2.201
2	캐나다	1.044	독일	1.082	캐나다	1.367	중국	2.198
3	스위스	0.978	영국	1.029	대만	1.254	한국	2.097
4	대만	0.880	프랑스	1.027	한국	1.196	독일	2.044
5	한국	0.872	일본	1.011	영국	0.909	미국	2.004
6	영국	0.805	스위스	1.008	중국	0.867	캐나다	1.953
7	독일	0.707	중국	0.995	스위스	0.859	스위스	1.899
8	일본	0.703	미국	0.978	독일	0.736	프랑스	1.814
9	중국	0.634	한국	0.968	일본	0.587	영국	1.718
10	프랑스	0.543	대만	0.966	프랑스	0.492	일본	1.248

자료: 연구진 작성

4. 소결

기후기술에 대한 특허를 확인한 결과, 대부분의 특허가 다양한 기술 및 산업군에 걸쳐서 출원되고 있음을 확인할 수 있었다. 기술 분야 뿐 아니라 출원인 측면에서도 삼성전자, SEL, TSMC 등 반도체 기업이 기후기술 특허의 상위 출원을 차지하고 있어 기존의 제조업 분야에서 기후기술을 활용한 혁신이 지속적으로 이루어지고 있으며, 기후기술의 산업업화를 위하여 이들 기존 산업의 역할이 매우 중요할 수 있음을 유추해 볼 수 있다. 기후기술의 경우에는 최근 10년 간 전기차, 재생에너지 분야 등에 대한 기술적, 산업적 관심이 높았던 것이 특허에도 반영되어 이들 분야의 출원 비중이 높은 것으로 나타났다.

이러한 경향은 기후기술 관련 혁신이 특정 분야에만 국한되지 않고 전력, 수송, 전

자, 소재 등 여러 기술·산업 분야에 동시에 출원되는 양상을 통해 이루어진다는 것을 보여준다. 즉, 기후기술이 단일 기술로 완결되기보다 시스템 통합과 교차 응용을 바탕으로 발전하며, 가치사슬 전반에서 설계·제조·운영 역량을 복합적으로 요구한다는 것을 보여준다. 이는 국제기구 및 학계 등에서 분석한 기존의 혁신 관련 통계 분석의 결과와 궤를 같이한다. IEA(2022)는 중국의 청정에너지 혁신에 대한 특허 분석을 통해 재생에너지, 전기자동차 등 저탄소 전환의 핵심 분야에서의 국제특허는 전력전자, 바이오, 소재 등의 제조 부문과의 지식과의 결합을 통해 발생하고 있음이 두드러짐을 지적한 바 있다. Hötte and Jee (2022) 역시 기후변화 적응 및 완화와 관련한 특허의 공분류(co-classification) 네트워크 분석을 통해 친환경 수송, 생산 효율화, 저탄소 에너지 등 제조 분야의 서로 다른 기술이 상호 연결되어 진화하고 있음을 보여주었다.

특허의 질적 측면을 확인한 결과, 양적 측면과 동일하게 미국이 기후기술 관련한 기술적 우위를 보유하고 있음을 알 수 있었다. 건당 피인용·범용성, 독창성·급진성 모두 최상위권으로, 후속 특허와 다른 산업으로의 파급력이 우수한 특허를 다수 보유하고 있어 글로벌 기후기술 플랫폼의 역할을 수행하고 있다고 볼 수 있다. 반면 중국과 일본은 대량 출원에도 영향력과 기술 확산성이 제한적이며, 한국·대만은 피인용건수는 높지만 특허가 집중된 세부 도메인에 머무는 좁은 범용성이 기후기술 특허와 관련한 질적 한계로 지적될 수 있다. 영국, 캐나다처럼 출원량은 적어도 독창성과 범용성이 높은 국가들은 기후기술을 다른 기술군과 융합해 소규모지만 질적으로 강한 포트폴리오를 쌓고 있다. 출원인별로 분석한 결과에서는 기업이 영위하고 있는 업종에 따라 상이한 특징이 나타났는데, 자동차 및 반도체 제조기업이 가장 융합적이고 급진적이면서도 후속 혁신에 영향력이 높은 기후기술 특허 포트폴리오를 보유하고 있는 것으로 나타났다. 양적 분석에서의 결론과 유사하게, 기후기술이 보다 시장 메커니즘 속에서 신산업으로서의 경제적 가치를 확보하기 위해서는 자동차, 디스플레이, 반도체 등 관련 산업과의 연계 속에서 서로의 혁신이 영향을 주고받는 혁신 프로세스의 확보가 필요하다고 볼 수 있다.

기후기술의 질적 경쟁력에 대한 분석에서도 기후기술의 특허 경쟁력이 실질적인 산업의 혁신과 밀접하게 연결되어 있음을 보여준다. 기후기술 특허가 후속 특허의 출원

으로 이어짐에 따라 다른 기술 분야와 연결되고, 이를 통하여 다른 산업의 새로운 산업 혁신을 유도하고 있는 것이다. 이를 보다 정밀하게 살펴보기 위하여, 다음 절에서는 기후기술 특허를 인용한 특허를 대상으로 한 분석을 진행한다. 즉, 특허 인용 관계를 분석하여 기후기술 특허가 어느 산업 영역의 지식과 연결되는지를 살펴보고, 이를 통하여 기후기술이 전통적인 제조업 및 첨단 제조업 분야와 어떠한 상호작용을 일으켜 산업의 혁신을 유도하는지를 구체적으로 확인하고자 한다.

제4절 기후기술 기반 산업혁신 분석

1. 분석 개요

본 절에서는 앞서 수집한 기후기술 특허를 기반으로 해당 특허를 인용한 특허와의 연결 관계를 파악한다. 이는 기후기술의 혁신 및 신산업화에 있어서 이들 기술을 활용하는 타 기술 및 산업군의 역할이 중요함에 착안하여, 어떠한 산업군이 기후기술이 보다 시장성을 가진 신산업으로 발전하는데 중요한 역할을 할 수 있을지를 식별하는 것이라 할 수 있다. 실제로 앞서 기후기술 특허에 대한 기초통계량 분석에서도 반도체 기업이 상위 출원인에 대거 포함하였는데 이렇듯 기후기술 특허의 경우 해당 기술을 활용하는 산업군이 넓게 분포하고 있어 기술 및 산업 간의 연관관계 속에서 혁신의 프로세스를 이해할 필요가 있다.

기후기술 특허를 인용한 특허의 경우, 기후기술 특허에 피인용특허번호로 포함된 특허에 대하여 원텔립스를 통해 특허정보를 수집하였다. 2015~2023년 사이 출원되고, 2015~2024년 사이 공개 및 등록된 기후기술 특허를 인용한 특허에 대하여 정보를 수집하였으며, 특허청의 범위 역시 미국, 일본, 유럽, 한국으로 동일하게 설정하였다. <표 4-38>은 이렇게 수집된 기후기술 특허를 인용한 특허의 개수를 보여준다. 한국과 미국 특허의 경우 기후기술 특허를 인용한 특허는 2021년까지 꾸준히 늘어나다가 이후에는 감소하는 추세를 보인다. 미국, 일본, 유럽 특허청의 출원 특허를 포괄

하는 삼국 특허의 경우 2020년에 출원된 특허의 수가 가장 많은 것으로 나타났다.

<표 4-39>는 미국 및 삼국 특허에 대하여 상위 10대 출원국을 나타낸 것이다. 순위에는 일부 차이가 있으나, 기후기술 인용 특허 상위 10대 출원국은 기후기술 특허 상위 10대 출원국과 모두 동일한 것으로 나타났다. 양 특허에서 모두 미국이 가장 높은 출원 비중을 보였으며, 한국의 경우 약 10% 정도를 점유하고 있는 것으로 나타났다.

<표 4-38> 기후기술 인용 특허 개수

(단위: 건)

특허청 출원연도	한국	미국	삼국특허 (미국, 일본, 유럽)
2015	406	5,922	6,443
2016	2,019	11,654	13,781
2017	5,678	19,215	25,123
2018	9,675	25,918	35,707
2019	12,203	32,600	45,403
2020	14,007	33,601	47,445
2021	14,012	31,286	45,028
2022	12,454	23,144	32,103
2023	10,028	13,930	20,770
2024년 이후	4,338	4,271	7,938
합계	84,820	201,541	279,741

자료: 연구진 작성

<표 4-39> 기후기술 인용 특허 상위 10대 출원국 (미국 및 삼국 특허)

(단위: 건, %)

순위	미국 특허			삼국 특허		
	출원국명	건수	비중	출원인명	건수	비중
1	미국	94,428.5	46.85	미국	102,527.1	36.65
2	일본	27,231.2	13.51	일본	70,551.4	25.11
3	한국	22,452.3	11.14	한국	29,368.3	10.50
4	중국	13,374.4	6.64	중국	17,466.1	6.24
5	대만	9,165.4	4.55	독일	11,878.8	4.25
6	독일	7,687.0	3.81	대만	10,191.2	3.64
7	캐나다	3,254.7	1.61	스위스	4,114.9	1.47
8	스위스	2,920.5	1.45	프랑스	4,003.1	1.43
9	영국	2,598.5	1.29	캐나다	3,628.7	1.30
10	프랑스	2,237.6	1.11	영국	3,611.1	1.29

자료: 연구진 작성

〈표 4-40〉은 미국, 삼국 특허의 기후기술 인용 특허 상위 10대 출원인을 나타낸다. 미국 특허의 경우 삼성디스플레이, 삼성전자(이상 한국) 등 기후기술 특허를 다수 출원한 출원인들이 상위 순위에 위치한 것으로 나타났다. 다만, 애플(미국), LG디스플레이(한국) 등 기후기술 특허에서는 상위 10대 출원인에 포함되지 않았던 출원인 역시 포함되어 있어 기후기술 특허를 활용하는 산업이 다양하게 분포되어 있음을 보여준다. 삼국 특허에서도 미국 특허에서 상위 출원 10위 내에 포함된 대부분의 출원인이 많은 특허를 출원하고 있는 것으로 나타났다. 다만, 미국 특허에서는 10위 밖에 있던 LG에너지솔루션(한국)이 삼국 특허에서는 10위 내에 포함되었다. 기후기술 특허에서 살펴 보았듯이, 기후기술을 인용한 특허에서도 다양한 산업의 기업들이 기후기술 관련 혁신을 추진하고 있다는 점을 다시 한 번 확인할 수 있었다.

〈표 4-40〉 기후기술 인용 특허 상위 10대 출원인 (미국 및 삼국 특허)

(단위: 건, %)

순위	미국 특허				삼국 특허			
	출원인명	건수	비중	국적	출원인명	건수	비중	국적
1	삼성전자	4,948.2	2.46	한국	토요타 자동차	6,383.4	2.28	일본
2	삼성 디스플레이	4,736.0	2.35	한국	삼성전자	5,592.5	2.00	한국
3	토요타 자동차	2,992.8	1.49	일본	삼성 디스플레이	5,367.0	1.92	한국
4	TSMC	2,916.2	1.45	대만	TSMC	2,921.2	1.04	대만
5	포드	2,377.0	1.18	미국	SEL	2,749.0	0.98	일본
6	애플	2,049.3	1.02	미국	혼다자동차	2,505.2	0.90	일본
7	SEL	1,748.0	0.87	일본	포드	2,377.0	0.85	미국
8	BOE	1,662.0	0.82	중국	애플	2,078.3	0.74	미국
9	인텔	1,583.3	0.79	미국	LG 에너지솔루션	2,054.0	0.73	한국
10	LG 디스플레이	1,444.8	0.72	한국	LG 디스플레이	1,822.3	0.65	한국

자료: 연구진 작성

한편, 국내 특허는 〈표 4-41〉에서 확인할 수 있듯 기후기술 특허 상위 출원 10위 내 포함되어 있던 대부분의 출원인이 인용 특허에서도 높은 출원 비중을 보이고 있다.

다만, 한국전력공사의 경우 기후기술 특허에서는 출원 순위 10위권 밖에 위치하였으나, 기후기술 인용 특허에서는 출원 수 9위를 나타내었다. 국내 특허에 대한 기초통계량에서도 기후기술을 활용한 혁신이 다양한 산업군에서 발생하고 있음을 보여주고 있다.

〈표 4-41〉 기후기술 인용 특허 상위 10대 출원인 (국내 특허)

(단위: 건, %)

순위	출원인명	건수	비중	국적
1	삼성디스플레이	2,022.0	2.84	한국
2	LG화학	1,963.5	2.31	한국
3	삼성전자	1,849.2	2.18	한국
4	LG에너지솔루션	1,313.5	1.55	한국
5	LG전자	1,250.3	1.47	한국
6	LG디스플레이	1,152.8	1.36	한국
7	현대자동차	861.2	1.02	한국
8	기아	743.2	0.88	한국
9	한국전력공사	575.2	0.68	한국
10	한국에너지기술연구원	569.8	0.67	한국

자료: 연구진 작성

이어서 〈표 4-42〉는 IPC(Main) 코드를 기준으로 기후기술 특허를 인용한 특허를 정리한 것이다. 분석 결과 배터리 관련 기술(H02J-007/00)이 가장 많이 기후기술 특허를 인용하고 있는 것으로 나타났다. 해당 IPC 코드의 특허는 기후기술 특허에서도 미국과 삼국 특허에서 출원 수 2위를 기록하였는데, 스마트폰, 전기자동차 등의 확산과 함께 배터리 관련 기술의 혁신이 최근 10년 간 지속적으로 발생하였음을 보여준다고 할 수 있다. 이 외에도 반도체 관련 기술(H01L-027/32, H01L-023/00) 등 역시 출원 수가 높은 것으로 나타났는데, 기후기술 분야의 기술을 바탕으로 한 반도체 칩 및 관련 장비의 혁신이 발생하고 있음을 보여준다.

<표 4-42> IPC 분류별 기후기술 인용 특허 (미국 및 삼국 특허)

(단위: 건, %)

순위	미국 특허			삼국 특허		
	IPC 코드	건수	비중	IPC 코드	건수	비중
1	H02J-007/00	4,523	2.24	H02J-007/00	7,129	2.55
2	H01L-027/32	1,888	0.94	H01L-027/32	1,994	0.71
3	H01L-023/00	1,793	0.89	H01L-023/00	1,856	0.66
4	H01L-051/00	1,602	0.79	H01L-051/50	1,634	0.58
5	H01L-025/065	1,196	0.59	H01L-051/00	1,625	0.58
6	H01L-051/50	1,111	0.55	H01L-025/065	1,267	0.45
7	H01L-051/52	1,022	0.51	H01L-027/146	1,199	0.43
8	H01L-027/146	990	0.49	H01L-051/52	1,081	0.37
9	H01L-033/00	908	0.45	H01L-033/00	1,027	0.33
10	A61B-017/072	848	0.42	G06F-001/16	913	0.32

자료: 연구진 작성

기후기술인용 특허의 기술 분포의 다양성은 국내 특허를 통해서 조금 더 명확하게 살펴볼 수 있다.(<표 4-43> 참조) 가장 기후기술 특허를 많이 인용한 특허 IPC 코드는 배터리 관련 기술이었으나, 유기소자(H10K-099/00), 건축 마감재(E04F-013/08), 폐기물 처리(B09B-003/00) 등 보다 다양한 기술이 기후기술 특허를 많이 인용한 특허로 포함되어 있었다.

이러한 현황을 바탕으로, 다음 소절에서는 산업-특허 연계표(KSIC-IPC 연계표)를 활용하여, 기후기술을 많이 활용하고 있는 산업을 식별하고자 한다. 이를 통하여 기후 기술혁신이 어떠한 산업과 연계되어 있으며, 기후기술 신산업화를 위한 산업적 관점에서의 시사점을 도출하고자 한다.

<표 4-43> IPC 분류별 기후기술 인용 특허 (연도별 국내 특허)

(단위: 건, %)

순위	IPC 코드	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024~	합계	
		건수	건수	건수	건수	건수	건수	건수	건수	건수	건수	건수	비중
1	H02J-007/00	3	32	77	119	171	174	175	143	90	28	1,012	1.19
2	H10K-099/00	0	3	9	116	175	105	186	139	2	0	735	0.87
3	E04F-013/08	13	25	59	87	92	96	106	67	119	60	724	0.85
4	B09B-003/00	1	24	65	65	112	141	149	26	4	1	588	0.69
5	H01L-051/00	2	12	70	72	159	193	36	5	0	0	549	0.65
6	F24F-003/16	0	3	34	92	176	177	8	9	11	1	511	0.60
7	G06Q-050/10	0	9	23	39	35	40	71	127	98	48	490	0.58
8	H10K-050/80	1	20	18	91	129	73	91	26	1	0	450	0.53
9	H01L-021/67	0	1	12	70	93	68	59	69	48	28	448	0.53
10	C09K-011/06	47	68	59	61	46	61	31	15	12	10	410	0.48

자료: 연구진 작성

2. 기후기술 활용 특허 현황 분석

기후기술 특허를 인용한 특허를 산업 관점에서 분석하기 위하여, 지식재산처에서 공개하고 있는 산업(KSIC)-특허(IPC) 연계표를 활용하였다¹²⁶⁾. 이는 KSIC의 94개 산업분류와 IPC 국제특허분류의 671개 분류를 연계한 것으로 지식재산권 정보와 산업 통계의 상호 연계분석을 위하여 개발되었으며, 이행병·한규보·이정훈(2022), Koh and Lee (2023) 등 관련 연구에서 활발히 활용되고 있다. 연계표의 상세 내용은 부록에 수록하였다.

〈표 4-44〉는 미국 및 삼국 특허에 대하여 기후기술 특허를 인용한 특허의 산업 분류를 나타낸다. 분석 결과 일부 순위는 달랐으나 미국 및 삼국 특허에서 상위 10대 산업 분류는 동일한 것으로 확인되었다. 구체적으로 살펴보면, 반도체 제조업이 가장 높은 순위에 위치하였으며, 일반 및 정밀 기계 제조업, 자동차 부품 제조업, 의약품 제조업 등도 상위권에 위치하였다. 비제조업 중 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 역시 상위 10대 산업분류에 포함되었다. 이러한 결과는 기후기술을 활용하는 산업이 일반 기계 제조업부터 첨단 제조업까지 넓은 범위에 분포하고 있음을 보여주며, 제조업의 혁신활동이 기후기술 부문의 기술개발을 유발하는 촉매제의 역할을 수행함을 뜻한다. 한편, 반도체 제조업을 포함하여 상위권에 포함된 제조업종들이 대부분 국내 기업들이 글로벌 시장에서 우수한 경쟁력을 보유하고 있는 산업들로 나타났는데, 이는 향후 국내 제조업 경쟁력을 강화함에 있어서 기후기술의 혁신과 이의 적용이 역할을 할 수 있음을 보여준다.

한편 〈표 4-45〉의 한국 특허에 대한 분석에서도 대부분 유사한 산업들이 기후기술 인용 특허의 상위 10대 산업 분류에 포함된 것으로 나타났다. 다만, 기초 화학물질 제조업이 제조업 중 상위 10위권 내에 포함되었으며, 전문직별 공사업, 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 등의 비제조업이 포함된 것 역시 주의 깊게 살펴볼 만한 점이다. 국내 특허에서는 보다 다양한 산업이 도출된 것을 확인할 수 있으며, 이 역시 기후기술의 산업적 파급력이 높음을 보여주는 사례라 할 수 있다.

126) 지식재산처 홈페이지, 「산업(KSIC)-특허(IPC)연계표」,

<https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200272> (검색일: 2025.10.30.)

<표 4-44> 기후기술 인용 특허의 산업분류 (미국 및 삼국 특허)

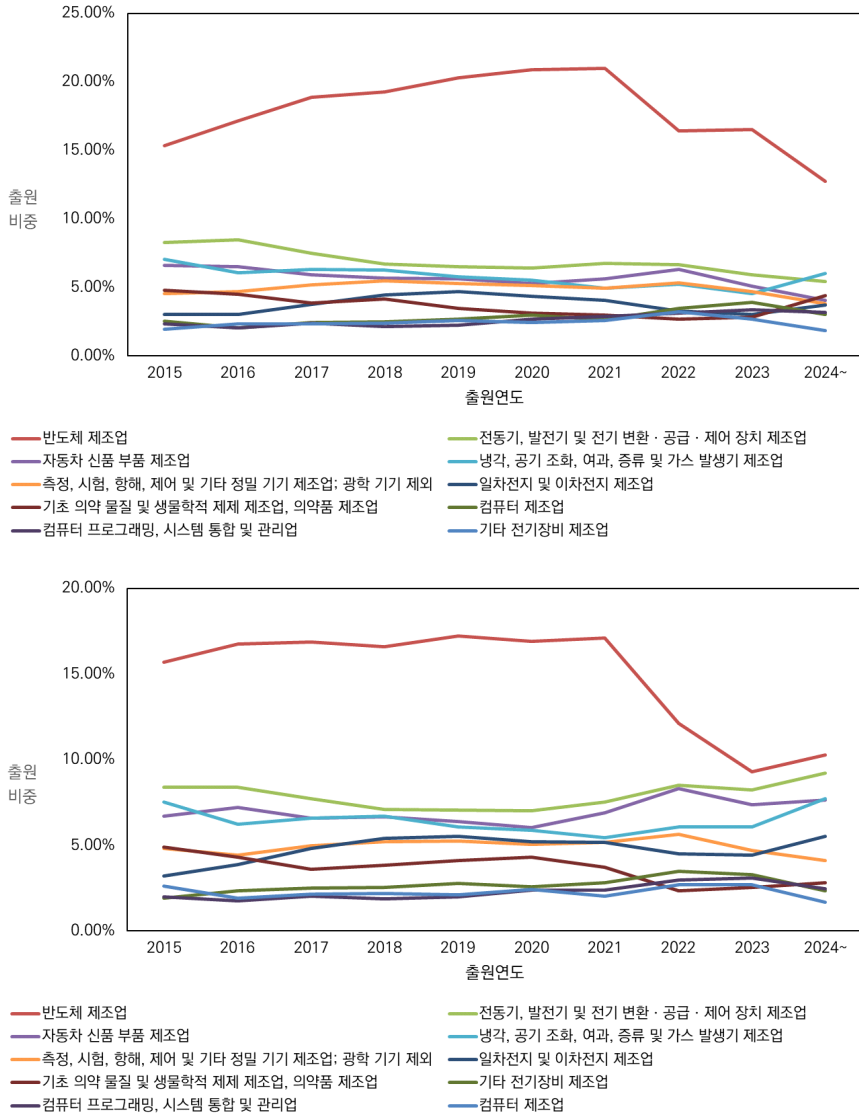
(단위: 건, %)

순위	미국 특허			삼국 특허		
	산업 분류	건수	비중	산업 분류	건수	비중
1	반도체 제조업	38,367	19.04	반도체 제조업	31,949	15.85
2	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	13,651	6.78	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	15,271	7.58
3	자동차 신품 부품 제조업	11,476	5.69	자동차 신품 부품 제조업	13,690	6.79
4	냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업	11,356	5.63	냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업	12,422	6.16
5	측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업; 광학 기기 제외	10,297	5.11	측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업; 광학 기기 제외	10,274	5.10
6	일차전지 및 이차전지 제조업	8,017	3.98	일차전지 및 이차전지 제조업	10,087	5.01
7	기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업, 의약품 제조업	6,962	3.45	기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업, 의약품 제조업	7,536	3.74
8	컴퓨터 제조업	5,713	2.83	기타 전기장비 제조업	5,498	2.73
9	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	5,272	2.62	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	4,577	2.27
10	기타 전기장비 제조업	5,130	2.55	컴퓨터 제조업	4,546	2.26

주: 삼국특허는 패밀리 특허를 활용

자료: 연구진 작성

[그림 4-23] 기후기술 인용 특허의 미국 특허(위) 및 삼국 특허(아래)의 산업별 연도별 비중



자료: 연구진 작성

〈표 4-45〉 기후기술 인용 특허의 산업분류 (한국 특허)

(단위: 건, %)

순위	산업 분류	건수	비중
1	반도체 제조업	9,205	10.85
2	냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업	8,372	9.87
3	일차전지 및 이차전지 제조업	4,600	5.42
4	기초 화학물질 제조업	4,292	5.06
5	자동차 부품 제조업	4,204	4.96
6	전문직별 공사업	4,177	4.92
7	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	3,975	4.69
8	측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업; 광학 기기 제외	3,067	3.62
9	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	2,949	3.48
10	전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	2,282	2.69

자료: 연구진 작성

한편 〈표 4-46〉은 출원인 국적별로 미국 특허에 대하여 기후기술 특허를 인용한 특허의 산업분류를 나타낸 것이다. 대부분 유사한 산업들이 상위권에 올라 있으나, 각 국가의 산업구조를 반영해 그 비중에는 큰 차이를 보이고 있다. 특허 출원 상위 5개국에서 모두 반도체 제조업 관련 특허가 가장 높은 비중을 보이나, 대만의 경우 그 비중이 50%를 넘는 반면, 미국과 일본은 상대적으로 낮은 비중을 보였다. 미국의 경우 여러 산업이 비교적 고른 비중을 나눠가지고 있는 반면, 한국, 중국, 대만 등은 일부 산업에 집중되어 있는 모습이 나타났다. 일본은 자동차 산업에서의 강점을 반영하듯, 자동차 부품 제조업에서 기후기술을 활용한 특허가 많이 도출되었는데, 자동차 산업의 기후기술 기반 혁신이 일어나고 있음을 알 수 있다. 국내의 경우 반도체, 이차전지, 디스플레이 등 높은 글로벌 경쟁력을 보이고 있는 분야에서 기후기술 특허를 많이 활용하고 있음을 알 수 있었다. 중국의 경우 일반적으로 전기자동차와 이차전지 분야에서 강점을 보이는 것으로 알려져 있으나, 이들 산업의 기후기술 특허 활용은 상대적으로 낮아 이들 산업에서 친환경 혁신이 활발히 이루어지지 않는다고 유추해 볼 수 있다. 대만은 반도체 산업에 집중되어 있는 산업구조가 기후기술 활용 특허 분석에서도 동일하게 나타났다.

<표 4-46> 출원인 국적별 기후기술 인용 특허의 산업분류 (미국 특허)

(단위: %)

순위	미국		일본	
	산업명	비중	산업명	비중
1	반도체 제조업	9.61	반도체 제조업	24.99
2	냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업	6.50	자동차 부품 제조업	10.92
3	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	6.41	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	8.02
4	측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업; 광학 기기 제외	5.80	일차전지 및 이차전지 제조업	6.76
5	자동차 부품 제조업	5.08	냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업	4.99
6	기초 의학 물질 및 생물학적 제제 제조업, 의약품 제조업	5.01	측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업; 광학 기기 제외	4.69
7	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	3.91	표시장치 제조업	3.21
8	일차전지 및 이차전지 제조업	3.17	기타 전기장비 제조업	2.90
9	컴퓨터 제조업	3.10	사진장비 및 광학 기기 제조업	2.09
10	기타 전기장비 제조업	2.70	전구 및 조명장치 제조업	1.94

순위	한국		중국		대만	
	산업명	비중	산업명	비중	산업명	비중
1	반도체 제조업	40.16	반도체 제조업	31.58	반도체 제조업	62.49
2	일차전지 및 이차전지 제조업	7.77	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	9.15	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	4.85
3	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	5.85	표시장치 제조업	6.99	측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업; 광학 기기 제외	2.98
4	표시장치 제조업	4.94	전구 및 조명장치 제조업	5.22	컴퓨터 제조업	2.79
5	자동차 부품 제조업	4.85	측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업; 광학 기기 제외	4.09	사진장비 및 광학 기기 제조업	2.62
6	컴퓨터 제조업	4.52	컴퓨터 제조업	3.58	표시장치 제조업	2.34
7	냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업	3.71	일차전지 및 이차전지 제조업	3.46	기타 전기장비 제조업	2.30
8	측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업; 광학 기기 제외	3.57	냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업	3.04	전구 및 조명장치 제조업	1.58
9	기초 화학물질 제조업	2.03	자동차 부품 제조업	3.01	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	1.58
10	가정용 기기 제조업	1.61	기타 전기장비 제조업	2.95	냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업	1.53

주: 비중은 출원인 국적의 특허 총 개수 대비 해당 산업 분류 내 출원인 국적 특허 개수

자료: 연구진 작성

〈표 4-47〉의 삼국 특허에 대한 분석에서도 유사하게 각국의 산업 구조를 반영한 기후기술 활용 혁신의 패턴이 나타난다. 다만, 한국과 중국의 경우 전반적으로 상위 산업에 대한 특허 출원의 집중도는 미국 특허에 비해서 낮아진 것으로 나타났다. 삼국 특허에 있어 5위의 출원 수를 보이고 있는 독일의 경우 다른 국가들과 다르게 반도체 제조업이 아닌 자동차 신품 부품 제조업이 기후기술 활용 특허 빈도수 1위를 차지하였는데, 이 역시 독일의 산업구조와 밀접하게 관련되어 있다고 볼 수 있다.

한편 〈표 4-48〉은 출원인 국적이 한국인 한국 특허에 대하여 기후기술 활용 특허의 산업 분포를 확인한 것이다. 전체 한국 특허에 대해서 확인한 것과 비교하였을 때 일부 산업의 순위가 바뀐 것을 볼 수 있는데, 대표적으로 냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업이 1위, 전문직별 공사업이 3위를 기록하였다. 이는 국내 특허에 대해서는 친환경 설비 및 건축 등에 대한 수요 증가와 함께 국내 관련 산업이 기후기술을 많이 활용하는 방향으로 최근 10년 간 혁신이 이루어졌음을 보여주는 결과라 할 수 있다. 또 다른 한편으로는, 국내 반도체 제조업의 경우 대부분 글로벌 시장에서 경쟁하는 상황으로 국내 특허에 대한 출원보다는 미국 및 삼국 특허에 대한 출원에 집중하는 전략을 펴고 있기 때문으로도 해석할 수 있다.¹²⁷⁾ 한국 특허청에 출원한 일본, 대만 등의 출원인의 경우 반도체 제조업에 대한 비중이 상대적으로 높은 것으로 나타났는데, 반도체 관련한 전문 기업들이 국내 특허청에 많은 특허를 출원하고 있는 최근의 경향과도 관련이 있다고 보여진다(특허청 보도자료, 2023.12.22.).

127) 고유흠·정수연(2024)에서는 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 주요 반도체 기업의 특허 출원 현황을 분석하였는데, 특허 출원 건수는 국내 특허에서 많이 기록되나, 등록된 특허의 경우 미국 특허의 비중이 높은 것을 확인

<표 4-47> 출원인 국적별 기후기술 인용 특허의 산업분류 (삼국 특허)

(단위: %)

순위	미국		일본	
	산업명	비중	산업명	비중
1	반도체 제조업	9.11	반도체 제조업	13.94
2	냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업	7.20	자동차 부품 부품 제조업	9.23
3	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	6.41	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	9.19
4	기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업, 의약품 제조업	6.02	일차전지 및 이차전지 제조업	7.38
5	자동차 부품 부품 제조업	5.84	냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업	5.74
6	측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업; 광학 기기 제외	5.67	측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업; 광학 기기 제외	4.83
7	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	3.32	기타 전기장비 제조업	3.37
8	일차전지 및 이차전지 제조업	3.15	사진장비 및 광학 기기 제조업	2.55
9	컴퓨터 제조업	2.90	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	2.34
10	기타 전기장비 제조업	2.50	전문직별 공사업	2.28

순위	한국		중국		독일	
	산업명	비중	산업명	비중	산업명	비중
1	반도체 제조업	33.79	반도체 제조업	27.63	자동차 부품 부품 제조업	12.55
2	일차전지 및 이차전지 제조업	9.35	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	9.38	반도체 제조업	10.78
3	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	5.87	표시장치 제조업	6.03	냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업	9.10
4	자동차 부품 부품 제조업	5.26	측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업; 광학 기기 제외	4.14	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	8.79
5	측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업; 광학 기기 제외	4.31	일차전지 및 이차전지 제조업	4.03	측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업; 광학 기기 제외	6.65
6	표시장치 제조업	4.12	전구 및 조명장치 제조업	4.00	일차전지 및 이차전지 제조업	4.55
7	컴퓨터 제조업	4.06	자동차 부품 부품 제조업	3.80	기초 화학물질 제조업	3.44
8	기초 화학물질 제조업	3.92	기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업, 의약품 제조업	3.60	기타 전기장비 제조업	3.24
9	냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업	3.82	컴퓨터 제조업	3.49	기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업, 의약품 제조업	2.94
10	그 외 기타 화학제품 제조업	1.73	냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업	3.25	전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	2.39

주1: 삼국특허의 경우 패밀리 특허를 활용

주2: 비중은 출원인 국적의 특허 총 개수 대비 해당 산업 분류 내 출원인 국적 특허 개수

자료: 연구진 작성

<표 4-48> 한국 출원인의 기후기술 인용 특허의 산업분류 (한국 특허)

(단위: 건, %)

순위	산업 분류	건수	비중
1	냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업	8,052.6	10.35
2	반도체 제조업	7,267.3	9.37
3	전문직별 공사업	4,136.0	5.33
4	일차전지 및 이차전지 제조업	4,100.0	5.28
5	자동차 부품 제조업	3,861.0	4.98
6	기초 화학물질 제조업	3,759.8	4.85
7	전동기, 발전기 및 전기 변환·공급·제어 장치 제조업	3,557.4	4.59
8	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	2,868.7	2.70
9	측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업; 광학 기기 제외	2,813.0	3.63
10	전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	2,208.5	2.85

주: 비중은 출원인 국적의 특허 총 개수 대비 해당 산업 분류 내 출원인 국적 특허 개수

자료: 연구진 작성

3. 소결

본 절에서는 기후기술 특허의 혁신 생태계를 보다 구체적으로 이해하기 위하여 기후기술 특허를 인용한 특허들을 산업 관점에서 분석하였다. 기후기술을 인용한 특허의 경우에도 미국이 가장 높은 비중을 차지하였고 한국은 약 10% 정도의 점유율을 보이며 주요 출원국 중 하나로 나타났다. 출원인 측면에서는 삼성디스플레이, 삼성전자 등 기후기술 특허를 많이 보유한 기업들이 상위권에 위치하였으나, 애플, LG디스플레이 등 기후기술 특허에서는 상위권에 포함되지 않았던 기업들도 다수 확인되어 기후기술이 개발 주체를 넘어 다양한 산업영역으로 확산되고 있음을 보여주었다. 기술분류 측면에서는 배터리 관련 기술이 기후기술 특허를 가장 많이 인용하고 있었으며, 반도체 관련 기술에서도 기후기술 특허 인용이 활발하게 이루어짐이 확인되었다. 국내 특허의 경우 유기소자, 건축 마감재, 폐기물 처리 등 더욱 다양한 기술분야에서 기후기술을 활용하고 있는 것으로 나타났다.

분석 결과, 기후기술을 주로 활용하고 있는 산업 분야가 제조업이라는 것이 보다 명확하게 확인되었다. 제조업 중에서도 반도체 제조업, 일반 및 정밀 기계 제조업, 자동차 부품 제조업, 의약품 제조업 등 전통적인 제조업에서부터 첨단 제조업에 이르기까지 기후기술의 활용이 폭넓게 이루어지고 있음을 알 수 있었다. 특히 이들 산업의 경우

대부분 국내 기업들이 글로벌 시장에서 높은 경쟁력을 보유하고 있는 분야라는 점에서 주목해 볼 필요가 있으며, 기후기술의 혁신 및 신산업화를 통한 전반적인 산업 생태계 강화의 전략을 고민해 볼 수 있는 시작점이라 할 수 있다. 출원인 국적별로 분석한 결과에서도 각국의 산업구조와 연계된 기후기술 활용 현황을 확인할 수 있었다.

분석 결과를 통하여 기후기술이 제조업 전반에 걸쳐 광범위하게 활용되고 있으며, 더 이상 기후변화 적응 및 대응의 관점에서만 활용되고 있지 않다는 것을 다시 한 번 확인 할 수 있었다. 즉, 기후기술의 개발 및 활용이 제조업을 포함한 산업의 혁신과 경쟁력 강화를 위한 요소로서 기능하고 있음을 분석 결과를 통하여 알아볼 수 있었다. 특히, 반도체, 배터리, 자동차 등 최근 글로벌 경쟁이 심화되고 있는 분야에서 기후기술의 활용이 활발하게 이루어지고 있다는 점은 기후기술의 전략적 중요성을 나타낸다고 할 수 있다.

앞서 살펴본 바와 같이 미국, 유럽, 일본 등의 주요국은 기후기술을 활용한 혁신을 자국의 생산 역량 강화와 연계하고자 하는 정책 전환을 추진하고 있다. 기후기술 인용 특허 분석의 결과는 이러한 기후기술 개발 및 산업 경쟁력 강화의 정책 방향의 근거를 보여준다고 할 수 있다. 즉, 기후기술과 제조업의 상호 연계 및 시너지를 통해 경제성장 및 탄소중립의 동시 달성을 위한 전략적 접근이 정책과 민간 주체의 기술개발 활동에서 공통적으로 나타난다고 볼 수 있다.

따라서 우리 역시 이러한 글로벌 정책 흐름과 같이 기후기술 혁신과 제조업을 연계하는 기후기술 신산업화 전략을 추진할 필요가 있다. 특히 반도체, 이차전지, 디스플레이 등 기후기술이 활발하게 활용되고 있는 제조업 분야에서 글로벌 경쟁력을 보유하고 있다. 이러한 제조업 경쟁력을 유지하고, 더욱 강화하기 위해서는 기후기술로부터 연결되는 제조업의 혁신이 필요하며, 이를 위해서는 보다 적극적으로 기후기술의 개발과 활용을 가능하게 하는 신산업화 전략이 필요한 것이다.

제5절 기후기술 기반 신산업 혁신 사례 분석

가. 기업 사례 선정 기준 및 분석 프레임워크

특허를 통한 정량적인 분석을 통하여 기후기술의 혁신 프로세스를 이해할 수 있으나, 실제 기후기술을 통하여 경제적 가치가 있는 제품 또는 서비스를 개발하고 이를 시장 내 상용화하여 활용하고 있는 혁신 사례를 분석하여 기후기술 기반의 신산업 혁신 전략 수립에 활용할 수 있다. 이에 본 절에서는 정책현장의 실행가능성을 제고하기 위해 국내 주요 기후기술 기업에 대한 인터뷰를 통하여 해당 기업의 비즈니스 모델을 확인하고, 공급망 또는 기업 간 협력에 있어서의 위상 및 연결 관계를 통해 연관 산업과의 관계 속에서 성장하는 기후기술 신산업 혁신의 프로세스를 이해하고자 한다. 다만, 이해관계자 인터뷰는 연구 범위 및 일정 제약으로 제한적으로 수행되어, 후속 연구에서 산업 주체별(대기업·중소기업·수요산업·지역 등) 심층 인터뷰를 통해 보완할 필요가 있다.

본 연구에서의 기후기술 기업 사례 선정 기준은 다음과 같다. 먼저 중소벤처기업부의 기술창업기업 지원사업인 틱스(TIPS) 사업에 참여한 창업기업 중 사업 분야가 기후기술과 관련있는 기업을 파악 하였다. 이 중 TIPS 사업 외에 후속투자를 유치한 기업을 선정하여서 비즈니스 모델이 상대적으로 우수한 기업을 파악하고자 하였다. 그 후 후속투자를 유치한 기업 중 업종의 다양성을 확보하기 위하여 제조업 기업과 서비스업 기업을 각각 하나씩 선정하였다. 그 결과 제조업에서는 수퍼빈, 서비스업에서는 식스티헤르츠를 선정하여 인터뷰를 진행하였다. 인터뷰 질문은 크게 3가지 부문을 기준으로 구성하였다. 비즈니스 모델, 정책 환경과 대응 과정, 성장 가능성 및 향후 과제에 대해서 질문하였으며 인터뷰 질문에서 활용한 3가지 카테고리를 사례 분석의 프레임워크로 활용하고자 한다.

나. 기후기술 기업 사례: 수퍼빈

1) 비즈니스 모델

수퍼빈은 폐기물 회수 기계 ‘네프론’을 제조하고 판매하며, 회수한 폐기물에서 활용 가능한 소재로 순환시키는 비즈니스 모델을 구축하였다. 지하철역·공공기관 등 주로 지자체 및 공공기관을 대상으로 회수 기계를 판매하는 B2G 비즈니스를 통해 이윤을 창출한다. 수퍼빈의 회수 기계는 이미지 센싱 AI 및 인공지능망을 활용해 페트병, 캔, 우유팩, 플라스틱 등 재활용이 가능한 자원을 인식하고 분류할 수 있는데, 가장 큰 장점으로 폐기물을 회수 기계에 배출한 일반 시민들에게 리워드를 제공한다는 점이다. 기존에는 가정에서 폐기물을 분리배출 하더라도 일반 시민에게 주어지는 인센티브가 없고 모두 폐기물을 처리해주는 폐기물 처리 업체의 수수료로 돌아갔으며, 이러한 체계가 40년간 지속되었다. 하지만 수퍼빈은 업체가 폐기물을 처리하는 대가로 받는 수수료를 폐기물을 배출한 개인에게 제공함으로써 기존 시장을 혁신하였다. 즉 시민 개인이 폐기물을 판매할 수 있다는 개념을 제안하였으며, 이를 지원하기 위하여 폐기물 수집 과정에서 인공지능을 활용하여 공정을 자동화하였다.

〈표 4-49〉 수퍼빈 기업개요

회사명	수퍼빈	설립일	2015.06.17
창업가(대표자)	김정빈	매출액	186.5억 원(2024년 12월)
투자유치현황	467억 원 (Series B), 6건	사업내용	AI 로봇 기반 순환자원 재활용 서비스
종업원	199명(2025년 9월)	기술특허	6건

자료: 혁신의숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr/> (검색일: 2025.10.30.)

이렇게 회수한 폐기물은 화성과 순창에 있는 공장(아이엠팩토리)으로 보내져서 플레이크, 펠릿 등 재생 플라스틱으로 재활용하여 판매하고 있다. 이 과정에서도 기존 시장에서는 폐기물 재활용 과정에서 폐기물을 선별하는 선별장을 따로 만들어서 재활용 가능한 폐기물을 분류해야 하는데, 수퍼빈은 폐기물 회수 기계에서 분류를 하고

시민들이 참여를 하기 때문에 별도의 선별장이 필요하지 않다. 이와 더불어 최종적으로 나오는 소재의 품질이나 수율이 타 업체 대비 우수하기 때문에 수퍼빈의 비즈니스 모델이 경쟁사 대비 우위에 있다.

[그림 4-24] 수퍼빈의 폐기물 회수 기계 ‘네프론’



자료: 수퍼빈 홈페이지(<https://superbin.co.kr/business/ai-robot-collection>) (검색일: 2025.10.30.)

[그림 4-25] 수퍼빈의 폐기물 처리 공장 ‘아이엠팩토리’



자료: 수퍼빈 홈페이지(<https://superbin.co.kr/business/factory>) (검색일: 2025.10.30.)

2) 정책 환경과 대응 과정

앞서 살펴본 수퍼빈의 비즈니스모델은 폐기물을 수집·선별하여 재생원료를 생산하는 것이다. 이렇게 생산된 재생원료는 해외 시장으로 판매하고 있는데, 이는 국내에 재생원료 수요처가 거의 없기 때문이다. 유럽의 경우 30%까지 재생원료를 활용해야 하며, 이에 따라 재생원료를 찾는 기업이 많다. 국내의 경우 폐기물 플라스틱의 경우 3%까지는 재생원료를 활용해야 한다는 의무규정이 있었는데, 3%의 기준이 실제 상품이 아니라 전체 생산량에 적용되기 때문에 상품이 아닌 다른 곳에 재생원료를 활용하여서 재생원료의 가치가 낮은 상황이었다. 이러한 규정이 개정되어서 현재는 완제품에 10%까지 재생원료를 활용해야 하기 때문에 수요처가 증가하고 있다. 이렇듯 수퍼빈 또한 정책 환경에 따라서 목표 시장을 변경하는 등의 대응을 하고 있다.

정책 환경에 어떻게 대응하는지는 수퍼빈 뿐만 아니라 모든 기후기술 기업에게 중요한 요소이다. 수퍼빈을 포함한 대부분의 기후기술 기업은 B2G 모델을 운영하고 있으며, 근본적으로 기후기술 기업의 비즈니스 모델은 주요 수요자가 정부이며, 기업이 수요자로 나오는 경우는 드문 상황이다. 기후기술 기업은 사회 전체의 기후위기에 대응하고자 하는 목적이 있고, 목적을 이루기 위해서는 기존의 선형 경제에서 순환 경제로의 구조적 변화가 동반되어야 하지만 이러한 구조적 변화의 수요를 느끼는 것이 정부가 유일하다. 따라서 정책 환경에 개별적으로 대응하기 보다는 정부의 정책에 맞는 비즈니스 모델을 만드는 것이 중요하다. 시장은 기본적으로 수요가 있으면 기업이 그에 맞는 솔루션을 제공하고 돈을 버는 것이기 때문에, 수요자가 정부인 시장에서는 정부에게 맞는 솔루션을 제공해야 할 필요성이 있기 때문이다.

3) 성장 가능성 및 향후 과제

수퍼빈의 주요 사업영역인 폐기물 회수 기계의 경우 향후 의류 등 폐기물의 범위를 넓혀서 비즈니스 모델을 다각화하고자 한다. 재생원료를 해외 시장에 판매하듯이 폐기물 회수 기계 또한 수출을 할 수 있으나, 각 국가별로 기후기술 산업에 적용되는 제도나 문화적 요소에서 차이가 있기 때문에 시간이 오래 걸린다. 예를 들면 동남아의

경우 인건비가 저렴하기 때문에 폐기물 선별에 활용되는 AI를 활용하지 않더라도 선별 작업에 드는 비용이 적고, 이 때문에 AI는 도입하지 않으려고 한다. 재생원료 시장의 경우 현재 재생원료 가격이 지속적으로 하락하고 있다는 점이 가장 큰 문제이다. 또한 국내 폐기물 시장에 외국계 사모펀드(Private equity)의 진출이 활발하고 외국계 사모펀드의 주도로 수퍼빈과 유사한 비즈니스모델을 가진 기업이 등장하는 등 경쟁이 치열해지고 있다. 향후 수퍼빈은 Pre-IPO 투자를 유치한 후 IPO를 하는 것이 목표이다.

다. 기후기술 기업 사례: 식스티헤르츠

1) 비즈니스 모델

<표 4-50> 식스티헤르츠 기업개요

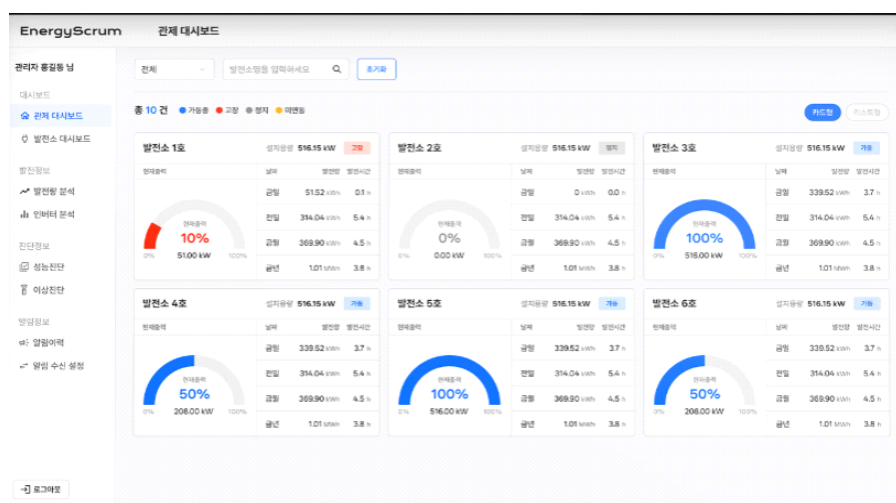
회사명	식스티헤르츠	설립일	2020.11.23
창업가(대표자)	김종규	매출액	39.3억 원(2024년 12월)
투자유치현황	비공개 (Series A), 3건	사업내용	에너지저장장치 통합 발전량 집계 솔루션
종업원	52명(2025년 9월)	기술특허	0건

자료: 혁신의숲 홈페이지, <https://www.innoforest.co.kr/> (검색일: 2025.10.30.)

식스티헤르츠는 재생에너지 모니터링 및 발전량 예측 시스템을 운영하는 기업이다. 처음에는 재생에너지나 전기차 등의 에너지를 분산 관리하는 소프트웨어를 만들었으며, 이를 기반으로 재생에너지 모니터링 시스템을 구현하여서 현재 국내 약 10만여개 발전소의 전력 생산량을 모니터링하고 있다. 이 시스템에서 축적된 데이터를 기반으로 전력 수요예측 및 발전량을 예측하는 시스템을 구현하였다. 국내에도 유사한 서비스를 제공하는 기업이 있으나, 식스티헤르츠가 모니터링하는 발전소가 가장 많아서 발전량 예측에 활용할 수 있는 데이터가 많이 축적되어 있기 때문에 가장 정확한 정보를 제공할 수 있다는 점에서 경쟁력이 있다. 최근에는 재생에너지 거래 시스템을 운영

하고 있으며, 재생에너지를 활용해야 하는 기업이 개별 발전소를 찾아서 전력거래를 하기 보다는 하나의 플랫폼에서 전력거래를 하게 유도하여서 거래비용을 줄이고 있다. 사업의 특성 상 에너지 공급기업과 수요기업 모두가 고객이 되는데, 공급기업은 주로 발전 관련 공기업이나 에너지 관련 대기업이며 주로 발전량 예측 시스템을 활용하고자 한다. 수요기업의 경우 재생에너지를 구매하는 기업이 된다.

[그림 4-26] 식스티헤르츠의 발전소 모니터링 시스템



자료: 식스티헤르츠 홈페이지. <https://60hz.io/business/type> (검색일: 2025.10.30.)

창업 과정에서는 현대차그룹의 투자를 유치하는 과정에서 사업방향을 명확하게 설정할 수 있었다. 이전에는 비즈니스 모델을 구현하고 피보팅하며 방향을 잡는 과정에 있었으나 투자자들과 의논을 하며 시장에서 원하는 비즈니스 모델을 구현하였다. 이를 기반으로 현대차와 V2G(Vehicle to Greed) 관련 연구개발에 참여하고 있다.

2) 정책 환경과 대응 과정

기후기술 기업에게 정책 환경이 중요한 이유는 정책에 따라서 사업 자체가 생겨나거나, 없어질 수 있기 때문이다. 예를 들면 식스티헤르츠의 목표 중 하나는 개인이나

기업의 에너지 선택권을 보장하는 서비스를 구축하는 것이다. 독일의 경우 재생에너지 또는 석탄·화력 에너지를 활용하는지 여부가 개인이나 기업의 선택에 따라서 결정된다. 한국의 경우 에너지 공급에서 공기업 또는 공공기관이 독점적인 역할을 하고 있으며, 이로 인한 장점도 있으나 선택권이라는 측면에서는 제한적이다.

이러한 맥락에서 보면 현재의 정부가 기후기술 산업을 지속적으로 육성하고자 하는 것은 바람직한 정책 방향이라고 할 수 있다. 기후기술 분야의 경우 정부의 영향력이 강하기 때문에 정부 정책이 기후기술 기업에 호의적이라면 창업을 하는 경우가 많다. 다만, 국내에서 에너지 분야의 신규 투자가 원자력과 재생에너지로 주장이 갈리는 점은 관련 기업 및 투자자에게 예민하게 받아들여지기도 한다는 지적도 공존한다.

3) 성장 가능성 및 향후 과제

식스티헤르츠는 다양한 정부 지원사업에 참여하면서 역량을 쌓고 있다. 산업통상자원부·환경부의 R&D 과제에 참여하고 있으며, 한국국제협력단(KOICA)에서 운영하는 혁신적 기술 프로그램(CTS) 참여를 통해 해외 진출을 추진하고 있다. 이렇듯 정부지원사업에 참여하며 성장하고 있으나, 이후 성장 과정에서는 애로사항이 있다. 기후기술 분야의 창업기업이 대부분 초기 투자(Seed~Series A) 단계이고, 이들 기업에 대한 지원사업은 많지만 초기 투자 단계를 넘어선 기업에 대한 지원책이 없다. 특히 기후기술 기업의 경우 초기 투자 단계를 넘어서면 생산 설비 등을 갖추기 위해 대규모 투자가 필요하지만 투자자가 많지 않다. 식스티헤르츠는 근본적으로 향후 많은 기업들이 재생에너지 활용을 중심으로 한 ESG 경영에 적극적으로 나설 것이라는 전제 하에 사업을 지속하고 있다. 실제로 재생에너지 사용량이 증가하고 있으며, 지난 1년 간 신규 발전소 비중을 보면 재생에너지 관련 발전소가 압도적이기에 외부 환경은 기업에게 유리하다고 본다. 향후 5년 이내에 IPO에 도전하는 것이 목표이다.

라. 소결

본 소절에서는 국내 기후기술 기업들의 비즈니스 모델에 대한 사례 분석을 통하여 기후기술을 활용한 신산업 형성의 가능성을 탐색하고자 하였다. 수퍼빈의 경우 센싱 AI, 인공지능망 등의 핵심 기술을 기반으로, 기존에 폐기물 처리업체의 수수료로 지급되던 보상 체계를 일반 시민을 대상으로 한 리워드로 전환하여 자발적인 참여 기반의 비즈니스 모델을 구축하였다. 식스티헤르츠의 경우 전국 주요 발전소의 모니터링 데이터의 축적 및 활용을 바탕으로 기업과 발전 설비를 중개하는 거래 시스템까지 비즈니스를 확장하였는데, 데이터를 기반으로 한 거래비용 감소 및 양면 시장에서의 네트워크 효과 창출이 주요한 전략이라고 할 수 있다.

이러한 기업 사례를 기반으로 기후기술 기업의 성장 및 신산업화를 위한 요소를 살펴보면 다음과 같다. 우선, 제품과 정책의 정합성이 확보되어야 한다는 것이다. 기후기술 분야는 환경적 요소를 기반으로 하여 정책 및 규제の影響이 매우 큰 시장이다. 유럽의 경우 2030년까지 재생원료 활용 의무 비율을 30%로 확대하는 목표를 설정하였으며, 이에 기업들은 재생원료에 대한 수요를 늘려나가고 있다¹²⁸⁾. 국내 역시 최근 플라스틱 제품 생산 시 활용해야 하는 재생원료 의무 비율을 10%로 상향하였다. 이러한 정책 및 규제의 변화는 기후기술 관련 기업의 수익과 직접적으로 연결되는 만큼, 이를 선제적으로 해석하고 이를 비즈니스 모델에 내재화하는 것이 기업의 성장에 있어서 중요한 요소라고 할 수 있다.

이어서 데이터 처리 및 자동화 역량의 확보가 필요하다. 기존의 에너지 및 환경적 요소를 기반으로 기후기술 관련 기업이 발전하는 경우도 존재하나, AI 등 첨단 기술을 활용한 비즈니스 모델을 구축하는 것이 중요한 것이다. 앞서 살펴본 두 기업의 사례 모두 데이터 처리와 공정 자동화 등을 통하여 비용을 낮추고, 보다 많은 수요를 확보할 수 있는 선순환 체계를 구축하였다. 기존의 관련 산업에서의 병목을 해소하기 위한 기술의 활용을 통해 보다 친환경적 요소를 가미한 비즈니스 모델을 실질적으로

128) Resiclo (2025.7.16.). 「Leading brands and EU regulations are shaping the future of food-grade recycled plastics」. <https://www.resiclo.com/leading-brands-and-eu-regulations-are-shaping-the-future-of-food-grade-recycled-plastics/> (검색일: 2025.11.02.)

운영해 나갈 수 있는 것이다.

마지막으로, 전략적 파트너십과 투자의 연계가 중요하다. 특히 분석에서도 살펴본 바와 같이 기후기술은 제조업과 밀접한 연관이 있으며, 제조업 기반의 대기업 및 금융 자본의 연계를 통한 기후기술 기업의 성장 역시 주요한 전략 중 하나가 될 수 있다. 실제로 식스티헤르츠는 발전소와 기업 간 연계를 넘어 V2G 기술 등 자동차 산업과 연계한 기술개발에도 나서고 있는데, 기후기술의 확산 과정에 대한 이해에서 비롯된 다각화 전략이라고 할 수 있다. 대규모 인프라 및 제도적 뒷받침이 기후기술의 확산에 있어서 중요한 만큼, 산업계의 주요 행위자들과의 전략적인 제휴를 통한 기술의 실증 및 상용화가 중요한 것이다.

기후기술 관련 기업의 비즈니스 모델에서의 중요한 요소를 바탕으로 관련 정책적인 노력과 시장의 구조적 특성이 밀접하게 연결되어 있음을 알 수 있다. 대부분의 기후기술 시장의 경우 초기 수요자가 정부 및 공공분야이기 때문에, 정부가 경쟁의 규칙을 명확히 설계하지 않을 경우 기후기술을 활용한 순환경제 모델은 기존 선형경제 모델 대비 경쟁에서 불리할 수밖에 없다. 전기자동차에 대한 구매 보조금 정책과 같이 공정한 경쟁 여건을 마련하는 한편, 재생원료 사용 비율 규제와 같이 기술 확산의 방향성을 설정하는 정책을 통하여 관련 수요를 창출하는 것이 정부의 역할 중 하나가 될 수 있다. 이러한 정책 방향과 연결된 기업의 활동에 대하여 정부는 예측 가능한 정책 로드맵과 제도를 구축하여 민간 부문의 활발한 투자를 견인해야 한다. 앞서 살펴본 바와 같이 글로벌 관점에서 시리즈 C 단계 이후에 대한 기후기술 투자가 늘어나고 있는 반면, 국내의 경우 아직 대부분의 투자가 Seed와 시리즈 A 단계에 집중되어 있기 때문에 이러한 간극을 해소하기 위한 정책적 역할도 필요하다고 볼 수 있다.

제6절 기후기술 기반 신산업 혁신 전략

1. 기후기술의 산업화를 위한 거버넌스 체계 구축

기후변화에 대한 지속적인 관심과 함께 글로벌 경쟁 환경이 변화함에 따라 각국의 기후기술 관련 정책의 전환이 관찰되고 있다. 우리 정부 역시 산업적 관점에서의 기후기술에 대한 강조와 함께, 기존의 환경부를 기후에너지환경부로 확대 개편하여 다양한 관련 이슈를 종합적으로 검토하는 체계를 마련하였다. 최근의 정책 기조가 기후위기 대응 관점의 기후기술 개발 및 활용을 넘어서서 신산업화를 통한 산업 전반의 혁신 및 경쟁력 강화까지 연결하고자 하는 방향으로 변화함에 따라 기후기술 역시 글로벌 경쟁의 중심에 포함되기 시작하였다. 즉, 정책에 있어서도 환경정책과 혁신 및 산업정책이 보다 밀접하게 연결되고, 나아가서는 통합적인 관점에서 이들 정책을 추진해야 할 필요가 있다고 할 수 있다. 기후기술과 관련하여 기후변화 대응과 산업 혁신은 더 이상 분리할 수 없는 정책 의제이며, 이에 따라 우리 또한 기후기술의 산업적 활용과 경제적 파급효과에 주목하는 성장전략으로 전환될 필요가 있다.

국내에서는 「탄소중립·녹색성장 기본법」과 국가전략을 통해 2050 탄소중립과 녹색산업 육성의 법적·정책적 기반을 마련했다. 정부 R&D 투자에서도 기후·에너지 핵심기술을 차세대 성장동력 중 하나로 인식하고 적극적인 투자를 지속하고 있다. 다만, 기후기술과 관련한 비즈니스 생태계 측면에서는 아직 기후기술 시장이 규제가 중심이 된 시장이라는 인식이 존재하는 상황이며, 이제는 민간 부문의 혁신과 사업화를 실질적으로 견인하는 거버넌스로 전환해야 하는 시점이라 할 수 있다. 확대·개편된 기후에너지환경부 등을 포함하여 범정부 차원의 논의를 종합할 수 있는 거버넌스 체계를 마련하고 운영하는 것이 필요하다. OECD(2024)에서 지적한 바와 같이 기후기술의 개발 및 확산에 대한 정책 설계 시 명확한 목표 설정, 공급망 및 무역규범과의 정합성 확보 등에 대해서 같이 고민하여 설계되기 위해서는 이러한 통합적 거버넌스를 확보하여 기후 리더십 확보와 신산업 경쟁력 강화라는 두 가지의 과제를 동시에 추진할 필요가 있다.

2. 제조업 연계를 고려한 기후기술 활용 촉진

특히 분석의 결과, 기후기술은 제조업과 밀접한 관계를 통하여 개발 및 활용이 이루어지고 있음을 알 수 있었다. 이는 기후기술의 혁신 및 신산업화를 위하여 제조업의 역할이 중요함을 의미한다. 한국은 전통적으로 제조업에 대한 높은 경쟁력을 보유하고 있으나, 녹색·디지털 이중 전환 및 후발국의 추격 등으로 인한 위기가 지속되고 있는 상황이다. 이에 제조업의 글로벌 경쟁력을 유지하고 강화하기 위한 새로운 전기가 필요한데 기후기술이 하나의 가능성이 될 수 있는 것이다. 또 다른 한편으로는 탄소중립 목표 달성을 위하여 기존의 제조업 공정을 개선하여 탄소배출 감축을 도모할 필요성 역시 존재하며, 제조업과 연계한 기후기술의 개발이 제조업의 혁신과 기후변화 대응을 동시에 달성할 수 있는 수단이 될 수 있음을 인식할 필요가 있다.

국내 산업 구조는 제조업 중심이며, 제조업은 일반적으로 탄소 다배출 업종으로 분류된다. 하지만 이를 달리 해석해 보면, 강력한 제조업 기반은 혁신적인 기후기술을 실증해 볼 수 있는 테스트베드로 활용될 수 있다. 기후기술의 적용을 통하여 국내 공정이 개선된다면 장기적인 제조업의 글로벌 경쟁력 유지 및 강화에도 도움이 될 수 있다. 따라서 국내 제조기업들이 보다 적극적으로 기후기술을 채택하고 적용하도록 하기 위한 정책적인 노력이 필요하다. 다양한 제조업 공정에서 활용되는 기후기술의 특성을 고려하여 기술 표준화 작업을 진행하는 한편, 신기술의 적용 과정에서 필요한 인허가 절차를 간소화하는 패스트트랙 등을 도입하여 기후기술에 대한 접근성을 강화할 수 있다. 또한, 국내 탄소 다배출 업종의 대부분이 중소 및 중견기업으로 구성되어 있는 만큼, 산업단지 및 지역 단위의 실증 기반을 적극적으로 활용하여 기후기술을 먼저 활용해보고, 공정 개선 및 탄소배출 감축 효과를 체감하여 기후기술 채택에 나설 수 있도록 하는 환경을 조성하여야 한다. 이를 통하여 보다 다양한 기후기술이 확산된다면 중장기적으로 트랙레코드를 확보한 기후기술의 신산업화를 이루어 글로벌 진출까지 연결할 수 있다.

3. 기후기술 신산업화를 위한 정책조합 활용

신산업의 효과적인 창출 및 혁신을 위하여 다양한 혁신정책 수단의 정책조합을 적극적으로 활용하여야 한다. 앞서 지적한 바와 같이 기후기술의 개발 및 혁신은 다른 산업과 연계하여 이루어지고 있는 만큼, 일회성의 정책지원을 통해서만 해당 기술의 산업화를 이루기 어렵다. 따라서 기후기술의 신산업화를 이루려면 ‘R&D → 실증 → 상용화 → 확산’의 과정에 따라 적절한 정책조합을 활용하여 연결된 지원체계를 마련하는 것이 필요하다. 실제 오랜 기간 다양한 방법으로 환경, 녹색, 기후기술 관련 R&D 사업이 운영되었으며 기술개발의 성과 역시 존재하나, 산업적 파급 및 국민 체감도는 제한적이었던 평가가 반복되고 있다(박철호 외, 2019; 한국과학기술기획평가원, 2021).

미국은 인플레이션감축법(IRA) 시행 이후 청정생산 부문에 대한 세액공제, 보증, 대출, 민간투자 등을 연계한 지원 체계를 마련하였으며(Holland & Knight, 2023.2.1.), 유럽연합(EU)은 공공조달을 주축으로 하여 녹색제품 등에 대한 초기 수요의 형성을 도운 바 있다(European Commission, 2012). 이에 우리 역시 규제적 요소와 지원 요소를 아우르는 정책조합을 정교화하여 기후기술의 현장 적용 가속화를 추진하고 혁신 유발 효과를 높일 필요가 있다(Dechezleprêtre and Kruse, 2022).

우선, 금융·시장 측면에서 성과연계형 세제·금융과 녹색공공조달의 확충이 필요하다. 기존 녹색제품에 대한 공공기관 우선구매 제도에 더해, 새로운 기술 및 혁신적인 요소를 채택한 제품에 대한 모니터링을 통해 녹색공공조달과 혁신조달(public procurement for innovation)을 동시에 추구할 수 있다. 또한, 기후기술의 채택 이후 발생하는 실질적인 변화(톤당 감축성과, 공정전환 효과 등)와 연계한 세제 및 금융 지원을 통하여 기후기술 적용의 동기를 유발할 필요가 있다.

이어, 중소 및 중견기업의 기후기술 적용 및 활용 트랙레코드(track record) 확보를 위하여 컨설팅, 기술 이전 등을 연계한 맞춤형 지원이 필요하다. 단순 기후기술 적용을 넘어 해당 기술을 운용할 수 있는 인력, 기술을 적용하는 과정에서 발생하는 공정의 전환 및 추가적인 연구개발 소요 등이 발생하기 때문에 이를 포괄하는 지원체계가 마련될 때 실질적인 기후기술 활성화가 가능하다. 규제 및 제도 측면에서도 규제샌드박스, 표준화 지원 등을 활용하여 기후기술 실증 과정에서의 불확실성 완화가 필요하다.

| 제5장 | 결론

제1절 주요 연구내용 요약

과거 한국은 신산업 혁신 전략 및 정책을 적극적으로 활용하여, 메모리 반도체 분야를 비롯하여 CDMA 기술 상용화, IT산업 육성 등을 성공적으로 추진해왔던 경험이 있다. 주요 선도국을 성공적으로 추격하여 경제성장을 이룬 한국형 발전모델은 타 개발도상국의 모범사례로 꼽히기도 하지만, 최근 성장동력 엔진이 저하되고 있다는 지적도 동시에 받고 있다. 특히 지나치게 경제성장에만 주로 초점을 둔 현재의 신산업 혁신 전략 및 정책은 심화되는 대외환경 불안정성과 글로벌 기술·산업 경쟁 속에서의 대응 등 우리 산업경제의 당면 현안 대응에는 한계가 있다는 지적이 바로 그것이다. 또한 개발도상국에서 중진국으로 성장한 한국이 앞으로 선진국으로 한 단계 더 발돋움 하기 위해서는 ‘추격형’ 혁신 전략에서 벗어나, 선제적인 이슈 제기는 물론, 글로벌 사회에서의 책무 수행 관점까지 고려한 신산업 혁신 전략으로의 전환이 필요하다는 지적도 제기된다.

이에 본 연구에서는 급변하는 글로벌 환경에서 선도형 국가로의 도약을 위해 필요한 신산업 혁신 전략을 제시하고자 한다. 구체적으로, 가속화 되고 있는 첨단기술의 발전 및 융합과 확대되고 있는 대외 불확실성에 부합하는 미래 선도형 신산업 혁신 전략의 개념과 지향점은 무엇인지 살펴보고, 구체적인 산업 사례를 통하여 세부적인 신산업 혁신 전략 및 정책에 대하여 분석하고자 하였다.

먼저, 신산업 혁신의 정의 및 신산업의 출현과 발전 경로에 대하여 살펴보고, 신산업 혁신정책에 대한 이론적 배경을 검토하였다(2장). 다수의 해외 선행연구에서는 신산업에 대하여 ‘Emerging Industry’, ‘New Industry’, ‘Infant Industry’, ‘Nascent Industry’ 등 다양한 용어를 사용하고 있는 가운데, 공통된 의견은 신산업을 “기술 진보, 수요 변화, 정책적 촉진 등을 배경으로 기존 산업 구조와는 차별화된 새로운 가치사슬, 제품·서비스와 시장 구조를 창출하며, 기술·시장·제도 측면에서 높은 불확실성이 수반되는 산업”이라고 정의할 수 있다는 점을 확인하였다. 이러한 신산업은 새롭게

태동한 신기술을 기반으로 하고 있으며, 신기술을 기반으로 새로운 제품·서비스, 비즈니스 모델이 창출되면서 기존과는 다른 산업인 '신산업' 태동할 수 있으나, 신산업을 육성하고 안정적으로 성장시키는데 상당 기간의 시간과 혁신의 노력, 그리고 이를 뒷받침하는 제도적·조직적 변화가 필요하다. 이 때문에 정부는 '신산업 혁신정책'을 추진하게 되고, 정책수단으로는 재정적 수단(보조금, 세제 혜택 등)과 비재정적 수단(인프라 구축, 규제 완화 등)을 활용한다. 또한 정책적 개입의 논거는 시기와 국제 질서, 기술발전 상황에 따라 약간의 차이가 존재하였지만, 최근에는 기술주권 확보와 경제안보 강화를 위한 수단으로 산업정책이 다시금 강조되고 있음을 확인하였다.

이러한 가운데 우리 정부 또한 다양한 국가 전략 및 정책, 주요 계획 등을 통하여 신산업 혁신정책을 추진 중에 있다. 본 연구에서는 주요 국가 중장기 과학기술·산업정책을 대상으로, 정책수단의 구조적 구성과 운용방향을 진단하였다. 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 기반의 중장기계획 데이터베이스를 활용하여 2025년 현재 유효한 국가 주요 중장기 과학기술·산업 정책 중 총괄, ICT·융합, 생명·의료, 에너지·환경, 공공·우주, 기계·소재 등 6대 분야에 대하여 분석을 진행하였다. 전문가 의견 수렴 결과, 국내 신산업 혁신정책의 구성적 측면에서는 총괄 분야의 상위 종합계획을 비롯하여 정책 전반의 종합적 설계는 비교적 잘 이루어졌으나, 부처별 분절적 추진은 한계를 나타내고 있다고 평가하였다. 특히 혁신 제품의 결과 중심 지표가 충실히 반영되지 않아 혁신 성과가 실제 시장 수요로 이어지지 못한다고 보았으며, 이를 극복하기 위한 시장 창출 지원 전략이 필요하다고 판단하였다. 혁신정책의 정책수단 조합의 적절성 측면에서는, 주요 계획에서 정책수단을 병렬적으로 제시만 하고 있으며, 정책수단의 구체성이나, 정책수단 간의 관계 및 정책조합의 효과성에 대한 검토는 미흡한 것으로 평가하였다. 정책수단이 신산업 혁신에 기여하기 위해서는 수단 간 효과적인 연계성이 필요하나, 아직 우리의 정책 수립 단계 및 정책추진에 있어서 정책조합에 대한 세밀한 고려가 부족하다는 지적이다. 추가로, 향후 미래 선도형 신산업 육성 지원을 위해서는 혁신수요 및 신시장 창출 단계에서의 보완이 현재보다 강화가 될 필요가 있으며, 공공조달, 민간 수요 창출, 상업화 전 조달(PCP)의 정책수단을 활용하는 방안의 보완이 필요하다고 평가하였다.

이후 3장에서는 사례 연구로서, 첨단바이오 분야에서의 신산업 혁신 전략 및 정책에 대하여 분석하였다. AI 기반 디지털 전환이 바이오 산업의 첨단화를 가속하는 가운데, 특히 바이오제조 혁신을 견인하는 합성생물학과 바이오파운드리 전략적 중요성이 빠르게 확대되고 있다. 앞서 살펴보았듯이 합성생물학은 디지털·AI·로봇 기술을 접목해 새로운 생물 시스템을 설계·제작하는 분야로, 최근의 바이오파운드리의 도입에 따라 자동화·고속화가 가능해지고 있으며, 기존 바이오 산업에서의 낮은 재현성 및 더딘 연구개발 속도와 같은 구조적 한계를 해소할 수 있는 유력한 해법으로 주목받고 있다. 더 나아가 한국이 보유한 세계적 수준의 CDMO 역량과 결합할 경우, 합성생물학 연구성과의 신속한 상업화와 스케일업이 가능해지면서 글로벌 경쟁력 확보에 실질적 도움이 될 것으로 기대되는 분야이다. 다만, 첨단바이오 분야의 경쟁에서 밀릴 경우, 새로운 고부가가치 창출 기회를 잃는 것은 물론, 해외 표준·플랫폼에 대한 로열티 의존과 공급망 종속이 심화될 우려가 커 국가 차원의 산업 혁신 전략과 정책의 방향을 정립할 필요가 있다.

연구 역량 측면에서 보면 합성생물학 분야의 연구 영향력(H-Index 기준)은 중국이 우위를 차지하고 있었으며, 한국은 아직 중위권에 머무르고 있어 질적·양적 격차를 좁히기 위한 전략적 투자와 연구 생태계의 고도화가 시급한 상황임을 확인하였다. 미국 특허청(USPTO) 데이터를 활용한 합성생물학과 그린·레드·화이트 바이오 분야별 기술경쟁력 분석을 통해서도, 전체 출원 건수에서 한국의 양적 성장세 관측되었으며, 상위 5개 출원인의 비중을 보았을 때, 혁신 주체가 다양화되고 있었다. 다만 글로벌 시장을 선도할 독보적 대형 플레이어가 부재하고, 인구 1만 명당 출원 수가 미국 대비 절반 수준에 머무르는 만큼, 연구 생산성 제고와 대형화·글로벌화 전략이 요구된다.

주요국의 바이오파운드리 현황을 종합적으로 보면, 미국은 풍부한 예산과 강력한 민간 혁신 역량을 바탕으로 규모·기술·활용 모든 면에서 선도하며, AI·자동화 수준이 매우 높고 범용 플랫폼을 확보하고 있다. 중국은 중앙정부의 하향식 추진과 압도적 자원 투입으로 단기간에 대형 인프라를 구축했으나 국제표준과 암묵지의 축적에서는 제약이 있는 상황이다. 일본은 산업미생물 개량 등 특정 니치 분야에서 세계적 기술 리더십을 보유하지만 인프라의 절대 규모와 민간 참여 폭은 제한적인 것으로 평가할

수 있었다. 영국은 전국적 네트워크형 인프라(분야별 특화센터)와 개방형 산학연 협력 모델, 국제표준 개발을 통해 미국·중국에 비해 낮은 투자 수준을 보완하는 전략을 추진 중이다.

종합적으로 보았을 때, 우리 정부의 적극적 정책 이니셔티브와 혁신 주체들의 활동에 힘입어 양적 지표는 개선되고 있으나 산업 전반의 질적 전환은 여전히 초기 단계에 머물러 있는 상화이었다. 또한 실험실 단위 아이디어를 신속히 논문화·특허화하는 ‘양적 추격’ 역량은 확보했지만, 글로벌 가치사슬이 요구하는 플랫폼·표준·데이터 지배력이라는 ‘질적 도약’의 관점에서는 기반이 취약하다. 이를 보완하기 위해서는 개방형 데이터·표준 생태계 구축과 함께, 바이오파운드리를 중심으로 한 자동화·디지털화 인프라를 확충하고, CDMO와 연계한 파일럿-상업화 브리지, 공공조달·민간 수요 창출·상업화 전 조달(PCP) 등 시장창출형 정책수단을 정교하게 결합하는 정책조합이 필요하다. 이에 합성생물학과 바이오파운드리를 국가적 성장 플랫폼으로 정착시키기 위한 한국의 첨단바이오 분야 신산업 혁신 및 정책적 방향을 제시하였다(표 5-1) 참조).

〈표 5-1〉 첨단바이오 분야 신산업 혁신 전략 (요약)

전략	주요 내용
바이오파운드리 구축·운영을 위한 모듈형 생태계 구축	· (공공 주도-범용) 데이터·AI 백본, 핵심 자동화 로봇 스택 등 모든 분야가 공동으로 활용하는 기초 인프라 공급 · (공공 주도-특화) 공공 연구기관의 주관 하에 연구자·스타트업에게 개방되는 연구용 바이오파운드리 운영 · (민간 주도) 자체 경쟁우위가 있는 영역의 전문성을 활용하여 고품질의 위탁개발생산(CDMO) 서비스를 제공 · (민관 협력) 허가 단계 불확실성 해소를 위한 규제 내재화 시스템 구축
첨단바이오 규제 통합 플랫폼 구축 및 운영 고도화	· 허가 단계 불확실성 해소를 위한 규제-제조-평가 통합 플랫폼 구축 · 상업화 성공 시 공공기관이 기술료나 지분을 확보하는 수익 모델의 적용을 검토하여 사업개발의 지속가능성 확보
‘K-바이오’ 특허의 질적 전환 및 국제표준 선점	· 플랫폼 지배력과 표준 주도권 확보를 위한 가치 기반 포트폴리오 구축하고 연구개발 초기 단계부터 플랫폼 기술 기반의 우선 특허 확보
전략적 국제협력을 통한 첨단바이오 플랫폼 연합 구축	· 상호보완성에 기반한 글로벌 전략적 파트너십 형성 * 예시: 한국 호주 영국 (미생물 공학 및 생산 최적화) (탄소중립 솔루션) (데이터 표준화)

자료: 연구진 작성

한편, 4장에서는 기후기술 분야에서의 신산업 혁신 전략과 정책에 대하여 살펴보았

다. 지구온난화 등으로 인한 기후변화 이슈 확대로 인해 전 세계 각국은 자체적인 탄소중립 목표를 설정하였으며, 이에 따라 기후기술의 개발 및 확산이 핵심 과제로 부상하기 시작하였다. 그러나 최근 기후기술을 단순한 기후변화 대응 및 적응의 수단이 아닌 국가 안보와 산업 경쟁력 강화를 위한 핵심 전략 자산으로 인식하기 시작하였으며, 글로벌 각국에서는 다양한 정책을 통해 기후기술의 상용화를 통한 신산업화에 나서고 있다. 민간 부문에서도 수익성을 중심으로 한 투자 시장의 성숙과 함께, 기후기술을 통한 비즈니스 모델을 보유한 기업들이 보다 명확한 경제적 가치를 증명해야 하는 시점이 되고 있다. 이에 본 연구에서는 기후기술의 정책 동향 변화와 함께, 기후기술의 개발 및 활용에 있어서의 경향을 이해하고, 이를 산업적 관점에서 해석하여 기후기술이 산업적 가치를 보유한 신산업으로 발전할 수 있는 전략을 도출하는 것을 목표로 하였다.

기후기술의 개발 및 활용 동향을 파악하기 위해 IPC Green Inventory를 활용한 특허 분석을 진행하였으며, 이를 통해 반도체, 자동차, 디스플레이 등 다양한 기술 및 산업군에 걸쳐 기후기술 관련 기술개발이 이루어지고 있음을 확인하였다. 기후기술 특허를 인용한 특허에 대한 분석에도 역시 전동기 및 발전기 제조업, 자동차 부품 제조업 등 전통 제조업에서부터 첨단 제조업까지 넓은 범위에서 기후기술 특허가 활용되고 있음이 확인하였다.

이어 국가별 분석에서는 각국의 산업구조가 명확하게 드러났는데, 한국의 경우 반도체, 이차전지 등 글로벌 관점에서 경쟁력을 갖춘 분야에서 기후기술을 활발하게 활용하고 있는 것으로 나타났다. 이러한 분석 결과는 기후기술이 제조업 전반의 혁신 및 경쟁력 강화를 위하여 널리 활용되고 있으며, 기후기술 신산업화의 가능성을 보여준다고 할 수 있다.

정책 동향 및 특허 기반의 기술 동향 분석과 함께, 기후기술 기반 신산업 혁신을 기업 사례를 통하여 분석하였다. 분석 대상 기업 모두 정책 환경에 따라 비즈니스 전략을 조정하고 있으며, 특히 규제 및 정책이 기업의 수익에 직접적 영향을 미치는 시장의 특성을 확인할 수 있었다. 구체적으로는, 기후기술 기업의 성장을 위해서는 제품과 정책의 정합성 확보, 데이터 처리 및 자동화 역량, 전략적 파트너십과 투자 연계가

중요하며, 정부는 공정한 경쟁 환경 조성과 예측 가능한 정책 로드맵 구축, 그리고 초기 단계를 넘어선 기업에 대한 투자 지원을 확대해야 한다는 시사점을 제시하였다. 기후기술 기술경쟁력 분석과 산업혁신 분석, 사례연구를 통하여 기후기술 기반 신산업 전략을 ① 지원 거버넌스 체계와, ② 기후기술의 활용 측면, ③ 신산업화 지원을 위한 정책조합 관점에서 아래와 같이 제안하였다(〈표 5-2〉 참조).

〈표 5-2〉 기후기술 기반 신산업 혁신 전략 (요약)

전략	주요 내용
기후환경정책-산업정책 연계 거버넌스	· 기후환경정책과 혁신·산업정책의 연계 및 통합적 관점에서의 정책 추진 · 범정부 차원의 논의를 종합할 수 있는 거버넌스 체계를 마련하고 운영
기후기술-제조업 연계 적용 촉진	· 제조업과 연계한 기후기술 개발을 통한 제조업 혁신·경쟁력 강화 및 기후변화 대응의 동시 달성 도모 · 탄소 다배출 공정에서의 적용을 통한 혁신 기후기술 실증 및 트랙레코드 확보
정책조합 활용	· R&D, 실증, 상용화, 확산 등을 아우르는 적절한 정책조합의 설계 및 활용 · 성과연계형 세제·금융지원, 녹색공공조달 확대, 중소·중견기업 컨설팅 등

자료: 연구진 작성

제2절 미래 선도국가 도약을 위한 전략적 제언

미래 선도형 국가로의 도약을 위해서는 신산업 혁신을 통해 새로운 성장의 기반을 확보하는 노력이 중요하다. 주요국에서 추진 중인 산업혁신정책의 방향은 전략기술을 중심으로 신산업의 패권을 확보하고 경쟁 우위를 확보하고자 하는 것으로 볼 수 있다. 우리 정부가 추진해 온 정책들도 이와 맥락을 같이하고 있다. 그러나 기존에 제시된 정책들은 신지식 및 혁신 창출, 신시장 창출, 혁신생태계 확보를 위해 각종 정책수단들을 종합한 것이다. 추격형 성장과정에서 집중한 선도국의 정책 사례를 참고하면서, 성공 가능성이 높은 지원 수단들을 추진하였다. 가장 대표적인 예시는 R&D 및 보조금 지원, 세제지원, 공공조달·혁신조달 등이다. 이러한 개별 지원책들이 효과적일 수 있으나, 단기적인 추진과제 중심으로 운영되었던 한계로 인하여 신산업에서 추격자의 한계를 극복하지 못하였다는 아쉬움이 있다.

본 연구는 ‘신산업 혁신 전략’이 단순한 산업 다변화가 아니라, 기술·시장·제도·사회가 동시 진화하는 환경에서 국가 경쟁우위를 재구성하는 전략 과제라는 문제의식에서 출발하였다. 문헌 검토 결과, 그간의 신산업 육성정책은 ① 단일 정책수단 중심의 접근, ② 규제·표준·조달 등 시장형성 수단의 상대적 부족, ③ 산업 생태계 주체 간 연계 취약 등 구조적 한계가 반복적으로 제기되어 왔다. 이에 본 연구는 정책 수단들간의 조합과 산업혁신시스템 관점에서의 연계 구조를 분석의 핵심 관점으로 제시하였다. 또한 본 연구에서의 첨단바이오와 기후기술 사례 연구는 기존 정책수단의 효과성을 평가하기보다는 기존의 정책들의 시너지를 위한 정책이 필요하다는 시사점을 제시하였다. 첨단바이오 분야에서 제시한 정책은 신지식이 창출되는 제조현장과 평가되는 시장, 그리고 제도 설계와 현장 간 연계의 중요성을 강조하였다. 특히 신산업 혁신에 있어서 공공과 민간이 각각 주도할 수 있는 영역을 구분하고 이들 간 연계가 필요한 지점을 파악함으로써, 정책수단들 간 다양한 조합을 통해 신지식 창출부터 확산, 혁신생태계로 이어지는 신산업의 탄생과 확장 과정을 전 주기로 지원해야 한다고 강조하였다. 기후기술 사례에서는 새로운 기후기술을 만들고 실증하기 위한 제조업 현장과의 연계, 그리고 정책지원을 위한 트랙레코드의 필요성을 강조하였다. 즉, 정책현장에서의 노력뿐

만 아니라 이를 지원하기 위한 산업과 시장과의 시너지가 중요하다. 이 과정에서 이해관계자 간 협력을 저해할 수 있는 거버넌스의 한계를 극복하기 위해 범정부 차원의 논의와 종합할 수 있는 체계가 필수적이다. 부처 간 사일로(silo)로 인하여 개별 정책수단 간의 연계성 낮다는 지적을 극복하고 산업혁신생태계 내의 다양한 이해관계자들을 종합적으로 고려할 수 있는 방안이 필요하다. 국내 산업경쟁력 강화를 위한 전략 이외에도, 선도형 국가로서 입지를 공고히 하기 위한 규제와 표준 경쟁력 확보, 글로벌 프론티어 네트워크 참여 등도 요구된다.

본 연구는 변화하는 글로벌 기술·산업 환경 속에서 우리의 신산업 혁신정책의 목표를 '추격형'에서 '선도형'으로 전환해야 한다는 문제의식에서 출발하였다. 이에 따라 신산업을 기술·시장·제도가 상호 작용하는 체계로 보고, 정부의 전략적 개입은 초기 불확실성 해소와 시장 형성 지원에 초점을 두되, 수단의 나열이 아니라 단계적·연계적 운영으로 일관성을 확보해야 한다는 점을 제시하였다. 즉, 향후 정책의 초점이 산업별·분야별 특화된 개별 지원사업의 확대가 아니라 정책목표와 정책수단, 정책의 추진 순서와 정합성 등을 고려하여 신산업 혁신정책의 방향성을 정렬하고 지원체계를 보다 견고하게 할 필요가 있다.

결론적으로, 미래 선도형 국가로의 도약을 위해서는 새로운 정책수단을 조합하고 도전적인 정책수단을 제시할 수 있는 과감함이 필요하다. 혁신적인 추진과제를 설정하고, 이를 지원하고 관리하기 위한 중장기적 모니터링 및 피드백 체계의 운영이 중요하다. 과거 선도국의 정책 사례를 발굴하고 모방하던 방식에서 우리 산업과 사회의 맥락에 맞게 조정하거나 변형하여 적용한다면, 현장에서 체감하는 정책의 효과성을 높일 수 있을 것으로 기대한다. 혁신과 신산업 창출을 위해 질주하는 기업 현장과 혁신을 적극적으로 수용할 수 있는 시장을 지원할 수 있는 체계를 마련한다면, 기존 산업에의 첨단기술 적용을 통한 신산업 전환을 이끌면서 동시에, 글로벌 기술·산업 환경에서의 주도권을 확보할 수 있을 것이다.

<표 5-3> 미래 선도형 국가로의 도약을 위한 신산업 혁신정책

구분	추격형 (As-Is) 신산업 혁신정책	선도형 (To-Be) 신산업 혁신정책
정책 유형	· 전통적 산업혁신정책	· 전통적 산업혁신정책과 사회가치를 중시하는 산업혁신정책 결합
정책 수립	· 선도국의 정책 사례 발굴 및 모방 · 도전적 정책 수단 기피	· 선도국 정책 사례 발굴 후 맥락에 맞게 조정 · 새로운 정책수단 조합 시도 · 도전적인 정책수단 제시
정책수단 및 정책조합	· R&D 및 보조금 지원 중심 · 백화점식 정책수단 나열 · 단기 추진과제 설정	· 시장 창출 및 생태계 조성 중심 · 정책수단 간 연계 · 추진과제 모니터링 및 피드백을 통한 중장기적 운영
한계 및 성과	· 기존 산업에서의 경쟁력 제고 · 신산업에서 추격자로 매몰	· 기존 산업의 신산업 전환 · 신산업 주도권 확보

자료: 연구진 작성

참고문헌

(1장, 2장)

국내문헌

- 구자현(2022). 「기술패권 시대의 산업·통상정책: 산업정책의 부활과 한국의 대응전략」, 『KDI 국가미래전략 컨퍼런스』 발표자료.
- 김우철·전병욱(2019), 『조세지출과 재정지출을 통한 기업R&D 지원 내용 분석 연구』, 국회예산정책처.
- 성지은(2011), 「수요기반 혁신정책: 개념과 사례」, 『Issue & Policy』, 제49호, 과학기술정책연구원.
- 성태경(2015), 「기업가정신 정책의 이론적 측면에 관한 소고」, 『벤처창업연구』, 10(3), pp. 15~26.
- 손원익·송은주·박수진(2012), 『주요국의 연구개발(R&D) 조세지원 대상 비용 조사』, 한국조세재정연구원.
- 엄석진(2008), 「정책도구 분석을 통한 지방 거버넌스의 실증 분석: 서울시와 관악구를 중심으로」, 『행정논총』, 46(3), pp. 329~360.
- 오윤환·신기윤·이선아(2025), 「탄소중립을 넘어 신성장동력으로: 기후기술 신산업 육성을 위한 통합적 정책조합(policy mix)을 모색해야」, 『과학기술정책 Brief』, 51, 과학기술정책연구원.
- 오윤환·윤정섭·김종립·김용기·김은아·진설아·서현정(2023), 『혁신성장 장애물 파악 및 정책과제 발굴 연구』, 한국산업기술진흥원.
- 이근·김준엽(2023), 「산업혁신정책의 주요 담론들과 그 정책목표의 국제 비교: 한국에의 시사점」, 『기술혁신연구』, 31(2), pp. 1~27.
- 정정길·이시원·최종원·정준금·권혁주·김성수·문명재·정광호(1989), 『정책학원론』, 대명출판사.
- 최병삼·오윤환·시새롬(2022), 「선도형 경제로의 산업구조 전환과 산업기술정책의 과제」, 경제·인문사회연구회 협동연구총서 『더 나은 대한민국(The Better Korea): 코로나19 극복을 위한 포용적 회복 전략』, pp. 351~393.
- 최병삼·오윤환·전수경(2025), 「국가 성장동력 정책의 방향 재정립을 위한 5대 제언: 위상, 비전, 내용, 체계, 관리」, 『STEPI Insight』, 346, 과학기술정책연구원.

국외문헌

- Abernathy, W. J., and Utterback, J. M. (1978). Patterns of industrial innovation. *Technology Review*, 80(7), pp. 40-47.
- Agarwal, R., and Bayus, B. L. (2002), "The market evolution and sales takeoff of product

- innovations”, *Management Science*, 48(8), pp. 1024-1041.
- Agarwal, R., and Gort, M. (1996), “The evolution of markets and entry, exit and survival of firms”, *The Review of Economics and Statistics*, 78(3), pp. 489-498.
- Aghion, P., Cai, J., Dewatripont, M., Du, L., Harrison, A., and Legros, P. (2015), “Industrial policy and competition”, *American Economic Journal: Macroeconomics*, 7(4), pp. 1-32.
- Aiginger, K., and Rodrik, D. (2020), “Rebirth of industrial policy and an agenda for the twenty-first century”, *Journal of Industry, Competition and Trade*, 20(2), pp. 189-207.
- Alberti, F. G., Belfanti, F., and Giusti, J. D. (2021), “Knowledge exchange and innovation in clusters: a dynamic social network analysis”, *Industry and Innovation*, 28(7), pp. 1-22.
- Aldrich, H. E., and Fiol, C. M. (1994), “Fools rush in? The institutional context of industry creation”, *Academy of Management Review*, 19(4), pp. 645-670.
- Amable, B., Demmou, L., and Ledezma, I. (2010), “Product market regulation, innovation, and distance to frontier”, *Industrial and Corporate Change*, 19(1), pp. 117-159.
- Andrews, D., and Petroulakis, F. (2019). *Breaking the shackles: Zombie firms, weak banks and depressed restructuring in Europe* (ECB Working Paper No. 2240). European Central Bank.
- Arezki, R., and Landau, J.-P. (2024), *Picking winners is difficult and costly*. IMF Finance & Development.
- Bhave, M. (1994), “A process model of entrepreneurial venture creation”, *Journal of Business Venturing*, 9(3), pp. 223-242.
- Choi, H., Park, S., & Lee, J. D. (2011), “Government-driven knowledge networks as precursors to emerging sectors: A case of the hydrogen energy sector in Korea”, *Industrial and Corporate Change*, 20(3), pp. 751-787.
- Cosh, A. D., & Hughes, A. (2007). “British enterprise: Thriving or surviving?: SME growth, innovation and public policy 2001-2004.”, Centre for Business Research. University of Cambridge
- Criscuolo, C., Gonne, N., Kitazawa, K., and Lalanne, G. (2022). *An industrial policy framework for OECD countries: Old debates, new perspectives* (OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 127). OECD Publishing.

- Cunningham, P., and Ramlogan, R. (2012), *The Effects of Innovation Network Policies*. NESTA Working Paper Series, No. 12/04.
- Edler, J., and Georghiou, L. (2007), "Public procurement and innovation—Resurrecting the demand side", *Research Policy*, 36(7), pp. 949-963.
- Edler, J., and Fagerberg, J. (2017), "Innovation policy: what, why, and how", *Oxford Review of Economic Policy*, 33(1), pp. 2-23.
- DeTienne, D. R. (2010), "Entrepreneurial exit as a critical component of the entrepreneurial process: Theoretical development", *Journal of Business Venturing*, 25(2), pp. 203-215.
- DiMaggio, P. J., and Powell, W. W. (1983), "The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields", *American Sociological Review*, 48(2), pp. 147-160.
- Ehlert, K. A., Brennan, J., Beard, J., Reuter, R., Menendez, H., Vandermark, L., Stephenson, M., Hoag, D., Meiman, P., O'Connoer, R.C., and Noelle, S. (2024), "What's in a name? Standardizing terminology for the enhancement of research, extension, and industry applications of virtual fence use on grazing livestock". *Rangeland Ecology & Management*, 94, pp. 199-206.
- Forbes, D. P., and Kirsch, D. A. (2011), "The study of emerging industries: Recognizing and responding to some central problems", *Journal of Business Venturing*, 26(5), pp. 589-602.
- Gong, H., Binz, C., Hassink, R., and Trippel, M. (2022), "Emerging industries: Institutions, legitimacy and system-level agency", *Regional Studies*, 56(4), pp. 523-535.
- Gustafsson, R., Jaaskelainen, M., Maula, M., and Uotila, J. (2016), "Emergence of industries: A review and future directions", *International Journal of Management Reviews*, 18(1), pp. 28-50.
- Hannan, M. T., and Freeman, J. (1977), "The population ecology of organizations", *American Journal of Sociology*, 82(5), pp. 929-964.
- Hipp, A. (2021), "R&D collaborations along the industry life cycle: the case of German photovoltaics manufacturer", *Industrial and Corporate Change*, 30(3), pp. 564-586.
- IMF (2024), *Expanding frontiers: Fiscal policies for innovation and technology diffusion* (*Fiscal Monitor*, April 2024), International Monetary Fund.

- Iossa, E., Biagi, F., and Valbonesi, P. (2018), "Pre-commercial procurement, procurement of innovative solutions and innovation partnerships in the EU: rationale and strategy", *Economics of Innovation and New Technology*, 27(8), pp. 730-749.
- Jones, B. and Grimshaw D. (2012), *The Effect of Policies for Training and Skills on Improving Innovation Capabilities in Firms*, NESTA Working Paper Series, No. 12/08.
- Juhász, R., Lane, N. J., and Rodrik, D. (2023), *The new economics of industrial policy* (NBER Working Paper No. 31538). National Bureau of Economic Research.
- Klepper, S. (1996), "Entry, exit, growth, and innovation over the product life cycle", *American Economic Review*, 86(3), pp. 562-583.
- _____(1997), "Industry life cycles", *Industrial and Corporate Change*, 6(1), pp. 145-182.
- Klepper, S., and Graddy, E. (1990), "The evolution of new industries and the determinants of market structure", *RAND Journal of Economics*, 21(1), pp. 27-44.
- Lee, K., and Malerba, F. (2017), "Catch-up cycles and changes in industrial leadership: Windows of opportunity and responses of firms and countries in the evolution of sectoral systems", *Research Policy*, 46(2), pp. 338-351.
- Leblebici, H., Salancik, G. R., Copay, A., and King, T. (1991), "Institutional change and the transformation of interorganizational fields: An organizational history of the US radio broadcasting industry", *Administrative Science Quarterly*, 36(3), pp. 333-363.
- Lenihan, H., Mulligan, K., Doran, J., Rammer, C., and Ipinnaiye, O. (2024), "R&D grants and R&D tax credits to foreign-owned subsidiaries: Does supporting multinational enterprises' R&D pay off in terms of firm performance improvements for the host economy?", *Journal of Technology Transfer*, 49, pp. 740-781.
- Liotard, I., and Revest, V. (2018), "Contests as innovation policy instruments: Lessons from the US federal agencies' experience", *Technological Forecasting and Social Change*, 127, pp. 57-69.
- Malerba, F., and Breschi, S. (1997), "Sectoral innovation systems: technological regimes, Schumpeterian dynamics and spatial boundaries", *Systems of innovation, technologies, institutions and organizations*, London, Pinter.

- Marshall, A. (1920), *Principles of Economics (8th Edition)*, Macmillan, London.
- Maslej, N., Fattorini, L., Perrault, R., Gil, Y., Parli, V., Kariuki, N., Capstick, E., Reuel, A., Brynjolfsson, E., Etchemendy, J., Ligett, K., Lyons, T., Manyika, J., Niebles, J. C., Shoham, Y., Wald, R., Walsh, T., Hamrah, A., Santarlasci, L., Lotufo, J. B., Rome, A., Shi, A., and Oak, S. (2025), *Artificial Intelligence Index Report 2025*.
- Millot, V., and Rawdanowicz, L. (2024), *The return of industrial policies: Policy considerations in the current context* (OECD Economic Policy Papers, No. 34). OECD Publishing.
- Moeen, M. (2017). Entry into nascent industries: Disentangling a firm's capability portfolio at the time of investment versus market entry. *Strategic Management Journal*, 38(10), pp. 1986-2004.
- Mowery, D. C. (1988), "Collaborative R&D: How effective is it?", *Issues in Science and Technology*, 5(1), pp. 37-44.
- Nelson, R. R., and Winter, S. G. (1985), *An evolutionary theory of economic change*. Harvard University Press.
- Ning, L., Guo, R., and Chen, K. (2022), "R&D subsidies, novelty of firm innovation and industrial technological complexity: the knowledge recombinant view", *R&D Management*, 52(5), pp. 820-837.
- OECD (1997), *The OECD Report on Regulatory Reform: Synthesis*, OECD: Paris.
- _____(2001), *Innovative Networks: Co-operation in National Innovation Systems*, OECD: Paris.
- O'Kane, M. (2008), *Collaborating to A Purpose: Review of the Cooperative Research Centres Program*, Commonwealth of Australia.
- Porter, M. E. (1998), *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press, New York.
- Rogers, E. M. (1962), *Diffusion of innovations*, Free Press of Glencoe.
- Rodrik, D. (2022), *An industrial policy for good jobs. Hamilton Project—Policy proposal*, Washington, DC: Brookings Institution.
- Rolfstam, M., Phillips, W., and Bakker, E. (2011), "Public procurement of innovations, diffusion and endogenous institutions", *International Journal of Public Sector Management*, 24(5), pp. 452-468.

- Rice, J., and Galvin, P. (2006). "Alliance patterns during industry life cycle emergence: The case of Ericsson and Nokia", *Technovation*, 26(3), pp. 384-395.
- Santoleri, P., Mina, A., Di Minin, A., and Martelli, I. (2024), "The Causal Effects of R&D Grants: Evidence from a Regression Discontinuity", *The Review of Economics and Statistics*, 106(6), pp. 1495-1510.
- Sarfraz, M. Khawaja, K. F., Khalil, M., and Han, H. (2023), "Knowledge-based HRM and business process innovation in the hospitality industry", *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), pp. 1-17.
- Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- _____(1942), *Capitalism, socialism and democracy*. Harper & Row.
- Schwab, K., and Zahidi, S. (2020), *Global competitiveness report: special edition 2020*, World Economic Forum.
- Scotchmer, S. (2004), *Innovation and Incentives*, MIT Press, Cambridge, MA.
- Shan, W., Walker, G., and Kogut, B. (1994), "Interfirm cooperation and startup innovation in the biotechnology industry", *Strategic Management Journal*, 15(5), pp. 387-394.
- Shane, S., and Venkataraman, S. (2000), "The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research", *Academy of Management Review*, 25(1), pp. 13-17.
- Shin, K., Yeo, Y., and Lee, J. D. (2020), "Revitalizing the Concept of Public Procurement for Innovation (PPI) from a Systemic Perspective: Objectives, Policy Types, and Impact Mechanisms", *Systemic Practice and Action Research*, 33(2), pp. 187-211.
- Vedung, E. (1998), "Policy instruments: Typologies and theories", In *Carrots, Sticks and Sermons: Policy Instruments and their Evaluation*, Transaction Publishers. London.
- Vinding, A. L. (2006), "Absorptive capacity and innovative performance: A human capital approach", *Economics of Innovation and New Technology*, 15(4-5), pp. 507-517.

온라인 자료

EIRA, <https://eira.ac.uk/>

CFI, <https://corporatefinanceinstitute.com/>
 QS Study, <https://qsstudy.com/industry-life-cycle/>
 NTIS, <https://www.ntis.go.kr/>

(3장)

국내문헌

- 과학기술정보통신부 보도자료(2025.1.23.), 「드넓은 가능성의 신대륙, 첨단생명과학(바이오) 시대 개막을 위해 민·관한팀으로 생명과학(바이오) 역량 총결집」.
- _____(2025.4.2.), 「생명과학 경제(바이오경제) 선도를 위한 핵심기반 마련 ‘합성생물학 육성법’ 제정」.
- _____(2025.6.22.), 「신약을 만드는 데이터, 2025 신약개발 인공지능 경진대회 개최」.
- 과학기술정보통신부(2022.12), 「국가 합성생물학 육성전략(안)」.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022), 「2022 기술영향평가보고서-합성생물학-」.
- 곽노성(2022), 「바이오 분야 제도경쟁력 평가」, 『BioInregulation』, 국가생명공학정책연구센터.
- 관계부처합동(2024.4.25.), 「첨단바이오 이니셔티브(안) -2035 글로벌 바이오 강국 도약-」.
- 국무조정실 보도자료(2025.2.13.), 「산업업 성장과 민생 경제 활력 제고를 위한 기획형 규제샌드박스 과제 본격 추진」.
- 기획재정부 보도자료(2025.1.16.), 「2024년 세법개정 후속 시행령 개정안」.
- _____(2025.7.31.), 「2025년 세제개편안 발표」.
- 김하성(2023), 「바이오파운드리와 합성생물학 기술개발 전략」, 『Bio IP Issue paper』, 국가지식재산위원회.
- 박범순·정명현(2022), 「새로운 생명공학기술의 등장에 따른 글로벌 생물안전성 규범 변화와 시사점 연구」, 『연구보고』 22-17-2, 한국법제연구원.
- 보건복지부 보도자료(2024.10.25.), 「첨단바이오 분야 최초·최고의 연구성과를 위해 한-미 국제공동 연구 추진」.
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2023), 「美 바이든 행정부, 미국 바이오기술 및 바이오 제조를 위한 담대한 목표 보고서 발표」, 『GT 글로벌 산업정책동향』.
- 생명공학융합정책심의회(2023.6.7.), 「제4차 생명공학육성 기본계획(23~32)(안)」.
- 손은수·이창환 (2024). 「합성생물학의 데이터 기반 글로벌 연구동향과 국가경쟁력 분석」, 『KISTI 테

이터인사이트』, 제43호. KISTI.

오현환·김한해·방혜원(2022) 「바이오파운드리 구축 및 활용기술개발사업 예비타당성조사 보고서」.
우정훈(2023.12). 「보스턴 바이오 클러스터와 산학연병 협력 사례」, 『보건산업브리프』 Vol.400, 한국보건산업진흥원.

이대희(2024). 「합성생물학 및 바이오파운드리의 글로벌 동향과 시사점」, 『이슈분석』 261호. KISTEP.

이수영·이지희·김나영(2025), 「한국 제약바이오산업의 유럽 진출을 위한 유럽 시장 및 바이오클러스터 현황 분석」, 『바이오헬스산업브리프』 Vol.444.

정일영·이명하·유정민·이승운·조원선·김소담·전수경·황정재(2023), 「합성생물학 산업생태계형성과 기술 거버넌스 연구」, 『정책연구』 2023-23, 과학기술정책연구원.

정흥채(2023), 「대전 바이오클러스터 현황과 특성」, 『BioINpro』 제127호, 생명공학정책연구센터.

조원선(2025.4.14.), 「국가 바이오 경쟁력 평가: 합성생물학(과학기술)과 바이오파운드리(인프라)를 중심으로」, 『BioINpro』 제160호, 생명공학정책연구센터.

중소벤처기업부 보도자료(2024.12.19.), 「도전혁신형 중소·벤처 R&D 본격 추진, 첨단바이오 등 월드 프론티어에 도전한다」.

한국바이오협회(2021.8.23.), 「중국의 최근 항암제 허가 및 신속허가 지정 현황」.

한국보건산업진흥원(2022.9), 「주요국가별 의료집적단지 조사 및 분석보고서」.

한국산업기술진흥원(2024), 「일본 바이오 정책 실행계획 수립」, 『산업기술동향위치』, 2024-17호.

한국연구재단(2021.2.6), 「바이오파운드리 구축 및 활용기술개발사업 온라인 공청회 자료」.

국외문헌

Arthur D. Little(2022), 「令和3年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業 生物化学産業に係る国内外動向調査 最終報告書(公開版)」.

Albert Meige et al.(2024), “The Brave New World of Synthetic Biology Major Impacts, Significant Challenge”, Arthur D. Little

Clarke, L. J., and Kitney, R. I. (2016). “Synthetic biology in the UK-an outline of plans and progress. Synthetic and systems biotechnology”, 1(4), 243-257.

Douglas K. R. Robinson, Daniel Nadal(2025), “Synthetic biology in focus: Policy issues and opportunities in engineering life”, *OECD STI Working Papers*.

Ernesto Andrianantoandro et al.(2006), “Synthetic biology: new engineering rules for an

- emerging discipline”, *Molecular Systems Biology*, vol.2, Issue:1.
- Frost&Sullivan(2019), “Emerging Opportunities in Synthetic Biology Platforms”.
- Gaida, J., Wong-Leung, J., and Robin, S. (2023). “Critical technology tracker. Who Is Leading the Critical Technology Race” A Project by the Australian Strategic Policy Institute, <https://www.aspi.org.au/report/critical-technology-tracker/>
- Grassano, N. et al.(2024). “Exploring the global landscape of biotech innovation: preliminary insights from patent analysis”. Publications Office of the European Union.
- Roberta Kwok(2010), “Five hard truths for synthetic biology”, *Nature*, 2010;463(7279):288-290.
- NPL(2024.12), “Standards and metrics for Engineering biology in the UK”.
- OECD·The Royal Society(2010), “Symposium on Opportunities and Challenges in the Emerging Field of Synthetic Biology”.
- OSTP(2023.3), “Bold Goals for U.S. Biotechnology and Biomanufacturing R&D”.
- Ribeiro, B., and Shapira, P.(2020). “Private and public values of innovation: A patent analysis of synthetic biology”. *Research policy*, 49(1), 103875.
- Scientific Committee (2014.9.23), “Opinion on synthetic biology I – Definition”, European Commission.
- Shapira, P., and Kwon, S.(2018). “Synthetic biology research and innovation profile 2018: publications and patents”. *bioRxiv*, 485805.
- Shapira, P., Kwon, S., and Youtie, J.(2017). “Tracking the emergence of synthetic biology”. *Scientometrics* 112(3), 1439-1469.
- UK Government(2025.7.16.), “The UK’s Modern Industrial Strategy -Life Science Sector Plan-”.
- UKRI(2023.3), “CATAPULT NETWORK: GROWTH AND PROSPERITY STORIES”.
- UNEP(2016.12), “DECISION ADOPTED BY THE CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY XIII/17 Synthetic biology”.
- Van Doren, D., Koenigstein, S., and Reiss, T.(2013). “The development of synthetic biology: a patent analysis”, *Systems and synthetic biology*, 7(4), 209-220.
- Yan, X., Liu, X., Zhao, C., & Chen, G. Q. (2023). Applications of synthetic biology in medical and pharmaceutical fields. *Signal transduction and targeted therapy*, 8(1), 199.
- 内閣府(2021.8), 「地域バイオコミュニティの形成」

_____(2024.10.8), 「Japan Biocommunity 바이오コミュニティ」.

内閣府科学技術・イノベーション推進事務局(2024), 「参考資料」.

経済産業省(2024.6), 「資料4 「高度かつ独自の新技术を有するスタートアップ等との随意契約(スタートアップ技術提案評価方式)」について」.

一般財団法人バイオインダストリー協会(2025), 「2025(令和7)年度事業計画」.

統合イノベーション戦略推進会議(2024), 「バイオエコノミー戦略」.

北京市科学技术委员会(2024.9.14.), 「北京市加快合成生物制造产业创新发展行动计划(2024-2026年)的通知」.

工业和信息化部(2021.12.22.), 「“十四五”医药工业发展规划」.

_____(2023.8.3.), 「新产业标准化领航工程实施方案(2023—2035年)」.

国家发展改革委(2021.12.20.), 「“十四五”生物经济发展规划的通知」.

科学技术部(2017.3.3.), 「国家重点研发计划资金管理办法」解读」.

온라인 자료

AIST Solutions. <https://www.aist-solutions.co.jp>

ASPI Tech Traker, <https://techtracker.aspi.org.au>

BDO, <https://www.bdo.co.uk>

BioConvs. <https://bioconvs.org>

BioFabUSA, <https://www.armiusa.org>

BioMADE, <https://www.biomade.org>

Fedscoopm, <https://fedscoop.com>

GENNews, <https://www.genengnews.com>

Landmark Bio, <https://landmarkbio.com>

NHS, <https://nshcs.hee.nhs.uk>

NSCEB, <https://www.biotech.senate.gov>

Patents View, <https://patentsview.org>

Royal Society of Biology, <https://www.rsb.org.uk>

The White house, <https://bidenwhitehouse.archives.gov>

UK GOV, <https://www.gov.uk>

UKRI, <https://www.ukri.org>

University of Cambridge, <https://www.cam.ac.uk>

과학기술정보통신부, <https://www.msit.go.kr>

국가과학기술지식정보서비스(NTIS), <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do>

국가법령정보센터, <https://law.go.kr>

기업마당, <https://www.bizinfo.go.kr>

동아사이언스, <https://dongascience.com>

대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr>

데일리팜, <https://www.dailypharm.com>

미국국립보건원(NIH), <https://seed.nih.gov>

미국식품의약국(FDA), <https://www.fda.gov>

미국특허청(USPTO), <https://www.uspto.gov>

バイオ計測技術コンソーシアム(JMAC), <https://www.jmac.or.jp>

経済産業省, <https://www.meti.go.jp>

深圳市发展和改革委员会, <https://www.kbosschina.com>

国家科技管理信息系统公共服务平台, <https://service.most.gov.cn>

国家科技重大专项, <https://www.most.gov.cn>

国务院, <https://www.gov.cn>

工业和信息化部, <https://www.miit.gov.cn>

教育部, <http://www.moe.gov.cn>

科学技术部, <https://https://www.most.gov.cn>

生态环境部, <https://www.mee.gov.cn>

新浪网, <https://k.sina.com.cn>

内閣府, <https://www.cao.go.jp>

産業技術総合研究所, <https://www.aist.go.jp>

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO), <https://www.nedo.go.jp>

日本医療研究開発機構(AMED), <https://www.amed.go.jp>

厚生労働省, <https://www.mhlw.go.jp>

(4장)

국내문헌

PwC (2024). 「PwC 기후 기술 보고서 2024 - 위촉된 투자 시장에서 경쟁 우위 모색하기」.

고유흠·정수연(2024), 「주요국의 반도체 전략에 따른 반도체 산업의 지재권 경쟁력 강화 방안」, 『IP Focus』, 제2024-23호, 한국지식재산연구원.

과학기술정보통신부 보도자료(2021.9.13.), 「과기정통부 탄소중립 10대 핵심기술 개발방향 보고서 발간」.

_____(2023.5.19.). 「한국형 탄소중립 100대 핵심기술 확정 본격적인 탄소중립 기술개발 청사진 제시」

과학기술정보통신부(2022.12.14.), 「기후기술 혁신을 통한 기후위기 대응, 제1차 기후변화대응 기술 개발 기본계획(‘23~’32) 발표」.

과학기술정보통신부·한국과학기술연구원·국가녹색기술연구소(2024), 「2022년도 기후변화대응 기술개발 활동조사」, 과학기술정보통신부.

곽동한·권현영(2023), 「특허데이터를 활용한 자동차 사이버보안 강화방안 연구 - 특허분석을 통해 자동차 사이버보안 강화필요한 신규기술 탐색 및 보안요구사항 탐색 -」, 『융합보안논문지』, 23(5), 한국융합보안학회, 91-100.

관계부처 합동(2022.10.26.), 「탄소중립 녹색성장 기술 혁신 전략」.

_____(2023.4.), 「탄소중립 녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획」.

_____(2024.12.12.), 「2025년도 기후변화대응 기술개발 시행계획(안)」.

국무조정실 보도자료(2024.11.1.), 「수소특화단지로 동해·삼척과 포항을 지정하여, 국내 수소산업의 성장거점으로 육성한다」.

국토교통부(2024.12.), 「제3차 녹색건축물 기본계획」.

금융위원회·환경부 보도자료(2024.3.19.), 「기후위기 대응을 위한 금융지원 관련 은행장 간담회 개최」.

김동구·조일현(2024.5.20), 「EU 탄소중립산업법 제정과 주요 내용」, 『세계 에너지시장 인사이트』, 제24-10호, 에너지경제연구원, 1-10.

김태은(2024), 「기후대응기금 평가」, 국회예산정책처.

- 박동운·박환일·선인경·이동우·권소현·김지선·이준영·최고봉(2023), 「탄소중립 대응을 위한 국가 혁신정책 진단과 개선방안 연구 - R&D 국제협력력을 중심으로 -」, 과학기술정책연구원.
- 박소영(2025.03.24.), 「2025 미국-EU 그린성장 전략 변화와 시사점」, 『Trade Brief』, No.02, 한국무역협회 국제무역통상연구원.
- 박소영·장현숙(2025.03.24.), 「EU 옴니버스 패키지의 주요 내용과 시사점」, 『Trade Brief』, No.02, 한국무역협회 국제무역통상연구원.
- 박철호·문미라·하수진·최한나(2019), 「중점 사회문제해결형 녹색·기후기술 R&D 사업 기획 연구」, 녹색기술센터.
- 배영임·한진아·유다영(2024), 「경기도 기후테크 산업육성 전략 연구」, 경기연구원.
- 산업통상자원부 보도자료(2023.6.22.), 「기후테크 산업의 성장모델 창출 및 수출산업 전략 수립」, _____(2021.11.30.), 「탄소중립 정책 뒷받침할 '2050 탄소중립 표준화 전략' 수립」, _____(2024.11.22.), 「탄소중립을 위한 에너지기술 청사진 공개」.
- 삼일회계법인(2024), 「미국식 탄소국경세 '청정경쟁법」, 『삼일PwC ESG 뉴스레터』, Vol.13, 삼일회계법인.
- 서울대학교 기후테크센터(2024), 「국가 기후테크 육성 종합전략」, 서울대학교 기후테크센터.
- 스타트업얼라이언스(2025), 「국내 기후테크 스타트업 현황: 분야별 현황 분석을 중심으로」, 스타트업얼라이언스.
- 심소연(2022.12.27.), 「유럽연합(EU) 기후변화대응에 관한 입법례」, 『최신외국입법정보』, 2022-31호, 국회도서관.
- 심은정(2025.3.4.), 「유럽 청정산업딜(Clean Industrial Deal) 주요 내용」, 『KOTRA 경제통상 리포트』, 대한무역투자진흥공사.
- 안세진·정민경·김지예·임종서·염성찬(2024), 「기후기술 국가연구개발사업 투자현황분석 (2019~2024): 2024년 예상치 포함」, 『NIGT Brief』, 1(7), 국가녹색기술연구소.
- 에너지경제연구원(2020), 「한국판 그린 뉴딜의 방향: 진단과 제언」, 『에너지 현안 브리프』, 에너지경제연구원.
- _____ (2025.3.17.), 「세계 에너지시장 인사이트 제25-5호」, 에너지경제연구원.
- 염성찬·안세진·신종석·이천환·이종석·조경주·박상현·송영석·정민경·장용철·최영현·김도원·이예진·정지현(2023), 「기후변화대응 기술개발 활동조사 연구」, 국가녹색기술연구소.
- 외교부 보도자료(2022.7.22.), 「개도국에 기후변화대응 기술 확산을 담당하는 UN 산하 '기후기술센터네트워크(CTCN)'의 최초 지역사무소 개소」.

- 이동원·성원·심세리·이인로·정성준·최이슬·김동재·조태형(2024), 「탄소중립경제로의 길: 우리나라 기후테크의 현황과 과제」, 한국은행 경제연구소.
- 이보람·손원주(2023), 「일본 'GX 추진전략'의 주요 내용과 시사점」, 『KIEP 세계경제 포커스』, 6(33), 대외경제정책연구원, 1-18.
- 이선호·송지훈(2024), 「특허 데이터 기반 비즈니스 모델 분야 융합 트렌드 파악」, 『한국산업융합학회 논문집』, 27(3), 한국산업융합학회, 635-644.
- 이정아·강금윤·한재원(2023), 「미리 보는 EU 탄소국경조정제도 시범 시행 기간 주요 내용 및 시사점」, 『KITA 통상 리포트』, 한국무역협회.
- 이하영·박미숙·김지예(2024), 「기후변화대응 전문인력양성에 관한 교육현황 분석: 정부출연연구소의 대학원 교육과정을 중심으로」, 『한국기후변화학회지』, 15(2), 한국기후변화학회, 223-237.
- 이행병·한규보·이정훈(2022), 「KSIC-IPC를 이용한 산업융합 평가모형 연구: 자동차 분야를 중심으로」, 『한국융합학회논문지』, 13(3), 한국융합학회, 227-237.
- 임지훈(2024), 「기후테크 산업 동향 및 우수기업 사례를 통해 본 성공전략」, 『Trade Focus』, 2024-7, 한국무역협회 국제무역통상연구원.
- 장영욱·오태현(2021.07.22), "EU 탄소감축 입법안('Fit for 55')의 주요 내용과 시사점", 세계경제 포커스, 대외경제정책연구원(KIEP).
- 중소벤처기업부 보도자료(2025.02.13.), 「2024년 벤처투자 11.9조원 · 펀드결성 10.6조원」.
- 탄소중립녹색성장위원회 보도자료(2023.03.13.), 「탄소중립시대의 새로운 성장동력, 기후테크 본격 육성에 나선다!」.
- _____ (2025.8.8.), 「대한민국 산업의 미래를 바꿀 RE100 산업단지, 도전과 기회」.
- 특허청 보도자료(2023.12.22.), 「반도체 생산성의 꽃 '자동이송체계' 특허출원 증가율, 한국이 세계 1위」.
- 한국경제인협회(2024), 「美 청정경쟁법(CCA, '25년 시행)의 국내 파급효과 및 시사점」, 한국경제인협회.
- 한국과학기술기획평가원(2021), 「신기후체제 대응 환경기술개발사업」, 『2020년도 예비타당성조사 보고서』, 한국과학기술기획평가원.
- 한국무역협회(2025.3.20.), 「EU 청정산업법(The Clean Industrial Act) 주요 내용」, 『EU 통상정보』, 한국무역협회.
- 환경부(2023.6.30.), 「제1차 녹색융합클러스터 기본계획(2023~2027)」.

국외문헌

- 국가·지방탈탄소실현회의(2021.6.9.). 『地域脱炭素ロードマップ』.
- 일본 경제산업성(2023). 『脱炭素成長型経済構造移行推進戦略』.
- 일본 금융청(2021.6.18.). 『サステナブルファイナンス有識者会議 報告書 - 持続可能な社会を支える金融システムの構築』.
- _____(2024.7.9.). 『金融庁サステナブルファイナンス有識者会議第四次報告書』.
- 일본 내각관방(2021.6.18.). 『2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略』.
- 일본 자원에너지청(2025.2). 『第7次エネルギー基本計画』.
- 일본 재생가능에너지 및 수소 등 관계각료회의(2023.5.6.). 『水素基本戦略』.
- 일본 환경성(2025.6.30.). 『環境産業の市場規模・雇用規模等に関する報告書の公表について』.
- Allan, B., McBride, M., Gordon, N., Helmeçi, D., Goldman, J., Mangalmurti, D., Goh, D., & Martinez-Diaz, L. (2025.02). "How the U.S. Can Stop Losing the Race for Clean Energy", *Carnegie Endowment for International Peace*, Carnegie Endowment for International Peace,
- BNEF (2022). "Climate-Tech VC/PE Investment", *Bloomberg New Energy Finance*, Bloomberg L.P.
- Clean Investment Monitor (2025.04.24). "The State of US Clean Energy Supply Chains in 2025", *Clean Investment Monitor Report*, Clean Investment Monitor.
- Dechezleprêtre, A., & Kruse, T. (2022). "The effect of climate policy on innovation and economic performance along the supply chain: A firm- and sector-level analysis", *OECD Environment Working Papers*, No.189, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
- Deloitte (2023). "The Geography of Climate Tech", *Deloitte Insights*, Deloitte.
- _____(2025.10.29). "2026 Renewable Energy Industry Outlook", *Deloitte Insights*, Deloitte.
- Edler, J., and Fagerberg, J. (2017), "Innovation policy: what, why, and how", *Oxford Review of Economic Policy*, 33(1), pp. 2-23.
- Errendal, S., Ellis, J., & Jeudy-Hugo, S. (2023). "The role of carbon pricing in transforming pathways to reach net zero emissions: Insights from current

experiences and potential application to food systems", *OECD Environment Working Papers*, No.220, OECD Publishing.

European Commission (2012). "Green public procurement: a collection of good practices."

_____(2021), Speeding up European climate action towards a green, fair and prosperous future.

_____(2024a). "Establishing a framework of measures for strengthening Europe's net-zero technology products manufacturing ecosystem and amending Regulation 2018/1724".

_____(2024b). "Net Zero Industry Act Annex".

_____(2025a). "Recommendation for 2040 emissions reduction target to set the path to climate neutrality in 2050".

_____(2025b). "The Clean Industrial Deal: A joint roadmap for competitiveness and decarbonation".

Hötte, K., & Jee, S. J. (2022). "Knowledge for a warmer world: A patent analysis of climate change adaptation technologies". *Technological Forecasting and Social Change*, 183, 121879.

IEA (2022). "Tracking Clean Energy Innovation: Focus on China".

_____(2024). "Energy Technology Perspectives 2024".

_____(2025a). "The State of Energy Innovation".

_____(2025b). "ETP Clean Energy Technology Guide".

<https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/etp-clean-energy-technology-guide>. (Accessed on 2025.06.04.)

IPCC (2023). "Climate Change 2023: Synthesis Report".

Koh, Y., & Lee, G. M. (2023). "R&D subsidies in permissive and restrictive environment: Evidence from Korea". *Research Policy*, 52(1), p.104620.

McKinsey (2022). "The net-zero transition: What it would cost, what it could bring". https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/the-net-zero-transition-what-it-would-cost-what-it-could-bring#/. (Accessed on 2025.06.05.)

OECD(2024), "Green Industrial Policies for the Net-zero Transition".

- _____(2025). "What is unique about green innovation? Evidence from green hydrogen, green steel, batteries and electric vehicles".
- Paunov, C., Rochell, C., Labrue, L., & Planes-Satorra, S. (2025). What is unique about green innovation?: Evidence from green hydrogen, green steel, batteries and electric vehicles (No. 2025/05). OECD Publishing.
- PwC (2021). "State of climate tech 2021 - Scaling breakthroughs for net zero".
- Rivera León, L., Bergquist, K., Wunsch-Vincent, S., Xu, N., & Fushimi, K. (2018). "Measuring innovation in energy technologies: Green patents as captured by WIPO's IPC Green Inventory", *WIPO Economic Research Working Paper*, No.44, World Intellectual Property Organization.
- Sightline Climate(2025), "Climate Tech Investment Trends 2024".
- Squicciarini, M., Dernis, H., & Criscuolo, C. (2013). Measuring patent quality: Indicators of technological and economic value. *OECD Science, Technology and Industry Working Papers*, 2013/03.
- The U.S. Department of Energy(DOE) (2025). "A Look Ahead at Clean Energy in 2025".
- The White House (2021.2.24.). "America's Supply Chains, Executive Order 14017".
- _____(2024.12.). "2021-2024 Quadrennial Supply Chain Review".
- UNEP-CCC & CTCN (2024). "Climate technology progress report 2024: Unleashing renewable energy for ambitious NDCs. United Nations Environment Programme Copenhagen Climate Centre (UNEP-CCC) & Climate Technology Centre and Network (CTCN)".
- Zhao, A., Cui, R., Campos Morales, C., Sun, J., Peng, W., Squire, C., Ordonez Olazabal, K., Chen, X., Huang, X., Feng, K., Bryant, A., Hinkle, L., Vo, S., Faggert, M., Dahl, C., & Hultman, N. (2025). "U.S. Clean Energy Policy Rollbacks: The Economic and Public Health Impacts Across States." *Center for Global Sustainability*, University of Maryland.

온라인 자료

AP News, says. <https://apnews.com>

Axio, <https://www.axios.com/>

Bloomberg, <https://www.bloomberg.com/>

CTCN, <https://www.ctc-n.org/>

ESGDIVE, <https://www.esgdive.com/>

European Commission, <https://ec.europa.eu/commission>

European Environment Agency, <https://www.eea.europa.eu/>

Holland & Knight, <https://www.hklaw.com/>

Microsoft, <https://blogs.microsoft.com/>

Nasdaq, <https://www.nasdaq.com/>

OCED, <https://www.oecd.org/>

Resiclo, <https://www.resiclo.com/>

Reuters, <https://www.reuters.com/>

The U.S. Department of Energy, <https://www.energy.gov/>

WIPO, <https://www.wipo.int/>

World Bank, <https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/>

그리니엄, <https://greenium.kr/>

법무법인 세종, <https://www.shinkim.com/>

비즈월드, <https://www.bizwnews.com/>

수퍼빈, <https://superbin.co.kr/business/factory>

식스티헤르츠, <https://60hz.io/business/tvpp>

신에너지산업기술종합개발기구, <https://green-innovation.nedo.go.jp/about/>

월간친환경, <https://www.digitalorganic.net/>

인더스트리뉴스, <https://www.industrynews.co.kr/>

일본 총리관저, <https://www.kantei.go.jp/>

칸, <https://www.kharn.kr/>

한국일보, <https://www.hankookilbo.com/>

혁신의숲, <https://www.innoforest.co.kr/>

부 록

〈부록 표-1〉 IPC Green Inventory

주제	소주제		IPC Code
Alternative Energy Production	Bio-fuels	Solid fuels	C10L 5/00, 5/40-5/48
			C10B 53/02; C10L 5/40, 9/00
		Liquid fuels	C10L 1/00, 1/02, 1/14
			C10L 1/02, 1/19
			C07C 67/00, 69/00; C10G; C10L 1/02, 1/19; C11C 3/10; C12P 7/649
			C10L 1/02, 1/182; C12N 9/24; C12P 7/06-7/14
		Biogas	
		From genetically engineered organisms	
			C02F 3/28, 11/04; C10L 3/00; C12M 1/107; C12P 5/02
			C12N 1/13, 1/15, 1/21, 5/10, 15/00; A01H

352 미래 선도형 국가로의 도약을 위한 신산업 혁신 전략 연구: 첨단바이오와 기후기술 분야를 중심으로

주제	소주제		IPC Code
	Integrated gasification combined cycle		C10L 3/00; F02C 3/28
	Fuel cells		
		H01M 4/86-4/98, 8/00-8/24, 12/00-12/08	
		Electrodes	H01M 4/86-4/98
		Inert electrodes with catalytic activity	H01M 4/86-4/98
		Non-active parts	H01M 8/00-8/24, 50/00-50/171
		Within hybrid cells	H01M 12/00-12/08
	Pyrolysis or gasification of biomass		C10B 53/00; C10J
	Harnessing energy from manmade waste	C10L 5/00	
		Agriculture waste	Fuel from animal waste and crop residues
			C10L 5/42, 5/44
		Incinerators for field, garden or wood waste	
		F23G 7/00, 7/10	
		Gasification	
		C10J 3/02, 3/46; F23B 90/00; F23G 5/027	
		Chemical waste	
		B09B 3/00; F23G 7/00	
		Industrial waste	C10L 5/48; F23G 5/00, 7/00
			Using top gas in blast furnaces to power pig-iron production
			C21B 5/06
			Pulp liquors
			D21C 11/00
		Anaerobic digestion of industrial waste	
		A62D 3/02; C02F 11/04, 11/14	
		Industrial wood waste	
		F23G 7/00, 7/10	

주제	소주제		IPC Code
		Hospital waste	B09B 3/00; F23G 5/00
			B09B
		Landfill gas	B01D 53/02, 53/04, 53/047, 53/14, 53/22, 53/24
		Seperation of components	
	Hydro energy	Municipal waste	C10L 5/46; F23G 5/00
			E02B 9/00-9/06
		Water-power plants	
		Tide or wave power plants	E02B 9/08
		Machines or engines for liquids	F03B; F03C
		Using wave or tide energy	F03B 13/12-13/26
		Regulating, controlling or safety means of machines or engines	F03B 15/00-15/22
		Propulsion of marine vessels using energy derived from water movement	B63H 19/02, 19/04
	Wind energy	Ocean thermal energy conversion	F03G 7/05
			F03D
		Structural association of electric generator with mechanical driving motor	H02K 7/18
		Structural aspects of wind turbines	B63B 35/00; E04H 12/00; F03D 13/00
		Propulsion of vehicles using wind power	B60K 16/00
		Electric propulsion of vehicles using wind power	B60L 8/00
	Solar energy	Propulsion of marine vessels by wind-powered motors	B63H 13/00
			F24S; H02S
		Photovolatics	H01L 27/142, 31/00-31/078; H01G 9/20; H02S 10/00
		Devices adapted for the conversion of	

354 미래 선도형 국가로의 도약을 위한 신산업 혁신 전략 연구: 첨단바이오와 기후기술 분야를 중심으로

주제	소주제				IPC Code
			radiation energy into electrical energy	Usingg organic materials as the active parts	H01L 27/30, 51/42-51/48
			Assembles of a plurality of solar cells		H01L 25/00, 25/03, 25/16, 25/18, 31/042
			Silicon; Single-crystal growth		C01B 33/02; C23C 14/14, 16/24; C30B 29/06
			Regulating to the maximum power available from solar cells		G05F 1/67
			Electric lighing devices with or rechargeable with, solar cells		F21L 4/00; F21S 9/03
			Charging batteries		H02J 7/35
			Dye-sensitised solar cells		H01G 9/20; H01M 14/00
	Use of solar heat				F24S
			For domestic hot water systems		F24D 17/00, 18/00
			For space heating		F24D 3/00, 5/00, 11/00, 19/00
			For swimming pools		F24S 90/00
			Solar updraft towers		F03D 1/04, 9/00, 13/20; F03G 6/00
			For treatment of water, waste water or sludge		C02F 1/14
			Gas turbind power plants using solar heat		F02C 1/05

주제	소주제		IPC Code
		source	
		Hybrid solar thermal-PV systems	H01L 31/0525; H02S 40/44
		Propulsion of vehicles using solar power	B60K 16/00
		Electric propulsion of vehicles using solar power	B60L 8/00
		Producing mechanical power from solar energy	F03G 6/00-6/06
		Roof covering aspects of energy collecting devices	E04D 13/00, 13/18
		Steam generation using solar heat	F22B 1/00; F24V 30/00
		Refrigeration of heat pump systems using solar energy	F25B 27/00
		Use of solar energy for driving materials or objects	F26B 3/00, 3/28
		Solar concentrators	F24S 23/00; G02B 7/183
		Solar ponds	F24S 10/10
	Geothermal energy		F24T
		Use of geothermal heat	F01K; F24F 5/00; F24T 10/00-50/00; H02N 10/00; F25B 30/06
		Production of mechanical power from geothermal energy	F03G 4/00-4/06, 7/04
Other production or use of heat, not derived from combustion			F24T 10/00-50/00; F24V 30/00-50/00
	Heat pumps in central heating systems using heat accumulated in storage masses		F24D 11/02
	Heat pumps in other domestic- or space-heating systems		F24D 15/04
	Heat pumps in domestic hot-water supply systems		F24D 17/02, 18/00

주제	소주제		IPC Code	
		Air or water heaters using heat pumps	F24H 4/00	
		Heat pumps	F25B 30/00	
	Using waste heat	To produce mechanical energy	F01K 27/00	
		Of combustion engines	F01K 23/06-23/10; F01N 5/00; F02G 5/00-5/04; F25B 27/02	
		Of steam engine plants	F01K 17/00, 23/04	
		Of gas-turbine plants	F02C 6/18	
		As soruce of energy for refrigeration plants	F02B 27/02	
		For treatment of water, waste water or sewage	C02F 1/16	
		Recovery of waste heat in paper production	D21F 5/20	
		For steam generation by exploitation of the heat content of hot heat carriers	F22B 1/02	
		Recuperation of heat energy from waste incineration	F23G 5/46	
		Energy recovery in air conditioning	F24F 12/00	
		Arrangements for using waste heat from furnaces, kilns, ovens or retorts	F27D 17/00	
		Regenerative heat-exchange apparatus	F28D 17/00-20/00	
		Of gasification plants	C10J 3/86	
	Devices for producing mechanical power from muscle energy		F03G 5/00-5/08	
Transportation	Vehicles in general		B60K 6/00, 6/20	
		Hybrid vehicles	Control systems	B60W 20/00
			Gearing therefor	F16H 3/00-3/78, 48/00-48/30
		Brushless motors		H02K 29/08
		Electromagnetic clutches		H02K 49/10
		Regerative breaking systems		B60L 7/10-7/22

주제	소주제		IPC Code
		Electric propulsion with power supply from force of nature	B60L 8/00
		Electric propulsion with power supply external to vehicles	B60L 9/00
		With power supply from fuel cells	B60L 50/50-58/40
		Combustion engines operating on gaseous fuels	F02B 43/00; F02M 21/02, 27/02
		Power supply from force of nature	B60K 16/00
		Charging stations for electric vehicles	H02J 7/00
	Vehicles other than rail vehicles	Drag reduction	B62D 35/00, 35/02; B63B 1/34-1/40
		Human-powered vehicle	B62K; B62M 1/00, 3/00, 5/00, 6/00
	Rail vehicles		B61
		Drag reduction	B61D 17/02
	Marine vessel propulsion	Propulsive devices directly acted on by wind	B63H 9/00
		Propulsion by wind-powered motors	B63H 13/00
		Propulsion using energy derived from water movement	B63H 19/02, 19/04
		Propulsion by muscle power	B63H 16/00
		Propulsion derived from nuclear energy	B63H 21/18
	Cosmonautic vehicles using solar energy		B64G 1/44
Energy Conservation	Storage of electrical energy		B60K 6/28; B60W 10/26; H01M 10/44-10/46; H01G

358 미래 선도형 국가로의 도약을 위한 신산업 혁신 전략 연구: 첨단바이오와 기후기술 분야를 중심으로

주제	소주제			IPC Code
				11/00; H02J 3/28, 7/00, 15/00
	Power supply circuitry			H02J
		with power saving modes		H02J 9/00
	Mesurement of electricity consumption			B60L 3/00; G01R
	Storage of thermal energy			C09K 5/00; F24H 7/00; F28D 20/00, 20/02
	Low energy lighting	Electroluminescent light sources		F21K 99/00; F21L 4/02; H01L 33/00-33/64, 51/50; H05B 33/00
	Thermal building insulation, in general	Insulating bulding elements		E04B 1/62, 1/74-1/80, 1/88, 1/90
				E04C 1/40, 1/41, 2/284-2/296
			For door or window opening	E06B 3/263
			For walls	E04B 2/00; E04F 13/08
			For floors	E04B 5/00; E04F 15/18
			For roofs	E04B 7/00; E04D 1/28, 3/35, 13/16
			For celings	E04B 9/00; E04F 13/08
	Recovering mechanical energy			F03G 7/08
		Chargeable mechanical accumulators in vehicles		B60K 6/10, 6/30; B60L 50/30
Waste	Waste disposal			B09B; B65F

주제	소주제		IPC Code	
Management	Treatment of waste	Disinfection or sterilisation	A61L 11/00	
		Treatment of hazardous or toxic waste	A62D 3/00, 101/00	
		Treating radioactively contaminated material; decontamination arrangements therefor	G21F 9/00	
		Refuse seperation	B03B 9/06	
		Reclamation of contaminated soil	B09C	
		Mechanical treatment of waste paper	D21B 1/08, 1/32	
	Consuming waste by combustion		F23G	
	Reuse of waste materials	Use of rubber waste in footwear	A43B 1/12, 21/14	
		Manufacture of articles from waste metal particles	B22F 8/00	
		Production of hydraulic cements from waste materials	C04B 7/24-7/30	
		Use of waste materials as fillers for mortars, concrete	C04B 18/04-18/10	
		Production of fertilisers from waste or refuse	C05F	
		Recovery or working-up of waste materials		C08J 11/00-11/28; C09K 11/01; C11B 11/00, 13/00-13/04; C14C 3/32; C21B 3/04; C25C 1/00; D01F 13/00-13/04
			Recovery of plastics materials from waste	B29B 17/00
			Disassembly of vehicles for recovery of salvageable parts	B62D 67/00
			Of polymers	C08J 11/04-11/28
			Production of liquid hydrocarbons from	C10G 1/10

360 미래 선도형 국가로의 도약을 위한 신산업 혁신 전략 연구: 첨단바이오와 기후기술 분야를 중심으로

주제	소주제				IPC Code
			rubber waste		
			Solid fuels derived from waste		C10L 5/46, 5/48
			Obtaining metals from scrap		C22B 7/00-7/04, 19/30, 25/06
			Disintegrating fibrous materials for reuse		D01G 11/00
			Working-up waste paper to obtain cellulose		D21C 5/02
			Reclaiming salvageable components or material from electric discharge tubes or lamps		H01J 9/50, 9/52
			Reclaiming serviceable parts of waste cells, batteries or accumulators		H01M 6/52, 10/54
	Pollution control	Air quality management	Carbon capture and storage		B01D 53/14, 53/22, 53/62; B65G 5/00; C01B 32/50; E21B 41/00, 43/16; E21F 17/16; F25J 3/02
					B01D 53/00-53/96
			Treatment of waste gases	Exhaust apparatus for combustion engines with means for treating exhaust	F01N 3/00-3/38
				Rendering exhaust gases innocuous	B01D 53/92; F02B 75/10
				Removal of waste	C21C 5/38

주제	소주제				IPC Code
				gases or dust in steel production	
				Combustion apparatus using recirculation of flue gases	C10B 21/18; F23B 80/02; F23C 9/00
				Combustion of waste gases or noxious gases	F23G 7/06
				Electrical control of exhaust gas treating apparatus	F01N 9/00
			Separating dispersed particles from gases or vapours		B01D 45/00-51/00; B03C 3/00
			Dust removal from furnaces		C21B 7/22; C21C 5/38; F27B 1/18, 15/12
			Use of additives in fuels or fires to reduce smoke or facilitate soot removal		C10L 10/02, 10/06; F23J 7/00
			Arrangements of devices for treating smoke or fumes from combustion apparatus		F23J 15/00
			Dust-laying or dust-absorbing materials		C09K 3/22
			Pollution alarms		G08B 21/12
		Control of water pollution	Treating waste-water or sewage		B63J 4/00; C02F
			To produce fertilisers		C05F 7/00

주제	소주제			IPC Code
			Materials for treating liquid pollutants	C09K 3/32
			Removing pollutants from open water	B63B 35/32; E02B 15/04
			Plumbing installations for waste water	E03C 1/12
			Management of sewage	C02F 1/00, 3/00, 9/00; E03F
			Means for preventing radioactive contamination in the event of reactor leakage	G21C 13/10
Agriculture / Forestry	Forestry techniques			A01G 23/00
	Alternative irrigation techniques			A01G 25/00
	Pesticide alternatives			A01N 25/00-65/00
	Soil improvement			C09K 17/00; E02D 3/00
Administrative, Regulatory or Design Aspects		Organic fertilisers derived from waste		C05F
	Commuting			G06Q; G08G
	Carbon/emissions trading			G06Q
	Static structure design			E04H 1/00
Nuclear Power Generation	Nuclear Engineering			G21
		Fusion reactors		G21B
		Nuclear (fission) reactors		G21C
		Nuclear power plant		G21D
	Gas turbine power plants using heat source of nuclear origin			F02C 1/05

자료: WIPO, 「IPC Green Inventory」, <https://www.wipo.int/classifications/ipc/green-inventory/home> (검색일: 2025.10.30.)

<부록 표-2> 산업(KSIC)-특허(IPC) 연계표

산업 분류		특허 분류	
KSIC 코드	산업명	IPC 코드	비고
01~03	농림어업	A01C%	.
		A01D%	.
		A01G%	.
		A01H%	.
		A01K%	.
05~08	광업	C22B 1/%	C22B (C22B 7 제외)
		C22B 3/%	C22B (C22B 7 제외)
		C22B 4/%	C22B (C22B 7 제외)
		C22B 5/%	C22B (C22B 7 제외)
		C22B 9/%	C22B (C22B 7 제외)
		C22B 11/%	C22B (C22B 7 제외)
		C22B 13/%	C22B (C22B 7 제외)
		C22B 15/%	C22B (C22B 7 제외)
		C22B 17/%	C22B (C22B 7 제외)
		C22B 19/%	C22B (C22B 7 제외)
		C22B 21/%	C22B (C22B 7 제외)
		C22B 23/%	C22B (C22B 7 제외)
		C22B 25/%	C22B (C22B 7 제외)
		C22B 26/%	C22B (C22B 7 제외)
		C22B 30/%	C22B (C22B 7 제외)
		C22B 34/%	C22B (C22B 7 제외)
		C22B 41/%	C22B (C22B 7 제외)
		C22B 43/%	C22B (C22B 7 제외)
		C22B 47/%	C22B (C22B 7 제외)
		C22B 58/%	C22B (C22B 7 제외)
		C22B 59/%	C22B (C22B 7 제외)
		C22B 60/%	C22B (C22B 7 제외)
		C22B 61/%	C22B (C22B 7 제외)
10	식품제조업	E21D%	.
		A21D%	.
		A23B%	.
		A23C%	.
		A23D%	.
		A23F%	.
		A23G%	.
		A23J%	.
		A23K%	.
		A23L%	.
		A23P%	.
		C11B 1/%	C11B (C11B 9,11,15 제외)
		C11B 3/%	C11B (C11B 9,11,15 제외)
		C11B 5/%	C11B (C11B 9,11,15 제외)

산업 분류		특허 분류	
KSIC 코드	산업명	IPC 코드	비고
		C11B 7/%	C11B (C11B 9,11,15 제외)
		C11B 13/%	C11B (C11B 9,11,15 제외)
		C12J%	-
		C13B%	-
		C13K%	-
11	음료제조업	C12C%	-
		C12F%	-
		C12G%	-
		C12H%	-
		C12I%	-
12	담배제조업	A24B%	-
		A24D%	-
		A24F%	-
13	섬유제품 제조업; 의복 제외	D01C%	-
		D04D%	-
		D04G%	-
		D04H%	-
		D06C%	-
		D06J%	-
		D06L%	-
		D06M%	-
		D06N%	-
		D06P%	-
		D06Q%	-
14	의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	D07B%	-
		A41B%	-
		A41C%	-
		A41D%	-
		A41F%	-
		A42B 1/%	A42B (A42B 3 제외)
		A42B 5/%	A42B (A42B 3 제외)
		A42B 7/%	A42B (A42B 3 제외)
15	가죽, 가방 및 신발 제조업	A42C 5/%	-
		A43B%	-
		A43C%	-
		A45C%	-
		B68B%	-
		B68C%	-
16	목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외	C14C%	-
		A44C 23/%	-
		B25G%	-
		B27D%	-
		B27H%	-
		B27K%	-
		B27M%	-

산업 분류		특허 분류	
KSIC 코드	산업명	IPC 코드	비고
17	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	B27N%	-
		B42F%	-
		D21C%	-
		D21H%	-
		D21J%	-
18	인쇄 및 기록매체 복제업	B41M%	-
		B42D%	-
19	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	C10B%	-
		C10G%	-
		C10L 1/%	C10L (C10L 3, 10, 11 제외)
		C10L 5/%	C10L (C10L 3, 10, 11 제외)
		C10L 7/%	C10L (C10L 3, 10, 11 제외)
		C10L 8/%	C10L (C10L 3, 10, 11 제외)
		C10L 9/%	C10L (C10L 3, 10, 11 제외)
		C10M%	-
201	기초 화학물질 제조업	C01B%	-
		C01C%	-
		C01D%	-
		C01F%	-
		C01G%	-
		C07B%	-
		C07C%	-
		C07D%	-
		C07F%	-
		C07G%	-
		C07H%	-
		C08B%	-
		C09B%	-
		C09C%	-
		C09F%	-
		C10C%	-
		C10H%	-
		C10J%	-
		C10K%	-
		C12M%	-
202	합성고무 및 플라스틱 물질 제조업	G21G%	-
		C08F%	-
		C08G%	-
		C08J%	-
		C08K%	-
203	비료, 농약 및 살균·살충제 제조업	C08L%	-
		A01N 25/%	A01N (A01N 1, 3 제외)
		A01N 27/%	A01N (A01N 1, 3 제외)
		A01N 29/%	A01N (A01N 1, 3 제외)

산업 분류		특허 분류	
KSIC 코드	산업명	IPC 코드	비고
		A01N 31/%	A01N (A01N 1, 3 제외)
		A01N 33/%	A01N (A01N 1, 3 제외)
		A01N 35/%	A01N (A01N 1, 3 제외)
		A01N 37/%	A01N (A01N 1, 3 제외)
		A01N 39/%	A01N (A01N 1, 3 제외)
		A01N 41/%	A01N (A01N 1, 3 제외)
		A01N 43/%	A01N (A01N 1, 3 제외)
		A01N 45/%	A01N (A01N 1, 3 제외)
		A01N 47/%	A01N (A01N 1, 3 제외)
		A01N 49/%	A01N (A01N 1, 3 제외)
		A01N 51/%	A01N (A01N 1, 3 제외)
		A01N 53/%	A01N (A01N 1, 3 제외)
		A01N 55/%	A01N (A01N 1, 3 제외)
		A01N 57/%	A01N (A01N 1, 3 제외)
		A01N 59/%	A01N (A01N 1, 3 제외)
		A01N 61/%	A01N (A01N 1, 3 제외)
		A01N 63/%	A01N (A01N 1, 3 제외)
		A01N 65/%	A01N (A01N 1, 3 제외)
		C05B%	-
		C05C%	-
		C05D%	-
		C05F%	-
		C05G%	-
2041	잉크, 페인트, 코팅제 및 유사제품 제조업	C09D%	-
2042	세제, 화장품 및 광택제 제조업	A61K 8/%	-
		C09G%	-
		C11B 11/%	-
		C11B 15/%	-
		C11B 9/%	-
2049	그 외 기타 화학제품 제조업	C11D%	-
		A62D%	-
		B01J%	-
		C06B%	-
		C06C%	-
		C06D%	-
		C06F%	-
		C08H%	-
		C09H%	-
		C09J%	-
		C09K%	-
		C11C%	-
		C23F%	-
		C23G%	-

산업 분류		특허 분류	
KSIC 코드	산업명	IPC 코드	비고
		C40B%	.
		C99Z%	.
		F42B 1/%	.
		F42B 3/%	.
		F42B 4/%	.
		G03C 1/%	.
		G03C 3/%	.
		G03C 7/%	.
		G03C 8/%	.
		A01N 1/%	.
		A01N 3/%	.
205	화학섬유 제조업	D01D%	.
		D01F%	.
211, 212	기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업, 의약품 제조업	A61K 6/%	A61K (A61K 8 제외)
		A61K 9/%	A61K (A61K 8 제외)
		A61K 31/%	A61K (A61K 8 제외)
		A61K 33/%	A61K (A61K 8 제외)
		A61K 35/%	A61K (A61K 8 제외)
		A61K 36/%	A61K (A61K 8 제외)
		A61K 38/%	A61K (A61K 8 제외)
		A61K 39/%	A61K (A61K 8 제외)
		A61K 41/%	A61K (A61K 8 제외)
		A61K 45/%	A61K (A61K 8 제외)
		A61K 47/%	A61K (A61K 8 제외)
		A61K 48/%	A61K (A61K 8 제외)
		A61K 49/%	A61K (A61K 8 제외)
		A61K 50/%	A61K (A61K 8 제외)
		A61K 51/%	A61K (A61K 8 제외)
		A61K 101/%	A61K (A61K 8 제외)
		A61K 103/%	A61K (A61K 8 제외)
		A61K 125/%	A61K (A61K 8 제외)
		A61K 127/%	A61K (A61K 8 제외)
		A61K 129/%	A61K (A61K 8 제외)
		A61K 131/%	A61K (A61K 8 제외)
		A61K 133/%	A61K (A61K 8 제외)
		A61K 135/%	A61K (A61K 8 제외)
		C07J%	.
		C07K%	.
		C12N%	.
		C12P%	.
213	의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업	A61B%	.
		A61F%	.
		A61L 11/%	A61L(A61L 2, 9, 12 제외)
		A61L 15/%	A61L(A61L 2, 9, 12 제외)

산업 분류		특허 분류	
KSIC 코드	산업명	IPC 코드	비고
		A61L 17/%	A61L(A61L 2, 9, 12 제외)
		A61L 24/%	A61L(A61L 2, 9, 12 제외)
		A61L 26/%	A61L(A61L 2, 9, 12 제외)
		A61L 27/%	A61L(A61L 2, 9, 12 제외)
		A61L 28/%	A61L(A61L 2, 9, 12 제외)
		A61L 29/%	A61L(A61L 2, 9, 12 제외)
		A61L 31/%	A61L(A61L 2, 9, 12 제외)
		A61L 33/%	A61L(A61L 2, 9, 12 제외)
		A61L 101/%	A61L(A61L 2, 9, 12 제외)
221	고무제품 제조업	C12Q%	
		B60C%	
		C08C%	
222	플라스틱 제품 제조업	A42B 3/%	
		B29B%	
		B29C%	
		B29D%	
		B67D%	
		F16L%	
231	유리 및 유리제품 제조업	C03B%	
		C03C%	
232	내화, 비내화 요업제품 제조업	A47K%	
		C04B 33%	
		E03D%	
		E04C%	
233	시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업	B24D%	
		B28B%	
		B28C%	
		C04B 2/%	C04B (C04B 33 제외)
		C04B 5/%	C04B (C04B 33 제외)
		C04B 7/%	C04B (C04B 33 제외)
		C04B 9/%	C04B (C04B 33 제외)
		C04B 11/%	C04B (C04B 33 제외)
		C04B 12/%	C04B (C04B 33 제외)
		C04B 14/%	C04B (C04B 33 제외)
		C04B 16/%	C04B (C04B 33 제외)
		C04B 18/%	C04B (C04B 33 제외)
		C04B 20/%	C04B (C04B 33 제외)
		C04B 22/%	C04B (C04B 33 제외)
		C04B 24/%	C04B (C04B 33 제외)
		C04B 26/%	C04B (C04B 33 제외)
		C04B 28/%	C04B (C04B 33 제외)
		C04B 30/%	C04B (C04B 33 제외)
		C04B 35/%	C04B (C04B 33 제외)

산업 분류		특허 분류	
KSIC 코드	산업명	IPC 코드	비고
		C04B 37/%	C04B (C04B 33 제외)
		C04B 38/%	C04B (C04B 33 제외)
		C04B 40/%	C04B (C04B 33 제외)
		C04B 41/%	C04B (C04B 33 제외)
239	기타 비금속 광물제품 제조업	B32B 18/%	.
		B28D%	.
241	1차 철강 제조업	B21B%	.
		B21C%	.
		C21B%	.
		C21C%	.
		C21D%	.
		C22C%	.
		F16S%	.
242	1차 비철금속 제조업	C22F%	.
		C25C%	.
		G21H 3/%	G21H (G21H 1 제외)
		G21H 5/%	G21H (G21H 1 제외)
243	금속 주조업	G21H 7/%	G21H (G21H 1 제외)
		B22D%	.
251	구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업	G21J%	.
		E05D%	.
		E06C%	.
		F16T%	.
		F17B%	.
		F17C%	.
		F22B%	.
		F22G%	.
		F24D%	.
		F24H%	.
		G21B%	.
		G21C%	.
		G21D%	.
252	무기 및 총포탄 제조업	F41A%	.
		F41B%	.
		F41C%	.
		F41F%	.
		F41G%	.
		F41H 1/%	F41H (F41H 7 제외)
		F41H 3/%	F41H (F41H 7 제외)
		F41H 5/%	F41H (F41H 7 제외)
		F41H 9/%	F41H (F41H 7 제외)
		F41H 11/%	F41H (F41H 7 제외)
		F41H 13/%	F41H (F41H 7 제외)
		F41J%	.

산업 분류		특허 분류	
KSIC 코드	산업명	IPC 코드	비고
		F42B 5/%	F42B (F42B 1,3,4 제외)
		F42B 6/%	F42B (F42B 1,3,4 제외)
		F42B 8/%	F42B (F42B 1,3,4 제외)
		F42B 10/%	F42B (F42B 1,3,4 제외)
		F42B 12/%	F42B (F42B 1,3,4 제외)
		F42B 14/%	F42B (F42B 1,3,4 제외)
		F42B 15/%	F42B (F42B 1,3,4 제외)
		F42B 17/%	F42B (F42B 1,3,4 제외)
		F42B 19/%	F42B (F42B 1,3,4 제외)
		F42B 22/%	F42B (F42B 1,3,4 제외)
		F42B 23/%	F42B (F42B 1,3,4 제외)
		F42B 25/%	F42B (F42B 1,3,4 제외)
		F42B 27/%	F42B (F42B 1,3,4 제외)
		F42B 30/%	F42B (F42B 1,3,4 제외)
		F42B 33/%	F42B (F42B 1,3,4 제외)
		F42B 35/%	F42B (F42B 1,3,4 제외)
		F42B 39/%	F42B (F42B 1,3,4 제외)
259	기타 금속 가공제품 제조업	F42C%	-
		A01L%	-
		A44B 11/%	-
		A47H%	-
		B05D%	-
		B21D%	-
		B21F%	-
		B21G%	-
		B21H%	-
		B21J%	-
		B21K%	-
		B21L%	-
		B22F%	-
		B23B%	-
		B23C%	-
		B23D%	-
		B23G%	-
		B23H%	-
		B25B%	-
		B25F%	-
		B26B%	-
		B26F%	-
		B27B%	-
		C23C%	-
		C23D%	-
		C25D%	-
		E05B%	-

산업 분류		특허 분류	
KSIC 코드	산업명	IPC 코드	비고
		E05F%	-
		E05G%	-
		F16B%	-
		F16F%	-
261	반도체 제조업	C30B%	-
		G11C%	-
		H01L%	-
		H05B 45/%	-
		H10B%	-
		H10D%	-
		H10F%	-
		H10H%	-
		H10K%	-
		H10N%	-
2621	표시장치 제조업	G02F 1/%	-
		G03H%	-
		G09G%	-
		H01J%	-
2622	인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업	H05K 1/%	-
		H05K 3/%	-
		H05K 13/%	-
2629	기타 전자 부품 제조업	H01C%	-
		H01F%	-
		H01G%	-
		H01P%	-
		H03B%	-
		H03F%	-
		H03G%	-
		H03H%	-
		H03K%	-
		H03L%	-
		H05K 9/%	-
		H05K 10/%	-
		H05K 11/%	-
2631	컴퓨터 제조업	G06D%	-
		G06E%	-
		G06F 1/%	-
		G06F 3/%	-
		G06G%	-
		G06J%	-
		G06K%	-
		G06N%	-
2632	기억 장치 및 주변 기기 제조업	B41J 2/%	-
		B41J 27/%	-

산업 분류		특허 분류	
KSIC 코드	산업명	IPC 코드	비고
		B41J 29/%	-
		B41J 31/%	-
		B41J 32/%	-
		B41J 33/%	-
		B41J 35/%	-
		H05K 5/%	-
		H05K 7/%	-
2641	유선 통신장비 제조업	H03C%	-
		H03D%	-
		H03M%	-
		H04B%	-
		H04L%	-
		H04M%	-
26421	방송장비 제조업	H01Q%	-
		H04H%	-
26422	이동 전화기 제조업	H04W%	-
26429	기타 무선 통신장비 제조업	H04J%	-
		H04K%	-
		H04Q%	-
2651	텔레비전, 비디오 및 기타 영상 기기 제조업	H03J%	-
2651	텔레비전, 비디오 및 기타 영상 기기 제조업	H04N%	-
2652	오디오, 스피커 및 기타 음향 기기 제조업	G10L%	-
		H04R%	-
		H04S%	-
266	마그네틱 및 광학 매체 제조업	G11B%	-
271	의료용 기기 제조업	A61C%	-
		A61D%	-
		A61G%	-
		A61H%	-
		A61J%	-
		A61L 2/%	-
		A61L 9/%	-
		A61L 12/%	-
		A61M%	-
		A61N%	-
		A62B%	-
		B01L%	-
		B04B%	-
272	측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀 기기 제조업; 광학	G04B%	-
		G04C%	-

산업 분류		특허 분류	
KSIC 코드	산업명	IPC 코드	비고
	기기 제외	G04D%	-
		G04F%	-
		G04G%	-
		G04R%	-
		B25H%	-
		B81B%	-
		B81C%	-
		B82B%	-
		F16P%	-
		G01B%	-
		G01C%	-
		G01D%	-
		G01F%	-
		G01H%	-
		G01J%	-
		G01K%	-
		G01L%	-
		G01M%	-
		G01N%	-
		G01P%	-
		G01Q%	-
		G01R%	-
		G01S%	-
		G01T%	-
		G01V%	-
		G01W%	-
		G05B%	-
		G05D%	-
		G05F%	-
		G05G%	-
		G08C%	-
		G21K%	-
		H05G%	-
273	사진장비 및 광학 기기 제조업	G02B%	-
		G02C%	-
		G02F 2/%	-
		G02F 3/%	-
		G02F 7/%	-
		G03C 5/%	-
		G03C 9/%	-
		G03C 11/%	-
		G03B%	-
		G03D%	-
		G03F%	-

산업 분류		특허 분류	
KSIC 코드	산업명	IPC 코드	비고
281	전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업	H01S%	.
		H01H%	.
		H01R%	.
		H02B%	.
		H02J%	.
		H02K%	.
		H02N%	.
282	일차전지 및 이차전지 제조업	H02P%	.
		H01M%	.
283	절연선 및 케이블 제조업	H01B%	.
		H02G%	.
284	전구 및 조명장치 제조업	B60Q%	.
		F21H%	.
		F21K%	.
		F21L%	.
		F21S%	.
		F21V%	.
		H01K%	.
285	가정용 기기 제조업	A45D%	.
		A47G%	.
		A47J%	.
		A47L%	.
		D06F%	.
		F24B%	.
		F24C%	.
		H05B 1/%	H05B (H05B 45 제외)
		H05B 3/%	H05B (H05B 45 제외)
		H05B 6/%	H05B (H05B 45 제외)
		H05B 7/%	H05B (H05B 45 제외)
		H05B 11/%	H05B (H05B 45 제외)
		H05B 31/%	H05B (H05B 45 제외)
		H05B 33/%	H05B (H05B 45 제외)
		H05B 35/%	H05B (H05B 45 제외)
		H05B 39/%	H05B (H05B 45 제외)
		H05B 41/%	H05B (H05B 45 제외)
		H05B 44/%	H05B (H05B 45 제외)
		H05B 46/%	H05B (H05B 45 제외)
		H05B 47/%	H05B (H05B 45 제외)
289	기타 전기장비 제조업	B60M%	.
		C25B%	.
		C25F%	.
		G08B%	.

산업 분류		특허 분류	
KSIC 코드	산업명	IPC 코드	비고
		G08G%	-
		G10K%	-
		H01T%	-
		H02H%	-
		H02M%	-
		H05C%	-
		H05F%	-
		H99Z%	-
2911	내연기관 및 터빈 제조업; 항공기용 및 차량용 제외	F01B%	-
		F01C%	-
		F01D%	-
		F01K%	-
		F01M%	-
		F02B%	-
		F02D%	-
		F02F%	-
		F02G%	-
		F03G%	-
		F23K%	-
		F23L%	-
		F23M%	-
		F23N%	-
		F23R%	-
2912	유압 기기 제조업	F03C%	-
		F15B%	-
		F15C%	-
		F15D%	-
2913	펌프 및 압축기 제조업; 탭, 밸브 및 유사 장치 제조 포함	F01L%	-
		F04B%	-
		F04C%	-
		F04D%	-
		F04F%	-
		F16K%	-
		F16N%	-
2914	베어링, 기어 및 동력 전달장치 제조업	F17D%	-
		B23F%	-
		F16C%	-
		F16D%	-
		F16G%	-
2915	산업용 오븐, 노 및 노용 버너 제조업	F16H%	-
		F22D%	-
		F23B%	-

산업 분류		특허 분류	
KSIC 코드	산업명	IPC 코드	비고
		F23C%	-
		F23D%	-
		F23G%	-
		F23H%	-
		F23J%	-
		F24S%	-
		F24T%	-
		F24V%	-
		F27B%	-
		F27D%	-
2916	산업용 트럭, 승강기 및 물품 취급장비 제조업	B60D%	-
		B65G%	-
		B66B%	-
		B66C%	-
		B66D%	-
		B66F%	-
		C12L%	-
		E02C%	-
2917	냉각, 공기 조화, 여과, 증류 및 가스 발생기 제조업	B01D%	-
		B04C%	-
		B60H%	-
		F01N%	-
		F01P%	-
		F03B%	-
		F24F%	-
		F25B%	-
		F25C%	-
		F25D%	-
		F25J%	-
		F28B%	-
		F28C%	-
		F28D%	-
		F28F%	-
2918	사무용 기계 및 장비 제조업	F28G%	-
		B07C%	-
		B25C%	-
		B41J 1/%	-
		B41L%	-
		G03G%	-
		G06C%	-
		G06M%	-
		G07B%	-
		G07C%	-

산업 분류		특허 분류	
KSIC 코드	산업명	IPC 코드	비고
2919	기타 일반 목적용 기계 제조업	G07D%	-
		G07G%	-
		A62C%	-
		B01B%	-
		B05B%	-
		B25D%	-
		B41K%	-
		B60S 3/%	-
		B65B%	-
		B65C%	-
		B67C%	-
		C10F%	-
		E01H%	-
		E21F%	-
		F16M%	-
		G01G%	-
		G07F%	-
		G09D%	-
2921	농업 및 임업용 기계 제조업	A01B%	-
		A01F%	-
		A01J%	-
		A01M%	-
2922	가공 공작기계 제조업	B23P%	-
		B23Q%	-
		B24B%	-
		B26D%	-
		B27C%	-
		B27F%	-
		B27G%	-
		B27J%	-
		B27L%	-
		B30B%	-
		B31B%	-
		B31C%	-
		B31D%	-
2923	금속 주조 및 기타 야금용 기계 제조업	B31F%	-
		B22C%	-
2924	건설 및 광업용 기계장비 제조업	B03B%	-
		B03C%	-
		B03D%	-
		B07B%	-
		E02F%	-

산업 분류		특허 분류	
KSIC 코드	산업명	IPC 코드	비고
2925	음·식료품 및 담배 가공기계 제조업	E21B%	.
		A21B%	.
		A21C%	.
		A22B%	.
		A22C%	.
		A23N%	.
		A24C%	.
		B02B%	.
2926	섬유, 의복 및 가죽 가공기계 제조업	B02C%	.
		A41H%	.
		A42C 1/%	A42C (A42C 5 제외)
		A42C 2/%	A42C (A42C 5 제외)
		A42C 3/%	A42C (A42C 5 제외)
		A42C 99/%	A42C (A42C 5 제외)
		A43D%	.
		B68F%	.
		C14B%	.
		D01B%	.
		D01G%	.
		D01H%	.
		D02G%	.
		D02H%	.
		D02J%	.
		D03C%	.
		D03D%	.
		D03J%	.
		D04B%	.
		D04C%	.
		D05B%	.
		D05C%	.
		D06B%	.
		D06G%	.
		D06H%	.
		D21B%	.
2927	반도체 및 디스플레이 제조용 기계 제조업	H05H%	.
2928	산업용 로봇 제조업	B25J%	.
2929	기타 특수 목적용 기계 제조업	B32B 1/%	B32B (B32B 18 제외)
		B32B 3/%	B32B (B32B 18 제외)
		B32B 5/%	B32B (B32B 18 제외)

산업 분류		특허 분류	
KSIC 코드	산업명	IPC 코드	비고
		B32B 7/%	B32B (B32B 18 제외)
		B32B 9/%	B32B (B32B 18 제외)
		B32B 11/%	B32B (B32B 18 제외)
		B32B 13/%	B32B (B32B 18 제외)
		B32B 15/%	B32B (B32B 18 제외)
		B32B 17/%	B32B (B32B 18 제외)
		B32B 19/%	B32B (B32B 18 제외)
		B32B 21/%	B32B (B32B 18 제외)
		B32B 23/%	B32B (B32B 18 제외)
		B32B 25/%	B32B (B32B 18 제외)
		B32B 27/%	B32B (B32B 18 제외)
		B32B 29/%	B32B (B32B 18 제외)
		B32B 33/%	B32B (B32B 18 제외)
		B32B 37/%	B32B (B32B 18 제외)
		B32B 38/%	B32B (B32B 18 제외)
		B32B 39/%	B32B (B32B 18 제외)
		B32B 41/%	B32B (B32B 18 제외)
		B32B 43/%	B32B (B32B 18 제외)
		B01F%	.
		B05C%	.
		B06B%	.
		B08B%	.
		B23K%	.
		B24C%	.
		B41B%	.
		B41C%	.
		B41D%	.
		B41F%	.
		B41G%	.
		B41J 3/%	.
		B41J 5/%	.
		B41J 7/%	.
		B41J 9/%	.
		B41J 11/%	.
		B41J 13/%	.
		B41J 15/%	.
		B41J 17/%	.
		B41J 19/%	.
		B41J 21/%	.
		B41J 23/%	.
		B41J 25/%	.
		B41N%	.
		B42B%	.
		B42C%	.

산업 분류		특허 분류	
KSIC 코드	산업명	IPC 코드	비고
		B44B%	.
		B65H%	.
		D21D%	.
		D21F%	.
		D21G%	.
		D99Z%	.
		F26B%	.
		F99Z%	.
		G12B%	.
301	자동차용 엔진 및 자동차 제조업	B60F%	.
		B60P%	.
302	자동차 차체 및 트레일러 제조업	B62D%	.
303	자동차 신품 부품 제조업	B60B%	.
		B60G%	.
		B60J%	.
		B60K%	.
		B60L 1/%	B60L (B60L 13 제외)
		B60L 3/%	B60L (B60L 13 제외)
		B60L 5/%	B60L (B60L 13 제외)
		B60L 7/%	B60L (B60L 13 제외)
		B60L 8/%	B60L (B60L 13 제외)
		B60L 9/%	B60L (B60L 13 제외)
		B60L 11/%	B60L (B60L 13 제외), 삭제된 IPC
		B60L 15/%	B60L (B60L 13 제외)
		B60L 50/%	B60L (B60L 13 제외)
		B60L 53/%	B60L (B60L 13 제외)
		B60L 55/%	B60L (B60L 13 제외)
		B60L 58/%	B60L (B60L 13 제외)
		B60N%	.
		B60R%	.
		B60S 1/%	B60S (B60S 3 제외)
		B60S 5/%	B60S (B60S 3 제외)
		B60S 9/%	B60S (B60S 3 제외)
		B60S 11/%	B60S (B60S 3 제외)
		B60S 13/%	B60S (B60S 3 제외)
		B60T%	.
		B60W%	.
		F02M%	.
		F02N%	.
		F02P%	.
		F16J%	.
311	선박 및 보트 건조업	B60V%	.
		B63B%	.

산업 분류		특허 분류	
KSIC 코드	산업명	IPC 코드	비고
		B63C%	.
		B63G%	.
		B63H%	.
		B63J%	.
312	철도장비 제조업	B60L 13/%	.
		B61B%	.
		B61C%	.
		B61D%	.
		B61F%	.
		B61G%	.
		B61H%	.
		B61J%	.
		B61K%	.
		B61L%	.
		E01B%	.
313	항공기, 우주선 및 부품 제조업	B64B%	.
		B64C%	.
		B64D%	.
		B64F%	.
		B64G%	.
		B64U%	.
		F02K%	.
		F03H%	.
3191	전투용 차량 제조업	F41H 7/%	.
3192	모터사이클 및 개인용 전기식 이동수단 제조업	B62J%	.
		B62K 11/%	.
		B62M 6/%	.
		B62M 7/%	.
3199	그 외 기타 분류 안 된 운송장비 제조업	B62B%	.
		B62C%	.
		B62H%	.
		B62K 1/%	B62K (B62K 11 제외)
		B62K 3/%	B62K (B62K 11 제외)
		B62K 5/%	B62K (B62K 11 제외)
		B62K 7/%	B62K (B62K 11 제외)
		B62K 9/%	B62K (B62K 11 제외)
		B62K 13/%	B62K (B62K 11 제외)
		B62K 15/%	B62K (B62K 11 제외)
		B62K 17/%	B62K (B62K 11 제외)
		B62K 19/%	B62K (B62K 11 제외)
		B62K 21/%	B62K (B62K 11 제외)
		B62K 23/%	B62K (B62K 11 제외)
		B62K 25/%	B62K (B62K 11 제외)
		B62K 27/%	B62K (B62K 11 제외)

산업 분류		특허 분류	
KSIC 코드	산업명	IPC 코드	비고
		B62L%	
		B62M 1/%	B62M (B62M 6, 7 제외)
		B62M 3/%	B62M (B62M 6, 7 제외)
		B62M 5/%	B62M (B62M 6, 7 제외)
		B62M 9/%	B62M (B62M 6, 7 제외)
		B62M 11/%	B62M (B62M 6, 7 제외)
		B62M 13/%	B62M (B62M 6, 7 제외)
		B62M 15/%	B62M (B62M 6, 7 제외)
		B62M 17/%	B62M (B62M 6, 7 제외)
		B62M 19/%	B62M (B62M 6, 7 제외)
		B62M 21/%	B62M (B62M 6, 7 제외)
		B62M 23/%	B62M (B62M 6, 7 제외)
		B62M 25/%	B62M (B62M 6, 7 제외)
		B62M 27/%	B62M (B62M 6, 7 제외)
		B62M 29/%	B62M (B62M 6, 7 제외)
32	가구 제조업	A47B%	
		A47C%	
		A47D%	
		A47F%	
33	기타 제품 제조업	A41G%	
		A44B 1/%	A44B (A44B 11 제외)
		A44B 3/%	A44B (A44B 11 제외)
		A44B 5/%	A44B (A44B 11 제외)
		A44B 6/%	A44B (A44B 11 제외)
		A44B 7/%	A44B (A44B 11 제외)
		A44B 9/%	A44B (A44B 11 제외)
		A44B 13/%	A44B (A44B 11 제외)
		A44B 15/%	A44B (A44B 11 제외)
		A44B 17/%	A44B (A44B 11 제외)
		A44B 18/%	A44B (A44B 11 제외)
		A44B 19/%	A44B (A44B 11 제외)
		A44B 99/%	A44B (A44B 11 제외)
		A44C 1/%	A44C (A44C 23 제외)
		A44C 3/%	A44C (A44C 23 제외)
		A44C 5/%	A44C (A44C 23 제외)
		A44C 7/%	A44C (A44C 23 제외)
		A44C 9/%	A44C (A44C 23 제외)
		A44C 11/%	A44C (A44C 23 제외)
		A44C 13/%	A44C (A44C 23 제외)
		A44C 15/%	A44C (A44C 23 제외)
		A44C 17/%	A44C (A44C 23 제외)
		A44C 19/%	A44C (A44C 23 제외)
		A44C 21/%	A44C (A44C 23 제외), 삭제된 IPC
		A44C 25/%	A44C (A44C 23 제외)

산업 분류		특허 분류	
KSIC 코드	산업명	IPC 코드	비고
		A44C 27/%	A44C (A44C 23 제외)
		A45B%	-
		A45F%	-
		A46B%	-
		A46D%	-
		A63B%	-
		A63C%	-
		A63D%	-
		A63F%	-
		A63G%	-
		A63H%	-
		A63J%	-
		A63K%	-
		A99Z%	-
		B43K%	-
		B43L%	-
		B43M%	-
		B44C%	-
		B44D%	-
		B44F%	-
		B65D%	-
		B67B%	-
		B68G%	-
		B99Z%	-
		F23Q%	-
		G09B%	-
		G09F%	-
		G10B%	-
		G10C%	-
		G10D%	-
		G10F%	-
		G10G%	-
		G10H%	-
35	전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	C10L 3/%	-
		C10L 10/%	-
		C10L 11/%	-
		E02B 9/%	-
		F02C%	-
		F03D%	-
		G21H 1/%	-
36	수도업	H02S%	-
37	하수, 폐수 및 분뇨 처리업	E03B%	-
38	폐기물 수집, 운반, 처리 및	C02F%	-
		B09B%	-

산업 분류		특허 분류	
KSIC 코드	산업명	IPC 코드	비고
	원료 재생업	B65F%	
		C22B 7/%	.
		G21F%	.
39	환경 정화 및 복원업	B09C%	.
41	종합 건설업	E01C%	.
		E01D%	.
		E01F%	.
		E02B 1/%	E02B (E02B 9 제외)
		E02B 3/%	E02B (E02B 9 제외)
		E02B 5/%	E02B (E02B 9 제외)
		E02B 7/%	E02B (E02B 9 제외)
		E02B 8/%	E02B (E02B 9 제외)
		E02B 11/%	E02B (E02B 9 제외)
		E02B 13/%	E02B (E02B 9 제외)
		E02B 15/%	E02B (E02B 9 제외)
		E02B 17/%	E02B (E02B 9 제외)
		E02D%	.
		E03C%	.
42	전문직별 공사업	E03F%	.
		E04B%	.
		E04D%	.
		E04F%	.
		E04G%	.
		E04H%	.
		E05C%	.
		E06B%	.
		E21C%	.
		E99Z%	.
62	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	F42D%	.
		G06F 5/%	G06F (G06F 1, 3 제외)
		G06F 7/%	G06F (G06F 1, 3 제외)
		G06F 8/%	G06F (G06F 1, 3 제외)
		G06F 9/%	G06F (G06F 1, 3 제외)
		G06F 11/%	G06F (G06F 1, 3 제외)
		G06F 12/%	G06F (G06F 1, 3 제외)
		G06F 13/%	G06F (G06F 1, 3 제외)
		G06F 15/%	G06F (G06F 1, 3 제외)
		G06F 16/%	G06F (G06F 1, 3 제외)
		G06F 17/%	G06F (G06F 1, 3 제외)
		G06F 18/%	G06F (G06F 1, 3 제외)
		G06F 19/%	G06F (G06F 1, 3 제외), 삭제된 IPC
		G06F 21/%	G06F (G06F 1, 3 제외)
		G06F 30/%	G06F (G06F 1, 3 제외)
		G06F 40/%	G06F (G06F 1, 3 제외)

산업 분류		특허 분류	
KSIC 코드	산업명	IPC 코드	비고
		G06F 111/%	G06F (G06F 1, 3 제외)
		G06F 113/%	G06F (G06F 1, 3 제외)
		G06F 115/%	G06F (G06F 1, 3 제외)
		G06F 117/%	G06F (G06F 1, 3 제외)
		G06F 119/%	G06F (G06F 1, 3 제외)
		G06F 123/%	G06F (G06F 1, 3 제외)
		G06Q%	-
		G06T%	-
63	정보서비스업	G09C%	-
		G06V%	-
		G16B%	-
		G16C%	-
		G16H%	-
		G16Z%	-

자료: 연구진 작성